目　录

第1章　绪　论

第2章　轴向拉伸与压缩　剪切与挤压

第3章　扭　转

第4章　弯曲内力

第5章　弯曲应力

第6章　弯曲变形

第7章　应力和应变分析　强度理论

第8章　组合变形

第9章　压杆稳定

第10章　动载荷

第11章　交变应力

第12章　弯曲的几个补充问题

第13章　能量方法

第14章　超静定结构

第15章　平面曲杆

第16章　厚壁圆筒和旋转圆盘

第17章　矩阵位移法

第18章　杆件的塑性变形

1.1　对图1-2-1所示钻床，试求n-n截面上的内力。

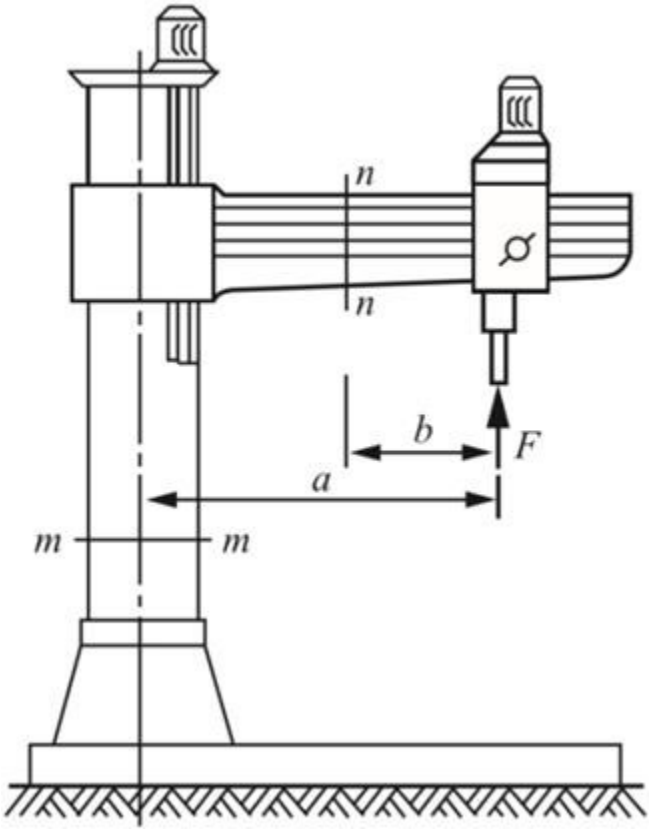


图1-2-1

解：应用截面法，沿n-n截面将钻床分成两部分，取n-n截面右半部分进行受力分析，如图1-2-2所示。

由平衡条件可得

$\Sigma F_y=0$，$F-F_S=0$

$\Sigma M_C=0$，$F_b-M=0$

则n-n截面内力为：$F_S=F$，$M=F_b$。

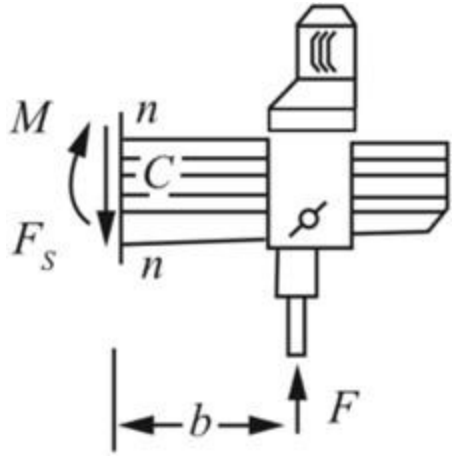


图1-2-2

1.2　试求图1-2-3所示结构m-m和n-n两截面上的内力，并指出AB和BC两杆的变形属于哪一类基本变形。

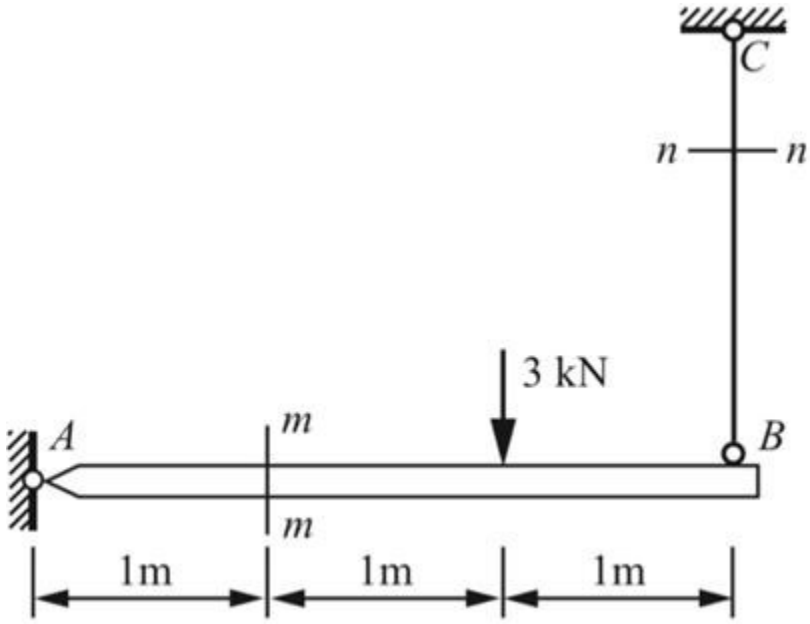


图1-2-3

解：（1）应用截面法，取n-n截面以下部分进行受力分析，如图1-2-4（a）所示。

由平衡条件可得：$\Sigma M_A=0$，$F_N\times3-3\times2=0$；

则截面内为：F_N＝2kN（受拉）；

BC杆属于拉伸变形。

（2）应用截面法，取m-m截面右侧部分及n-n截面以下部分进行受力分析，如图1-2-4（b）所示。

由平衡条件可得

ΣM_O＝0，F_N×2－3×1－M＝0

ΣF_y＝0，F_S＋F_N－3＝0

则截面内为：F_S＝1kN，M＝1kN·m。

AB杆属于弯曲变形。

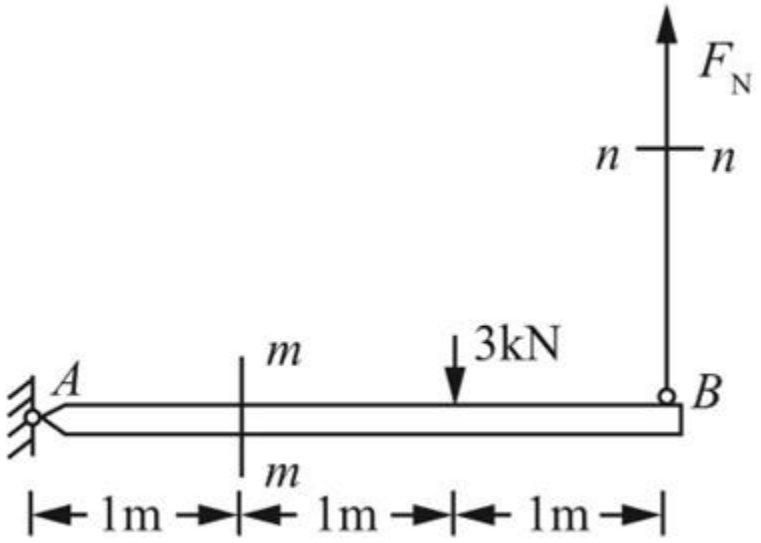


图1-2-4（a）

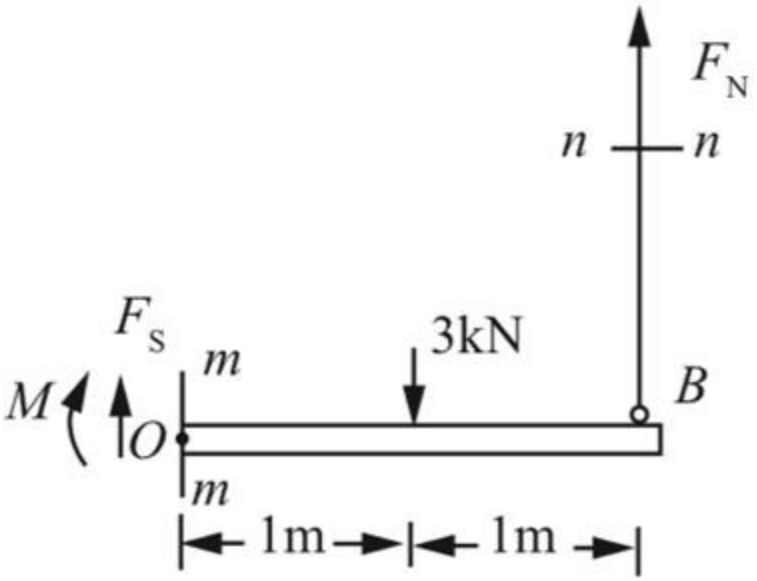


图1-2-4（b）

1.3　在图1-2-5所示简易吊车的横梁上，力F可以左右移动。试求截面1-1和2-2上的内力及其最大值。

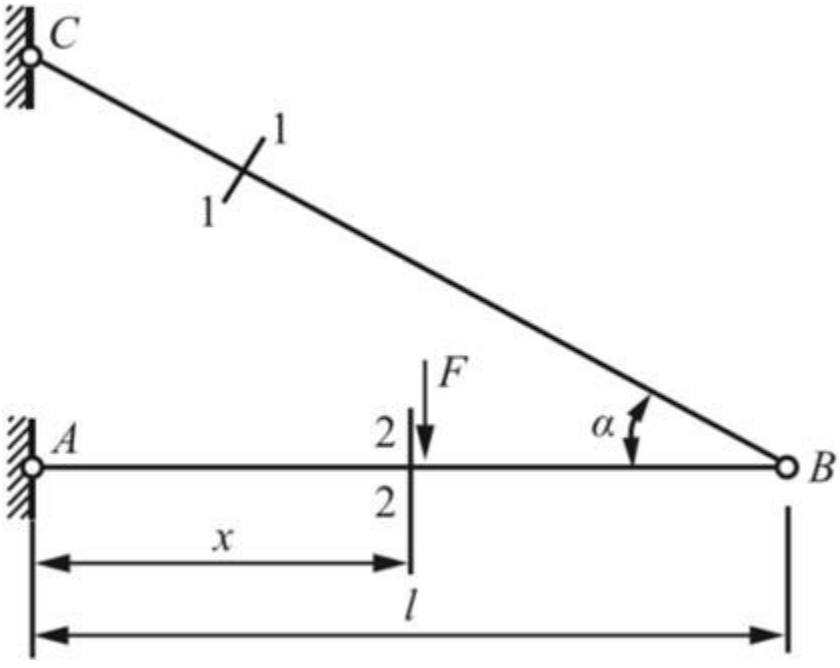


图1-2-5

解：（1）应用截面法，取1-1截面以下部分进行受力分析，如图1-2-6（a）所示。

由平衡条件可得：$\Sigma M_A=0$，$F_{N1}l\sin\alpha-Fx=0$；

解得：$F_{N1}=Fx/(l\sin\alpha)$；

故当$x=l$时，1-1截面内力有最大值：$F_{N1max}=F/\sin\alpha$。

（2）应用截面法，取1-1截面以下，2-2截面右侧部分进行受力分析，如图1-2-6（b）所示。

由平衡条件可得

$\Sigma F_x=0$，$F_{N2}-F_{N1}\cos\alpha=0$

$\Sigma F_y=0$，$F_{S2}+F_{N1}\sin\alpha-F=0$

$\Sigma M_O=0$，$F_{N1}(l-x)\sin\alpha-M_2=0$

解得2-2截面内力：$F_{N2}=Fx\cot\alpha/l$，$F_{S2}=(1-x/l)F$，$M_2=xF(l-x)/l$。

综上可知，当$x=l$时，F_{N2}有最大值，且$F_{N2max}=F\cot\alpha$；当$x=0$时，F_{S2}有最大值，且$F_{S2max}=F$；当$x=l/2$时，弯矩M_2有最大值，且$M_{2max}=Fl/4$。

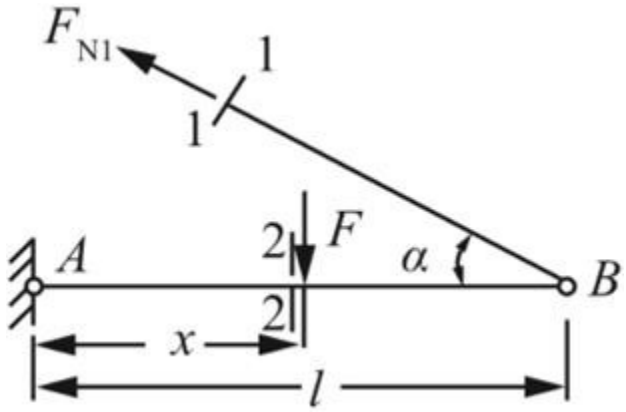


图1-2-6（a）

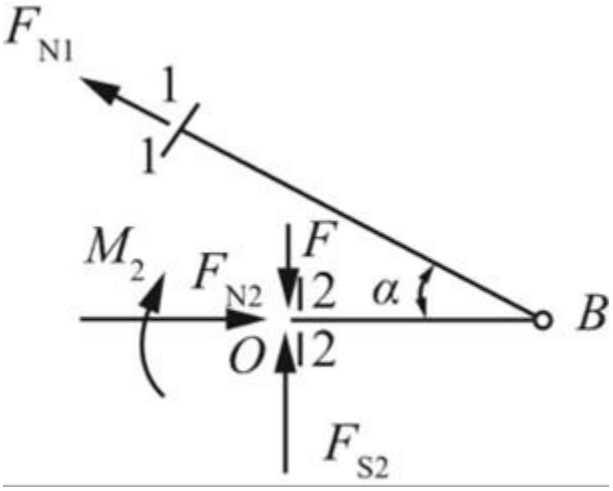


图1-2-6（b）

1.4　图1-2-7所示拉伸试样上A、B两点的距离l称为标距。受拉力作用后，用引伸计量出两点距离的增量为$\Delta l=5\times10^{-2}$mm。若l的原长为100mm，试求A与B两点间的平均线应变ε_m。

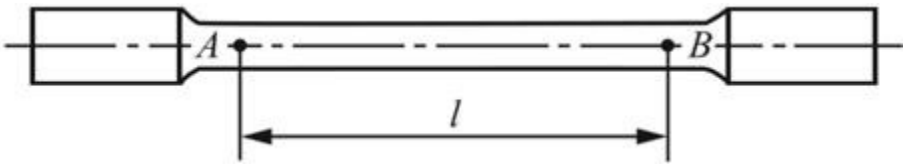


图1-2-7

解：由线应变的定义可知，A、B两点的平均线应变为

$$\varepsilon_m=\Delta l/l=5\times10^{-2}/100=5\times10^{-4}$$

1.5　图1-2-8所示三角形薄板因受外力作用而变形，角点B垂直向上的位移为0.03mm，但AB和BC仍保持为直线。试求沿OB的平均线应变，并求薄板在B点处的切应变。

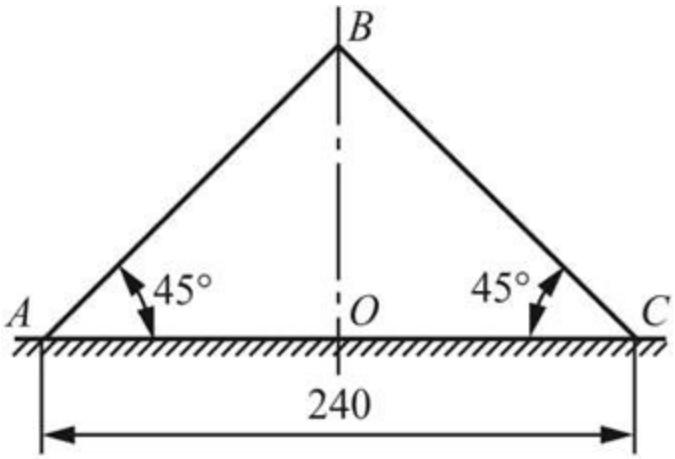


图1-2-8

解：如图1-2-9所示，由线应变的定义可知，沿OB方向的平均线应变为

ε_m＝BB′/OB＝0.03/120＝2.5×10^{-4}

变形后AB与BC两边的角度改变量为：π/2－∠AB′C＝γ_B。

γ_B非常微小，由图示几何关系有 γ_B＝π/2－

2arctan[120/（120＋0.03）]＝2.5×10^{-4}rad

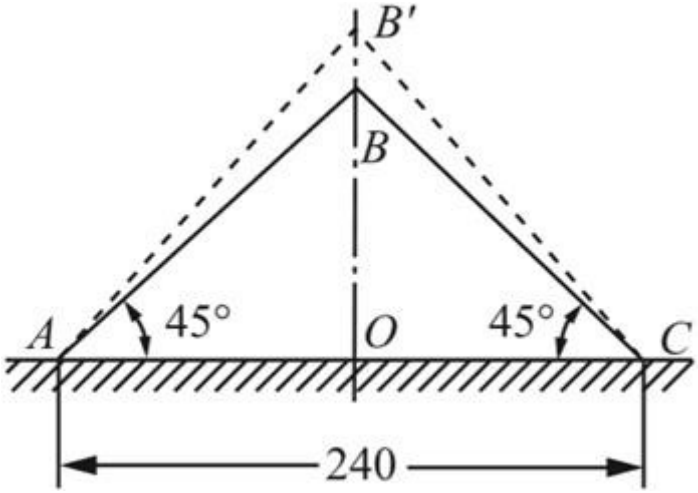


图1-2-9

1.6　图1-2-10所示圆形薄板的半径为R，变形后R的增量为ΔR。若R＝80mm，ΔR＝3×10^{-3}mm，试求沿半径方向和外圆圆周方向的平均线应变。

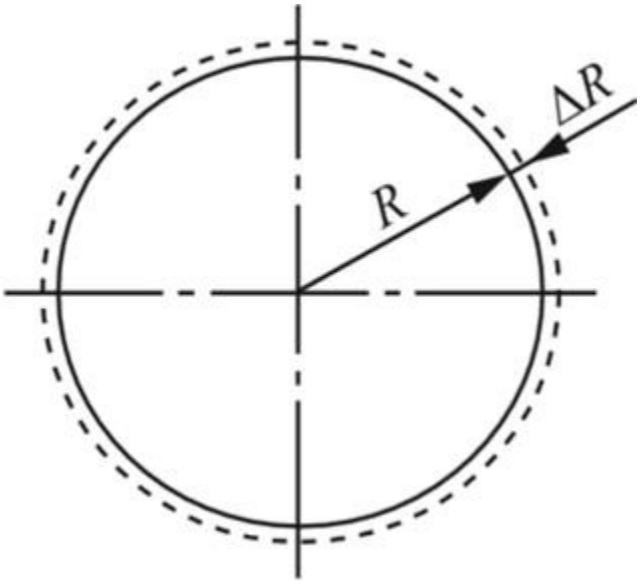


图1-2-10

解：由线应变的定义可知，沿半径方向的平均线应变为

$\varepsilon_m = \Delta R/R = 3\times10^{-3}/80 = 3.75\times10^{-5}$

沿圆周方向的平均线应变为

$$\varepsilon_{m'} = \frac{2\pi(R+\Delta R)-2\pi R}{2\pi R} = \frac{\Delta R}{R} = \frac{3\times10^{-3}}{80} = 3.75\times10^{-5}$$

1.7　取出某变形体在A点的微元体如图1-2-11中实线所示，变形后的微元体如图1-2-11中虚线所示。试求A点的切应变。

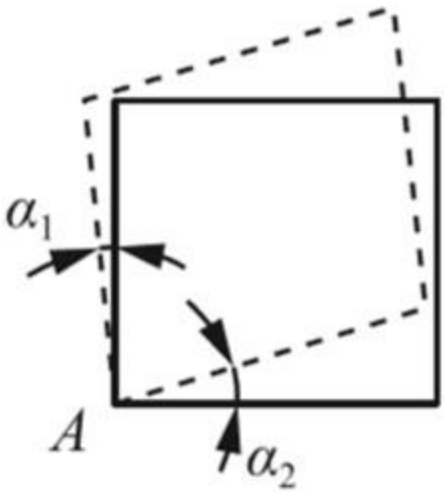


图1-2-11

解：切应变为相邻直角边的直角的改变量，则

$\gamma = \pi/2 - (\pi/2 + \alpha_1 - \alpha_2) = \alpha_2 - \alpha_1$

当$\gamma > 0$时，该直角减小，即切应变为正；

当$\gamma < 0$时，该直角增大，即切应变为负。

1.8　图1-2-12所示正方形薄板，边长为a，变形后边长增加了Δa。试求沿对角线AB的平均线应变。

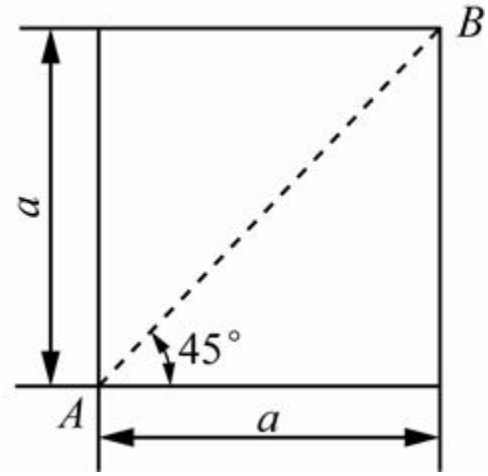


图1-2-12

解：已知正方形薄板的边长为a，则对角线长度为：$AB=\sqrt{2}a$。

变形后边长为a＋Δa，则对角线长度为：$AB'=\sqrt{2}(a+\Delta a)$。

对角线的伸长量为：$\Delta AB=AB'-AB=\sqrt{2}(a+\Delta a)-\sqrt{2}a=\sqrt{2}\Delta a$。

由线应变的定义可知，沿对角线AB的平均线应变为：

$$\varepsilon_{AB}=\frac{\Delta AB}{AB}=\frac{\sqrt{2}\Delta a}{\sqrt{2}a}=\frac{\Delta a}{a}$$

1.9　图1-2-13所示矩形薄板，长度为a，宽度为b，变形后长度增加了Δa，宽度保持不变。试求沿对角线AB的平均线应变。

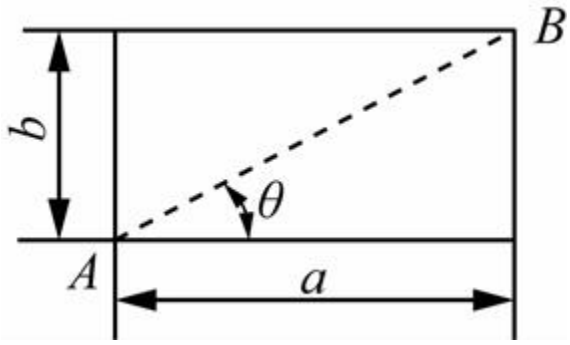


图1-2-13

解：已知矩形薄板的长度为a，则对角线长度为：$AB=a/\cos\theta$。

变形后边长为a＋Δa，由于宽度保持不变，则AB边由斜边变为直角边，对角线长度为：

$$AB'=a/\cos\theta+\Delta a\cos\theta$$

对角线的伸长量为：

$$\Delta AB = AB' - AB = \Delta a\cos\theta + \frac{a}{\cos\theta} - \frac{a}{\cos\theta} = \Delta a\cos\theta$$

由线应变的定义可知，沿对角线AB的平均线应变为：

$$\varepsilon_{AB} = \frac{\Delta AB}{AB} = \frac{\Delta a\cos\theta}{a/\cos\theta} = \frac{\Delta a}{a}\cos^2\theta$$

2.1　试求图2-2-1所示的各杆1-1、2-2、3-3截面上的轴力，并作轴力图。

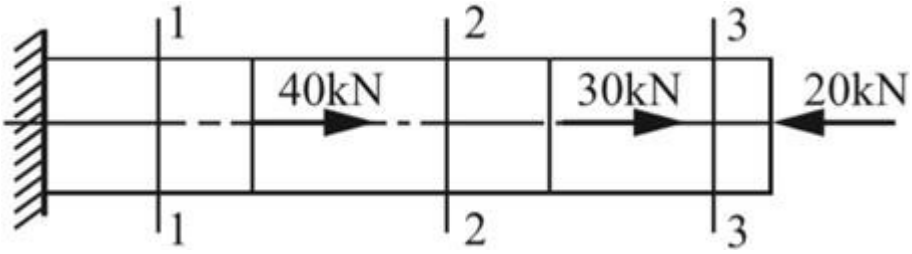


图2-2-1（a）

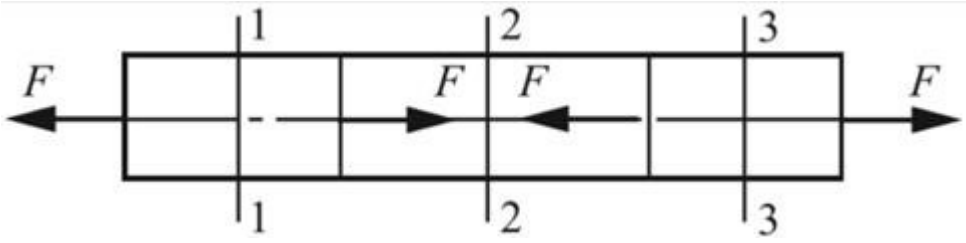


图2-2-1（b）

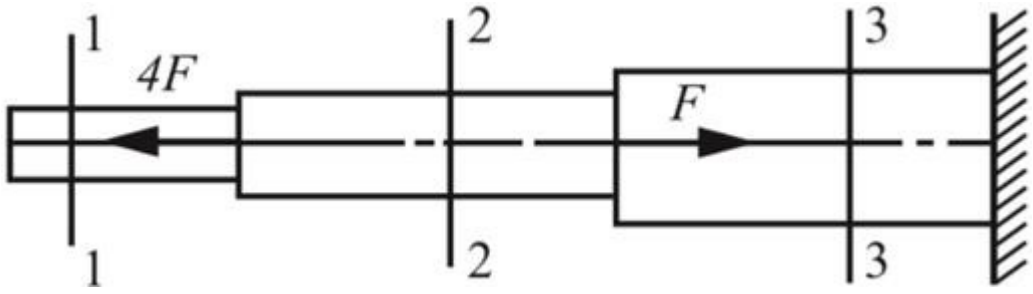


图2-2-1（c）

解：由截面法求得各截面上的轴力。由受拉为正，受压为负可得：

（a）$F_{N1}=50kN$，$F_{N2}=10kN$，$F_{N3}=-20kN$；

（b）$F_{N1}=F$，$F_{N2}=0$，$F_{N3}=F$；

（c）$F_{N1}=0$，$F_{N2}=4F$，$F_{N3}=3F$。

对应的轴力图如图2-2-2所示。

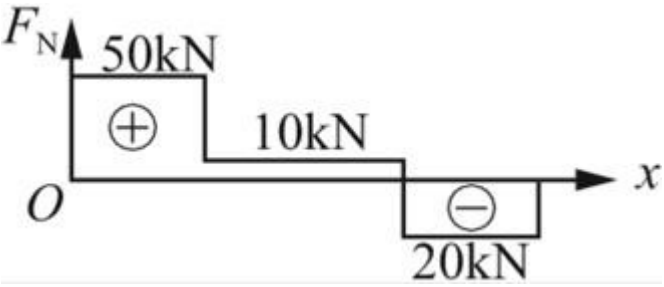


图2-2-2（a）

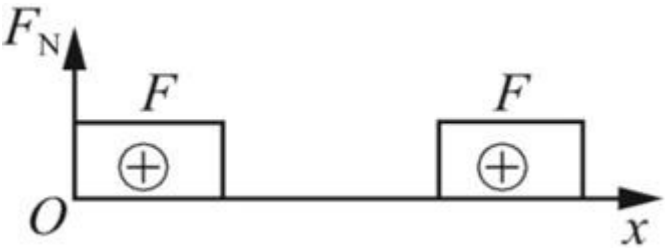


图2-2-2（b）

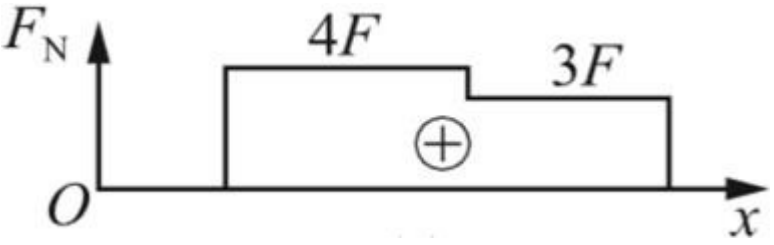


图2-2-2（c）

2.2　作用于图2-2-3所示零件上的拉力F＝38kN，试问零件内最大拉应力发生于哪个截面上？并求其值。

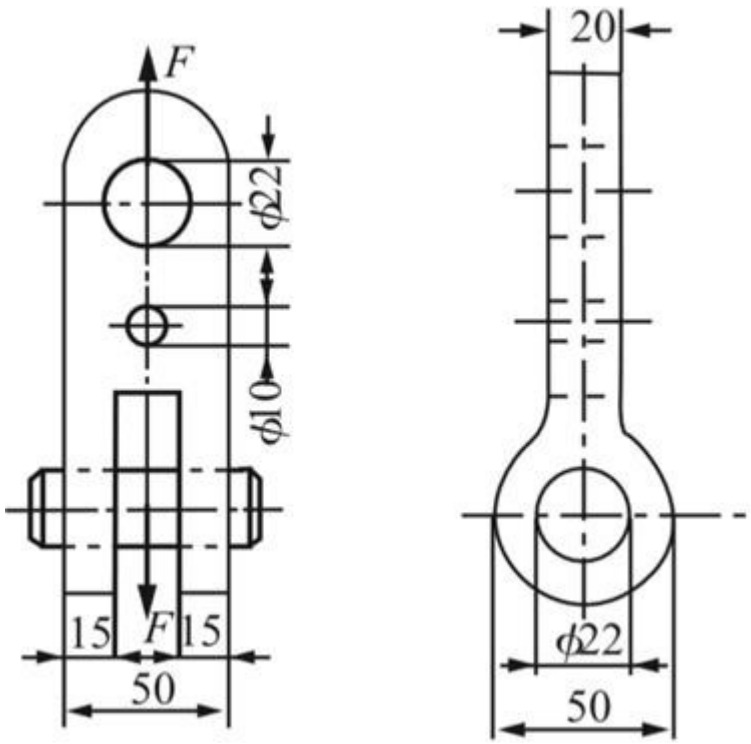


图2-2-3

解：由拉应力计算公式σ＝F/A可知，轴力一定时，最大拉应力发生在横截面积最小截面上，如图2-2-4所示。

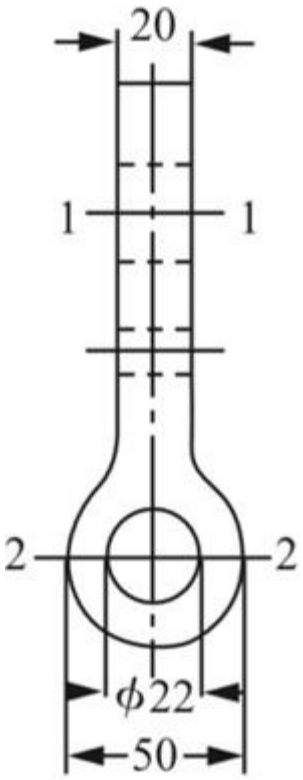


图2-2-4

1-1截面的面积：A_1＝（50－22）×20mm^2＝560mm^2

2-2截面的面积：A_2＝（15＋15）×（50－22）mm^2＝840mm^2

比较可知，最大拉应力发生在1-1截面，且σ_{max}＝F/A_1＝38×10^3/（560×10^{-6}）Pa＝67.86MPa。

2.3　在图2-2-1（c），若1-1、2-2、3-3三个横截面的直径分别为：d_1＝15mm，d_2＝20mm，d_3＝24mm，F＝8kN，试用图线表示横截面上的应力沿轴线的变化情况。

解：由题2.1可知，三截面上的轴力分别为：F_{N1}＝0，F_{N2}＝4F，F_{N3}＝3F。

则三个截面上的应力分别为

$\sigma_1 = F_{N1}/A_1 = 0$

$$\sigma_2 = \frac{F_{N2}}{A_2} = \frac{4\times 8\times 10^3}{\frac{\pi}{4}\times 0.02^2}\text{Pa} = 102\text{MPa}$$

$$\sigma_3 = \frac{F_{N3}}{A_3} = \frac{3\times 8\times 10^3}{\frac{\pi}{4}\times 0.024^2}\text{Pa} = 53\text{MPa}$$

故横截面上应力沿轴线分布如图2-2-5所示。

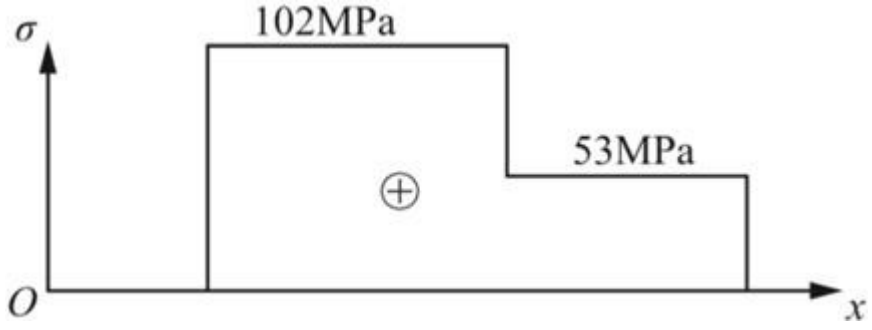


图2-2-5

2.4　在图2-2-6所示结构中，若钢拉杆BC的横截面直径为10mm，试求拉杆横截面上的应力。设由BC连接的1和2两部分均为刚体。

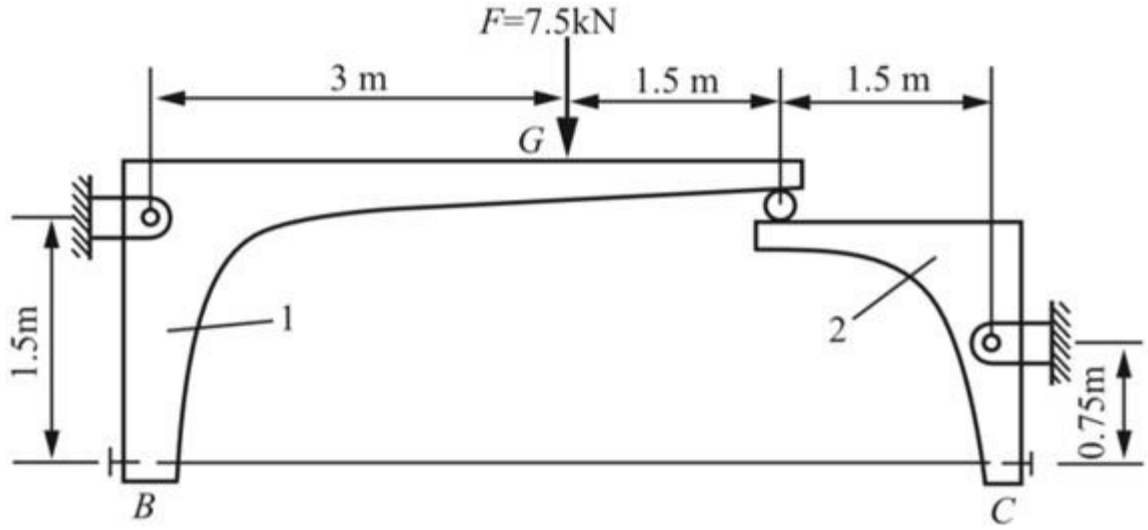


图2-2-6

解：将结构在节点A处断开，分别对两部分进行受力分析，如图2-2-7所示。

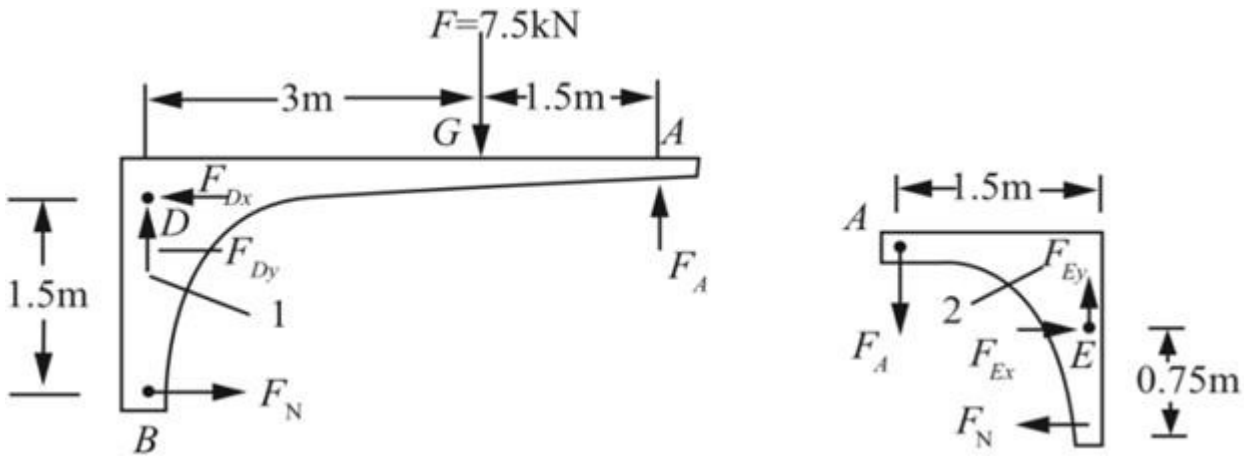


图2-2-7

根据平衡条件可得

$\Sigma M_D=0$，$F_N\times1.5+F_A\times4.5-F\times3=0$

$\Sigma M_E=0$，$F_A\times1.5-F_N\times0.75=0$

则BC杆的轴力为：$F_N=6kN$。

故拉杆BC的应力为：

$$\sigma=\frac{F_N}{A}=\frac{6\times10^3}{\frac{\pi}{4}\times\left(10\times10^{-3}\right)^2}\text{Pa}=76.4\text{MPa}$$

2.5　图2-2-8所示结构中，设两根横梁皆为刚体。1、2两杆的横截面直径分别为10mm和20mm。试求两杆横截面上的应力。

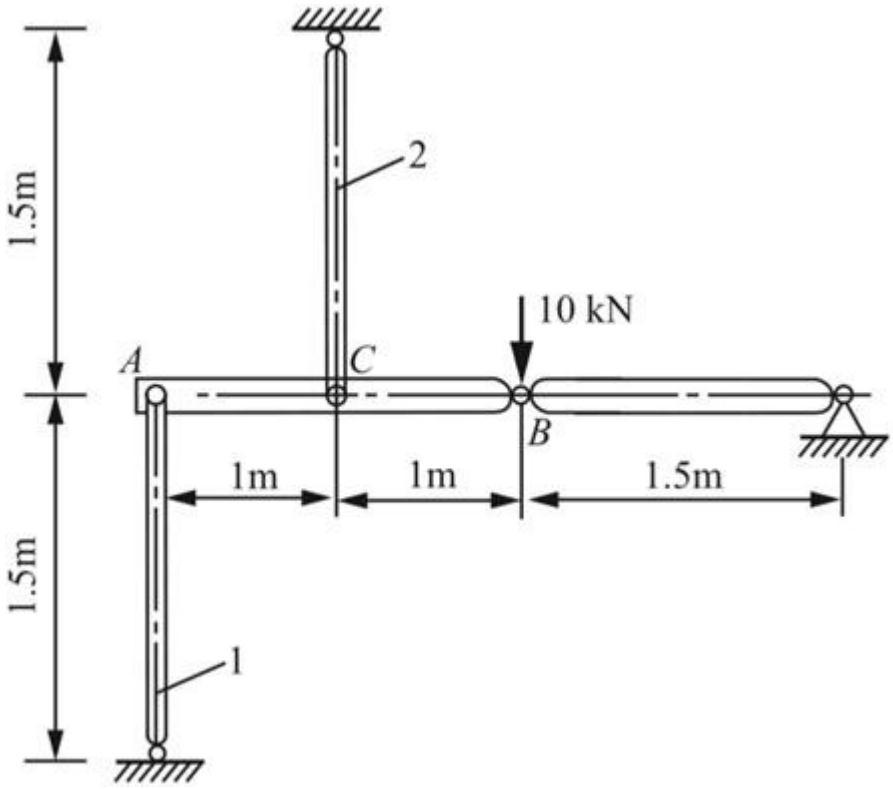


图2-2-8

解：对刚性横梁AB进行受力分析，如图2-2-9所示。

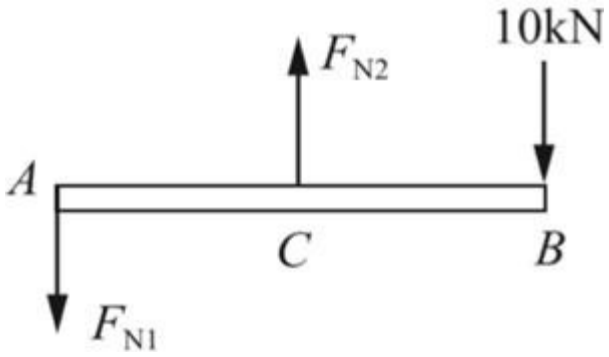


图2-2-9

静力平衡方程

$\Sigma F_y=0$，$F_{N2}-F_{N1}-10kN=0$

$\Sigma M_c=0$，$F_{N1}\cdot 1m-10kN\cdot 1m=0$

解得：$F_{N1}=10kN$，$F_{N2}=20kN$。

故1、2两杆的应力分别为

$$\sigma_1=\frac{F_{N1}}{A_1}=\frac{4F_{N1}}{\pi d_1^2}=\frac{4\times 10000}{\pi\times 10^2}\text{Pa}=127\text{MPa}$$

$$\sigma_2=\frac{F_{N2}}{A_2}=\frac{4F_{N2}}{\pi d_2^2}=\frac{4\times 20000}{\pi\times 20^2}\text{Pa}=63.7\text{MPa}$$

2.6　直径为10mm的圆杆，在拉力F＝10kN的作用下，试求斜截面上的最大切应力，并求与横截面的夹角为α＝30°的斜截面上的正应力及切应力。

解：由轴向拉压变形杆中斜截面的应力计算公式$\sigma_\alpha=F_N\cos^2\alpha/A$，$\tau_\alpha=F_N\sin 2\alpha/(2A)$可知，在α＝45°时，杆内该斜截面上的切应力达到最大值为

$$\tau_{\max}=\frac{F_N}{2A}\sin 2\alpha=\frac{F}{2A}\sin 90^\circ$$
$$=\frac{10\times10^3}{2\times\frac{\pi}{4}\times0.01^2}\text{Pa}$$
$$=63.7\text{MPa}$$

且α＝30°的斜截面上的应力为

$$\sigma_{30^\circ}=\frac{F}{A}\cos^2 30^\circ$$
$$=\left(\frac{10\times10^3}{\pi\times0.01^2/4}\times\frac{3}{4}\right)\text{Pa}$$
$$=95.5\text{MPa}$$

$$\tau_{30^\circ}=\frac{F}{2A}\sin(2\times30^\circ)$$
$$=\left(\frac{10\times10^3}{\pi\times0.01^2/4}\times\frac{\sqrt{3}}{4}\right)\text{Pa}$$
$$=55.2\text{MPa}$$

2.7　如图2-2-10所示，油缸盖与缸体采用6个螺栓连接。已知油缸内径D＝350mm，油压p＝1MPa。若螺栓材料的许用应力[σ]＝40MPa，试确定螺栓的内径。

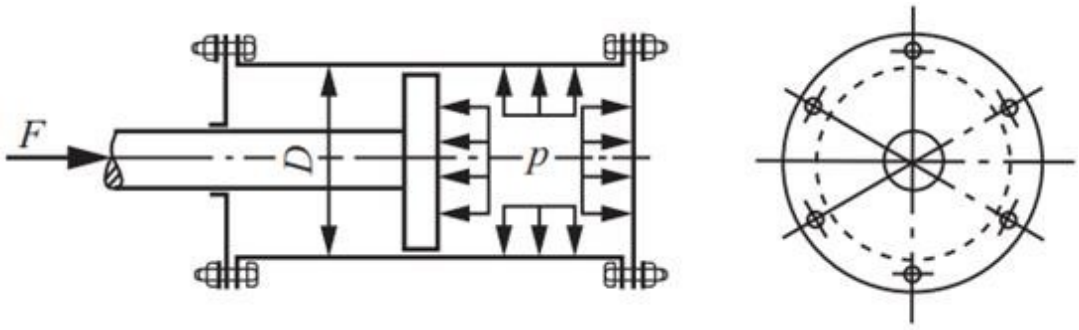


图2-2-10

解：对油缸盖进行受力分析。

假设每个螺栓平均受力，则由平衡条件可得6个螺栓所承受的总的轴力为

$F=pA=p\times \pi D^2/4=6F_N$

其中，每个螺栓受到的轴向力为：$F_N=p\pi D^2/24$。

由强度条件可得

$$\sigma=\frac{F_N}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{\frac{\pi}{24}D^2p}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{D^2p}{6d^2}\le[\sigma]$$

即有螺栓内径满足

$$d\ge\sqrt{\frac{D^2p}{6[\sigma]}}=D\sqrt{\frac{p}{6[\sigma]}}=350\times\sqrt{\frac{1}{6\times40}}\text{mm}=22.6\text{mm}$$

2.8　汽车离合器踏板如图2-2-11所示。已知踏板受到压力$F_1=400N$作用，拉杆1的直径d＝9mm，杠杆臂的长度分别为L＝330mm，l＝56mm，若拉杆的许用应力[σ]＝50MPa，试校核拉杆1的强度。

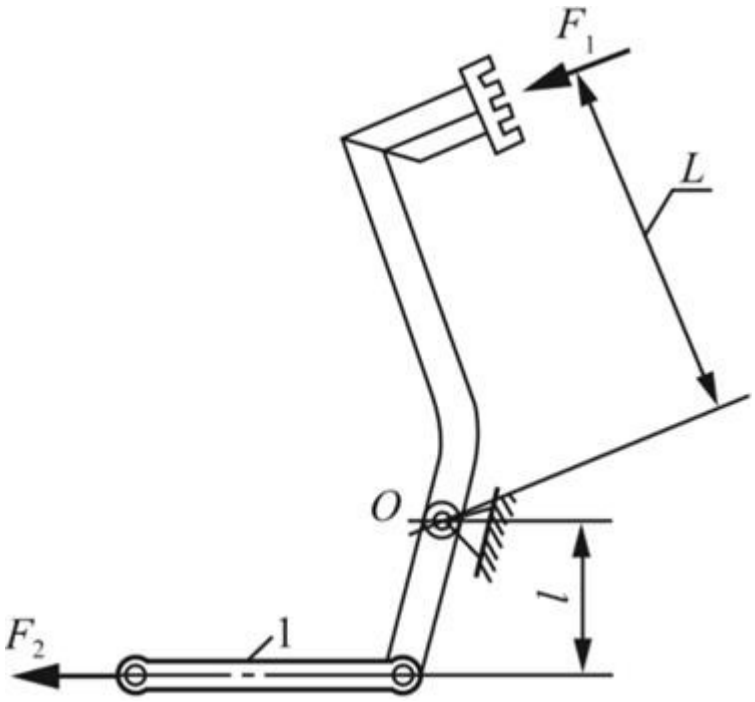


图2-2-11

解：如图2-2-11所示，由平衡条件可得

$\Sigma M_O=0$，$F_1L-F_2l=0$

则拉杆1的轴力为

$F_N=F_2=F_1L/l=400\times0.33/0.056N=2357N$

拉杆1的工作应力为

$$\sigma=\frac{F_N}{A}=\frac{F_2}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{4\times2357}{\pi\times0.009^2}\text{Pa}=37.1\text{MPa}<[\sigma]=50\text{MPa}$$

故拉杆1满足强度要求。

2.9　冷镦机的曲柄滑块机构如图2-2-12所示。镦压工件时连杆接近水平位置，承受的镦压力F＝1100kN。若连杆是矩形截面，高度h与宽度b

之比为h/b＝1.4。材料为45钢，许用应力[σ]＝58MPa，试确定截面尺寸h及b。

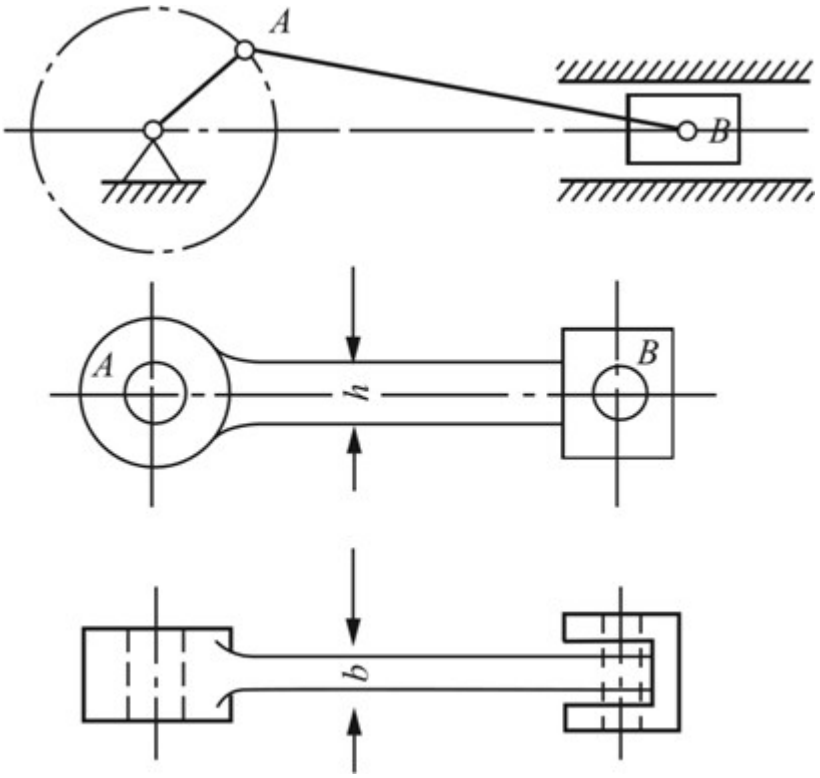


图2-2-12

解：根据正应力强度条件，连杆接近水平位置时，有

σ＝F/A＝F/（bh）≤[σ]

其中，h/b＝1.4。

则有：

$$b \geq \sqrt{\frac{F}{1.4[\sigma]}} = \sqrt{\frac{1100\times10^{3}}{1.4\times58\times10^{6}}}\,\mathrm{m} = 116\mathrm{mm}$$

可得：h＝1.4b≥1.4×116＝162mm。

因此，截面尺寸满足：b≥116mm，h≥162mm。

2.10　图2-2-13所示双杠杆夹紧机构，需产生一对20kN的夹紧力，已知三杆的材料相同，[σ]＝100MPa，α＝30°。试求水平杆AB及两斜杆BC和BD的横截面直径。

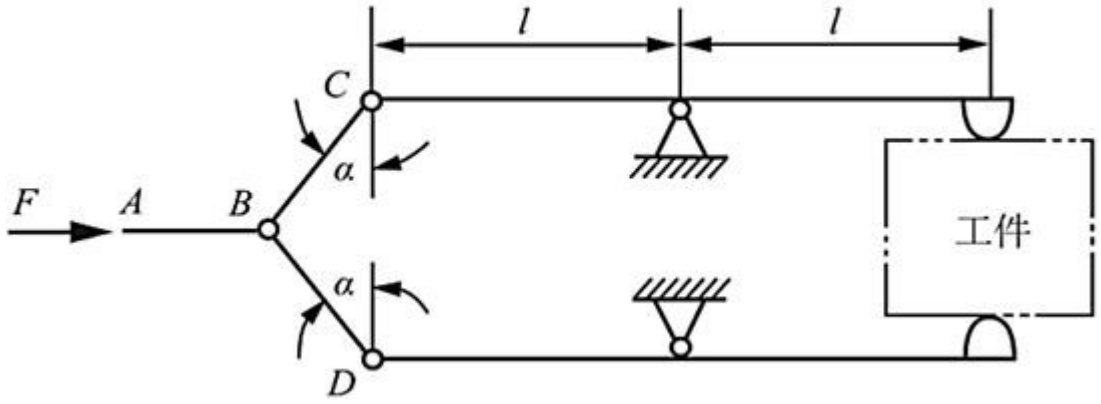


图2-2-13

解：杆AB、杆BC、杆BD均为二力杆。

如图2-2-14（a）所示，以CE杆为研究对象。

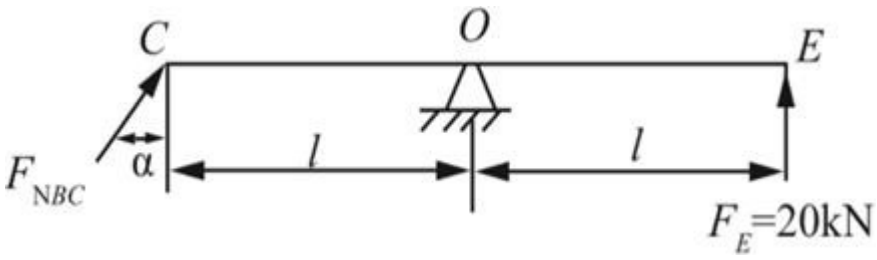


图2-2-14（a）

由平衡条件得：$F_{NBC}l\cos\alpha - F_E l = 0$。

则BC杆轴力：$F_{NBC} = F_E/\cos\alpha = 20kN/\cos30° = 23.1kN$。

根据BC杆强度条件：$\sigma_{BC} = F_{NBC}/A_{BC} = 4F_{NBC}/(\pi d_{BC}^2) \leqslant [\sigma]$。

可得BC杆直径：

$$d_{BC} \geq \sqrt{\frac{4F_{NBC}}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4\times 23.1\times 10^3}{\pi\times 100\times 10^6}}\text{m} = 17.2\text{mm}$$

由结构对称性可知，BD杆直径满足：$d_{BD}\geqslant 17.2$mm。

如图2-2-14（b）所示，对节点B进行受力分析。

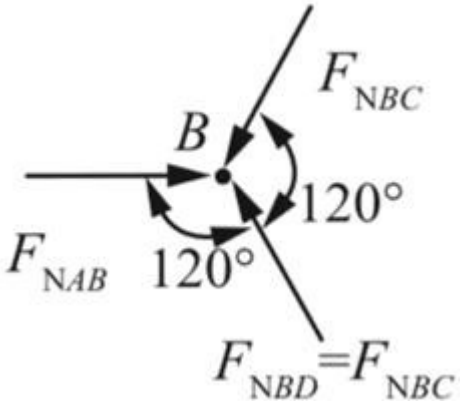


图2-2-14（b）

由平衡条件得：$F_{NAB}=F_{NBC}=23.1$kN。

同理，根据AB杆强度条件可得该杆直径满足：$d_{AB}\geqslant 17.2$mm。

2.11　图2-2-15所示卧式拉床的油缸内径D＝186mm，活塞杆直径d_1＝65mm，材料为20Cr并经过热处理，$[\sigma]_{杆}$＝130MPa。缸盖由6个M20的螺栓与缸体连接，M20螺栓的内径d＝17.3mm，材料为35钢，经热处理后$[\sigma]_{螺}$＝110MPa。试按活塞杆和螺栓强度确定最大油压p。

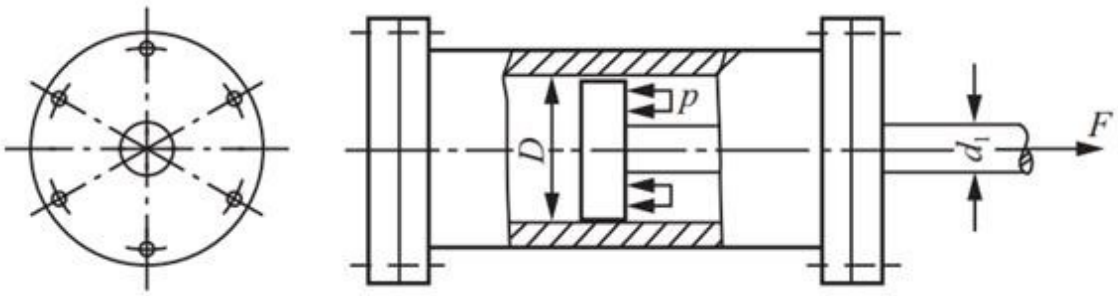


图2-2-15

解：（1）按活塞杆强度要求确定最大油压

分析活塞杆受力可得其在油压力作用下的轴力为：$F_1=p\cdot\pi(D^2-d_1^2)/4$。

由活塞杆强度条件：$\sigma_1=F_1/A_{杆}=p_1(D^2-d_1^2)/d_1^2\leqslant[\sigma]_{杆}$。

可得油压满足：

$$p_1\leq\frac{[\sigma]_{杆}d_1^2}{D^2-d_1^2}$$
$$=\frac{130\times10^6\times0.065^2}{0.186^2-0.065^2}\text{Pa}$$
$$=18.1\text{MPa}$$

（2）根据螺栓强度要求确定油压

对缸盖进行受力分析，由平衡条件$6F_2=p\cdot\pi(D^2-d_1^2)/4$得每个螺栓承受的轴力为

$F_2=p\cdot\pi(D^2-d_1^2)/24$

由螺栓的强度条件：$\sigma_2=F_2/A_{螺}=p_2(D^2-d_1^2)/6d^2\leqslant[\sigma]_{螺}$。

可得油压满足：

$$p_2\leq\frac{6[\sigma]_{螺}d^2}{D^2-d_1^2}$$
$$=\frac{6\times110\times10^6\times0.0173^2}{0.186^2-0.065^2}\text{Pa}$$
$$=6.5\text{MPa}$$

综上，取较小值，最大油压为：p_{max}＝6.5MPa。

2.12　在图2-2-16所示简易吊车中，BC为钢杆，AB为木杆。木杆AB的横截面面积A_1＝10000mm^2，许用应力$[\sigma]_1$＝7MPa；钢杆BC的横截面面积A_2＝600mm^2，许用拉应力$[\sigma]_2$＝160MPa。试求许可吊重W。

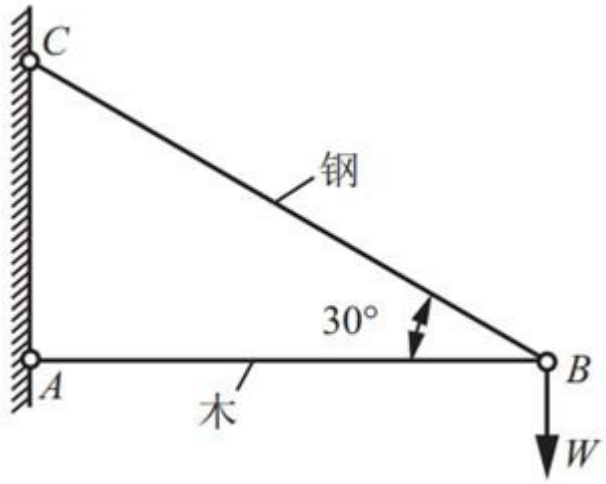


图2-2-16

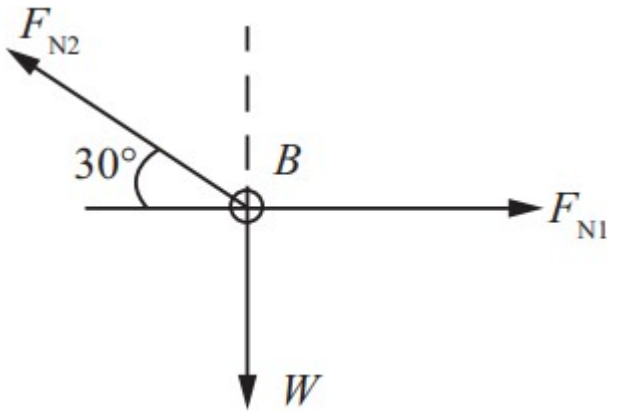


图2-2-17

解：分析节点B处受力，如图2-2-17所示，由平衡条件

$\Sigma F_x=0$，$F_{N1}-F_{N2}\cos30°=0$

$\Sigma F_y=0$，$F_{N2}\sin30°-W=0$

可得两杆轴力：

$$F_{N1}=\sqrt{3}W$$

$F_{N2}=2W$。

（1）按木杆的强度要求确定许可吊重

由木杆强度条件$\sigma_1=F_{N1}/A_1\leqslant[\sigma]_1$，可得

$$W\leq\frac{[\sigma]_1 A_1}{\sqrt{3}}=\frac{10000\times7}{\sqrt{3}}\text{N}=40.4\text{kN}$$

（2）按钢杆的强度要求确定许可吊重

由钢杆强度条件$\sigma_2=F_{N2}/A_2\leqslant[\sigma]_2$，可得$W\leqslant[\sigma]_2A_2/2=$（1/2）×600×160N=48kN。

综上，取较小值，许可吊重[W]=40.4kN。

2.13　某拉伸试验机的结构示意图如图2-2-18所示。设试验机的CD杆与试件AB的材料同为低碳钢，其$\sigma_p=200\text{MPa}$，$\sigma_s=240\text{MPa}$，$\sigma_b=400\text{MPa}$。试验机最大拉力为100kN。

（1）用这一试验机作拉断试验时，试样直径最大可达多大？

（2）若设计时取试验机的安全因数n=2，则CD杆的横截面面积为多少？

（3）若试样直径d=10mm，今欲测弹性模量E，则所加载荷最大不能超过多少？

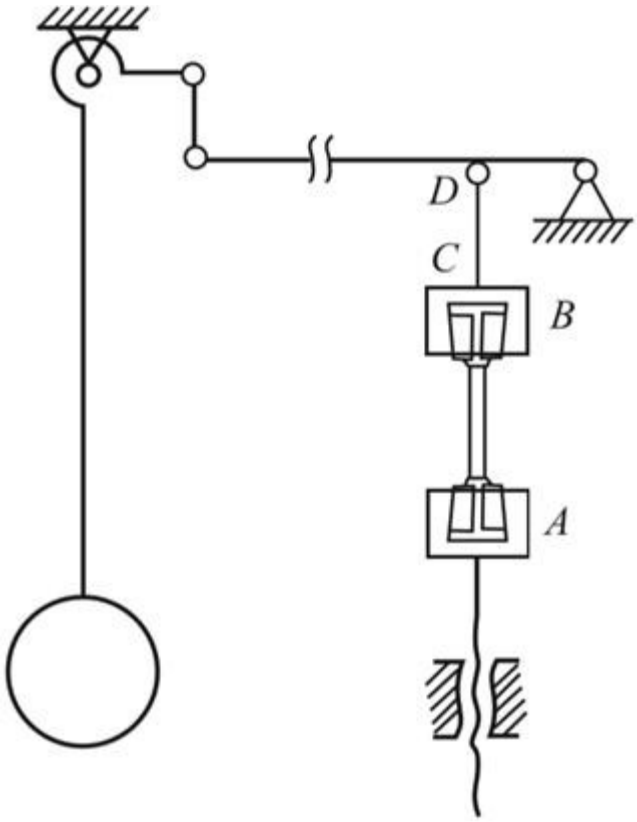


图2-2-18

解：（1）利用塑性材料拉断条件，材料被拉断的最小应力为

$$\sigma = \frac{F}{\frac{\pi}{4}d^2} \geq \sigma_b$$

则试件的直径

$$d \leq \sqrt{\frac{4F}{\pi\sigma_b}} = \sqrt{\frac{4\times100\times10^3}{\pi\times400\times10^6}}\,\mathrm{m} = 17.8\mathrm{mm}$$

（2）CD杆的强度条件：σ＝F/A≤[σ]＝σ_s/n。

则杆的横截面面积为：$A \geqslant nF/\sigma_s = 2\times100\times10^3/(240\times10^6)\ m^2 = 833mm^2$。

（3）测弹性模量时，试件的最大应力不应超过其弹性极限σ_p，即

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{F}{\frac{\pi}{4}d^2} \leq \sigma_p$$

解得：$F \leqslant \sigma_p \pi d^2/4 = [200\times10^6\times(\pi/4)\times0.01^2]N = 15.7kN$。

2.14　某铣床工作台进给油缸如图2-2-19所示，缸内工作油压p＝2MPa，油缸内径D＝75mm，活塞杆直径d＝18mm。已知活塞杆材料的许用应力[σ]＝50MPa，试校核活塞杆的强度。

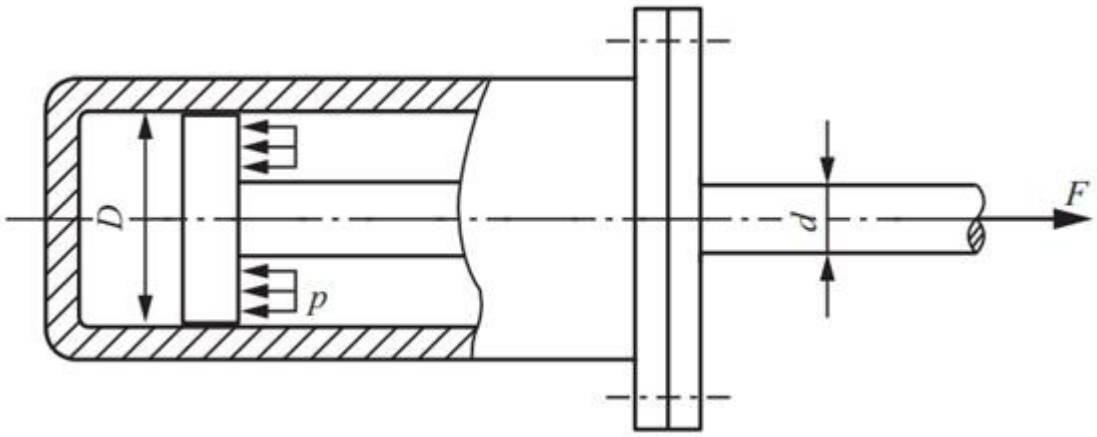


图2-2-19

解：分析活塞杆受力可得，其在油压力作用下活塞杆的轴力为

$F = p(\pi/4)(D^2 - d^2)$

则活塞杆的工作应力为

$$\sigma=\frac{F}{A}=\frac{p\cdot\pi\left(D^2-d^2\right)/4}{\pi d^2/4}$$
$$=\frac{D^2-d^2}{d^2}p=16.361p$$
$$=32.72\text{MPa}<[\sigma]=50\text{MPa}$$

所以活塞杆满足强度要求。

2.15　图2-2-20所示拉杆沿斜截面m-m由两部分胶合而成。设在胶合面上许用拉应力[σ]＝100MPa，许用切应力[τ]＝50MPa。并设杆件的拉力由胶合面的强度控制。试问：为使杆件承受最大拉力F，α角的值应为多少？若杆件横截面面积为400mm^2，并规定α≤60°，试确定许可载荷F。

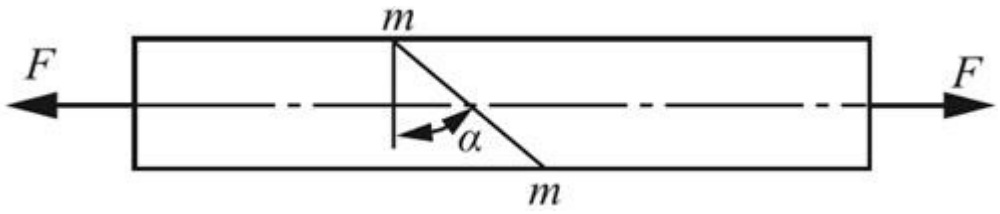


图2-2-20

解：当正应力和切应力同时达到各自的许用应力时，拉力F达到最大值，并由直杆轴向拉伸时斜截面上的应力公式可得

$\sigma_\alpha=F\cos^2\alpha/A=[\sigma]$，　$\tau_\alpha=F\sin\alpha\cos\alpha/A=[\tau]$

联立以上二式，可得：$\tan\alpha=[\tau]/[\sigma]=50/100=0.5$，即$\alpha=26.6°$。

故此时杆件可承受拉力最大，值为 $F_{max}=$

$A[\sigma]/\cos^2\alpha=400\times100/\cos^226.6°$ N＝50kN

2.16　如图2-2-21所示，重量为W的均质圆形等截面空心长钢杆，长度为l，内径为d，外径为D。施工的某一过程中需要将其竖直悬吊于空中。若材料的弹性模量为E，试求此时杆件在自重作用下的伸长量Δl。

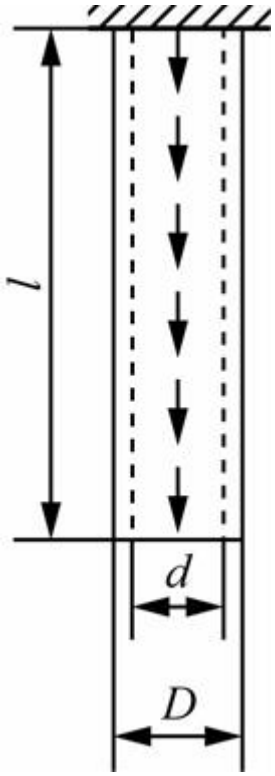


图2-2-21

解：以固定端为原点建立竖直坐标系，取x截面以下部分进行受力分析。

设钢杆密度为ρ，则钢杆x截面处的轴力：F_N（x）＝ρgAx。

由胡克定律可得钢管总伸长：

$$\Delta l=\int_0^l\frac{F_N(x)}{EA}\mathrm{d}x=\int_0^l\frac{\rho gAx}{EA}\mathrm{d}x=\frac{\rho gAl^2}{2EA}=\frac{Wl}{2E\dfrac{\pi\left(D^2-d^2\right)}{4}}=\frac{2Wl}{E\pi\left(D^2-d^2\right)}$$

2.17　在图2-2-22所示杆系中，BC和BD两杆的材料相同，且抗拉和抗压许用应力也相同，同为[σ]。为使杆系使用的材料最省，试求夹角θ的值。

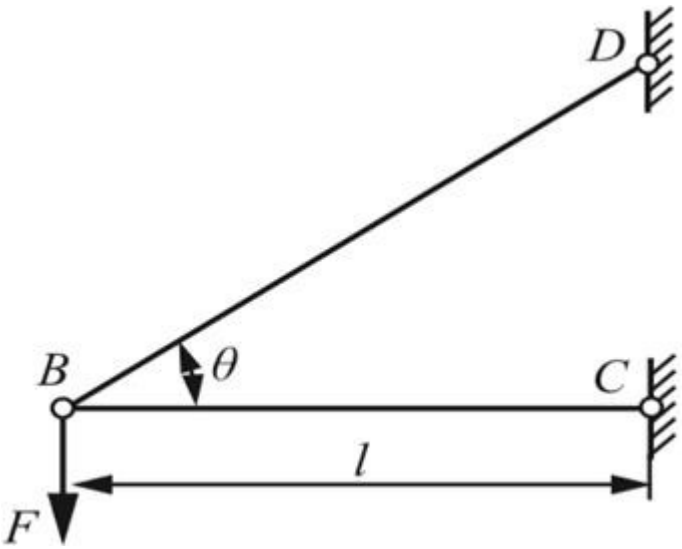


图2-2-22

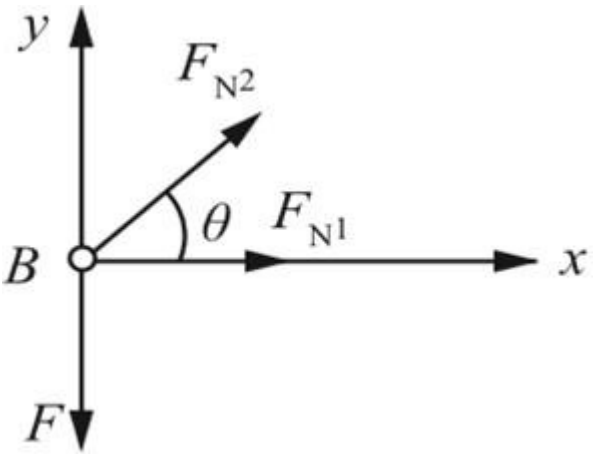


图2-2-23

解：如图2-2-23所示，对节点B进行受力分析，根据平衡条件

$\Sigma F_x=0$，$F_{N2}\cos\theta+F_{N1}=0$

$\Sigma F_y=0$，$F_{N2}\sin\theta-F=0$

可得两杆轴力：$F_{N1}=-F\cot\theta$（压力），$F_{N2}=F/\sin\theta$（拉力）。

由两杆的强度条件：$\sigma_1=F_{N1}/A_1\leqslant[\sigma]$，$\sigma_2=F_{N2}/A_2\leqslant[\sigma]$。

可知两杆同时达到许用应力时的横截面面积最为合理，即

$A_1\geqslant(F\cot\theta)/[\sigma]$，$A_2\geqslant F/([\sigma]\sin\theta)$

此时结构的体积

$$\begin{aligned}V&=A_1l+A_2l/\cos\theta\\&\geqslant\frac{Fl\cos\theta}{[\sigma]\sin\theta}+\frac{Fl}{[\sigma]\sin\theta\cos\theta}\\&=\frac{Fl}{[\sigma]}\left(\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)\end{aligned}$$

令$dV/d\theta=0$，可得体积最小时两杆的夹角满足：$\tan^2\theta=2$。

即

$$\theta=\arctan\sqrt{2}=54.8^\circ$$

2.18　阶梯形直杆如图2-2-24所示。已知：$A_1=800mm^2$，$A_2=400mm^2$，$E=200GPa$。试求杆件的总伸长量Δl。

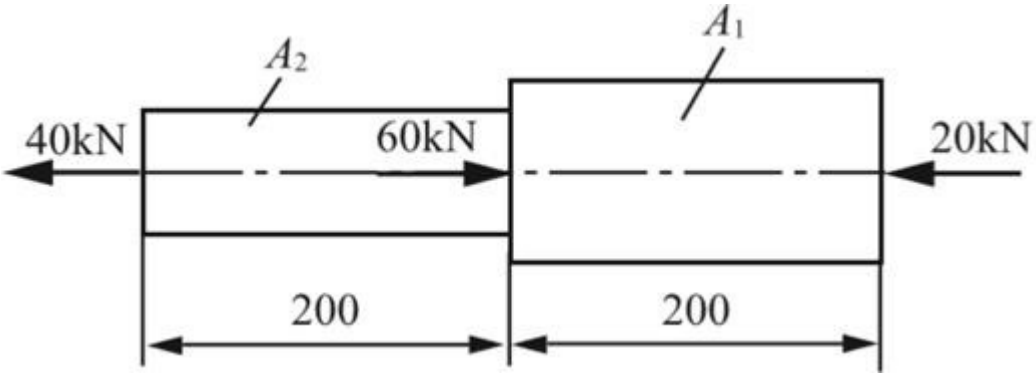


图2-2-24

解：由截面法可得杆各段轴力：F_{N1}＝－20kN，F_{N2}＝40kN。

由胡克定律可得杆的总伸长

$$\begin{aligned}\Delta l &= \Delta l_1 + \Delta l_2 \\ &= \frac{F_{N1} l_1}{EA_1} + \frac{F_{N2} l_2}{EA_2} \\ &= \left(\frac{-20\times10^3\times0.2}{200\times10^9\times8\times10^{-4}} + \frac{40\times10^3\times0.2}{200\times10^9\times4\times10^{-4}} \right)\text{m} \\ &= 0.075\text{mm}\end{aligned}$$

2.19　为了改进万吨水压机的设计，在四根立柱的小型水压机上进行模型实验，测得立柱的轴向总伸长量Δ1＝0.4mm。立柱直径d＝80mm，长度1＝1350mm。材料的E＝210GPa。每一立柱受到的轴向力有多大？水压机的中心载荷F等于多少？

解：由题意可知，四根立柱平均承担水压机的中心载荷，并产生相同的变形量。

由拉压胡克定律Δ1＝F_N1/（EA），可得每个立柱受到的轴向力为

$$\begin{aligned}F_N &= \frac{EA\Delta l}{l} \\ &= \frac{210\times10^9\times\frac{\pi}{4}\times0.08^2\times0.0004}{1.35}\text{N} \\ &= 312.8\text{kN}\end{aligned}$$

则水压机的中心载荷为：F＝4F_N＝4×312.8kN＝1251.2kN。

2.20　如图2-2-25所示，设CG为刚体（即CG的弯曲变形可以忽略），BC为铜杆，DG为钢杆，两杆的横截面面积分别为A_1和A_2，弹性模量分别为E_1和E_2。如要求CG始终保持水平位置，试求力的作用位置x。

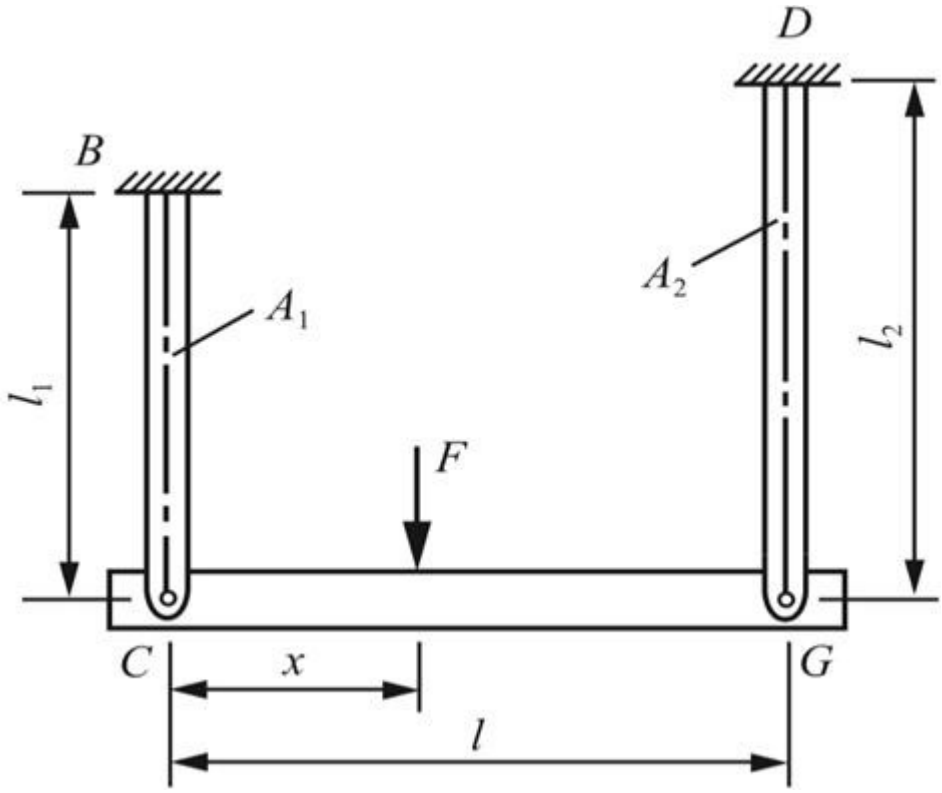


图2-2-25

解：对CG杆进行受力分析，如图2-2-26所示。

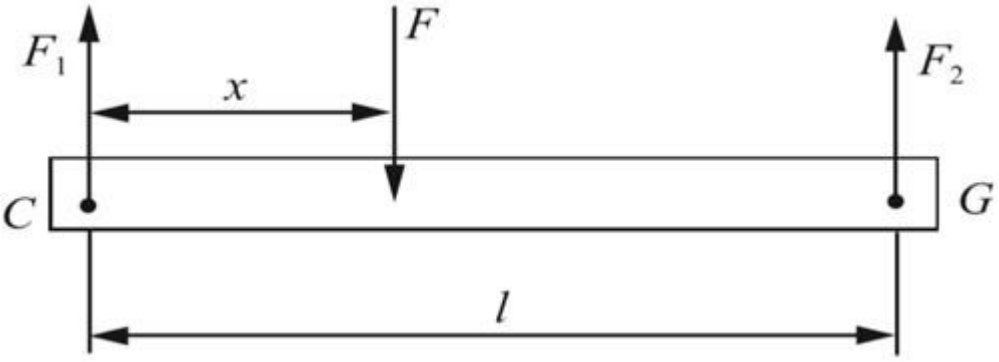


图2-2-26

根据平衡条件：$\Sigma M_c=0$，$F_2l-Fx=0$，$\Sigma F_y=0$，$F_1+F_2-F=0$。

可得两杆的轴力：F_1＝F（1－x）/1，F_2＝xF/1。

则由胡可定律可得两杆伸长量

$$\Delta l_1 = \frac{F_1 l_1}{E_1 A_1} = \frac{F l_1}{E_1 A_1} \cdot \frac{l-x}{l}$$

$$\Delta l_2 = \frac{F_2 l_1}{E_2 A_2} = \frac{F l_2}{E_2 A_2} \cdot \frac{x}{l}$$

要使得CG杆保持水平，应有协调条件：$\Delta l_1 = \Delta l_2$，即

$$\frac{F l_1}{E_1 A_1} \cdot \frac{l-x}{l} = \frac{F l_2}{E_2 A_2} \cdot \frac{x}{l}$$

解得：

$$x = \frac{l l_1 E_2 A_2}{l_1 E_2 A_2 + l_2 E_1 A_1}$$

*2.21 图2-2-27所示BC、BD两杆原在水平位置。在力F作用下，两杆发生变形，在B点的竖向位移为Δ。若两杆的抗拉刚度同为EA，试求Δ与F的关系。（提示：计算时应考虑BC和BD杆的角度变化，即变形后两杆不再保持水平。）

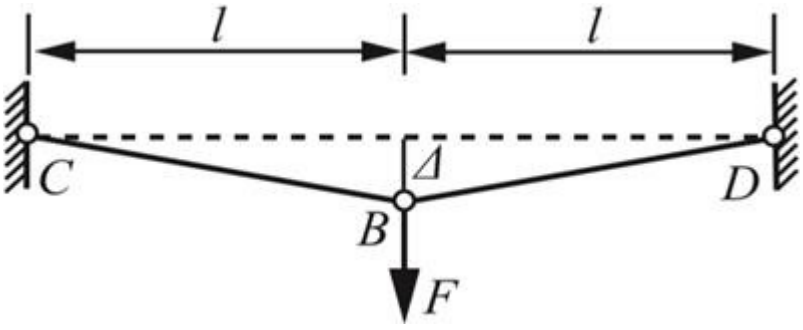


图2-2-27

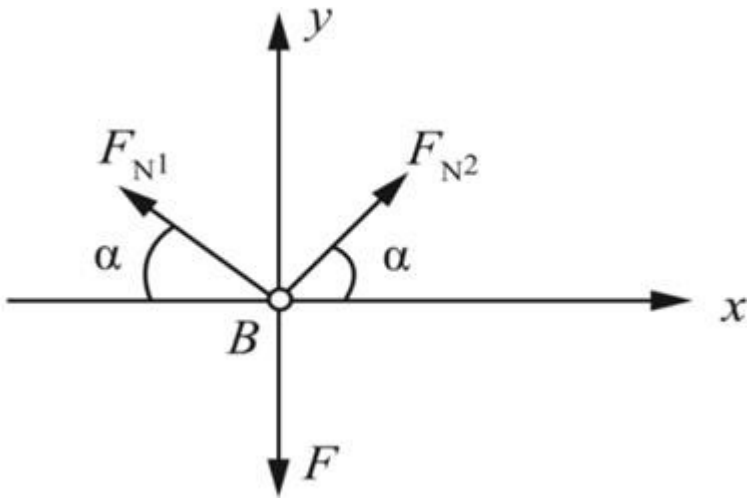


图2-2-28

解：对节点B进行受力分析，如图2-2-28所示，根据平衡条件

$\sum F_x=0$，$F_{N2}\cos\alpha-F_{N1}\cos\alpha=0$

$\sum F_y=0$，$(F_{N1}+F_{N2})\sin\alpha-F=0$

可得两杆轴力：$F_{N1}=F_{N2}=F/(2\sin\alpha)$。

变形后，由于α角度非常小，近似有

$\sin\alpha=\Delta/(l+\Delta l)=\tan\alpha=\Delta/l$

其中由胡克定律可知杆的变形

$$\Delta l=\frac{F_{N1}l}{EA}=\frac{Fl}{2EA\sin\alpha}=\frac{Fl^2}{2EA\Delta}\quad①$$

又由几何关系可得

$$\Delta l=\sqrt{l^2+\Delta^2}-l=\frac{\Delta^2}{\sqrt{l^2+\Delta^2}+l}\approx\frac{\Delta^2}{2l}\quad②$$

联立式①②可得：$\Delta^3 = Fl^3/(EA)$。

即载荷F和位移Δ之间的关系：

$$\Delta = l\sqrt[3]{\frac{F}{EA}}$$

2.22　像矿山升降机钢缆这类很长的绳索，分析强度和变形时应考虑其自重的影响。设材料的密度为ρ，许用应力为[σ]。钢缆下端所受拉力为F，钢缆截面不变。试求钢缆的允许长度及其总伸长量。

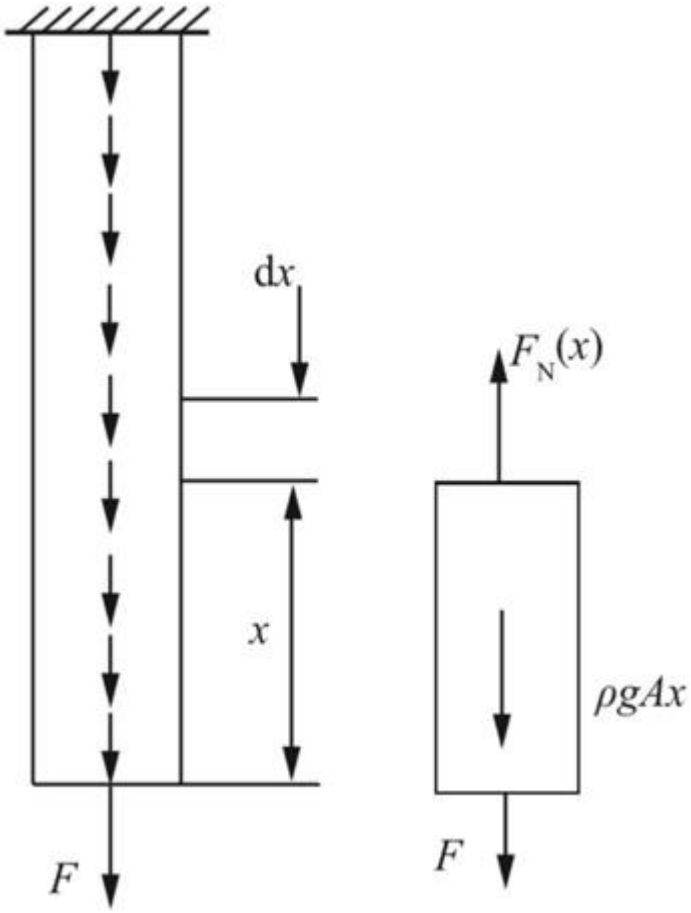


图2-2-29

解：建立如图2-2-29所示坐标系，并取x截面以下部分进行受力分析。

钢缆x截面的轴力：F_N（x）＝F＋ρgAx。

由此可知最大轴力发生在固定端截面，其值为：F_N＝F＋ρgAL。

根据强度条件有：σ＝F_N/A＝（F＋ρgAL）/A≤[σ]。

可得钢缆允许长：L≤（A[σ]－F）/（ρgA）。

故由胡克定律可得钢缆总伸长量

$$\Delta l=\int_0^L \frac{F_N(x)}{EA}\mathrm{d}x=\int_0^L \frac{F+\rho gAx}{EA}\mathrm{d}x=\frac{A^2[\sigma]^2-F^2}{2EA^2\rho g}$$

2.23　将悬索桥两桥塔间的主缆简化为图2-2-30所示力学模型，主缆的曲线可近似用二次抛物线来描述，作用于主缆的载荷简化为竖直向下的均布载荷q。若主缆的跨度为l，中间下垂的高度为h，抗拉刚度为EA。试确定主缆的伸长量。

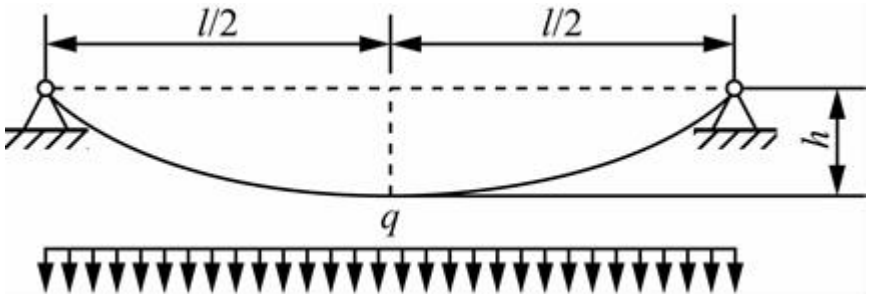


图2-2-30

解：（1）确定水平拉力H。

主缆受均布载荷q，跨度为l，中间下垂高度为h。水平拉力H可由公式 $H=\frac{ql^2}{8h}$ 计算得出。

（2）计算主缆的初始长度L。

近似主缆为二次抛物线，其长度L为：$L = l\left(1+\frac{16h^2}{3l^2}\right)$。

（3）计算主缆的伸长量ΔL。

根据弹性力学公式，伸长量ΔL为：$\Delta L = \frac{HL}{EA}$。

将H和L的表达式代入，得：

$$\Delta L = \frac{\frac{ql^2}{8h}\cdot l\left(1+\frac{16h^2}{3l^2}\right)}{EA} = \frac{ql^3}{8EAh}\left(1+\frac{16h^2}{3l^2}\right)$$

2.24　铸铁柱尺寸如图2-2-31所示，轴向压力F＝30kN，E＝120GPa。若不计自重，试求柱的变形。

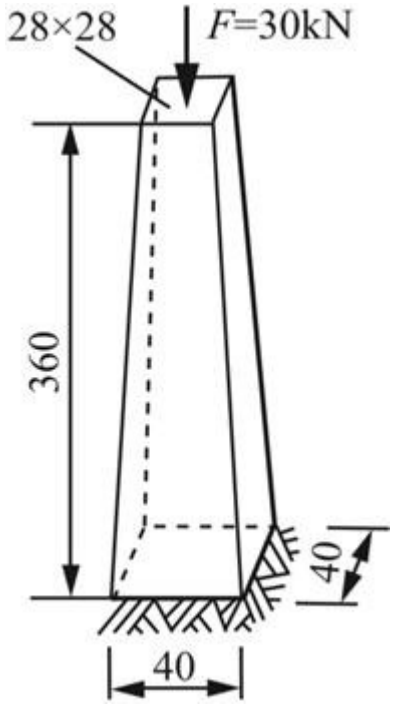


图2-2-31

解：距离柱底x处横截面面积为：A（x）＝（40－x/30）^{2}。

根据胡克定律可得柱的变形量

$$\Delta l=\int_l \frac{F_N \mathrm{d}x}{EA(x)}=\int_0^{0.36} \frac{F\mathrm{d}x}{EA(x)}$$

$$=\left[\int_0^{0.36} \frac{30\times10^3}{120\times10^9\times(40-x/30)^2\times10^{-6}}\mathrm{d}x\right]\mathrm{m}$$

$$=0.0804\mathrm{mm}$$

即柱缩短了0.0804mm。

2.25　图2-2-32中AD和BE两根铸铁柱的尺寸与题2.24中的铸铁柱相同。若设横梁AB为刚体，F＝50kN，试求F作用点C的铅垂位移。

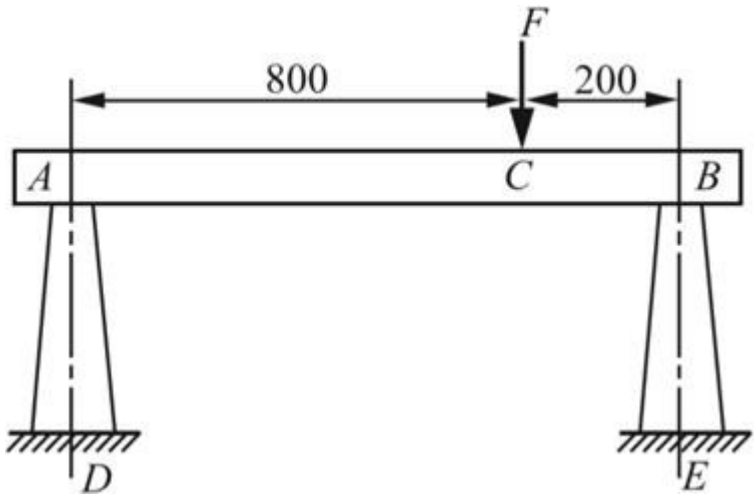


图2-2-32

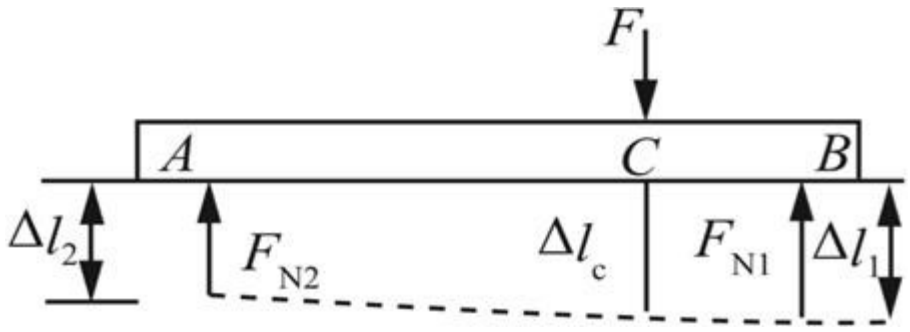


图2-2-33

解：对杆AB进行受力分析，其力和位移图如图2-2-33所示。根据平衡条件

$\Sigma F_y=0$，$F_{N1}+F_{N2}-F=0$

$\Sigma M_A=0$，$F_{N1}\times1000-F\times800=0$

可得BE、AD杆的轴力为：$F_{N1}=40kN$，$F_{N2}=10kN$。

由胡克定律

$$\Delta l=\int_l\frac{F_N\mathrm{d}x}{EA(x)}$$

其中$A(x)=(40-x/30)^2$。

可得两杆的变形量

$$\Delta l_1=\int_0^{0.36}\frac{40\times10^3\mathrm{d}x}{120\times10^9\times(40-x/30)^2\times10^{-6}}\mathrm{m}$$
$$=0.107\mathrm{mm}$$

$$\Delta l_2=\int_0^{0.36}\frac{10\times10^3\mathrm{d}x}{120\times10^9\times(40-x/30)^2\times10^{-6}}\mathrm{m}$$
$$=0.0268\mathrm{mm}$$

由图2-2-33所示几何关系可得C点位移

$$\Delta l_c = \Delta l_2 + \frac{800}{1000}(\Delta l_1 - \Delta l_2)$$
$$= \frac{1}{5}\Delta l_2 + \frac{4}{5}\Delta l_1$$
$$= 0.0911\text{mm}$$

*2.26 图2-2-34（a）所示简单杆系，其两杆的长度均为l＝3m，横截面面积A＝1000mm^2。材料的应力一应变关系如图2-2-34（b）所示。E_1＝70GPa，E_2＝10GPa。试分别计算当F＝80kN和F＝120kN时，节点B的铅垂位移。

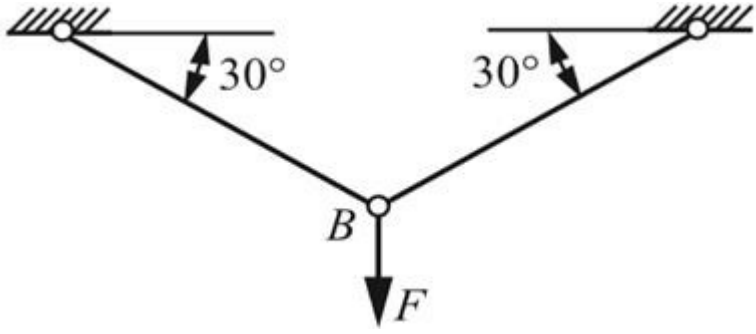


图2-2-34（a）

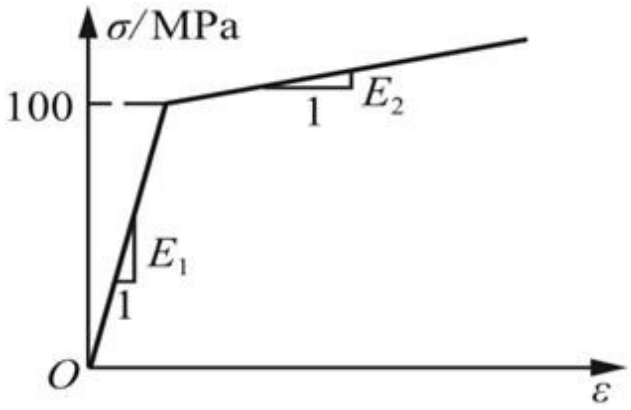


图2-2-34（b）

解：根据结构和载荷对称性可知两杆内力相等，且$F_{N1}=F_{N2}=F_N=F$。

（1）F＝80kN时，杆内横截面上正应力 $\sigma=F_N/A=F/A=$

$80\times10^3/(1000\times10^{-6})\text{Pa}=80\text{MPa}<100\text{MPa}$

由图2-2-34（b）可知，两杆伸长量均为$\Delta l=F_N l/(EA)$，其中$E=E_1$。

形后几何关系如图2-2-35所示。

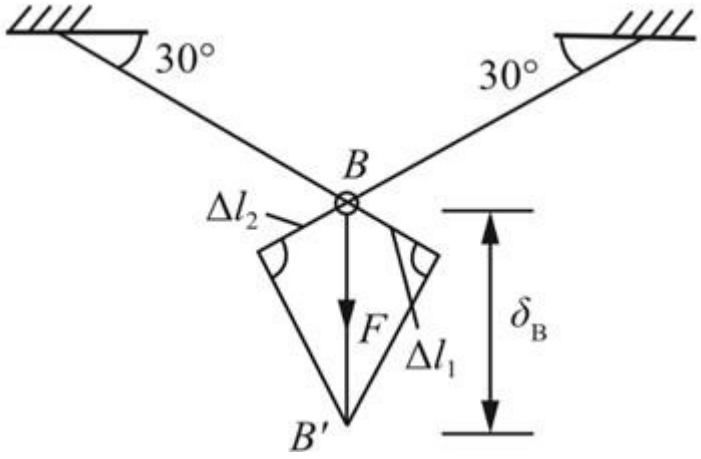


图2-2-35

可得B点位移

$$\delta_B=\frac{\Delta l_1}{\cos 60^\circ}=\frac{2F_N l}{EA}$$
$$=\frac{2\times80\times10^3\times3}{70\times10^9\times1000\times10^{-6}}\text{m}$$
$$=6.86\text{mm}$$

（2）F＝120kN时，杆内横截面上正应力 $\sigma=F_N/A=F/A=$

$120\times10^3/(1000\times10^{-6})\text{Pa}=120\text{MPa}>100\text{MPa}$

因此，变形要分两段进行计算。又变形是在弹性变形范围内产生的，故可以用叠加法将两段杆的变形叠加，当应力为100MPa时，对应的拉力F＝σA＝100×1000＝100kN。因此前一段的拉力为100kN，后一段的拉力为20kN。则根据几何关系可得B点位移

$$\delta_B = \left(\frac{100\times10^3 l}{E_1 A} + \frac{20\times10^3 l}{E_2 A} \right) \Big/ \cos 60^\circ$$

$$= \left[\left(\frac{100\times10^3\times3}{70\times10^9\times1000\times10^{-6}} + \frac{20\times10^3\times3}{10\times10^9\times1000\times10^{-6}} \right)\times 2 \right] \mathrm{m}$$

$$= 20.57\mathrm{mm}$$

2.27　如图2-2-36所示，打入黏土的木桩长度为l，顶上载荷为F。设载荷全由摩擦力来承担，且沿木桩单位长度内的摩擦力f按抛物线$f=Ky^2$变化，这里K为常数，y是截面距木桩底部的距离。若F＝420kN，l＝12m，A＝64000mm^2，E＝10GPa，试确定常数K，并求木桩的缩短量。

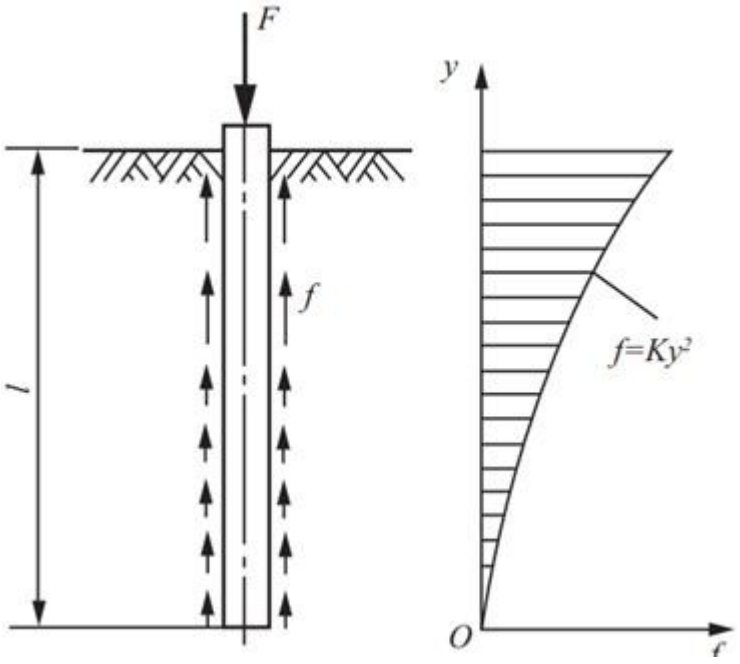


图2-2-36

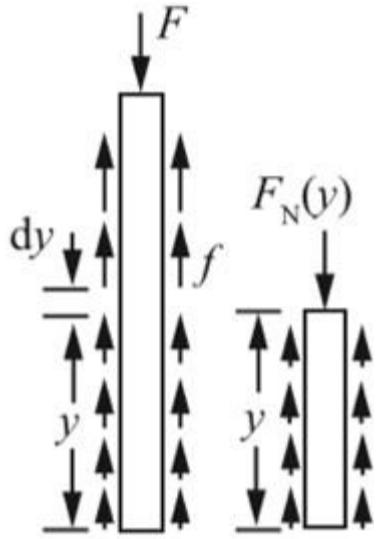


图2-2-37

解：木桩受力分析如图2-2-37所示。根据平衡条件

$\Sigma F_y = 0$，

$$\int_0^l f\mathrm{d}y - F = 0$$

将$f = Ky^2$代入即可确定常数K：$K = 3F/l^3 = 3\times 420\times 10^3/12^3 \mathrm{N/m^3} = 729\mathrm{N/m^3}$。

在距离下端y处截面上的轴力为

$$F_N(y) = \int_0^y f\mathrm{d}y = \int_0^y Ky^2\mathrm{d}y = \frac{Ky^3}{3}$$

则由胡克定律可得木桩总的变形量

$$\Delta l = \int_0^l \frac{F_N(y)}{EA}\mathrm{d}y$$
$$= \int_0^l \frac{ky^3\mathrm{d}y}{3EA} = \frac{Kl^4}{12EA}$$
$$= \frac{729\times12^4}{12\times10\times10^9\times64000\times10^{-6}}\mathrm{m}$$
$$= 1.97\mathrm{mm}$$

即木桩缩短了1.97mm。

2.28　抗拉（压）刚度为EA的等直杆，受力情况如图2-2-38所示。试问：

（1）总伸长是否为$\Delta l=F_1l_1/(EA)+F_2l_2/(EA)$？如有错误，正确的算式是什么？

（2）应变能否为$V_\varepsilon=F_1^2l_1/(2EA)+F_2^2l_2/(2EA)$？如有错误，正确的算式是什么？

（3）若$l_1=l_2=l$，$F_1+F_2=F$（常量），试求$V_{\varepsilon\max}$、$V_{\varepsilon\min}$，并求两种情况下的比值F_2/F_1。

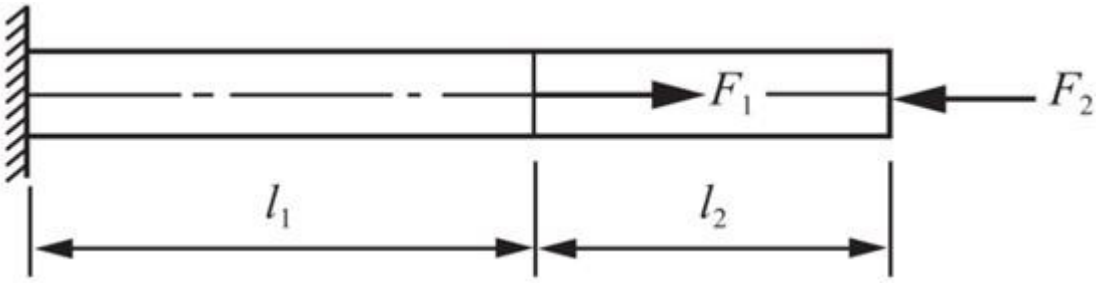


图2-2-38

解：（1）不是。正确的算法为：$\Delta l=l_1(F_1-F_2)/(EA)-F_2l_2/(EA)$。

（2）不是。正确的算法为：

$$V_\varepsilon = \frac{F_2^2 l_2}{2EA} + \frac{(F_1 - F_2)^2 l_1}{2EA}$$
$$= \frac{(F_1 - F_2)^2 l_1 + F_2^2 l_2}{2EA}$$

（3）将$l_1=l_2=1$，$F_1=F_2=F$代入（2）所得到的式中，可得轴的应变能

$V_\varepsilon=1（F^2+5F_2^2-4FF_2）/（2EA）$

令$dV_\varepsilon/dF_2=0$，可得应变能的极值点，此时$F_2=2F/5$，且有

$$V_\varepsilon = \frac{l}{2EA}\left(F^2 + 5\left(\frac{2}{5}F\right)^2 - 4F\times\frac{2}{5}F\right)$$
$$= \frac{F^2 l}{10EA}$$

在边界点$F_1=0$，$F_2=F$处，有$V_\varepsilon=F^2l/（EA）$；

在边界点$F_2=0$，$F_1=F$处，有$V_\varepsilon=F^2l/（2EA）$。

应变能是关于F_2的二次函数，所以应变能的最大值为$V_{\varepsilon max}=F^2l/（EA）$，此时$F_2/F_1\to\infty$。

最小应变能：$V_{\varepsilon min}=F^2l/（10EA）$，此时$F_2/F_1=3/2$。

2.29　长度为l的杆件，抗拉刚度为EA。若在杆件两端沿轴线先作用拉力F_1，再作用F_2，在作用F_2的过程中，应变能的增量是否为$\Delta V_\varepsilon=F_2^2l/（2EA）$？

解：应变能的增量不是$\Delta V_\varepsilon=F_2^2l/（2EA）$。

在F_1单独作用下杆的应变能：$V_{\varepsilon 1}=F_1^2l/（2EA）$。

在弹性小变形范围内，变形能的大小与加载顺序无关，则先加载F_1再加载F_2后，杆件的应变能：$V_{\varepsilon 2}=（F_1+F_2）^2 l/（2EA）$。

由此可得应变能的增量为

$$\begin{aligned}\Delta V_\varepsilon &= V_{\varepsilon 2}-V_{\varepsilon 1}\\ &=\frac{(F_1+F_2)^2}{2EA}l-\frac{F_1^2 l}{2EA}\\ &=\frac{F_2 l}{2EA}(F_2+2F_1)\end{aligned}$$

2.30　如图2-2-39所示，设横梁ABCD为刚体。横截面面积为76.36mm^{2}的钢索绕过无摩擦的滑轮。设F＝20kN，钢索的E＝177GPa。试求钢索内的应力和C点的铅垂位移。

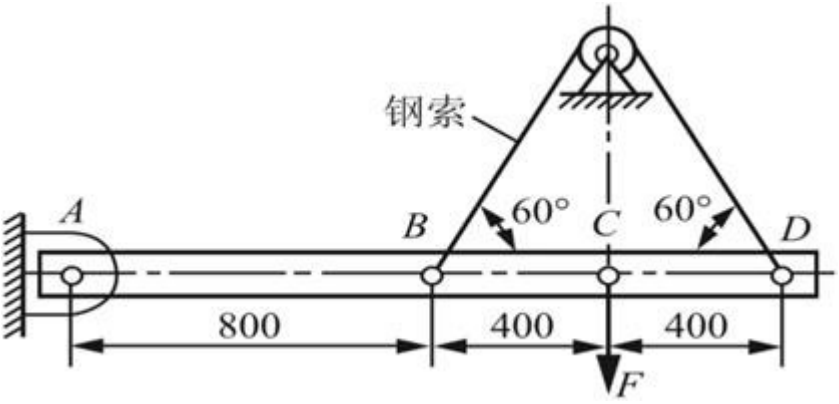


图2-2-39

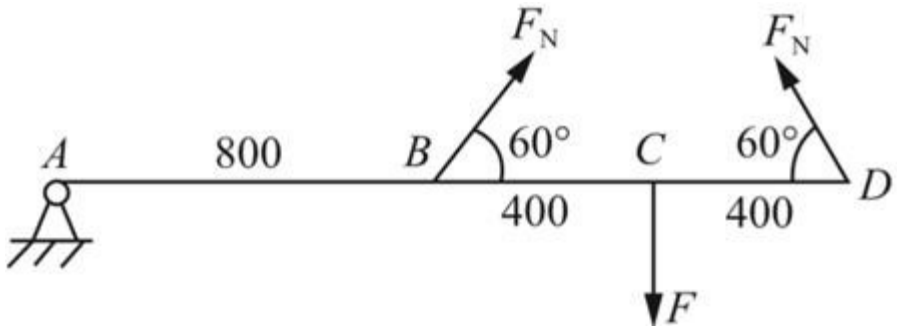


图2-2-40

解：对AD梁进行受力分析，如图2-2-40所示。

根据平衡方程

$\sum M_A=0$，$F_N\sin60°\times800+F_N\sin60°\times1600-F\times1200=0$

可得钢索承受的拉力：

$$F_N=\frac{\sqrt{3}}{3}F=11.55\text{kN}$$

故钢索内的应力：$\sigma=F_N/A=11.55\times10^3/(76.36\times10^{-6})\text{Pa}=151\text{MPa}$。

钢索的变形能：

$$V_\varepsilon=\frac{F_N^2l}{2EA}=\frac{\left(\sqrt{3}F/3\right)^2l}{2EA}=\frac{F^2l}{6EA}$$

根据题意，钢索长：$l=400\text{mm}\times2\times2=1600\text{mm}=1.6\text{m}$。

利用功能原理，钢索的变形能等于力F做功，即$W_C=V_\varepsilon$，故$F\Delta_C/2=F^2l/(6EA)$。

则在力F作用下C点位移

$$\Delta_C = \frac{Fl}{3EA}$$
$$= \frac{20\times10^3\times1.6}{3\times177\times10^9\times76.36\times10^{-6}}\text{m}$$
$$= 0.79\text{mm}$$

2.31　钢制受拉杆件如图2-2-41所示，横截面面积A＝200㎜^{2}，l＝5m，密度为7.8×10^{3}kg/m^3，设E＝200GPa。如不计自重，试计算杆件的应变能V$_\varepsilon$和应变能密度ν$_\varepsilon$。如考虑自重影响，试计算杆件的应变能，并求应变能密度的最大值。

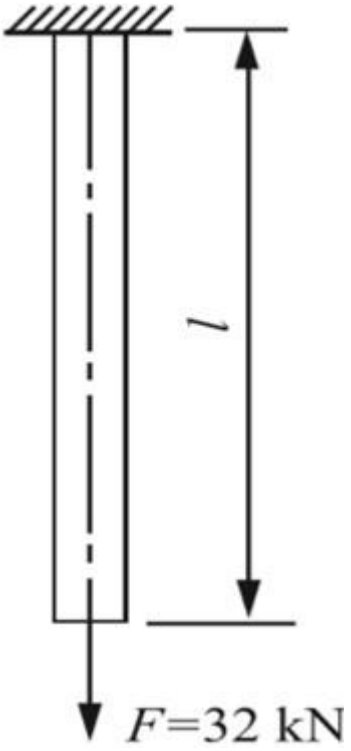


图2-2-41

解：（1）不计自重时，杆件应变能

$$V_\varepsilon = \frac{F^2 l}{2EA}$$

$$= \frac{\left(32\times10^3\right)^2\times5}{2\times200\times10^9\times200\times10^{-6}}\text{J}$$

$$= 64\text{J}$$

应变能密度

$$v_\varepsilon = \frac{V_\varepsilon}{V} = \frac{F_N^2}{2EA^2} = \frac{F^2}{2EA^2}$$

$$= \frac{\left(32\times10^3\right)^2}{2\times200\times10^9\times\left(200\times10^{-6}\right)^2}\text{J/m}^3$$

$$= 64\times10^3\text{J/m}^3$$

（2）考虑自重时，在距离底部为x处横截面上的轴力：F_N（x）＝F＋ρAgx。

此时杆件应变能

$$V_\varepsilon = \int \mathrm{d}V_\varepsilon = \int_0^l \frac{\left(F+\rho gAx\right)^2}{2EA}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2EA}\left(F^2 l + \rho gAFl^2 + \frac{1}{3}\rho^2 g^2 A^2 l^3\right)$$

$$= \frac{1}{2\times200\times10^9\times200\times10^{-6}}\times$$

$$\left[\left(32\times10^3\right)^2\times5 + 7.8\times10^3\times9.8\times200\times10^{-6}\times32\times10^3\times5^2\right.$$

$$\left.+\frac{1}{3}\times\left(7.8\times10^3\right)^2\times9.8^2\times\left(200\times10^{-6}\right)^2\times5^3\right]\text{J}$$

$$= 64.2\text{J}$$

应变能密度

$$v_\varepsilon = \frac{\mathrm{d}V_\varepsilon}{A\,\mathrm{d}x} = \frac{\left(F+\rho gAx\right)^2\,\mathrm{d}x}{2EA^2\mathrm{d}x} = \frac{\left(F+\rho gAx\right)^2}{2EA^2}$$

即在x＝1时，应变能密度取得最大值，为

$$\begin{aligned} v_{\varepsilon\max} &= \frac{\left(F+\rho gAl\right)^2}{2EA^2} \\ &= \frac{\left(32\times10^3+7.8\times10^3\times200\times10^{-6}\times9.8\times5\right)^2}{2\times200\times10^9\times\left(200\times10^{-6}\right)^2}\ \mathrm{J/m^3} \\ &= 64.3\times10^3\ \mathrm{J/m^3} \end{aligned}$$

2.32　在图2-2-42所示简单杆系中，设AB和AC分别为直径是20mm和24mm的圆形截面杆，E＝200GPa，F＝5kN。试求A点的铅垂位移。

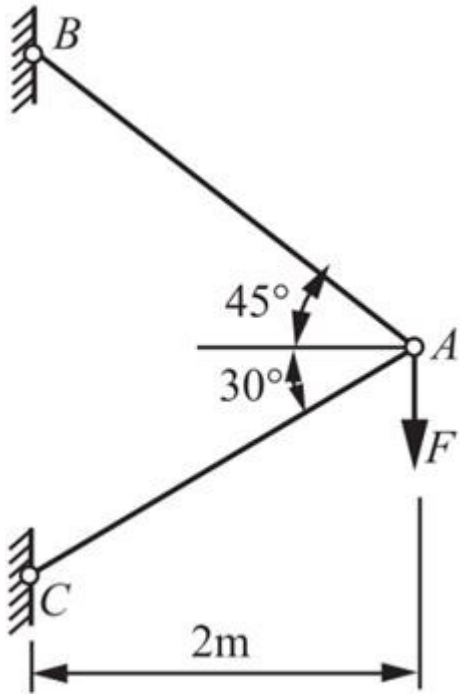


图2-2-42

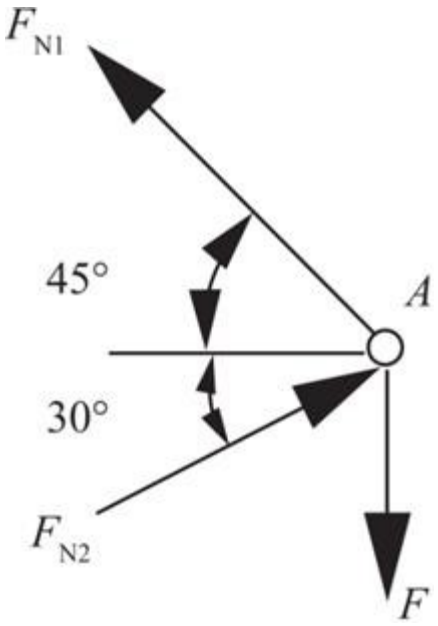


图2-2-43

解：对节点A进行受力分析，如图2-2-43所示。

根据平衡条件

$\Sigma F_x=0$，$-F_{N1}\cos45°+F_{N2}\cos30°=0$

$\Sigma F_y=0$，$F_{N1}\sin45°+F_{N2}\sin30°-F=0$

可得各杆轴力：$F_{N1}=0.897F$，$F_{N2}=0.732F$。

则该杆系总的应变能：

$$\begin{aligned}V_\varepsilon &= V_{\varepsilon1}+V_{\varepsilon2}\\ &=\frac{F_{N1}^2 l_1}{2EA_1}+\frac{F_{N2}^2 l_2}{2EA_2}\\ &=\frac{0.897^2F^2 l_1}{2EA_1}+\frac{0.732^2F^2 l_2}{2EA_2}\end{aligned}$$

其中根据图中几何关系可知各杆长：

$$l_1 = \frac{2}{\cos 45^\circ}\,\mathrm{m} = 2\sqrt{2}\,\mathrm{m}$$

$$l_2 = \frac{2}{\cos 30^\circ}\,\mathrm{m} = \frac{4}{\sqrt{3}}\,\mathrm{m}$$

根据功能原理$V_\varepsilon = W = F\delta_A/2$，可得A点铅垂位移

$$\delta_A = \frac{0.897^2 \times 2\sqrt{2} \times 5 \times 10^3}{200 \times 10^9 \times \frac{\pi}{4} \times 0.02^2}\,\mathrm{m} + \frac{0.732^2 \times \frac{4}{\sqrt{3}} \times 5 \times 10^3}{200 \times 10^9 \times \frac{\pi}{4} \times 0.024^2}$$

$$= 0.249\mathrm{mm}$$

2.33　由五根钢杆组成的杆系如图2-2-44所示。各杆横截面面积均为500mm^2，E＝200GPa。设沿对角线AC方向作用一对20kN的力，试求A、C两点的距离改变量。

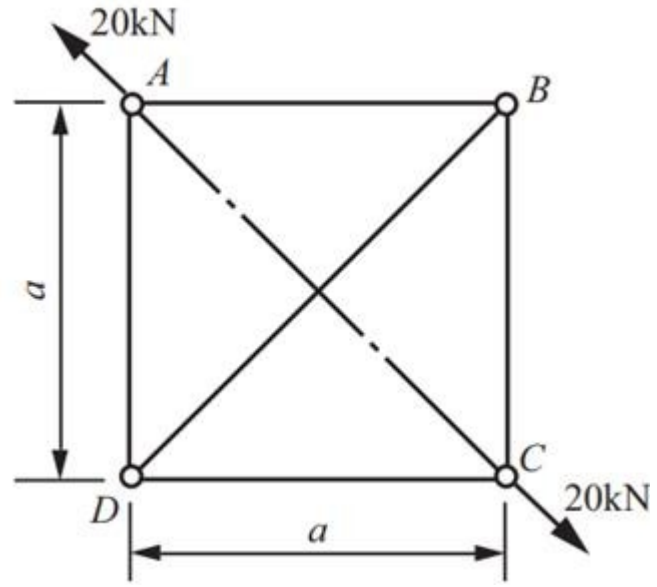


图2-2-44

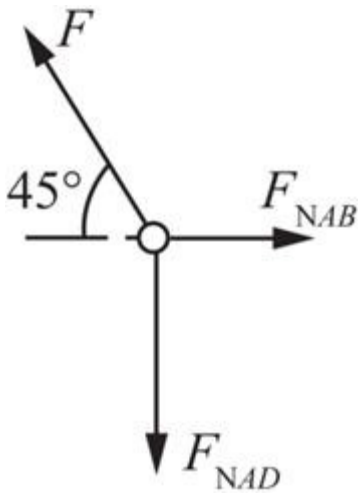


图2-2-45

解：分析节点A受力，如图2-2-45所示。

根据平衡条件及其结构和载荷的对称性可知

$$F_{NAB}=F_{NAD}=F_{NBC}=F_{NCD}=\frac{\sqrt{2}}{2}F$$

$F_{NBD}=-F$

则该杆系总的应变能为：

$$V_\varepsilon=4\times\frac{F_{NAB}^2 l_{AB}}{2EA}+\frac{F_{NBD}^2 l_{BD}}{2EA}$$

根据功能原理有$V_\varepsilon=F\Delta_{AC}/2$，则A、C两点的距离改变量为

$$\begin{aligned}\Delta_{AC}&=\frac{Fa}{EA}\left(2+\sqrt{2}\right)\\&=\frac{20\times10^3\left(2+\sqrt{2}\right)\times a}{200\times10^9\times500\times10^{-6}}\\&=6.83\times10^{-4}a\end{aligned}$$

2.34　如图2-2-46所示，截面分别为圆形和正方形的两种薄壁杆件，作用轴向拉力F。若材料的弹性模量为E，泊松比为μ。试分别确定横截面上AB两点的距离改变量δ_{AB}。

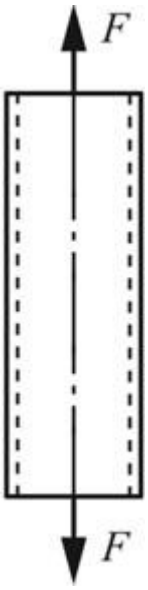


图2-2-46（a）

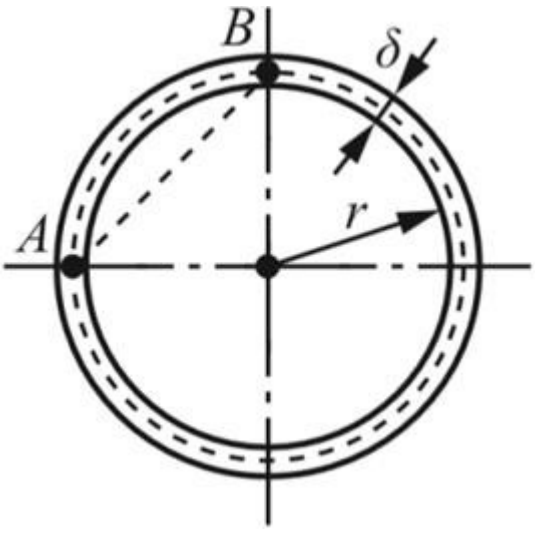


图2-2-46（b）

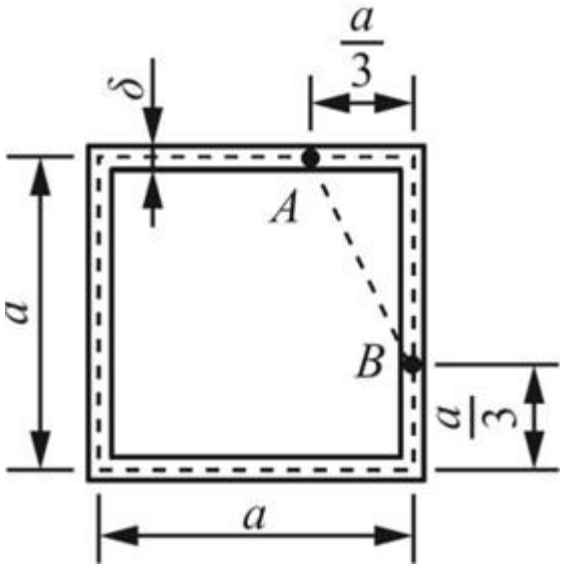


图2-2-46（c）

解：（1）圆截面

轴向线应变为ε＝F/（EA）＝F/（Eπdδ），由于泊松效应，横向线应变为

ε′＝－με＝－μF/（Eπdδ）

横向线应变也可表示为ε′＝Δd/d，所以

Δd/d＝－μF/（Eπdδ） Δd＝－μF/

（Eπδ）

$$\delta_{AB}=\frac{\sqrt{2}}{2}\Delta d=-\frac{\sqrt{2}\mu F}{2E\pi\delta}$$

（2）正方形截面

横向线应变为ε＝F/（EA）＝F/（4Eaδ），由于泊松效应，横向线应变为

ε′＝－με＝－μF/（4Eaδ）

横向线应变也可表示为ε′ ＝Δa/a，所以

Δa/a＝－μF/（4Eaδ） Δa＝－μF/

（4Eδ）

$$\delta_{AB}=\frac{\sqrt{5}}{3}\Delta a=-\frac{\sqrt{5}\mu F}{12E\delta}$$

2.35 在图2-2-47所示支架中，设拉杆DE的长为2m，横截面是直径为15mm的圆形，E＝210GPa。若ADB和AEC两杆可以看作是刚体，F＝20kN，试求力F作用点A的铅垂位移和C点的水平位移。

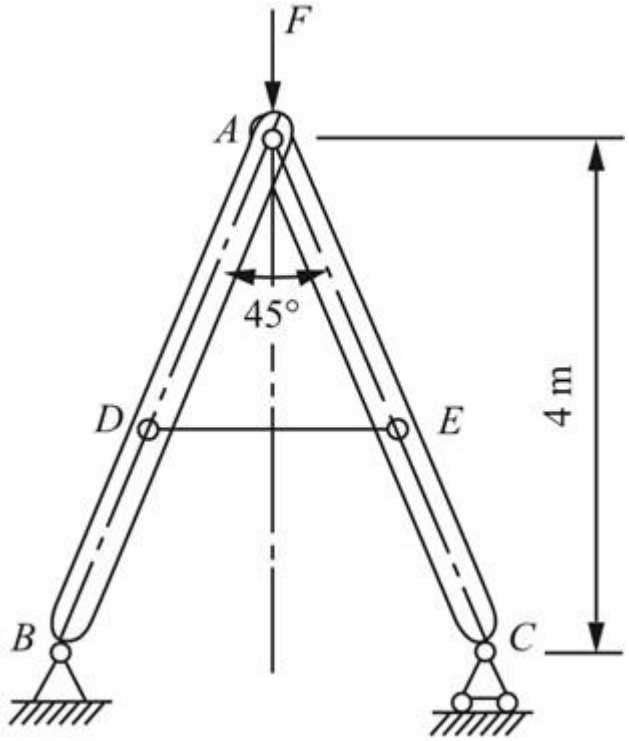


图2-2-47

解：如图2-2-48所示，对整体进行分析。

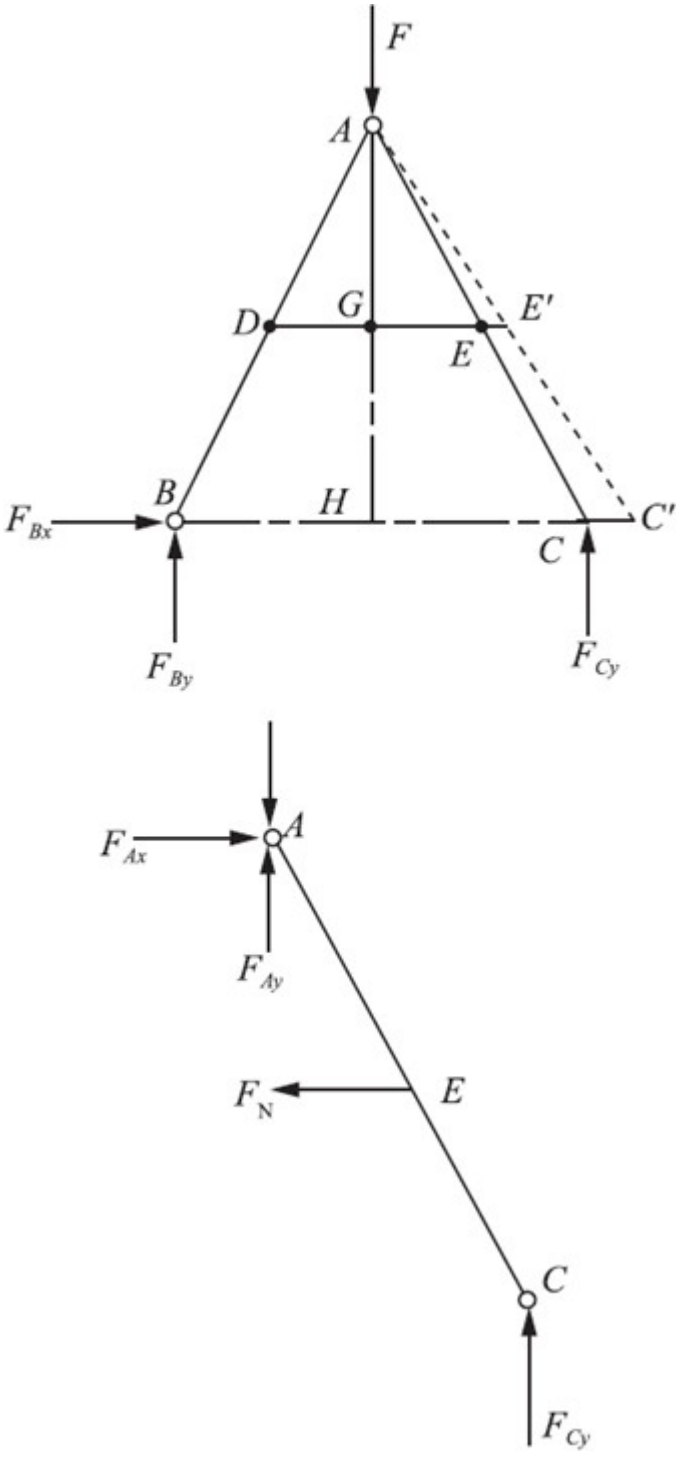


图2-2-48

根据平衡条件可得：$\Sigma M_B=0$，$F_{Cy}=0.5F$。

对AC杆进行受力分析，可得平衡条件

$\Sigma M_A=0$，

$$F_N\cdot\overline{AE}\cos 22.5^\circ - F_{Cy}\cdot\overline{AC}\sin 22.5^\circ = 0$$

解得：

$$F_N = F_{Cy}\tan 22.5^\circ\cdot\frac{\overline{AC}}{\overline{AE}} = 0.5F\frac{\overline{AC}}{\overline{AE}}\tan 22.5^\circ$$

根据几何关系可得：

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{AE}} = \frac{\overline{AH}}{\overline{AG}} = \frac{4\text{m}}{\overline{EG}/\tan 22.5^\circ} = \frac{4\text{m}}{1\text{m}/\tan 22.5^\circ} = 4\tan 22.5^\circ$$

故杆DE的轴力：$F_N=2F\tan^2 22.5^\circ$ 。

该杆系总的应变能：

$$V_\varepsilon = \frac{F_N^2 l_{DE}}{2EA} = \frac{4F^2\tan^4 22.5^\circ}{2EA}l_{DE} = \frac{2F^2\tan^4 22.5^\circ}{EA}l_{DE}$$

根据功能原理$F\Delta_A/2=V_\varepsilon$可得，点A铅垂位移

$$\Delta_A = \frac{4\times 20\times 10^3\times\tan^4 22.5^\circ\times 2}{210\times 10^9\times\left(\frac{0.015}{2}\right)^2\times\pi}\text{m} = 0.127\text{mm}$$

根据胡克定律可得DE杆的变形量

$$\begin{aligned}\Delta l_{DE} &= \frac{F_N l_{DE}}{EA} = \frac{2Fl_{DE}\tan^2 22.5^\circ}{EA}\\ &= \frac{2\times 20\times 10^3\times\tan^2 22.5^\circ\times 2}{210\times 10^9\times\frac{\pi}{4}\times 0.015^2}\text{m}\\ &= 0.37\text{mm}\end{aligned}$$

又根据图2-2-48中所示变形后几何关系得到

$$\frac{\Delta_C}{\Delta l_{DE}}=\frac{\overline{CC'}}{\overline{EE'}}=\frac{\overline{AC}}{\overline{AE}}=4\tan 22.5^\circ$$

故C点水平位移：$\Delta_C=\Delta l_{DE}\cdot 4\tan 22.5^\circ=0.37\times 4\tan 22.5^\circ$ mm＝0.613mm。

2.36　图2-2-49所示结构中，ABC为刚体，拉杆CD的拉压刚度为EA，长度为l，在A点作用铅垂方向的集中力F。试求A点的铅垂位移。

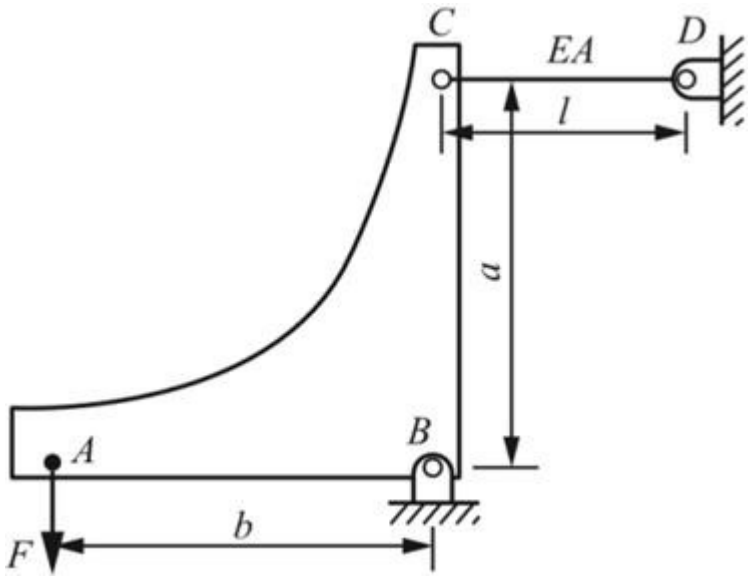


图2-2-49

解：对B点取矩，$\Sigma M_B=0$，$Fb-F_{CD}a=0$。

拉杆CD的拉力为$F_{CD}=Fb/a$。

伸长量$\Delta l=F_{CD}l/(EA)=Fbl/(EAa)$。

即点C向左运动$\Delta_C=Fbl/(EAa)$。

ABC为刚体，所以有

$\Delta_C/a=\Delta_A/b\Rightarrow Fbl/(EAa^2)=\Delta_A/b$

所以$\Delta_A=Fb^2l/(EAa^2)$（↓）。

2.37　图2-2-50所示简易支架中，AB为刚性杆，拉杆CD的拉压刚度为EA。试求B点的铅垂位移。

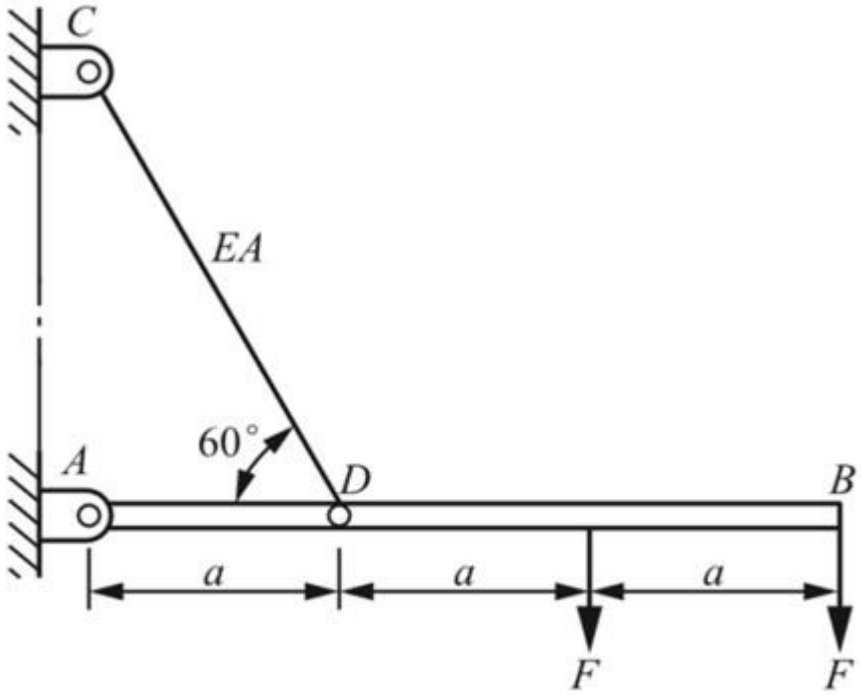


图2-2-50

解：对A点取矩，$\Sigma M_A=0$，$F\cdot 2a+F\cdot 3a-F_{CD}a\sin 60^\circ=0$。

所以拉杆CD的拉力为

$F_{CD}=5F/\sin 60^\circ$

CD杆的伸长量为

$$\Delta l=\frac{F_{CD}l}{EA}=\frac{\dfrac{5F}{\sin 60^\circ}\dfrac{a}{\cos 60^\circ}}{EA}=\frac{5Fa}{EA\sin 60^\circ\cos 60^\circ}$$

由变形协调关系，如图2-2-51，则D点的铅垂位移为

$$\Delta_{Dy}=\frac{\Delta l}{\sin 60^\circ}=\frac{5Fa}{EA\sin^2 60^\circ\cos 60^\circ}=\frac{40Fa}{3EA}$$

$\Delta_{By}=3\Delta_{Dy}=40Fa/EA$

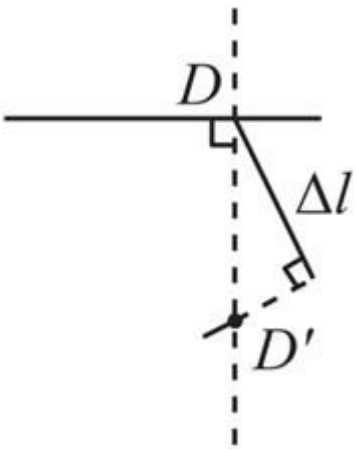


图2-2-51

2.38　试用能量法求例2.10中简易起重机B点的水平位移，如图2-2-52所示。

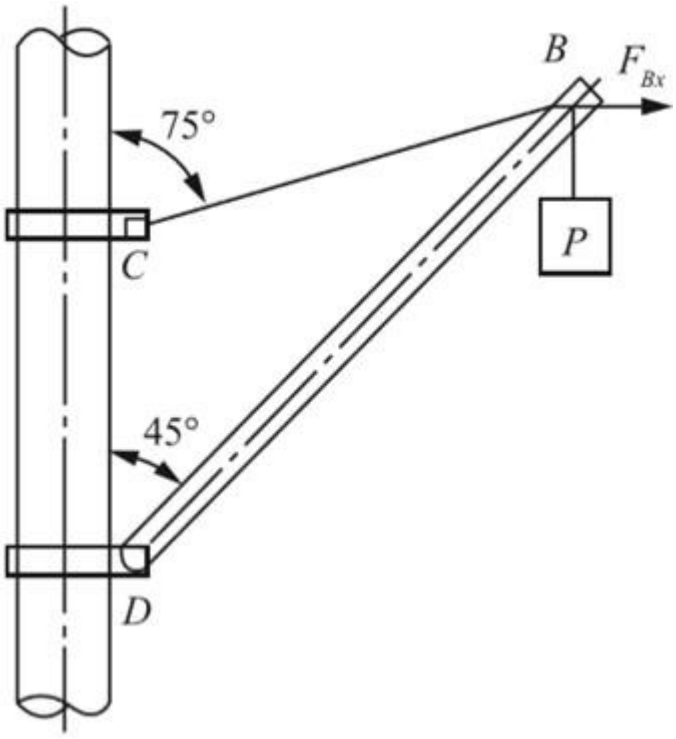


图2-2-52

解：以δ_{By}和δ_{Bx}表示B点的铅垂和水平位移，F_{N1}和F_{N2}表示钢索BC和钢杆BD的轴力，W_P表示P力完成的功。在教材例2.10中，根据外力作功等于杆系应变能的原则，可求得

$$W_P=P\delta_{By}/2=F_{N1}^2l_1/(2E_1A_1)+F_{N2}^2l/(2EA) \quad ①$$

设想在作用P之前，BC和BD因F_{Bx}引起的轴力分别是

$$\left.\begin{aligned} F_{N1Bx}&=\sqrt{2}F_{Bx}\,(拉)\\ F_{N2Bx}&=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\sqrt{3}-1\right)F_{Bx}\,(压)\end{aligned}\right\} \quad ②$$

W_{Bx}表示F_{Bx}作的功，则有

$$W_{Bx}=\frac{F_{N1Bx}^2l_1}{2E_1A_1}+\frac{F_{N2Bx}^2l}{2EA} \quad ③$$

发生位移δ_{Bx}的过程中，F_{Bx}的大小不变。则有外力作功为

$W=W_{Bx}+W_P+F_{Bx}\delta_{Bx}$

由题意可知，两根构件的轴力分别是（$F_{N1}+F_{N1Bx}$）和（$F_{N2}+F_{N2Bx}$），因而

$$V_\varepsilon=\frac{\left(F_{N1}+F_{N1Bx}\right)^2 l_1}{2E_1A_1}+\frac{\left(F_{N2}+F_{N2Bx}\right)^2 l}{2EA}$$

令$W=V_\varepsilon$，得

$$W_{Bx}+W_P+F_{Bx}\delta_{Bx}=\frac{\left(F_{N1}+F_{N1Bx}\right)^2 l_1}{2E_1A_1}+\frac{\left(F_{N2}+F_{N2Bx}\right)^2 l}{2EA}$$

从上式中减去式①和式③两式，得

$$F_{Bx}\delta_{Bx}=\frac{F_{N1}F_{N1Bx}l_1}{E_1A_1}+\frac{F_{N2}F_{N2Bx}l}{EA}$$

将式②中的F_{N1Bx}和F_{N2Bx}代入，得

$$\delta_{Bx}=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\frac{2F_{N1}l_1}{E_1A_1}+\frac{\left(\sqrt{3}-1\right)F_{N2}l}{EA}\right]$$

将教材例2.10中的具体数值代入上式，可得：$\delta_{Bx}=2.78\times10^{-3}$m。

*2.39 图2-2-53所示简单桁架的三根杆件均为钢材制成，横截面面积均为300mm^{2}时，E＝200GPa。若F＝5kN，试求C点的水平及铅垂位移。

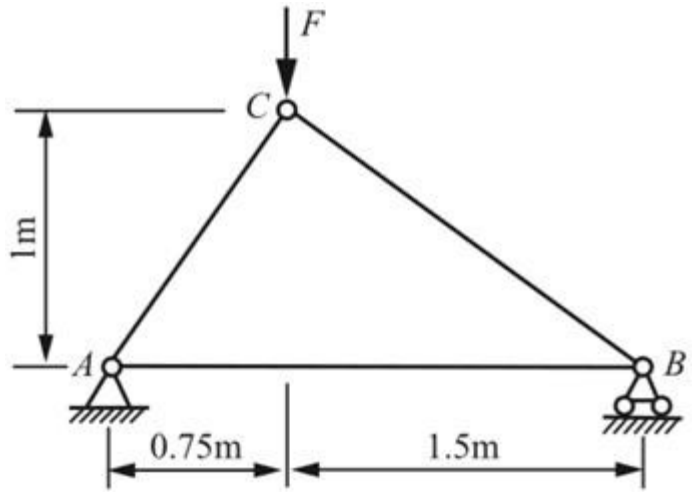


图2-2-53

解：由平衡条件

$\Sigma M_A=0$，$F_B\times 2.25-F\times 0.75=0$

解得 F_B

$=F/3$

C铰链的受力图如图2-2-54（a）所示。

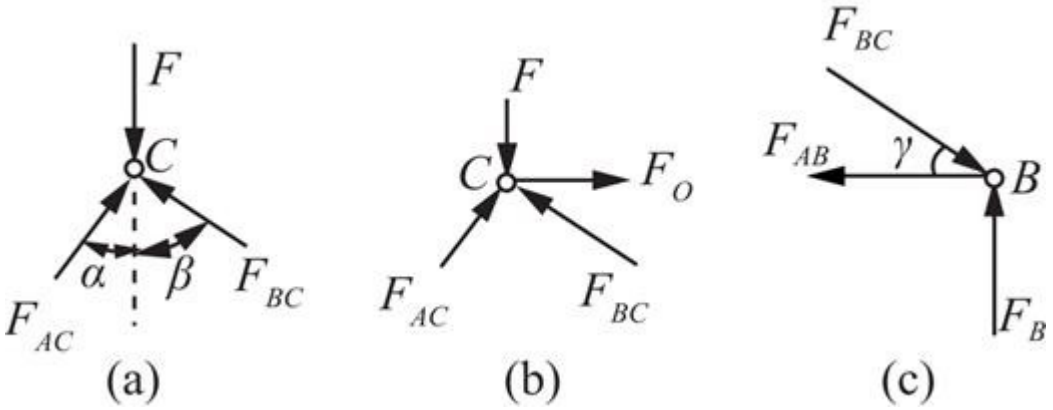


图2-2-54

α 和 β 角可由图2-2-53的几何关系确定

$\cos\alpha=1/1.25$，$\alpha=36.9°$

$\cos\beta=1/1.8$，$\beta=56.3°$

由平衡条件

$\Sigma F_y=0$，$F_{AC}\cos\alpha+F_{BC}\cos\beta-F=0$

$\Sigma F_x=0$，$F_{AC}\sin\alpha-F_{BC}\sin\beta=0$

解得

$F_{AC}=0.83F$，$F_{BC}=0.6F$

B铰链的受力图如图2-2-54（c）所示，由平衡条件

$\Sigma F_x=0$，$F_{AB}-F_{BC}\cos\gamma=0$

将

$$\cos\gamma=\frac{1.5}{\sqrt{1.5^2+1^2}}$$

代入上式，解得

$F_{AB}=0.5F$

杆系的总变形能为

$$V_\varepsilon=\frac{F_{AC}^2l_{AC}}{2EA}+\frac{F_{BC}^2l_{BC}}{2EA}+\frac{F_{AB}^2l_{AB}}{2EA}$$
$$=\frac{(0.83F)^2l_{AC}}{2EA}+\frac{(0.6F)^2l_{BC}}{2EA}+\frac{(0.5F)^2l_{AB}}{2EA}$$

（1）C点垂直位移

应用$V_\varepsilon=F\delta_{YC}/2$，C点的垂直位移为

$$\delta_{YC}=\frac{2V_\varepsilon}{F}$$
$$=\frac{5\times10^3}{200\times10^9\times300\times10^{-6}}\left(0.83^2\times\sqrt{0.75^2+1}+0.6^2\times\sqrt{1.5^2+1}+0.5^2\times2.25\right)\text{m}$$
$$=0.173\text{mm}$$

（2）C点水平位移

C点无水平力作用，欲求C点的水平位移，则必须在C点加上一水平方向的虚载荷F_0，C点的受力图如2-2-54（b）所示，由平衡条件

$\sum F_y=0$，$F_{AC}\cos\alpha+F_{BC}\cos\beta-F=0$

$\sum F_x=0$，$F_{AC}\sin\alpha-F_{BC}\sin\beta+F_0=0$

解得

$F_{AC}=0.83F-0.56F_0$ $F_{BC}=0.6F+0.8F_0$

B铰链的受力图如2-2-54（c）所示，由平衡条件

$\sum F_x=0$，$F_{AB}-F_{BC}\cos\gamma=0$

解得

$F_{AB}=0.5F+0.66F_0$

杆系的总变形能为

$$V_\varepsilon=\frac{F_{AC}^2l_{AC}}{2EA}+\frac{F_{BC}^2l_{BC}}{2EA}+\frac{F_{AB}^2l_{AB}}{2EA}$$
$$=\frac{\left(0.83F-0.56F_0\right)^2l_{AC}}{2EA}+\frac{\left(0.6F+0.8F_0\right)^2l_{BC}}{2EA}+\frac{\left(0.5F+0.66F_0\right)^2l_{AB}}{2EA}$$

应用卡式定理，C点的水平位移为

$$\delta_{XC}=\frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_0}$$

$$=\frac{l_{AC}\left(0.83F-0.56F_0\right)\left(-0.56\right)+l_{BC}\left(0.6F+0.8F_0\right)\left(0.8\right)}{EA}+\frac{l_{AB}\left(0.5F+0.66F_0\right)\left(0.66\right)}{EA}$$

令F_0＝0，则

$$\delta_{XC}=\frac{5\times10^3}{200\times10^9\times300\times10^{-6}}\times$$

$$\left(-\sqrt{0.75^2+1^2}\times0.83\times0.56+0.6\times\sqrt{1.5^2+1}\times0.8+0.5\times0.66\times2.25\right)\mathrm{m}$$

$$=0.0856\mathrm{mm}$$

2.40　木制短柱的四个角用四根∠40×4等边角钢加固，如图2-2-55所示。已知角钢的许用应力[σ]$_{钢}$＝160MPa，$E_{钢}$＝200GPa；木材的许用应力[σ]$_{木}$＝12MPa，$E_{木}$＝10GPa。试求许可载荷F。

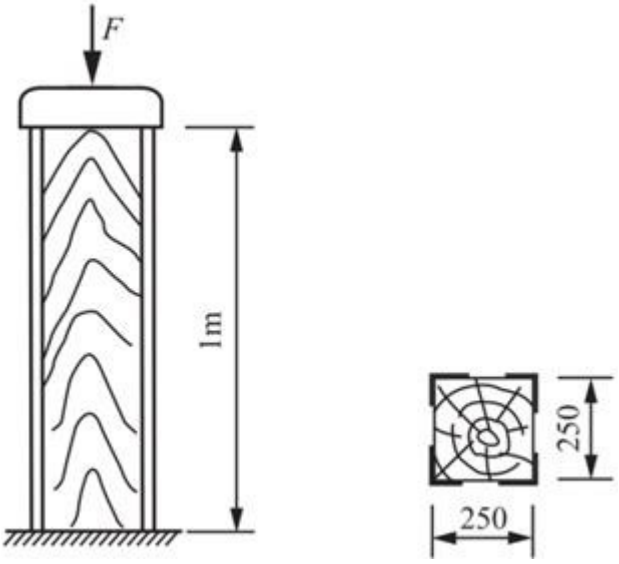


图2-2-55

解：由平衡条件可得：$F_{钢}+F_{木}-F=0$①

由几何关系可知角钢和木材的变形量相等，即有变形协调条件：$\Delta l_{钢}=\Delta l_{木}$。

又由胡克定律可得：$\Delta l_{钢}=F_{钢}l/(E_{钢}A_{钢})$，$\Delta l_{木}=F_{木}l/(E_{木}A_{木})$。

其中，查型钢表知单个40mm×40mm×4mm角钢的横截面积：$A_{钢}=308.6mm^2$。

故有：

$$\frac{F_{钢}\times 1}{200\times 10^9\times 4\times 308.6\times 10^{-6}}=\frac{F_{木}\times 1}{10\times 10^9\times 0.25^2} \quad ②$$

联立式①②可得各自承受的轴力：$F_{钢}=0.283F$，$F_{木}=0.717F$。

根据角钢的强度条件：

$$\sigma_{钢}=\frac{F_{钢}}{A_{钢}}=\frac{0.283F}{4\times 308.6\times 10^{-6}}\leq 160\text{MPa}$$

可得许可载荷：$[F_1]=698kN$。

根据木材的强度条件：$\sigma_{木}=F_{木}/A_{木}=0.717F/0.25^2\leqslant 12MPa$。

可得许可载荷：$[F_2]=1046kN$。

综上，取较小值许可载荷$F=698kN$。

2.41　图2-2-56所示由钢管和混凝土组成的复合短柱，长度为l。钢管部分的横截面面积为A_S，混凝土部分的横截面面积为A_C，钢的弹性模量为E_S，混凝土的弹性模量为E_C。该柱的顶面通过刚性板作用轴向压力F，试求该柱的轴向缩短量Δl。

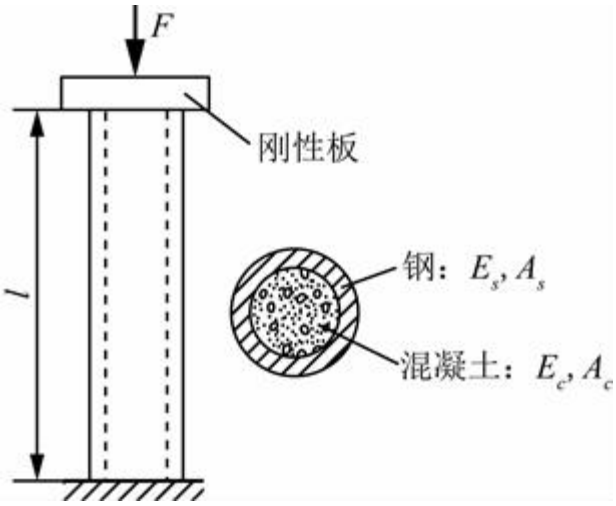


图2-2-56

解：对于由钢管和混凝土组成的复合短柱，其整体弹性模量可以近似为钢管和混凝土弹性模量的加权平均值。其计算公式为：

$$E=\frac{E_sA_s+E_cA}{A_s+A_c}$$

则复合短柱的轴向缩短量：

$$\Delta l=\frac{Fl}{EA}=\frac{Fl}{\frac{E_sA_s+E_cA}{A_s+A_c}\cdot\left(A_s+A_c\right)}=\frac{Fl}{E_sA_s+E_cA_c}$$

2.42　在图2-2-57（a）所示两端固定的杆件的截面C上，沿轴线作用力F。试求两端的约束力。

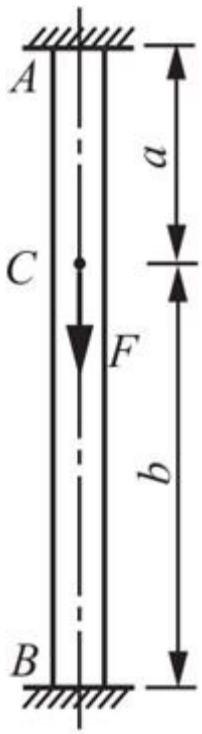


图2-2-57（a）

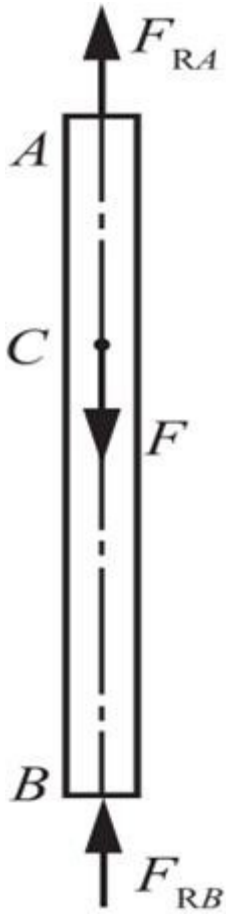


图2-2-57（b）

解：由图2-2-57（b）可得静力平衡方程：$F_{RA}+F_{RB}-F=0$。

杆两端固定，AB总长度没有改变，则受拉段AC与受压段BC的变形量相互抵消，即有变形协调方程：$\Delta l_a+\Delta l_b=0$。

又由胡克定律可知：$\Delta l_a=F_{RA}a/(EA)$，$\Delta l_b=-F_{RB}b/(EA)$。

代入变形协调方程，并联立平衡方程可得两端约束力 $F_{RA}=Fb/(a+b)$（↑），$F_{RB}=Fa/(a+b)$（↑）

2.43　两根材料不同但截面尺寸相同的矩形截面杆件，同时固定连接于两端的刚性板上，且$E_1>E_2$，如图2-2-58所示。若使两杆都为均匀

拉伸，试求拉力F的偏心距e。

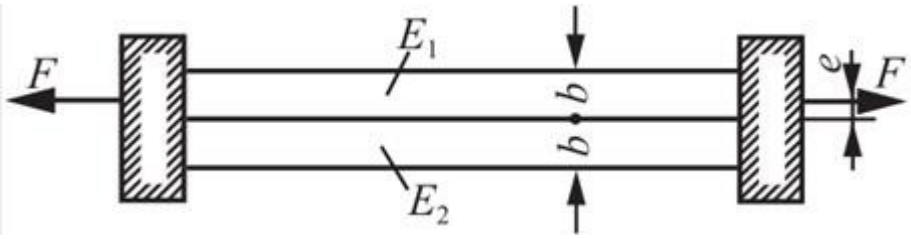


图2-2-58

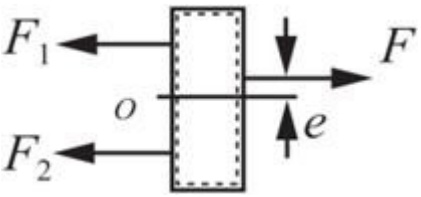


图2-2-59

解：如图2-2-59所示，由平衡条件可得

$\Sigma F_x=0$，$-F_1-F_2+F=0$①

$\Sigma M_0=0$，$(F_1-F_2)b/2-Fe=0$②

由题中均匀拉伸可知变形协调条件：$\Delta l_1=\Delta l_2$。

在拉力作用下，由胡克定律可得：$\Delta l_1=F_1l/(E_1A_1)$，$\Delta l_2=F_2l/(E_2A_2)$。

代入变形协调条件得：$F_1l/(E_1A)=F_2l/(E_2A)$③

联立式①②③可得偏心距：

$$e=\left(\frac{E_1-E_2}{E_1+E_2}\right)\frac{b}{2}$$

2.44　受预拉力10kN的张紧缆索如图2-2-60所示。若在C点再作用向下的载荷15kN，并设缆索不能承受压力，试求在h＝1/5和h＝41/5两种情况下，AC和BC两段内的内力。

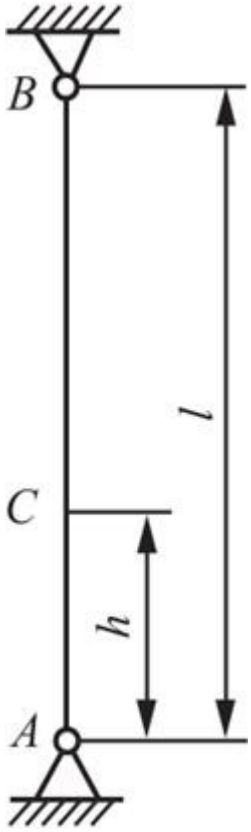


图2-2-60

解：在预拉力单独作用下，绳索内力F_0＝10kN。

在载荷F＝15kN作用下，将缆索AB看作是细杆，其受力如图2-2-61所示。

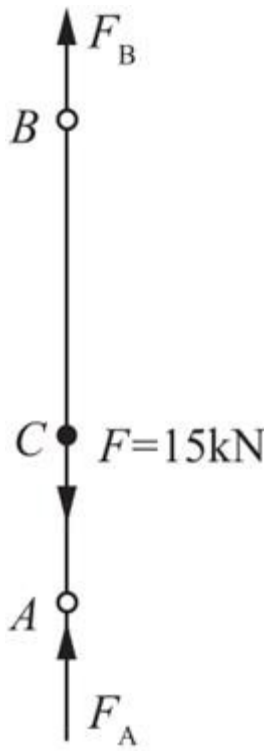


图2-2-61

由平衡条件可得：$F_A+F_B-F=0$。

变形协调条件：$\Delta l_{BC}=\Delta l_{AC}$。

由胡克定律可得协调方程变为：$F_B(l-h)/(EA)=F_Ah/(EA)$。

解得：$F_A=F(l-h)/l$，$F_B=Fh/l$。

由叠加原理可得AC段和BC段的内力分别为

$F_{AC}=F_0-F_A=F_0-F(l-h)/l$① $F_{BC}=F_0$

$+F_B=F_0+Fh/l$②

由于钢索不承受压力，即有$F_{AC}=F_0-F(l-h)/l=10-15(l-h)/h\geq 0$，解得：$h\geq 1/3$。

故$h=41/5>1/3$时，由式①②可得：$F_{AC}=7kN$，$F_{BC}=22kN$。

h＝1/5＜1/3时，力全由BC段承担，则有：F_{AC}＝0，F_{BC}＝15kN。

2.45　在图2-2-62所示结构中，假设AC梁为刚性杆，杆1、2、3的横截面面积相等，材料相同。试求三杆的轴力。

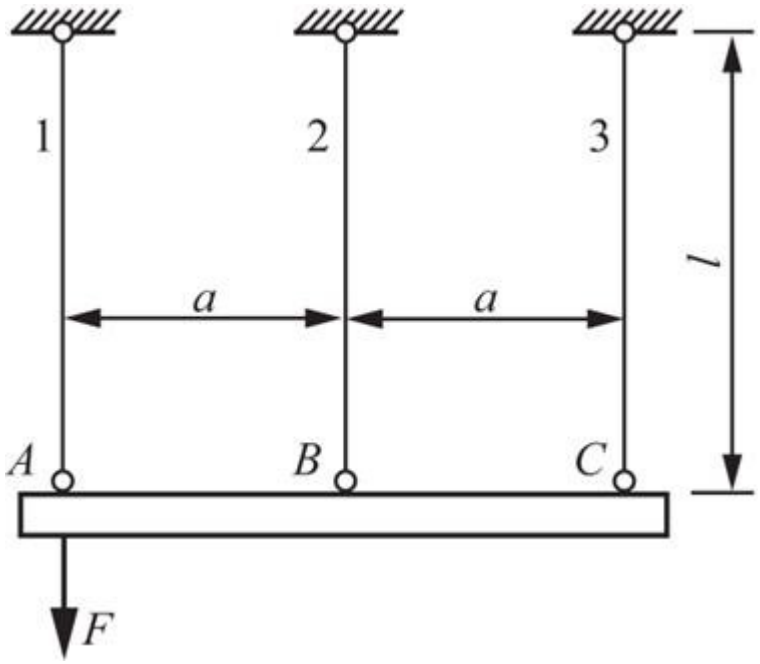


图2-2-62

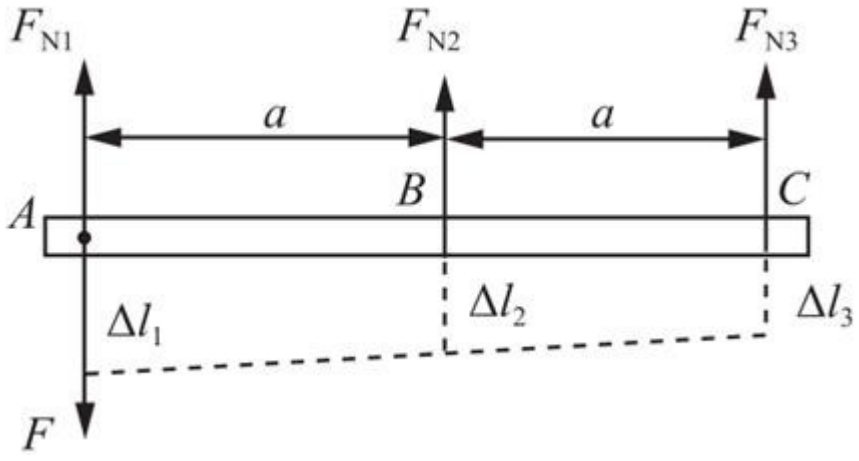


图2-2-63

解：对AC梁进行受力分析，并作出变形位移图，如图2-2-63所示。

由平衡条件可得

$\Sigma F_y=0$，$F_{N1}+F_{N2}+F_{N3}-F=0$①

$\Sigma M_A=0$，$F_{N2}\cdot a+F_{N3}\cdot 2a=0$②

由图2-2-63中所示几何关系可得变形协调方程：$\Delta l_1+\Delta l_3=2\Delta l_2$③

由胡克定律，式③可变形为：$F_{N1}l/（EA）+F_{N3}l/（EA）=2F_{N2}l/（EA）$。

整理得：$F_{N1}+F_{N3}=2F_{N2}$④

联立式①②④可得各杆轴力

$F_{N1}=5F/6$，$F_{N2}=F/3$，$F_{N3}=-F/6$

2.46　图2-2-64所示刚性杆AB悬挂于1、2两杆上，杆1的横截面面积为60mm^2，杆2为120mm^2，且两杆材料相同。若F＝6kN，试求两杆的轴力及支座A的约束力。

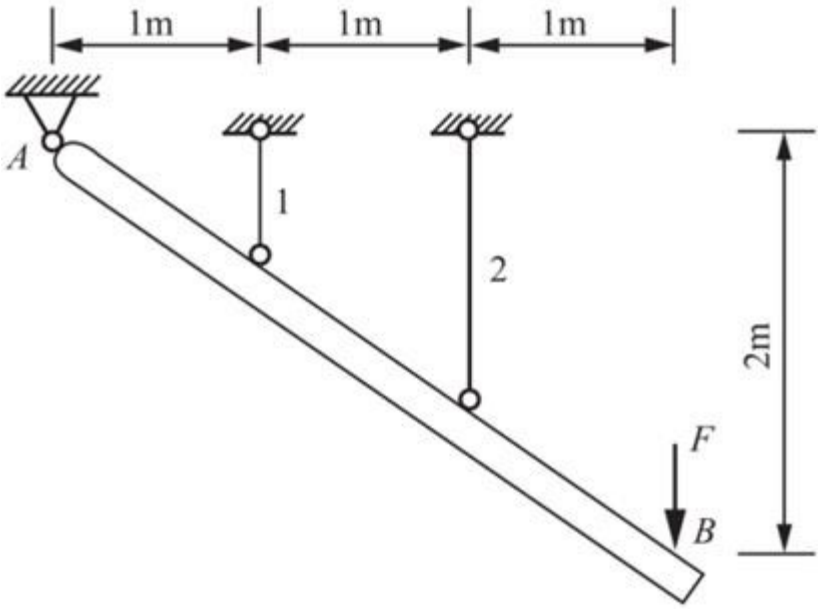


图2-2-64

解：对AB杆进行受力分析，并作出变形位移图，如图2-2-65所示。

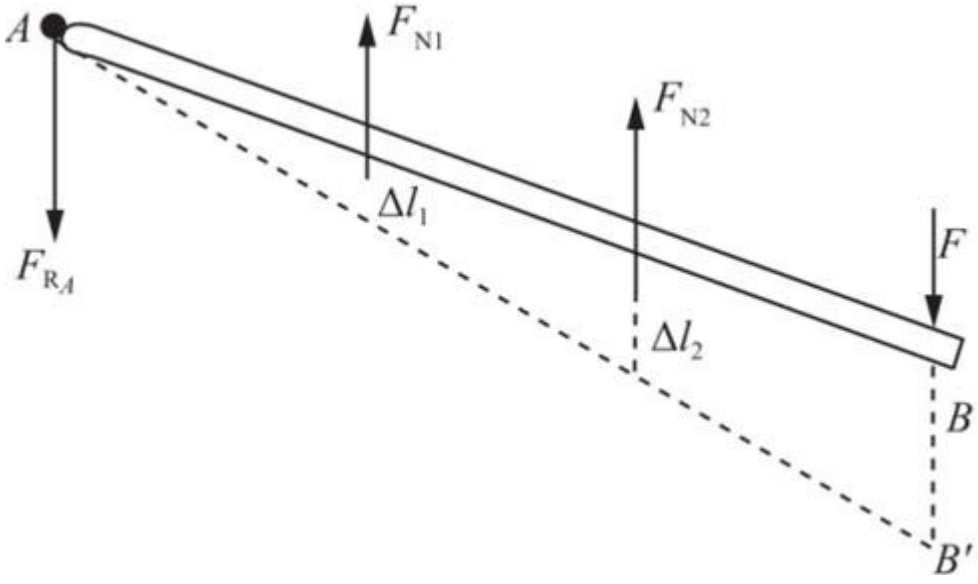


图2-2-65

由平衡条件可得

$\Sigma F_y=0$，$F_{N1}+F_{N2}-F_{RA}-F=0$①

$\Sigma M_A=0$，$F_{N1}\times1+F_{N2}\times2-F\times3=0$②

由图2-2-65中所示几何关系可得变形协调方程：$2\Delta l_1=\Delta l_2$③

由胡克定律式③可变形为：$2F_{N1}l_1/(EA_1)=F_{N2}l_2/(EA_2)$。

将已知条件$l_2=2l_1$，$A_2=120mm^2=2A_1$代入上式，可得 $F_{N1}=F_{N2}/2$④

联立式①②④可得各杆轴力及A处约束力

$F_{N1}=3.6kN$，$F_{N2}=7.2kN$，$F_{RA}=4.8kN$

2.47　图2-2-66所示支架中的三根杆件材料相同，杆1的横截面面积为200mm^2，杆2为300mm^2，杆3为400mm^2。若F＝30kN，试求各杆横截面上的应力。

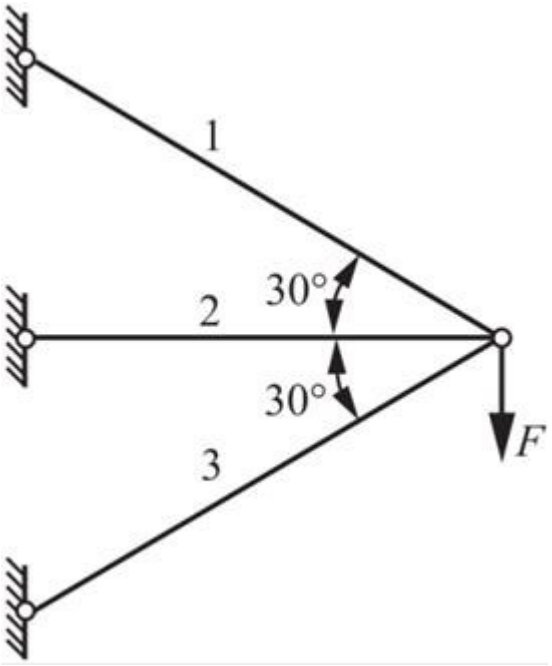


图2-2-66

解：对节点A进行受力分析，并作出变形位移图，如图2-2-67所示。

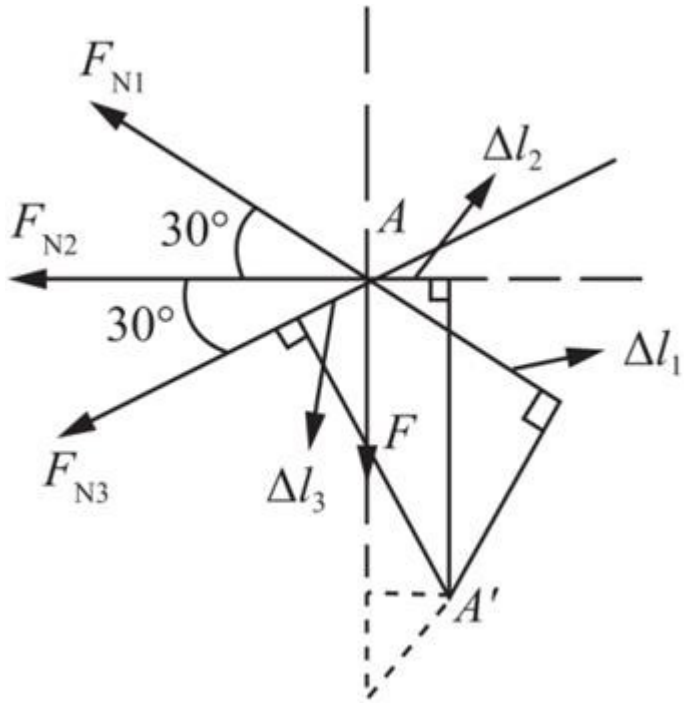


图2-2-67

由平衡条件可得

$\Sigma F_x=0$，$F_{N1}\cos30°+F_{N3}\cos30°+F_{N2}=0$①

$\Sigma F_y=0$，$F_{N1}\sin30°-F_{N3}\sin30°-F=0$②

由图2-2-67中变形几何关系可得变形协调条件

$\Delta l_1/\sin30°=2\Delta l_2/\tan30°+\Delta l_3/\sin30°$ ③

由胡克定律式③可变形为

$$\frac{F_{N1}l_1}{EA_1\sin30°}=\frac{2F_{N2}l_2}{EA_2\tan30°}+\frac{F_{N3}l_3}{EA_3\sin30°}$$ ④

联立式①②④可得各杆轴力

F_{N1}＝25.4kN，F_{N2}＝8.04kN，F_{N3}＝－34.6kN

故各杆内应力 $\sigma_1=F_{N1}/A_1=25.4\times10^3/(200\times10^{-6})$

Pa＝127MPa $\sigma_2=F_{N2}/A_2=8.04\times10^3/(300\times10^{-6})$

Pa＝26.8MPa

$\sigma_3=F_{N3}/A_3=-34.6\times10^3/(400\times10^{-6})$ Pa＝－86.5MPa

2.48 图2-2-68所示结构中，ABC为刚性杆，A端铰支，处于水平位置。DB和DC为横截面面积相同的钢杆，两端铰支。在C点作用竖直向下的力F＝10kN。已知钢的屈服强度为σ_s＝400MPa。取安全因数n_s＝2，试确定DB和DC钢杆的横截面面积。

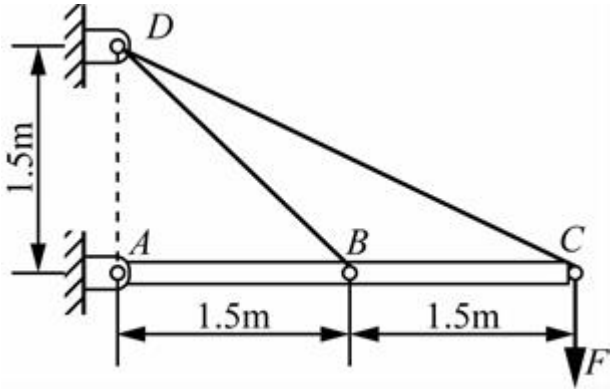


图2-2-68

解：对结构进行受力分析，如图2-2-69所示。

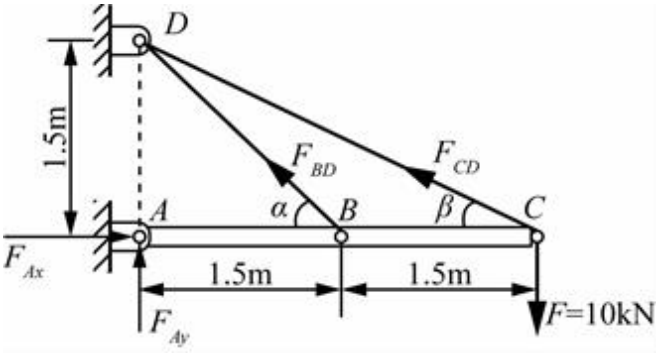


图2-2-69

$\cos\alpha=\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\cos\beta=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$\sin\beta=\frac{1}{\sqrt{5}}$。

根据静力学平衡条件，由ΣM_A（F）＝0，

$F_{BD}\times\sin\alpha\times1.5+F_{CD}\times\sin\beta\times3-10\times3=0$。

即：$\sqrt{10}F_{BD}+4F_{CD}=40\sqrt{5}$　　①

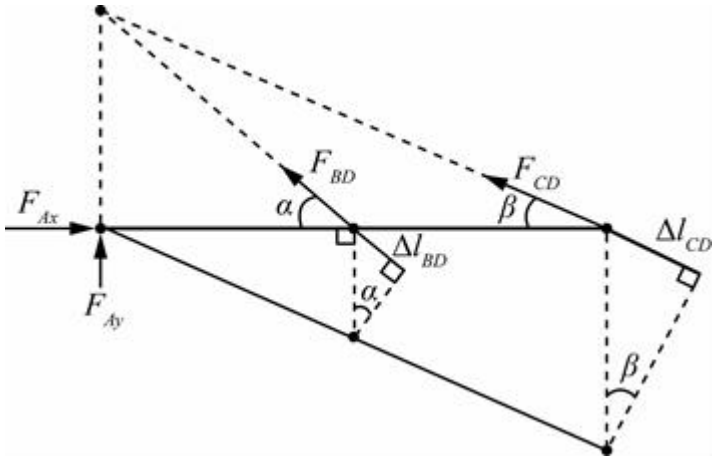


图2-2-70

如图2-2-70所示，根据变形协调关系，$\frac{2\Delta l_{BD}}{\sin\alpha}=\frac{\Delta l_{CD}}{\sin\beta}$，可得：

$$\frac{2F_{BD}\times\frac{3}{2}\sqrt{2}}{EA\times\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{F_{CD}\times1.5\sqrt{5}}{EA\times\frac{1}{\sqrt{5}}}$$

即：$F_{BD}=1.25F_{CD}$　　②

由①②可得：$F_{BD}=14.058\text{kN}$，$F_{CD}=11.246\text{kN}$。

$$\sigma_{\max}=\frac{F_{BD}}{A}=\frac{14.058\text{kN}}{A}\leqslant[\sigma]=\frac{\sigma_s}{n_s}=\frac{400\text{MPa}}{2}$$

解得：A≥70.29mm^2。

2.49　为了说明用螺栓将机器各部分紧固连接的问题，以图2-2-71所示在铸铁套筒内套钢螺栓的情况为例。若垫片贴住套筒后，再将螺母旋进1/4圈，试求螺栓与套筒间的预紧力。

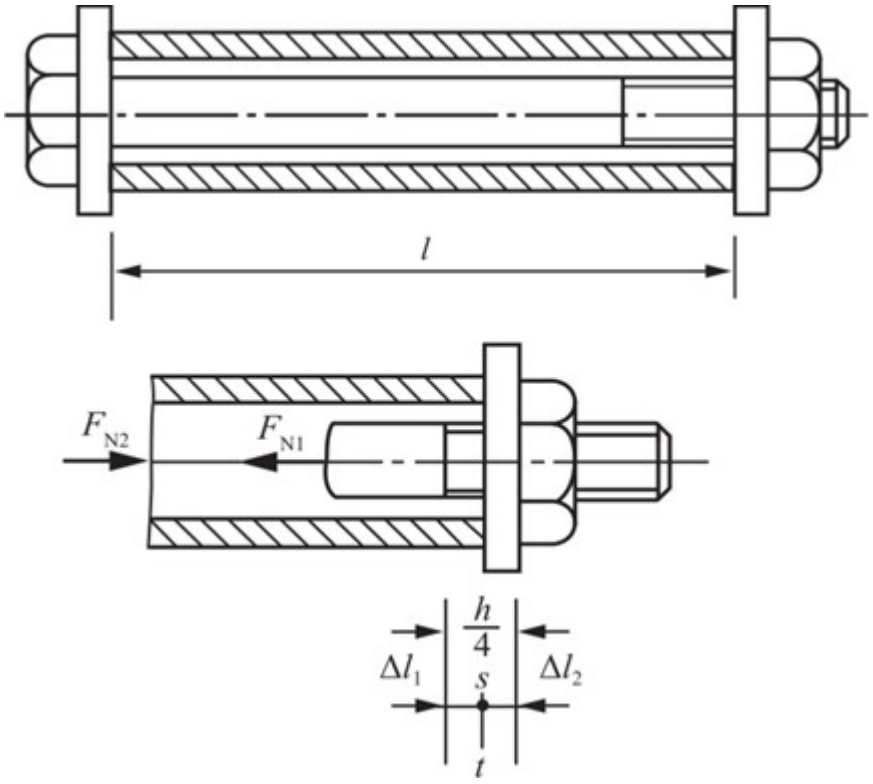


图2-2-71

解：把螺母再旋进1/4圈，螺栓受拉而套筒受压。将螺栓及套筒切开，并以F_{N1}和F_{N2}表示螺栓的拉力和套筒的压力，平衡方程为

$F_{N1}-F_{N2}=0$①

如图2-2-71所示变形之间的关系应为

$\Delta l_1+\Delta l_2=h/4$②

Δl_1和Δl_2皆为绝对值。设钢螺栓的抗拉刚度为E_1A_1，铸铁套筒的抗压刚度为E_2A_2，由胡克定律，得

$\Delta l_1 = F_{N1}l/(E_1A_1)$，$\Delta l_2 = F_{N2}l/(E_2A_2)$

于是式②化为 $F_{N1}l/(E_1A_1) + F_{N2}l/(E_2A_2)$

$= h/4$③

由式①③可得

$$F_{N1} = F_{N2} = \frac{hE_1E_2A_1A_2}{4l(E_1A_1 + E_2A_2)}$$

2.50　图2-2-72所示阶梯形钢杆的两端在$T_1 = 5℃$时被固定，杆件上、下两段的横截面面积分别是$A_{上} = 500mm^2$，$A_{下} = 1000mm^2$。钢材的$\alpha_1 = 12.5\times10^{-6}℃^{-1}$，$E = 200GPa$。当温度升高至$T_2 = 25℃$时，试求杆内各部分的温度应力。

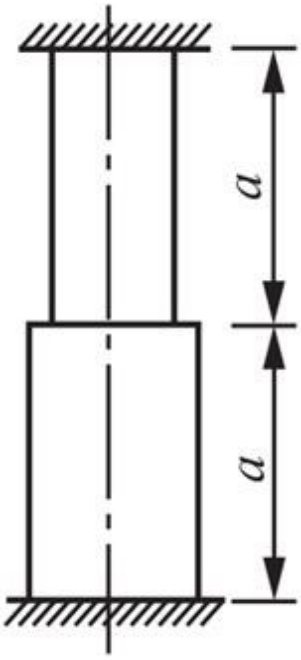


图2-2-72

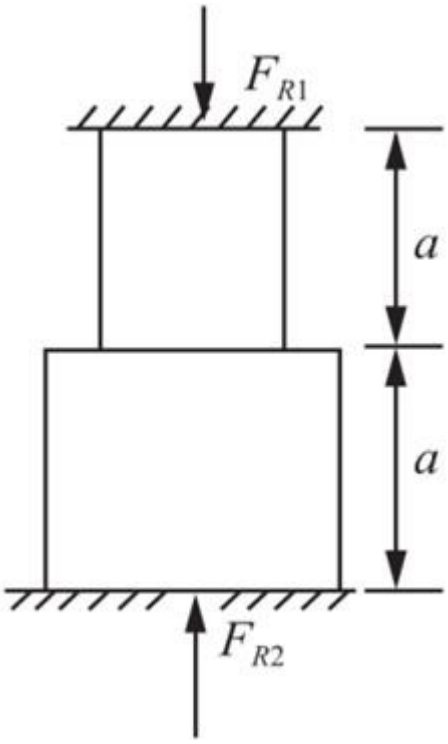


图2-2-73

解：如图2-2-73所示，钢杆必受压，且由受力平衡可知：$F_{R1}=F_{R2}$。

在温度影响下，钢杆变形量：$\Delta l=\alpha l\Delta T$。

在两端支反力作用下，钢杆的压缩变形量：$\Delta l'=\Delta l_1+\Delta l_2$。

则变形协调方程：$\Delta l=\Delta l'$。

由胡克定律上式可变形为：$\alpha l\Delta T=F_Ra/(EA_{上})+F_Ra/(EA_{下})$。

解得：

$$F_R=\frac{\alpha l\Delta T}{\frac{a}{EA_{上}}+\frac{a}{EA_{下}}}$$

$$=\frac{12.5\times10^{-6}\times2a\times20}{a\left(\frac{1}{500\times10^{-6}}+\frac{1}{1000\times10^{-6}}\right)\times\frac{1}{200\times10^{9}}}\text{N}$$

$$=33.3\text{kN}$$

故上下两部分的温度应力分别为

$\sigma_{上}=F_R/A_{上}=33.3\times10^3/(500\times10^{-6})=66.6$MPa（压应力）

$\sigma_{下}=F_R/A_{下}=33.3\times10^3/(1000\times10^{-6})=33.3$MPa（压应力）

2.51　图2-2-74所示等厚度锥形变截面钢杆，长度为1000mm，厚度为20mm，左端和右端截面的高度分别为40mm和20mm。钢材的$\alpha_1=12.5\times10^{-6}\text{m}^2$，E＝200GPa。在40℃时将此杆的两端固定，当温度降低至20℃时，试求此杆内的最大应力。

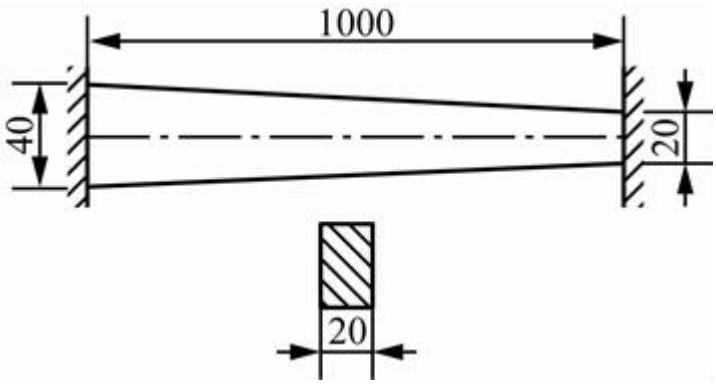


图2-2-74

解：变形协调条件为锥形变截面钢杆的长度保持不变，即ΔL＝0。

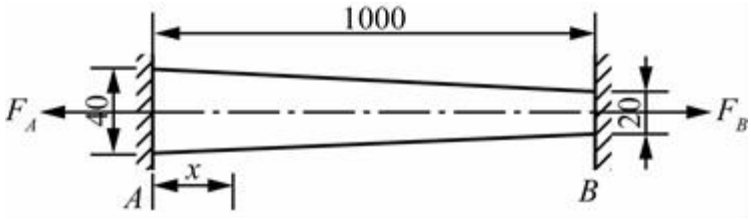


图2-2-75

如图2-2-75所示，在离A端x处，等厚度锥形变截面钢杆的轴力$F_N=F_A$。

截面面积：$A(x)=\left(40-\frac{40-20}{1}x\right)\times 20=(800-400x)\text{mm}^2, x\in[0,1\text{m}]$。

根据$\Delta L=\alpha L\Delta T+\int_L\frac{F_N}{EA(x)}\text{d}x=0$，可得：

$$12.5\times10^{-6}\text{m}^2\times1\text{m}\times(20-40)℃+\int_0^1\frac{F_A}{200\text{GPa}\times(800-400x)\text{mm}^2}\text{d}x=0$$

$$-0.25\text{mm}+\frac{F_A}{200\text{GPa}\times400\text{mm}^2}\int_0^1\frac{1}{2-x}\text{d}x=0$$

解得：$F_A=28.85\text{kN}$。

因此，杆内的最大应力为：$\sigma_{\max}=\frac{F_{N\max}}{A_{\min}}=\frac{28.85\text{kN}}{20\text{mm}\times20\text{mm}}\approx72.13\text{MPa}$。

2.52　图2-2-76所示杆系的两杆同为钢杆，E＝200GPa，$\alpha_1=12.5\times10^{-6}℃^{-1}$。两杆的横截面面积同为A＝1000mm^2。若BC杆的温 度降低20℃，而BD的温度不变，试求两杆的应力。

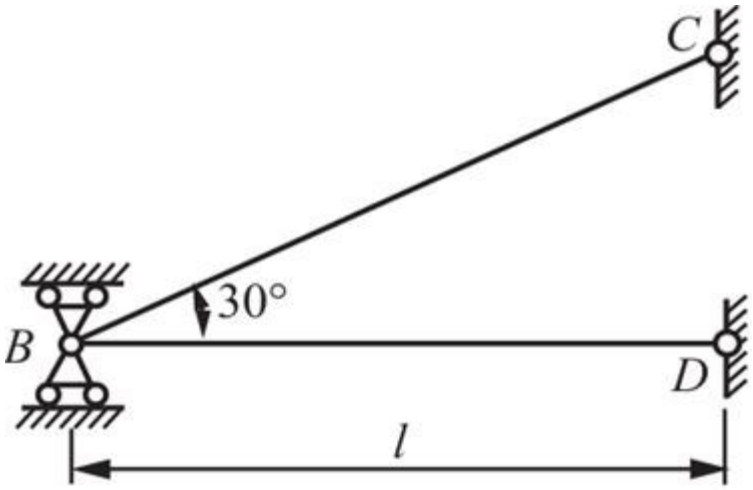
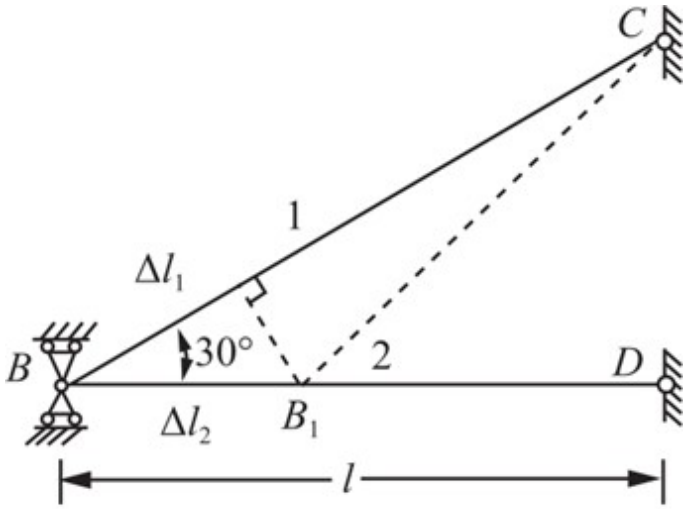
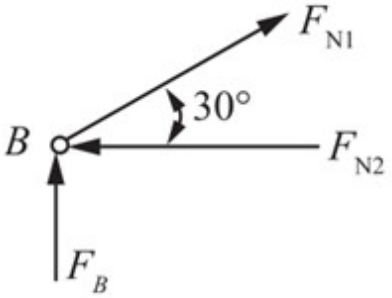


图2-2-76

解：对节点B进行受力分析，如图2-2-77（b）所示。



(a)



(b)

图2-2-77

由平衡条件可得：$\Sigma F_x=0$，$F_{N1}\cos30°-F_{N2}=0$①

又根据变形作位移图，如图2-2-77（a）所示，可得变形协调条件

$\Delta l_1=\Delta l_2\cos30°$ ②

由胡克定理可得：$\Delta l_2=F_{N2}l_2/(EA)$。

又杆BC在温度变化和轴力F_{N1}共同作用下的变形量

$\Delta l_1=\alpha l_1\Delta T-F_{N1}l_1/(EA)$

则代入式②可得

$$\alpha\Delta Tl_1-\frac{F_{N1}l_1}{EA}=\frac{F_{N2}l_2}{EA}\cos30° \qquad ③$$

联立式①③可得

$$\begin{aligned}F_{N1}&=\frac{\alpha\Delta TEA}{1+\cos^3 30°}\\&=\frac{12.5\times10^{-6}\times20\times200\times10^9\times1000\times10^{-6}}{1+\cos^3 30°}\text{N}\\&=30.3\times10^3\text{N}\end{aligned}$$

$F_{N2}=F_{N1}\cos30°=26.2\times10^3$N

故两杆的应力分别为 $\sigma_1=F_{N1}/A_1=30.3\times10^3/(1000\times10^{-6})$

Pa＝30.3MPa（拉） $\sigma_2=F_{N2}/A_2=26.2\times10^3/(1000\times10^{-6})$

Pa＝26.2MPa（压）

2.53　在图2-2-78所示结构中，1、2两杆的抗拉刚度同为E_1A_1，3杆为E_3A_3。3杆的长度为1＋δ，其中δ为加工误差。试求将3杆装入AC位置后，1、2、3三杆的轴力。

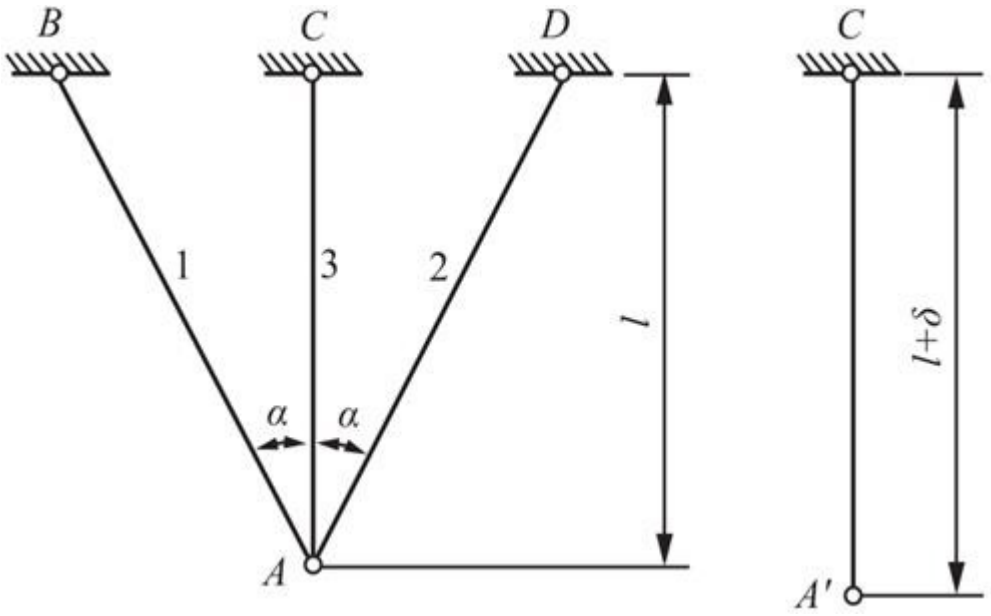


图2-2-78

解：如图2-2-79所示，分析节点A处受力，并作出变形后节点A的位移图。

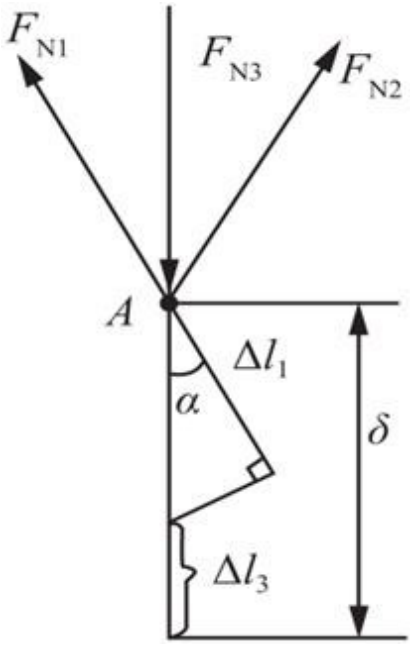


图2-2-79

由平衡条件可得

$\Sigma F_y=0$，$(F_{N1}+F_{N2})\cos\alpha-F_{N3}=0$①

$\Sigma F_x=0$，$F_{N2}\sin\alpha-F_{N1}\sin\alpha=0$②

变形协调条件：$\Delta l_1/\cos\alpha+\Delta l_3=\delta$。

由胡克定律上式可变形为：$F_{N1}l_1/(E_1A_1\cos\alpha)+F_{N3}l/(E_3A_3)=\delta$③

联立式①②③可得各杆轴力

$$F_{N1}=F_{N2}=\frac{\delta E_1E_3A_1A_3\cos^2\alpha}{2E_1A_1\cos^3\alpha+E_3A_3}\cdot\frac{1}{l}$$

$$F_{N3}=\frac{2\delta E_1E_3A_1A_3\cos^3\alpha}{2E_1A_1\cos^3\alpha+E_3A_3}\cdot\frac{1}{l}$$

2.54　图2-2-80所示杆系的杆6比名义长度略短，误差为δ，所有杆的刚度同为EA，试求装配后各杆件的轴力。

提示：解除杆6，并将它的内力F_{N6}作用于A和C两节点。借用题2.33的方法，求出A、C两点沿AC方向的位移u_A和u_C。若再以Δl_6表杆6的伸长量，则变形协调方程应为

$u_A+u_C+\Delta l_6=\delta$

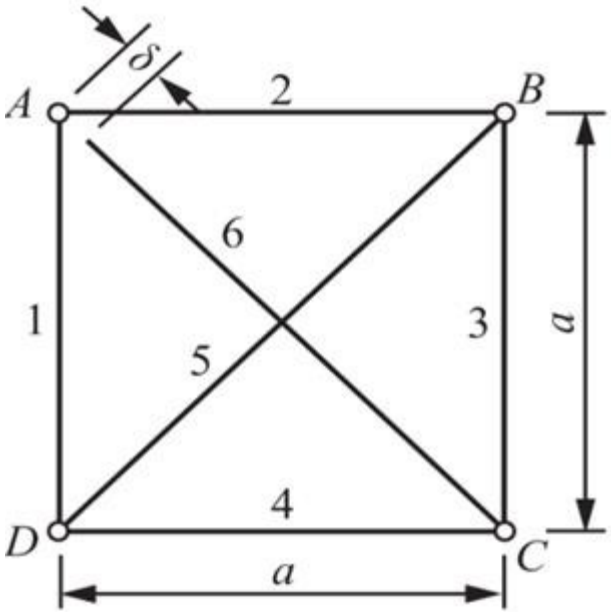


图2-2-80

解：解除杆6，并以它的内力作用于A、C两节点，如图2-2-81所示。

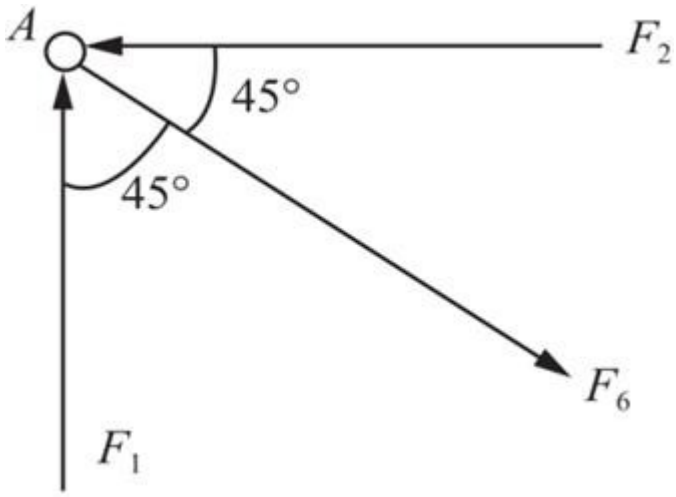


图2-2-81

由载荷和结构的对称性，根据平衡条件可知各杆的轴力

$$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = -\frac{\sqrt{2}}{2} F_6$$

F_5＝F_6

解法一：则该杆系总的应变能

$$V_\varepsilon = 4\times\frac{F_1^2 a}{2EA}+2\times\frac{F_6^2 a}{2EA\cos 45^\circ}=\frac{\left(1+\sqrt{2}\right)F_6^2 a}{EA}$$

根据功能原理知：

$$\frac{1}{2}F_6\delta = V_\varepsilon = \frac{\left(1+\sqrt{2}\right)F_6^2 a}{EA}$$

解得：F_6＝0.207EA δ /a。

故各杆轴力

$$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = -\frac{\sqrt{2}}{2}F_6 = -0.146\frac{EA\delta}{a}(\text{压})$$

F_5＝F_6＝0.207EA δ /a（拉）

解法二：变形协调方程为u_A＋u_C＋ Δ l_6＝ δ 。

根据题2.33的结论，有

$$u_A + u_C = \frac{F_6 a}{EA}\left(2+\sqrt{2}\right)$$

代入变形协调方程

$$\frac{F_6 a}{EA}\left(2+\sqrt{2}\right)+\frac{F_6\sqrt{2}a}{EA}=\delta$$

$$F_6 = \frac{EA\delta}{\left(2+2\sqrt{2}\right)a}=0.207\frac{EA\delta}{a}$$

故各杆轴力为

$$F_1 = F_2 = F_3 = F_4 = -\frac{\sqrt{2}}{2} F_6 = -0.146 \frac{EA\delta}{a}$$

$F_5 = F_6 = 0.207EA\delta / a$

2.55　在图2-2-82所示杆系中，AB杆比名义长度略短，误差为δ。若各杆材料相同，横截面面积相等，试求装配后各杆件的轴力。

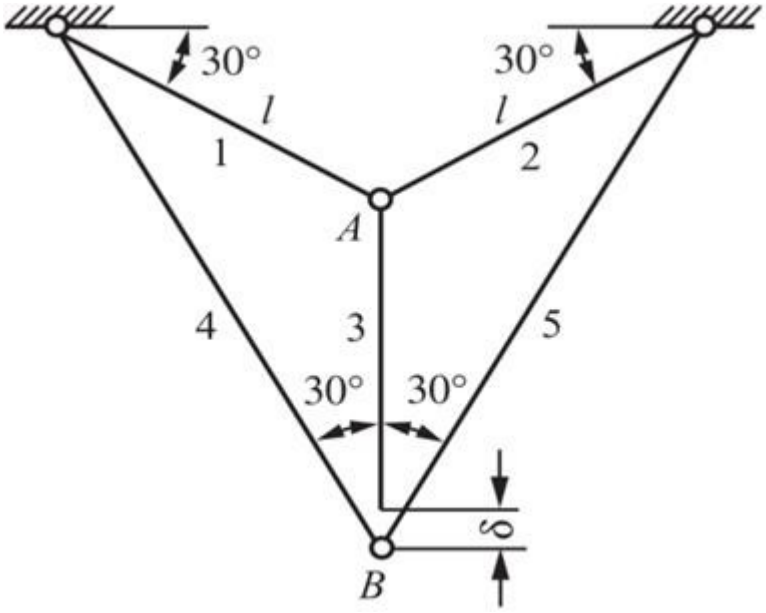


图2-2-82

解：分别对节点A、B进行受力分析，如图2-2-83所示。

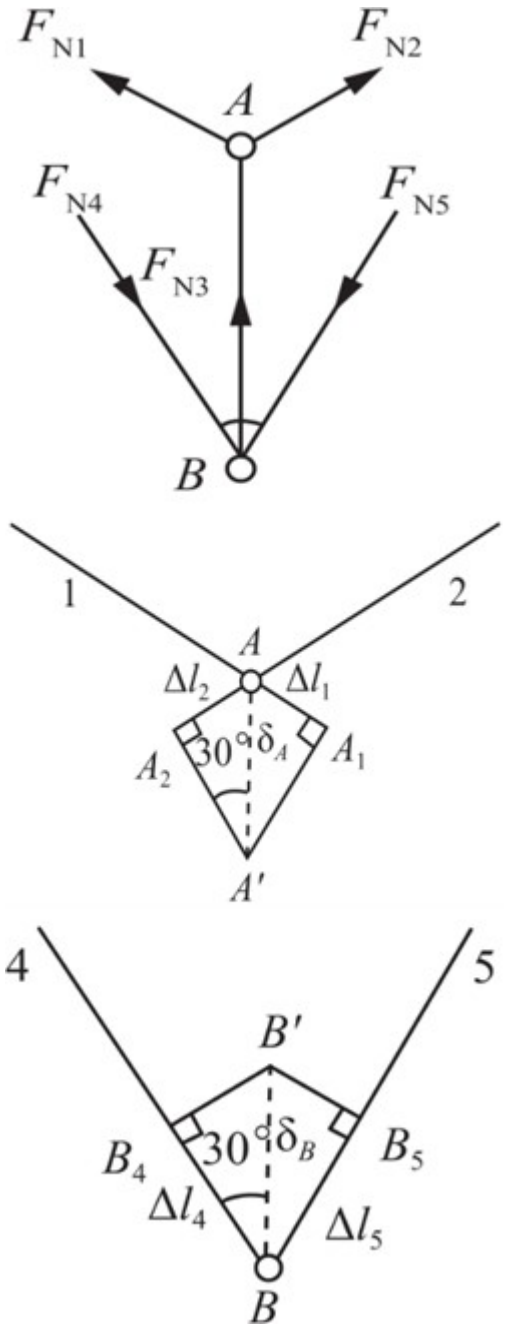


图2-2-83

由结构和载荷的对称性及平衡条件可得

$F_{N1}=F_{N2}=F_{N3}$，$F_{N4}=F_{N5}$①

$$F_{N3}=2F_{N4}\cos 30^\circ=\sqrt{3}F_{N4} \quad ②$$

装配后，在杆3轴力作用下，点A下移δ_A，点B向上移动δ_B，杆3的伸长变形量Δl_3，则变形协调方程：$\delta_A+\delta_B+\Delta l_3=\delta$③

由图2-2-83所示几何关系及胡克定律可得

$\delta_A=\Delta l_1/\sin30°=2\Delta l_1=2F_{N1}l/(EA)$

$$\delta_B=\frac{\Delta l_4}{\cos30°}=\frac{2\Delta l_4}{\sqrt{3}}$$
$$=\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{F_{N4}l_4}{EA}=\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{F_{N4}\cdot\sqrt{3}l}{EA}$$
$$=2\frac{F_{N4}l}{EA}$$

且$\Delta l_3=F_{N3}l_3/(EA)=F_{N3}l/(EA)$。

则式③可变形为：$2F_{N1}l/(EA)+2F_{N4}l/(EA)+F_{N3}l/(EA)=\delta$。

整理得：$2F_{N1}+2F_{N4}+F_{N3}=EA\delta/l$④

联立式①②④可得各杆内力 $F_{N1}=$

$F_{N2}=F_{N3}=0.241EA\delta/l$（拉） F_{N4}

$=F_{N5}=0.139EA\delta/l$（压）

2.56　图2-2-84所示杆1为钢杆，$E_1=210GPa$，$\alpha_{11}=12.5\times10^{-6}℃^{-1}$，$A_1=3000mm^2$。杆2为铜杆，$E_2=105GPa$，$\alpha_{12}=19\times10^{-6}℃^{-1}$，$A_2=3000mm^2$。载荷F＝50kN。若AB为刚性杆，且始终保持水平，试问温度是升高还是降低？并求温度的改变量ΔT。

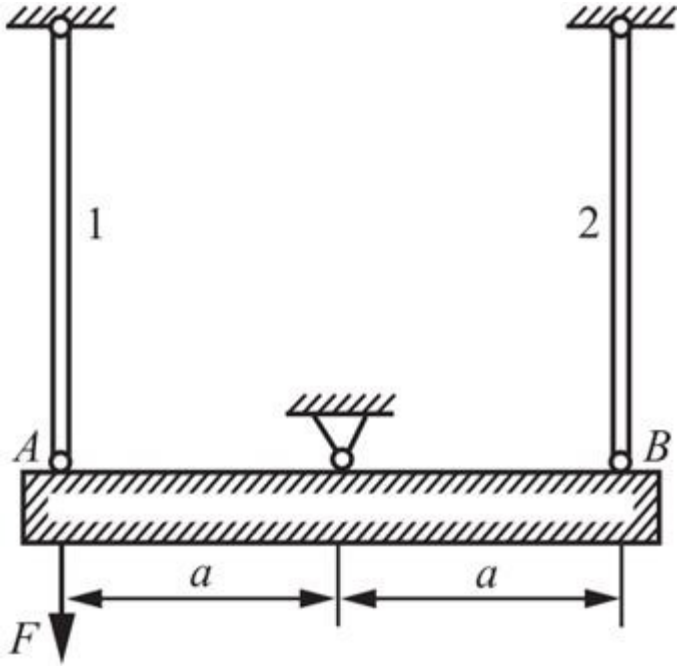


图2-2-84

解：对刚杆AB进行受力分析，如图2-2-85所示。

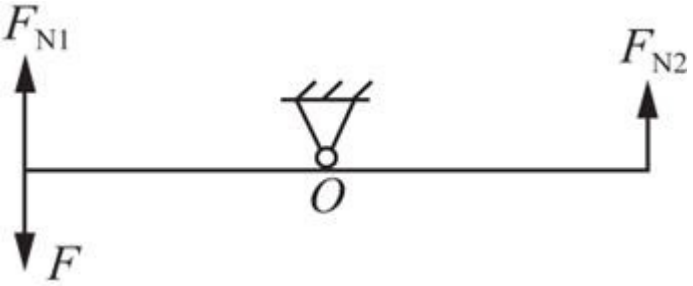


图2-2-85

由平衡方程$\Sigma M_0=0$，$F_{N2}a+Fa-F_{N1}a=0$，可得

$F=F_{N1}-F_{N2}$①

设温度上升ΔT，刚杆AB能够始终保持水平，则可得协调方程

$\Delta l_1+\Delta l_{1T}=0$，$\Delta l_2+\Delta l_{2T}=0$②

由胡克定律可得因轴力引起的伸长量：$\Delta l_1=F_{N1}l_1/(E_1A_1)$，$\Delta l_2=F_{N2}l_2/(E_2A_2)$。

由温度上升引起的压缩量：$\Delta l_{1T}=\alpha_{11}\Delta Tl_1$，$\Delta l_{2T}=\alpha_{12}\Delta Tl_2$。

代入式②可得：$F_{N1}+\alpha_{11}E_1A_1\Delta T=0$，$F_{N2}+\alpha_{12}E_2A_2\Delta T=0$③

联立式①③得：$\Delta T=F/(\alpha_{12}E_2A_2-\alpha_{11}E_1A_1)$。

即

$$\Delta T=\frac{50\times10^3}{19\times10^{-6}\times105\times10^9\times30\times10^{-4}-12.5\times10^{-6}\times210\times10^9\times30\times10^{-4}}\text{°C}$$
$$=-26.46\text{°C}$$

负号表示与假设相反，温度降低26.46° 即可保证刚杆AB保持水平。

*2.57　图2-2-86所示刚性横梁AB悬挂于三根竖直杆上。已知l＝2m，F＝40kN，a＝1.5m，b＝1m，c＝0.25m，δ＝0.2mm。杆1由黄铜制成，$A_1=200\text{mm}^2$，$E_1=100\text{GPa}$，$\alpha_{11}=16.5\times10^{-6}℃^{-1}$。杆2和杆3由碳钢制成，$A_2=100\text{mm}^2$，$A_3=300\text{mm}^2$，$E_2=E_3=200\text{GPa}$，$\alpha_{12}=\alpha_{13}=12.5\times10^{-6}℃^{-1}$。设温度升高20℃，试求各杆横截面上的应力。

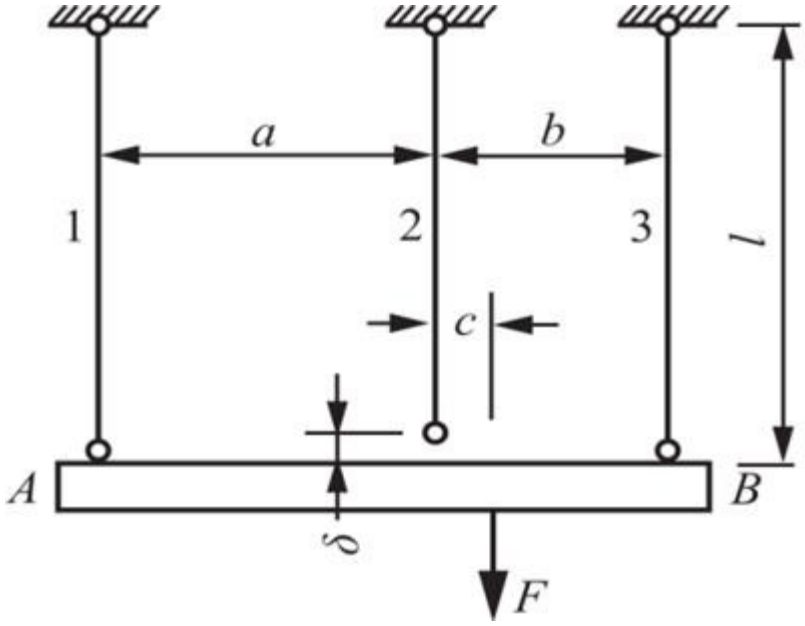


图2-2-86

解：对刚性横梁AB进行受力分析，如图2-2-87所示。

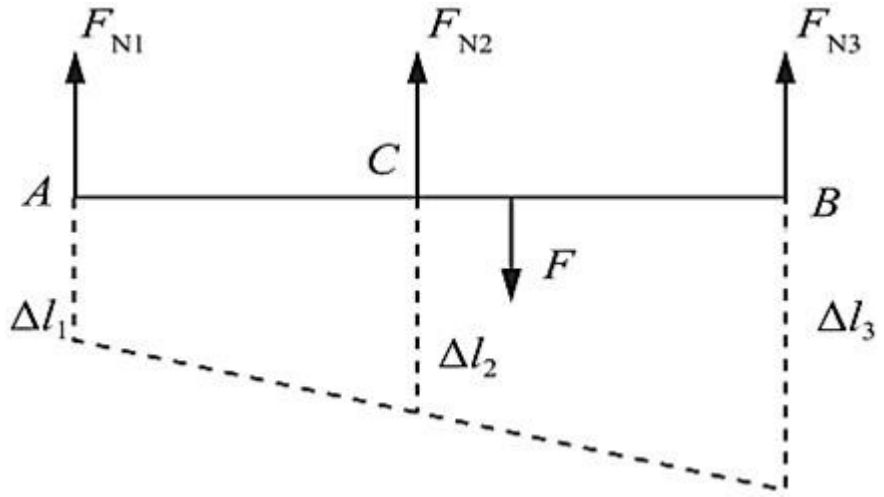


图2-2-87

由平衡条件可得

$\Sigma F_y=0$，$F_{N1}+F_{N2}+F_{N3}-F=0$①

$\Sigma M_C=0$，$F_{N1}a+Fc-F_{N3}b=0$②

由图中几何关系可得变形协调方程：b/（a＋b）＝（$\Delta l_3-\Delta l_2$）（$\Delta l_3-\Delta l_1$）③

其中在温度变化和轴力共同作用下，各杆变形量 $\Delta l_1=\alpha_{11}\Delta Tl_1+F_{N1}l_1/(E_1A_1)$，$\Delta l_2=\alpha_{12}\Delta Tl_2+F_{N2}l_2/(E_2A_2)-\delta$，$\Delta l_3=\alpha_{13}\Delta Tl_3+F_{N3}l_3/(E_3A_3)$④

联立式①②③④，可得各杆内力 $F_{N1}=7.92kN$，$F_{N2}=10.2kN$，$F_{N3}=21.9kN$

故各杆应力 $\sigma_1=F_{N1}/A_1=7.92\times10^3/(200\times10^{-6})$ Pa＝39.6MPa $\sigma_2=F_{N2}/A_2=10.2\times10^3/(100\times10^{-6})$ Pa＝102MPa $\sigma_3=F_{N3}/A_3=21.9\times10^3/(300\times10^{-6})$ Pa＝73MPa

*2.58 图2-2-88所示两端固定的杆件，横截面面积A＝1200mm^2，a＝300mm。材料的应力一应变关系见题2.26图2-2-34（b）。试分别求F＝60kN和F＝210kN时，杆件上、下两段横截面上的应力。

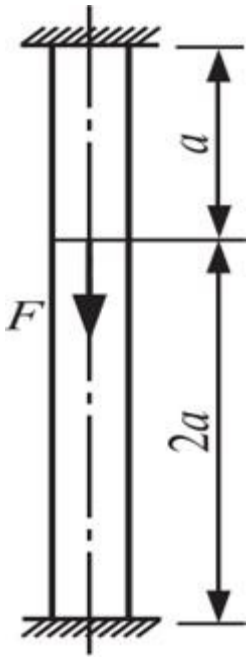


图2-2-88

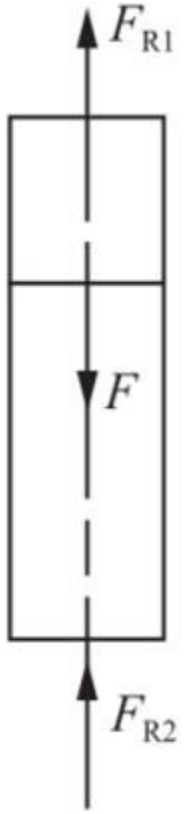


图2-2-89

解：如图2-2-89所示，由平衡方程可得：$F=F_{R1}+F_{R2}$①

变形协调方程：$\Delta l_1=\Delta l_2$②

由应力—应变曲线可得，转折点处对应的内力值

$F=\sigma A=100\times10^6\times1200\times10^{-6}N=120kN$

（1）$F=60kN<120kN$时，根据胡克定律，式②变形为

$F_{R1}a/(EA)=2F_{R2}a/(EA)$③

联立式①③得：$F_{R1}=2F/3$，$F_{R2}=F/3$。

则各段应力

$$\sigma_1=\frac{F_{R1}}{A}=\frac{2F}{3A}=\frac{2\times60\times10^3}{3\times1200\times10^{-6}}\text{Pa}=33.3\text{MPa}(\text{拉})$$

$\sigma_2=F_{R2}/A=F/(3A)=16.7MPa$（压）

（2）$F=210kN>120kN$时，应分段计算变形量，先假设$F_{R2}<120kN$，此时根据胡克定律式②变形为

$$\frac{120\times a}{E_1A}+\frac{(F_{R1}-120)a}{E_2A}=\frac{2F_{R2}a}{E_1A}\quad④$$

联立式①④得：$F_{R1}=126.7kN$，$F_{R2}=83.3kN<120kN$，假设成立，上述等式可用。

则各段应力 $\sigma_1=F_{R1}/A=126.7\times10^3/(1200\times10^{-6})Pa=$

105.6MPa（拉） $\sigma_2=F_{R2}/A=83.3\times10^3/(1200\times10^{-6})Pa=$

69.4MPa（压）

2.59　试确定图2-2-90所示连接或接头中的剪切面和挤压面。

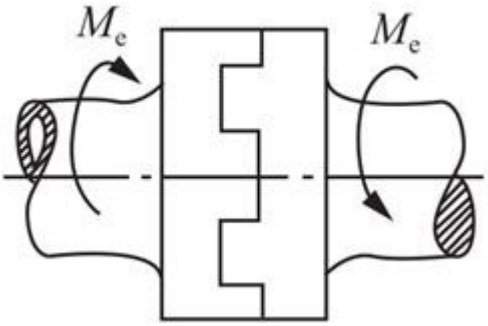


图2-2-90（a）

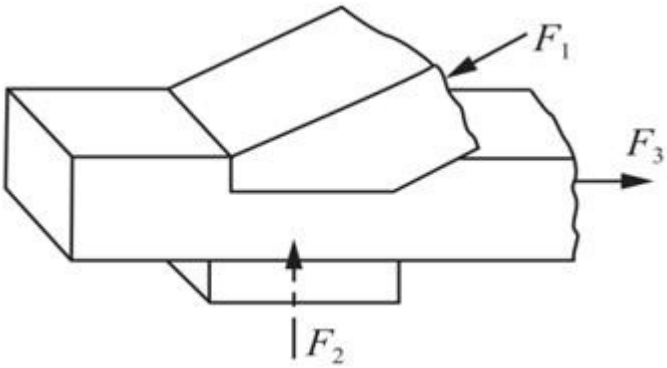


图2-2-90（b）

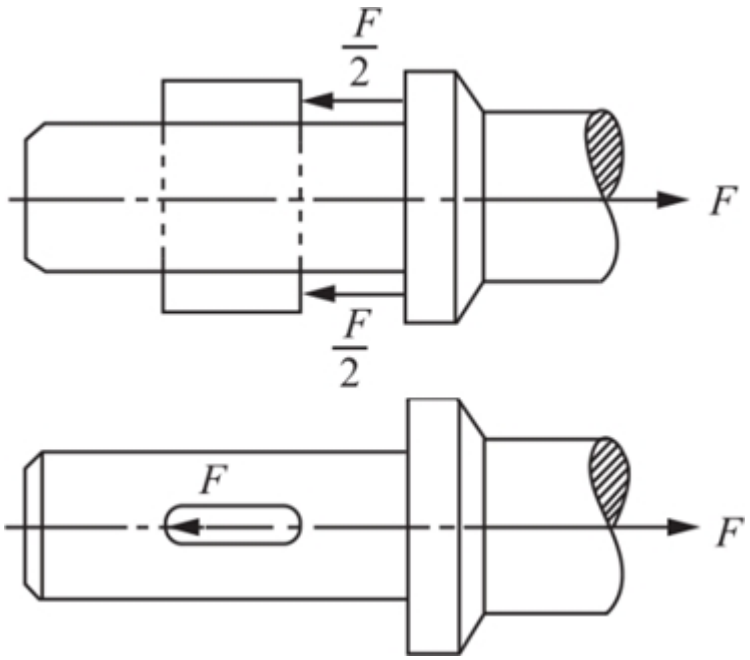


图2-2-90（c）

解：如图2-2-91（a）所示，AB、CD、B′ C′ 为剪切面，BB′ 、CC′ 、DD′ 为挤压面；

如图2-2-91（b）所示，AB面为剪切面，BC面为挤压面；

如图2-2-91（c）所示，AB、CD面为剪切面，E面为挤压面。

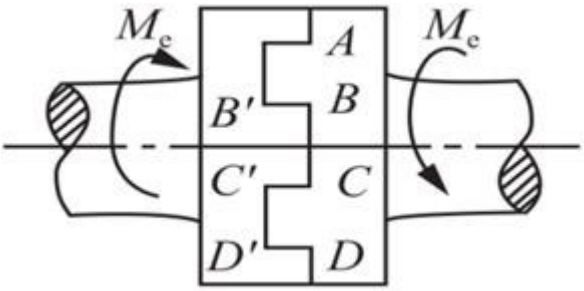


图2-2-91（a）

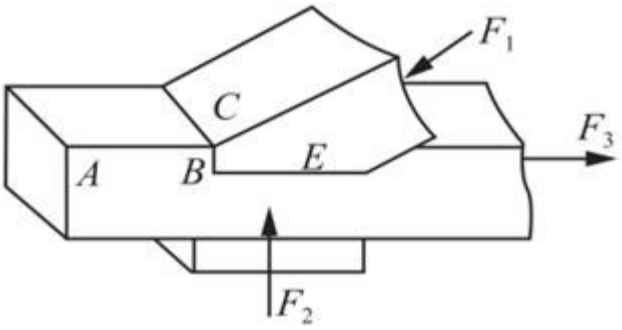


图2-2-91（b）

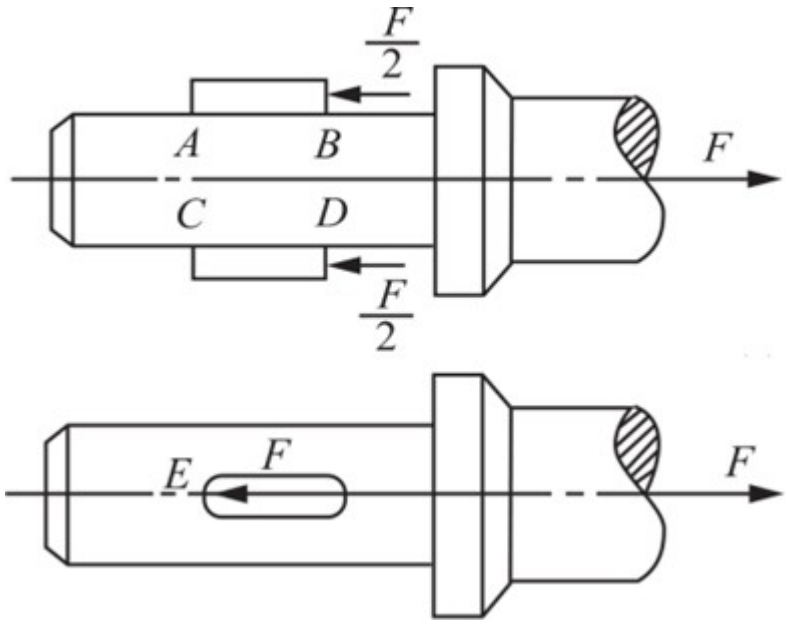


图2-2-91（c）

2.60　图2-2-92所示销连接中。已知F＝100kN，销的直径d＝30mm，材料的许用切应力[τ]＝60MPa。试校核销的剪切强度。若强度不够，应改用多大直径的销？

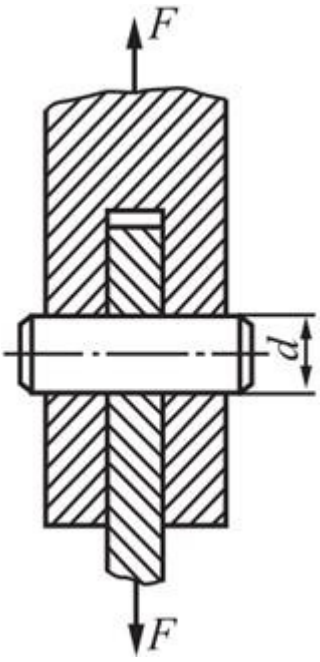


图2-2-92

解：图2-2-93为销受力图，其两个剪切面受到的剪切力均为F_S＝F/2。

则该销的切应力

$$\tau = \frac{F_S}{A} = \frac{F}{2A}$$
$$= \frac{100\times10^3}{2\times\frac{\pi}{4}\times0.03^2}\text{Pa}$$
$$= 70.7\text{MPa} > [\tau]$$

由此可知该销强度不够。

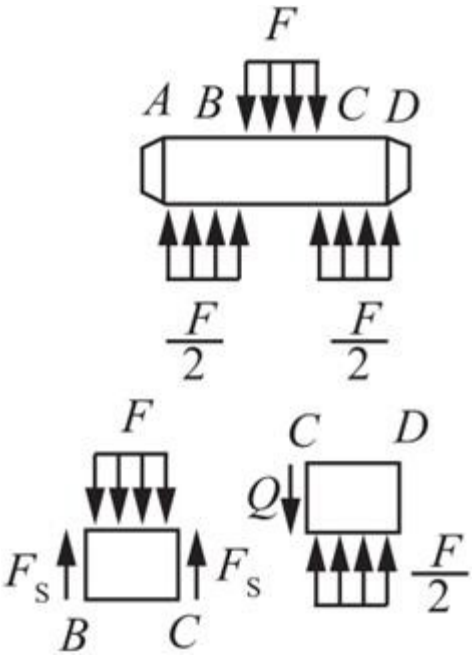


图2-2-93

由强度条件

$$\tau = \frac{F_S}{A} = \frac{F}{2 \times \frac{\pi}{4} d^2} \leq [\tau]$$

可得

$$d \geq \sqrt{\frac{2F}{\pi[\tau]}} = \sqrt{\frac{2 \times 100 \times 10^3}{\pi \times 60 \times 10^6}} \text{m} = 32.6 \text{mm}$$

即应改选用直径d≥32.6mm的销。

2.61　测定材料剪切强度的剪切器的示意图如图2-2-94所示。设圆形试样的直径d＝15mm，当压力F＝31.5kN时，试样被剪断，试求材料的名义剪切极限应力。若取剪切许用应力为[τ]＝80MPa，试问安全因数是多大。

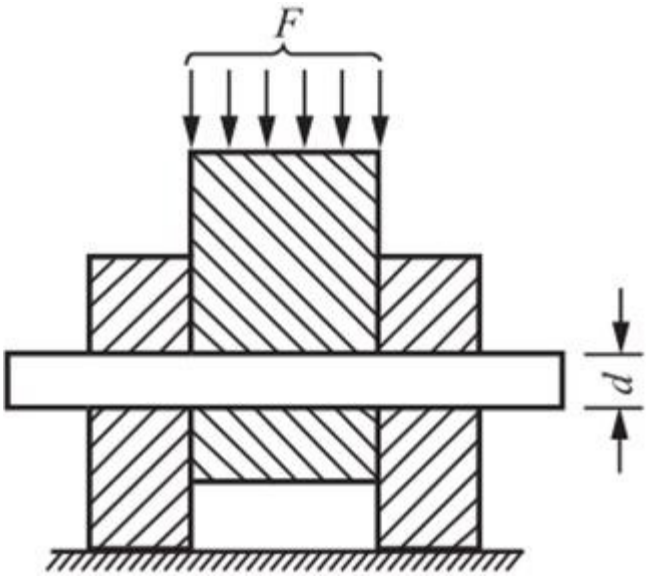


图2-2-94

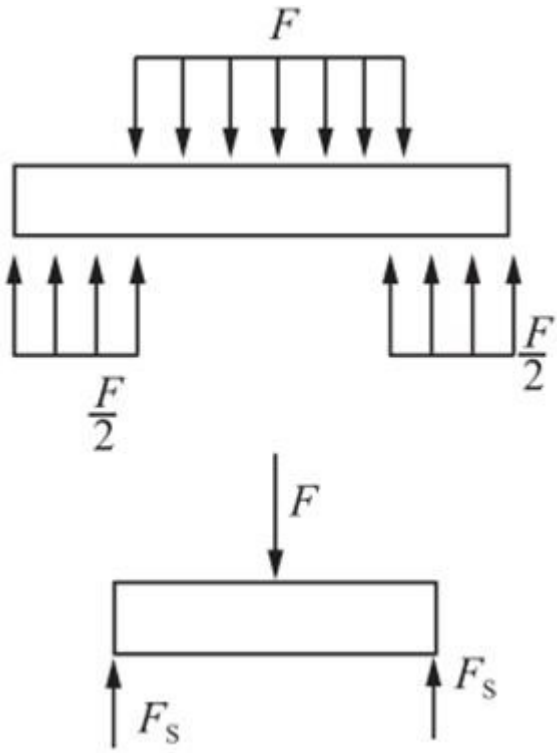


图2-2-95

解：如图2-2-95所示，由试件受力部分的分析可知，试件横截面上承受的剪力F_S＝F/2。

该试件的名义剪切极限应力

$$\tau=\frac{F_S}{A}=\frac{F}{2A}=\frac{31.5\times10^3}{2\times\frac{\pi}{4}\times0.015^2}\text{Pa}=89.1\text{MPa}$$

由许用应力的定义[τ]＝τ_u/n，可得安全系数：n＝τ_u/[τ]＝89.1/80＝1.1。

2.62　图2-2-96所示凸缘联轴节传递的力偶矩为M_e＝200N·m，凸缘之间用四根螺栓连接，螺栓内径d≈10mm。对称地分布在直径为80mm的圆周上。如螺栓的剪切许用应力[τ]＝60MPa，试校核螺栓的剪切强度 。

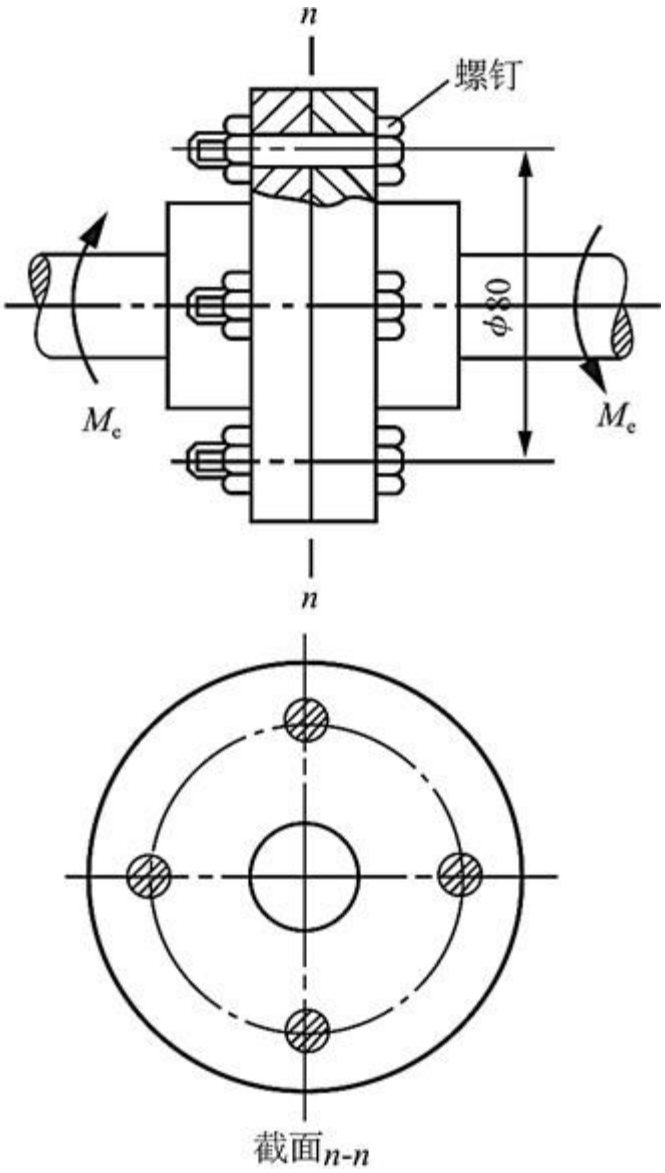


图2-2-96

解：4个螺栓均匀承受由外力偶矩引起的剪力，且为F，则由平衡条件 $M_e=4FD_0/2$，得

$F=M_e/(2D_0)=200/(2\times80\times10^{-3})\text{N}=1.25\text{kN}$

则每个螺栓内的剪应力：

$$\tau=\frac{F}{A}=\frac{4\times1250}{\pi\times0.01^2}\text{Pa}=15.9\text{MPa}<[\tau]$$

故螺栓满足强度要求，是安全的。

2.63　一螺栓将拉杆与厚为8mm的两块盖板相连接，如图2-2-97所示。各零件材料相同，许用应力均为[σ]＝80MPa，[τ]＝60MPa，[σ_{bs}]＝160MPa。若拉杆的厚度δ＝15mm，拉力F＝120kN，试设计螺栓直径d及拉杆宽度b。

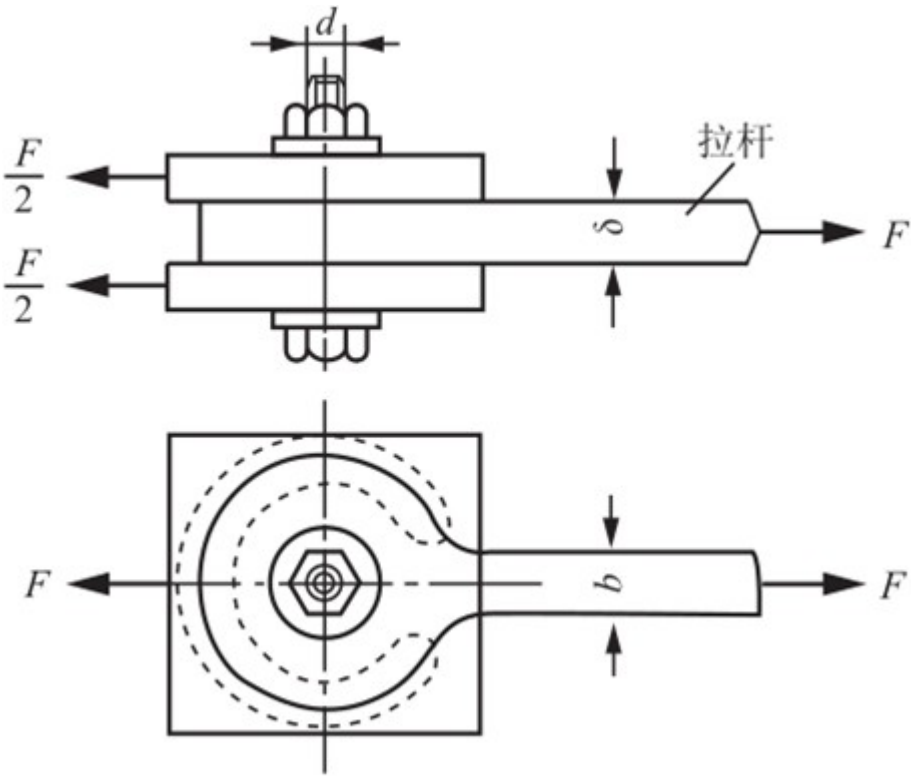


图2-2-97

解：（1）确定螺栓直径

①由剪切强度条件

$$\tau=\frac{F_S}{A}=\frac{F/2}{\frac{\pi}{4}d^2}=\frac{2F}{\pi d^2}\le[\tau]$$

可得

$$d \geq \sqrt{\frac{2F}{\pi[\tau]}} = \sqrt{\frac{2\times120\times10^{3}}{\pi\times60\times10^{6}}}\text{m} = 35.7\text{mm}$$

②由挤压强度条件$\sigma_{bs}=F/A_{bs}=F/(d\delta)\leqslant[\sigma_{bs}]$，可得

$$d \geq \frac{F}{\delta[\sigma_{bs}]} = \frac{120\times10^{3}}{15\times10^{-3}\times160\times10^{6}}\text{m} = 50\text{mm}$$

综上，取较大值螺栓直径取d≥50mm。

（2）确定拉杆宽度

由拉杆拉伸强度条件$\sigma=F/(b\delta)\leqslant[\sigma]$，可得

$$b \geq \frac{F}{\delta[\sigma]} = \frac{120\times10^{3}}{15\times10^{-3}\times80\times10^{6}}\text{m} = 100\text{mm}$$

故拉杆宽度取b≥100mm。

2.64　图2-2-98所示机床花键轴有8个齿。轴与轮的配合长度l＝60mm，外力偶矩M_e＝4kN·m。轮与轴的挤压许用应力为$[\sigma_{bs}]$＝140MPa，试校核花键轴的挤压强度。

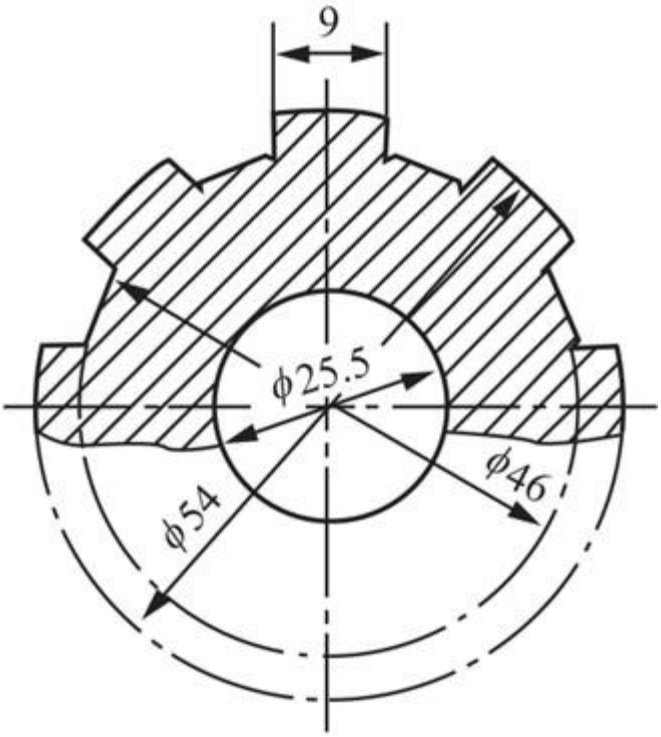


图2-2-98

解：假设挤压力均匀作用在8个挤压面上，并设每个面的挤压力的合力为F，则有

$$8\times F\cdot\frac{\frac{54}{2}\text{mm}+\frac{46}{2}\text{mm}}{2}=M_e=4\text{kN}\cdot\text{m}=4000\text{kN}\cdot\text{mm}$$

解得：F＝20kN。

则挤压应力

$$\sigma_{bs}=\frac{F}{A}=\frac{F}{l\cdot\frac{54-46}{2}\times10^{-3}}$$

$$=\frac{20\times10^3}{60\times10^{-3}\times\frac{54-46}{2}\times10^{-3}}\text{Pa}$$

$$=83.3\text{MPa}<[\sigma_{bs}]=140\text{MPa}$$

故花键轴的挤压强度满足要求，是安全的。

2.65　在厚度δ＝5mm的钢板上，冲出一个形状如图2-2-99所示的孔，钢板剪断时的剪切极限应力τ_u＝300MPa，求冲床所需的冲力F。

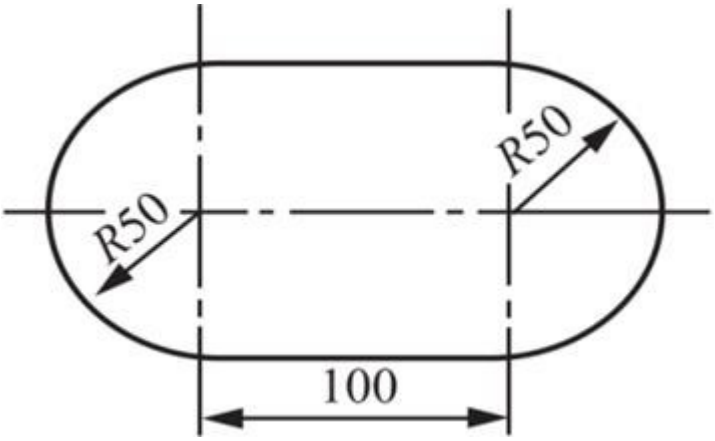


图2-2-99

解：钢板被剪断时，剪应力需满足：$\tau = F/A \geqslant \tau_u$。

其中剪切面面积：A＝（2πR＋21）δ。

故冲床所需冲力 $F \geqslant \tau_u A = 300 \times 10^6 \times (2\pi \times 0.05 + 2 \times 0.1)$

$\times 0.005N = 771kN$

2.66　可倾式压力机为防止过载采用了压环式保险器（如图2-2-100所示）。当过载时，保险器先被剪断，以保护其他主要零件。设压环式保险器以剪切的形式破坏，且剪切面的高度δ＝20mm，材料的剪切极限应力τ_u＝200MPa，压力机的最大许可压力F＝630kN。试确定保险器剪切部分的直径D。

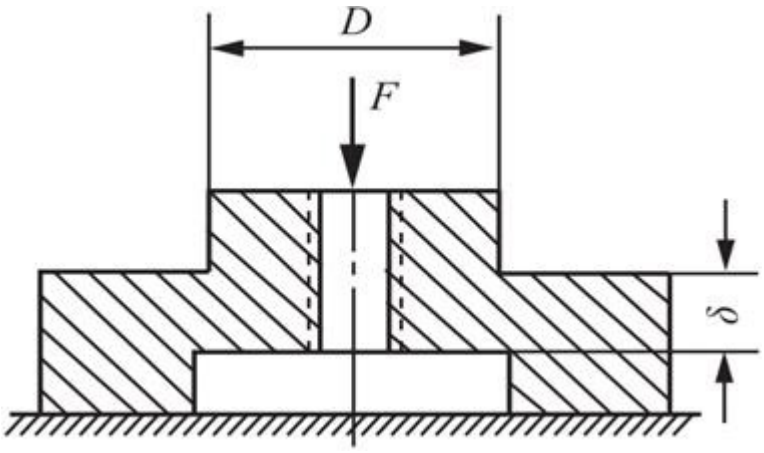


图2-2-100

解：保险器剪断时有剪应力 $\tau = F/A \geqslant \tau_u$，其中剪切面面积 $A = \pi D \delta$，则有

$$D \leq \frac{F}{\pi \tau_u \delta} = \frac{630 \times 10^3}{\pi \times 200 \times 10^6 \times 20 \times 10^{-3}} \mathrm{m} = 50.1 \mathrm{mm}$$

即保险器剪切部分的直径不超过50.1mm。

2.67　车床的传动光杆装有安全联轴器，如图2-2-101所示，当超过一定载荷时，安全销即被剪断。已知安全销的平均直径为5mm，材料为45钢，其剪切极限应力为 $\tau_u = 370\mathrm{MPa}$。求安全联轴器所能传递的力偶矩 M_e。

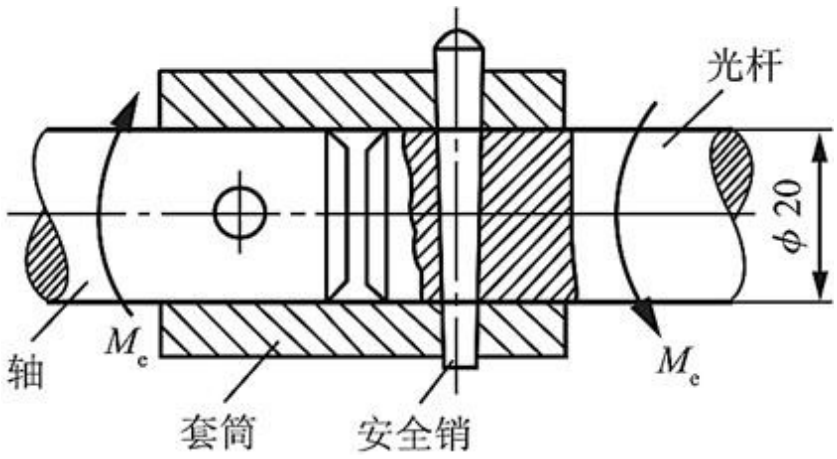


图2-2-101

解：安全销的剪切面上能承受的最大剪力

$F_S = \tau_u A = \tau_u \pi d^2/4 = 370\times10^6\times(\pi/4)\times(5\times10^{-3})^2 N = 7264.9N$

所以安全联轴器能传递的最大力偶矩 $M_e =$

$F_S \cdot D = 7264.9\times20\times10^{-3} N\cdot m = 145N\cdot m$

2.68　图2-2-102所示螺钉在拉力F作用下。已知材料的剪切许用应力[τ]和拉伸许用应力[σ]之间的关系约为：[τ]＝0.6[σ]。试求螺钉直径d与钉头高度h的合理比值。

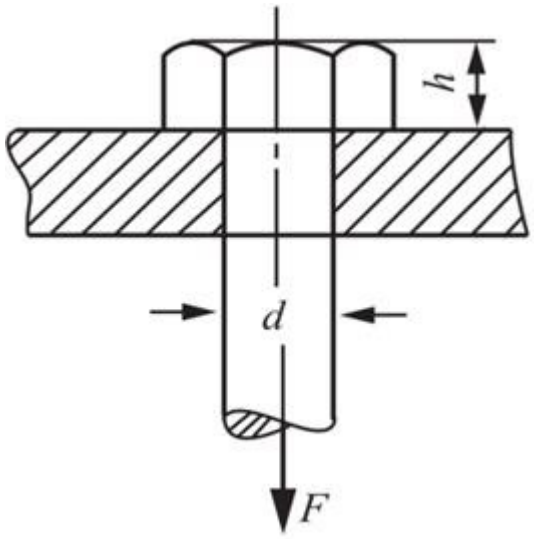


图2-2-102

解：螺栓的拉应力：$\sigma = F/A = 4F/(\pi d^2)$。

钉头的切应力：$\tau = F/A' = F/(\pi dh)$。

当螺栓和钉头的应力同时达到许用应力值时，d/h值达到最合理，即

$\sigma = 4F/(\pi d^2) = [\sigma]$，$\tau = F/(\pi dh) = [\tau]$

比较可得：$d/(4h) = [\tau]/[\sigma] = 0.6$，即$d/h = 2.4$。

故螺钉杆直径d与钉头高度h的合理比值为2.4。

2.69　木榫接头如图2-2-103所示。$\alpha = b = 120\text{mm}$，$h = 350\text{mm}$，$c = 45\text{mm}$，$F = 40\text{kN}$。试求接头的切应力和挤压应力。

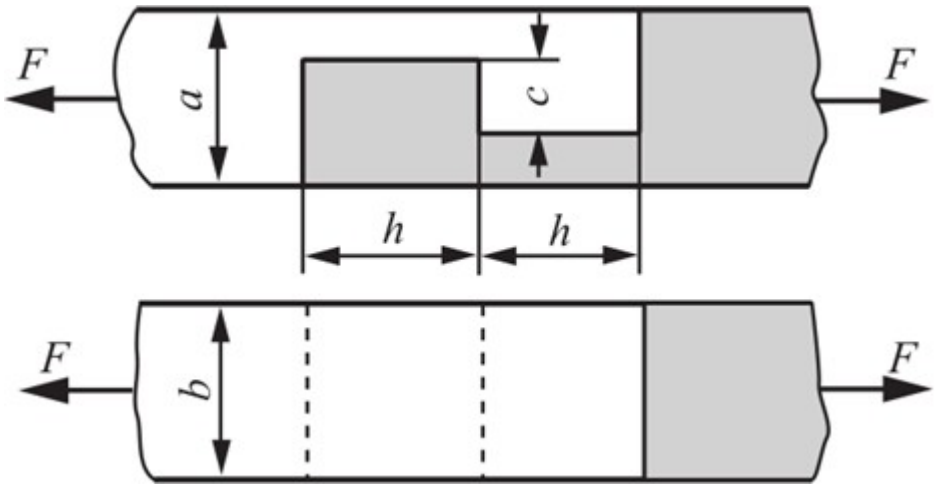


图2-2-103

解：接头的切应力：

$$\tau = \frac{F}{bh} = \frac{40\times10^3}{120\times350\times10^{-6}}\text{Pa} = 0.952\text{MPa}$$

挤压应力：

$$\sigma_{bs} = \frac{F}{bc} = \frac{40\times10^3}{120\times45\times10^{-6}}\text{Pa} = 7.41\text{MPa}$$

2.70　用两个铆钉将140mm×140mm×12mm的等边角钢铆接在立柱上构成支托，如图2-2-104所示。若F＝30kN，铆钉的直径为21mm，试求铆

钉的切应力和挤压应力。

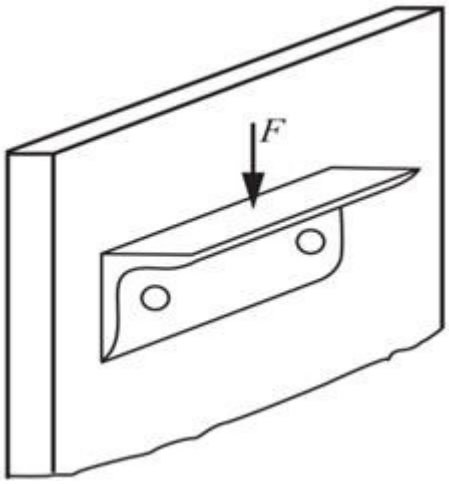


图2-2-104

解：由结构和载荷的对称性，假设每个铆钉的剪切力均为F/2，则切应力

$$\tau = \frac{F/2}{A} = \frac{2F}{\pi d^2} = \frac{2\times 30\times 10^3}{\pi\times 0.021^2}\text{Pa} = 43.3\text{MPa}$$

铆钉的每个挤压面为其与角钢相接触的圆柱面，则挤压应力

$$\sigma_{bs} = \frac{F}{2A'} = \frac{F}{2d\delta} = \frac{30\times 10^3}{2\times 21\times 12\times 10^{-6}}\text{Pa} = 59.5\text{MPa}$$

2.71　图2-2-105所示用夹剪剪断直径为3mm的铅丝。若铅丝的剪切极限应力约为100MPa，试求剪断铅丝所需要的力F。若销B的直径为8mm，试求销内的切应力。

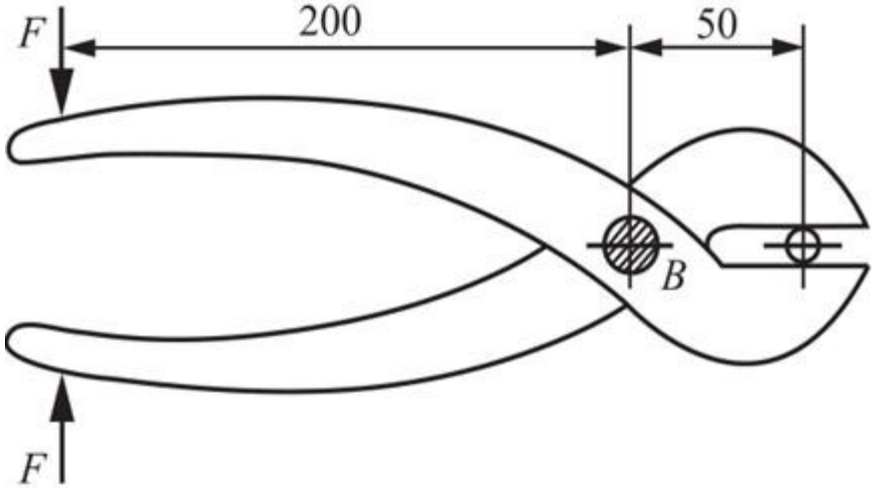


图2-2-105

解：铅丝剪断时，其所承受的剪力

$F_S = \tau_u A = \tau_u \pi d^2/4 = 100\times10^6\times(\pi/4)\times(3\times10^{-3})^2 N = 706.86N$

如图2-2-106所示，对夹剪进行受力分析，由其对称性，分析一半即可。

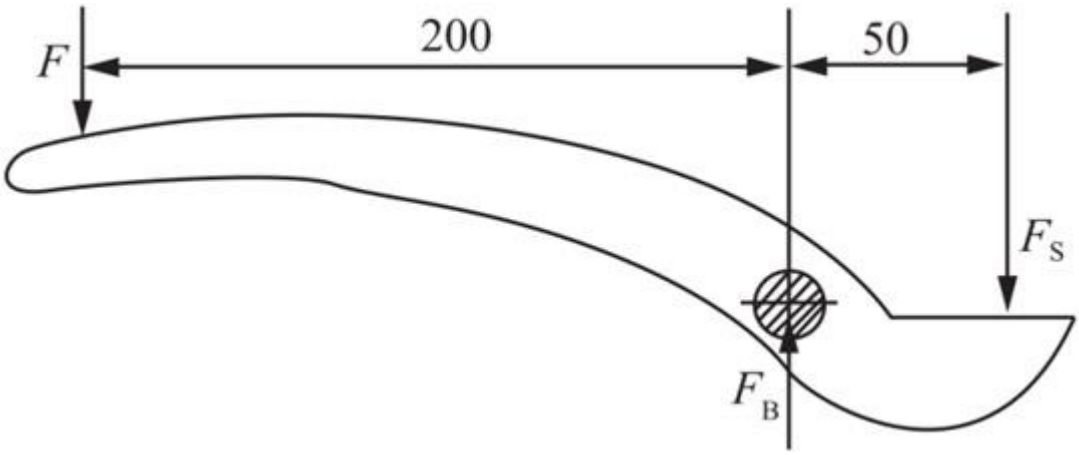


图2-2-106

由平衡条件

$\Sigma M_B = 0$，$-F\times200 + F_S\times50 = 0$

$\sum F_y=0$，$F_B-F_S-F=0$

可得：$F=F_S/4=176.7N$，$F_B=883.57N$。

故销B内的切应力：

$$\tau_B=\frac{F_B}{A_B}=\frac{4F_B}{\pi d_B^2}=\frac{4\times883.57}{\pi\times8^2\times10^{-6}}\text{Pa}=17.6\text{MPa}$$

2.72　图2-2-107所示柴油机的活塞销的材料为20Cr，$[\tau]=70MPa$，$[\sigma_{bs}]=100MPa$。活塞销外径$d_1=48mm$，内径$d_2=26mm$，长度$l=130mm$，$a=50mm$，活塞直径$D=135mm$。气体爆发压力$p=7.5MPa$。试对活塞销进行剪切和挤压强度校核。

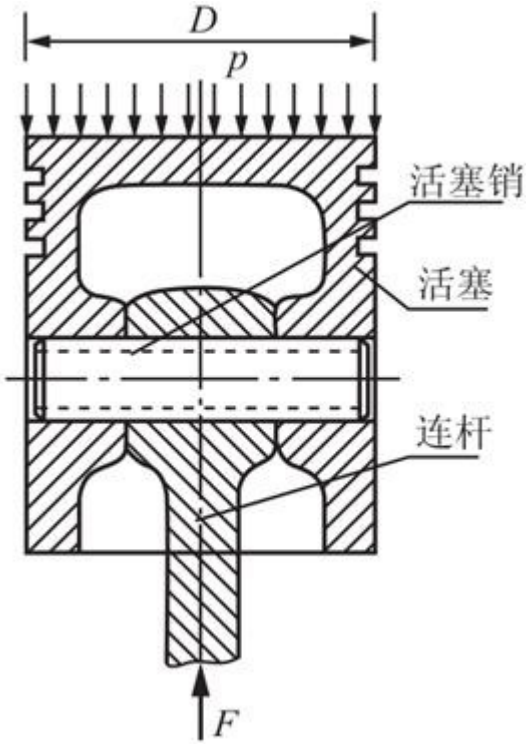


图2-2-107（a）

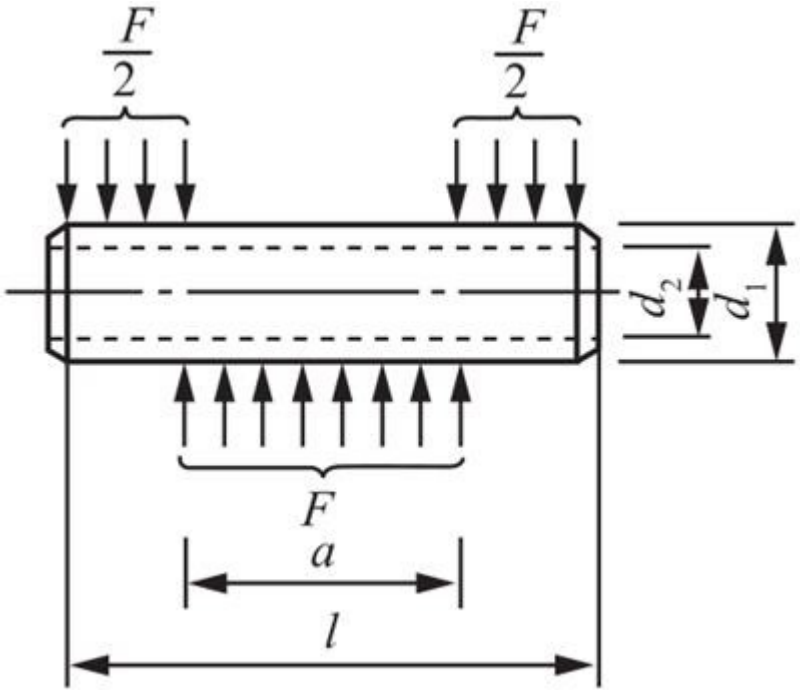


图2-2-107（b）

解：如图2-2-107（b）所示，气体爆发作用在活塞上的压力均匀分布，值为

$F=p\pi D^2/4=7.5\times10^6\times(\pi/4)\times0.135^2N=107kN$

①剪切强度校核

如图2-2-107（b）所示，活塞销每个剪切面上的剪力为F/2，且活塞受剪切的横截面面积为$A=\pi(d_1^2-d_2^2)/4$，则其剪应力

$$\tau=\frac{F/2}{A}=\frac{2F}{\pi\left(d_1^2-d_2^2\right)}$$
$$=\frac{2\times107\times10^3}{\pi\times\left(48^2-26^2\right)\times10^{-6}}\text{Pa}$$
$$=41.8\text{MPa}<[\tau]$$

故剪切强度满足要求。

②挤压强度校核

活塞销两端受活塞挤压，挤压面积为A＝d_1·（1－a）/2，则挤压应力

$$\sigma_{bs1}=\frac{F/2}{d_1(l-a)/2}=\frac{F}{d_1(l-a)}$$
$$=\frac{107\times10^3}{(130-50)\times48\times10^{-6}}\text{Pa}$$
$$=27.86\text{MPa}<[\sigma_{bs}]$$

活塞中间段受连杆挤压，挤压面积为A＝d_1·a，则挤压应力

$$\sigma_{bs2}=\frac{F}{d_1\cdot a}=\frac{107\times10^3}{50\times48\times10^{-6}}\text{Pa}=44.6\text{MPa}<[\sigma_{bs}]$$

综上，活塞销挤压强度也满足要求，是安全的。

3.1　作图3-2-1所示各杆的扭矩图。

图3-2-1（a）

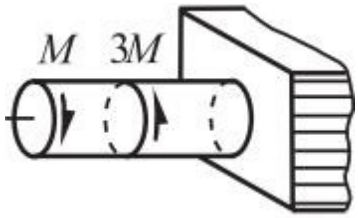


图3-2-1（b）

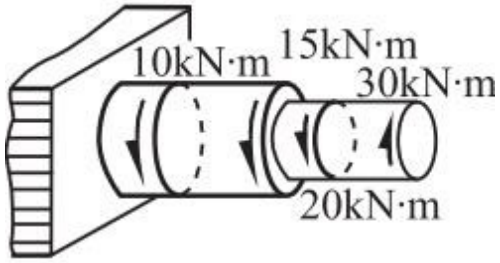


图3-2-1（c）

解：由截面法可得各段扭矩，图3-2-1所示杆的扭矩图分别对应图3-2-2所示。

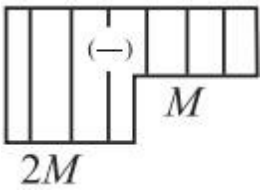


图3-2-2（a）

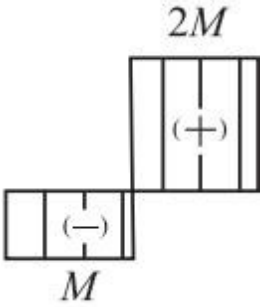


图3-2-2（b）

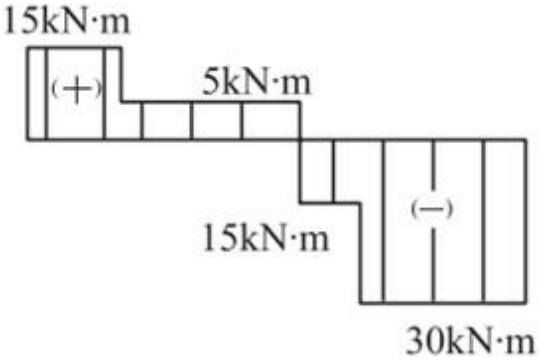


图3-2-2（c）

3.2　T为圆杆截面上的扭矩，试画出图3-2-3所示横截面上与T对应的切应力分布图。

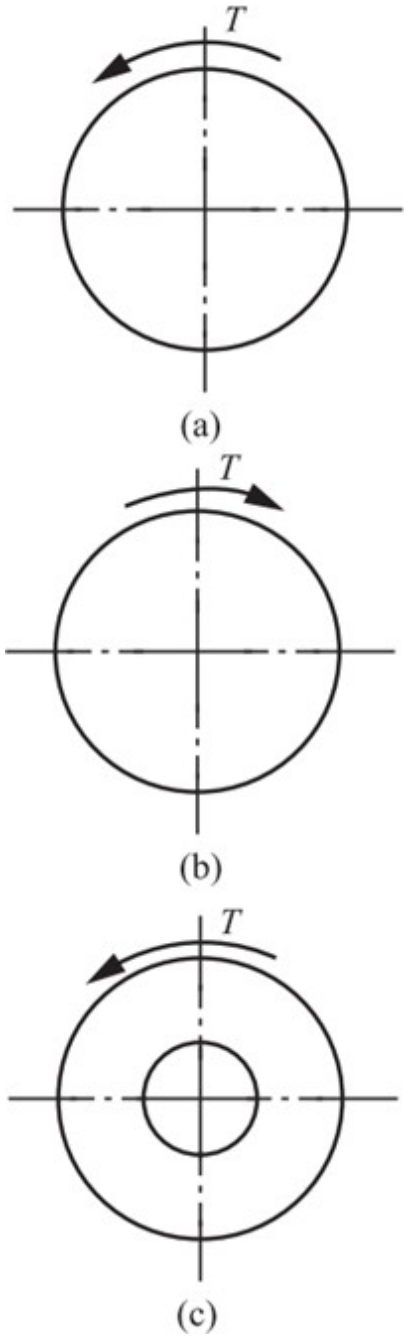


图3-2-3

解：图3-2-3所示横截面上与T对应的切应力分布图如下图3-2-4所示。

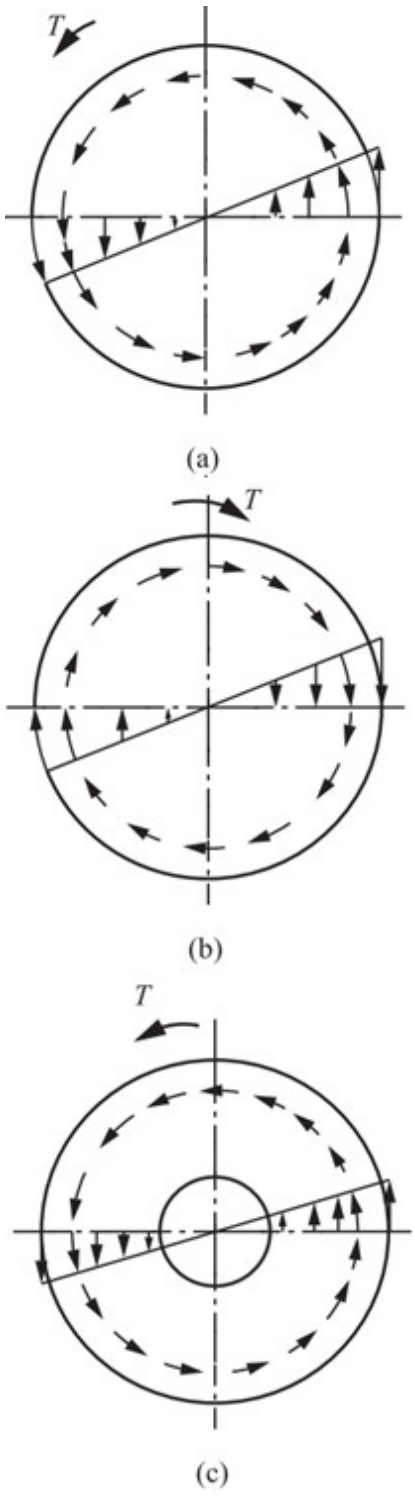


图3-2-4

3.3　在变速箱中，为何低速轴的直径要比高速轴的直径大？

解：总的功率相同。从转轴的扭转做功的角度出发，功率为 P

$=W_T/t=T\Phi/(2t)=T\omega/2=$const（ω表示转速）

易知低速轴转速低，但负载大，为保证轴的强度，低速轴的直径较大。

3.4　内、外直径分别为d和D的空心轴，其横截面的极惯性矩为$I_p=\pi D^4/32-\pi d^4/32$，抗扭截面系数为$W_p=\pi D^3/16-\pi d^3/16$。以上算式是否正确？若不正确，请改正并说明理由。

解：不完全正确 $I_p=\pi D^4(1-\alpha^4)/32=\pi D^4/32$

$-\pi d^4/32$，正确。 $W_p=I_p/R=\pi D^3(1-\alpha^4)/16$，

$\alpha=d/D$，不正确。理由

$$I_p=\int_A\rho^2\mathrm{d}A=\int_0^{2\pi}\int_{d/2}^{D/2}\rho^3\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{32}\left(D^4-d^4\right)=\frac{\pi D^4}{32}\left(1-\alpha^4\right)$$

$W_p=I_p/R=\pi(D^3-d^3)/16=\pi D^3(1-\alpha^4)/16$

3.5　直径D＝50mm的实心圆轴，受到扭矩T＝2.15kN·m的作用。试求在距离轴心10mm处的切应力，并求轴横截面上的最大切应力。

解：该实心轴的极惯性矩为

$$I_p=\frac{\pi D^4}{32}=\frac{\pi\times\left(50\times10^{-3}\right)^4}{32}\mathrm{m}^4=6.136\times10^{-7}\mathrm{m}^4$$

抗扭截面系数为

$$W_p = \frac{\pi D^3}{16} = \frac{\pi \times \left(50 \times 10^{-3}\right)^3}{16} \mathrm{m}^3 = 2.454 \times 10^{-5} \mathrm{m}^3$$

故距离轴心10mm处的切应力为

$$\tau_\rho = \frac{T\rho}{I_p} = \frac{2.15 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-3}}{6.136 \times 10^{-7}} \mathrm{Pa} = 35\mathrm{MPa}$$

轴横截面上的最大切应力为

$$\tau_{\max} = \frac{T}{W_p} = \frac{2.15 \times 10^3}{2.454 \times 10^{-5}} \mathrm{Pa} = 87.6\mathrm{MPa}$$

3.6　发电量为15000kW的水轮机轴如图3-2-5所示。D＝550mm，d＝300mm，正常运转时的转速n＝250r/min。材料的许用切应为[τ]＝50MPa。试校核该水轮机主轴的强度。

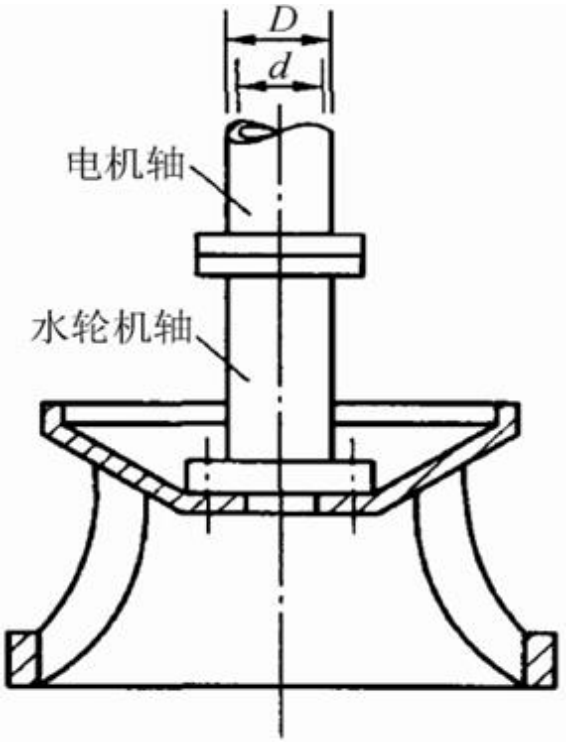


图3-2-5

解：由公式M_e＝9550P/n可得，主轴传递的扭矩为 T＝

M_e＝9550P/n＝9550×15000/250N·m＝573000N·m则主

轴上的最大切应力为

$$\tau_{\max}=\frac{T}{W_t}=\frac{16T}{\pi D^3\left(1-\alpha^4\right)}$$

$$=\frac{16\times573.0\times10^6}{\pi\times550^3\times\left[1-\left(\frac{300}{550}\right)^4\right]}\text{MPa}$$

$$=19.2\text{MPa}<[\tau]=50\text{MPa}$$

故主轴强度满足要求，是安全的。

3.7　图3-2-6所示AB轴的转速n＝120r/min，从B轮输入功率P＝44.13kW，功率的一半通过锥形齿轮传给垂直轴Ⅱ，另一半由水平轴Ⅰ输出。已知D_1＝600mm，D_2＝240mm，d_1＝100mm，d_2＝80mm，d_3＝ 60mm，[τ]＝20MPa。试对各轴进行强度校核。

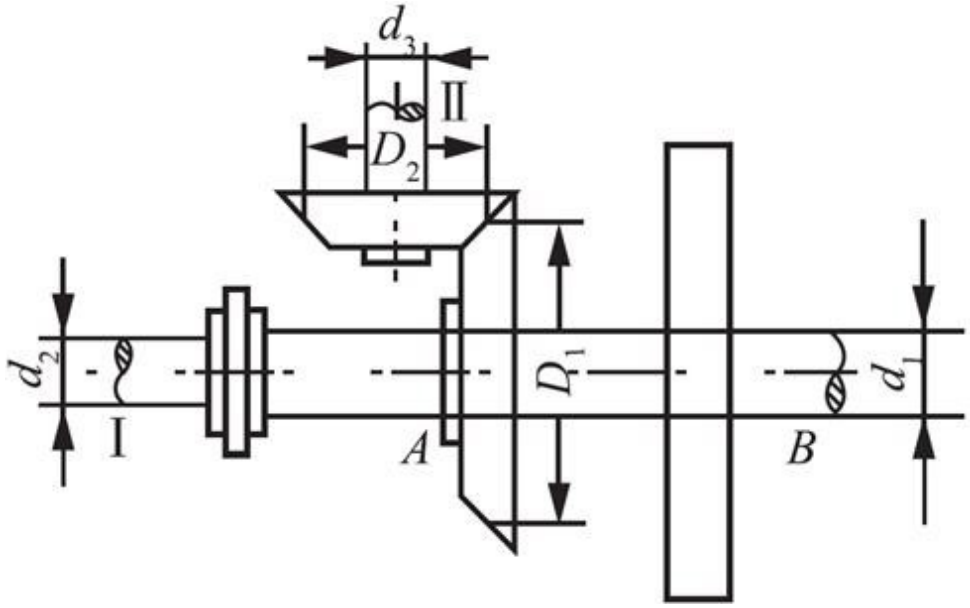


图3-2-6

解：（1）校核水平轴Ⅰ轴

Ⅰ轴传递的功率：P_1＝P/2＝22.065kW。

则其传递的扭矩：T_1＝9550P_1/n_1＝9550×22.065/120N·m＝1756.0N·m。

该轴上的最大切应力为

$$\tau_{max1}=\frac{T_1}{W_{t1}}=\frac{16T_1}{\pi d_2^3}=\frac{16\times1756.0\times10^3}{\pi\times80^3}\text{MPa}=17.5\text{MPa}<[\tau]=20\text{MPa}$$

故Ⅰ轴的强度满足要求，是安全的。

（2）校核垂直轴Ⅱ轴

Ⅱ轴传递的功率：P_2＝P/2＝22.065kW。

转速：n_2＝nD_1/D_2＝120×600/240＝300r/min。

则其传递的扭矩：T_2＝$9550P_2/n_2$＝9550×22.065/300N·m＝702.4N·m。

该轴上的最大切应力为

$$\tau_{max2}=\frac{T_2}{W_{t2}}=\frac{16T_2}{\pi d_3^3}=\frac{16\times 702.4\times 10^3}{\pi\times 60^3}\text{MPa}=16.6\text{MPa}<[\tau]=20\text{MPa}$$

故Ⅱ轴的强度满足要求，是安全的。

（3） 校核AB轴

AB轴传递的扭矩：T＝9550P/n＝9550×44.13/120N·m＝3512.0N·m。

$$\tau_{max}=\frac{T}{W_t}=\frac{16T}{\pi d_1^3}=\frac{16\times 3512.0\times 10^3}{\pi\times 100^3}\text{MPa}=17.9\text{MPa}<[\tau]=20\text{MPa}$$

则轴上的最大切应力为

故该轴强度满足要求。

3.8　阶梯形实心圆轴直径分别为d_1＝40mm，d_2＝70mm，轴上装有三个带轮，如图3-2-7所示。已知由轮3输入的功率为P_3＝30kW，轮1输出的功率为P_1＝13kW，轴作匀速转动，转速n＝200r/min，材料的剪切许用应力[τ]＝60MPa，G＝80GPa，许用扭转角[Φ′]＝2（°）/m。试校核轴的强度和刚度。

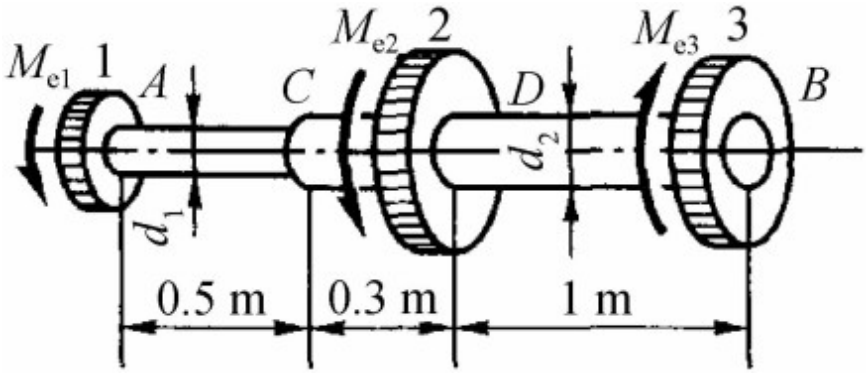


图3-2-7

解：由公式M_e＝9550P/n可得，轴传递的扭矩 M_{e1} ＝9550P_1/n＝9550×13/200N·m＝620.8N·m M_{e3} ＝9550P_3/n＝9550×30/200N·m＝1432.5N·m

由此可作出该轴的扭矩图，如图3-2-8所示。

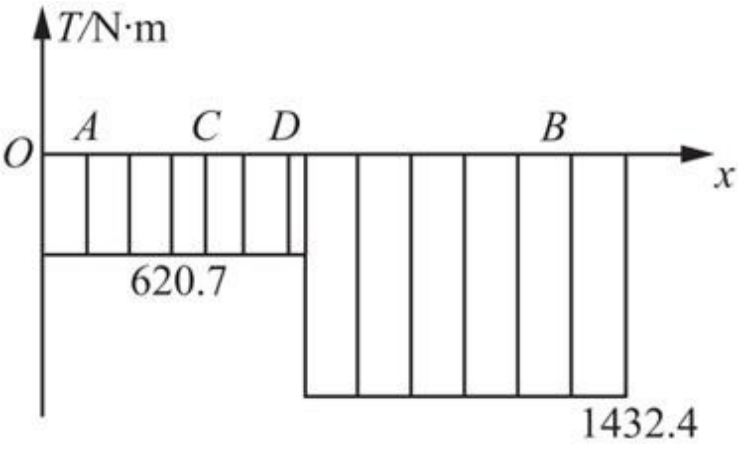


图3-2-8

（1） 强度校核

$$\tau_{max}=\frac{T_1}{W_{t1}}=\frac{16T_1}{\pi d_1^3}=\frac{16\times 620.8\times 10^3}{\pi\times 40^3}\text{MPa}=49.4\text{MPa}<[\tau]$$

AC段：

BD段：

$$\tau_{\max}=\frac{T_2}{W_{t2}}=\frac{16\times1432.5\times10^3}{\pi\times70^3}\text{MPa}=21.3\text{MPa}<[\tau]$$

故强度满足要求。

（2） 刚度校核

AC段：

$$\varphi_{\max}=\frac{T_1}{GI_{p1}}=\frac{620.8\times32}{80\times10^9\times\pi\times0.04^4}\text{rad/m}=0.031\text{rad/m}=1.78(^\circ)/\text{m}<[\varphi']$$

BD段：

$$\varphi_{\max}=\frac{T_2}{GI_{p2}}=\frac{1432.5\times32}{80\times10^9\times\pi\times0.07^4}\text{rad/m}=7.6\times10^{-3}\text{rad/m}=0.435(^\circ)/\text{m}<[\varphi']$$

故刚度也满足要求，是安全的。

3.9　图3-2-9所示绞车同时由两人操作，若每人加在手柄上的力都是F＝200N，已知轴的许用切应力[τ]＝40MPa，试按强度条件初步设计AB轴的直径，并确定最大起重量W。

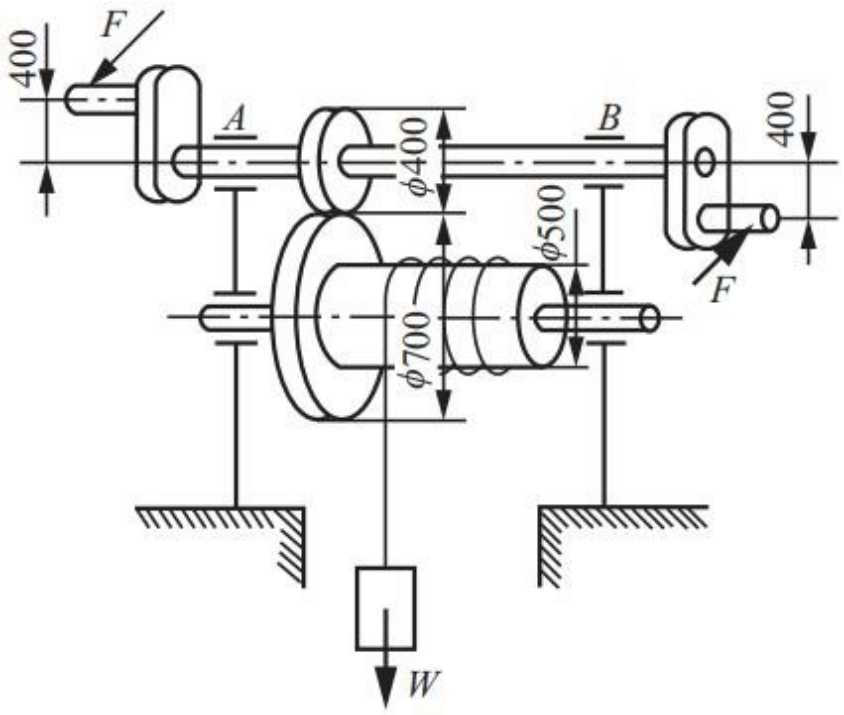


图3-2-9

解：（1）确定AB轴直径

作用在AB轴上的扭矩：$T=M_A=M_B=0.4F=0.4\times200N\cdot m=80N\cdot m$。

由该轴的强度条件 $\tau_{max}=T/W_t=16T/(\pi d^3)\leqslant[\tau]$，可得

$$d\geq\sqrt[3]{\frac{16T}{\pi[\tau]}}=\sqrt[3]{\frac{16\times80\times10^3}{\pi\times40}}\text{mm}=21.7\text{mm}$$

故取AB轴直径d＝22mm。

（2）确定最大起重量W

由AB轴的平衡条件可得：

$$\frac{W\cdot\frac{0.5}{2}}{\frac{0.7}{2}}\times\frac{0.4}{2}=M_A+M_B$$

整理得：W·（5/7）×0.2＝80＋80。

则最大起重量为：W＝1120N。

3.10　机床变速箱第Ⅱ轴如图3-2-10所示，轴所传递的功率为P＝5.5kW，转速n＝200r/min，材料为45号钢，[τ]＝40MPa。若该轴为实心圆轴，试按强度条件初步设计轴的直径。

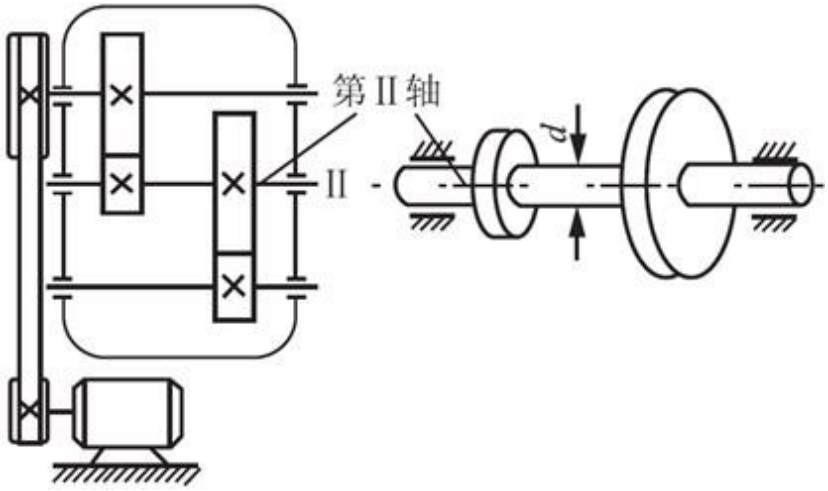


图3-2-10

解：由外力偶矩计算公式可得，Ⅱ轴传递的扭矩

T＝9550P/n＝9550×5.5/200N·m＝262.6N·m

由该轴的强度条件$\tau_{max}=T/W_t=16T/(\pi d^3)\leqslant[\tau]$，可得

$$d\geq\sqrt[3]{\frac{16T}{\pi[\tau]}}=\sqrt[3]{\frac{16\times262.6\times10^3}{\pi\times40}}\text{mm}=32.2\text{mm}$$

故取该轴直径d＝33mm。

3.11　图3-2-11所示实心轴和空心轴通过牙嵌式离合器连接在一起。已知轴的传速n＝100r/min，传递的功率P＝7.5kW，材料的许用切应力[τ]＝40MPa。试选择实心轴的直径d_1和内外径比值为1/2的空心轴的外径D_2。

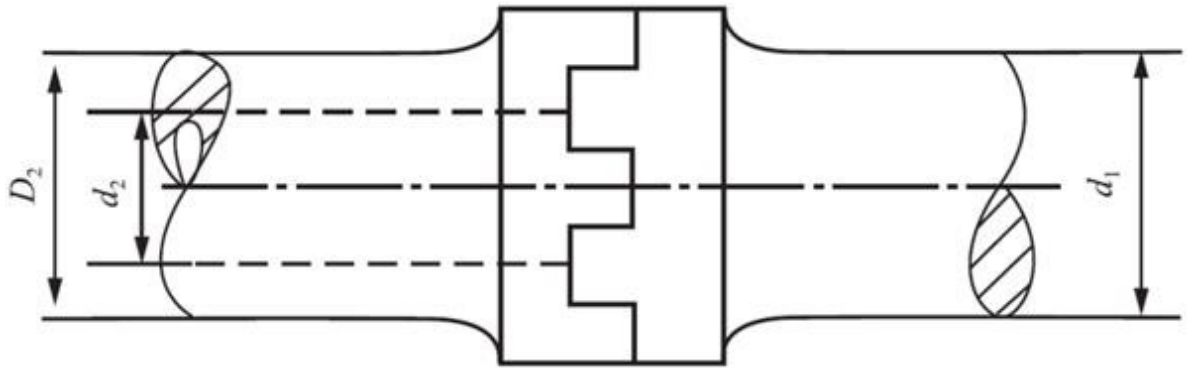


图3-2-11

解：该离合器传递的扭矩即作用在该轴上的扭矩

T＝9550P/n＝9550×7.5/100N·m＝716.3N·m

对于实心轴部分，由其强度条件$\tau_{max}=T/W_{t1}=16T/(\pi d_1^3)\leqslant[\tau]$，可得

$$d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{16T}{\pi[\tau]}}=\sqrt[3]{\frac{16\times716.3\times10^3}{\pi\times40}}\text{mm}=45\text{mm}$$

对于空心轴部分，由其强度条件$\tau_{max}=T/W_{t2}=16T/[\pi D_2^3(1-\alpha^4)]\leqslant[\tau]$，其中内外径比$\alpha=1/2$，可得

$$D_2 \geq \sqrt[3]{\frac{16T}{\pi[\tau](1-\alpha^4)}}=\sqrt[3]{\frac{16\times716.3\times10^3}{\pi\times40\times(1-0.5^4)}}\text{mm}=46\text{mm}$$

综上，可取实心轴的直径d_1＝45mm，空心轴的外径D_2＝46mm。

3.12　发动机涡轮轴的简图如图3-2-12所示。在截面B，I级涡轮传递的功率为21771kW；在截面C，Ⅱ级涡轮传递的功率为19344kW。轴的转速n＝4650r/min。试画出轴的扭矩图，并求轴的最大切应力。

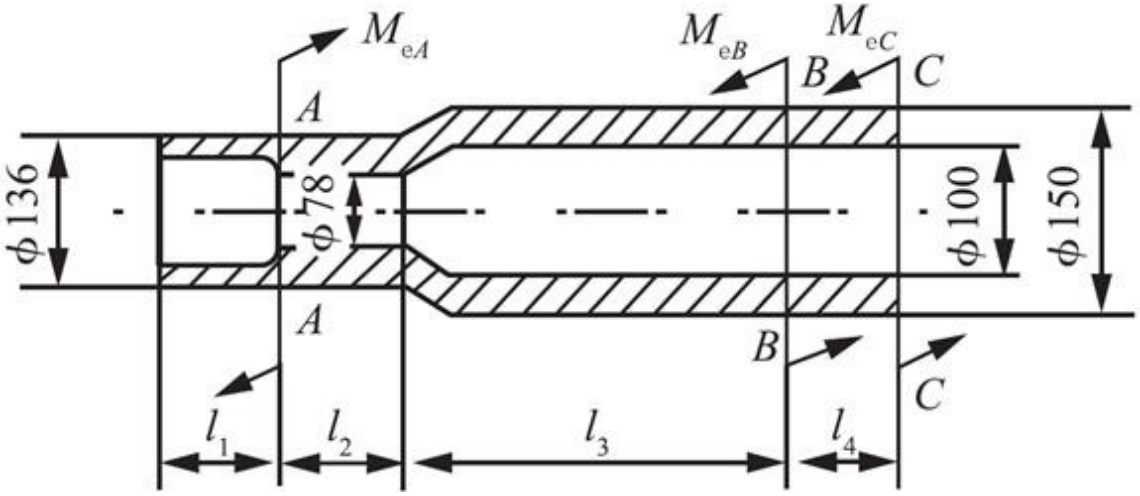


图3-2-12

解：由公式M_e＝9550P/n可得，作用在B截面和C截面的外力偶矩分别为

M_{eB}＝9550P_B/n＝9550×21771/4650N·m＝44.7N·m M_{eC}＝9550P_C/n＝

9550×19344/4650N·m＝39.7N·m

故由力的平衡条件可得：M_{eA}＝M_{eB}＋M_{eC}＝44.7＋39.7N·m＝84.4N·m。

由此可作该轴的扭矩图，如图3-2-13所示。

由扭矩图可知，最危险截面发生在AB上l_2段，故最大切应力值为

$$\tau_{\max}=\frac{T_{eA}}{W_{rl}}=\frac{16\times84.4\times10^{6}}{\pi\times136^{3}\times\left[1-\left(\frac{78}{136}\right)^{4}\right]}\text{MPa}=192\text{MPa}$$

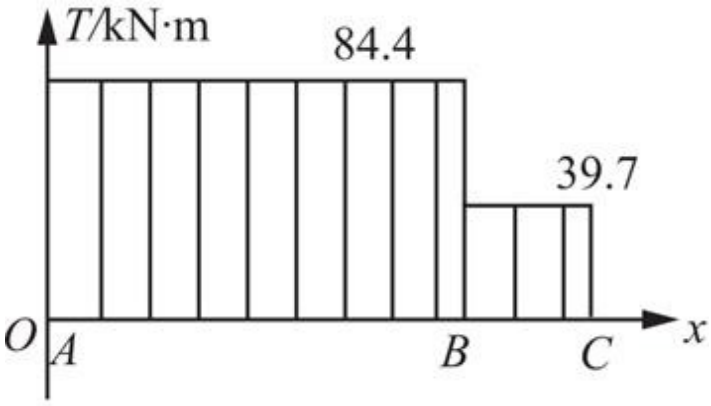


图3-2-13

3.13　桥式起重机如图3-2-14所示。若传动轴传递的力偶矩M_e＝1.08kN·m，材料的许用应力[τ]＝40MPa，G＝80GPa，同时规定[φ′]＝0.5（°）/m。若采用实心圆轴，试设计轴的直径。

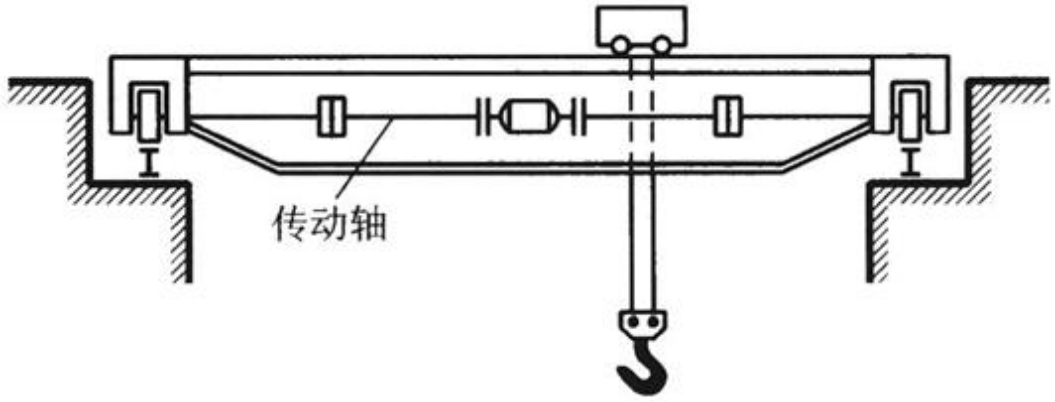


图3-2-14

解：（1）由轴的强度条件$\tau_{max}=M_e/W_t=16M_e/(\pi d^3)\leqslant[\tau]$，可得

$$d\geq\sqrt[3]{\frac{16M_e}{\pi[\tau]}}=\sqrt[3]{\frac{16\times1.08\times10^6}{\pi\times40}}\text{mm}=51.6\text{mm}$$

（2）由轴的刚度条件$\varphi=M_e/GI_p=32M_e/(\pi Gd^4)\leqslant[\varphi']$，可得

$$d \geq \sqrt[4]{\frac{32M_e}{\pi G[\varphi']}} = \sqrt[4]{\frac{32\times1.08\times10^3}{\pi\times80\times10^9\times\frac{0.5}{180}\times\pi}}\text{m} = 63\text{mm}$$

综上，可取轴径d＝63mm。

3.14　如图3-2-15所示，实心圆形截面传动轴的转速为n＝500r/min，主动轮1输入功率P_1＝368kW，从动轮2和3分别输出功率P_2＝147kW，P_3＝221kW。已知[τ]＝70MPa，[φ′]＝1（°）/m，G＝80GPa。

（1）试确定AB段的直径d_1和BC段的直径d_2。

（2）若AB和BC两段选用同一直径，试确定直径d。

（3）主动轮和从动轮应如何安排才比较合理？

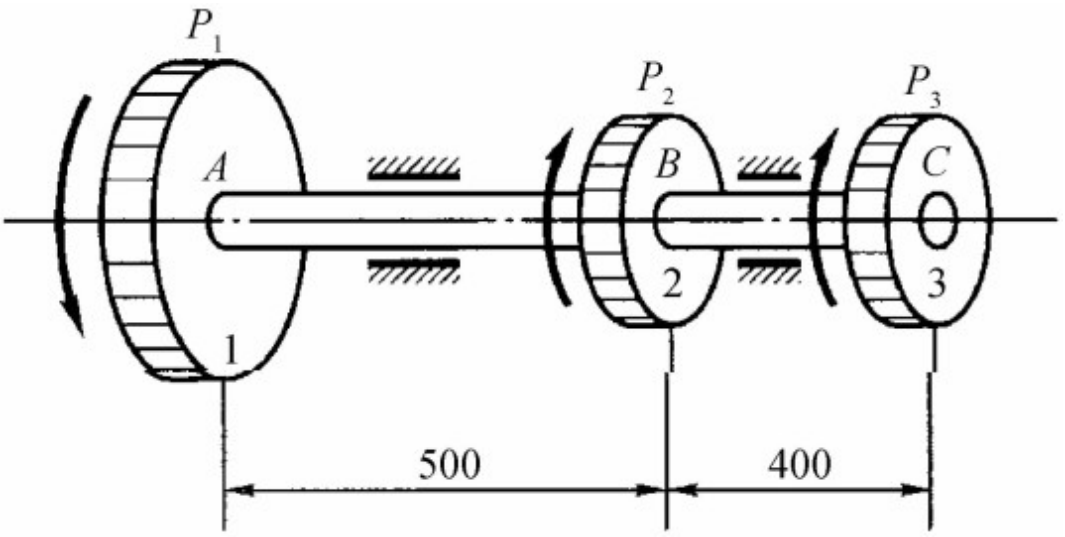


图3-2-15

解：（1）由公式M_e＝9550P/n可得，作用在各轮上的外力偶矩分别为

M_{e1}＝9550P_1/n＝9550×368/500N·m＝7028.8N·m　M_{e2}＝9550P_2/n＝9550×147/500N·m＝2807.7N·m

由传动轴的平衡条件可得：$M_{e3}=M_{e1}-M_{e2}=4221.1N\cdot m$。

由此可作该轴的扭矩图，如图3-2-16（a）所示。

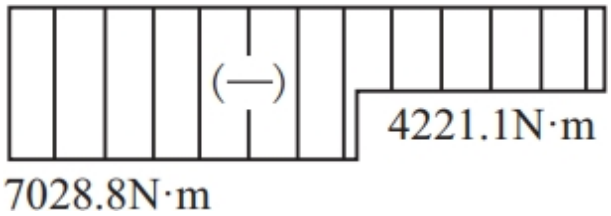


图3-2-16（a）

①确定AB轴直径

由扭矩图可知，AB段扭矩：$T_1=M_{e1}=7028.8N\cdot m$。

由强度条件 $\tau_{max}=T_1/W_{t1}=16T_1/(\pi d_1^3)\leqslant[\tau]$，可得：

$$d_1\geq\sqrt[3]{\frac{16T_1}{\pi[\tau]}}=80\text{mm}$$

由刚度条件 $\Phi_{max}=T_1/GI_{p1}=32T_1/(\pi Gd_1^4)\leqslant[\Phi']$，可得：

$$d_1\geq\sqrt[4]{\frac{32T_1}{\pi G[\varphi']}}=84.6\text{mm}$$

故取AB段轴直径$d_1=85\text{mm}$。

②确定BC轴直径

由扭矩图可知，BC段扭矩：$T_2=M_{e3}=4221.1N\cdot m$。

同理，由强度条件可得：

$$d_2 \geq \sqrt[3]{\frac{16T_2}{\pi[\tau]}} = 67.5\text{mm}$$

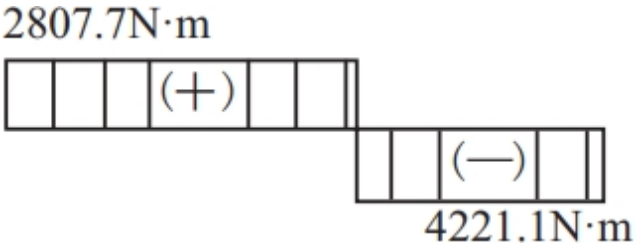
由刚度条件可得：

$$d_2 \geq \sqrt[4]{\frac{32T_2}{\pi G[\varphi']}} = 74.5\text{mm}$$

故取BC段轴直径d_2＝75mm。

（2） 若AB段和BC段选用同一直径，则应取d＝max{d_1，d_2}＝d_1＝85mm。

（3） 当主动轮1和从动轮2调换位置时，扭矩图如图3-2-16（b）所示。此时轴上最大扭矩为4221.1N·m，最大扭矩值明显减少，能够有效减小轴的最小直径，节省用料，因此，这样布置比较合理。



3-2-16（b）

3.15　设实心圆轴横截面上的扭矩为T，如图3-2-17所示，试求四分之一截面上内力系的合力的大小、方向及作用点。

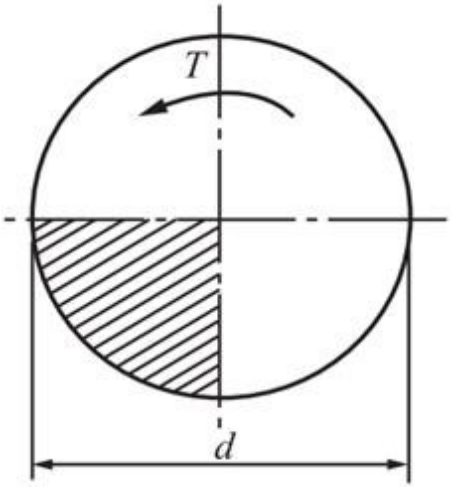


图3-2-17

解：取1/4隔离体如图3-2-18所示。

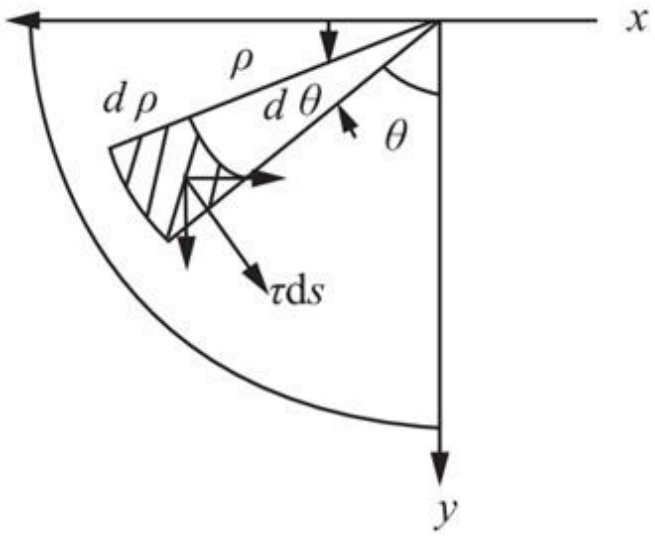


图3-2-18

取微元dρ，则微元面积为dS＝ρdθdρ，且作用在其上的剪力为τdS，故该1/4截面上的剪力在x、y轴上的分量为

$$F_x=\int_S \tau\cdot\cos\theta\cdot dS=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^R\frac{T\rho^2}{I_p}\cos\theta\cdot d\theta d\rho=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\frac{d}{2}}\frac{T\rho^2}{\frac{\pi}{32}d^4}\cos\theta\cdot d\theta d\rho=\frac{4T}{3\pi d}$$

$$F_y=\int_S \tau\cdot\sin\theta\cdot dS=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\frac{d}{2}}\frac{T\rho^2}{\frac{\pi}{32}d^4}\sin\theta\cdot d\theta d\rho=\frac{4T}{3\pi d}$$

作用在该截面上的合力为：

$$F=\sqrt{F_x^2+F_y^2}=\sqrt{\left(\frac{4T}{3\pi d}\right)^2+\left(\frac{4T}{3\pi d}\right)^2}=\frac{4\sqrt{2}T}{3\pi d}$$

其作用方向：θ_0=arctan（F_x/F_y）=arctan1=45°，即与x轴夹角为45°。

由$\rho_0 \cdot F=T/4$可得，作用点离圆心的距离：

$$\rho_0=\frac{T}{4F}=\frac{3\pi d}{16\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{32}\pi d$$

*3.16　用横截面ABE、CDF和包含轴线的纵向面ABCD从受扭圆轴（图3-2-19（a））中截出一部分，如图3-2-19（b）所示。根据切应力互等定理，纵向截面上的切应力τ′已表示于图中。这一纵向截面上的内力系最终将组成一个力偶。试问它与这一截出部分上的什么内力相平衡？

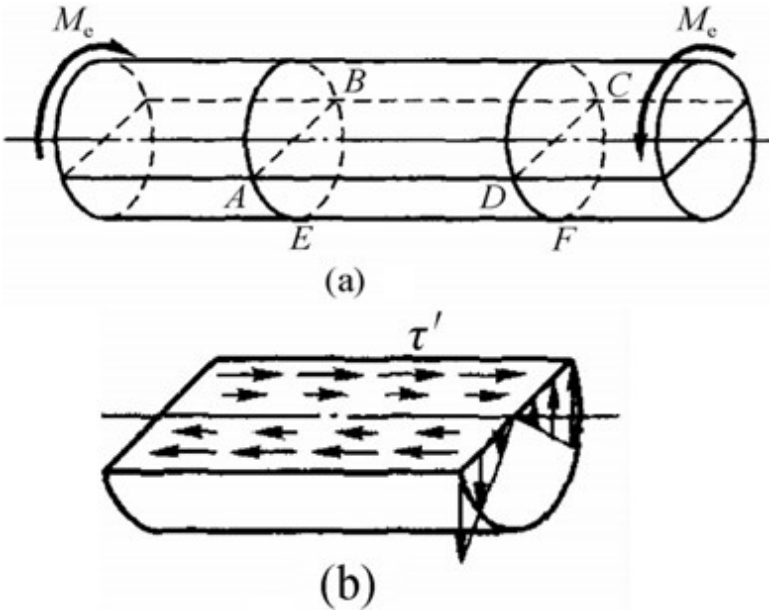


图3-2-19

解：如图3-2-20所示，被截出部分的纵向截面上由内力系组成的力偶矩与由两端横截面上的剪力合力沿z轴方向的分量组成的力偶相平衡，且这一力偶的作用面与纵向截面ABCD平行。

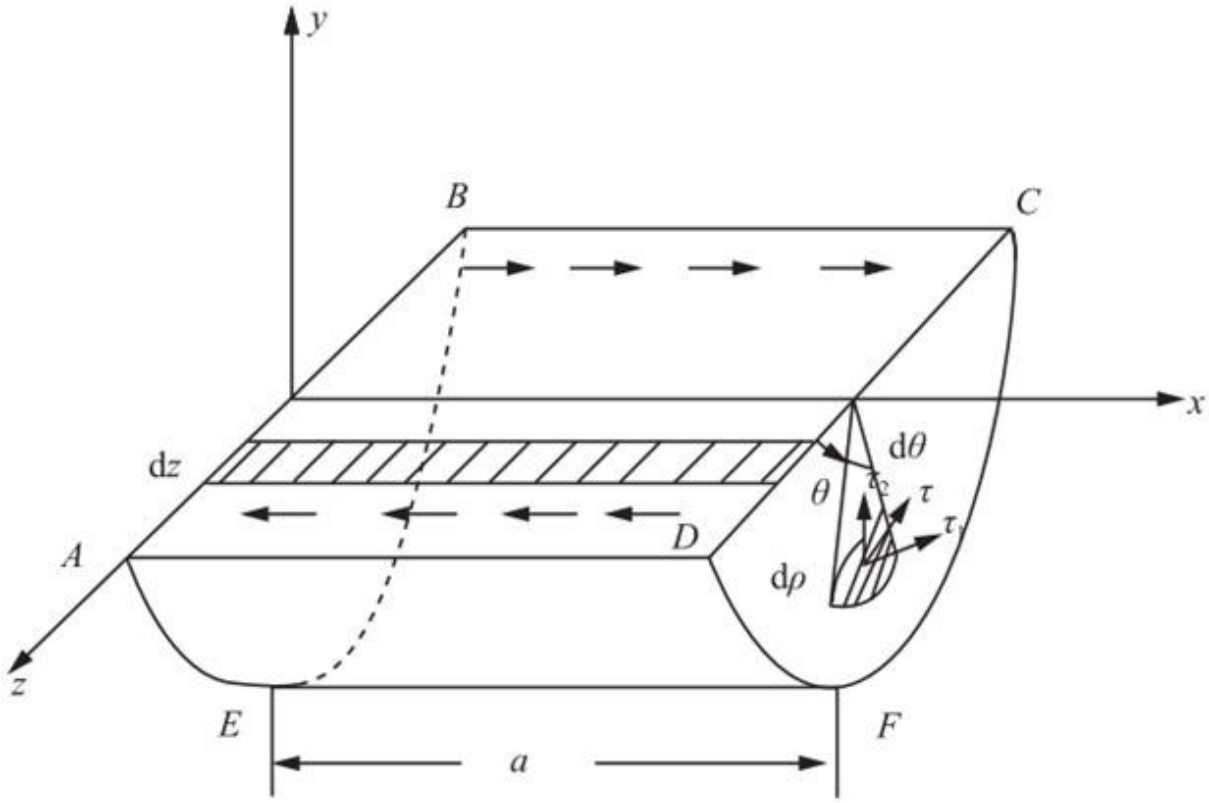


图3-2-20

①在纵截面ABCD中，微元dA＝adz上，切应力τ′对y轴的矩为

$$\mathrm{d}M_y' = z\cdot\tau'\mathrm{d}A = z\cdot\frac{Mz}{I_p}a\mathrm{d}z$$

故该纵截面上对y轴的总力矩为

$$M_y' = 2\int_0^R \frac{M\mathrm{a}}{I_p}z^2\mathrm{d}z = \frac{4Ma}{3\pi R}$$

②在横截面CDF上，微元dA＝ρdθdρ上，剪力的z轴分量对y轴的矩为

$\mathrm{d}M_y = a\tau_z\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\rho = a\tau\sin\theta\cdot\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\rho$

故横截面对y轴的总力矩为

$$M_y = \int_0^R \frac{M\rho^2}{I_p}a\mathrm{d}\rho\int_0^\pi \sin\theta\mathrm{d}\theta = \frac{4Ma}{3\pi R}$$

由①②可知：$M_y = M_y'$，两者平衡。

3.17　由厚度δ＝8mm的钢板卷制成的圆筒，平均直径为D＝200mm。接缝处用铆钉铆接（如图3-2-21所示）。若铆钉直径d＝20mm，许用切应力[τ]＝60MPa，许用挤压应力$[\sigma_{bs}]$＝160MPa，筒的两端受扭转力偶矩M_e＝30kN·m作用，试求铆钉的间距s。

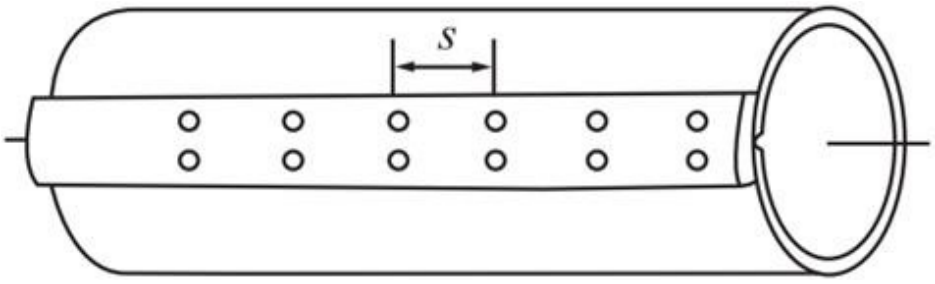


图3-2-21

解：由切应力互等定理可知，在圆筒纵截面上必存在切应力。

由薄壁圆筒切应力计算公式可得，纵截面上切应力

$$\tau = \frac{M_e}{2\pi r^2 \delta} = \frac{30\times10^6}{2\pi\times100^2\times8}\text{MPa} = 59.7\text{MPa}$$

又在s长的轴段上切应力均由铆钉承受，故铆钉承受剪力F＝τδs。

由铆钉强度条件

$$\tau' = \frac{F}{\pi d^2/4} = \frac{4\tau\delta s}{\pi d^2} \le [\tau] = 60\text{MPa}$$

可得

$$s \le \frac{\pi d^2[\tau]}{4\tau\delta} = \frac{\pi\times20^2\times60}{4\times59.7\times8}\text{mm} = 39.5\text{mm}$$

又由铆钉挤压强度条件σ_{bs}＝F/（dδ）＝τs/d≤[σ_{bs}]＝160MPa，可得：s≤53.6mm。

综上，铆钉的间距s≤39.5mm。

3.18　图3-2-22所示阶梯形实心圆轴，在B截面和C截面处分别受M_e和$2M_e$的扭转力偶矩作用，材料的切变模量均为G。试求端面B绕杆轴的扭转角。

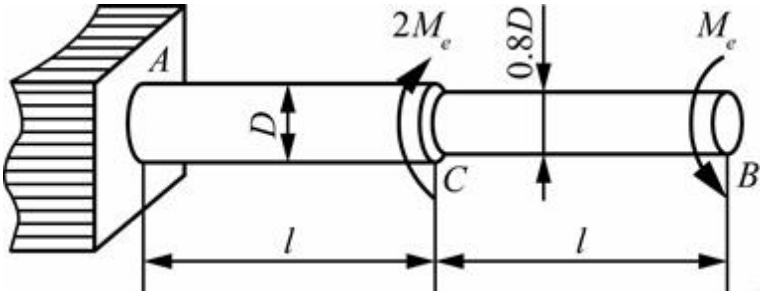


图3-2-22

解：利用截面法，根据平衡方程计算各段内的扭矩。

在BC段内，$T_{BC}=M_e$；在CA段内，$T_{CA}=M_e-2M_e=-M_e$。

扭转角公式为：$\varphi=\dfrac{Tl}{GI_p}$，对于实心圆轴，$I_p=\dfrac{\pi d^4}{32}$。

因此，端面B绕杆轴的扭转角为：

$$\varphi_B=\varphi_{BC}+\varphi_{CA}=\frac{M_e l}{G\dfrac{\pi(0.8D)^4}{32}}+\frac{-M_e l}{G\dfrac{\pi D^4}{32}}=\frac{625M_e l}{8\pi GD^4}-\frac{256M_e l}{8\pi GD^4}=\frac{369M_e l}{8\pi GD^4}$$

3.19　极惯性矩为I_p的圆形截面等直杆AB的左端固定，承受一集度为m的均布力偶矩作用，如图3-2-23所示。若材料的切变模量为G，试导出计算截面B绕其轴线的转角公式。

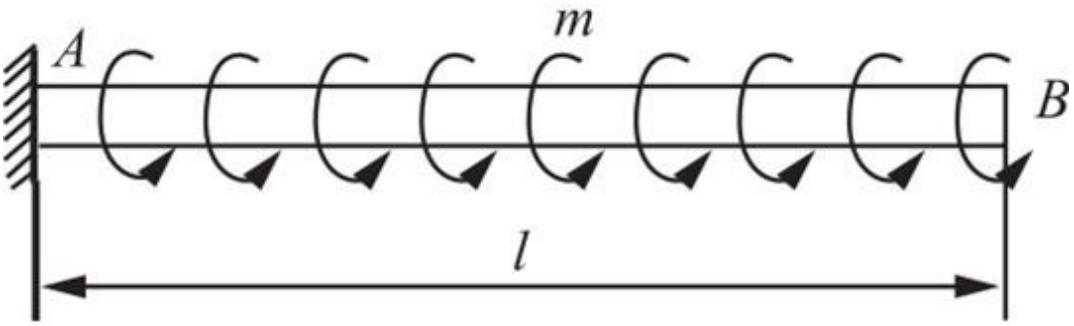


图3-2-23

解：距离自由端B端x处截面的扭矩：T＝mx。

由单位长度扭转角公式可得：dΦ/dx＝T/（GI_p）＝mx/（GI_p），即dΦ＝mxdx/（GI_p）。

两边积分可得B截面扭转角计算公式

$$\varphi=\int_l \mathrm{d}\varphi=\int_0^l \frac{mx}{GI_p}\mathrm{d}x=\frac{ml^2}{2GI_p}$$

3.20　图3-2-24所示薄壁圆锥管锥度很小，厚度δ不变，长为l。左右两端的平均直径分别为d_1和d_2。材料的切变模量为G，试导出计算两端相对扭转角的公式。

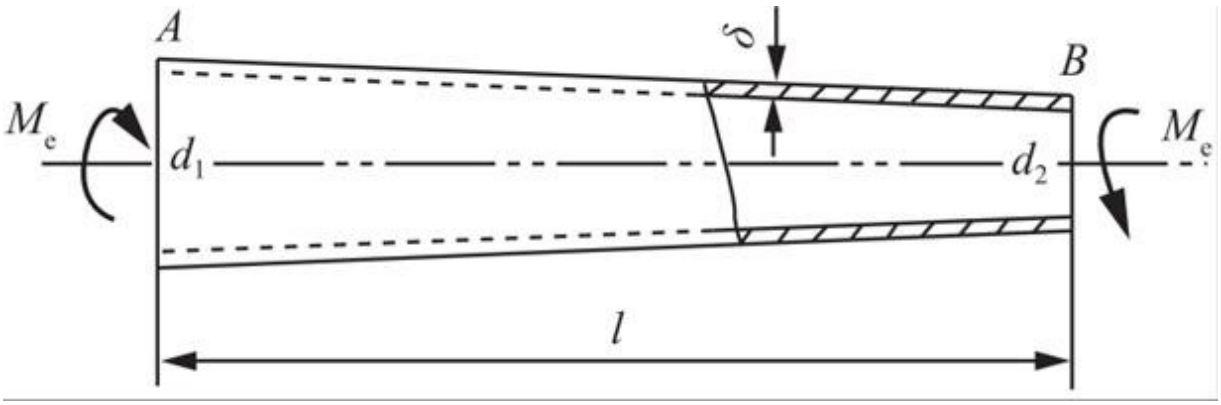


图3-2-24

解：设距离右端B截面x处的平均直径为d，则有：d＝d_2＋（d_1－d_2）·x/l。

该截面的极惯性矩：

$$I_p=\frac{\pi}{4}\delta d^3=\frac{\pi\delta}{4l^3}\left[d_2 l+(d_1-d_2)x\right]^3$$

同一截面上的扭矩T＝M_e。

由单位长度扭转角公式可知：$d\Phi = Tdx/(GI_p)$。

积分可得该锥管两端相对扭转角计算公式

$$\varphi = \int_0^l \frac{T\mathrm{d}x}{GI_p} = \int_0^l \frac{4M_e l^3 \mathrm{d}x}{G\pi\delta\left[d_2 l + (d_1 - d_2)x\right]^3} = \frac{2M_e l}{G\pi\delta(d_1 - d_2)}\left(\frac{1}{d_2^2} - \frac{1}{d_1^2}\right)$$

$$= \frac{2M_e l(d_1 + d_2)}{G\pi\delta d_1^2 d_2^2}$$

3.21　图3-2-25所示长为l的组合轴，内部是材料切变模量为G、直径为d的实心等直圆杆，外部是材料切变模量为2G、内直径为d、外直径为2d的圆环形截面等直杆。两杆经紧密配合而成，受外力偶矩M_e的作用而发生扭转变形。试求：（1）横截面上最外表面的切应力；（2）杆件两端的相对扭转角。

提示：平面假设依然成立。

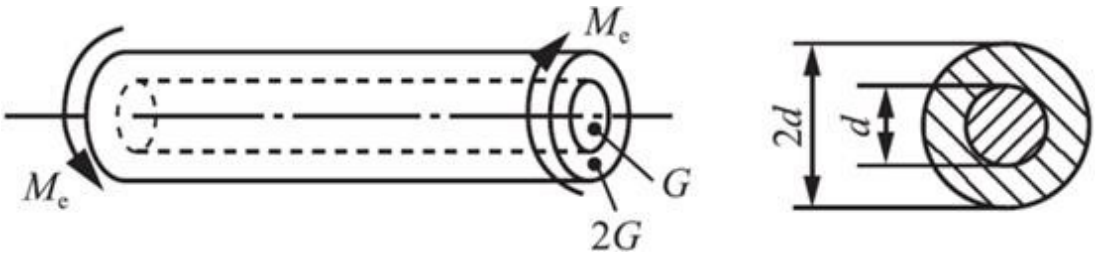


图3-2-25

解：（1）平面假设成立，切应变线性分布，接合面处切应变连续，如图3-2-26所示。

$\tau = G\gamma$，则接合面处：$\tau_1 = G\gamma$，$\tau_2 = 2G\gamma$，$\tau_1 = \tau_2/2 = \tau_{max}/4$。

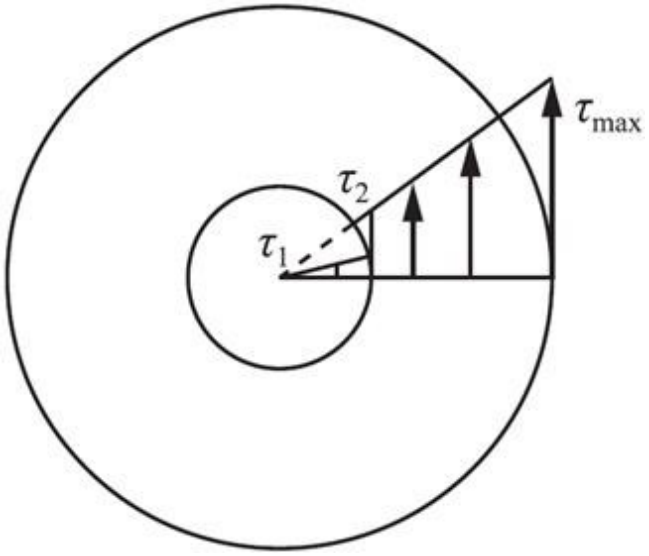


图3-2-26

设内部材料承担扭矩M_{e_1}，外部材料承担扭矩M_{e_2}，则有

$$M_{e_1}+M_{e_2}=M_e$$

$$M_{e_1}=\tau_1 W_{t_1}=\frac{1}{4}\tau_{max}\cdot\frac{1}{16}\pi d^3=\frac{\pi d^3}{64}\tau_{max}$$

$$M_{e_2}=\tau_{max}W_{t_2}=\tau_{max}\cdot\frac{1}{16}\pi(2d)^3(1-\alpha^4)=\frac{15\pi d^3}{32}\tau_{max},\ \left(\alpha=\frac{1}{2}\right)$$

解得：$\tau_{max}=64M_e/(31\pi d^3)$。

（2）

$$M_{e_1}=\frac{\pi d^3}{64}\tau_{max}=\frac{\pi d^3}{64}\cdot\frac{64M_e}{31\pi d^3}=\frac{M_e}{31}$$

$$\varphi=\frac{M_{e_1}l}{GI_{p_1}}=\frac{\frac{1}{31}M_e l}{G\cdot\frac{1}{32}\pi d^4}=\frac{32M_e l}{31G\pi d^4}$$

3.22　试由单位体积的剪切应变能

$$v_\varepsilon=\frac{\tau^2}{2G}$$

导出圆轴扭转时应变能的计算公式

$$V_\varepsilon=\int_l\frac{T^2\mathrm{d}x}{2GI_p}=\frac{1}{2}\int_0^\varphi T\mathrm{d}\varphi$$

解：（1）圆轴受扭转时，其横截面上任一点的切应力：$\tau_\rho=T\rho/I_p$。

又单位体积内应变能密度$v_\varepsilon=\tau^2/(2G)$，可得截面上的应变能

$$V_\varepsilon=\int_V v_\varepsilon\mathrm{d}V=\int_V\left(\frac{T\rho}{I_p}\right)^2\cdot\frac{1}{2G}\mathrm{d}V=\int_V\frac{T^2\rho^2}{2GI_p^2}\mathrm{d}V$$

对于圆轴，有dV＝dA·dx，故

$$V_\varepsilon=\int_l\frac{T^2\mathrm{d}x}{2GI_p^2}\cdot\int_A\rho^2\mathrm{d}A=\int_l\frac{T^2\mathrm{d}x}{2GI_p^2}\cdot I_p=\int_l\frac{T^2\mathrm{d}x}{2GI_p}$$

（2）由功能原理，在线弹性范围内有，圆轴微段dx的应变能等于外力做功，即$\mathrm{d}V_\varepsilon=T\mathrm{d}\Phi/2$。

积分可得圆轴扭转时总的应变能：

$$V_\varepsilon = \int_0^\varphi \frac{T}{2}\mathrm{d}\varphi$$

综上可得：

$$V_\varepsilon = \int_l \frac{T^2\mathrm{d}x}{2GI_p} = \frac{1}{2}\int_0^\varphi T\mathrm{d}\varphi$$

3.23　如图3-2-27所示，钻头横截面直径为20mm，在顶部受均匀的阻抗扭矩m（单位为N·m/m）的作用，许用切应力[τ]＝70MPa。

（1）求作用于上端的许可M_e。

（2）若G＝80GPa，求上端对下端的相对扭转角。

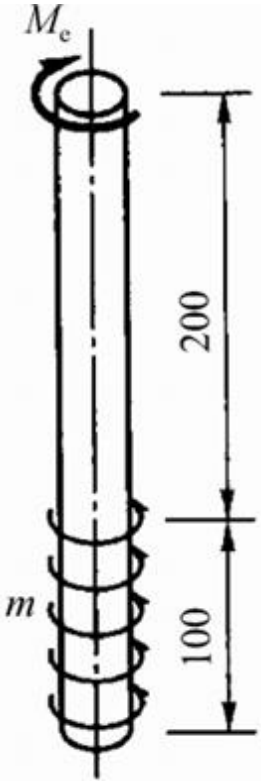


图3-2-27

解：（1）根据题意，最大扭矩值发生在钻头上端，值为M_e。

由圆轴扭转扭转强度条件$\tau_{max}=M_e/W_t=16M_e/(\pi d^3)\leqslant[\tau]$，可得

$M_e\leqslant\pi d^3[\tau]/16=(\pi/16)\times0.02^3\times70\times10^6N\cdot m=110N\cdot m$

即许可值$[M_e]=110N\cdot m$。

（2）由力的平衡$m\cdot l_1=M_e$，可得：$m=M_e/l_1=110/0.1N\cdot m/m=1100N\cdot m/m$。

上端对下端的相对扭转角应分段进行叠加计算，有

$$\varphi=\int_0^l\frac{T\mathrm{d}x}{GI_p}=\frac{1}{GI_p}\left(\int_0^{l_1}T\mathrm{d}x+M_e\cdot l_2\right)=\frac{32}{G\pi d^4}\left(\int_0^{l_1}mx\mathrm{d}x+M_el_2\right)$$

$$=\frac{32}{80\times10^9\times\pi\times0.02^4}\left(\int_0^{0.1}1100x\mathrm{d}x+110\times0.2\right)\mathrm{rad}=0.022\mathrm{rad}=1.26^\circ$$

3.24　图3-2-28（a）所示两端固定的圆轴AB，在截面C处受扭转力偶矩M_e作用。试求两固定端的反作用力偶矩M_A和M_B。

提示：轴的受力图如图3-2-28（b）所示。若以Φ_{AC}表示截面C对A端的转角，Φ_{CB}表示B端对截面C的转角，则B端对A端的转角Φ_{AB}应是Φ_{AC}和Φ_{CB}的代数和。但因B、A两端皆是固定端，故Φ_{AB}应等于零。于是得变形协调方程：$\Phi_{AB}=\Phi_{CB}+\Phi_{AC}=0$。

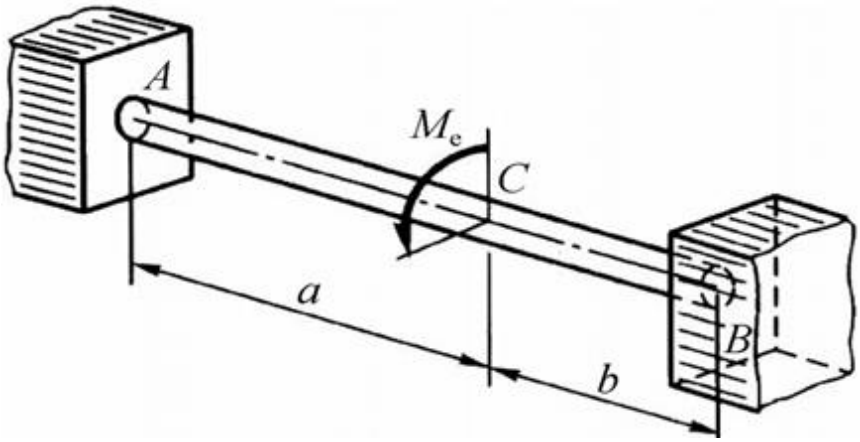


图3-2-28（a）

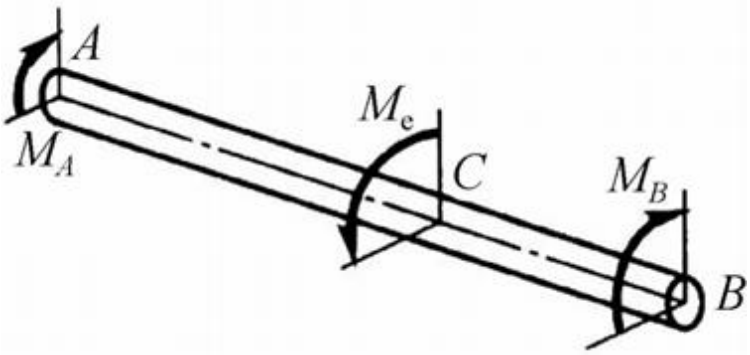


图3-2-28（b）

解：对AB杆进行受力分析，由平衡条件得：$\Sigma M=0$，$M_A+M_B-M_e=0$。

又A、B两端均为固定端，故A端、B端相对扭转角为零，即：$\Phi_{AB}=\Phi_{AC}+\Phi_{CB}=0$。

其中，A端、B段相对于C端的扭转角分别为：$\Phi_{AC}=M_Aa/(GI_p)$，$\Phi_{CB}=-M_Bb/(GI_p)$。

联立以上各式可得：$M_A=(M_e\cdot b)/(a+b)$，$M_B=(M_e\cdot a)/(a+b)$。

*3.25 两端固定的圆形截面杆如图3-2-29所示。在截面B上作用扭转力偶M_e，在截面C上有弹簧刚度系数为k（单位为N·m/rad）的扭转弹簧。试求两端的反作用力偶矩。

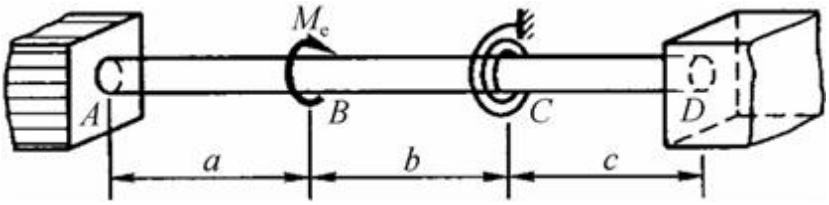


图3-2-29

解：对杆AD进行受力分析，如图3-2-30所示。

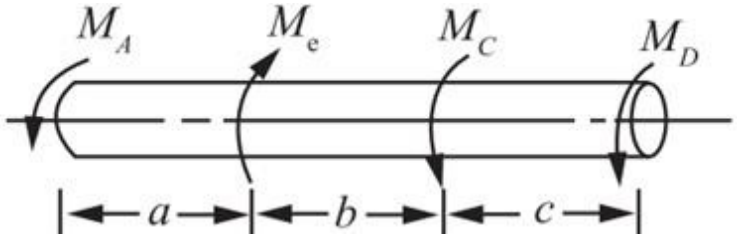


图3-2-30

由力矩平衡得：$M_e=M_A+M_D+M_C$①

A、D两端均为固定端，可知A端、D端相对扭转角为零，$\Phi_{AD}=\Sigma T_i l_i/(GI_p)=0$，即

$$-\frac{M_A\cdot a}{GI_p}+\frac{(M_e-M_A)b}{GI_p}+\frac{M_D\cdot c}{GI_p}=0 \qquad ②$$

对于弹簧有：$M_C=\Phi_C\cdot k=M_D\cdot ck/(GI_p)$③

联立式①②③，可得两端反作用力偶矩

$$M_A=\frac{GI_p(b+c)+kbc}{(a+b+c)GI_p+kc(a+b)}M_e$$

$$M_D = \frac{aGI_p}{(a+b+c)GI_p + kc(a+b)} M_e$$

3.26　图3-2-31所示AB和CD两杆的尺寸相同。AB为钢杆，CD为铝杆，两种材料的切变模量之比为3：1。若不计BE和ED两杆的变形，试问力F将以怎样的比例分配于AB和CD两杆？

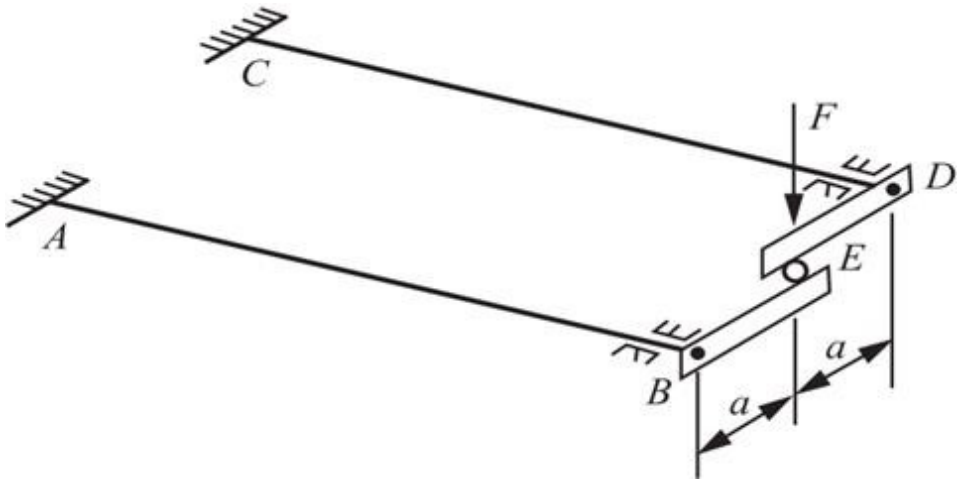


图3-2-31

解：设F作用在AB、CD杆上的力分别为F_1、F_2，根据平衡条件：$F=F_1+F_2$①

由于BE段、DE段在E点的垂直位移相等，则有变形协调方程：$\Phi_{AB}=\Phi_{CD}$。

即$F_1al/(G_1I_p)=F_2al/(G_2I_p)$（AB＝CD＝1）②

联立式①②得：$F_1=3F/4$，$F_2=F/4$。

3.27　圆柱螺旋弹簧的弹簧丝横截面直径d＝18mm，弹簧中径D＝125mm，弹簧材料的G＝80GPa。弹簧所受拉力F＝500N。

（1）试求弹簧丝的最大切应力。

（2）弹簧的有效圈数为多少才能使它的伸长量等于6mm?

解：（1）簧丝的最大切应力：$\tau_{max}=8kFD/(\pi d^3)$。

其中，由弹簧指数c＝D/d＝125/18＝6.94，可得曲度系数

$$k=\frac{4c-1}{4c-4}+\frac{0.615}{c}=\frac{4\times6.94-1}{4\times6.94-4}+\frac{0.615}{6.94}=1.22$$

故

$$\tau_{max}=k\frac{8FD}{\pi d^3}=1.22\times\frac{8\times500\times0.125}{\pi\times0.018^3}\text{Pa}=33.3\text{MPa}$$

（2）由弹簧的刚度系数$C=Gd^4/(8D^3n)$，可知弹簧沿轴线方向的伸长量

$\lambda=F/C=8FD^3n/(Gd^4)$

则弹簧伸长$\lambda=6$mm时的圈数

$$n=\frac{Gd^4\lambda}{8FD^3}=\frac{80\times10^9\times0.018^4\times0.006}{8\times500\times0.125^3}=6.5(\text{圈})$$

3.28　油泵分油阀门的弹簧丝横截面直径为2.25mm，簧圈中径为18mm，有效圈数n＝8，轴向压力F＝89N，弹簧材料的G＝82GPa。试求弹簧丝的最大切应力及弹簧的变形λ值。

解：（1）簧丝的最大切应力：$\tau_{max}=8kFD_0/(\pi d^3)$。

其中，由弹簧指数$c=D_O/d=(D-d)/d=15.75/2.25=7$，可得曲度系数

$$k=\frac{4c-1}{4c-4}+\frac{0.615}{c}=\frac{4\times7-1}{4\times7-4}+\frac{0.615}{7}=1.21$$

故

$$\tau_{\max}=1.21\times\frac{8\times89\times0.01575}{\pi\times0.00225^3}\text{Pa}=379\text{MPa}$$

（2）弹簧的变形值

$$\lambda=\frac{8FD_0^3n}{Gd^4}=\frac{8\times89\times0.01575^3\times8}{82\times10^9\times0.00225^4}\text{m}=10.6\text{mm}$$

3.29　圆柱螺旋弹簧的弹簧中径D＝300mm，弹簧丝横截面直径d＝30mm，有效圈数n＝10，受力前弹簧的自由长度为400mm，材料的[τ]＝140MPa，G＝82GPa。试确定弹簧所能承受的最大压力（提示：注意弹簧可能的压缩量）。

解：（1）根据强度条件确定

由强度条件$\tau_{max}=8kF_1D/(\pi d^3)\leqslant[\tau]$，可得$F_1\leqslant\pi d^3[\tau]/(8kD)$。

其中，由弹簧指数c＝D/d＝300/30＝10，可得弹簧曲度系数

$$k=\frac{4c-1}{4c-4}+\frac{0.615}{c}=\frac{4\times10-1}{4\times10-4}+\frac{0.615}{10}=1.15$$

故

$$F_1\leq\frac{\pi d^3[\tau]}{8kD}=\frac{\pi\times0.03^3\times140\times10^6}{8\times1.15\times0.3}\text{N}=4300\text{N}$$

（2）根据刚度条件确定

弹簧许用变形量：[λ]＝l_0－nd＝400mm－10×30mm＝100mm。

由刚度条件$\lambda_{max}=8FD^3n/(Gd^4)\leqslant[\lambda]$，可得

$$F_2 \leq \frac{Gd^4[\lambda]}{8D^3n}=\frac{82\times10^9\times0.03^4\times0.1}{8\times0.3^3\times10}\text{N}=3075\text{N}$$

综上，该弹簧能承受的最大压力F＝3075N。

3.30　图3-2-32所示圆锥螺旋弹簧，也称塔簧，受轴向压力F作用，上端面和下端面的弹簧中径分别为D_1和D_2。弹簧丝横截面直径为d，有效圈数为n，材料的切变模量为G。试确定弹簧的压缩量λ。

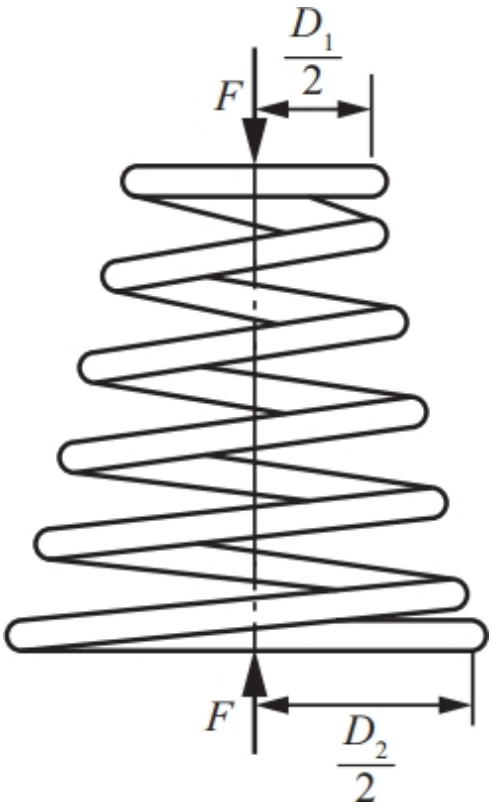


图3-2-32

解：弹簧圈的平均半径R＝D/2，设上端面和下端面的弹簧圈的平均半径分别为$R_1=D_1/2$和$R_2=D_2/2$。

在弹簧微段Rdθ中的应变能：$dV_\varepsilon = T^2 Rd\theta/(2GI_p)$。

积分可得储存在整个弹簧中的应变能

$$V_\varepsilon = \int_0^{2\pi n} \frac{(FR)^2 R\mathrm{d}\theta}{2GI_p} = \frac{F^2}{2GI_p}\int_0^{2\pi n} R^3 \mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{F^2}{2GI_p}\int_0^{2\pi n}\left[R_1 + \frac{R_2 - R_1}{2\pi n}\cdot\theta\right]^3 \mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{F^2\pi n}{4GI_p}\cdot\frac{R_2^4 - R_1^4}{R_2 - R_1}$$

由功能互等定理$W = V_\varepsilon$，其中，外力功$W = F\lambda/2$，即

$$\frac{1}{2}F\lambda = \frac{F^2\pi n}{4GI_p}\cdot\frac{R_2^4 - R_1^4}{R_2 - R_1}$$

故

$$\lambda = \frac{F\pi n}{2GI_p}\cdot\frac{R_2^4 - R_1^4}{R_2 - R_1} = \frac{16Fn}{Gd^4}\left(R_1^2 + R_2^2\right)\left(R_1 + R_2\right)$$

$$= \frac{16Fn}{Gd^4}\left[\left(\frac{D_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{D_2}{2}\right)^2\right]\left(\frac{D_1}{2} + \frac{D_2}{2}\right)$$

$$= \frac{2Fn}{Gd^4}\left(D_1^2 + D_2^2\right)\left(D_1 + D_2\right)$$

3.31　AB轴的两端分别与DE和BC两杆刚性连接。力F作用前，轴及两杆皆在水平面内，如图3-2-33所示。设BC和DE为刚体（即弯曲变形不计），D点和E点的两根弹簧的刚度系数皆为C。安置于AB轴两端的轴承允许轴转动，但不能移动。轴的直径为d，长为l。试求力F作用点的位移。

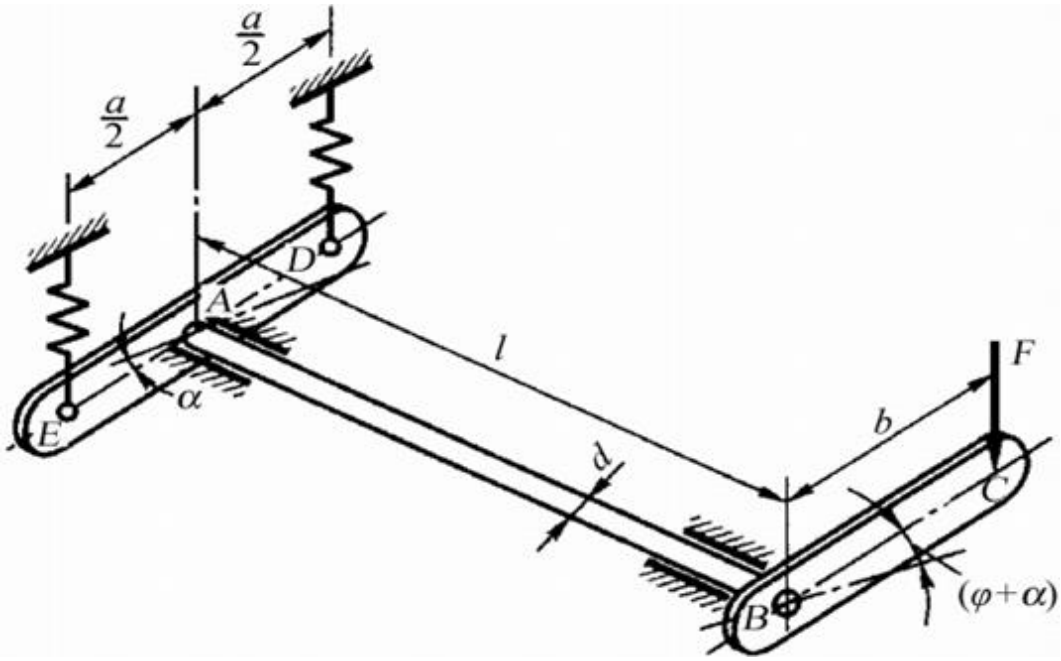


图3-2-33

解：DE杆在E点和D点的弹簧分别受到压缩和拉伸。两者变形相同，设所受压力和拉力均为F′ 。利用平衡方程，容易求得

F′ ＝Fb/a

弹簧的变形为 λ＝F′ /C＝Fb/

（Ca） DE杆和轴的转角

为 α ＝ λ/（a/2）＝2Fb/（Ca^2）

相对扭转转角为 Φ＝Tl/（GI_p）

＝Fbl/（GI_p）

BC杆的转角为

$$\beta = \alpha + \varphi = Fb\left(\frac{2}{Ca^2} + \frac{l}{GI_p}\right)$$

所以得

$$f=\beta b=Fb^2\left(\frac{2}{Ca^2}+\frac{l}{GI_p}\right)$$

3.32　若图3-2-34中1、2两根弹簧的弹簧中径、材料和弹簧丝横截面的直径都相等，如要求两根弹簧的负担相同（即受力相等）。设横梁为刚体，试求两根弹簧的有效圈数之比。

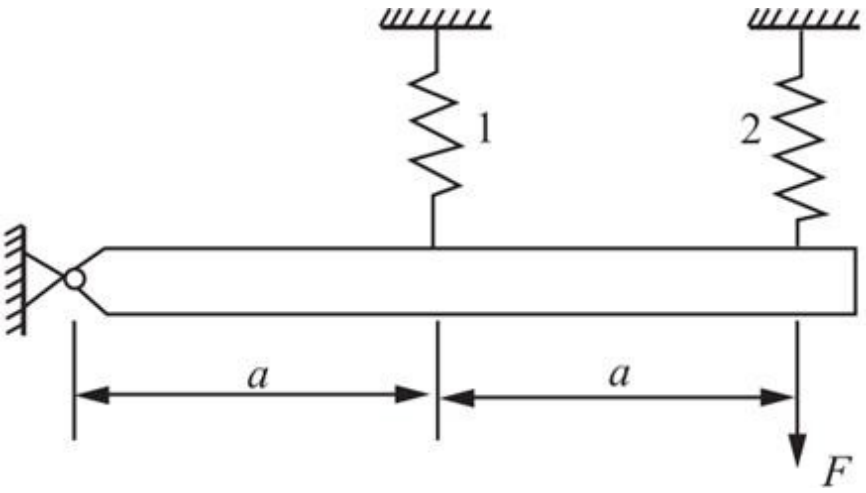


图3-2-34

解：对横梁进行受力分析，如图3-2-35所示。

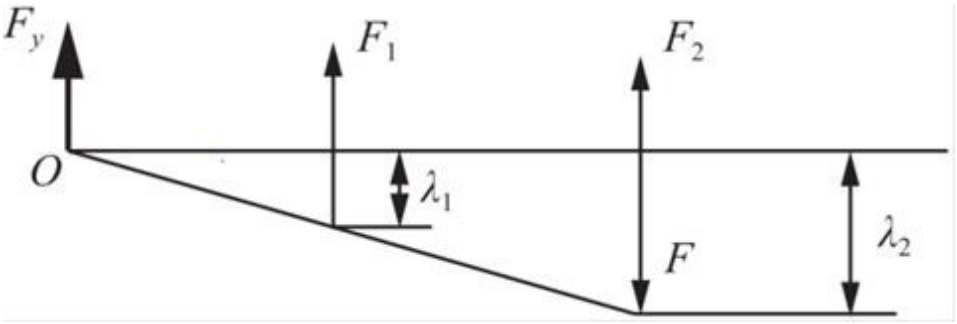


图3-2-35

由图中所示几何关系，可得变形协调条件：$\lambda_2=2\lambda_1$①

其中，两弹簧伸长：$\lambda_1=8F_1D^3n_1/(Gd^4)$，$\lambda_2=8F_2D^3n_2/(Gd^4)$。

代入式①得：$8F_2D^3n_2/(Gd^4)=2\cdot 8F_1D^3n_1/(Gd^4)$。

根据题意，两弹簧受力相同，则有：$F_1=F_2$。

由此根据上式可得：$n_2=2n_1$，即1、2两弹簧的有效圈数之比为1∶2。

3.33　在图3-2-36所示机构中，除了1、2两根弹簧外，其余构件都可假设为刚体。若两根弹簧完全相同，弹簧中径D＝200mm，[τ]＝300MPa，试确定弹簧丝的横截面直径，并求出每一根弹簧所受的力。

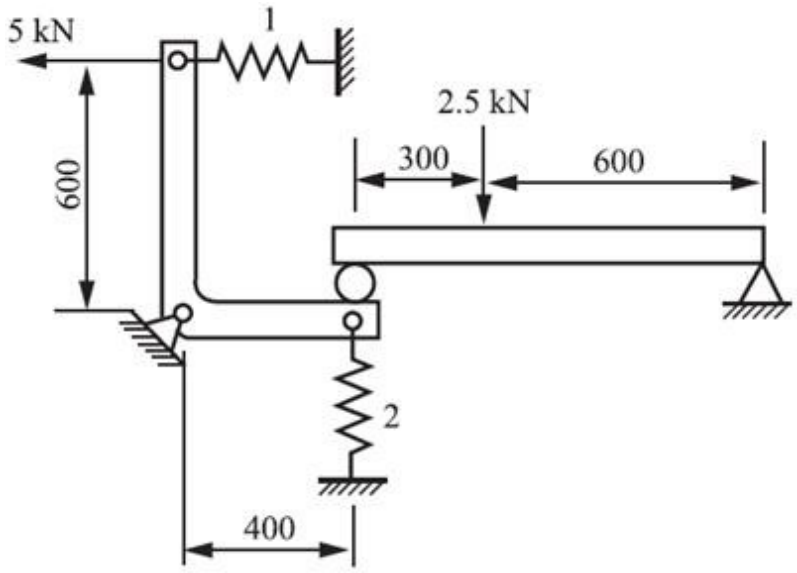


图3-2-36

解：（1）将该结构从铰接点处断开，分别对两部分进行受力分析，如图3-2-37所示。

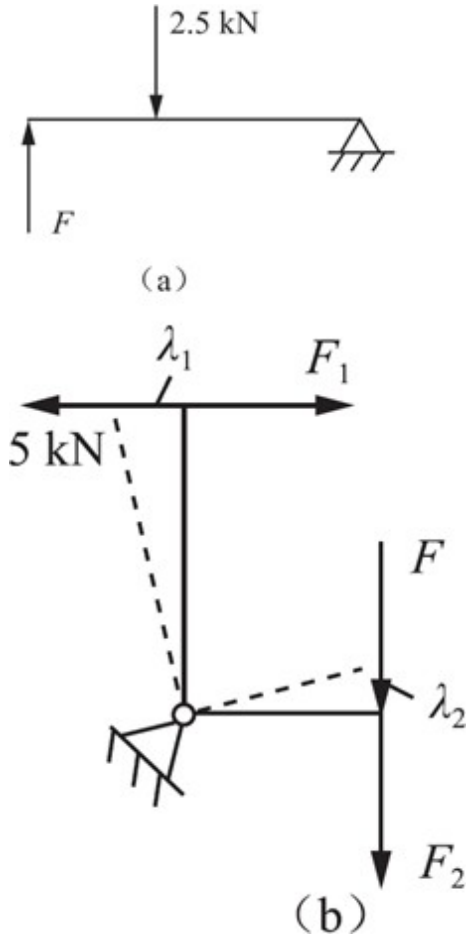


图3-2-37

由图3-2-37（a）可得平衡方程：$2.5\times10^3\times0.6-F\times0.9=0$①

由图3-2-37（b）可得平衡方程：$F_1\times0.6-5\times10^3\times0.6+F\times0.4+F_2\times0.4=0$②

又由图3-2-37（b）几何关系可得变形协调条件：$\lambda_1/\lambda_2=600/400=3/2$。

可变形为：

$$\frac{\frac{8F_1D^3n}{Gd^4}}{\frac{8F_2D^3n}{Gd^4}}=\frac{3}{2}$$

即$F_1/F_2=3/2$③

联立式①②③，可得1，2两根弹簧的受力分别为

$F_1=2.69kN$，$F_2=1.79kN$

（2）由于$F_1>F_2$，因此簧丝直径用F_1进行设计，采用试算法进行计算。

初选弹簧刚度系数k＝1，则根据强度条件$\tau_{max}=8F_1D/(\pi d^3)\leqslant[\tau]$，可得

$$d_1\geq\sqrt[3]{\frac{8F_1D}{\pi[\tau]}}=\sqrt[3]{\frac{8\times2.69\times10^3\times0.2}{\pi\times300\times10^6}}\text{m}=16.6\text{mm}$$

验算，取d＝16.6mm时，弹簧指数：c＝D/d＝2R/d＝2×0.1/（1.66×10^{-2}）＝12。

曲度系数：

$$k=\frac{4c-1}{4c-4}+\frac{0.615}{c}=\frac{4\times12-1}{4\times12-4}+\frac{0.615}{12}=1.12$$

此时簧丝横截面最大切应力

$$\tau_{max}=k\frac{8F_1D}{\pi d^3}=1.12\times\frac{8\times2.69\times10^3\times0.2}{\pi\times0.0166^3}\text{Pa}=335\text{MPa}>[\tau]=300\text{MPa}$$

此时强度不够。在此基础上，改选k＝1.126，同理根据强度条件可得：d＝17.2mm。

簧丝横截面的最大切应力

$$\tau_{max}=k\frac{8F_1D}{\pi d^3}=1.126\times\frac{8\times2.69\times10^3\times0.2}{\pi\times0.0172^3}\text{Pa}=303\text{MPa}\approx[\tau]=300\text{MPa}$$

误差在5%以内，在工程范围内满足要求，可取。

综上，簧丝直径取d＝17.2mm。

3.34　拖拉机通过方轴带动悬挂在后面的旋耕机。方轴的转速n＝720r/min，传递的最大功率P＝25.7kW，截面尺寸为30mm×30mm，材料的[τ]＝100MPa。试校核方轴的强度。

解：方轴传递的扭矩：T＝9550P/n＝9550×25.7/720N·m＝341N·m。

该方轴横截面的h/b＝1，则查表3-2-1（教材表3.2）矩形截面杆件扭转时的系数得：α＝0.208。

表3-2-1　矩形截面杆件扭转时的系数α、β和ν

h/b	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0	∞
α	0.208	0.219	0.231	0.246	0.258	0.267	0.282	0.299	0.307	0.313	0.333
β	0.141	0.166	0.196	0.229	0.249	0.263	0.281	0.299	0.307	0.313	0.333
ν	1.000	0.930	0.858	0.796	0.767	0.753	0.745	0.743	0.743	0.743	0.743

则该截面的最大切应力

$$\tau_{max}=\frac{T}{\alpha hb^2}=\frac{341\times10^3}{0.208\times30^3}\text{MPa}=60.7\text{MPa}<[\tau]=100\text{MPa}$$

故该方轴强度满足要求，是安全的。

3.35　有一矩形截面的钢杆，其横截面尺寸为100mm×50mm，长度l＝2m，在杆件的两端作用着一对力偶矩。若材料的[τ]＝100MPa，G＝

80GPa，杆件的许可扭转角为[φ]＝2°，试求作用于杆件两端的力偶矩的许可值。

解：根据题意，该钢杆横截面的h/b＝100/50＝2，则查表3-2-1（教材表3.2）矩形截面杆件扭转时的系数得：α＝0.246，β＝0.229。

由扭转强度条件 $\tau_{max}=M_e/(\alpha hb^2)\leqslant[\tau]$，得其可传递的扭矩

$M_e\leqslant[\tau]\alpha hb^2=100\times10^6\times0.246\times0.1\times0.05^2\text{N}\cdot\text{m}=6.15\text{kN}\cdot\text{m}$

由扭转刚度条件 $\Phi=M_e l/(G\beta hb^3)\leqslant[\Phi]$，得

$$M_e\leq\frac{[\varphi]G\beta hb^3}{l}=2\times\frac{\pi}{180}\times\frac{80\times10^9\times0.229\times0.1\times0.05^3}{2}\text{N}\cdot\text{m}=4\text{kN}\cdot\text{m}$$

综上，作用在该杆两端的力偶矩的许可值：$[M_e]=4\text{kN}\cdot\text{m}$。

3.36　图3-2-38所示T字形薄壁截面杆长度为l＝2m，材料的G＝80GPa，作自由扭转，扭矩为T＝200N·m。

（1）试求最大切应力及扭转角。

（2）作图表示沿截面的周边和厚度方向切应力分布的情况。

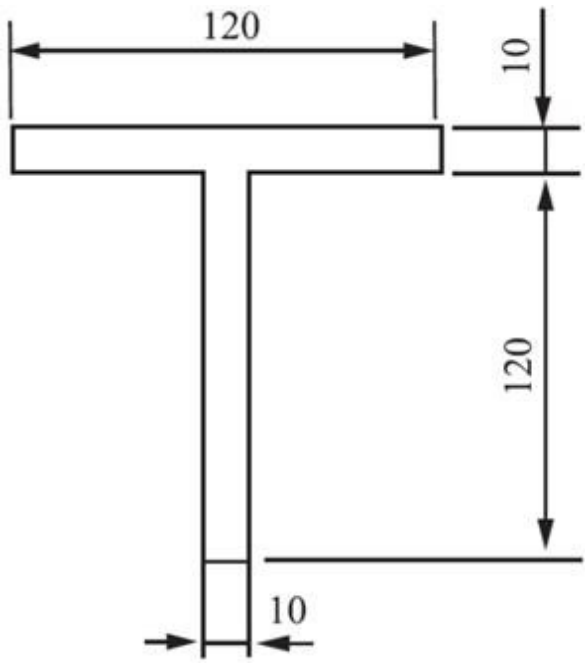


图3-2-38

解：（1）将该T形截面看作是两个狭长矩形截面的组合，则其极惯性矩

$I_t = 2\times(1/3)\times 120\times 10^3 mm^4 = 8\times 10^4 mm^4 = 8\times 10^{-8} m^4$

最大切应力发生在两狭长矩形截面的长边上，其值为

$$\tau_{max} = \frac{T\delta_{max}}{I_t} = \frac{200\times 10\times 10^{-3}}{8\times 10^{-8}} \text{Pa} = 25\text{MPa}$$

杆两端面的相对扭转角

$$\varphi = \frac{Tl}{GI_t} = \frac{200\times 2}{80\times 10^9\times 8\times 10^{-8}} \text{rad} = 0.0625\text{rad} = 3.58°$$

（2）沿截面的周边和厚度切应力分布的情况，如图3-2-39所示。

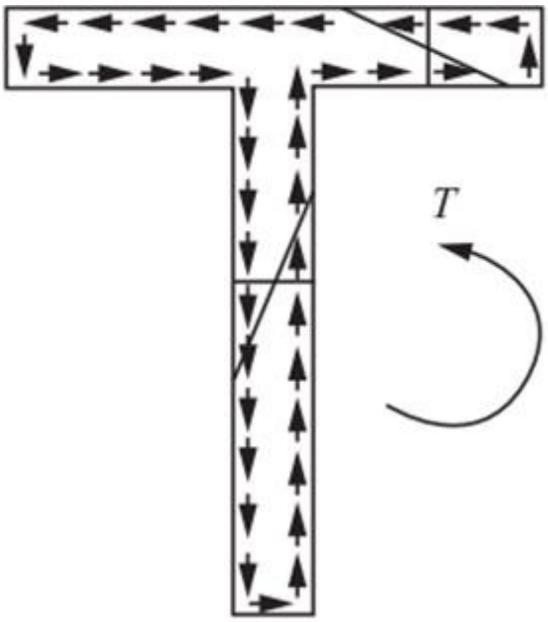


图3-2-39

3.37　如图3-2-40所示，某火箭炮平衡机的扭杆是用六片截面尺寸为75mm×12mm的钢板叠在一起而组成的，受扭部分的长度为l＝1084mm。已知材料的许用切应力[τ]＝900MPa，G＝80GPa，扭杆的最大扭转角为60°。试校核扭杆的强度。

提示：扭杆的每一片都可以看作是独立的杆件。

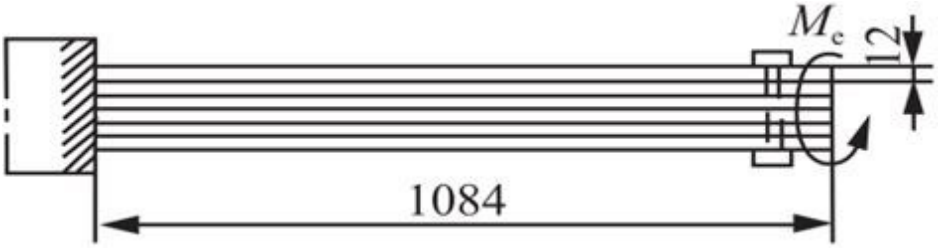


图3-2-40

解：由题意可知，扭杆的每一片均为独立，则可取其中一片为研究对象，则有

h/b＝75/12＝6.25

由此查教材表3.2矩形截面杆件扭转时的系数得：α＝0.3，β＝0.3。

根据刚度条件φ＝Tl/（GβhB^3）≤[φ]确定扭杆能承受的最大扭矩

T_{max}＝GβhB^3[φ]/l

综上可得，该扭杆的最大切应力

$$\tau_{max}=\frac{T}{\alpha hb^2}=\frac{G\beta b[\varphi]}{\alpha l}=\frac{80\times10^9\times0.3\times0.012\times\frac{60}{180}\pi}{0.3\times1.084}\text{Pa}=927\text{MPa}>[\tau]$$

超出许用应力部分：[（927－900）/900]×100%＝3%＜5%，在工程允许范围内，故该扭杆满足强度要求。

3.38　外径为120mm、厚度为5mm的闭口薄壁圆杆，受T＝4kN·m的扭矩作用，试按下列两种方式计算切应力：

（1）按闭口薄壁杆件扭转的近似理论计算。

（2）按空心圆形截面杆扭转的精确理论计算。

解：（1）按近似理论计算

$$\tau=\frac{T}{2\omega\delta}=\frac{T}{2\pi R^2\delta}=\frac{4000}{2\pi\times0.0575^2\times0.005}\text{Pa}=38.5\text{MPa}$$

（2）按精确理论计算

$$\tau=\frac{T}{W_t}=\frac{T}{\frac{D^3\pi}{16}\left(1-\alpha^4\right)}=\frac{4000}{\pi\frac{0.12^3}{16}\left[1-\left(\frac{0.11}{0.12}\right)^4\right]}\text{Pa}=40.1\text{MPa}$$

*3.39　如图3-2-41所示，有一截面为矩形的闭口薄壁杆件，其截面的面积A和厚度δ保持不变，而比值β＝a/b可以改变。在自由扭转情形下，试证明切应力τ正比于（1＋β）^{2}/β。

若将上述闭口薄壁杆件改为开口薄壁杆件，在相同扭矩作用下，改变比值β＝a/b，但a＋b保持不变，会不会引起切应力的变化？

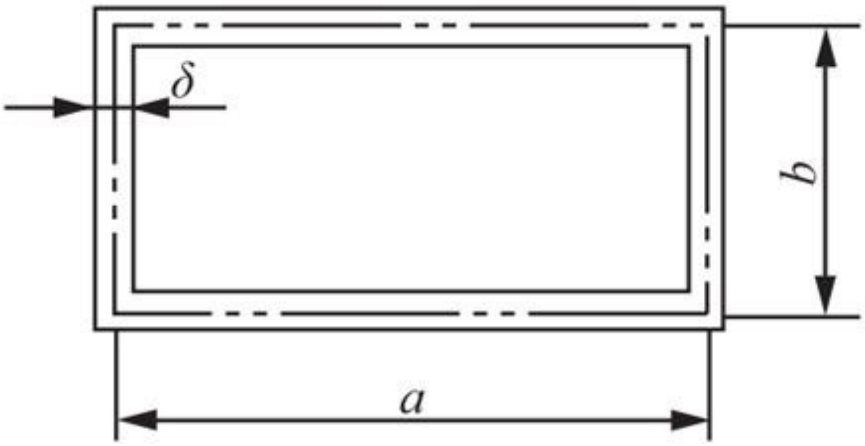


图3-2-41

解：（1）根据图3-2-41所示，截面面积：A＝2（a＋b）δ＝2b（1＋β）δ。

故有b＝A/[2（1＋β）δ]。

根据闭口薄壁杆的切应力计算公式可得

$$\tau_{\max}=\frac{T}{2\omega\delta}=\frac{T}{2ab\delta}=\frac{T}{2\beta\delta b^2}=\frac{2\delta T(1+\beta)^2}{A^2\beta}$$

由此可知，切应力τ正比于（1＋β）^{2}/β。

（2）若改为开口薄壁杆，根据其应力计算公式可得：τ＝Tδ/I_t。

其中，极惯性矩：I_t＝（2/3）（a＋b）δ^3＝（1/3）Aδ^2。

由此可知，切应力τ与β无关，即改变β的值不会引起切应力的变化。

3.40　图3-2-42所示椭圆形截面薄壁等直杆件自由扭转，两端作用扭矩M_e＝8kN·m。若材料的切变模量G＝80GPa，截面的几何参数为：壁厚δ＝5mm，壁厚中线的长轴a＝80mm、短轴b＝60mm。试求：（1）截面上的切应力大小；（2）杆件的单位长度扭转角。

提示：壁厚中线所包围面积的计算公式为ω＝πab，壁厚中线周长的近似计算公式为

$$S=\pi\left[1.5(a+b)-\sqrt{ab}\right]$$

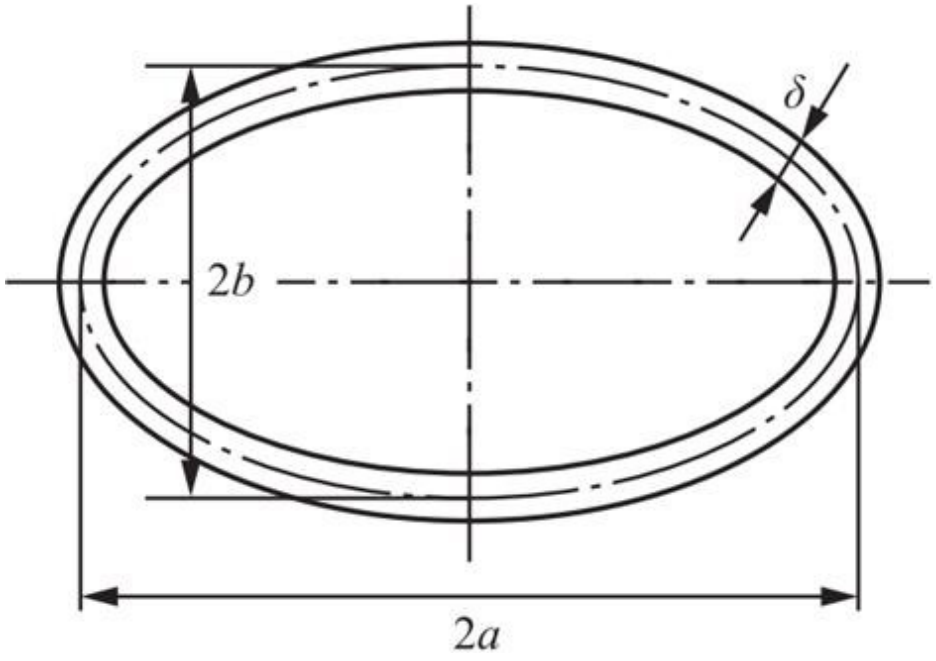


图3-2-42

解：（1）ω＝πab＝π×80×60＝4800π mm^2

$$S=\pi\left[1.5(a+b)-\sqrt{ab}\right]=\pi\times\left[1.5\times(80+60)-\sqrt{80\times60}\right]=140.72\pi\text{mm}$$

根据闭合薄壁杆件的剪应力公式

$$\tau=\frac{M_e}{2\omega\delta}=\frac{8\times10^6}{2\times4800\pi\times5}=53.05\text{MPa}$$

（2）杆件的单位长度扭转角

$$\varphi=\frac{M_eS}{4G\omega^2\delta}=\frac{8\times10^6\times140.72\pi}{4\times80\times10^3\times(4800\pi)^2\times5}=9.72\times10^{-6}\,\text{rad/mm}=0.557(^\circ)/\text{m}$$

3.41　如图3-2-43所示，截面为正六边形的闭口薄壁杆件的壁厚为 δ，壁厚中线的边长为a，两端受扭转力偶矩M_e作用。若材料的切变模量为G，试求此杆件横截面上的切应力和单位长度扭转角。

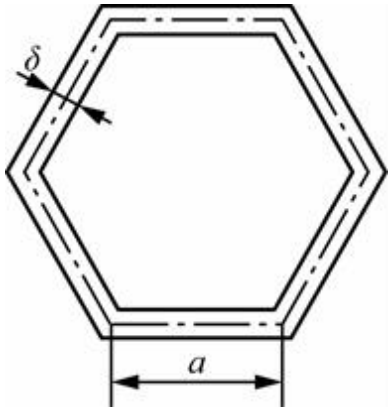


图3-2-43

解：在自由扭转的情况下，闭口薄壁杆件的切应力公式为：$\tau=\frac{M_e}{2\omega\delta}$。

正六边形截面中线所围面积为：$\omega=6\times\left(\frac{1}{2}\times a\times\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)=\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$。

因此，可得杆件横截面上的切应力为：$\tau=\frac{M_e}{2\times\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2\times\delta}=\frac{\sqrt{3}}{9}\frac{M_e}{a^2\delta}$。

在自由扭转的情况下，闭口薄壁杆件的扭转角公式为：$\varphi=\frac{M_e lS}{4G\omega^2\delta}$。式中，S是截面中线的长度。

因此，杆件的单位长度扭转角为：$\varphi'=\frac{M_e\times1\times6a}{4G\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2\right)^2\delta}=\frac{2}{9}\frac{M_e}{Ga^3\delta}$。

3.42　如图3-2-44所示，长度为l的非等壁厚的闭口薄壁杆件，截面为矩形，截面壁厚中线的长度为b，高度为h，壁厚有 δ 和2 δ 两种，两端受扭转力偶矩M_e作用。若材料的切变模量为G，试求此杆件横截面上的最大切应力和两端的相对扭转角。

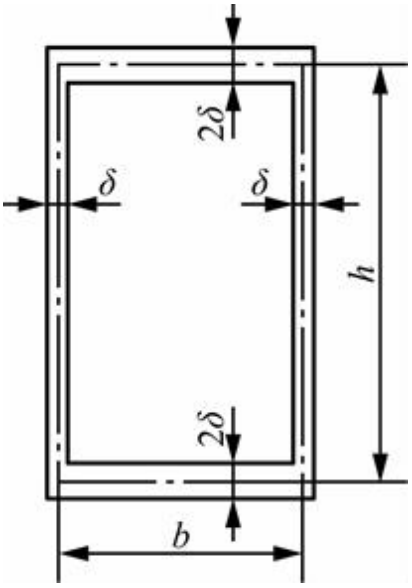


图3-2-44

解：矩形截面壁厚中线所围面积为：ω＝bh。壁厚 δ 最薄处 τ 最大。

因此，杆件横截面上的最大切应力为：$\tau_{max}=\frac{T}{2\omega\delta_{min}}=\frac{M_e}{2bh\delta}$。

杆件的单位长度扭转角为：

$$\varphi' = \frac{TS}{4G\omega^2\delta} = \frac{M_e \times 2h}{4G(bh)^2 \times \delta} + \frac{M_e \times 2b}{4G(bh)^2 \times 2\delta} = \frac{M_e(b+2h)}{4Gb^2h^2\delta}$$

因此，杆件两端的相对扭转角为：$\varphi = \varphi' l = \frac{M_e l(b+2h)}{4Gb^2h^2\delta}$ 。

4.1　试求图4-2-1所示各梁中截面1-1、2-2、3-3上的剪力和弯矩，这些截面无限接近于截面C或截面D。设F、q、q_0、a均为已知。

提示：梁上三角形分布载荷对某点的力矩，等于载荷分布图的面积与其形心到该点距离的乘积。

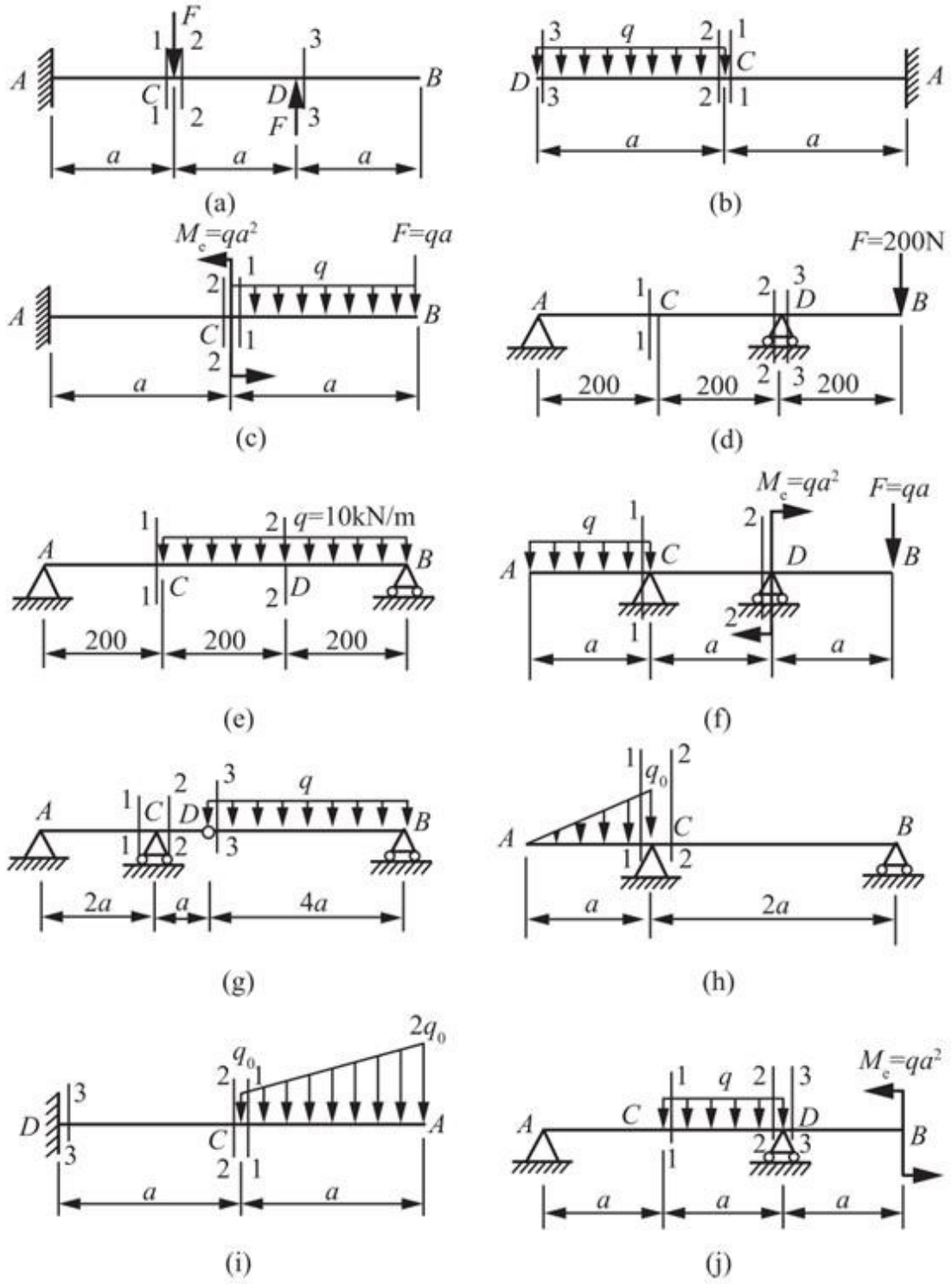


图4-2-1

解：（a）①1-1截面：沿该截面断开，对右部分进行受力分析，根据平衡条件

$\Sigma F_y=0$，$F_{S1}-F+F=0$

$\Sigma M=0$，$M_1-Fa=0$

解得该截面剪力：$F_{S1}=0$；弯矩：$M_1=Fa$。

②2-2截面：沿该截面断开，对右部分进行受力分析，根据平衡条件

$\Sigma F_y=0$，$F_{S2}+F=0$

$\Sigma M=0$，$M_2-Fa=0$

解得该截面剪力：$F_{S2}=-F$；弯矩：$M_2=Fa$。

③3-3截面：同理可得：$F_{S3}=0$，$M_3=0$。

（b）同理，1-1截面：$F_{S1}=-qa$，$M_1=-qa^2/2$。

2-2截面：$F_{S2}=-qa$，$M_2=-qa^2/2$。

3-3截面：$F_{S3}=0$，$M_3=0$。

（c）1-1截面：$F_{S1}=2qa$，$M_1=-3qa^2/2$。

2-2截面：$F_{S2}=2qa$，$M_2=-qa^2/2$。

（d）1-1截面：$F_{S1}=-100N$，$M_1=-20N\cdot m$。

2-2截面：$F_{S2}=-100N$，$M_2=-40N\cdot m$。

3-3截面：$F_{S3}=200N$，$M_3=-40N\cdot m$。

（e）1-1截面：$F_{S1}=1.33kN$，$M_1=267N\cdot m$。

2-2截面：$F_{S2}=-0.667kN$，$M_2=333N\cdot m$。

（f）1-1截面：$F_{S1}=-qa$，$M_1=-qa^2/2$。

2-2截面：$F_{S2}=-3qa/2$，$M_2=-2qa^2$。

（g）1-1截面：$F_{S1}=-qa$，$M_1=-2qa^2$。

2-2截面：$F_{S2}=2qa$，$M_2=-2qa^2$。

3-3截面：$F_{S3}=2qa$，$M_3=0$。

（h）1-1截面：$F_{S1}=-q_0a/2$，$M_1=-q_0a^2/6$。

2-2截面：$F_{S2}=q_0a/12$，$M_2=-q_0a^2/6$。

（i）1-1截面：$F_{S1}=3q_0a/2$，$M_1=-5q_0a^2/6$。

2-2截面：$F_{S2}=3q_0a/2$，$M_2=-5q_0a^2/6$。

3-3截面：$F_{S3}=3q_0a/2$，$M_3=-7q_0a^2/3$。

（j）1-1截面：$F_{S1}=3qa/4$，$M_1=3qa^2/4$。

2-2截面：$F_{S2}=-qa/4$，$M_2=qa^2$。

3-3截面：$F_{S3}=0$，$M_3=qa^2$。

4.2　用截面法将梁分成两部分，计算梁截面上的内力时，下列说法是否正确？如不正确应如何改正。

（1）在截面的任一侧，向上的集中力产生正的剪力，向下的集中力产生负的剪力。

（2）在截面的任一侧，顺时针转向的集中力偶产生正弯矩，逆时针的产生负弯矩。

答：（1）不正确。

截面左段对右段向上相对错位时，截面上的剪力为正。即仅在截面左侧，命题结论成立。

截面上使得研究部分产生顺时针转向趋势的剪力为正，反之，使研究部分产生逆时针转向趋势的剪力为负。

（2）不正确。

截面处弯曲变形凸向下时，截面上的弯矩为正。即仅在截面左侧，命题结论成立。

4.3　对图4-2-2所示简支梁的m-m截面，如用截面左侧的外力计算剪力和弯矩，则F_S和M便与q无关；如用截面右侧的外力计算，则F_S和M又与F无关。这样的论断正确吗？何故？

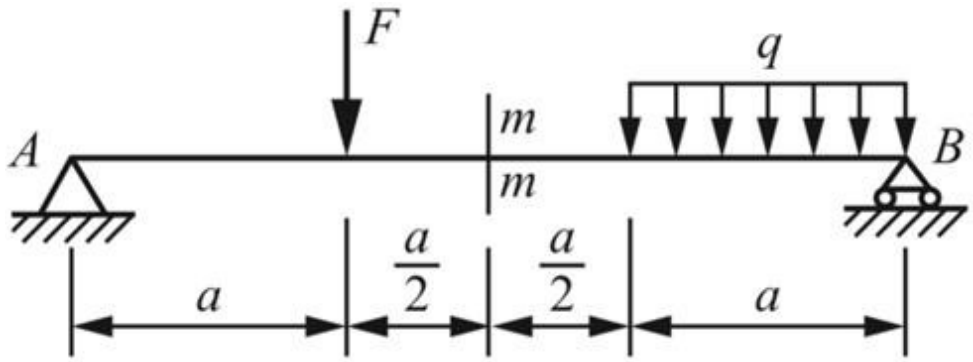


图4-2-2

答：不正确。用截面法计算内力时，应当将支座约束去除，以对应的支反力代替，将支反力也作为梁段的外力考虑。截面法是利用研究对象的平衡条件建立相应的平衡方程，研究部分所受的所有力系包括支座等约束反力、外载荷以及截面内力。

4.4　设图4-2-3所示各梁的载荷F、q、M_e和尺寸a均为已知。（1）试列出梁的剪力方程和弯矩方程；（2）作剪力图和弯矩图；（3）确定$|F_S|_{max}$及$|M|_{max}$。

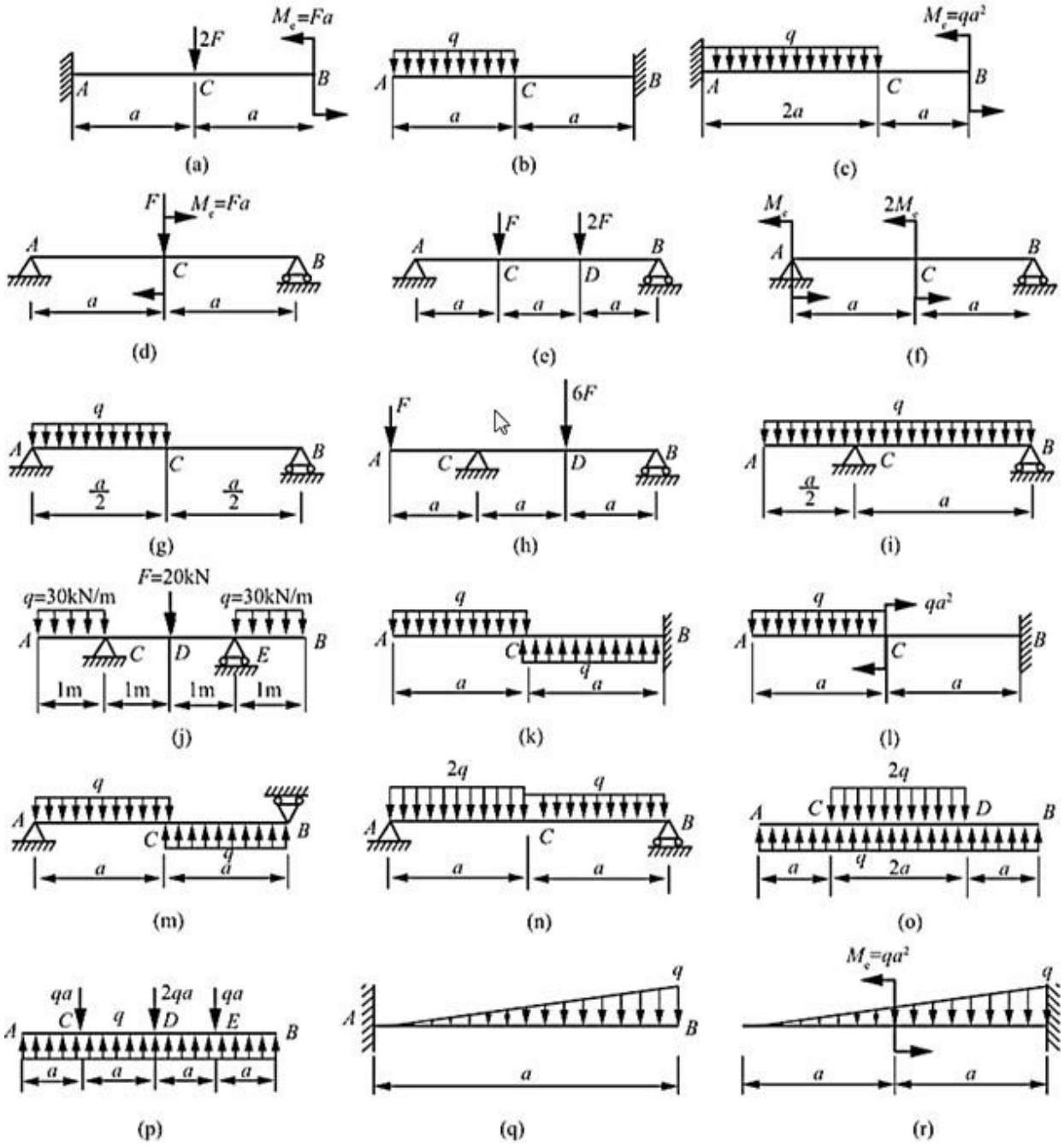


图4-2-3

解：（a）建立如图4-2-4（a）所示坐标系。

①剪力方程：

$$F_S(x)=\begin{cases}2F & (0\le x<a)\\ 0 & (a<x\le 2a)\end{cases}$$

弯矩方程：

$$M(x)=\begin{cases}2Fx-Fa & (0\le x\le a)\\ Fa & (a\le x<2a)\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（a）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=2F$，$|M|_{max}=Fa$。

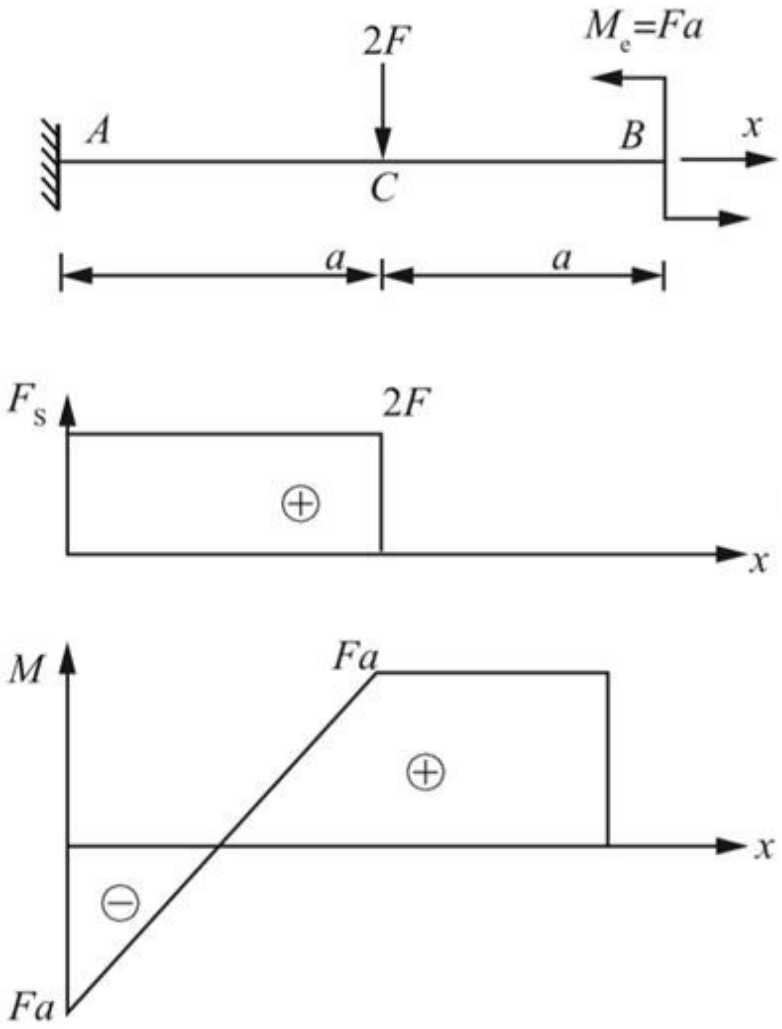


图4-2-4（a）

（b） 建立如图4-2-4（b）所示坐标系。

①剪力方程：

$$F_S(x)=\begin{cases}-qx & (0\le x\le a)\\ -qa & (a\le x\le 2a)\end{cases}$$

弯矩方程：

$$M(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}qx^2 & (0\le x\le a)\\ \dfrac{1}{2}qa^2-qax & (a\le x\le 2a)\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（b）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=qa$，$|M|_{max}=3qa^2/2$。

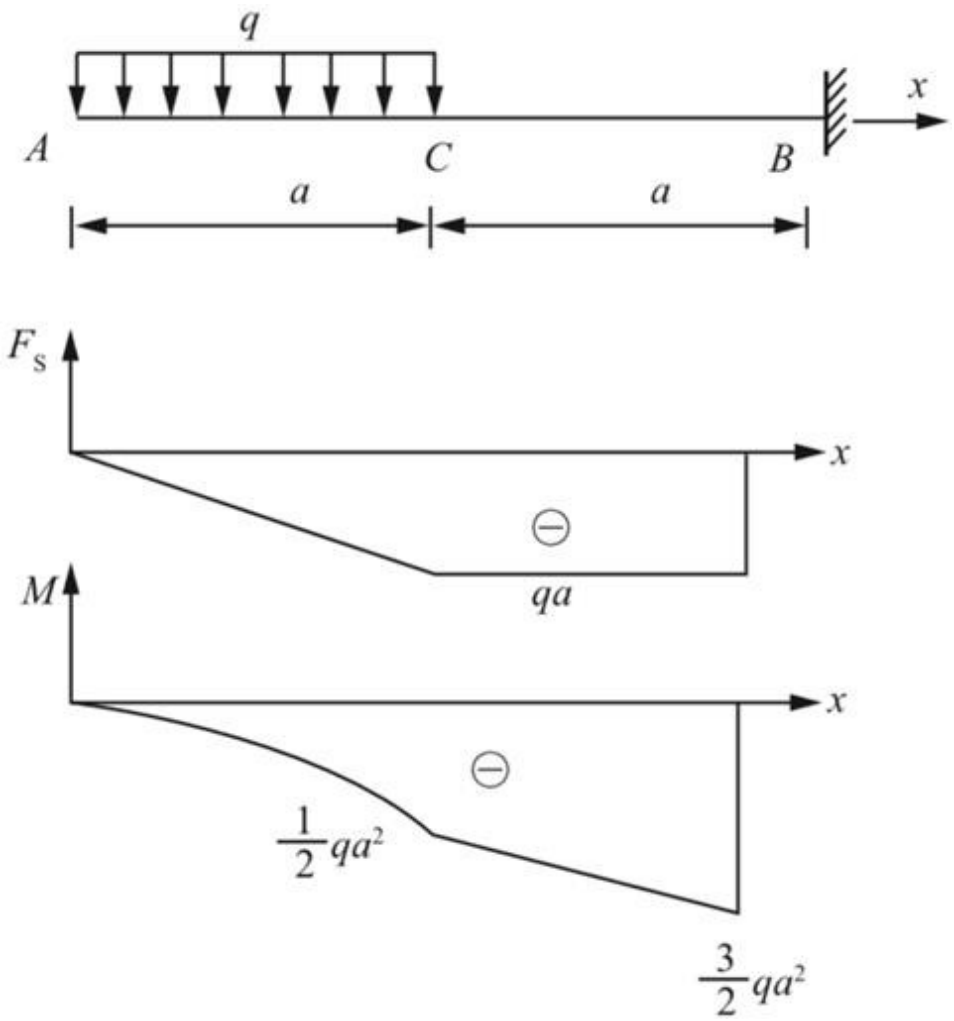


图4-2-4（b）

（c）建立如图4-2-4（c）所示坐标系。

①剪力方程：

$$F_S(x)=\begin{cases} q(2a-x) & (0<x\le 2a) \\ 0 & (2a\le x\le 3a) \end{cases}$$

弯矩方程：

$$M(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}q(2a-x)^2+qa^2 & (0<x\le 2a)\\ qa^2 & (2a\le x<3a)\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（c）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=2qa$，$|M|_{max}=qa^2$。

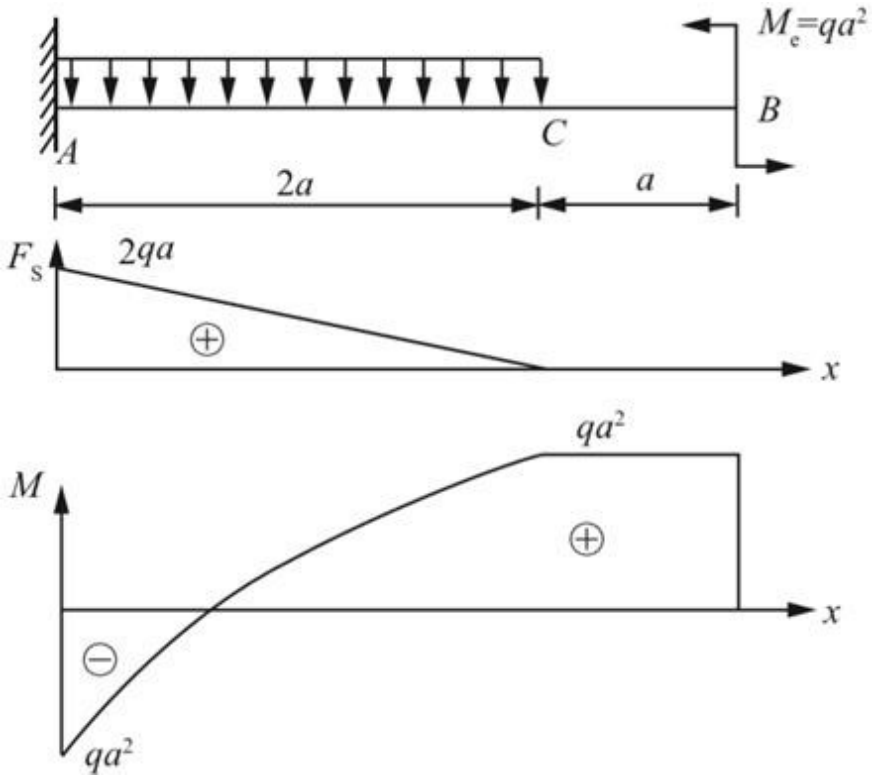


图4-2-4（c）

（d）建立如图4-2-4（d）所示坐标系。

①剪力方程：

$$F_S(x)=\begin{cases}0 & (0\le x<a)\\ -F & (a<x<2a)\end{cases}$$

弯矩方程：

$$M(x)=\begin{cases}0 & (0\le x<a)\\ F(2a-x) & (a<x\le 2a)\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（d）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=F$，$|M|_{max}=Fa$。

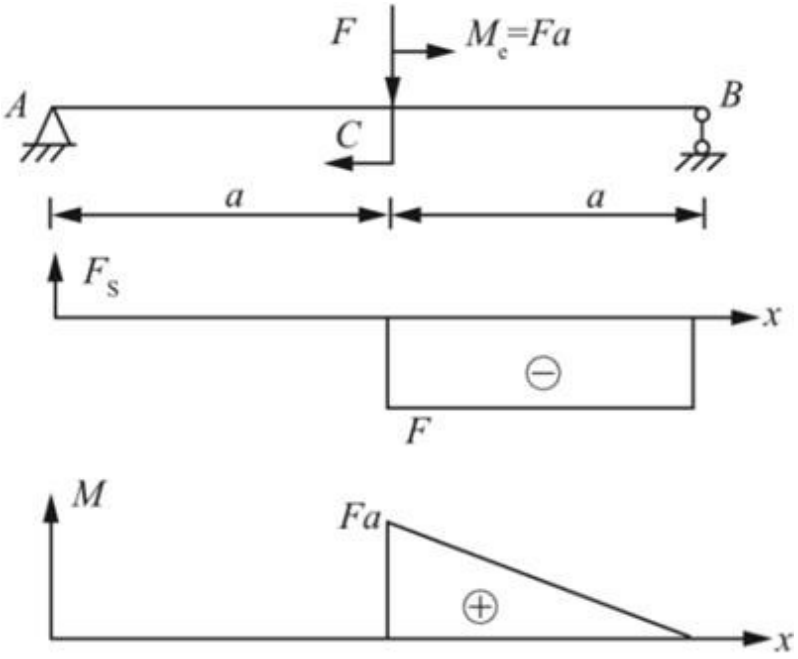


图4-2-4（d）

（e）建立如图4-2-4（e）所示坐标系。

①剪力方程和弯矩方程分别为

$$F_S(x)=\begin{cases}\frac{4}{3}F & (0<x<a)\\ \frac{1}{3}F & (a<x<2a)\\ -\frac{5}{3}F & (2a<x<3a)\end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases}\dfrac{4}{3}Fx & (0\le x\le a)\\ \dfrac{F}{3}(x+3a) & (a\le x\le 2a)\\ \dfrac{5}{3}(3a-x) & (2a\le x\le 3a)\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（e）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=5F/3$，$|M|_{max}=5Fa/3$。

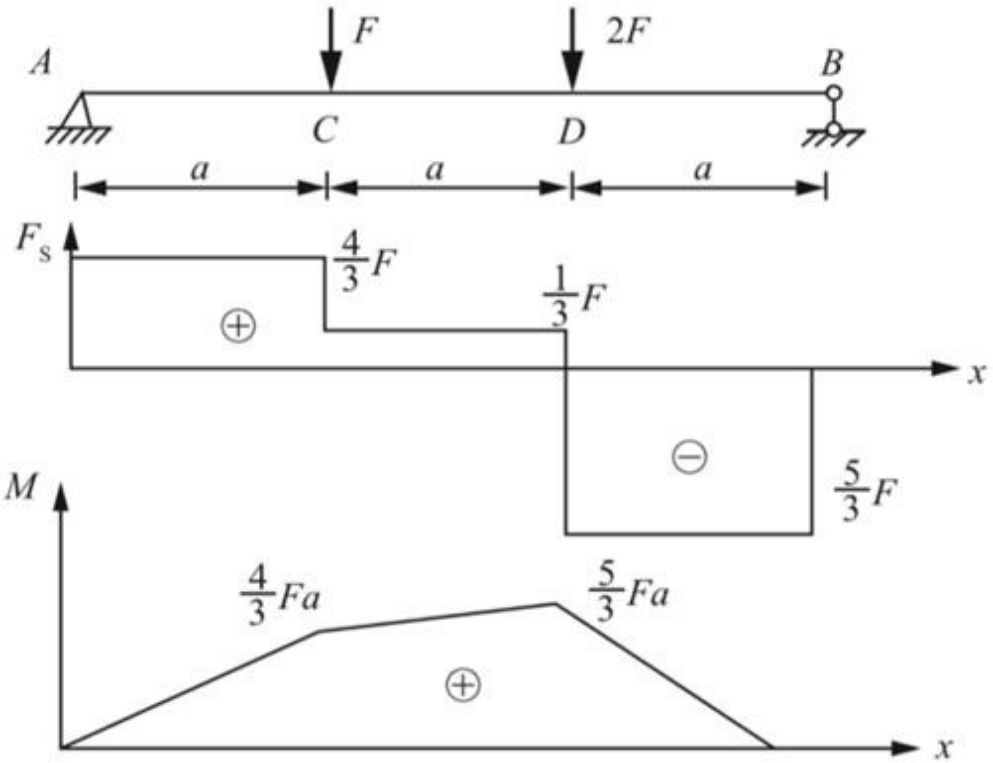


图4-2-4（e）

（f）建立如图4-2-4（f）所示坐标系。

①剪力方程：F_S（x）＝$3M_e$/（2a）（0＜x≤2a）。

弯矩方程：

$$M(x)=\begin{cases}\dfrac{3M_e}{2a}x-M_e & (0<x<a)\\ \dfrac{3M_e}{2a}x-3M_e & (a<x\le 2a)\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（f）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=3M_e/(2a)$，$|M|_{max}=3M_e/2$。

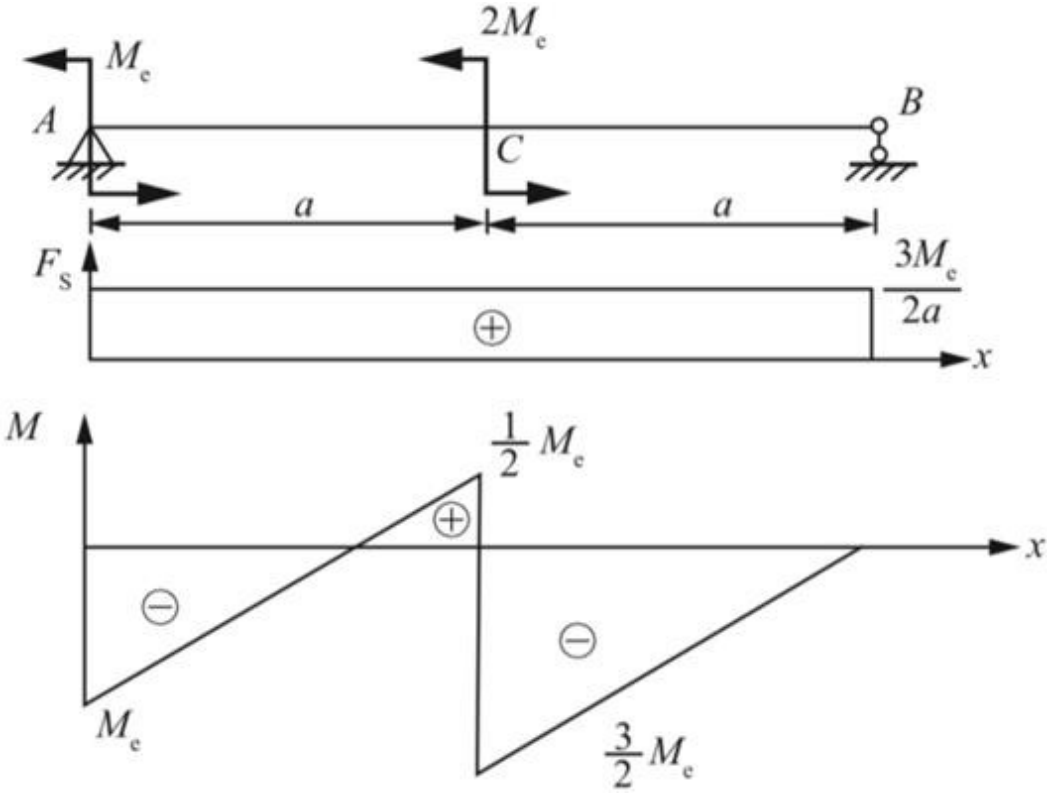


图4-2-4（f）

（g）建立如图4-2-4（g）所示坐标系。

①剪力方程和弯矩方程分别为

$$F_S(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{8}qa-qx & \left(0<x\le\dfrac{a}{2}\right)\\ -\dfrac{1}{8}qa & \left(\dfrac{a}{2}\le x<a\right)\end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{8}qax-\dfrac{1}{2}qx^2 & \left(0\le x\le\dfrac{a}{2}\right)\\ \dfrac{1}{8}qa(a-x) & \left(\dfrac{a}{2}\le x\le a\right)\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（g）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=3qa/8$，$|M|_{max}=9qa^2/128$。

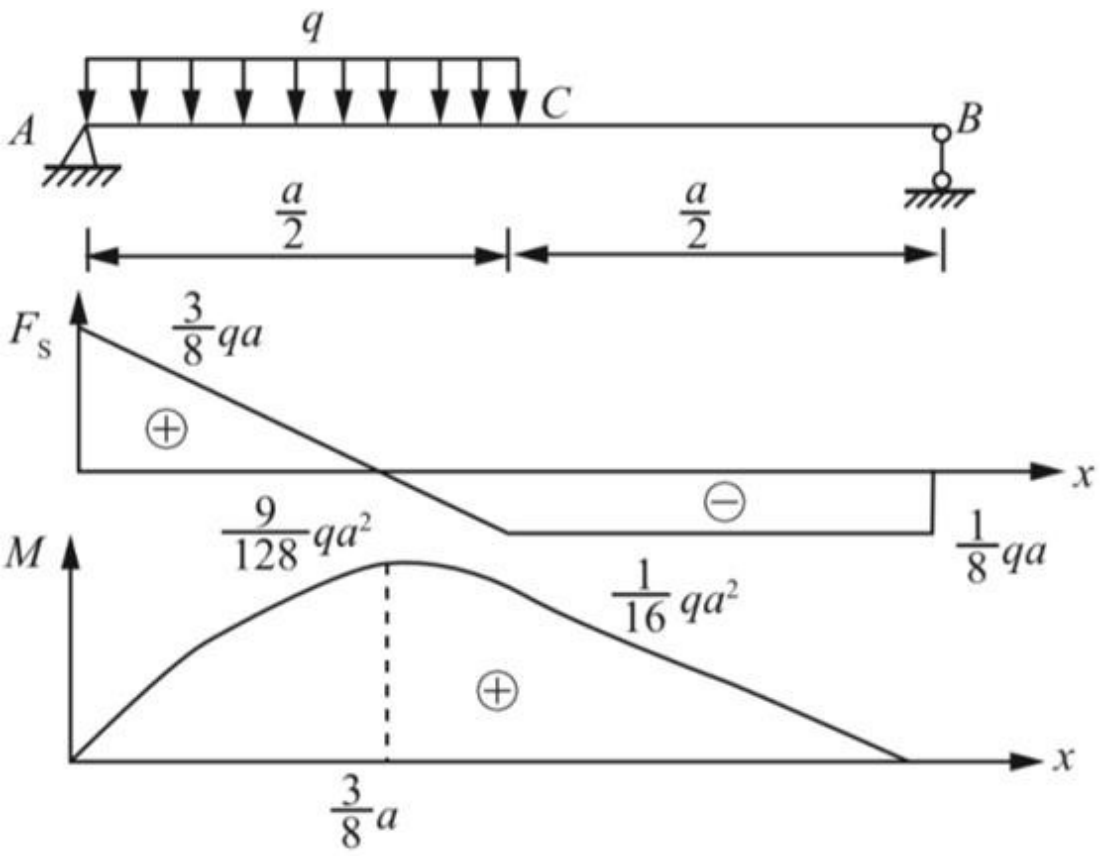


图4-2-4（g）

（h）建立如图4-2-4（h）所示坐标系。

①剪力方程和弯矩方程分别为

$$F_S(x)=\begin{cases}-F & (0<x<a)\\ \dfrac{7}{2}F & (a<x<2a)\\ -\dfrac{5}{2}F & (2a<x<3a)\end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases}-Fx & (0\le x\le a)\\ \dfrac{F}{2}(7x-9a) & (a\le x\le 2a)\\ \dfrac{5}{2}F(3a-x) & (2a\le x\le 3a)\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（h）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=7F/2$，$|M|_{max}=5Fa/2$。

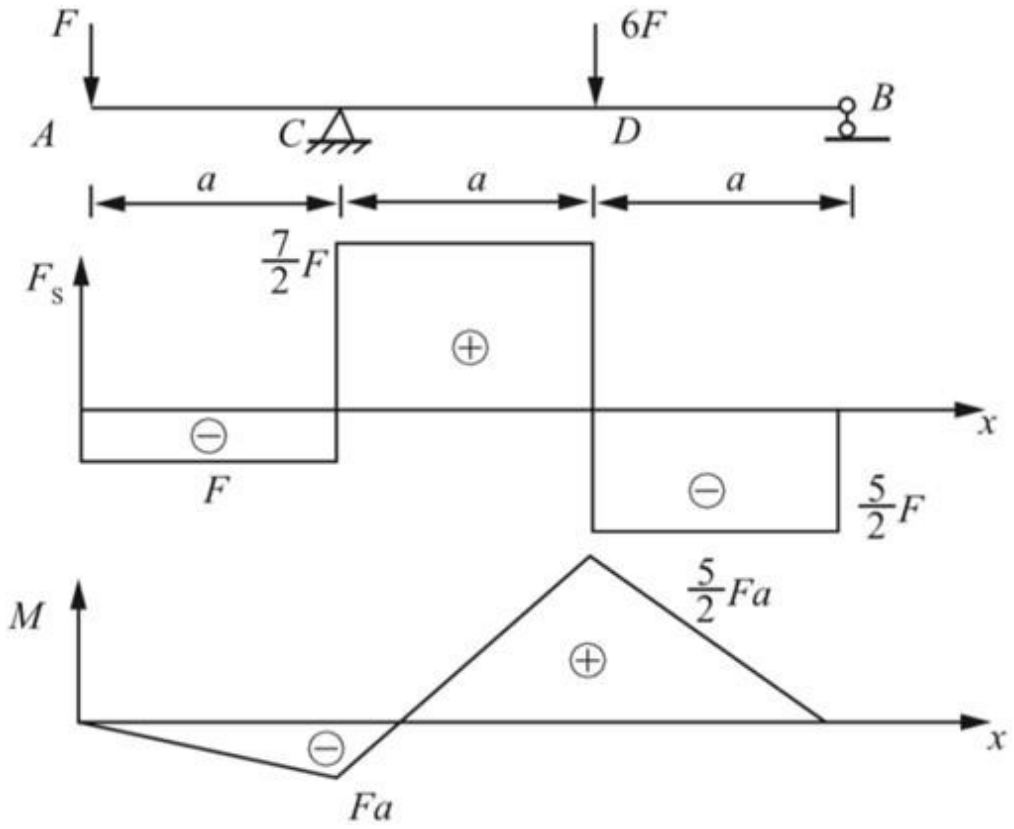


图4-2-4（h）

（i）建立如图4-2-4（i）所示坐标系。

①剪力方程和弯矩方程分别为

$$F_S(x)=\begin{cases}-qx & \left(0\le x<\dfrac{a}{2}\right)\\ -qx+\dfrac{9}{8}qa & \left(\dfrac{a}{2}<x<\dfrac{3a}{2}\right)\end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}qx^2 & \left(0\le x\le\dfrac{a}{2}\right)\\ -\dfrac{1}{2}qx^2+\dfrac{9}{8}qax-\dfrac{9}{16}qa^2 & \left(\dfrac{a}{2}\le x\le\dfrac{3a}{2}\right)\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（i）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=5qa/8$，$|M|_{max}=qa^2/8$。

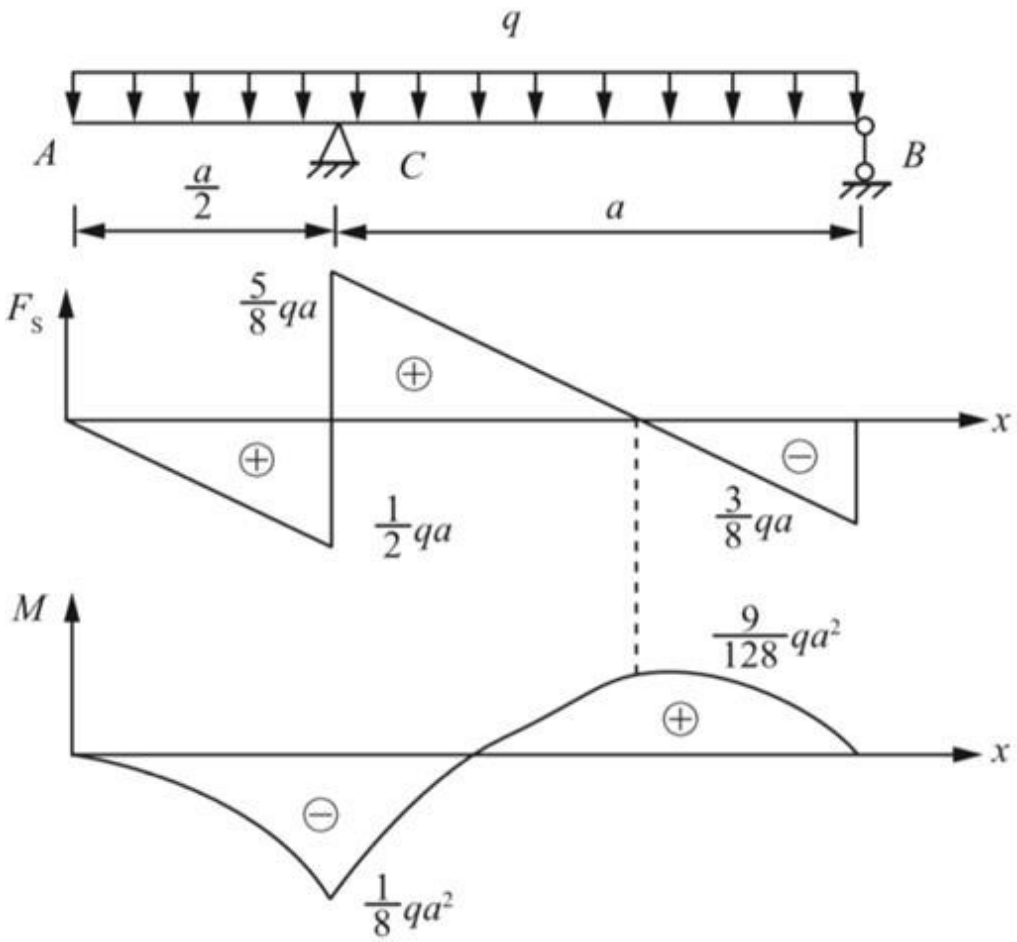


图4-2-4（i）

（j）建立如图4-2-4（j）所示坐标系。

①剪力方程和弯矩方程分别为

$$F_S(x)=\begin{cases}-30x & (0\le x<1\text{m})\\ 10 & (1\text{m}<x<2\text{m})\\ -10 & (2\text{m}<x<3\text{m})\\ 120-30x & (3\text{m}<x\le 4\text{m})\end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases}-15x^2 & (0\le x\le 1\mathrm{m})\\ 10x-25 & (1\mathrm{m}\le x\le 2\mathrm{m})\\ 15-10x & (2\mathrm{m}\le x\le 3\mathrm{m})\\ -15(4-x)^2 & (3\mathrm{m}\le x\le 4\mathrm{m})\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（j）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=30\mathrm{kN}$，$|M|_{max}=15\mathrm{kN\cdot m}$。

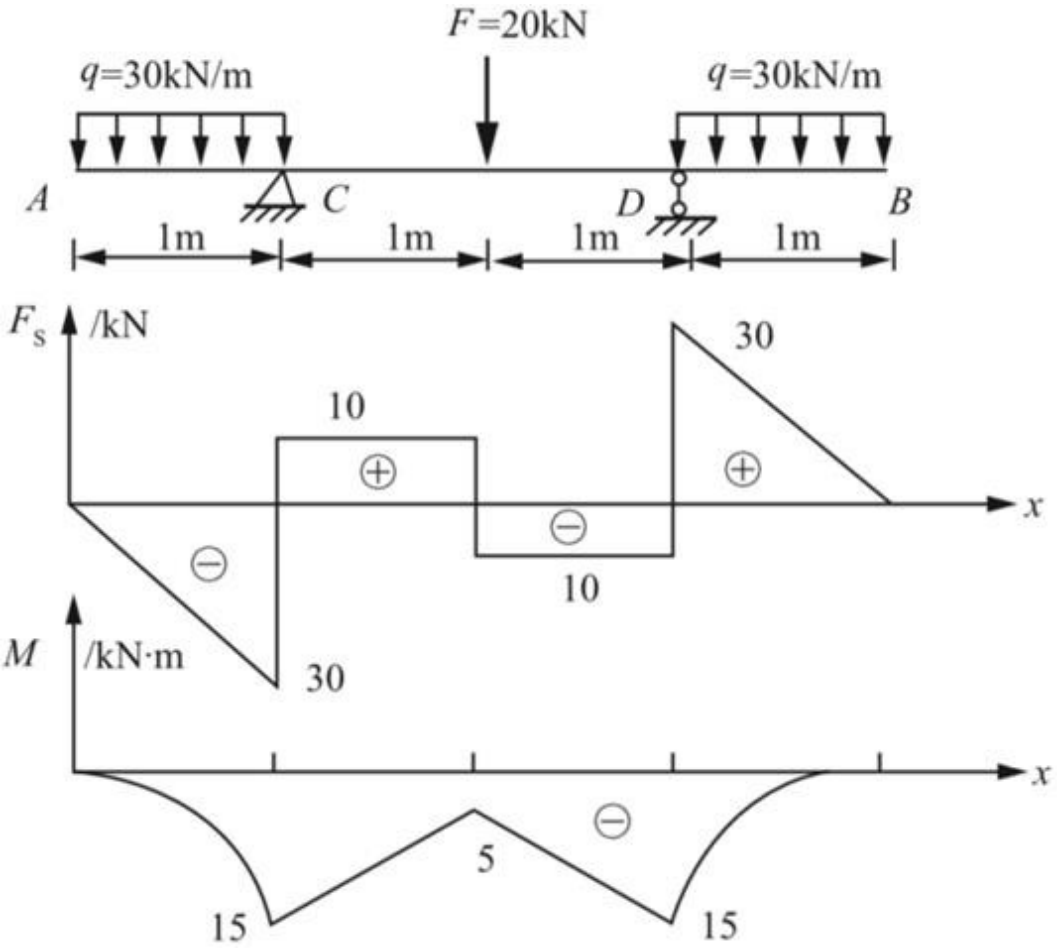


图4-2-4（j）

（k）建立如图4-2-4（k）所示坐标系。

①剪力方程：

$$F_S(x)=\begin{cases}-qx & (0\le x\le a)\\ q(x-2a) & (a\le x\le 2a)\end{cases}$$

弯矩方程：

$$M(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}qx^2 & (0\le x\le a)\\ \dfrac{1}{2}qx^2-2qax+qa^2 & (a\le x<2a)\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（k）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=qa$，$|M|_{max}=qa^2$。

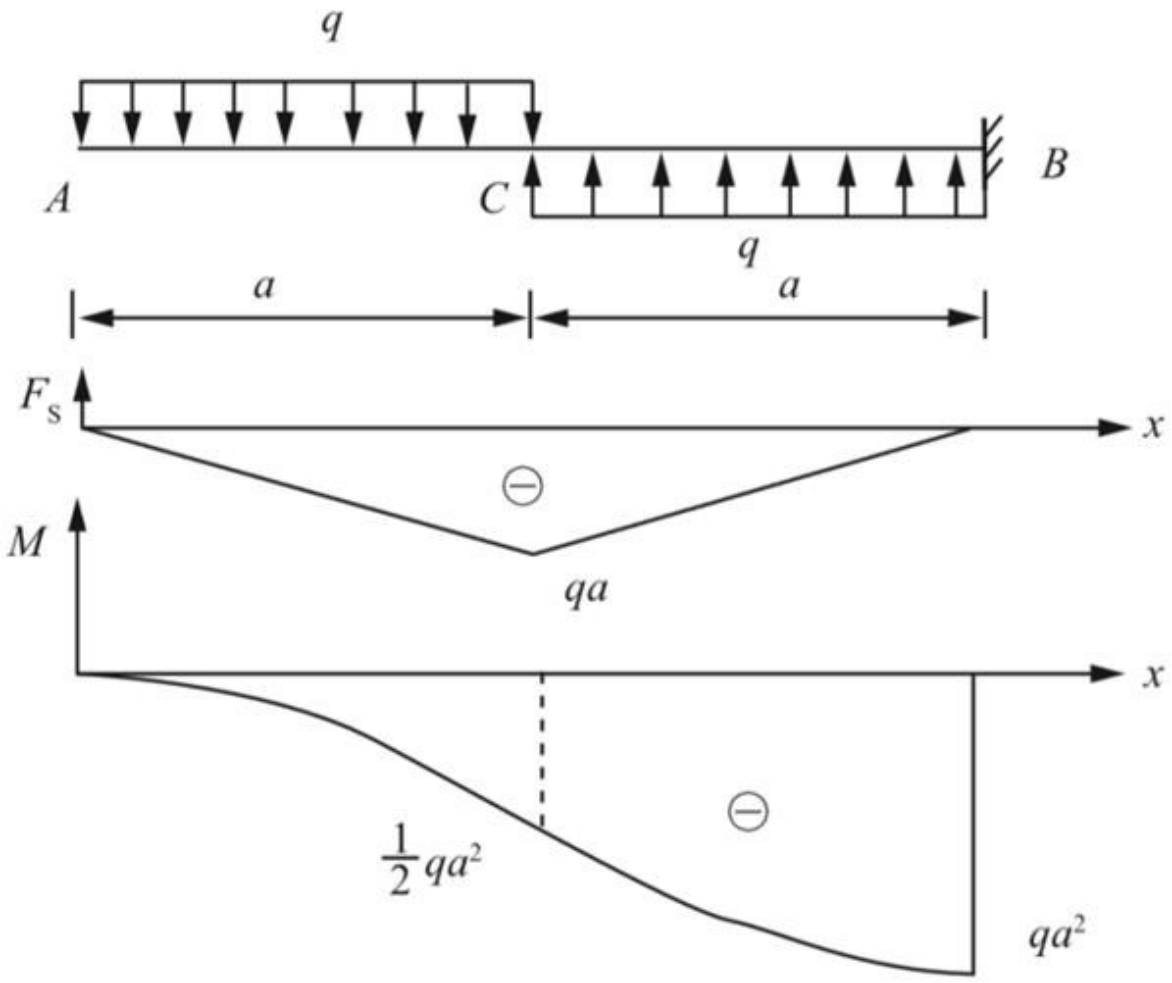


图4-2-4（k）

（1）建立如图4-2-4（1）所示坐标系。

①剪力方程和弯矩方程分别为

$$F_S(x)=\begin{cases}-qx & (0\le x\le a)\\ -qa & (a\le x<2a)\end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}qx^2 & (0\le x<a)\\ -qa(x-\dfrac{a}{2})+qa^2 & (a<x<2a)\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（1）所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=qa$，$|M|_{max}=qa^2/2$。

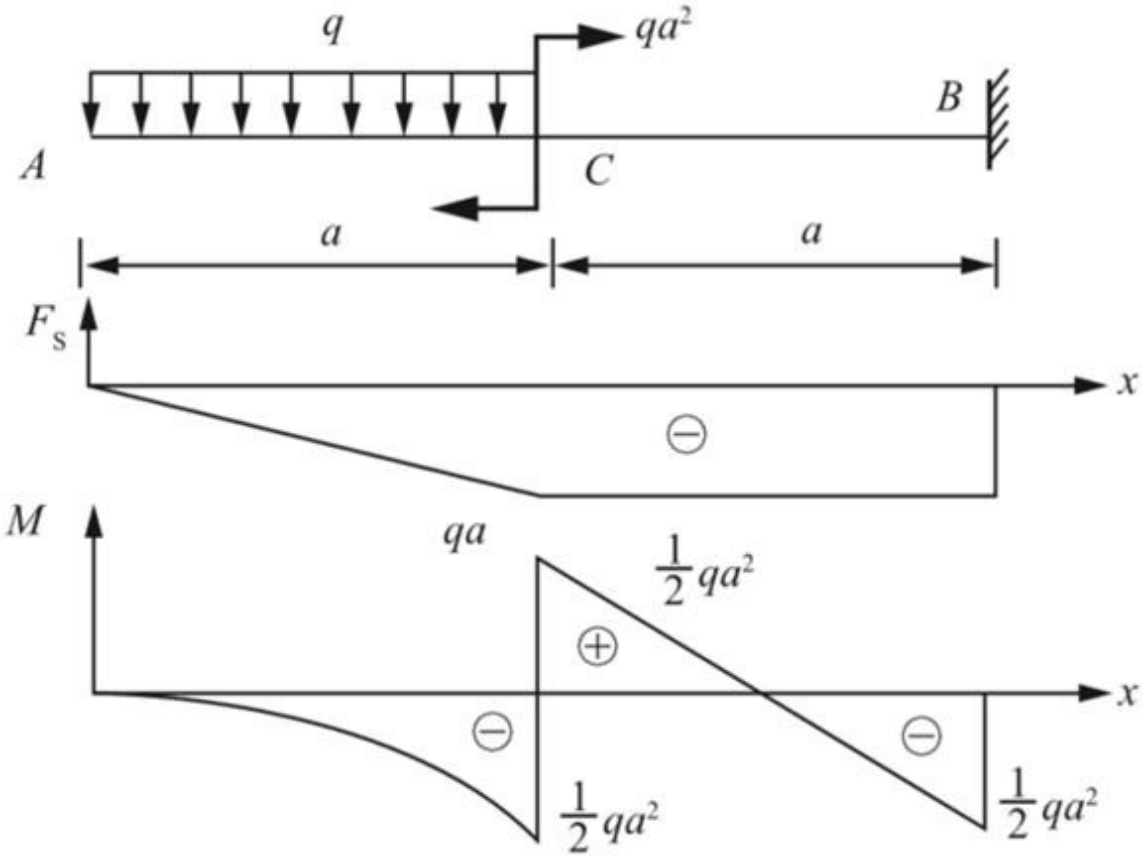


图4-2-4（l）

（m）建立如图4-2-4（m）所示坐标系。

①剪力方程和弯矩方程分别为

$$F_S(x)=\begin{cases}\dfrac{qa}{2}-qx & (0<x\le a)\\ qx-\dfrac{3}{2}qa & (a\le x<2a)\end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases}\dfrac{qa}{2}x-\dfrac{q}{2}x^2 & (0\le x\le a)\\ \dfrac{q}{2}x^2-\dfrac{3qa}{2}\cdot x+qa^2 & (a\le x\le 2a)\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（m）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=qa/2$，$|M|_{max}=qa^2/8$。

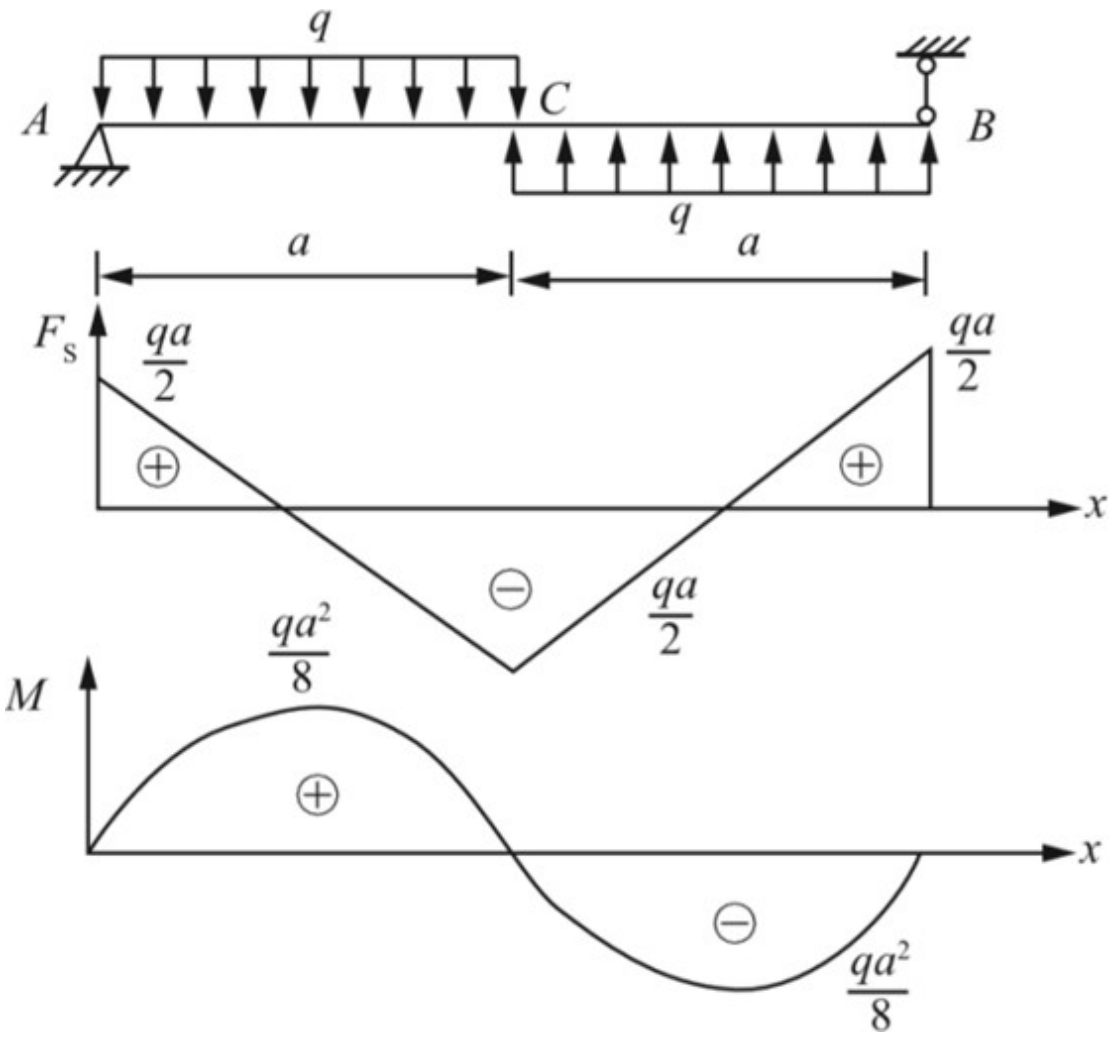


图4-2-4（m）

（n）建立如图4-2-4（n）所示坐标系。

①剪力方程和弯矩方程分别为

$$F_S(x)=\begin{cases}\dfrac{7}{4}qa-2qx & (0<x\le a)\\ \dfrac{3}{4}qa-qx & (a\le x\le 2a)\end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases}\dfrac{7}{4}qax-\dfrac{q}{2}x^2 & (0<x\le a)\\ \dfrac{1}{2}qa^2+\dfrac{3}{4}qax-\dfrac{1}{2}qx^2 & (a\le x\le 2a)\end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（n）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=7qa/4$，$|M|_{max}=49qa^2/64$。

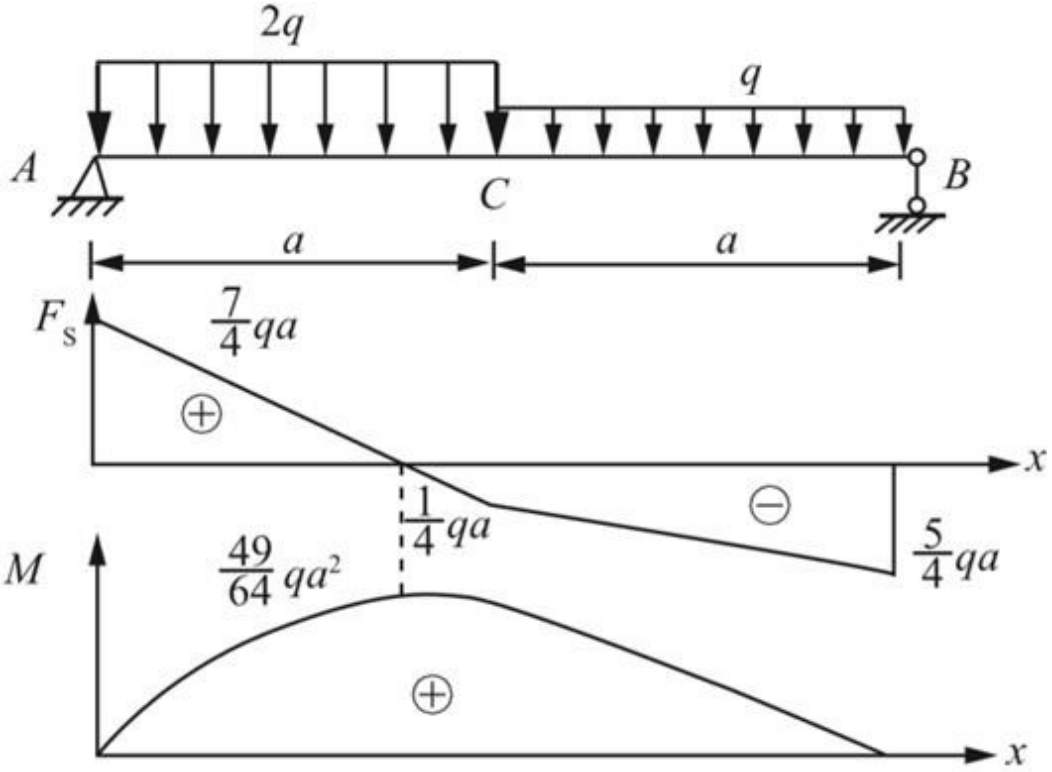


图4-2-4（n）

（o）建立如图4-2-4（o）所示坐标系。

①剪力方程和弯矩方程分别为

$$F_S(x)=\begin{cases} qx & (0\le x\le a) \\ q(2a-x) & (a\le x\le 3a) \\ q(x-4a) & (3a\le x\le 4a) \end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}qx^2 & (0\le x\le a) \\ \frac{1}{2}qx^2-q(x-a)^2 & (a\le x\le 3a) \\ \frac{1}{2}q(4a-x)^2 & (3a\le x\le 4a) \end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（o）中所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=qa$，$|M|_{max}=qa^2$。

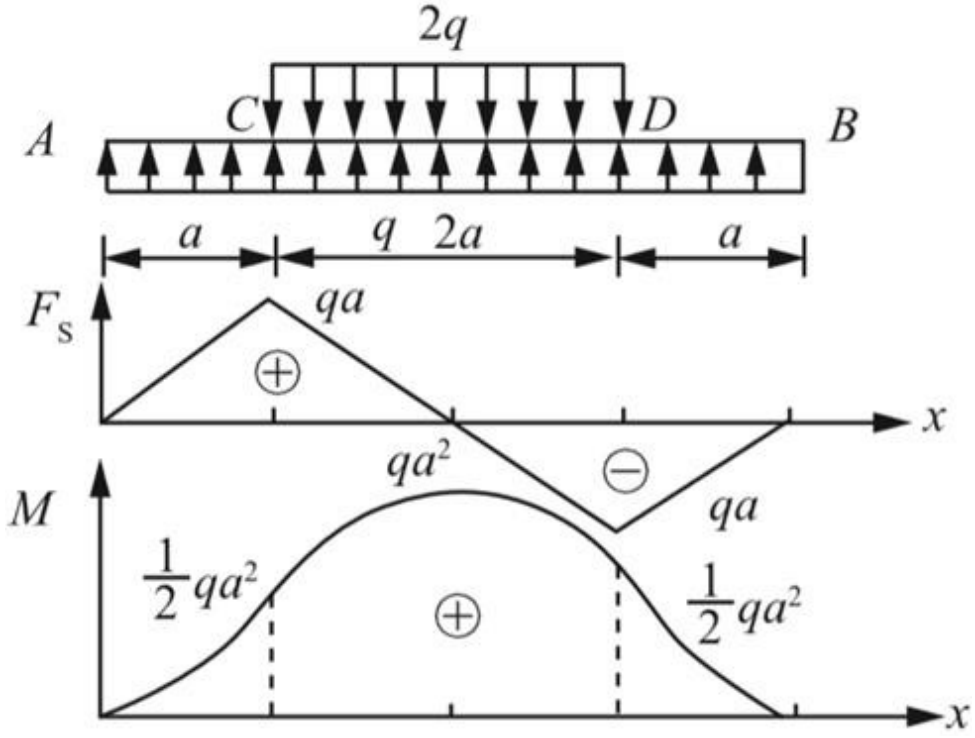


图4-2-4（o）

（p）建立如图4-2-4（p）所示坐标系。

①剪力方程和弯矩方程分别为

$$F_S(x)=\begin{cases} qx & (0\le x<a) \\ qx-qa & (a<x<2a) \\ qx-3qa & (2a<x<3a) \\ qx-4qa & (3a<x\le 4a) \end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}qx^2 & (0\le x\le a) \\ \frac{1}{2}qx^2-qa(x-a) & (a\le x\le 2a) \\ \frac{1}{2}qx^2-3qax+5qa^2 & (2a\le x\le 3a) \\ \frac{1}{2}qx^2-4qax+8qa^2 & (3a\le x\le 4a) \end{cases}$$

②剪力和弯矩图分别如图4-2-4（p）所示。

③由图可知：$|F_S|_{max}=qa$，$|M|_{max}=qa^2$。

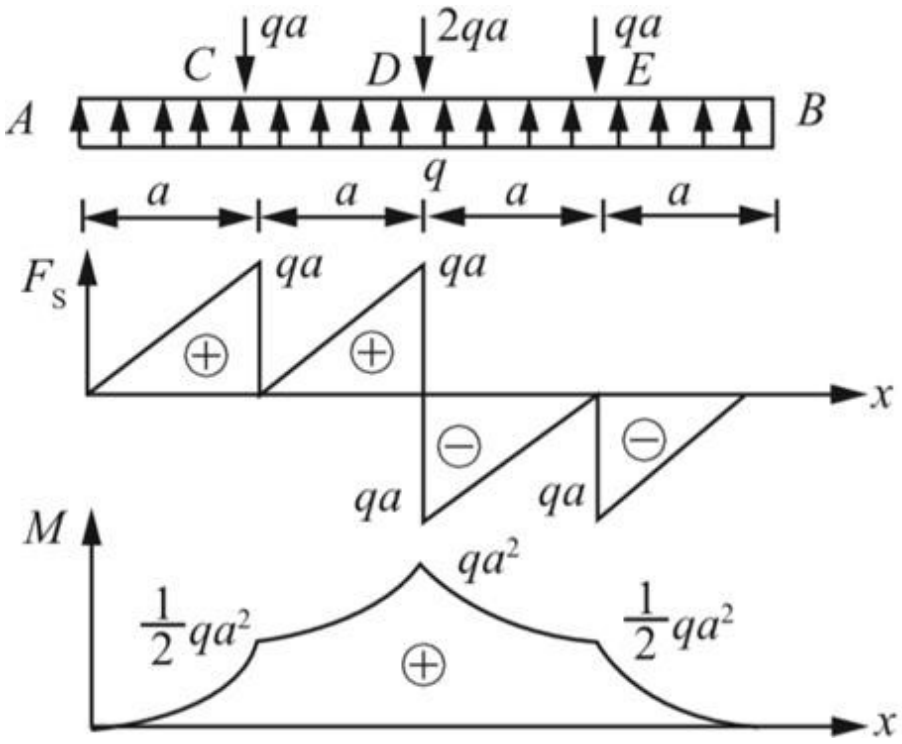


图4-2-4（p）

（q）建立坐标系。

①剪力方程和弯矩方程分别为 F_S（x）

＝qa/2－qx^2/（2a） M（x）＝－qx^3/

（6a）＋qax/2－qa^2/3

②剪力图和弯矩图如图4-2-5（a）所示。

③由图4-2-5（a）可知：$|F_S|_{max}$＝qa/2，$|M|_{max}$＝qa^2/3。

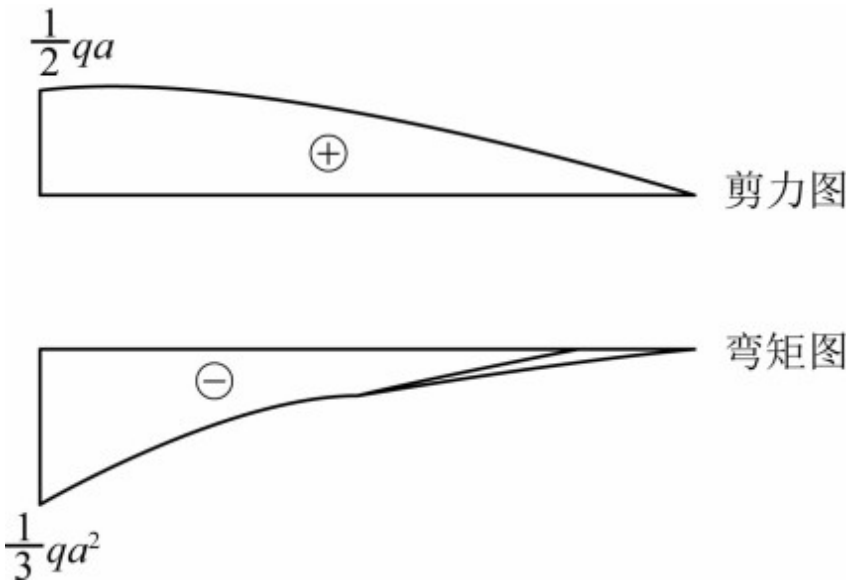


图4-2-5（a）

（r）建立图示坐标系。

①剪力方程和弯矩方程分别为

F_S（x）＝－qx^2/（4a）

$$M(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{12a}qx^3 & (0\le x\le a)\\ -\dfrac{1}{12a}qx^3-qa^2 & (a\le x\le 2a)\end{cases}$$

②剪力图和弯矩图如图4-2-5（b）所示。

③由图4-2-5（b）可知：$|F_S|_{max}$＝qa，$|M|_{max}$＝$5qa^2/3$。

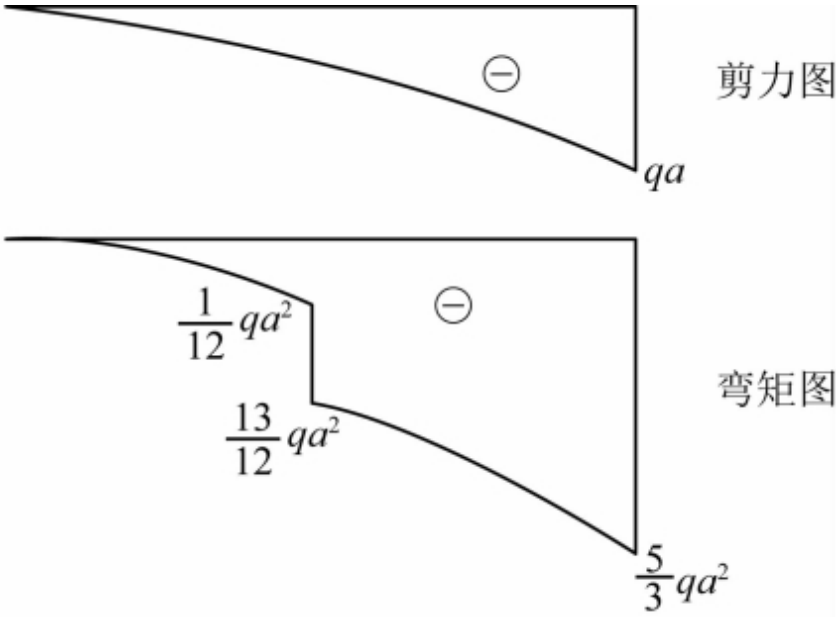


图4-2-5（b）

4.5　作图4-2-6所示梁的剪力图和弯矩图。梁在CD段的变形称为纯弯曲。试问纯弯曲有何特征。

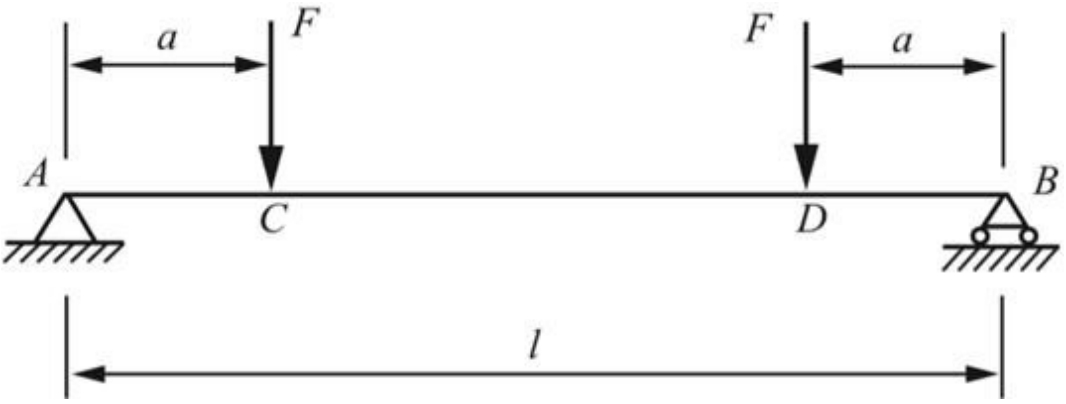


图4-2-6

解：作梁的剪力图和弯矩图，如图4-2-7所示。

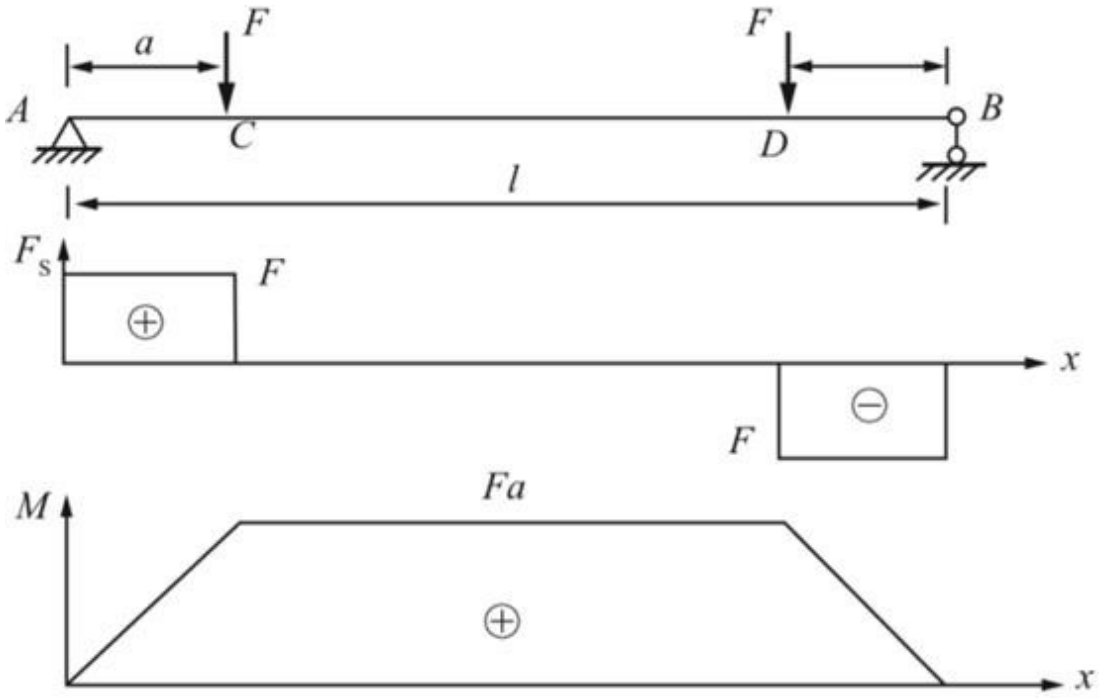


图4-2-7

由图4-2-7可得，在纯弯曲CD段上，没有剪力，只有弯矩，且弯矩值为常数。

由此可知，纯弯曲的特征为：纯弯曲梁的横截面上只有正应力而没有切应力。

4.6　作图4-2-8所示各梁的剪力图和弯矩图。

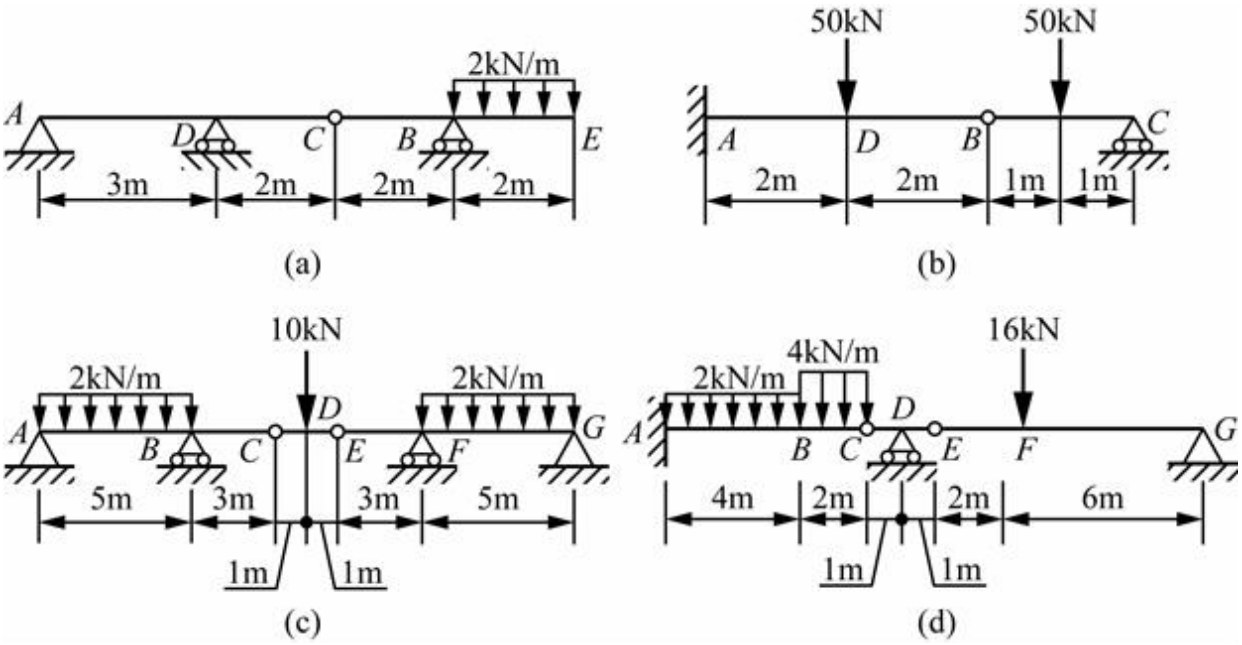


图4-2-8

解：（a）①求支反力，将梁沿节点C处断开，分别对两部分进行受力分析，由平衡条件可得各支座反力

F_{RA}＝4/3kN（↑），F_{RB}＝6kN（↑），F_{RD}＝10/3kN（↓）

②剪力图：在端点A处有向上的集中载荷，故此处剪力图有突变，值为4/3kN；AD段无载荷，故其剪力图上为一水平直线；D截面处有向下的载荷，故此处剪力图有突变，该截面右侧的剪力值为（4/3－10/3）kN＝－2kN；DB段无载荷，故其剪力图上为一水平直线；在B处有向上的集中载荷，故此处剪力图有突变，该截面右侧的剪力值为－2kN＋6kN＝4kN；BE段有方向竖直向下的均布载荷，故其剪力图为一斜率为负的直线。

弯矩图：由弯矩、剪力、载荷集度的微分关系可知，AD段为斜率为正的斜直线，D截面弯矩值为（4/3）×3kN·m＝4kN·m；DB段为斜率为负的斜直线，B截面弯矩值为（1/2）×2×2×2kN·m＝4kN·m；BE段为向上凸的抛物线。

③绘制剪力图和弯矩图，如图4-2-9（a）所示。

（b）①求支反力，将该梁在节点B处断开，分别对两部分进行受力分析，由平衡条件可得各支座反力

F_{RA}＝75kN（↑），F_{RC}＝25kN（↑），M_A＝200kN·m（逆时针）

②同理，利用弯矩、剪力、载荷集度的微分关系绘制剪力图和弯矩图，如图4-2-9（b）所示。

（c）①求支反力，将该梁在节点C和节点E处断开，分别对两部分进行受力分析，由平衡条件可得各支座反力

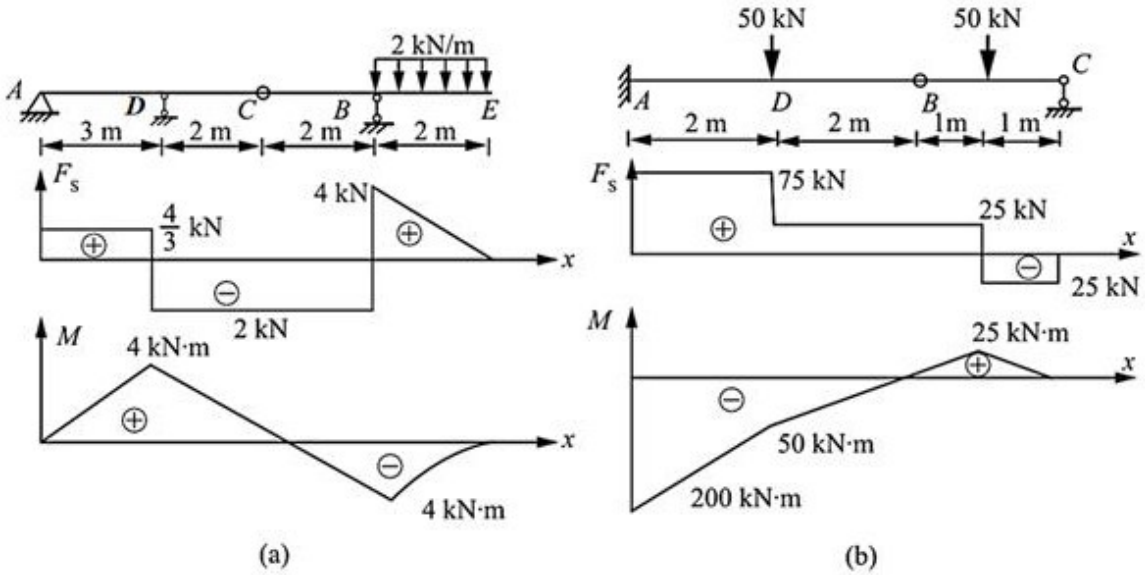
F_{RA}＝F_{RG}＝1kN（↑），F_{RB}＝F_{RF}＝14kN（↑）

②同理，利用弯矩、剪力、载荷集度的微分关系绘制剪力图和弯矩图，如图4-2-9（c）所示。

（d）①求支反力，将该梁在节点C和节点E处断开，分别对两部分进行受力分析，由平衡条件可得各支座反力

F_{RD}＝24kN（↑），F_{RG}＝4kN（↑）

②同理，利用弯矩、剪力、载荷集度的微分关系绘制剪力图和弯矩图，如图4-2-9（d）所示。



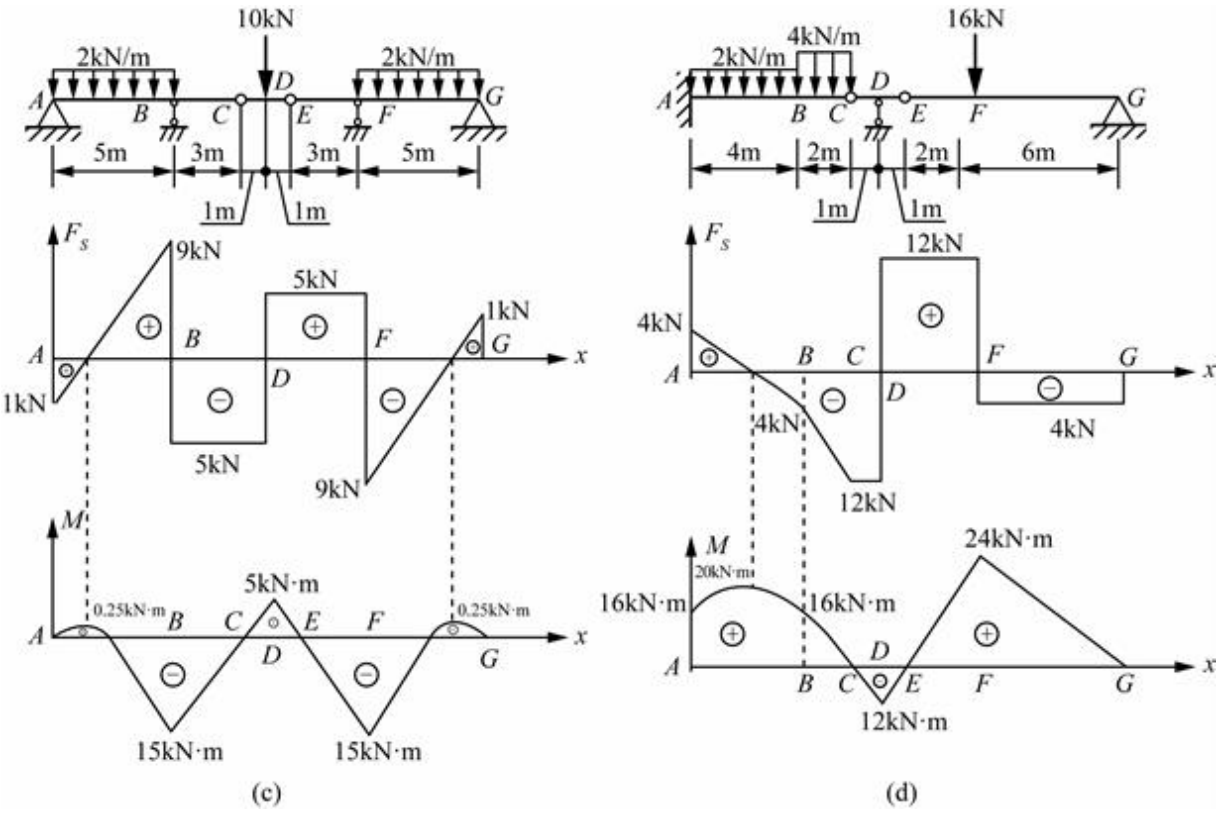


图4-2-9

4.7　作图4-2-10所示刚架的弯矩图。

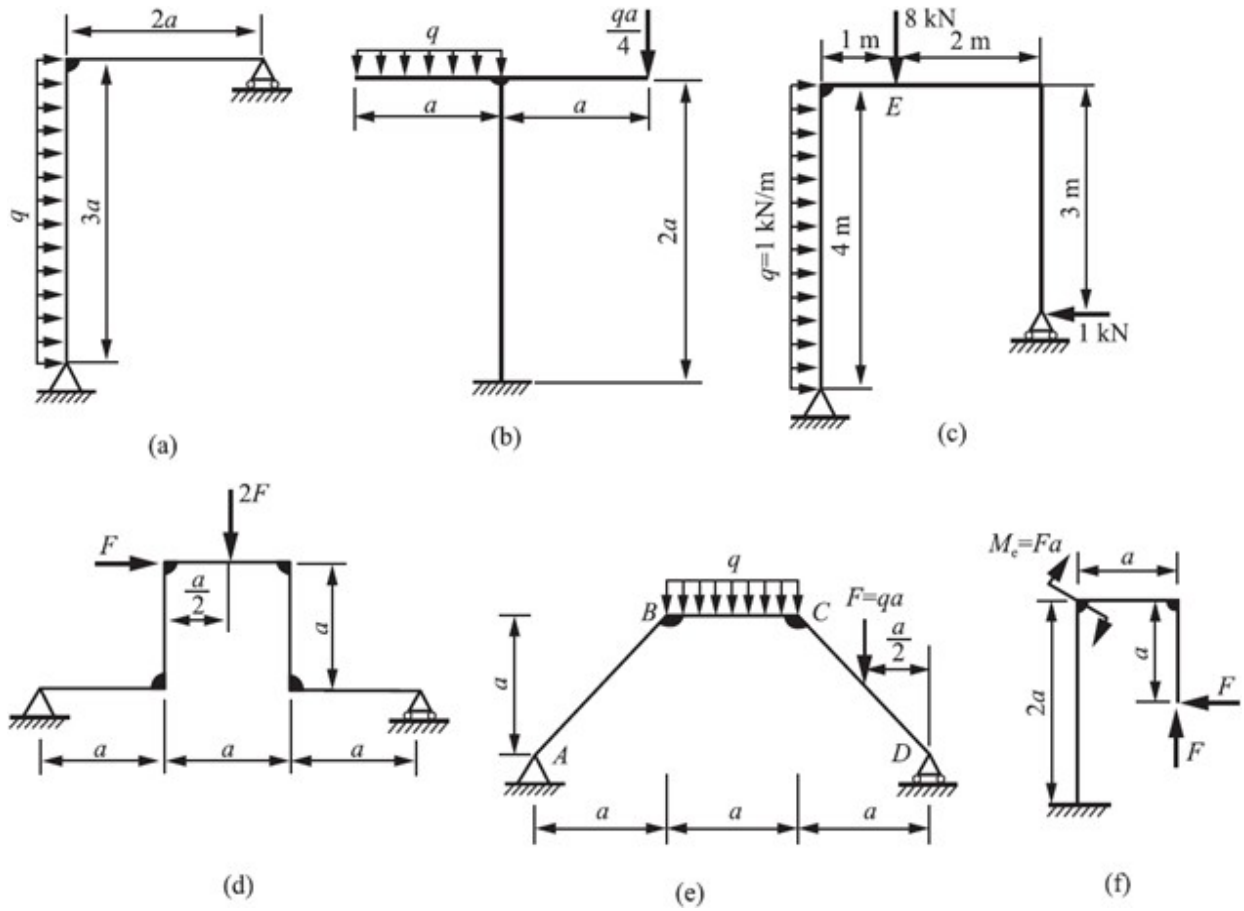


图4-2-10

解：（a）对刚架进行受力分析，由平衡条件可得各支座反力

$F_{RAx}=3qa$（←），$F_{RAy}=9qa/4$（↓），$F_{RC}=9qa/4$（↑）

BC段为一斜直线，且B截面的弯矩值：$9qa/4\times 2a=9qa^2/2$；由于AB段集中载荷的作用，该段弯矩图为抛物线，且绘制弯矩图时，将弯矩画在刚架受压一侧，如图4-2-11（a）所示。

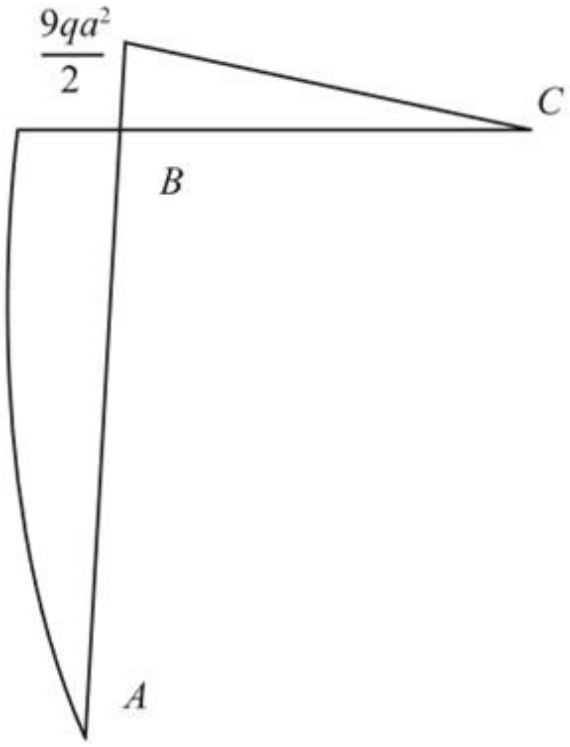


图4-2-11（a）

（b）根据图中已知条件绘制弯矩图，将弯矩画在刚架受压一侧，如图4-2-11（b）所示。

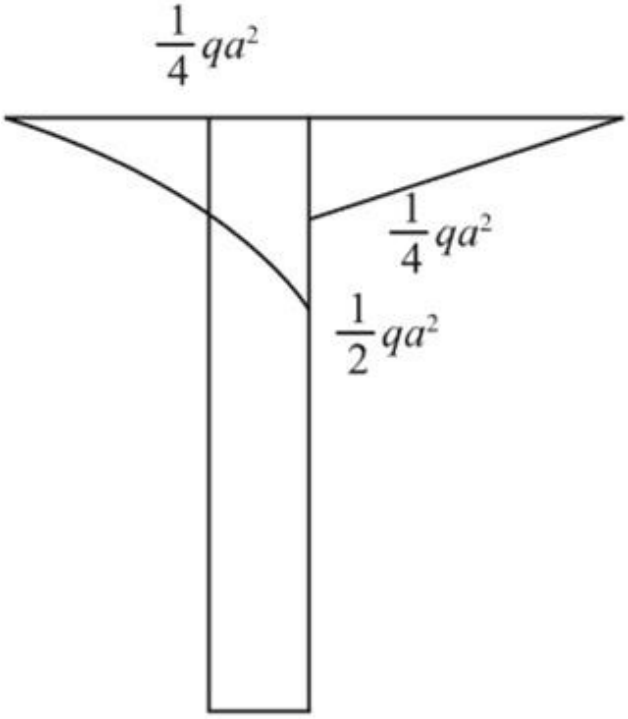


图4-2-11（b）

（c）对刚架进行受力分析，由平衡条件可得各支座反力

F_{RAx}＝3kN（←），F_{RAy}＝3kN（↑），F_{RD}＝5kN（↑）

绘制弯矩图时，将弯矩画在刚架受压一侧，如图4-2-11（c）所示。

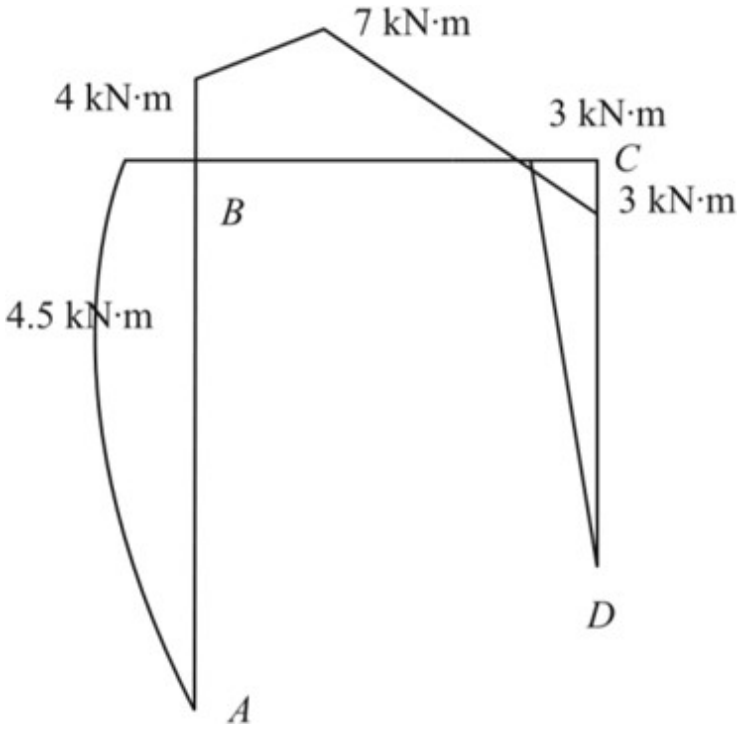


图4-2-11（c）

（d）对刚架进行受力分析，由平衡条件可得各支座反力

F_{RAx}＝F（←），F_{RAy}＝2F/3（↑），F_{RB}＝4F/3（↑）

绘制弯矩图时，将弯矩画在刚架受压一侧，如图4-2-11（d）所示。

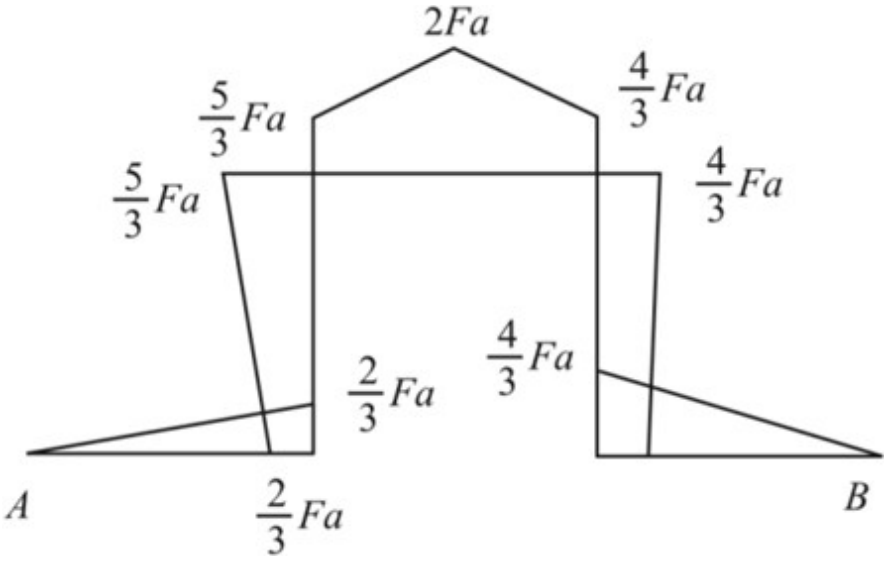


图4-2-11（d）

（e）对钢架进行受力分析，由平衡条件可得各支座反力

$F_{RAx}=0$，$F_{RAy}=2qa/3$（↑），$F_{RD}=4qa/3$（↑）

绘制弯矩图时，将弯矩画在刚架受压一侧，如图4-2-12（a）所示。

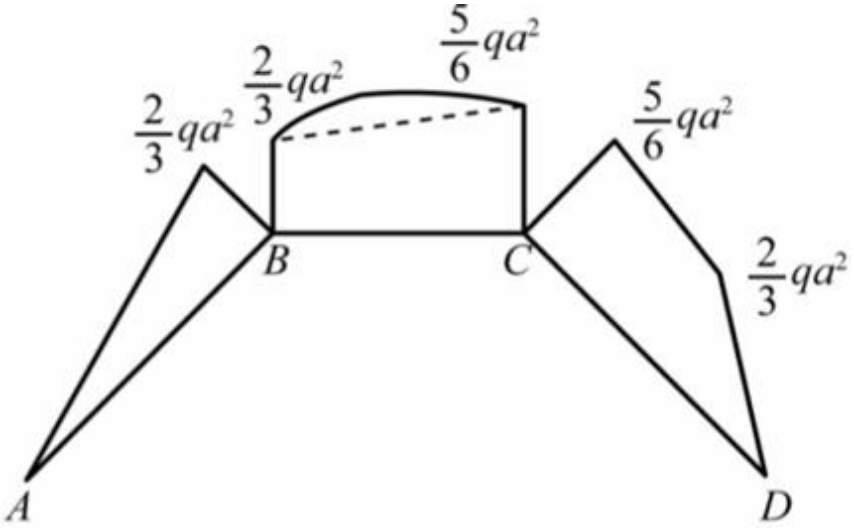


图4-2-12（a）

（f）根据图中已知条件绘制弯矩图，将弯矩画在刚架受压一侧，如图4-2-12（b）所示。

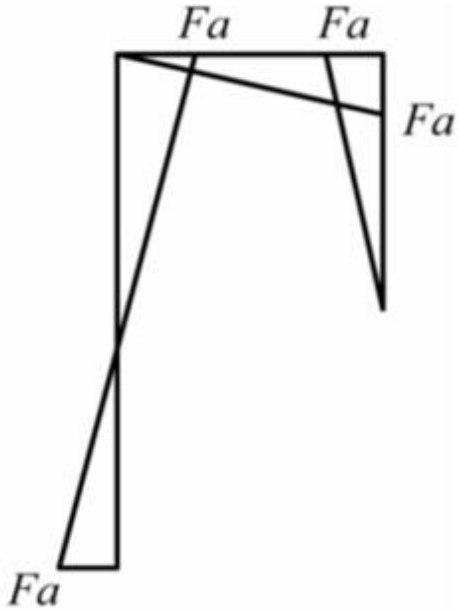


图4-2-12（b）

4.8　图4-2-13所示桥式起重机大梁上的小车的每个轮子对大梁的压力均为F，试问小车在什么位置时梁内的弯矩为最大？其最大弯矩等于多少？最大弯矩的作用截面在何处？设小车的轮距为d，大梁的跨度为l。

解：对梁进行受力分析，由平衡条件可得

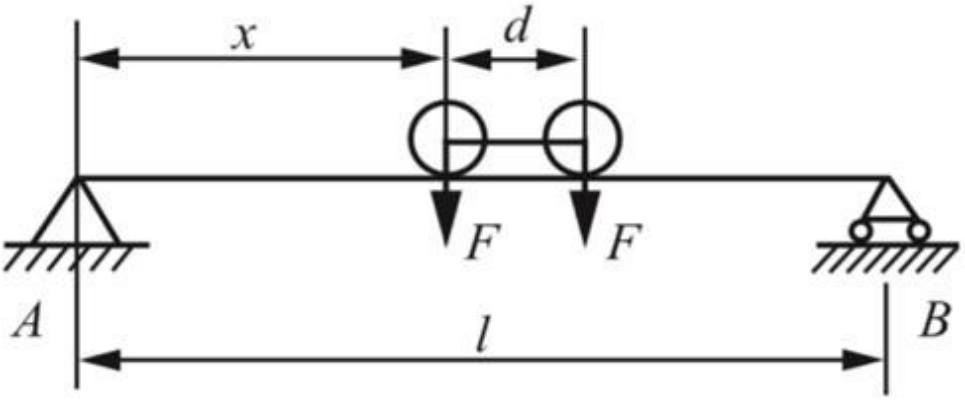


图4-2-13

$\Sigma M_A=0$，$F_{RB}l-Fx-F(x+d)=0$

$\Sigma F_y=0$，$F_{RA}+F_{RB}=2F$

解得：$F_{RA}=F（2l-d-2x）/l$，$F_{RB}=F（2x+d）/l$。

则梁在x段内的弯矩方程为：$M（x）=F（2l-d-2x）x/l$，（$0\leqslant x\leqslant l-d$）。

令$dM（x）/（dx）=0$，得$x=（2l-d）/4$，即在该位置时，弯矩有最大值，为$M_{max}=F（l-d）/2+Fd^2/（8l）$。

由该结构的对称性可知，在距离右端$（2l-d）/4$截面处，同样有最大弯矩值。

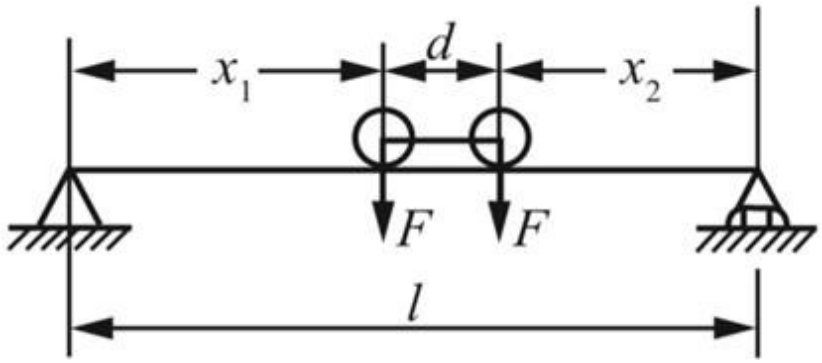


图4-2-14

综上，如图4-2-14所示，分别当$x_1=（2l-d）/4$或$x_2=（2l-d）/4$时，有最大弯矩值，且$M_{max}=F（l-d）/2+Fd^2/（8l）$。

4.9　图4-2-15（a）所示起重机大梁，载荷通过梁上小车的两个轮子作用于大梁上。已知轮子作用于梁上的两个压力分别为10kN和20kN，小车的轮距为2m，梁的跨距为10m。因工程需要，假设小车将从最左侧移动到最右侧，试确定大梁上的最大剪力和最大弯矩及其作用的截面位置。

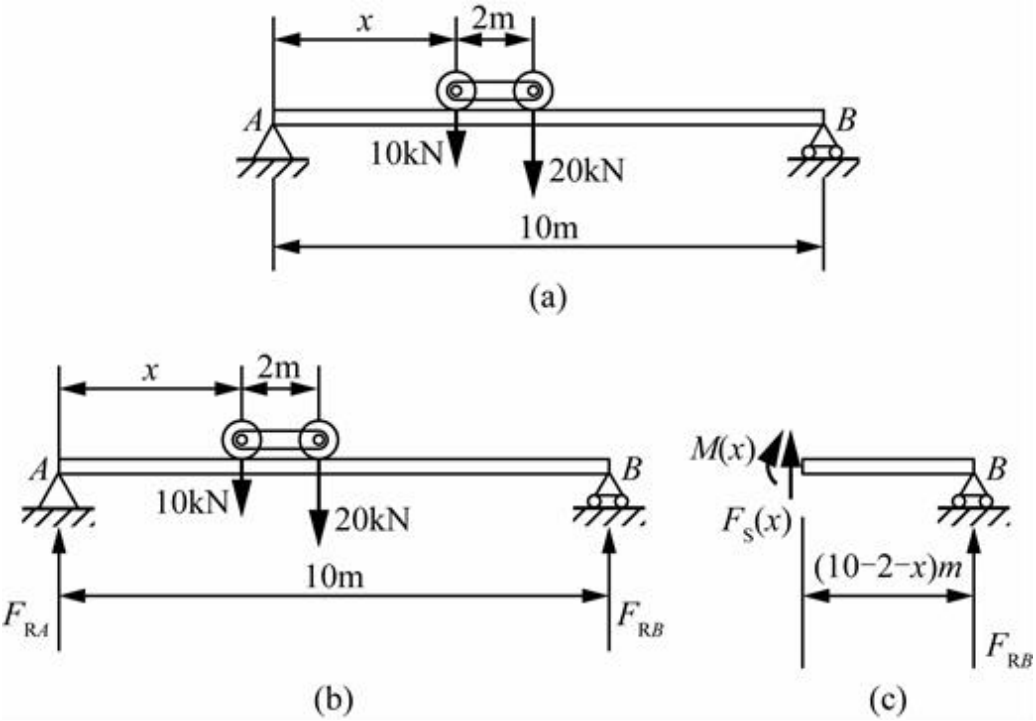


图4-2-15

解：设两支座反力分别为F_{RA}和F_{RB}，方向向上，如图4-2-15（b）所示。

由静力平衡方程可得：$F_{RA}+F_{RB}=10+20=30kN$。

由$\Sigma M_A=0$可得：$F_{RB}\times10-10x-20（x+2）=0$，解得：$F_{RB}=3x+4$。

如图4-2-15（c）所示，利用截面法，可得剪力：$F_S（x）=-F_{RB}=-（3x+4）$，$0\leqslant x\leqslant8$。

当$x=8m$时，剪力最大，$|F_S|_{max}=|-（3\times8+4）|=28kN$，位置在右端B支座的左侧截面。

利用截面法，可得弯矩：$M（x）=F_{RB}\times（10-2-x）=（3x+4）\times（10-2-x）=-3x^2+20x+32=-3（x-10/3）^2+196/3$。

当$x=10/3m$时，弯矩最大，$|M|_{max}=196/3\approx65.33kN\cdot m$，位置在距左端A支座5.33m（即$10/3+2\approx5.33m$）的截面处。

4.10　作图4-2-16所示各梁的剪力图和弯矩图。求出最大剪力和最大弯矩。

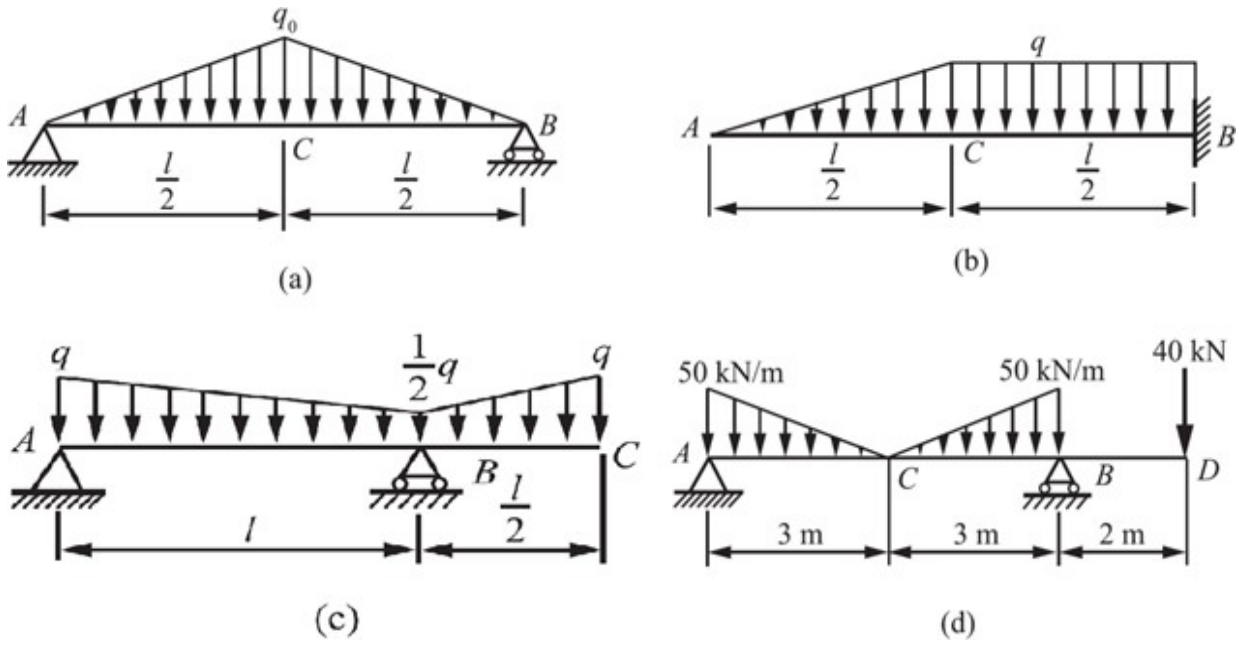


图4-2-16

解：（a）由该梁结构和载荷的对称性及平衡条件可得支反力

$F_A=F_B=（1/2）\times q_0\times 1/2=q_0l/4$（↑）

列AC段剪力和弯矩方程，取距离A段为x处，可得

$$F_S(x)=F_A-\frac{q(x)}{2}\cdot x=\frac{q_0l}{4}-\frac{1}{2}\times\frac{2q_0x}{l}\times x=\frac{1}{4}q_0l-\frac{q_0}{l}x^2\quad\left(0\le x\le\frac{l}{2}\right)$$

$$M(x)=F_Ax-\frac{q(x)}{2}\cdot x\cdot\frac{x}{3}=\frac{1}{4}q_0lx-\frac{q_0}{3l}x^3\quad\left(0\le x\le\frac{l}{2}\right)$$

由此可根据载荷集度，剪力和弯矩间的微分关系绘制AC段剪力和弯矩图，根据其剪力反对称、弯矩对称的性质可绘制出另一半的剪力、弯矩图，如图4-2-17（a）所示。

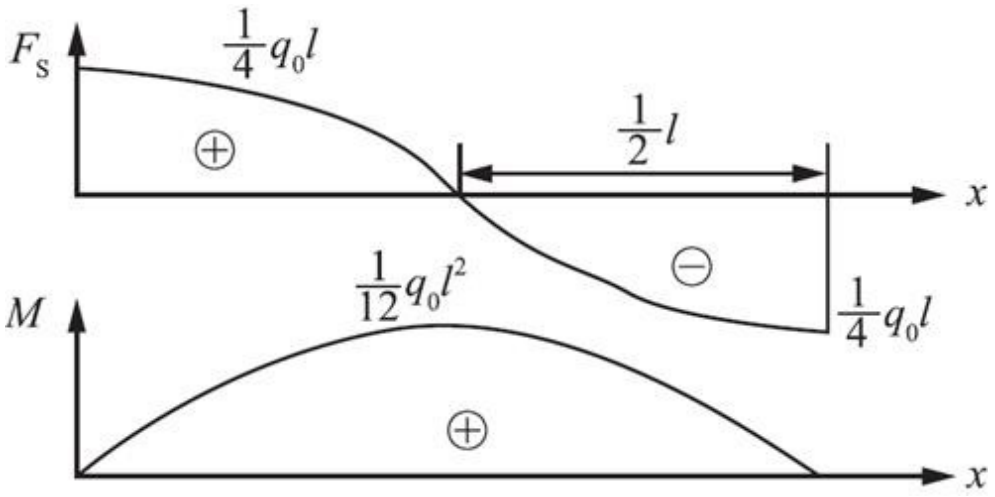


图4-2-17（a）

由图可知

$|F_S|_{max}=q_0l/4$，$|M|_{max}=q_0l^2/12$

（b）剪力图和弯矩图如图4-2-17（b）所示，则有

$|F_S|_{max}=3ql/4$，$|M|_{max}=7ql^2/24$

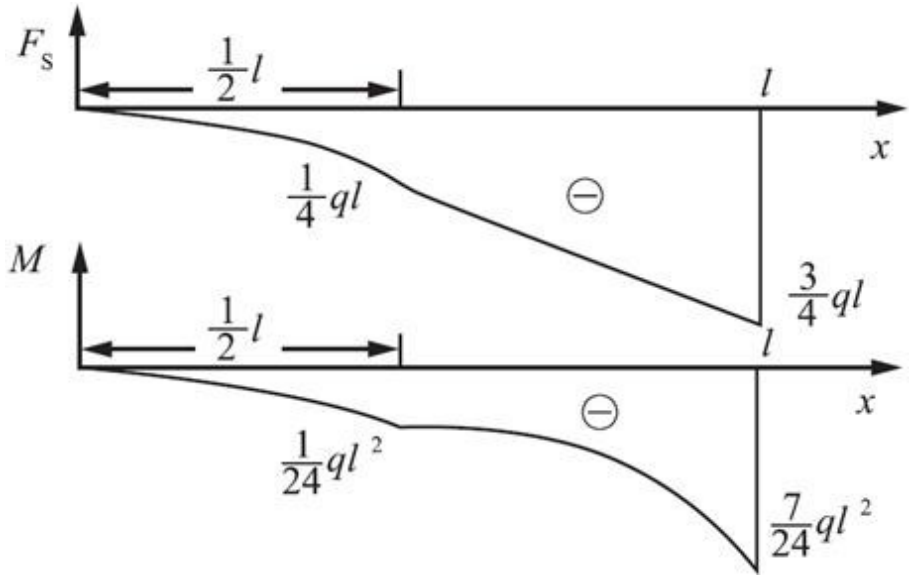


图4-2-17（b）

（c）剪力图和弯矩图如图4-2-17（c）所示，则有

$|F_S|_{max}=7ql/16$，$|M|_{max}=5ql^2/48$

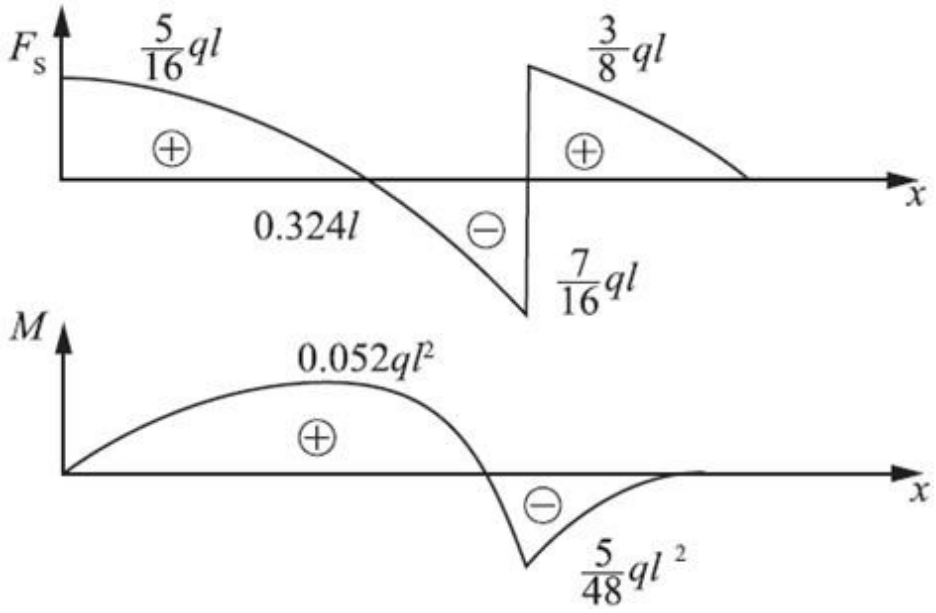


图4-2-17（c）

（d）剪力图和弯矩图如图4-2-17（d）所示，则有

$|F_S|_{max}=88.3kN$，$|M|_{max}=80kN\cdot m$

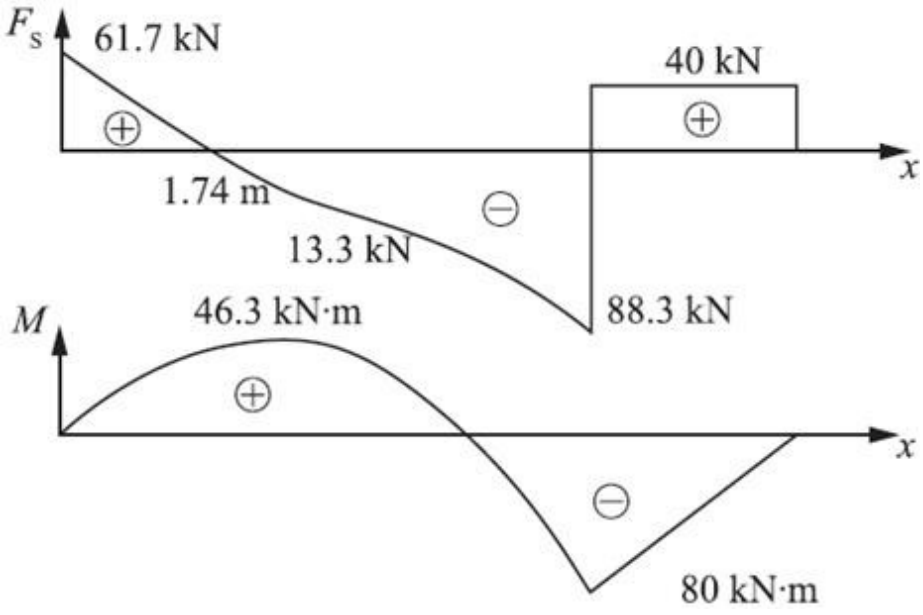


图4-2-17（d）

4.11　图4-2-18所示简支梁上的分布载荷按抛物线规律变化，其方程为

$$q(x)=\frac{4q_0x}{l}\left(1-\frac{x}{l}\right)$$

试作剪力图和弯矩图。

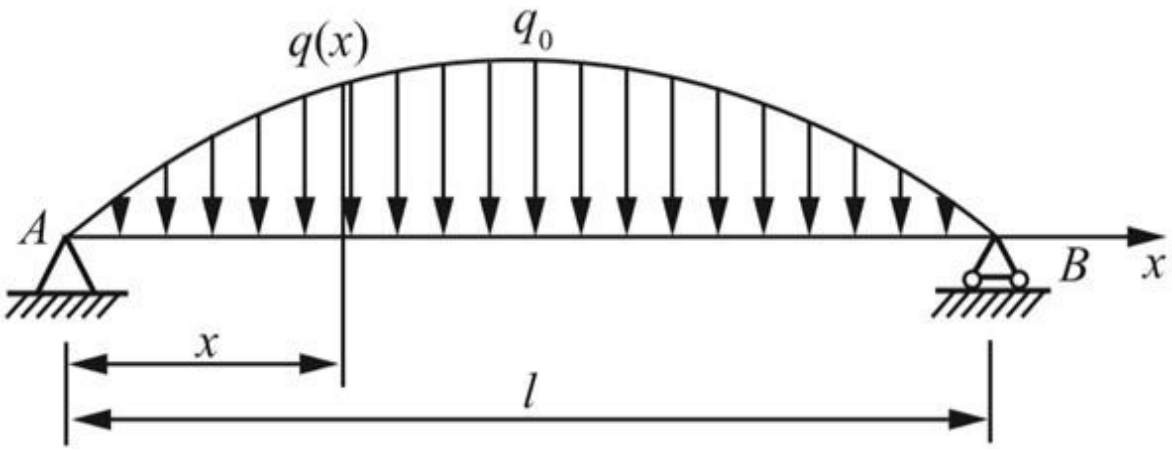


图4-2-18

解：作用在梁上分布力q的合力为

$$F=\int_l q(x)\mathrm{d}x=\int_0^l\frac{4q_0x}{l}\left(1-\frac{x}{l}\right)\mathrm{d}x=\frac{4q_0}{l}\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3l}\right)\Bigg|_0^l=\frac{2q_0l}{3}$$

由力的平衡条件，及该梁结构和载荷的对称性可得

$F_{RA}=F_{RB}=F/2=q_0l/3$

故该梁的剪力方程和弯矩方程分别为

$$F_S(x)=F_A-\int_0^x\frac{4q_0y}{l}\left(1-\frac{y}{l}\right)\mathrm{d}y$$
$$=\frac{q_0l}{3}-\frac{4q_0}{l}\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3l}\right)$$
$$=q_0\left(\frac{l}{3}-\frac{2x^2}{l}+\frac{4x^3}{3l^2}\right)$$

$$M(x)=\int_0^x q(y)y\mathrm{d}y+F_S\cdot x$$
$$=\int_0^x\frac{4q_0y^2}{l}\left(1-\frac{y}{l}\right)\mathrm{d}y+F_S\cdot x$$
$$=q_0\left(\frac{lx}{3}-\frac{2x^3}{3l}+\frac{x^4}{3l^2}\right)$$

在q（x）＝0处，即x＝0或x＝1时，剪力有极值存在，$|F_S|_{max}=q_0l/3$。

在F_S（x）＝0处，即x＝1/2时，弯矩有极值存在，$|M|_{max}=5q_0l^2/48$。

由此可绘制剪力图和弯矩图，如图4-2-19所示。

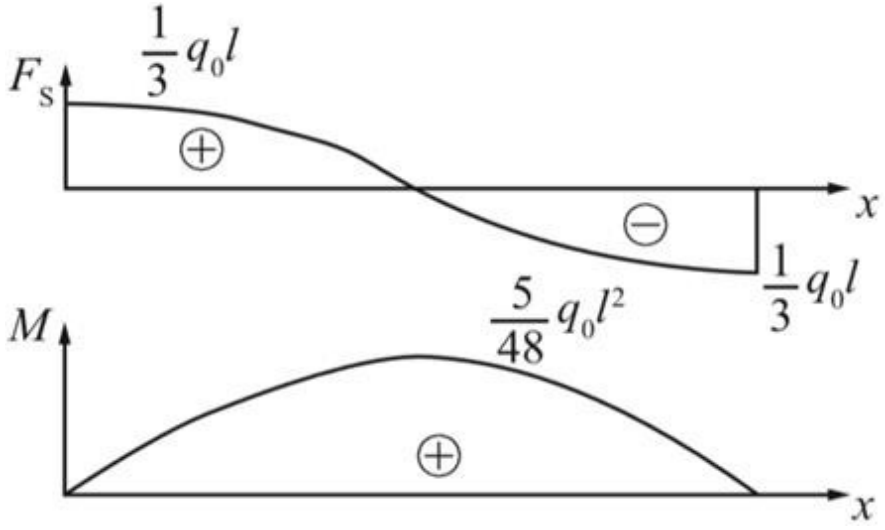


图4-2-19

*4.12　某简支梁上作用有n个间距相等的集中力，其总载荷为F，每个载荷等于F/n，如图4-2-20所示。梁的跨度为l，载荷的间距则为l/（n＋1）。

（1）试导出梁中最大弯矩的一般公式。

（2）将（1）的答案与承受均布载荷q的简支梁的最大弯矩相比较。设ql＝F。

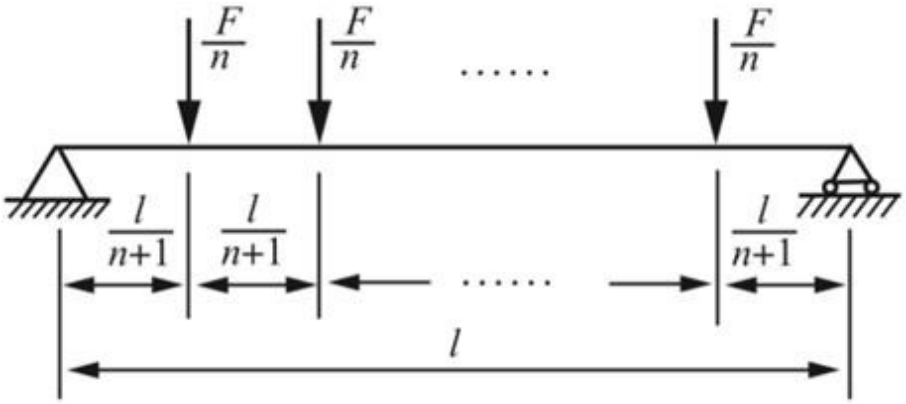


图4-2-20

解：（1）①当n为偶数时

$$M_{\max}=\frac{Fl}{4}-\frac{F}{n}\left(\frac{l}{2}-\frac{l}{n+1}\right)-\frac{F}{n}\left(\frac{l}{2}-2\times\frac{l}{n+1}\right)-\cdots-\frac{F}{n}\left(\frac{l}{2}-\frac{n}{2}\times\frac{l}{n+1}\right)$$

$$=\frac{Fl}{4}-\frac{F}{n}\left(\frac{n}{2}\times\frac{l}{2}\right)+\frac{F}{n}\times\frac{l}{n+1}\left(1+2+3+\cdots+\frac{n}{2}\right)$$

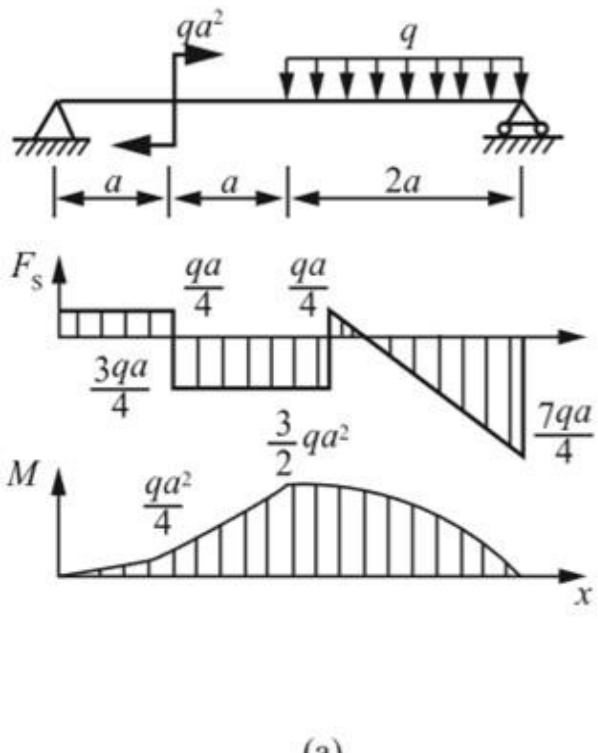
$$=\frac{Fl(n+2)}{8(n+1)}$$

②当n为奇数时

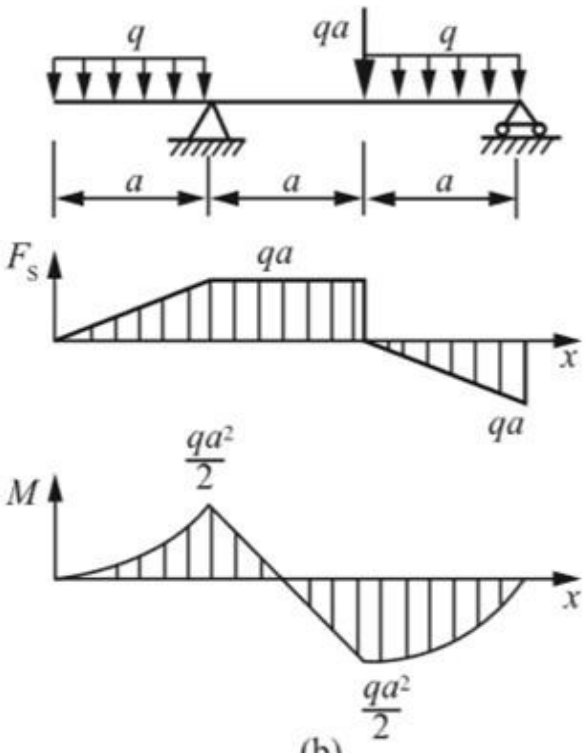
$$M_{\max}=\frac{Fl}{4}-\frac{F}{n}\left(\frac{l}{2}-\frac{l}{n+1}\right)-\cdots-\frac{F}{n}\left(\frac{l}{2}-\frac{n-1}{2}\times\frac{l}{n+1}\right)$$
$$=\frac{Fl}{4}-\frac{F}{n}\left(\frac{l}{2}\times\frac{n-1}{2}\right)+\frac{F}{n}\times\frac{l}{n+1}\left(1+2+3+\cdots+\frac{n-1}{2}\right)$$
$$=\frac{Fl(n+1)}{8n}$$

（2）由（1）可知，承受均布载荷的简支梁可看作是n→∞时的情况，故其最大的弯矩值M_{max}＝Fl/8＝ql^2/8。

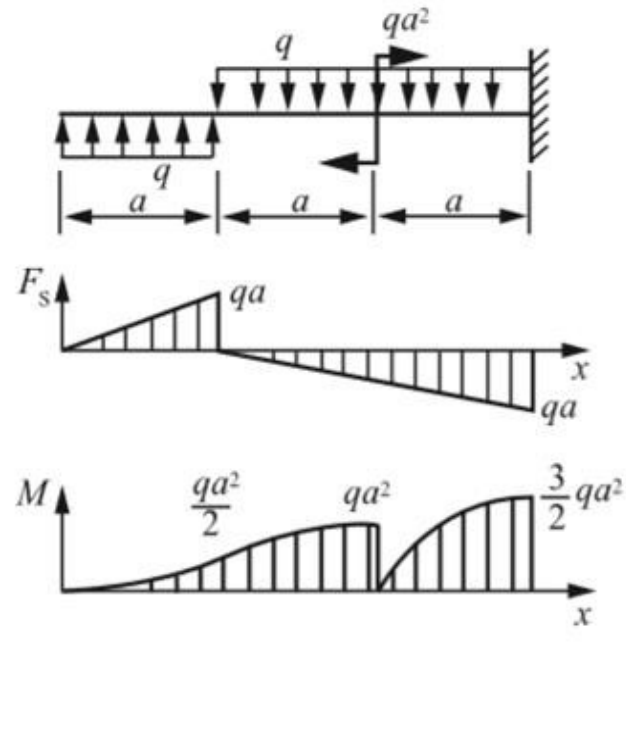
4.13　试根据弯矩、剪力和载荷集度间的导数关系，改正图4-2-21所示F_S图和M图中的错误。


qa²
q
a
a
2a
F_S
qa/4
qa/4
3qa/4
7qa/4
M
3/2 qa²
qa²/4
x

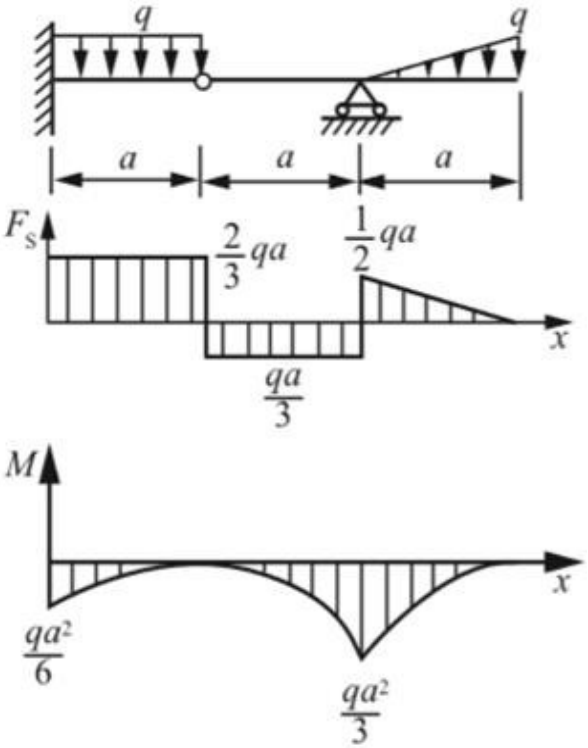
(a)


q
qa
q
a
a
a
F_S
qa
qa
x
M
qa²/2
qa²/2
x

(b)


qa²
q
q
a
a
a
F_S
qa
qa
x
M
qa²/2
qa²
3/2 qa²
x

(c)


q
q
a
a
a
F_S
2/3 qa
1/2 qa
qa/3
x
M
qa²/6
qa²/3
x

(d)

图4-2-21

解：所有节点按图4-2-22所示标记。

（a）在图4-2-21（a）所示梁中，由于C点没有集中力的作用，因此在剪力图中该点不应有突变。在弯矩图中，由于C点有集中力偶的作用，因此应存在突变。改正后的剪力图和弯矩图如图4-2-22（a）所示。

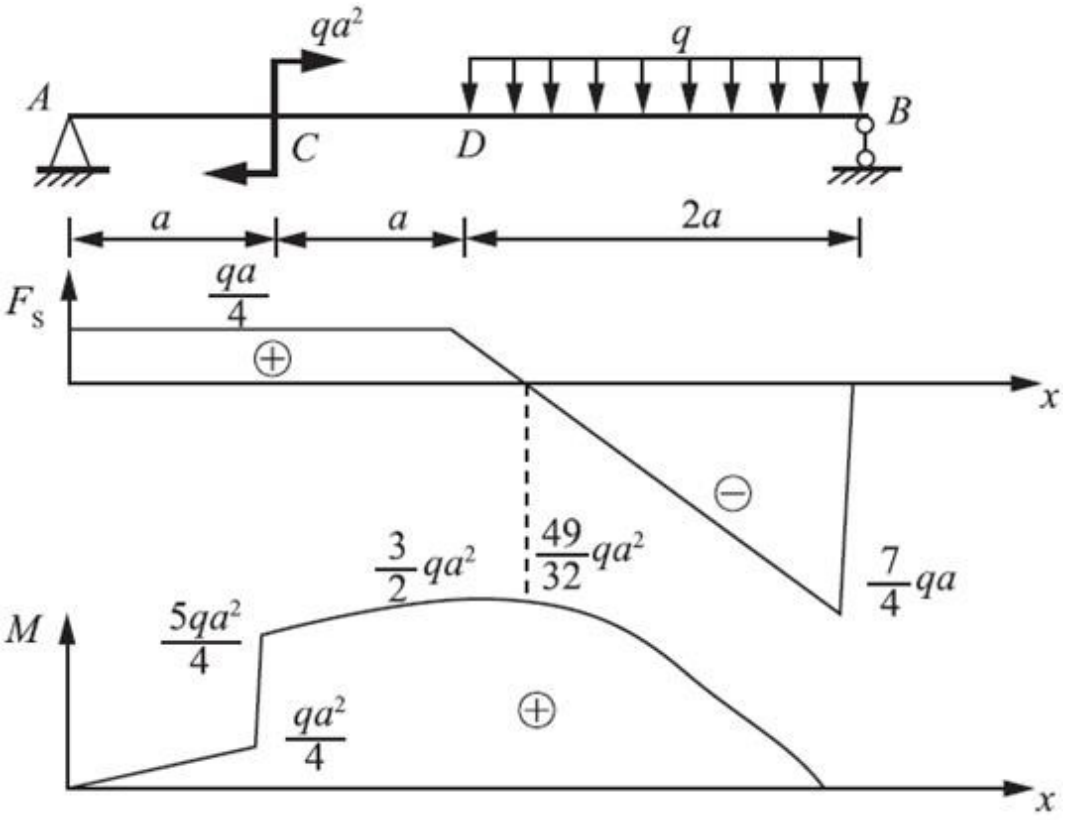


图4-2-22（a）

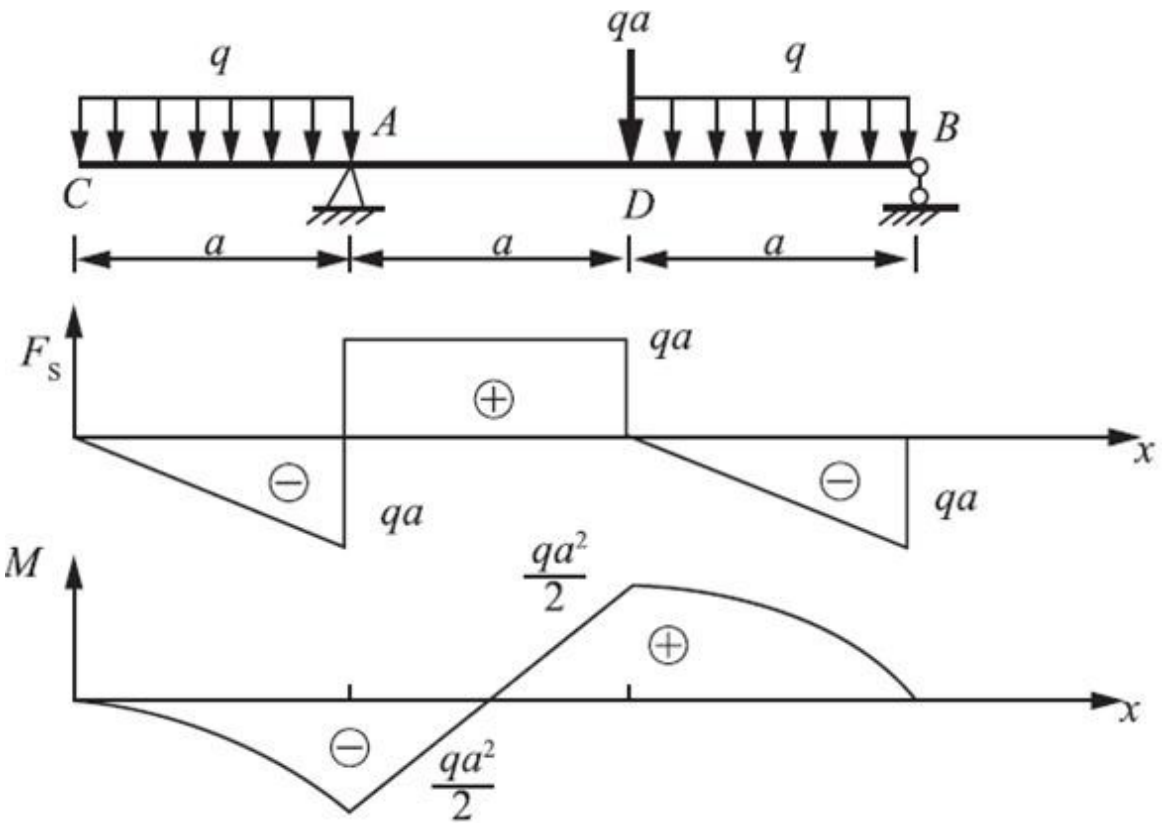


图4-2-22（b）

（b）在图4-2-21（b）所示梁中，AC段，有向下分布力的作用，该段的剪力图为斜率为负的斜直线；且在A点处有支反力的作用，因此该点在剪力图上有一突变。在弯矩图中，由弯矩、剪力的微分关系可知，AC段为向上凸的抛物线；AD段剪力为正，该段的弯矩图为斜率为正的斜直线；DB段为向上凸的抛物线。改正后的剪力图和弯矩图如图4-2-22（b）所示。

（c）在图4-2-21（c）所示梁中，由于C点没有集中力的作用，因此在剪力图中该点不应有突变。在弯矩图中，由于D点有集中力偶的作用，因此应存在突变，弯矩为正，突变方向错误。改正后的剪力图和弯矩图如图4-2-22（c）所示。

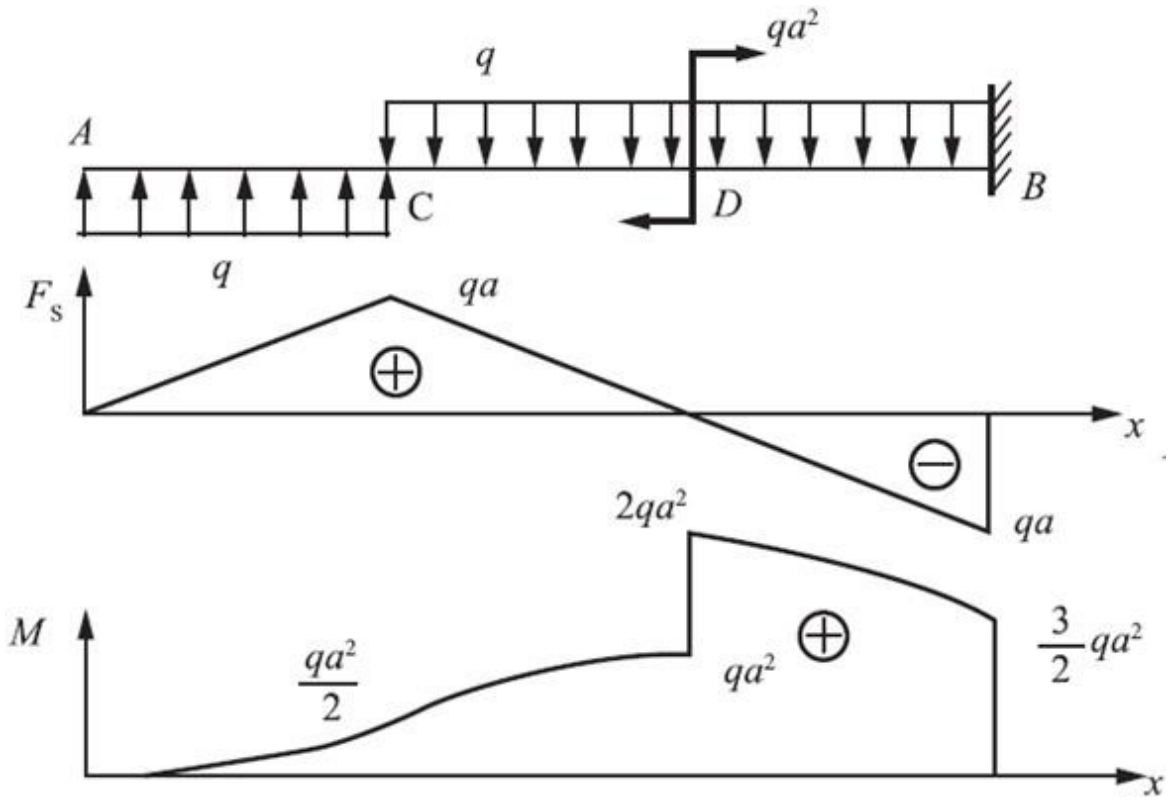


图4-2-22（c）

（d）在图4-2-21（d）所示梁中，由于AC段为均布力作用，因此该段剪力图为斜率为负的直线；在C点不存在集中力的作用，故该点剪力图上不应有突变；由剪力、载荷集度的微分关系知，DB段剪力图为二次曲线。在弯矩图中，弯矩的极值计算错误。改正后的剪力图和弯矩图如图4-2-22（d）所示。

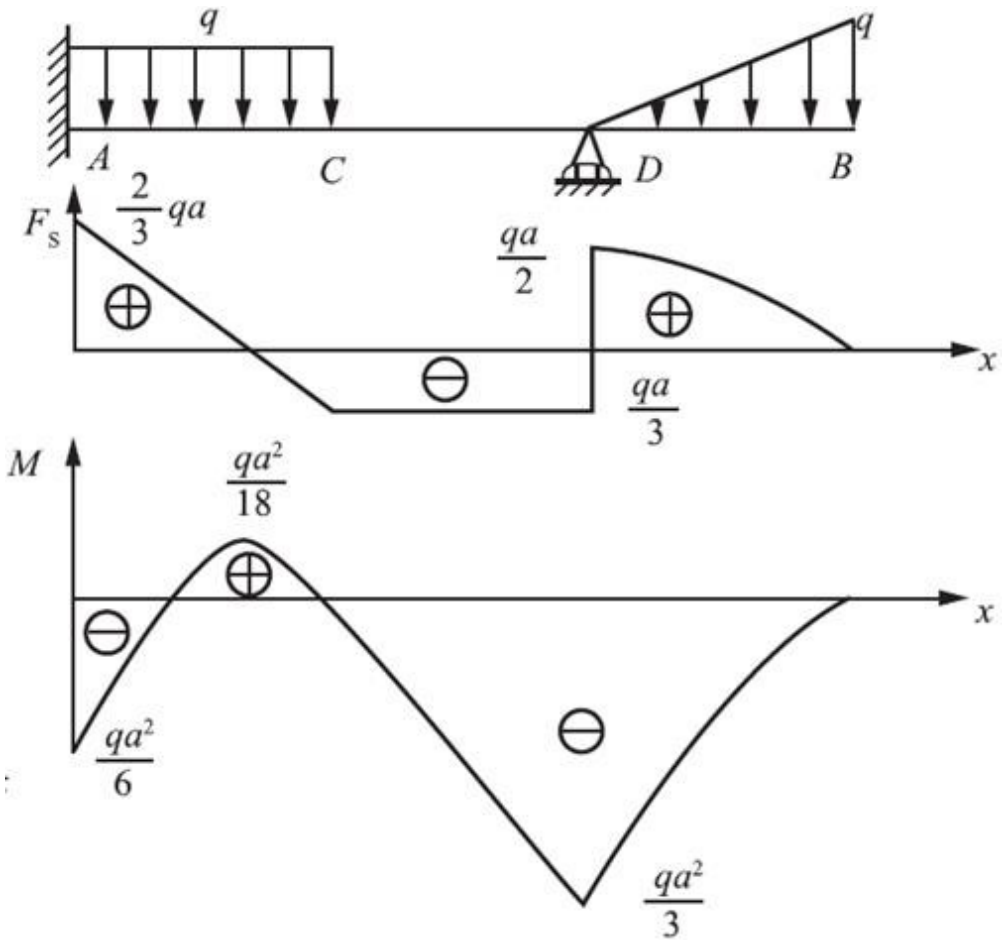


图4-2-22（d）

4.14　试作题2.72中柴油机活塞销的剪力图和弯矩图，设作用于活塞销上的力是均匀分布的。

解：根据题意，作用在活塞销上的载荷集度

$$q_1 = \frac{F}{l-a} = \frac{pA}{l-a}$$

$$= \frac{7.5\times\pi\times135^2}{4\times0.08}\,\mathrm{N/m} = 1341\mathrm{kN/m}$$

$$q_2 = \frac{F}{a} = \frac{pA}{a}$$
$$= \frac{7.5 \times \pi \times 135^2}{4 \times 0.05} \text{N/m} = 2146 \text{kN/m}$$

由此可得活塞销的受力简图。

根据弯矩、剪力、载荷集度的微分关系分别作出剪力图和弯矩图，如图4-2-23所示。

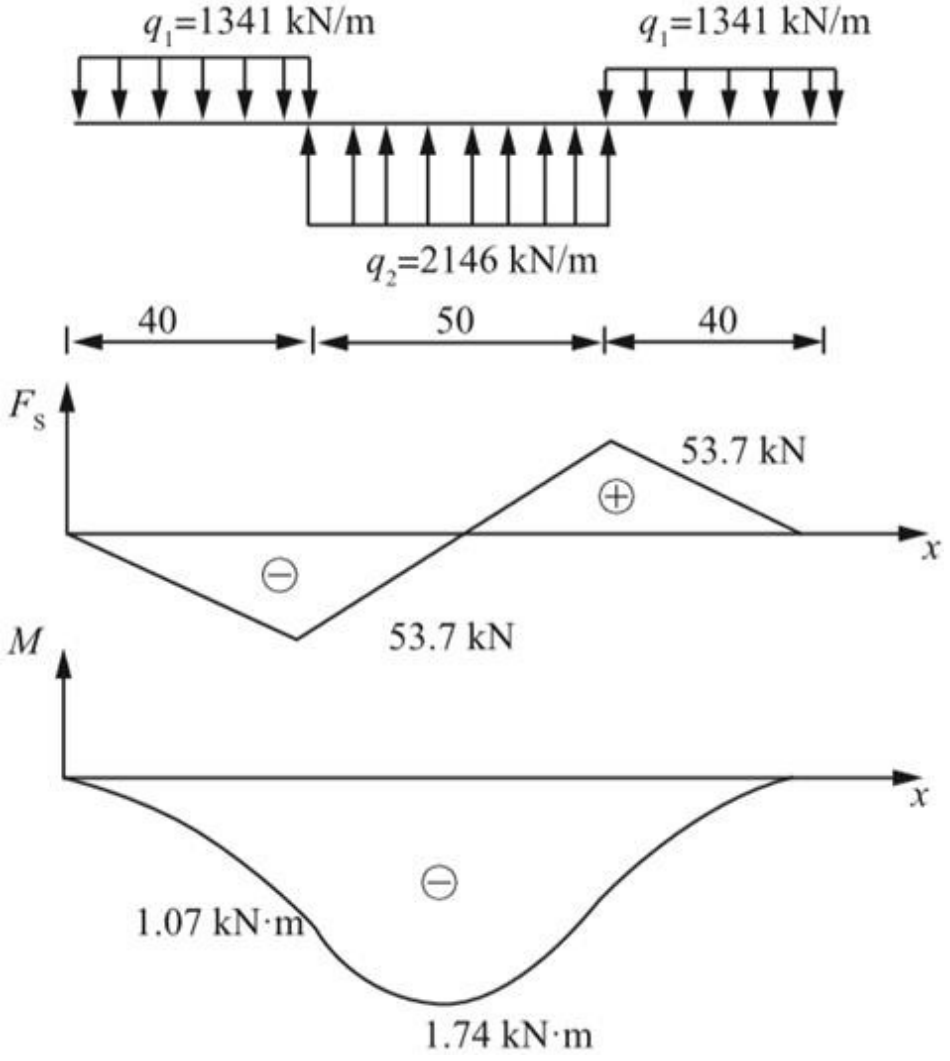


图4-2-23

4.15　设沿梁的轴线同时作用集度为m（x）的分布弯矩和集度为 q（x）的分布力，如图4-2-24所示。试导出q（x）、m（x）、F_S（x）和M（x）间的导数关系。

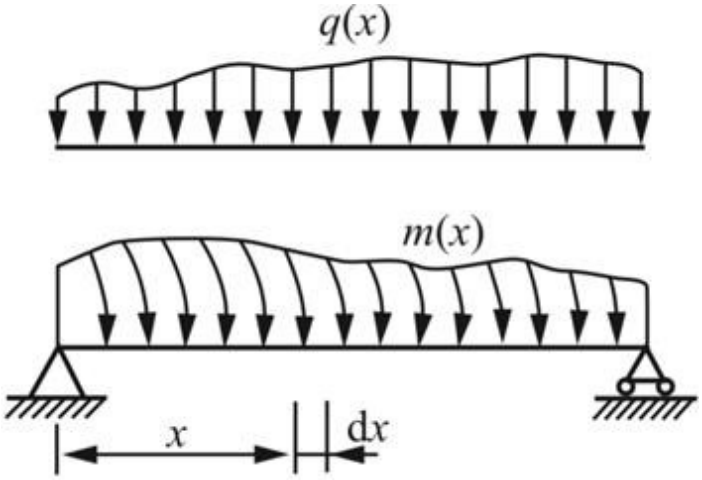


图4-2-24

解：如图4-2-25所示，在梁中取微段dx进行受力分析，由平衡条件可得

$\Sigma F_y=0$ F_S（x）－[F_S（x）＋dF_S（x）]－q（x）

dx＝0①

$\Sigma M_C=0$

－M（x）＋[M（x）＋dM（x）]－F_S（x）·dx＋[q（x）/2]·（dx）^{2}
－m（x）dx＝0 ②

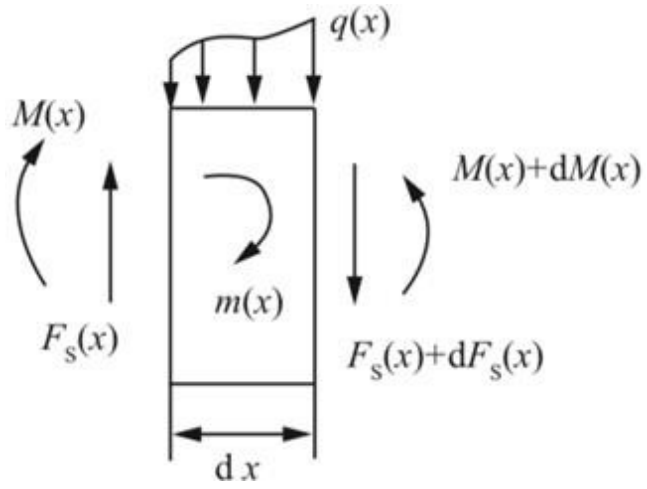


图4-2-25

根据式①，整理可得：$dF_S（x）/（dx）＝－q（x）$。

根据式②，忽略掉高阶微量$q（x）\cdot（dx）^2/2$，可得：$dM（x）/（dx）＝F_S（x）＋m（x）$。

4.16　设梁的剪力图如图4-2-26所示，试作弯矩图及载荷图。已知梁上没有作用集中力偶。

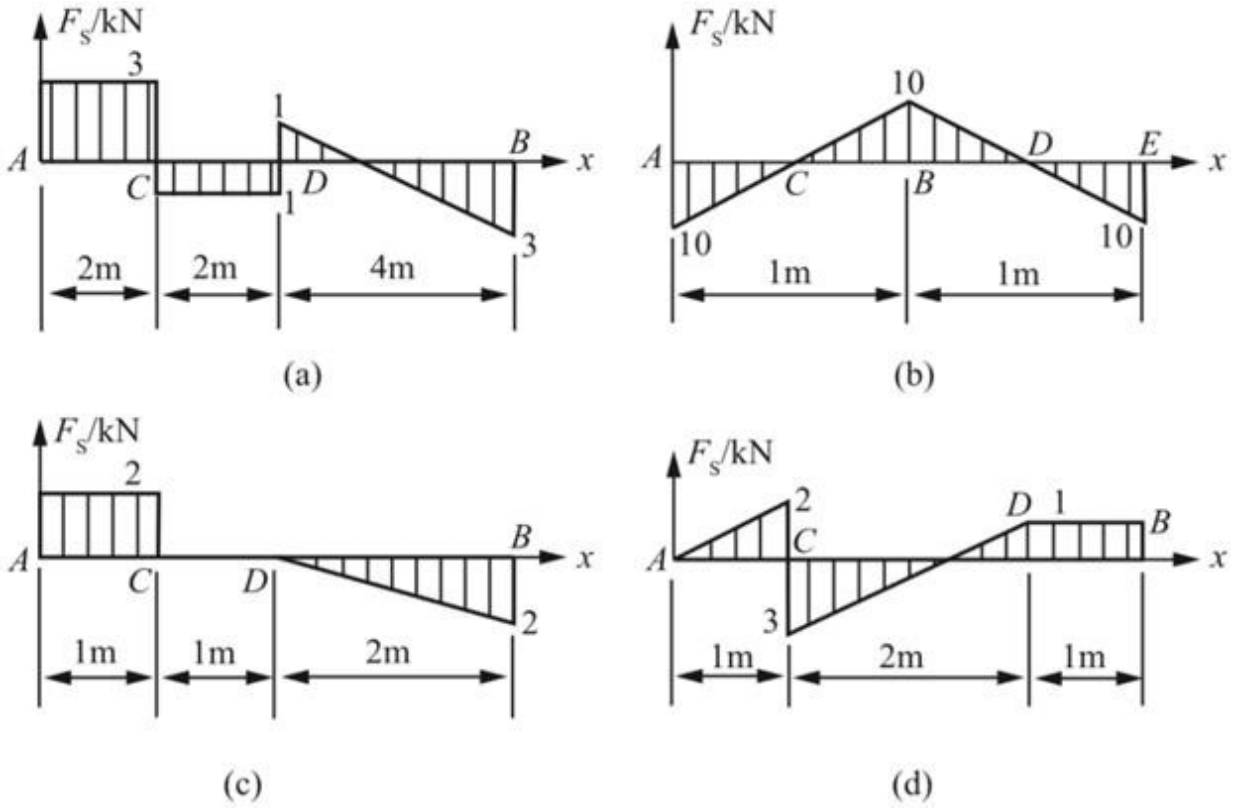


图4-2-26

解：所有节点按图4-2-27所示标记。

（a）①绘制弯矩图

由剪力图可知，在C截面的弯矩值等于AC段剪力图的面积：M_C＝3×2kN·m＝6kN·m。

同理，D截面的弯矩值：M_D＝3×2kN·m－1×2kN·m＝4kN·m。

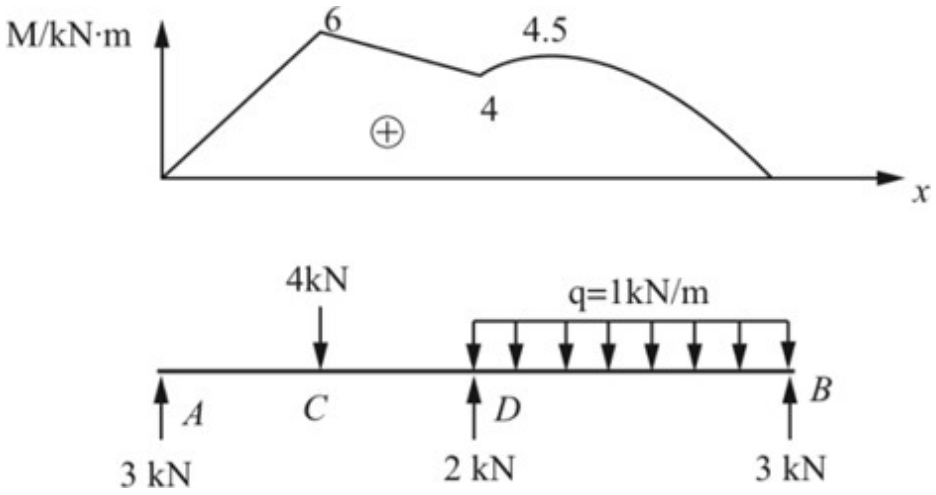
在剪力为零的截面上，弯矩有极值：M_{max}＝（3×2－1×2＋1×1×1/2）kN·m＝4.5kN·m。

②绘制载荷图

由剪力图可知，在A截面处剪力有向上3kN的突变，则该点有方向向上的集中力F_A＝3kN；C截面有向下4kN的突变，则该点有方向向下的集中力F_C＝4kN；同理D截面有方向向上的集中力F_D＝2kN；DB段剪力为斜率

为负的直线，则该段作用方向向下的均布载荷，集度：q＝[1－（－3）]/4kN/m＝1kN/m。

③绘制弯矩图和载荷图如图4-2-27（a）所示。



4-2-27（a）

（b）①绘制弯矩图

由弯矩、剪力之间的微分关系可知，AB段为向下凸的抛物线，且在AB段剪力为零的中点C截面处有弯矩极值

M_{max}＝10×（1/2）×（1/2）kN·m＝2.5kN·m

②绘制载荷图

由剪力图可知，A截面有向下10kN的突变，则该点有方向向下的集中力F_A＝10kN；AB段为斜率为正的直线，则该段作用方向向上的均布载荷，集度

q＝（10＋10）/1kN/m＝20kN/m

③由剪力图的对称性可知，该梁弯矩图和载荷图均为反对称，可绘制弯矩图和载荷图如图4-2-27（b）所示。

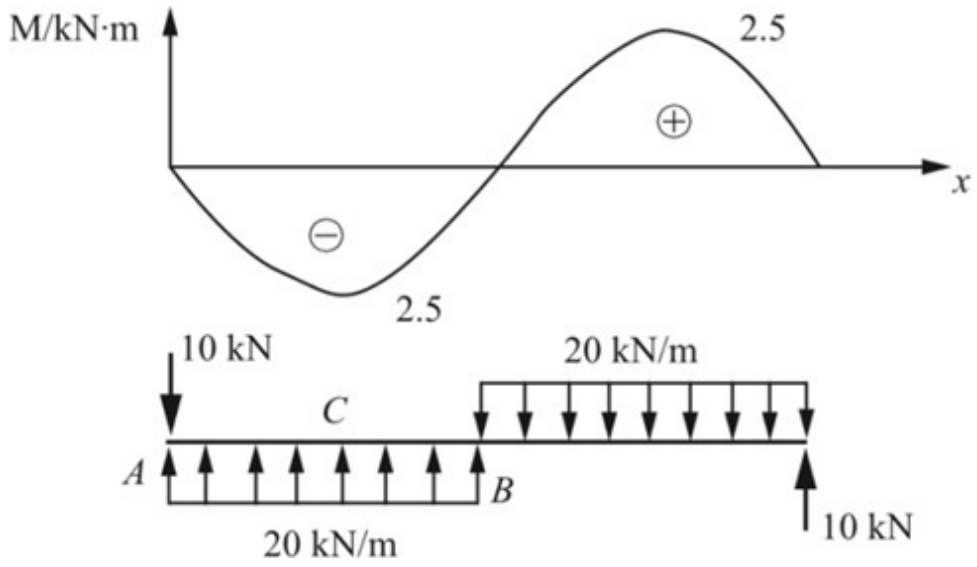


图4-2-27（b）

（c）①绘制弯矩图

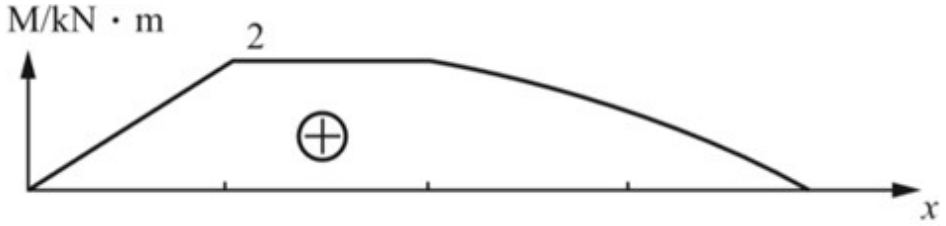
由弯矩、剪力之间的微分关系可知，AC段为斜率为正的直线，C截面弯矩值：M_C＝2×1kN·m＝2kN·m；CD段为一水平直线；DB段为向上凸的抛物线。

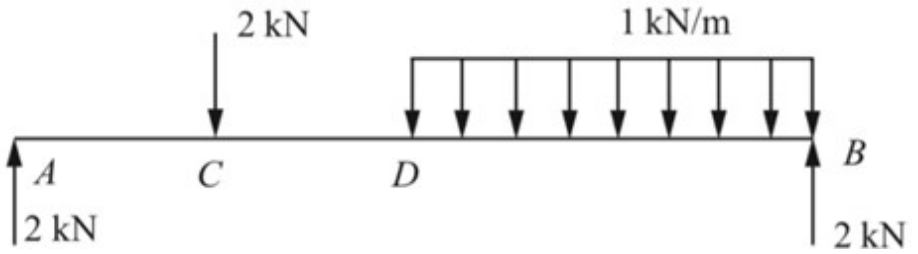
②绘制载荷图

由剪力图可知，A截面有向上2kN的突变，则该点有方向向上的集中力F_A＝2kN；同理B截面有向上的集中力F_B＝2kN；DB段为斜率为负的直线，则该段作用方向向下的均布载荷，集度

q＝（2×2×1/2）/2kN/m＝1kN/m

③绘制弯矩图和载荷图如图4-2-27（c）所示。





4-2-27（c）

（d）①绘制弯矩图

由弯矩、剪力之间的微分关系可知，AC段为向下凸且单调增的抛物线，C截面弯矩值

M_C＝2×1×1/2kN·m＝1kN·m

CD段为向下凸且单调减的抛物线，剪力为零的截面有弯矩极值

$$M_{\max}=\left(2\times1\times\frac{1}{2}-3\times\frac{3}{2}\times\frac{1}{2}\right)\text{kN}\cdot\text{m}=-1.25\text{kN}\cdot\text{m}$$

D截面弯矩值：M_D＝1×1kN·m＝1kN·m；

DB段为斜率为正的斜直线。

②绘制载荷图

AD段斜率相等，且为正，则该段作用方向向上的均布载荷，集度q＝2×1kN/m＝2kN/m。

由剪力图可知，C截面有向下5kN的突变，则该点有方向向下的集中力F_C＝5kN；同理B截面有向下的集中力F_B＝1kN。

③绘制弯矩图和载荷图如图4-2-27（d）所示。

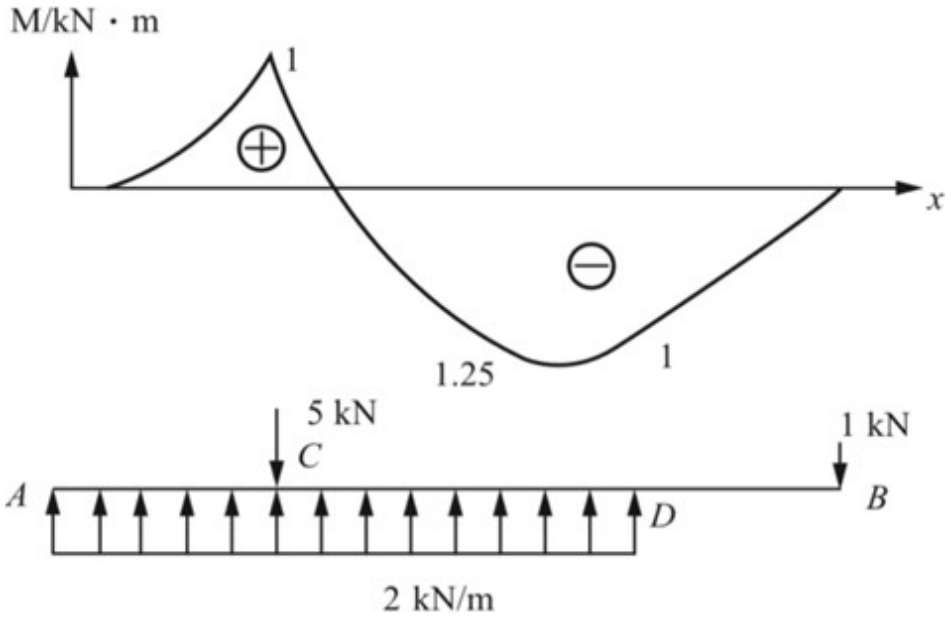


图4-2-27（d）

4.17　已知梁的弯矩图如图4-2-28所示，试作梁的载荷图和剪力图。

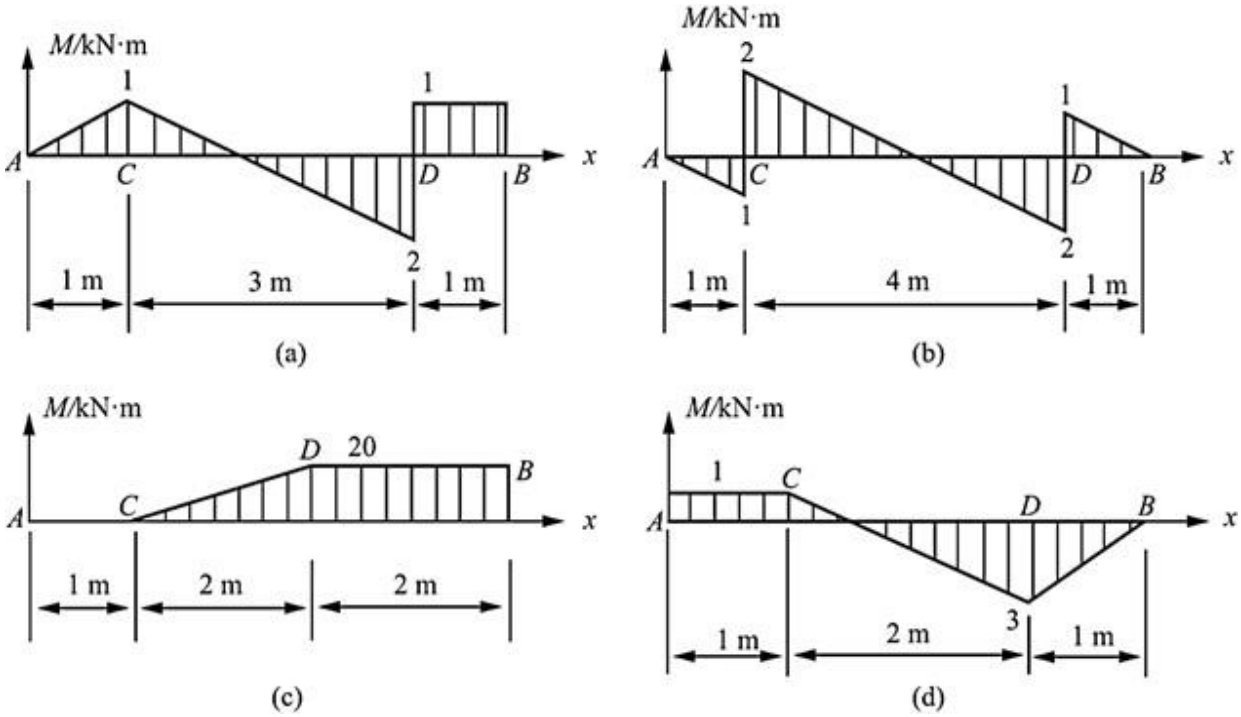


图4-2-28

解：所有节点按图4-2-29所示标记。

（a）①绘制剪力图

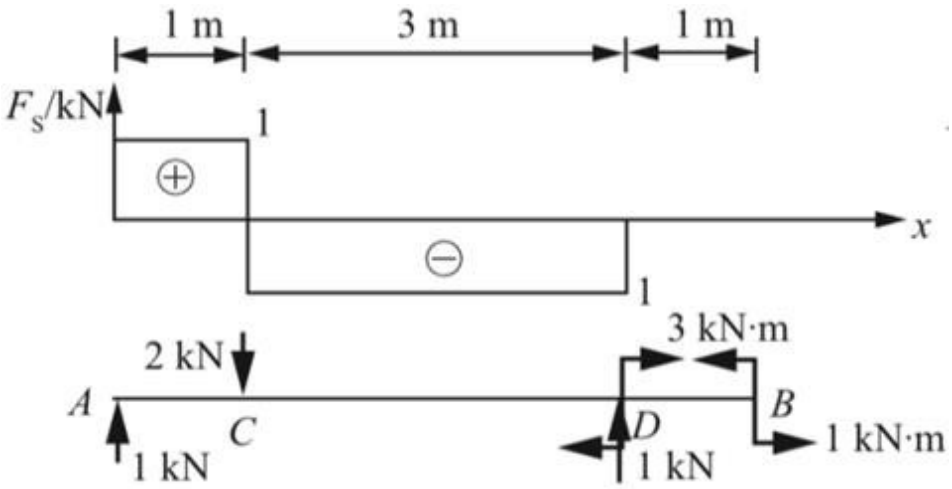
AC段弯矩图为斜率为正的直线，由弯矩、剪力之间的微分关系可知，该段剪力图为水平直线，且为正值，为1kN；同理CD段也为水平直线，且为负值，为（1＋2）/3＝1kN，DB段剪力为零。

②绘制载荷图

由剪力图可知，在A截面有向上集中力F_A＝1kN，C截面有向下集中力F_C＝2kN，D截面有向上集中力F_D＝1kN。

由弯矩图中弯矩的突变值可知，在D截面有顺时针的集中力偶M_D＝3kN·m；B截面有逆时针的集中力偶M_B＝1kN·m。

③绘制剪力图和载荷图，如图4-2-29（a）所示。



4-2-29（a）

（b）①绘制剪力图

AB段弯矩图为斜率为负的直线，由弯矩、剪力之间的微分关系可知，该段剪力图为水平直线，且为负值，为1kN。

②绘制载荷图

由剪力图可知，在A截面有向下集中力F_A＝1kN，B截面有向上集中力F_B＝1kN。

由弯矩图中弯矩的突变值可知，在C截面有顺时针的集中力偶M_C＝3kN·m；D截面有顺时针的集中力偶M_D＝3kN·m。

③绘制剪力图和载荷图，如图4-2-29（b）所示。

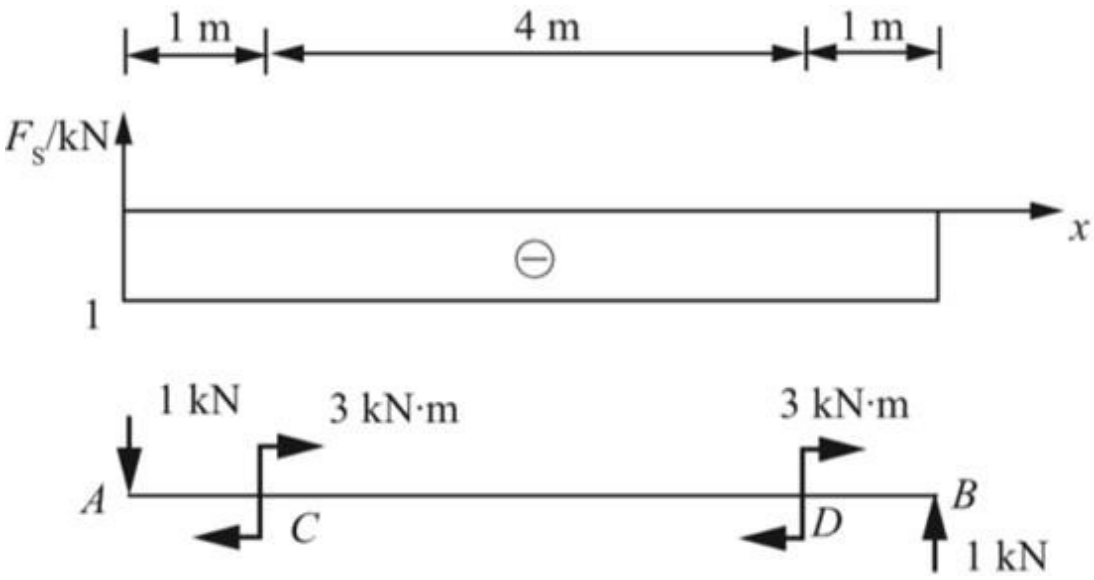


图4-2-29（b）

（c）①绘制剪力图

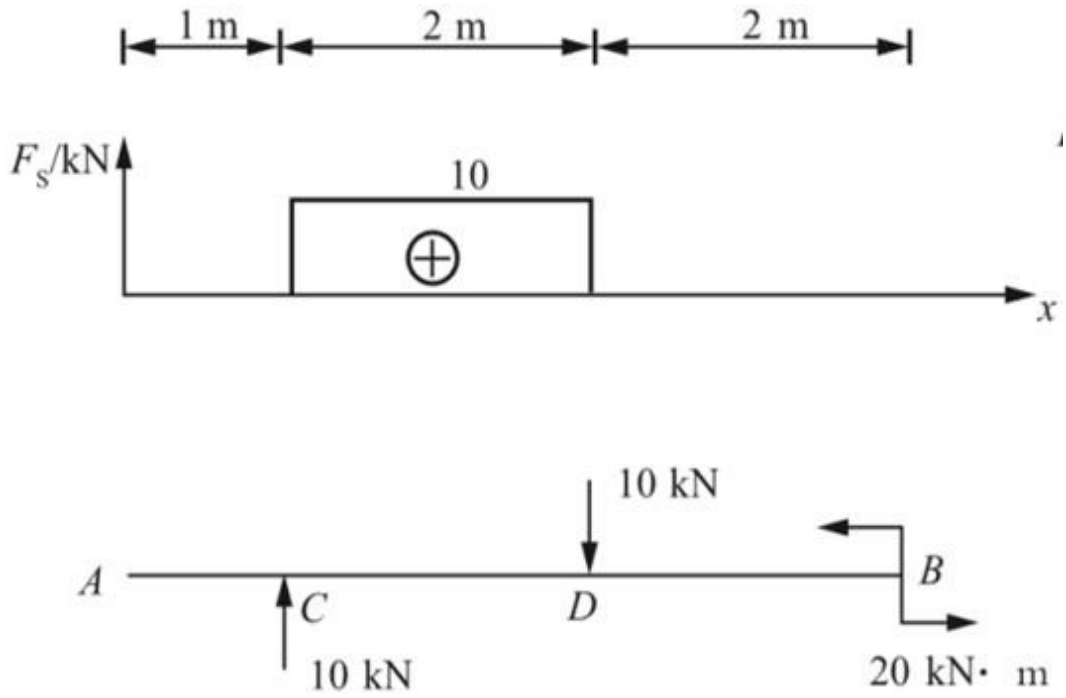
AC段弯矩图为零，由弯矩、剪力之间的微分关系可知，该段剪力也为零；同理CD段为水平直线，且为正值，为10kN；DB段剪力为零。

②绘制载荷图

由剪力图可知，在C截面有向上集中力F_C＝10kN，D截面有向下集中力F_D＝10kN。

由弯矩图中弯矩的突变值可知，在B截面有逆时针的集中力偶M_B＝20kN·m。

③绘制剪力图和载荷图，如图4-2-29（c）所示。



4-2-29（c）

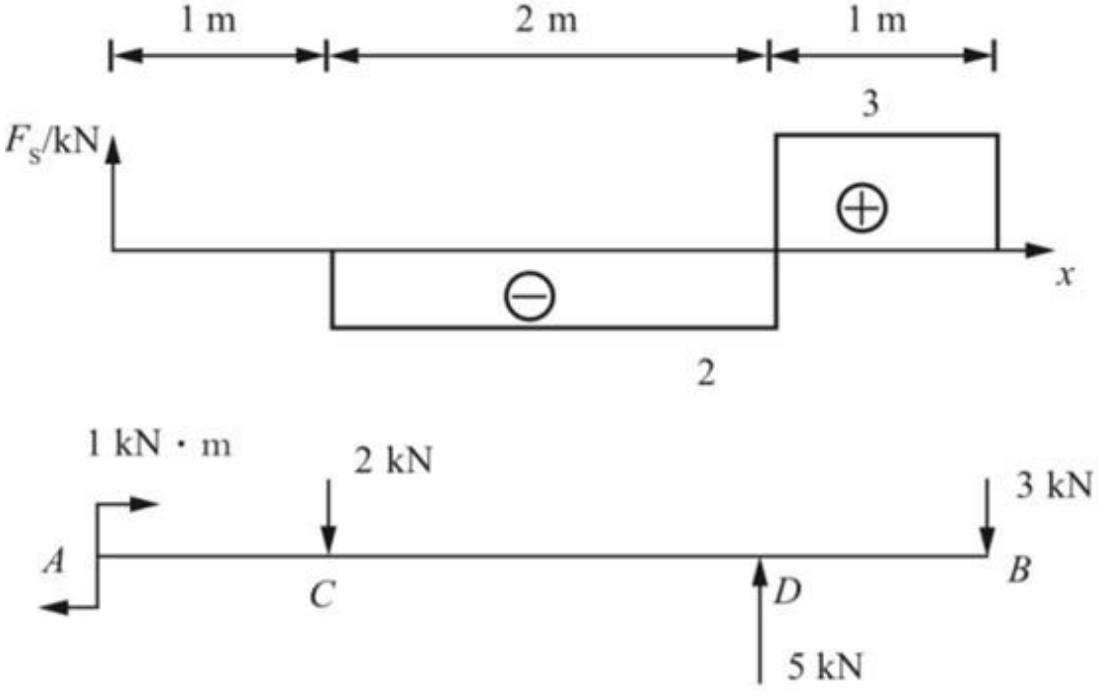


图4-2-29（d）

（d）①绘制剪力图

AC段弯矩图为水平直线，由弯矩、剪力之间的微分关系可知，该段剪力为零；同理CD段剪力图为斜直线，且斜率为负值，为（1＋3）/2＝2kN；DB段剪力图段为斜直线，且斜率为正值，为3kN。

②绘制载荷图

由剪力图可知，C截面有向下集中力F_C＝2kN；D截面有向上集中力F_D＝5kN；B截面有向下集中力F_B＝3kN。

由弯矩图中弯矩的突变值可知，在A截面有顺时针的集中力偶M_A＝1kN·m。

③绘制剪力图和载荷图，如图4-2-29（d）所示。

4.18　如图4-2-30所示，设沿刚架斜杆轴线作用q＝6kN/m的均布载荷。作该刚架的剪力图、弯矩图和轴力图。

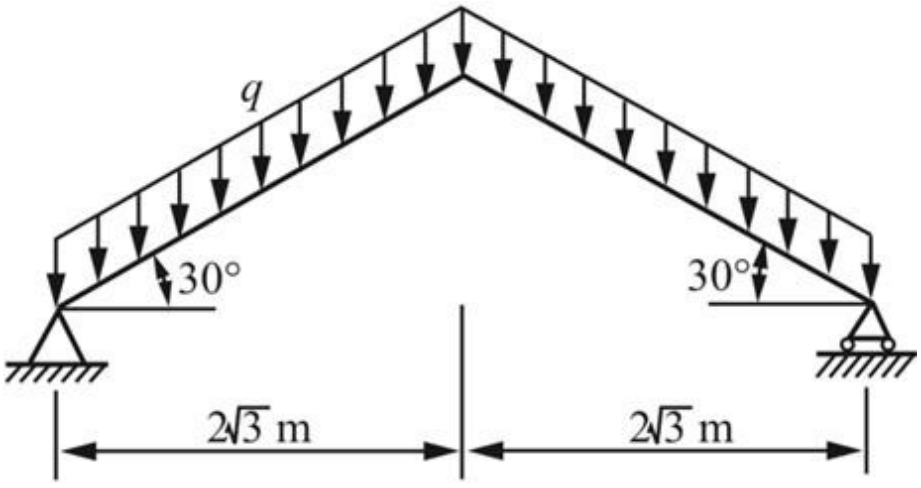


图4-2-30

解：由平衡条件及结构和载荷的对称性可得支反力

$$F_{RA}=F_{RB}=\frac{ql}{\cos 30^\circ}=\frac{6\times 2\sqrt{3}}{\cos 30^\circ}\text{kN}=24\text{kN}$$

如图4-2-31所示，选取坐标，由对称性分析AC段即可。列AC段各内力方程

F_N（x）＝qxsin30°－$F_A$sin30°＝3x－12（0≤x≤4）

$$\begin{aligned}F_S(x)&=F_A\cos 30^\circ-qx\cos 30^\circ\\&=12\sqrt{3}-3\sqrt{3}x\quad(0\le x\le 4)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M(x)&=F_Ax\cos 30^\circ-\frac{1}{2}qx^2\cos 30^\circ\\&=12\sqrt{3}x-\frac{3\sqrt{3}}{2}x^2\quad(0\le x\le 4)\end{aligned}$$

由此可绘制轴力图、剪力图和弯矩图，分别如图4-2-31所示。

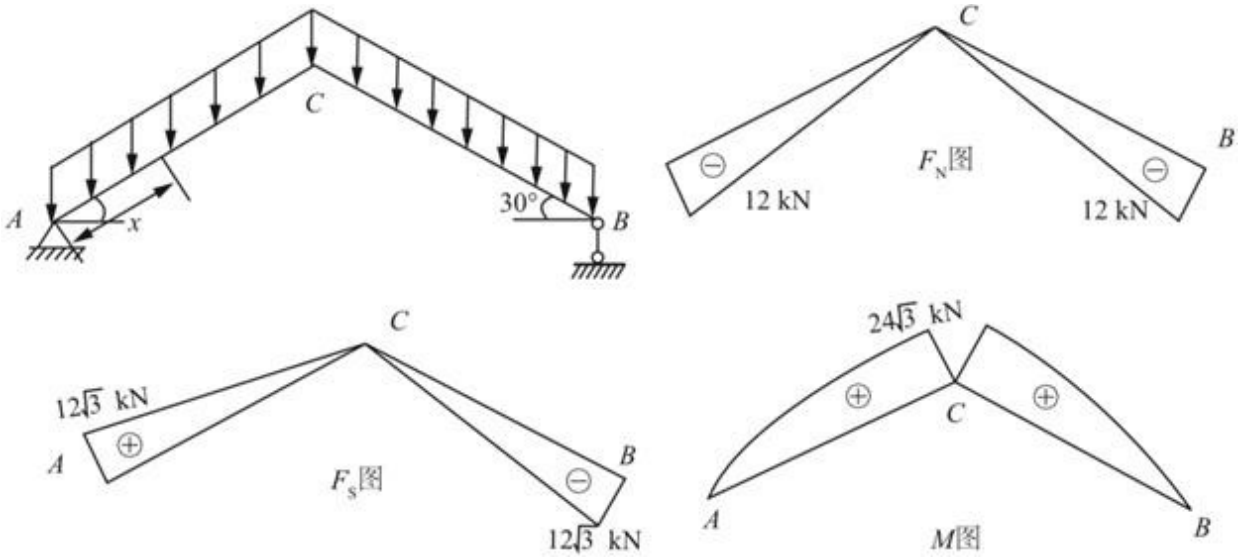


图4-2-31

4.19　图4-2-32（a）所示桥式起重机的自重为载荷集度为q的均布载荷，起吊的重量为W。以此为例，试说明作弯矩图的叠加法。

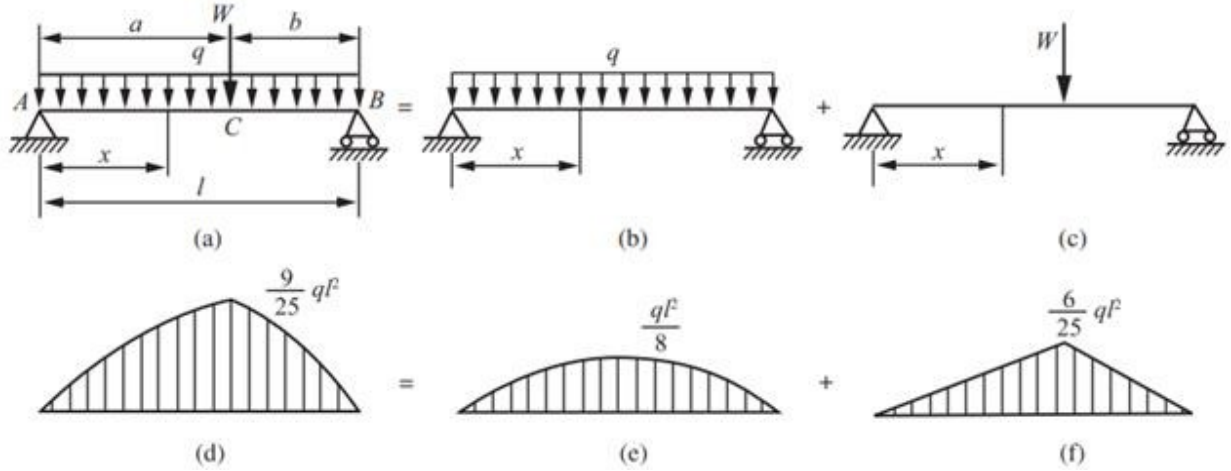


图4-2-32

解：q和W各自单独作用时的反力为 F_{RA} ＝ql/2＋Wb/l，F_{RB}＝ql/2＋Wa/l　AC和CB段的弯矩分别为 M＝（qlx/2－qx^2/2）＋Wbx/l M＝（qlx/2－qx^2/2）＋Wa（l－x）/l　q和W两者叠加即为联合作用时的弯矩。

例如，当W＝ql，a＝3l/5，b＝2l/5时，图4-2-32（e）和图4-2-32（f）为q和W单独作用下的弯矩图，图4-2-32（d）为两者叠加后的弯矩图。

4.20　用叠加法绘出图4-2-33所示下列各梁的弯矩图。

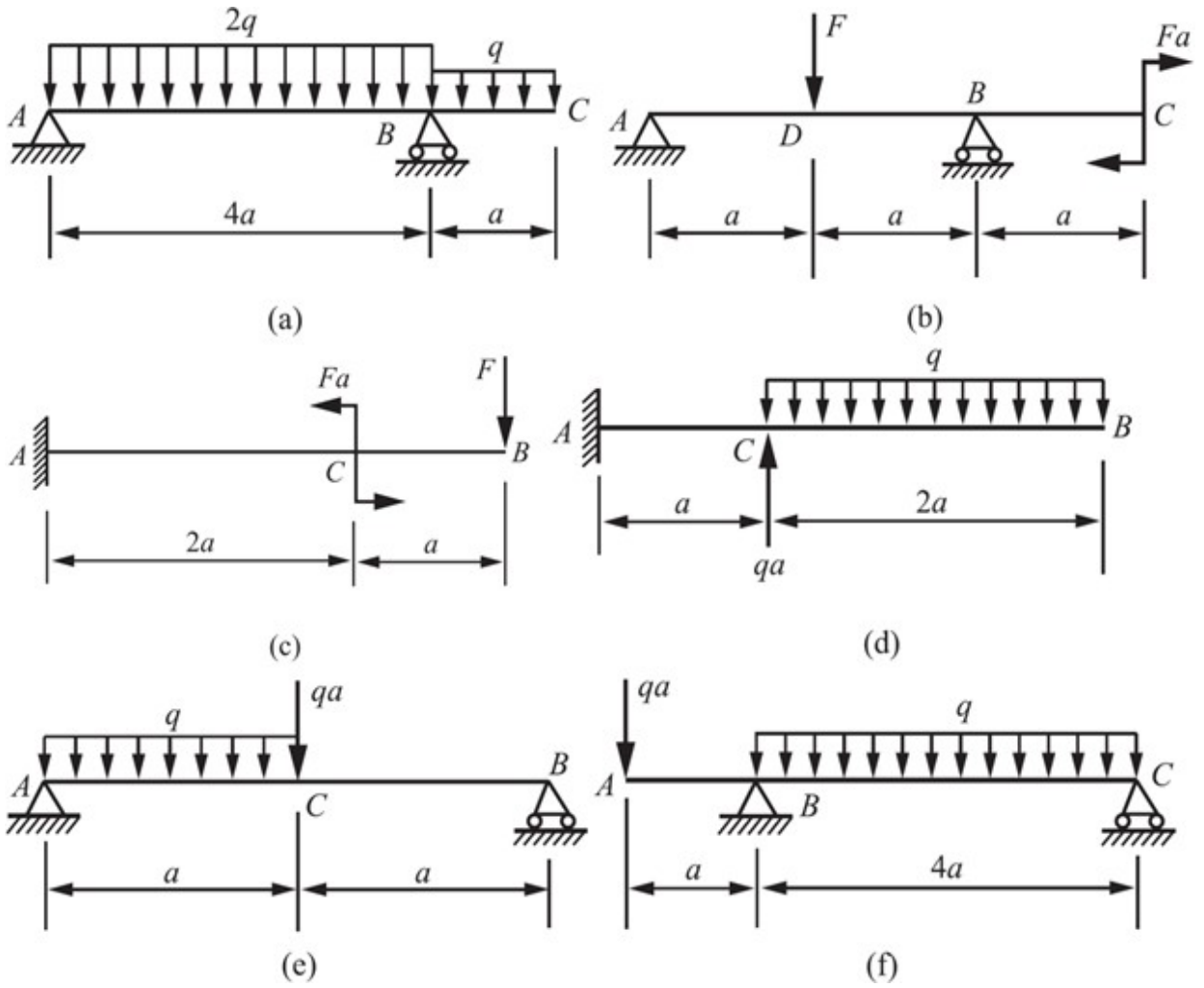


图4-2-33

解：（a）图4-2-33（a）所示结构分解为如图4-2-34（a）所示两部分，分别作出各自相对应的弯矩图，最后进行叠加可得梁弯矩图。

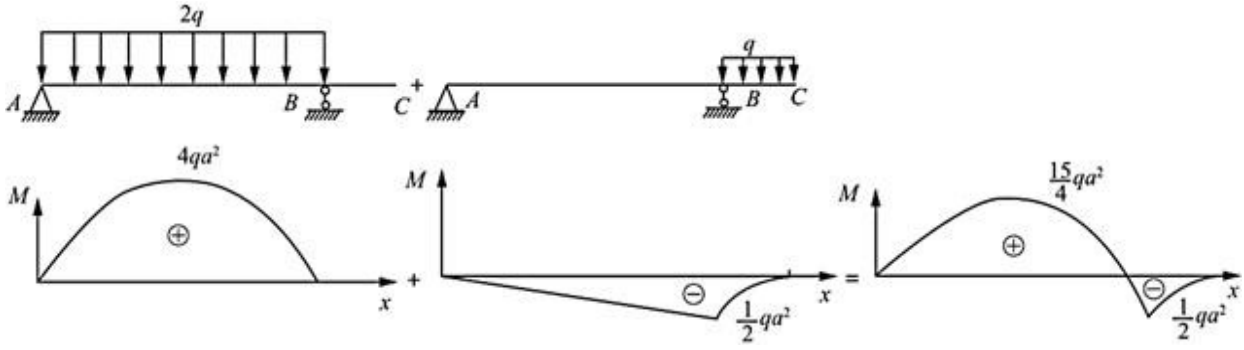


图4-2-34（a）

（b） 图4-2-33（b）所示结构分解为如图4-2-34（b）所示两部分，分别作出各自相对应的弯矩图，最后进行叠加可得梁弯矩图。

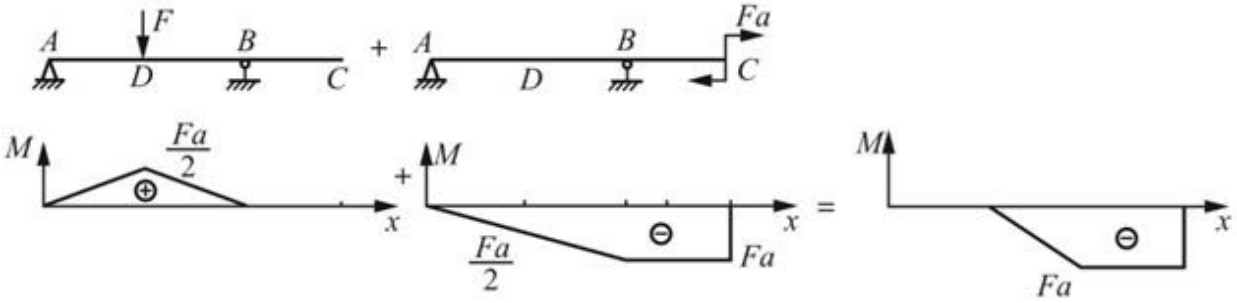


图4-2-34（b）

（c） 图4-2-33（c）所示结构分解为如图4-2-34（c）所示两部分，分别作出各自相对应的弯矩图，最后进行叠加可得梁弯矩图。

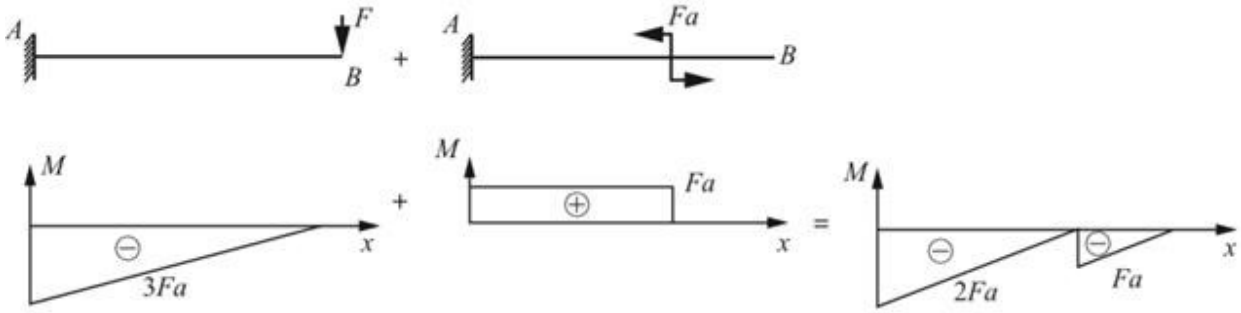


图4-2-34（c）

（d） 图4-2-33（d）所示结构分解为如图4-2-34（d）所示两部分，分别作出各自相对应的弯矩图，最后进行叠加可得梁弯矩图。

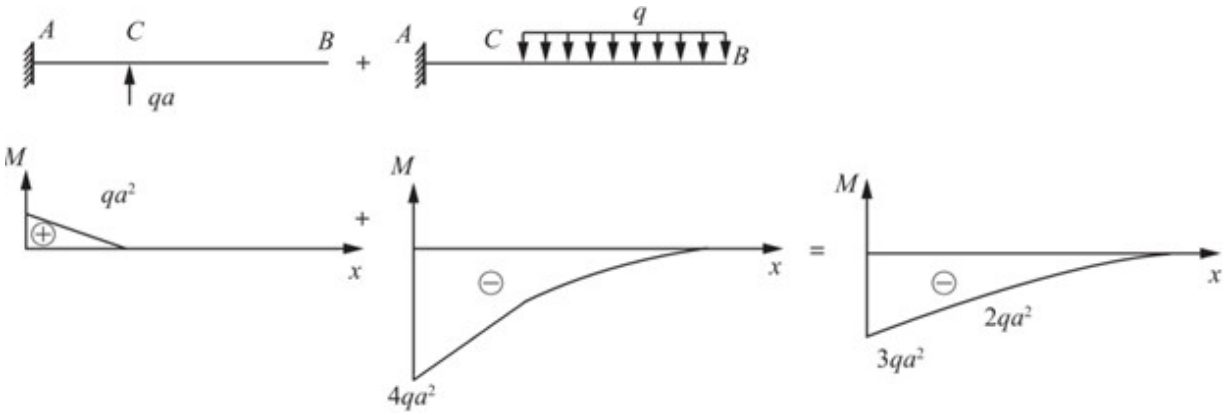


图4-2-34（d）

（e） 图4-2-33（e）所示结构分解为如图4-2-34（e）所示两部分，分别作出各自相对应的弯矩图，最后进行叠加可得梁弯矩图。

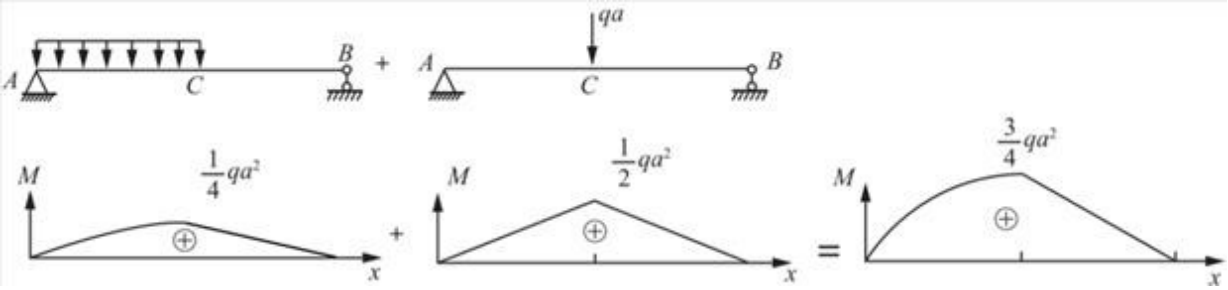


图4-2-34（e）

（f） 图4-2-33（f）所示结构分解为如图4-2-34（f）所示两部分，分别作出各自相对应的弯矩图，最后进行叠加可得梁弯矩图。

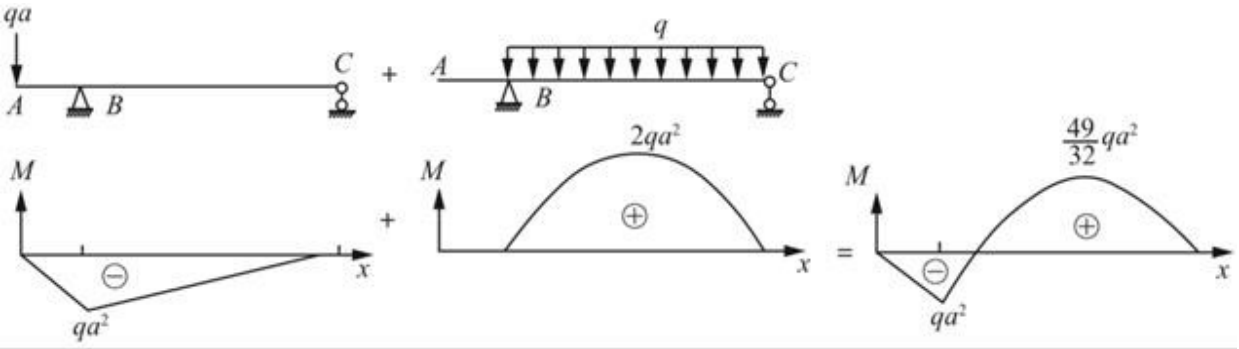


图4-2-34（f）

4.21　写出图4-2-35所示各曲杆的轴力方程、剪力方程和弯矩方程，并作弯矩图。设曲杆弯曲线的轴线皆为圆形或半圆形。

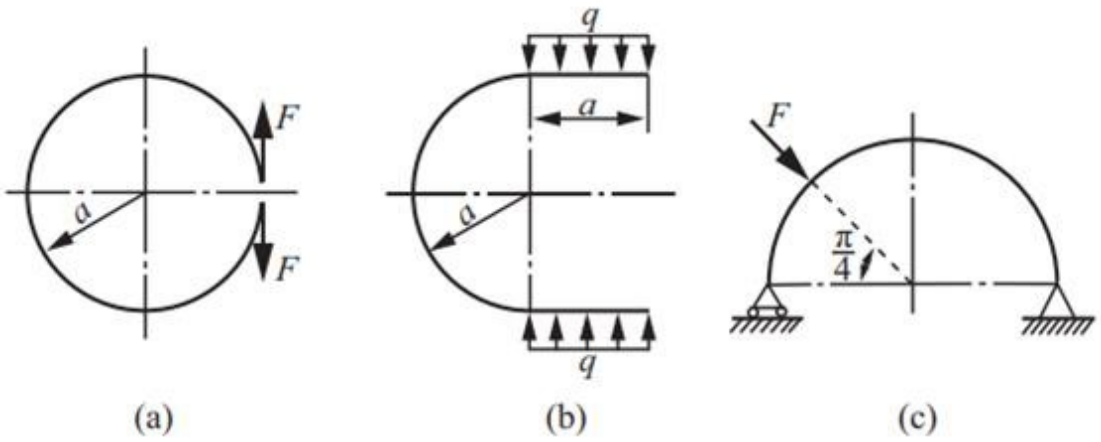


图4-2-35

解：（a）如图4-2-36（a）中左图所示，根据对称性可对原结构的上半部分进行分析，可列出其内力方程

$F_N(\theta)=-F\cos\theta$ $(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$ $F_S(\theta)=-$

$F\sin\theta$ $(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$ $M(\theta)=Fa-Fa\cos\theta$

$(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$

根据以上方程及结构载荷的对称性可作出弯矩图如图4-2-36（a）中右图所示。

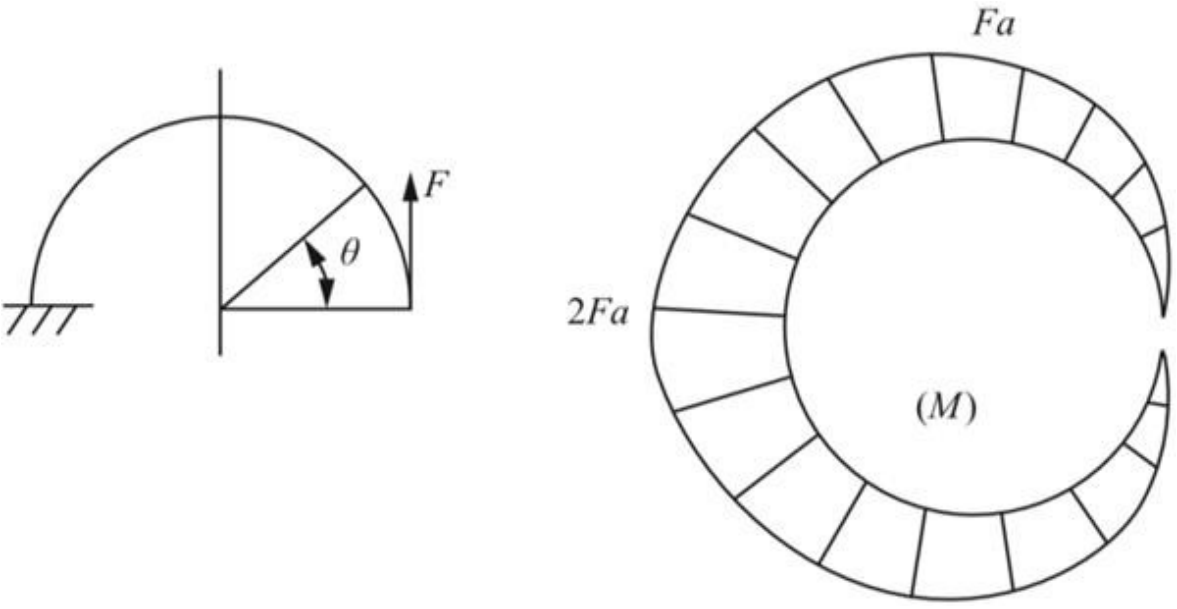


图4-2-36（a）

（b）如图4-2-36（b）中左图所示，根据对称性可对原结构的上半部分进行分析，可列出其内力方程：

在0≤x≤a的直杆部分：F_N（x）＝0，F_S（x）＝qx，M（x）＝$qx^2/2$；

0≤θ≤π/2的曲杆部分：F_N（θ）＝－qasinθ，F_S（θ）＝qacosθ，M（θ）＝$qa^2/2+qa^2\sin\theta$。

根据以上方程及结构载荷的对称性绘制弯矩图，如图4-2-36（b）右图所示。

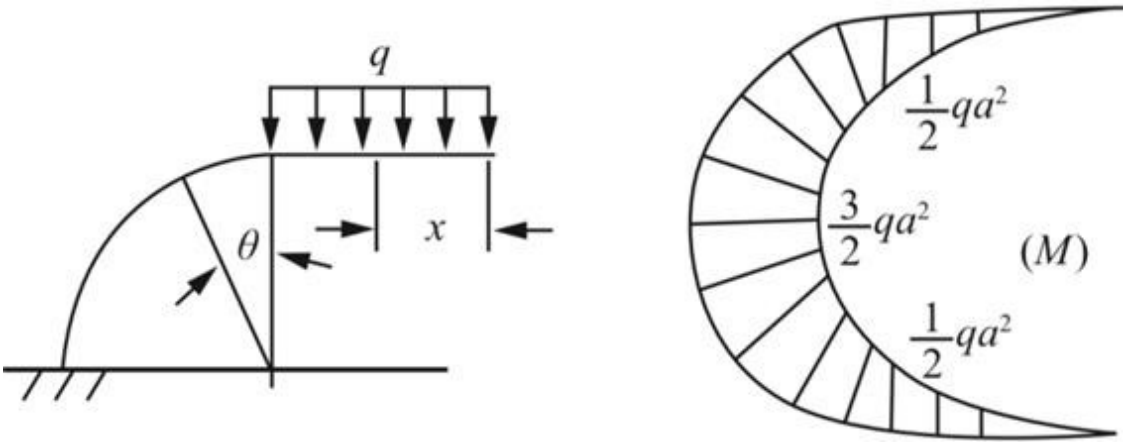


图4-2-36（b）

（c）由平衡条件可得该结构中支座反力：

$$F_{RBx}=\frac{\sqrt{2}}{2}F$$

$$F_{RA}=F_{RBy}=\frac{\sqrt{2}}{4}F$$

如图4-2-36（c）中左图所示，列内力方程：

①0≤θ≤π/4部分

$$F_{\mathrm{N}}(\theta)=-F_{\mathrm{RA}}\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{4}F\cos\theta$$

$$F_{\mathrm{S}}(\theta)=F_{\mathrm{RA}}\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{4}F\sin\theta$$

$$M(\theta)=-F_{\mathrm{RA}}a(1-\cos\theta)=-\frac{\sqrt{2}}{4}Fa(1-\cos\theta)$$

②在0≤ φ ≤3 π /4部分

$$\begin{aligned}F_{\mathrm{N}}(\varphi)&=-\left(F_{\mathrm{RBy}}\cos\varphi+F_{\mathrm{RBx}}\sin\varphi\right)\\&=-\left(\frac{\sqrt{2}}{4}F\cos\varphi+\frac{\sqrt{2}}{2}F\sin\varphi\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}F_{\mathrm{S}}(\varphi)&=-F_{\mathrm{RBy}}\sin\varphi+F_{\mathrm{RBx}}\cos\varphi\\&=-\frac{\sqrt{2}}{4}F\sin\varphi+\frac{\sqrt{2}}{2}F\cos\varphi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}M(\varphi)&=F_{\mathrm{RBx}}a\sin\varphi-F_{\mathrm{RBy}}a(1-\cos\varphi)\\&=\frac{\sqrt{2}}{4}Fa(2\sin\varphi+\cos\varphi-1)\end{aligned}$$

绘制弯矩图，如图4-2-36（c）中右图所示。

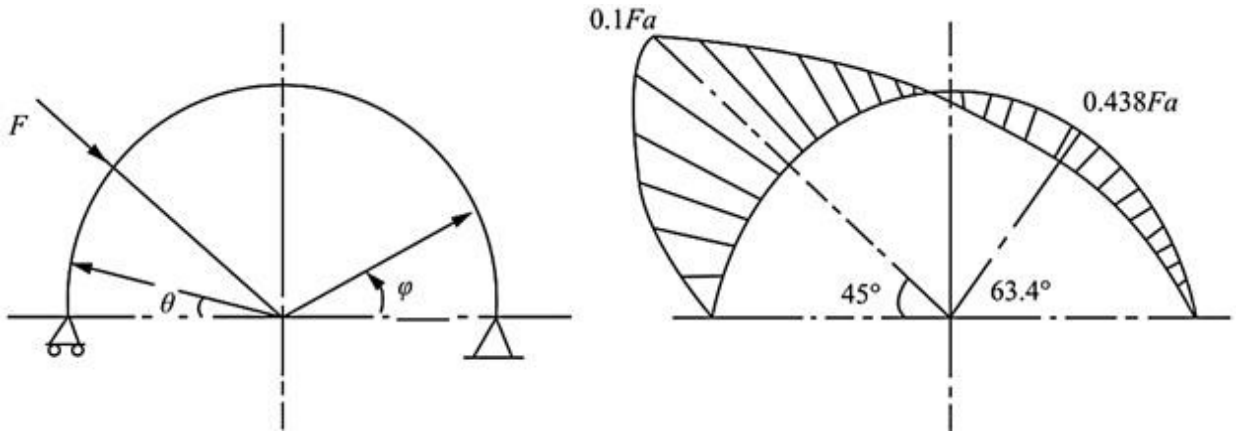


图4-2-36（c）

5.1　把直径d＝1mm的钢丝绕在直径为2m的卷筒上，设E＝200GPa，试计算该钢丝中产生的最大应力。

解：由纯弯曲时变形几何关系及胡克定律可知：在该钢丝横截面上，任意点的正应力与该点到中性轴的距离成正比，即σ＝Ey/ρ，故该钢丝中产生的最大弯曲正应力

$$\sigma = E \times \frac{r}{R+r} = 200 \times 10^3 \times \frac{0.5}{1000+0.5}\,\text{MPa} = 100\text{MPa}$$

5.2　简支梁承受均布载荷如图5-2-1所示。若分别采用横截面面积相等的实心和空心圆形截面，且D_1＝40mm，d_2/D_2＝3/5，试分别计算它们的最大正应力。并问空心截面比实心截面的最大正应力减小了百分之几？

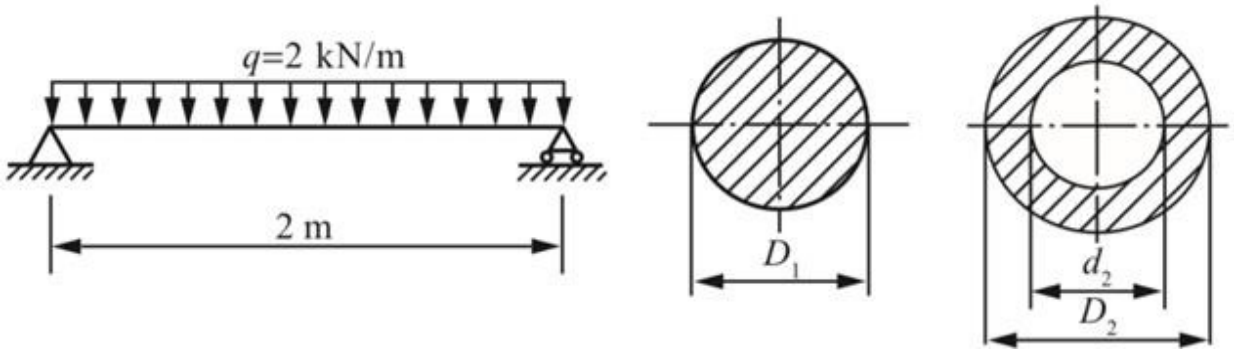


图5-2-1

解：分析可知，该梁的最大弯矩值发生在梁跨中截面处，值为

M_{max}＝$ql^2/8$＝（1/8）×2×10^3×2^2N·m＝1kN·m

实心轴与空心轴的横截面积相等，即有π$D_1^2/4$＝π（D_2^2－d_2^2）/4。

则空心轴横截面尺寸：D_2＝50mm，d_2＝30mm。

实心轴的最大正应力

$$\sigma_{1\max}=\frac{M_{\max}}{W_1}=\frac{32M_{\max}}{\pi D_1^3}=\frac{32\times1\times10^6}{\pi\times40^3}\text{MPa}=159\text{MPa}$$

空心轴的最大正应力

$$\sigma_{2\max}=\frac{M_{\max}}{W_2}=\frac{32M_{\max}}{\pi D_2^3\left(1-\alpha^4\right)}=\frac{32\times1\times10^6}{\pi\times50^3\times\left(1-0.6^4\right)}\text{MPa}=93.6\text{MPa}$$

两者相比，空心截面比实心截面最大正应力的减少量

$$\frac{\sigma_{1\max}-\sigma_{2\max}}{\sigma_{1\max}}\times100\%=\frac{159-93.6}{159}\times100\%=41\%$$

5.3　某圆轴的外伸部分系空心圆截面，载荷情况如图5-2-2所示。试作该轴的弯矩图，并求轴内的最大正应力。

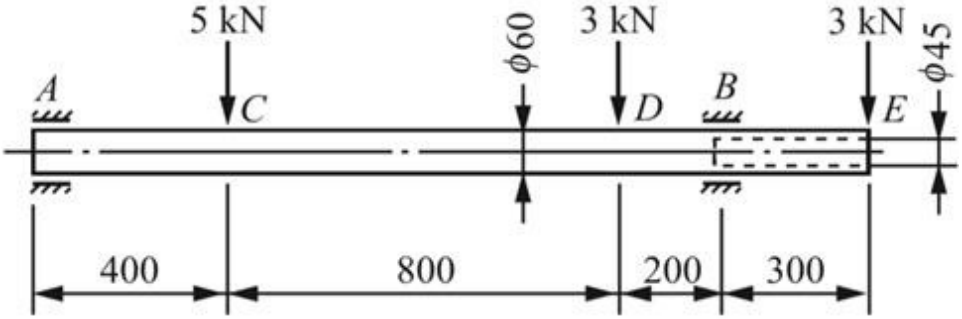


图5-2-2

解：对圆轴进行受力分析，由平衡条件可得支座反力

F_A＝3.36kN，F_B＝7.64kN

由此可绘制该轴的弯矩图，如图5-2-3所示。

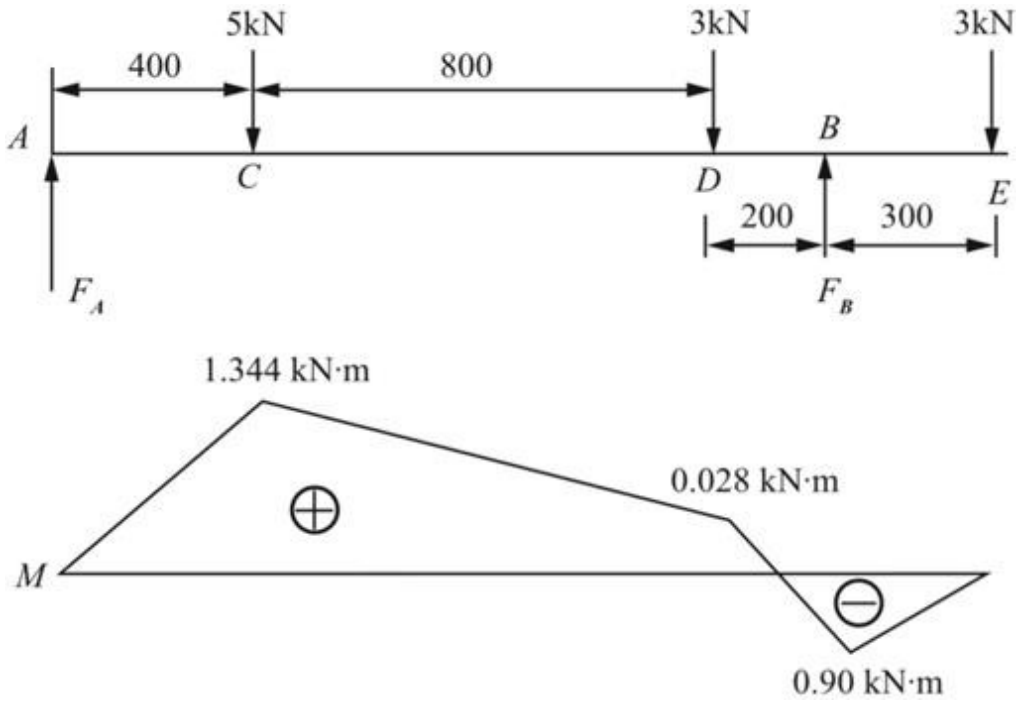


图5-2-3

由图5-2-3可知，最危险截面可能发生在C截面或B截面。

C截面上的正应力

$$\sigma_C = \frac{M_C}{W_C} = \frac{32M_C}{\pi D^3} = \frac{32\times 1.344\times 10^3}{\pi\times 0.06^3}\,\text{Pa} = 63.4\text{MPa}$$

B截面上的正应力

$$\sigma_B = \frac{M_B}{W_B} = \frac{32M_B}{\pi D^3\left[1-\left(\frac{d}{D}\right)^4\right]} = \frac{32\times 0.90\times 10^3}{\pi\times 0.06^3\times\left[1-\left(\frac{45}{60}\right)^4\right]}\,\text{Pa} = 62.1\text{MPa}$$

综上比较可知，该轴的最大正应力发生在C截面，且 $\sigma_{max}=\sigma_C=$ 63.4MPa。

5.4　矩形截面悬臂梁如图5-2-4所示，已知l＝4m，b/h＝2/3，q＝10kN/m，[σ]＝10MPa。试确定此梁横截面的尺寸。

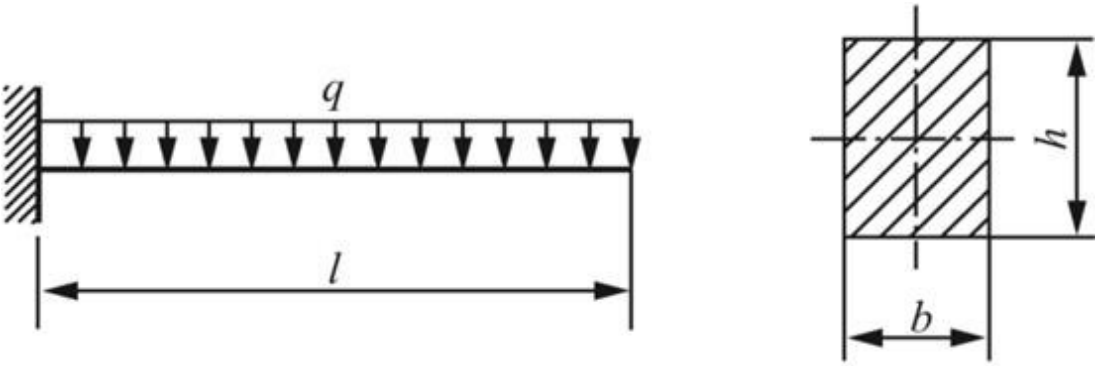


图5-2-4

解：分析可知，该悬臂梁的最危险截面发生在固定端处，则该截面具有的最大弯矩值为

$M_{max}=ql^2/2=(1/2)\times10\times4^2kN\cdot m=80kN\cdot m$

由正应力强度条件

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{W}=\frac{6M_{max}}{bh^2}\leq[\sigma]$$

且b＝2h/3得

$$h\geq\sqrt[3]{\frac{9M_{max}}{[\sigma]}}=\sqrt[3]{\frac{9\times80\times10^6}{10}}\text{mm}=416\text{mm}$$

则b＝2h/3≥416×2/3mm＝277mm。

故取梁横截面h＝416mm，b＝277mm。

5.5　I20a工字钢梁的支承和受力情况如图5-2-5所示。若[σ]＝160MPa，试求许可载荷F。

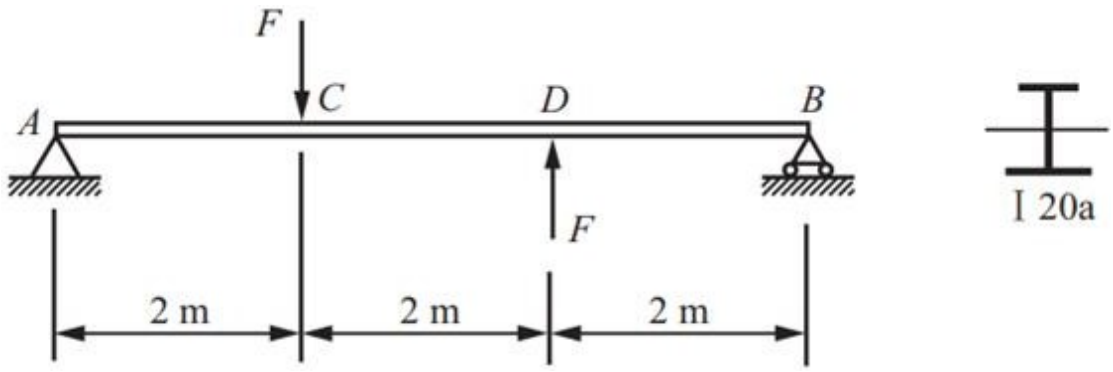


图5-2-5

解：由梁的平衡条件可得支座反力：$F_A=F_B=F/3$。

绘制梁的弯矩图，如图5-2-6所示，则梁的最大弯矩值：$M_{max}=Fa/3$。

查型钢表得20a工字钢的截面性质：$W=237cm^3$。

由正应力强度条件$\sigma_{max}=M_{max}/W=Fa/3W\leqslant[\sigma]$，可得

$F\leqslant 3W[\sigma]/a=3\times237\times10^3\times160/2000N=56.9kN$

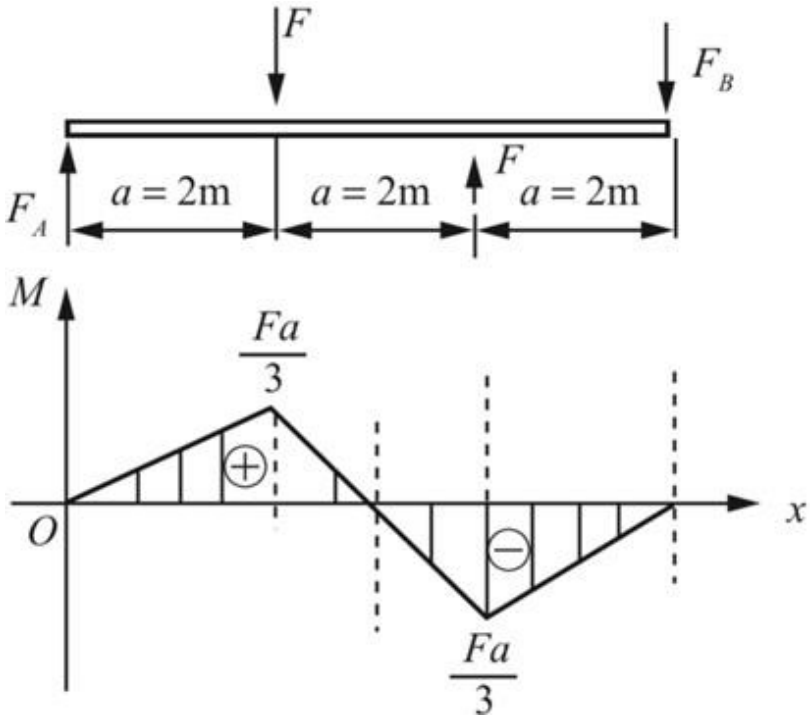


图5-2-6

5.6　图5-2-7所示桥式起重机大梁AB的跨度l＝16m，原设计最大起重量为100kN。在大梁上距B端为x的C点悬挂一根钢索，绕过装在重物上的滑轮，将另一端再挂在吊车的吊钩上，使吊车驶到C的对称位置D。这样就可吊运150kN的重物。试问x的最大值等于多少？设只考虑大梁的弯曲正应力强度。

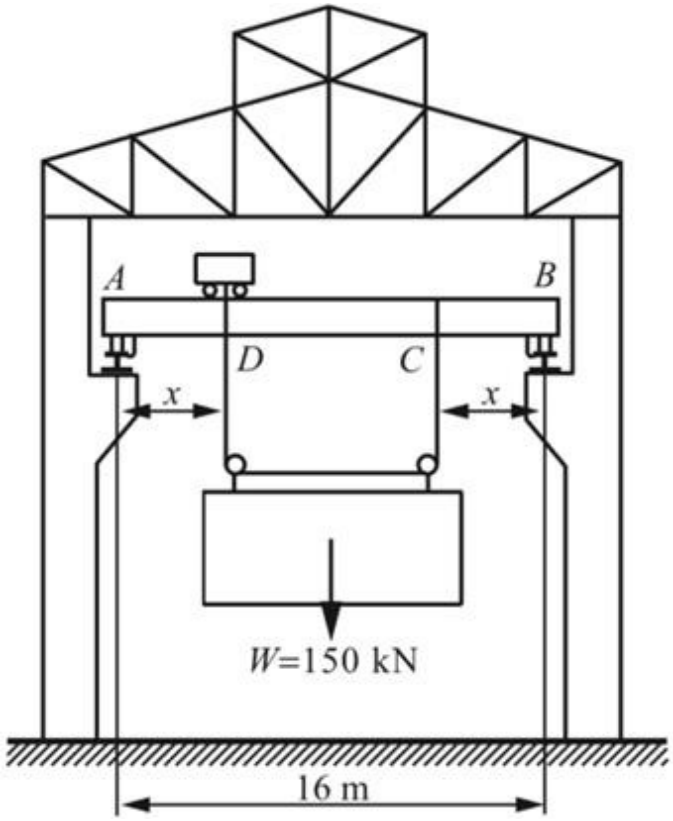


图5-2-7

解：（1）在原设计起重量为100kN的状态下，横梁AB上的最大弯矩值发生力作用在梁跨中截面处，有

M_{1max}＝Fl/4＝（1/4）×100×16kN·m＝400kN·m

（2）改变设计，可调运150kN重物时，梁内最大弯矩值发生在CD段，且M_{2max}＝Fx＝75x。

由正应力强度条件 $\sigma_{1max}=M_{1max}/W=[\sigma]$ 及 $\sigma_{2max}=75x_{max}/W\leqslant[\sigma]$，可知当x取最大值时有$75x\leqslant400$，即$x_{max}=5.33m$。

5.7　图5-2-8所示轧辊轴直径D＝280mm，跨长L＝1000mm，l＝450mm，b＝100mm。若轧辊材料的弯曲许用应力[σ]＝100MPa。试求轧辊能承受的最大轧制力。

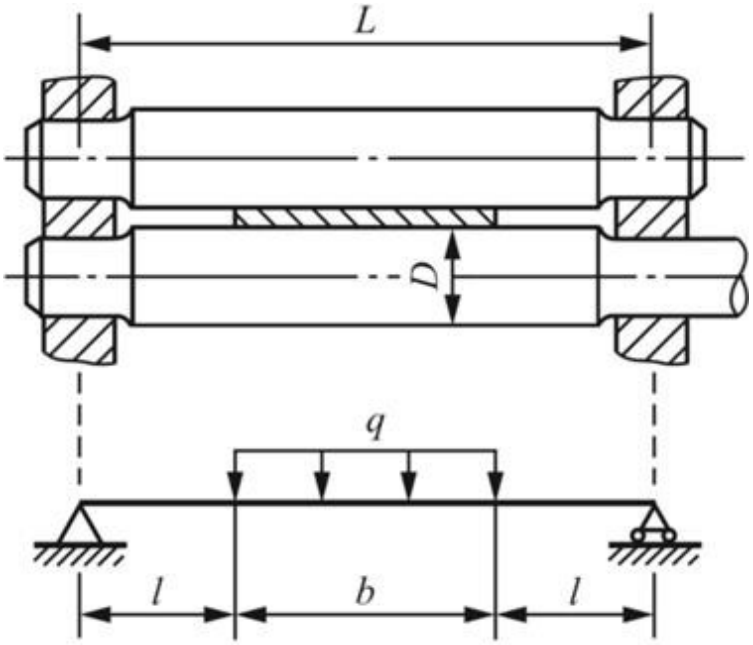


图5-2-8

解：根据梁的受力简图，由平衡条件可得支座反力：$F_A=F_B=qb/2$。

由梁结构和载荷的对称性可知，梁上最大弯矩值发生在梁跨中截面，且

$$M_{max}=\frac{qb}{2}\left(\frac{b}{2}+l\right)-\frac{qb}{2}\cdot\frac{b}{4}=\frac{qb^2}{8}+\frac{qbl}{2}$$

由正应力强度条件

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{W}=\frac{32M_{\max}}{\pi D^3}=\frac{q\left(16bl+4b^2\right)}{\pi D^3}\le[\sigma]$$

可得

$$q\le\frac{\pi D^3[\sigma]}{16bl+4b^2}=\frac{\pi\times280^3\times100}{16\times100\times450+4\times100^2}\text{N/mm}=9.074\times10^3\text{N/mm}$$

故轧辊能承受的最大轧制力：$F_{max}=q_{max}b=9.074\times10^3\times0.1\text{kN}=907.4\text{kN}$。

5.8　压板的尺寸和载荷情况如图5-2-9所示。材料为45钢，$\sigma_s=380\text{MPa}$，取安全因数$n=1.5$。试校核压板的强度。

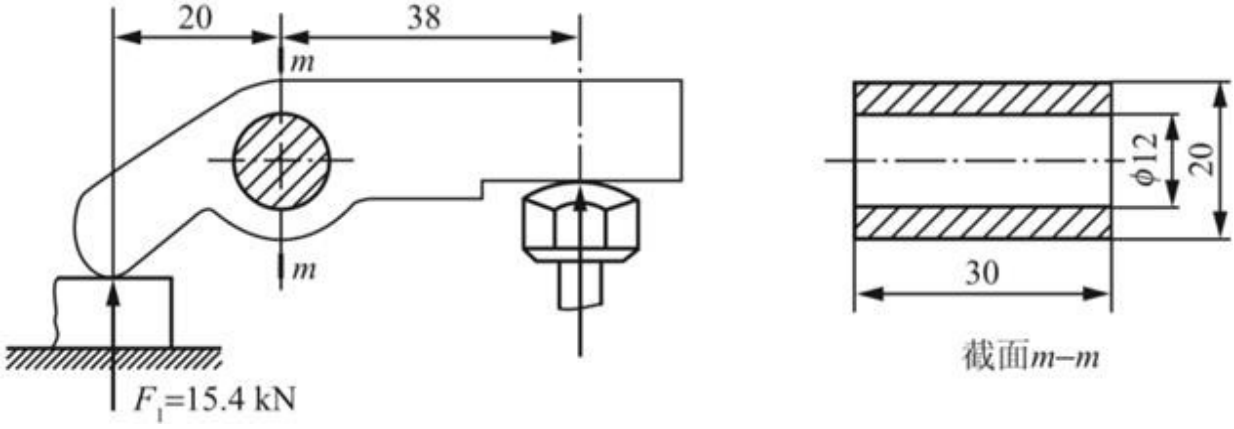


图5-2-9

解：由许用应力定义可知，该压板的许用应力：$[\sigma]=\sigma_s/n=380/1.5\text{MPa}=253.3\text{MPa}$。

分析可知，压板上的最大弯矩发生在m-m截面，且

$M_{max}=F_1l_1=15.4\times10^3\times20\times10^{-3}\text{N}\cdot\text{m}=308\text{N}\cdot\text{m}$

m-m截面的抗弯截面系数

$$W=\frac{\sum_{i=1}^{2}\frac{b_i h_i^3}{12}}{\frac{h_i}{2}}=\frac{\frac{1}{12}\times 30\times 20^3-\frac{1}{12}\times 30\times 12^3}{10}\,\mathrm{mm}^3=1568\times 10^{-9}\,\mathrm{m}^3$$

故最大正应力：$\sigma_{max}=M_{max}/W=308/(1.568\times10^{-6})\,Pa=196.4MPa<[\sigma]$。

因此压板强度满足要求，是安全的。

5.9　拆卸工具如图5-2-10所示。若l＝250mm，a＝30mm，h＝60mm，c＝16mm，d＝58mm，[σ]＝160MPa，试按横梁中央截面的强度确定许可的顶压力F。

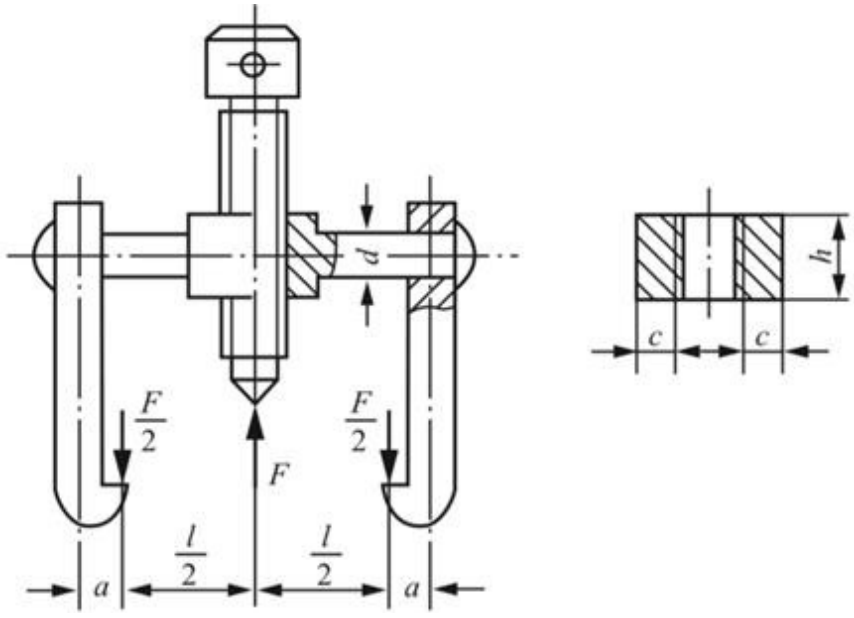


图5-2-10

解：对横梁进行受力分析，作出其受力简图，如图5-2-11所示。

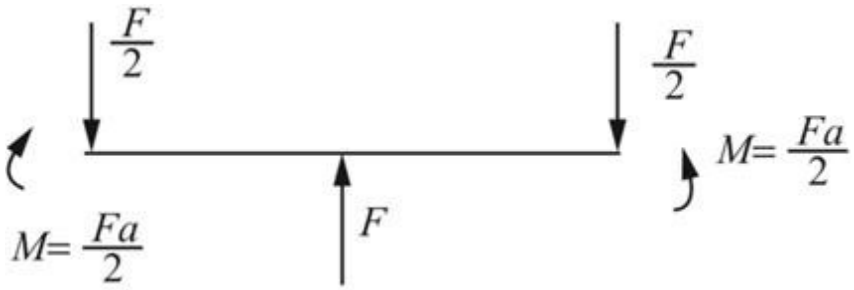


图5-2-11

由梁结构和载荷的对称性可知，最大弯矩发生在梁跨中截面，且M_{max}＝（F/2）（l/2＋a）－Fa/2＝Fl/4。

抗弯截面系数：

$$W=\frac{I}{y_{\max}}=\frac{\frac{1}{12}h^3\times 2c}{h/2}=\frac{1}{3}h^2c$$

由强度条件$\sigma_{max}=M_{max}/W\leqslant[\sigma]$，可得：

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{W}=\frac{Fl/4}{\frac{1}{3}h^2c}\leq[\sigma]$$

则有

$$F\leq\frac{4ch^2[\sigma]}{3l}=\frac{4\times16\times60^2\times160}{3\times250}\text{N}=49.2\text{kN}$$

故许可顶压力：[F]＝49.2kN。

5.10　割刀在切割工件时，受到F＝1kN的切削力作用。割刀尺寸如图5-2-12所示。试求割刀内的最大弯曲正应力。

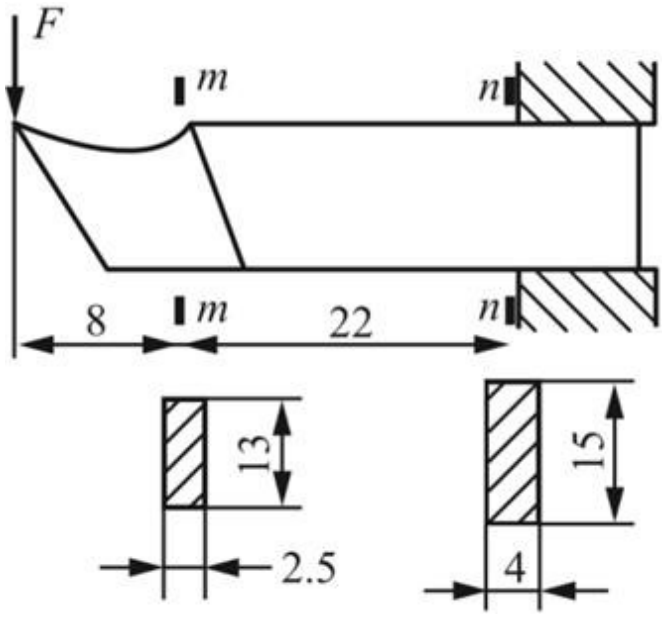


图5-2-12

解：分析可知，最危险截面可能发生在m-m截面或n-n截面。

（1）m-m截面

弯矩值$M_{1max}=Fl_1=1000\times0.008N\cdot m=8N\cdot m$。

则该截面上正应力

$$\sigma_{1max}=\frac{M_{1max}}{W_1}=\frac{6M_{1max}}{b_1h_1^2}=\frac{6\times8\times10^3}{2.5\times13^2}\text{MPa}=113.6\text{MPa}$$

（2）n-n截面

弯矩值$M_{2max}=F(l_1+l_2)=1000\times0.03N\cdot m=30N\cdot m$。

则该截面上正应力：

$$\sigma_{2max}=\frac{6M_{2max}}{b_2h_2^2}=\frac{6\times30\times10^3}{4\times15^2}\text{MPa}=200\text{MPa}$$

综上，割刀内最大弯曲应力$\sigma_{max}=200MPa$。

5.11　图5-2-13所示为一承受纯弯曲的铸铁梁，其截面为倒T字形，材料的拉伸和压缩许用应力之比[σ$_t$]/[σ$_c$]＝1/4。求水平翼板的合理宽度b。

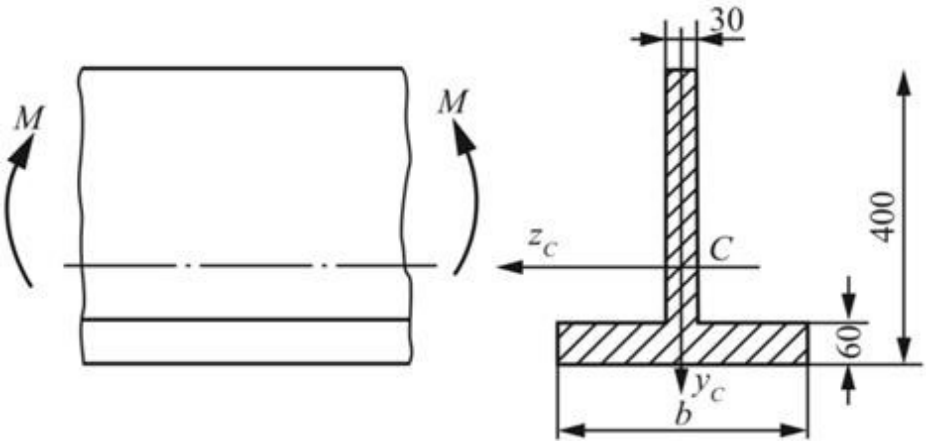


图5-2-13

解：该结构在横截面上、下边缘的最大压应力、最大拉应力均达到许用应力，即σ$_{cmax}$＝My$_1$/I＝[σ$_c$]，σ$_{tmax}$＝My$_2$/I＝[σ$_t$]时，最为合理。

比较以上两式可得：y$_2$/y$_1$＝[σ$_t$]/[σ$_c$]＝1/4。

又y$_1$＋y$_2$＝400mm。

解得：y$_1$＝320mm，y$_2$＝80mm。

将该T形截面看作是两个矩形截面的组合，且上、下两矩形截面面积分别为A$_1$、A$_2$，则有：A$_1$y$_{C1}$＋A$_2$y$_{C2}$＝（A$_1$＋A$_2$）y$_2$。

代入数据得：60b×30＋340×30×230＝（60b＋340×30）×80。

解得水平翼板最合理的宽度：b＝510mm。

5.12　倒T字形截面铸铁悬臂梁，尺寸及载荷如图5-2-14所示。若材料的拉伸许用应力[σ$_t$]＝40MPa，压缩许用应力[σ$_c$]＝160MPa，截面对形心轴z_C的惯性矩

$$I_{z_C}=10180\text{cm}^4$$

h_1＝96.4mm，试计算该梁的许可载荷F。

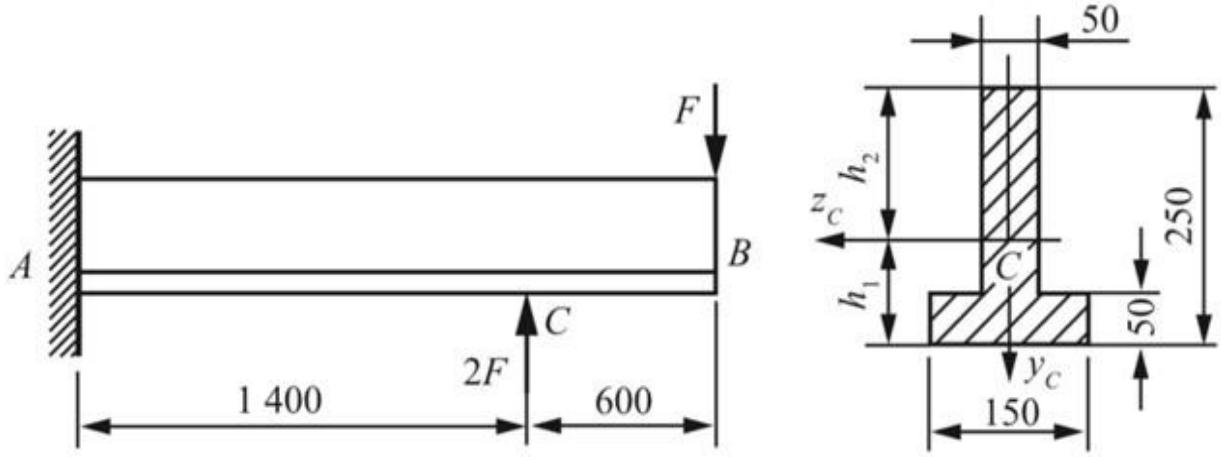


图5-2-14

解：对梁进行受力分析，根据平衡条件可得固定端支反力：M＝0.8F，F_A＝F。

由此可绘制梁的弯矩图，如图5-2-15所示。

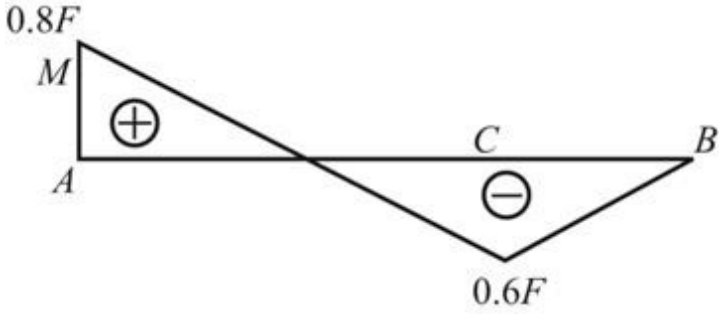


图5-2-15

由图5-2-15可知，最危险截面可能发生在A截面或C截面。

①分析可知，A截面有最大压应力，由强度条件

$$\sigma_{c\max}=\frac{M_A h_2}{I_{z_C}}=\frac{0.8Fh_2}{I_{z_C}}\le[\sigma_c]$$

得

$$F\le\frac{[\sigma_c]I_{z_C}}{0.8h_2}=\frac{1}{0.8}\times\frac{160\times10^6\times1.018\times10^{-4}}{(250-96.4)\times10^{-3}}\text{N}=132.6\text{kN}$$

②由A截面的最大拉应力强度条件

$$\sigma_{t\max}=\frac{M_A h_1}{I_{z_C}}=\frac{0.8Fh_1}{I_{z_C}}\le[\sigma_t]=40\text{MPa}$$

得

$$F\le\frac{[\sigma_t]I_{z_C}}{0.8h_1}=\frac{40\times10^6\times1.018\times10^{-4}}{0.8\times0.0964}\text{N}=52.8\text{kN}$$

由C截面最大拉应力强度条件

$$\sigma_{t\max}=\frac{M_C h_2}{I_{z_C}}=\frac{0.6Fh_2}{I_{z_C}}\le[\sigma_t]=40\text{MPa}$$

得

$$F\le\frac{40\times10^6\times1.018\times10^{-4}}{0.6\times0.1536}\text{N}=44.2\text{kN}$$

综上，该梁的许可载荷[F]＝44.2kN。

5.13　当［20b槽钢受纯弯曲变形时，测出距顶部5mm处的侧面上A、B两点间长度的改变量为Δ1＝27×10^{-3}mm，材料的E＝200GPa。试求图

5-2-16所示梁截面上的弯矩M。

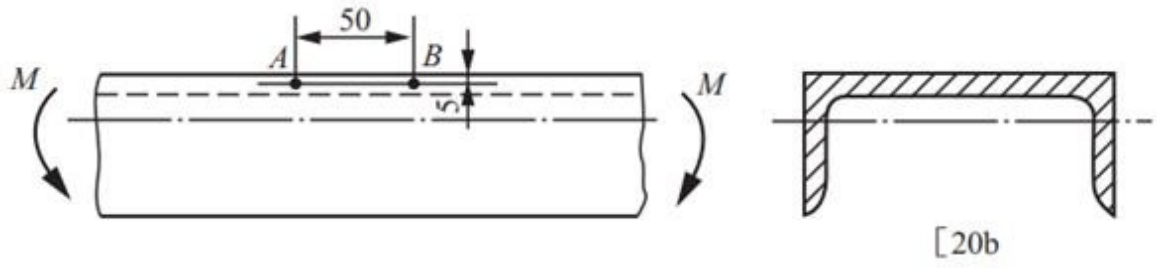


图5-2-16

解：根据题意，AB段的线应变：$\varepsilon = \Delta l/l = 27\times10^{-3}/50 = 5.4\times10^{-4}$。

则该段横截面上的正应力：$\sigma = E\varepsilon$。

又由弯曲正应力计算公式得在弯矩M作用下，横截面上的正应力：$\sigma = My/I_z$。

可得：$E\varepsilon = My/I_z$，即$M = E\varepsilon I_z/y$。

其中，查型钢表得20号槽钢的截面性质：$I_z = 144\times10^4 mm^4$，$y_0 = 19.5mm$。

则$y = y_0 - 5 = 14.5mm$。

综上，代入数据得

$M = E\varepsilon I_z/y = 200\times10^9\times5.4\times10^{-4}\times144\times10^{-8}/0.0145N\cdot m = 10.7kN\cdot m$

5.14　矩形截面梁的尺寸及载荷如图5-2-17所示。试求1-1截面上画阴影线的面积内，由σdA组成的内力系的合力。

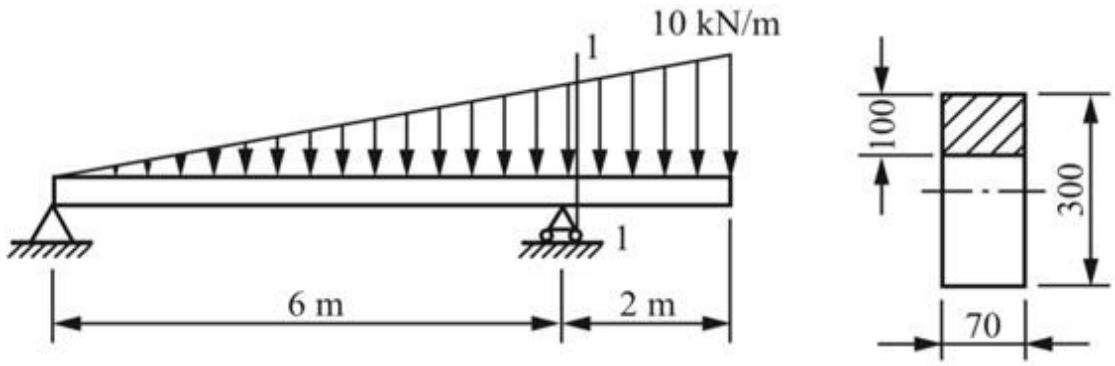


图5-2-17

解：根据题意，1-1截面上的载荷集度：q_{1-1}＝10×6/8kN/m＝7.5kN/m。

故由截面法，取1-1截面右侧部分分析，可得该截面上的弯矩

M_1＝（1/2）×7.5×2^2＋（1/3）×2.5×2^2kN·m＝55/3kN·m

由弯曲正应力计算公式可知，该截面的正应力：σ＝M_1y/I_z。

其中，横截面对中性轴的惯性矩：I_z＝0.07×0.3^3/12。 σdA

＝（M_1y/I_z）×0.07dy

积分可得阴影面内的合力

$$F=\int_{0.05}^{0.15}\frac{M_1y}{I_z}\times 0.07\,\mathrm{d}y=\int_{0.05}^{0.15}\frac{55\times 12}{3\times 0.07\times 0.3^3}\times 0.07\,y\mathrm{d}y=81.5\mathrm{kN}$$

5.15　图5-2-18所示结构，AB梁为I10工字钢，BC杆为直径为d＝20mm的实心圆形截面钢杆，AB梁上作用均布载荷q。若梁及杆的许用应力均为[σ]＝100MPa。试求许用的均布载荷[q]。

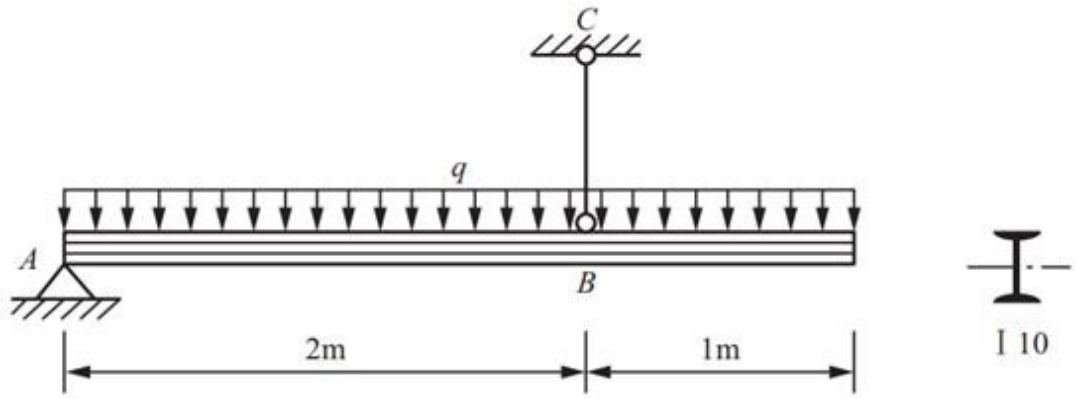


图5-2-18

解：由静力平衡条件$\Sigma M_A=0$，可得BC杆的轴力$F_N=9q/4$，A支座反力为$F_A=3q/4$。

AB中最大正弯矩在距离A端0.75m处，$M_{+max}=（3q/4）\cdot（3/4）-（3q/4）\cdot（3/8）=9q/32$。

梁内最大负弯矩在B处截面：$M_{-max}=q/2$。

所以梁内最大弯矩为$M_{max}=q/2$。

①BC杆　$\sigma=4F_N/（\pi d^2）$

$\leqslant[\sigma]$

$F_N\leqslant[\sigma]\pi d^2/4=100\times\pi\times20^2/4N=31.4kN$

$9q/4\leqslant31.4\Rightarrow q\leqslant4\times31.4/9=13.96kN/m$

②梁

10号工字钢的抗弯截面系数$W_z=49cm^3$。

$\sigma_{max}=M_{max}/W_z\leqslant[\sigma]$

$M_{max}\leqslant[\sigma]W_z=100\times49\times10^3N\cdot mm=4.9kN\cdot m$

q/2≤4.9⇒q≤2×4.9＝9.8kN/m

5.16　铸铁梁的载荷及横截面尺寸如图5-2-19所示。许用拉应力[σ$_t$]＝40MPa，许用压应力[σ$_c$]＝160MPa。试按正应力强度条件校核梁的强度。若载荷不变，但将T形横截面梁倒置，即翼缘在下成为倒T字形，是否合理？何故？

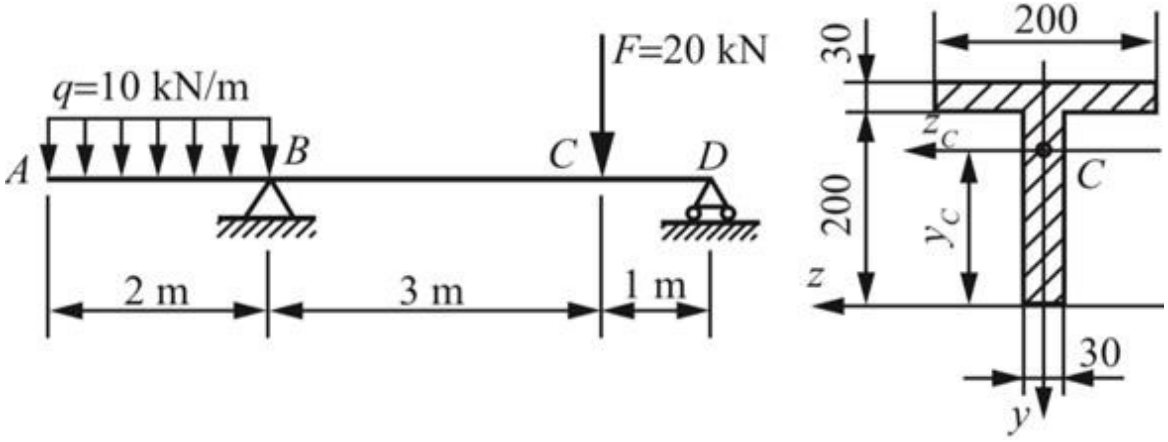


图5-2-19

解：（1）由横截面的对称性可知，z_C＝0，且 y_C＝（30×200×100＋30×200×215）/（30×200×2）mm＝157.5mm

则横截面对中性轴的惯性矩

I_{zC}＝（1/12）×30×200^3＋200×30×（157.5－100）^{2}＋（1/12）×200×30^3＋200×30×（215－157.5）^{2}＝6.01×10^{7}mm^4

对梁进行受力分析，由平衡条件可得支座反力：F_B＝30kN，F_D＝10kN。

由此可绘制该梁的弯矩图，如图5-2-20所示。

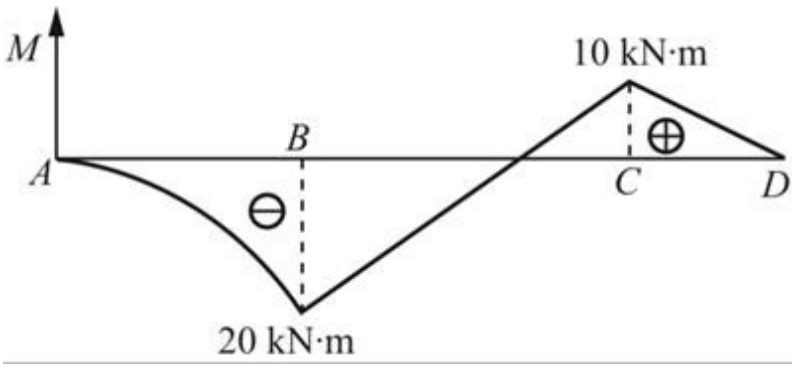


图5-2-20

由图5-2-20可知，最危险截面可能发生在B截面或C截面。

①比较可知B截面有最大压应力

$\sigma_{cmax}=M_By_C/I_{zC}=20\times10^6\times157.5/(6.01\times10^7)\text{MPa}=52.4\text{MPa}<[\sigma_c]=160\text{MPa}$

②校核B截面最大拉应力 $\sigma_{tmax}=M_By/I_{zC}=20\times10^6\times72.5/(6.01\times10^7)\text{MPa}=24.1\text{MPa}<[\sigma_t]=40\text{MPa}$

校核C截面最大拉应力

$\sigma_{tmax}=M_Cy_C/I_{zC}=10\times10^6\times157.5/(6.01\times10^7)\text{MPa}=26.2\text{MPa}<[\sigma_t]=40\text{MPa}$

综上，此时梁的强度满足要求，是安全的。

（2）若将横截面倒置，对于B截面，其最大拉应力

$\sigma_{tmax}=M_By_C/I_{zC}=20\times10^6\times157.5/(6.01\times10^7)\text{MPa}=52.4\text{MPa}>[\sigma_t]=40\text{MPa}$

不能满足强度要求，是不合理的。

5.17　试计算图5-2-21所示矩形截面简支梁的1-1截面上a点和b点的正应力和切应力。

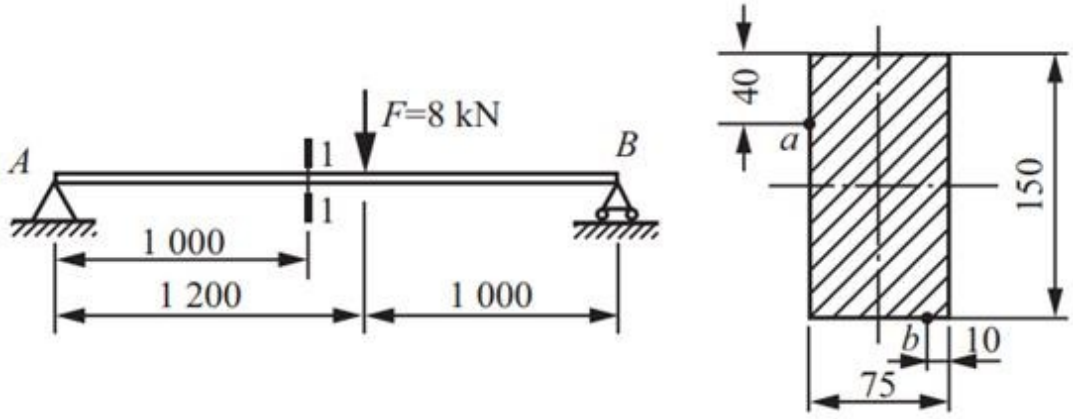


图5-2-21

解：对梁进行受力分析，由平衡条件可得支座反力

F_A＝3.64kN（↑），F_B＝4.36kN（↑）

由此可绘制梁的剪力图和弯矩图，如图5-2-22所示。

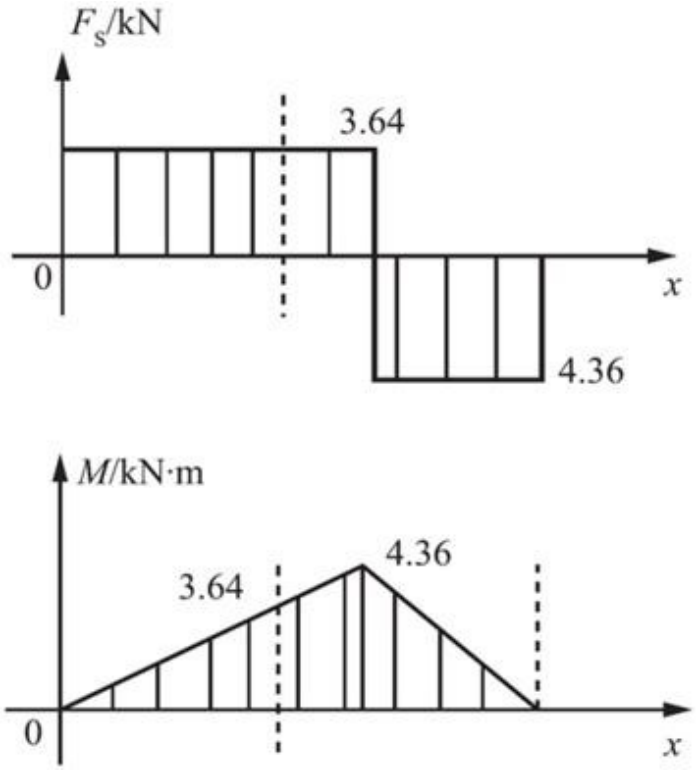


图5-2-22

1-1截面上的内力 F_{S1}＝

3.64kN，M_1＝3.64kN·m该截

面对中性轴的惯性矩

I_z＝（1/12）×75×$150^3$$mm^4$＝2.11×$10^7$$mm^4$

对于a点，其正应力为压应力

σ_a＝M_1y_a/I_z＝3.64×10^6×35/（2.11×10^7）MPa＝6.04MPa

切应力

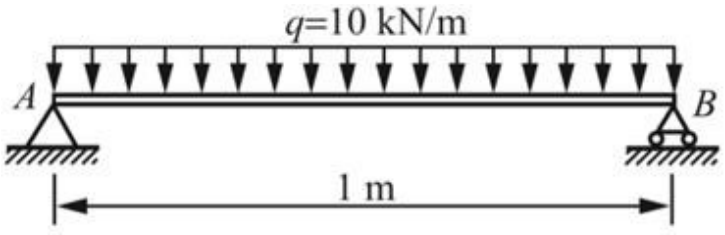
τ_a＝$F_{S1}S_z^*$/（bI_z）＝3.64×10^3×（75×40×55）/
（75×2.11×10^7）MPa＝0.379MPa

对于b点，其正应力为拉应力 σ_b＝M_1y_b/I_z＝

3.64×10^6×75/（2.11×10^7）MPa＝12.9MPa切应力：τ_b＝

0。

5.18　试计算在图5-2-23所示均布载荷作用下，圆形截面简支梁内的最大正应力和最大切应力，并指出它们各自发生于何处。



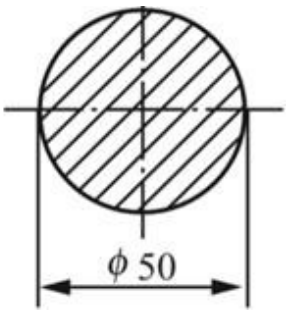


图5-2-23

解：分析可知，梁内最大弯矩发生在跨中截面 M_{max}

$=ql^2/8=（1/8）\times10\times1^2kN\cdot m=1.25kN\cdot m$最大

剪力发生在两支座处截面内侧 $F_{Smax}=ql/2=（1/2）$

$\times10\times1kN=5kN$

故梁的最大正应力发生在跨中截面的上、下两点。

根据弯曲正应力计算公式得

$\sigma_{max}=M_{max}/W=32M_{max}/（\pi d^3）=32\times1.25\times10^6/（\pi\times50^3）MPa=102MPa$

最大切应力发生在两支座处截面内侧中性轴上各点

$$\tau_{max}=\frac{F_{S\,max}S_z^*}{bI_z}=\frac{4F_{S\,max}}{3\times\frac{\pi d^2}{4}}=\frac{16\times5\times10^3}{3\times\pi\times50^2}\text{MPa}=3.39\text{MPa}$$

5.19　试计算图5-2-24所示工字形钢梁内的最大弯曲正应力和最大弯曲切应力。（注：Ⅰ16工字钢$I_z/S_z^*=13.8cm$。）

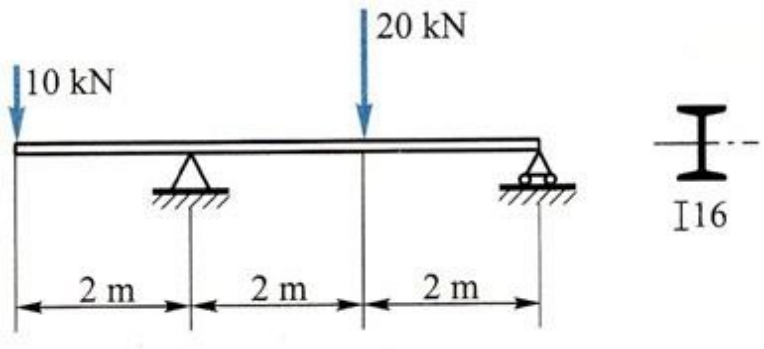


图5-2-24

解：对梁进行受力分析，由平衡条件可得支座反力

F_B＝25kN（↑），F_D＝5kN（↑）

绘制梁的剪力图和弯矩图，如图5-2-25所示。

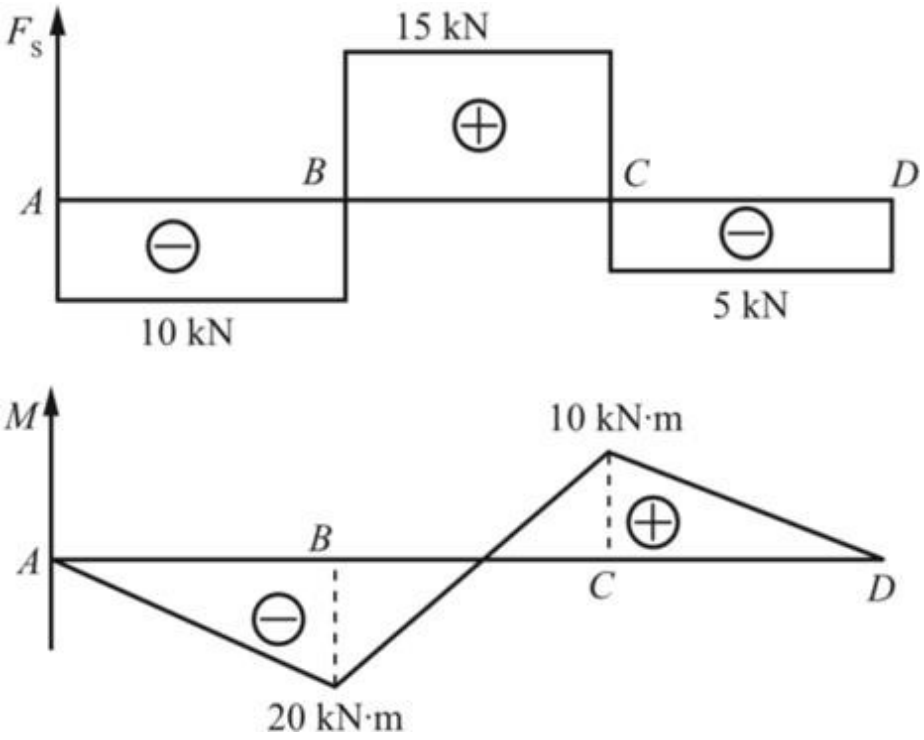


图5-2-25

由图5-2-25可知，F_{Smax}＝15kN，M_{max}＝20kN·m。

查型钢表得Ⅰ16工字钢的截面性质：W＝141cm^3，I_z/S_z^*＝13.8cm，b＝6mm。

故最大正应力发生在B截面上、下边缘 $\sigma_{max}=M_{max}/W$

＝20×10^6/（141×10^3）MPa＝142MPa最大切应力发

生在BC段中性轴上各点

$\tau_{max}=F_{Smax}S_z^*/(bI_z)$＝15×10^3/（6×138）MPa＝18.1MPa

5.20　若图5-2-26所示圆环形截面梁的壁厚δ远小于平均半径R_0，试求截面上的最大切应力。设剪力F_S已知。

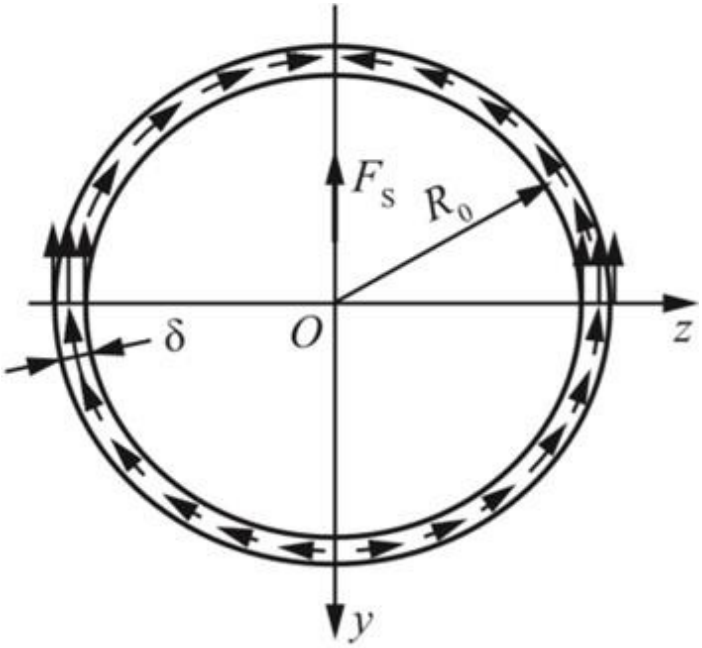


图5-2-26

解：弯曲切应力计算公式：$\tau_{max}=F_S S_z^*/(bI_z)$。

其中，$b=2\delta$，且根据题意当$\delta<<R_0$时：

①圆环上半部分面积对中性轴的静矩 $S_z^*=(2/3)(R_0+\delta/2)^3-(2/3)(R_0-\delta/2)^3\approx 2R_0^2\delta$

②横截面积对中性轴的惯性矩

$I_z=(\pi/4)(R_0+\delta/2)^4-(\pi/4)(R_0-\delta/2)^4\approx \pi R_0^3\delta$

综上，代入弯曲切应力计算公式可得横截面上最大切应力 $\tau_{max}=2R_0^2\delta F_S/(2\delta\pi R_0^3\delta)=F_S/(\pi R_0\delta)$

5.21　起重机下的梁由两根工字钢组成，如图5-2-27所示，起重机自重P＝50kN，起吊重量W＝10kN。许用应力[σ]＝160MPa，[τ]＝100MPa。若暂不考虑梁的自重，试按弯曲正应力强度条件选定工字钢型号，然后再按弯曲切应力强度条件进行校核。（注：I27a工字钢I_z/S_z*＝23.8cm。）

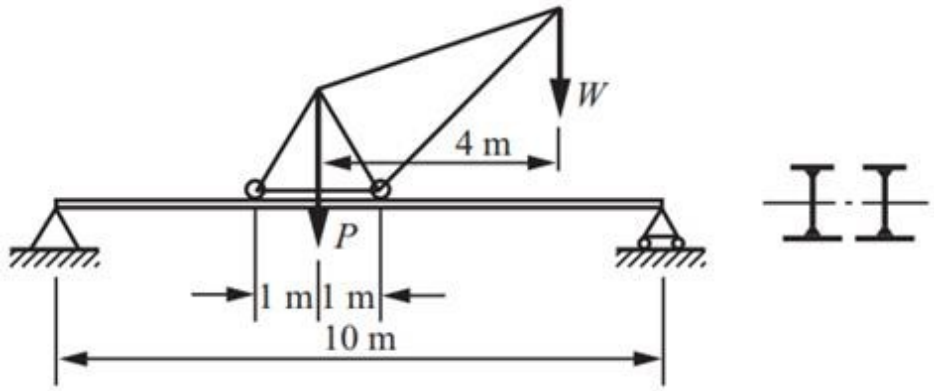


图5-2-27

解：对起重机进行受力分析，可知其作用在梁上的力：F_C＝10kN，F_D＝50kN。

由此可绘制梁的受力简图，如图5-2-28（a）所示。

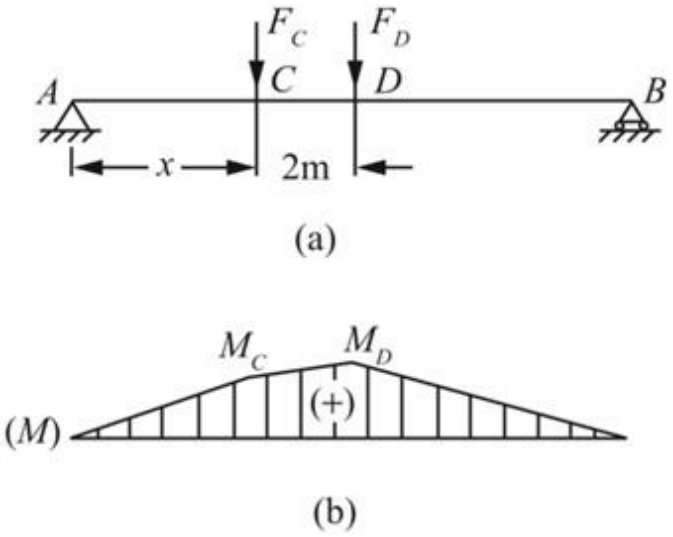


图5-2-28

当起重机移至距离左端x处时，梁支座反力：F_A＝50－6x，F_B＝10＋6x。

由此可绘制梁大致的弯矩图，如图5-2-28（b）所示。

最大弯矩可能发生在C截面或者D截面，且有 M_C＝（50

－6x）x，M_D＝（50－6x）（x＋2）－10×2

①令dM_C/dx＝50－12x＝0，得x＝25/6m。

此时：M_{C1}＝（50－6×25/6）×25/6＝104.2kN·m，M_{D1}＝134.2kN·m。

②令dM_D/dx＝38－12x＝0，得x＝19/6m。

此时：M_{C2}＝98.2kN·m，M_{D2}＝140.2kN·m。

综上比较可得，当起重机移至距离左端x＝19/6m时，有梁内最危险截面D。

根据正应力强度条件σ_{max}＝M_{max}/（2W）≤[σ]，可得单根工字钢横截面的抗弯截面系数

$$W \geq \frac{M_{max}}{2[\sigma]} = \frac{140.2\times10^{3}}{2\times160\times10^{6}}\mathrm{m}^3 = 438\times10^{-6}\mathrm{m}^3 = 438\mathrm{cm}^3$$

查型钢表，选取I27a工字钢，W_z＝485cm^3＞438cm^3，I_z/S_z^*＝23.8×10^{-2}m，b＝8.5×10^{-3}m。

切应力校核：梁内剪力在起重机移至最右端时达到最大，且F_{Smax}＝58kN。

故τ_{max}＝$F_{Smax}S_z^*$/（2bI_z）＝58×10^3/（2×23.8×8.5×10^{-5}）Pa＝14.34MPa＜[τ]。

切应力强度满足要求。

5.22　由三根木条胶合而成的悬臂梁截面尺寸如图5-2-29所示，跨度l＝1m。若胶合面上的许用切应力为0.34MPa，木材的许用弯曲正应力为[σ]＝10MPa，许用切应力为[τ]＝1MPa，试确定许可载荷F。

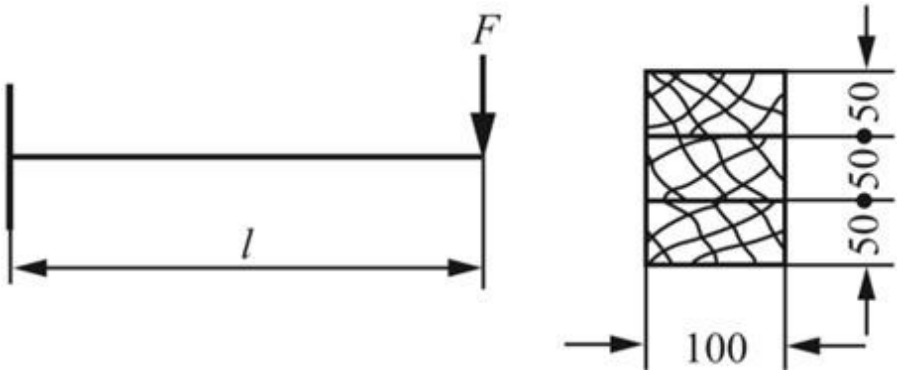


图5-2-29

解：悬臂梁的最大剪力F_{Smax}＝F，最大弯矩发生在固定端截面M_{max}＝Fl。

①由胶合面切应力强度条件$\tau_{max}=F_{Smax}S_z^*/(bI_z)=FS_z^*/(bI_z)\leqslant[\tau_{胶}]=0.34\text{MPa}$，得

$$F_S=F\leq\frac{[\tau_{胶}]I_zb}{S_z^*}=\frac{0.34\times10^6\times\frac{1}{12}\times0.1\times0.15^3\times0.1}{0.05\times0.1\times0.05}\text{N}=3.83\text{kN}$$

②由木材面正应力强度条件$\sigma_{max}=M_{max}/W=6Fl/(bh^2)\leqslant[\sigma]=10\text{MPa}$，得

$F\leqslant bh^2[\sigma]/(6l)=100\times150^2\times10/(6\times1000)\text{N}=3.75\text{kN}$

③由木材面切应力强度条件$\tau_{max}=3F_{Smax}/(2bh)=3F/(2bh)\leqslant[\tau]=1\text{MPa}$，得

$F\leqslant2\times100\times150\times1/3\text{N}=10\text{kN}$

综上比较，该结构的许可载荷[F]＝3.75kN。

*5.23　在图5-2-30（a）中，若以虚线所示的纵向面和横向面从梁中截出一部分，如图5-2-30（b）所示，试求在纵向面abcd上由τdA组成的内力系的合力，并说明它与什么力平衡。

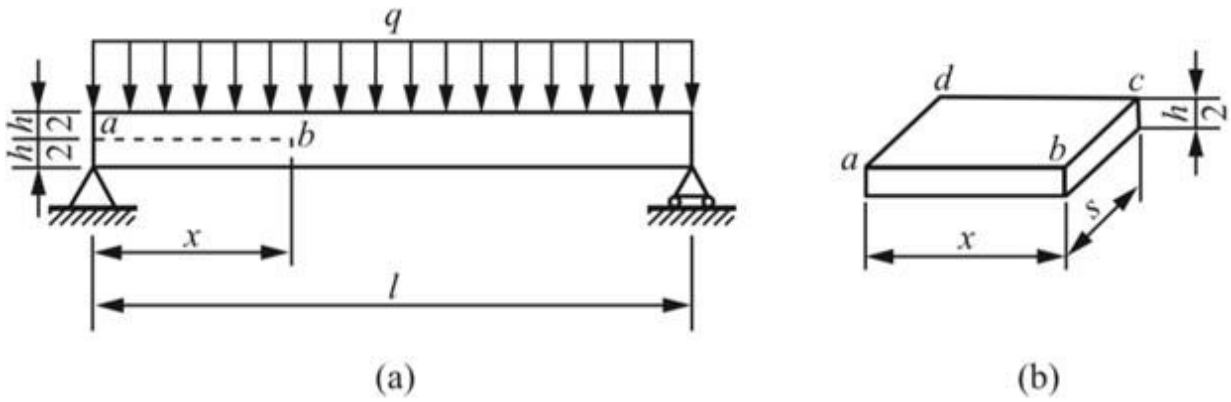


图5-2-30

解：（1）x截面的剪力和弯矩分别为：F_S（x）＝ql/2－qx，M（x）＝qlx/2－qx^2/2。

记梁宽为s，则x截面中性轴上的切应力：τ（x）＝3F_S（x）/（2A）＝3F_S（x）/（2sh）。

故纵向面abcd上内力的合力：

$$F_\tau=\int_0^x \tau(z)s\,\mathrm{d}z=\int_0^x \frac{3}{2h}\left(\frac{ql}{2}-qz\right)\mathrm{d}z=\frac{3q}{4h}\left(lx-x^2\right)$$

（2）纵向面abcd上内力的合力∫τdA与正应力的合力∫σdA平衡。

根据弯曲正应力计算公式σ＝My/I_z得

$$F_\sigma = \int_A \sigma \mathrm{d}A = \int_A \frac{My}{I_z}\mathrm{d}A = \frac{M}{I_z}\int_A y\mathrm{d}A = \frac{M}{I_z}S_z^* = \frac{\frac{q}{2}x(l-x)}{\frac{1}{12}sh^3} \times s \times \frac{h}{2} \times \frac{h}{4}$$

$$= \frac{3qx(l-x)}{4h}$$

综上，$F_\tau = F_\sigma$。

5.24　若图5-2-31所示梁的截面为宽翼缘工字形截面，横截面上的剪力为F_S，试求翼缘上平行于z轴的切应力分布规律，并求最大切应力。

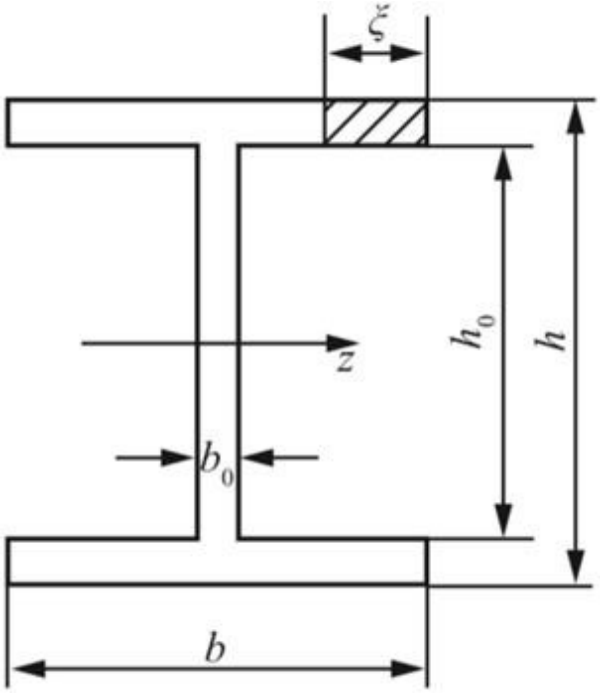


图5-2-31

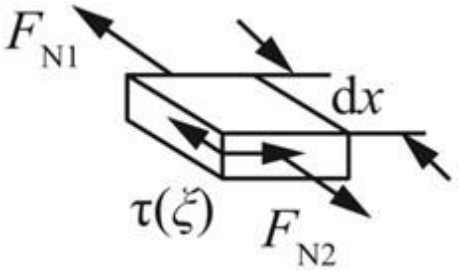


图5-2-32

解：沿图5-2-31所示阴影部分取出微段dx，如图5-2-32所示，则前后两个面上分别有正应力在其上的合力：$F_{N1}=MS_z^*/I_z$，$F_{N2}=（M+dM）S_z^*/I_z$。

又$F_{N2}-F_{N1}=\tau（\xi）（h-h_0）dx/2$。

则有：$S_z^*dM/（I_zdx）=\tau（\xi）（h-h_0）/2$①

根据弯矩、剪力间微分关系得：$dM/dx=F_S（x）$。另有阴影部分面积对中性轴的静矩

$S_z^*=（h^2-h_0^2）\xi/8$

代入式①，整理得到：$\tau（\xi）=F_S（h+h_0）\xi/（4I_z）$。

又

$$I_z=\frac{bh^3}{12}-\frac{(b-b_0)h_0^3}{12}$$

$$S_z^*=\xi\cdot\frac{h-h_0}{2}\cdot\frac{h+h_0}{4}=\frac{h^2-h_0^2}{8}\xi$$

故当$\xi=b/2$时，有最大切应力：

$$\tau_{max}=\frac{3F_S b(h+h_0)}{2b(h^3-h_0^3)+2b_0h_0^3}$$

5.25　图5-2-33所示宽翼缘工字梁由钢板焊接而成。若横截面上剪力为F_S＝180kN，试求每单位长度焊缝所必须传递的力。

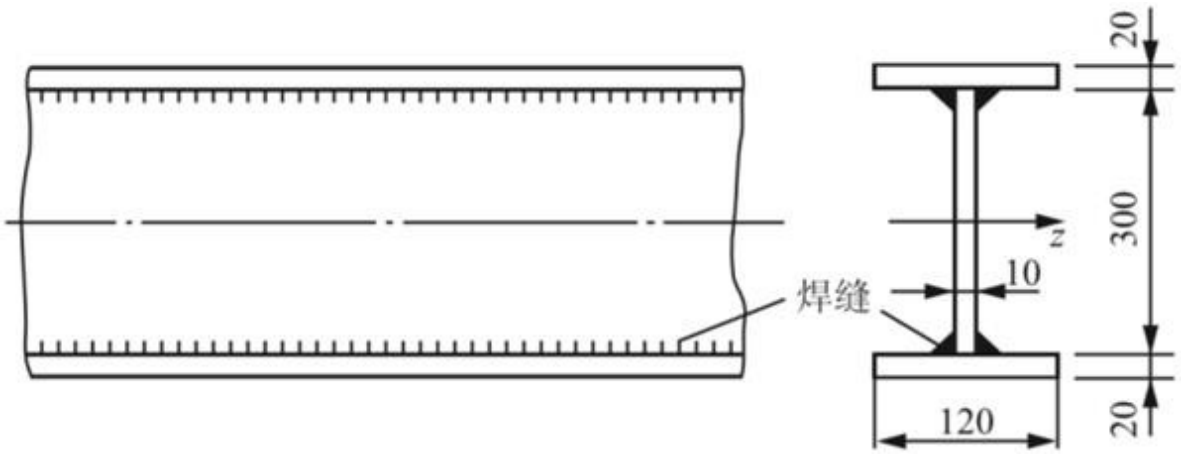


图5-2-33

解：假设梁为一整体工字梁，计算腹板与翼缘连接处的切应力。

截面几何性质

S_z^*＝（20×10^{-3}m）×（120×10^{-3}m）×（160×10^{-3}m）＝384×10^{-6}m^3

I_z＝（1/12）[（120×10^{-3}m）×（340×10^{-3}m）^{3}－（110×10^{-3}m）×（300×10^{-3}m）^{3}]＝146×10^{-6}m^4

腹板与翼缘连接处的切应力

$$\tau=\frac{F_S S_z^*}{I_z b}=\frac{\left(180\times10^3\,\mathrm{N}\right)\times\left(384\times10^{-6}\,\mathrm{m}^3\right)}{\left(146\times10^{-6}\,\mathrm{m}^4\right)\times\left(0.01\mathrm{m}\right)}=47.3\times10^6\,\mathrm{Pa}=47.3\mathrm{MPa}$$

腹板厚10mm，在腹板与翼缘连接处，长为1mm的纵向截面的面积为1×10＝10mm^2，该面积上的剪力（47.3×10^{6}Pa）×（10×10^{-6}m^2）＝473N。

即为每1mm长度焊缝所必须传递的力。

5.26　用螺钉将四块木板连接而成的箱形截面梁如图5-2-34所示，设F＝5.5kN。每块木板的横截面皆为150mm×25mm。若每一螺钉的许可剪力为1.1kN，试确定螺钉的间距s。

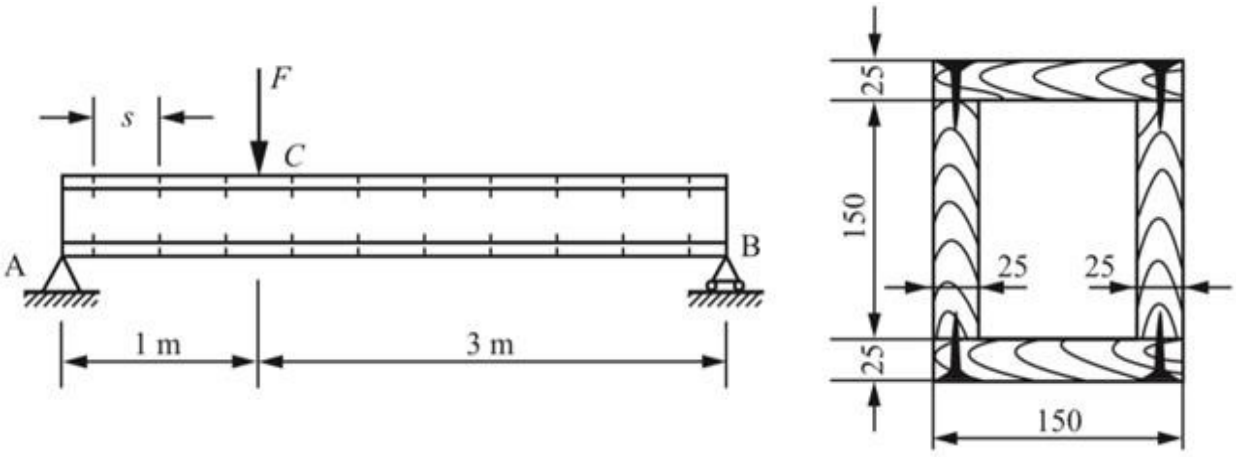


图5-2-34

解：根据平衡条件可得支座反力 F_A＝

3F/4＝4.125kN，F_B＝F/4＝1.375kN

由此可知该梁的最大剪力发生在AC段：F_{Smax}＝4.125kN。

由切应力计算公式可知，钉合面处切应力：$\tau = F_{Smax}S_z^*/(bI_z)$。

其中，上横条左半部分面积对中性轴的静矩 S_z^*＝75×25×（75＋

25/2）mm^3＝1.64×$10^5 mm^3$

该截面对中性轴的惯性矩 I_z＝（1/12）（150×200^3－

100×150^3）mm^4＝7.19×$10^7 mm^4$

故τ＝$F_{Smax}S_z^*$/（bI_z）＝4.125×10^3×1.64×10^5/（25×7.19×10^7）MPa＝0.38MPa。

由τ·s×25mm≤[F_S]＝1.1kN得

s≤1.1×10^3/（25×0.38）mm＝116mm

故取螺钉间距s＝116mm。

5.27　图5-2-35所示梁由两根I36a工字钢铆接而成。铆钉的间距为s＝150mm，直径d＝20mm，许用切应力[τ]＝90MPa。梁横截面上的剪力F_S＝40kN。试校核铆钉的剪切强度。

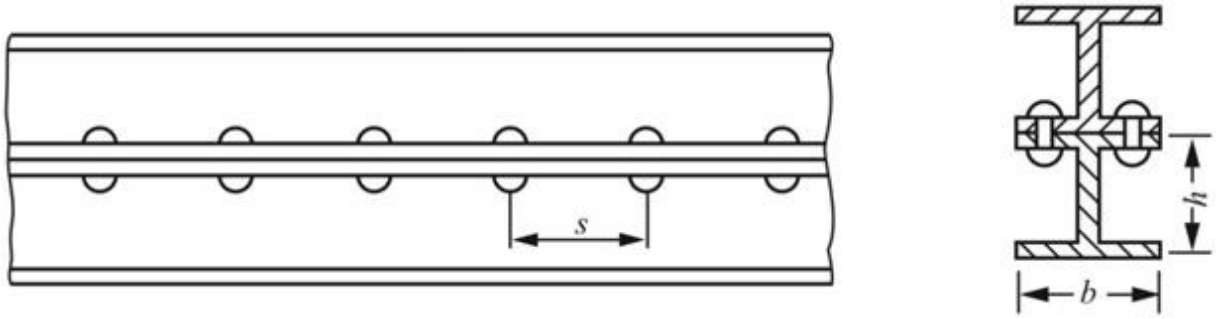


图5-2-35

解：查型钢表得I36a工字钢的截面参数 A＝76.48cm^2，h

＝36cm，I_{zc}＝15800cm^4，b＝13.6cm由弯曲切应力计

$$\tau=\frac{F_S S_z^*}{bI_z}=\frac{F_S A\cdot\frac{h}{2}}{2b\left[I_{zc}+A\left(\frac{h}{2}\right)^2\right]}=\frac{40\times10^3\times7648\times180}{2\times136\times\left[1.58\times10^8+7648\times180^2\right]}\text{MPa}$$

$=0.5\text{MPa}$

算公式可得中性轴上的切应力

则弯曲切应力在s长度上的合力：F＝τ·s·b＝0.5×150×136N＝10.2kN。

每个铆钉承受的剪力：F_S＝F/2。

故铆钉的切应力

τ＝F_S/A＝2F/（πd^2）＝2×10.2×10^3/（π×20^2）MPa＝16.2MPa＜[τ]＝90MPa

铆钉满足剪切强度要求。

5.28　试计算题5.12中的梁在许可载荷作用下的最大切应力。

解：由题5.12的许可载荷：F_S＝F＝[F]＝44.2kN。

中性轴以上的面积矩（或静矩）为 S*＝

50×（250－96.4）^{2}/2＝0.59×$10^6$$mm^3$

$$\tau_{\max}=\frac{F_S S^*}{I_{z_c} t_w}=\frac{44.2\times10^3\times0.59\times10^6}{10180\times10^4\times50}=5.12\text{MPa}$$

5.29　截面为正方形的梁按图5-2-36所示两种方式放置。试问哪种方式比较合理？

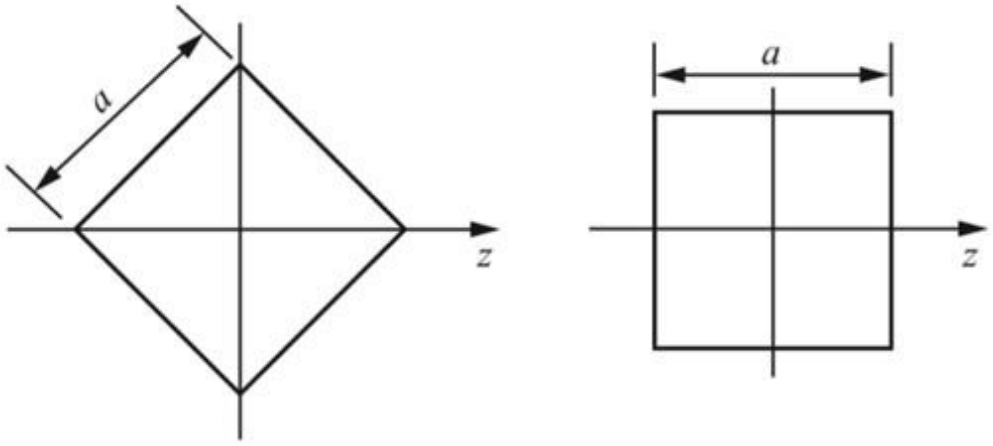


图5-2-36

解：第一种放置方式，横截面对z轴惯性矩

$$I_{1z_C}=4\int_A y^2\,\mathrm{d}A=4\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a}y^2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a-y\right)\mathrm{d}y=\frac{a^4}{12}$$

第二种放置方式，横截面对z轴惯性矩

$$I_{2z_C}=\frac{bh^3}{12}=\frac{a^4}{12}=I_{1z_C}$$

它们的抗弯截面系数分别为

$$W_{z1}=\frac{I_{1z_C}}{y_1}=\frac{\frac{a^4}{12}}{\frac{\sqrt{2}}{2}a}=\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$$

$$W_{z2}=\frac{I_{2z_C}}{y_2}=\frac{\frac{a^4}{12}}{\frac{1}{2}a}=\frac{1}{6}a^3$$

于是可以得到$W_{z1}<W_{z2}$。

所以第二种放置方式比较合理。

5.30　图5-2-37所示半径为r的圆形梁截面，切掉画阴影线的部分后，反而有可能使抗弯截面系数增大，何故？试求使W为极值的α，并问这对梁的抗弯刚度有何影响？

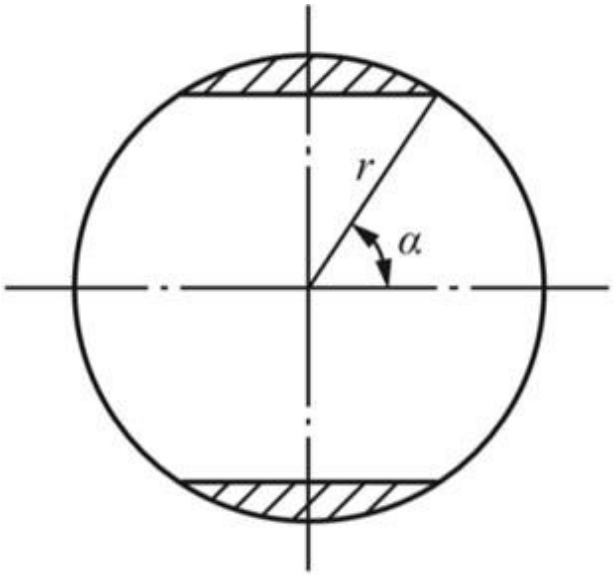


图5-2-37

解：对图5-2-37作如图5-2-38所示标记。

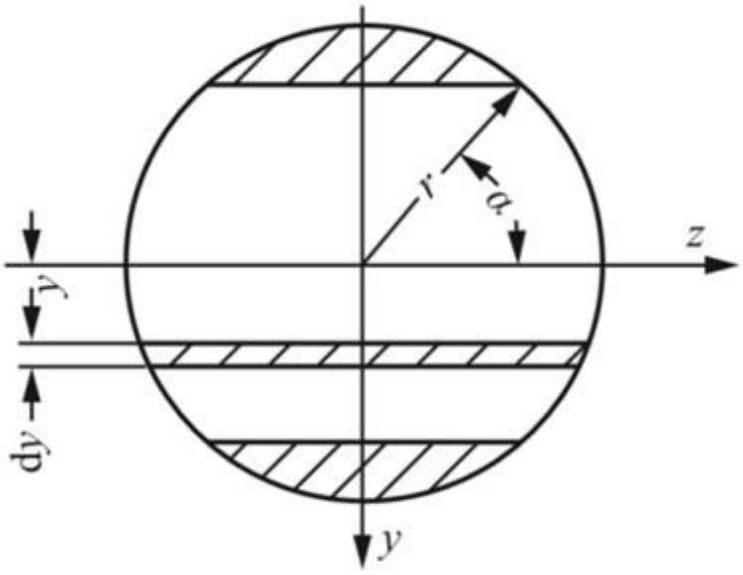


图5-2-38

取微段dy进行分析，则微段面积：

$$\mathrm{d}A = 2\sqrt{r^2 - y^2}\,\mathrm{d}y$$

切去图中所示阴影部分面积后，截面对z轴的惯性矩

$$\begin{aligned} I_z &= \int_{-r\sin\alpha}^{r\sin\alpha} 2y^2\sqrt{r^2 - y^2}\,\mathrm{d}y \\ &= 2\left[\frac{y}{8}\left(2y^2 - r^2\right)\sqrt{r^2 - y^2} + \frac{r^4}{8}\arcsin\frac{y}{r}\right]\Bigg|_{-r\sin\alpha}^{r\sin\alpha} \\ &= \frac{r^4}{8}\left(4\alpha - \sin 4\alpha\right) \end{aligned}$$

则抗弯截面系数：

$$W_z = \frac{I_z}{y_{\max}} = \frac{\frac{r^4}{8}\left(4\alpha - \sin 4\alpha\right)}{r\sin\alpha} = \frac{r^3\left(4\alpha - \sin 4\alpha\right)}{8\sin\alpha}$$

令$dW_z/d\alpha=0$，解得$\alpha=78°$，此时抗弯截面系数有极值

$$W_{\max}=\frac{r^3(4\alpha-\sin 4\alpha)}{8\sin\alpha}\Big|_{\alpha=78°}=0.791r^3$$

惯性矩：$I_z=0.774r^4$。

未切除前，横截面为圆形时，梁的抗弯截面系数：$W=\pi r^3/4=0.785r^3$。

惯性矩：$I_z=\pi r^4/4=0.785r^4$。

综上比较可知，切去阴影面积后，抗弯截面系数有所增大，抗弯刚度减小。

5.31　为改善载荷分布，在长度为l的主梁AB上安置辅助梁CD，如图5-2-39所示。设主梁和辅助梁的抗弯截面系数分别为W_1和W_2，材料相同，试求辅助梁的最优长度a。

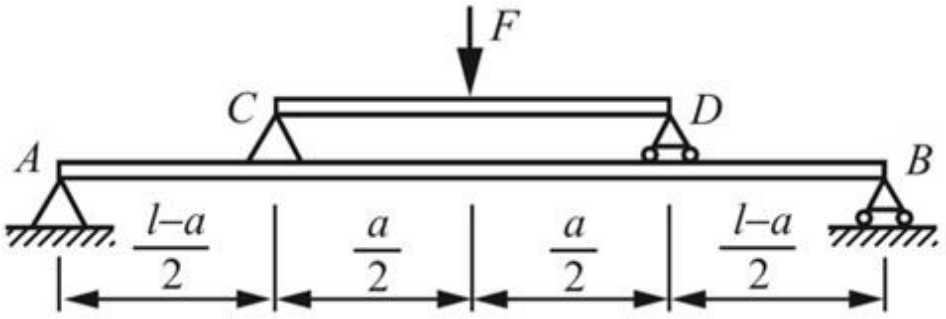


图5-2-39

解：当主梁和辅助梁同时达到强度条件时，即$\sigma_{1\max}=\sigma_{2\max}=[\sigma]$①

求得的辅助梁长度最合理。

对主梁进行受力分析，由平衡条件可得：$F_A=F_B=F/2$。

则主梁上跨中截面的最大弯矩值：M_{1max}＝（F/2）·（1－a）/2＝F（1－a）/4。

辅助梁上跨中截面最大弯矩值：M_{2max}＝（F/2）·（a/2）＝Fa/4。

代入式①整理得：F（1－a）/（4W_1）＝Fa/（4W_2）。

解得：a＝W_2l/（W_1＋W_2）。

5.32　如图5-2-40所示，在I18工字梁上作用着可移动的载荷F。设[σ]＝160MPa。为提高梁的承载能力，试确定a和b的最优数值及相应的许可载荷。

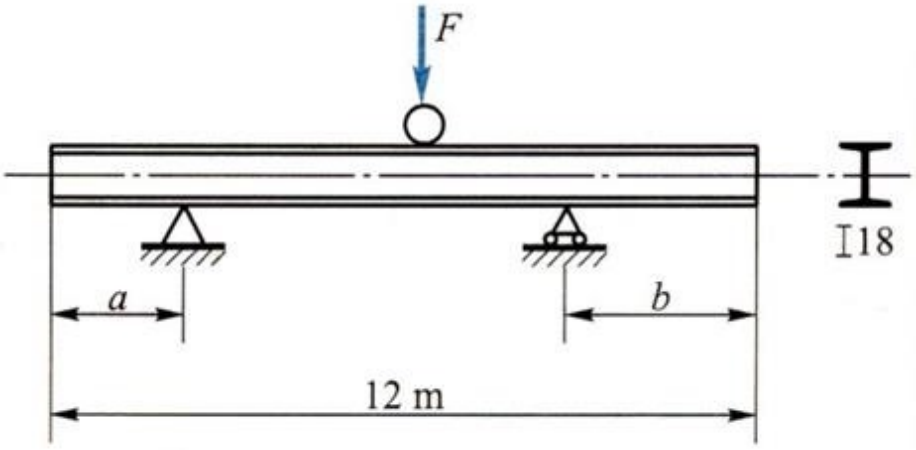


图5-2-40

解：由于梁上载荷为可移动的，因此要使得a、b最为合理，应满足a＝b。

当载荷F作用在最左端时，梁上的最大弯矩值：M_{1max}＝Fa。

当载荷F作用在梁中点处时，梁上的最大弯矩值：M_{2max}＝F（l/2－ a）/2。

为取得最合理值，令M_{1max}＝M_{2max}，即Fa＝F（l/2－a）/2。

解得：a＝l/6＝12/6m＝2m，即a＝b＝2m。

查型钢表知I18工字钢抗弯截面系数W＝185cm^3。

由梁的强度条件$\sigma_{max}=M_{1max}/W=Fa/W\leqslant[\sigma]$，可得此时许可载荷

$F\leqslant W[\sigma]/a=185\times10^3\times160/2000N=14.8kN$。

5.33　如图5-2-41所示，我国北宋建筑家李诫编纂的《营造法式》一书中，对矩形截面梁给出的尺寸比例是h：b＝3：2。试用弯曲正应力强度证明：从圆木锯出的矩形截面梁，上述尺寸比例接近最佳比值。

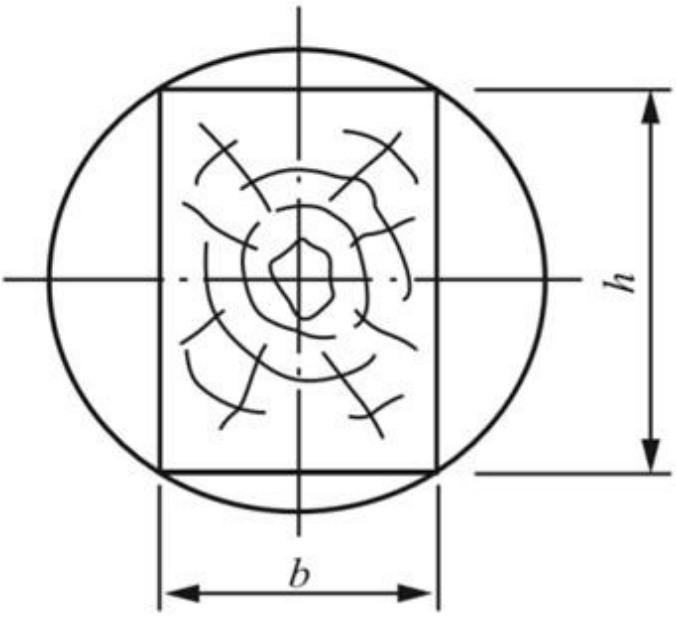


图5-2-41

证明：对图5-2-41作如图5-2-42所示标记。

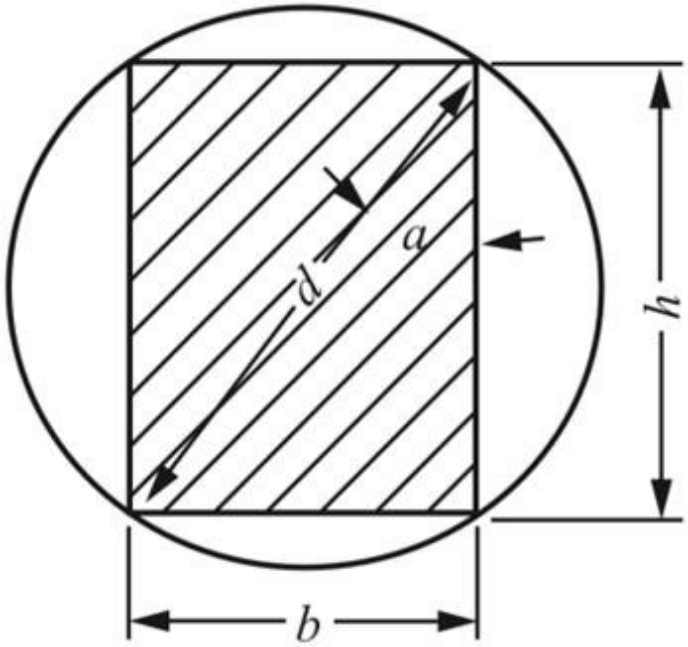


图5-2-42

根据题意，可得几何关系：$b^2+h^2=d^2$。

截得矩形梁的抗弯截面系数：

$$W_z=\frac{bh^2}{6}=\frac{b\left(d^2-b^2\right)}{6}=\frac{1}{6}\left(-b^3+d^2b\right)$$

令$dW_z/db=0$，可得

$$b=\frac{d}{\sqrt{3}}$$

则有

$$h=\frac{\sqrt{6}}{3}d$$

故

$$\frac{h}{b}=\frac{\frac{\sqrt{6}}{3}d}{\frac{d}{\sqrt{3}}}=\sqrt{2}=1.414$$

因此，h：b＝3：2接近最佳比值。

命题得证。

5.34　在均布载荷作用下的等强度悬臂梁，其横截面为矩形，且宽度b为常量。试确定截面高度h沿梁轴线的变化规律。

解：在距离自由端x处截面的弯矩：M（x）＝$qx^2/2$。

由等强度梁的强度条件M（x）/W（x）＝[σ]，可得：

$$\frac{\frac{q}{2}x^2}{\frac{1}{6}bh^2(x)}=[\sigma]$$

则截面高度沿轴线的分布规律：

$$h(x)=\sqrt{\frac{3q}{b[\sigma]}}x$$

5.35　图5-2-43所示矩形截面简支梁在跨中受集中力F的作用，截面的宽度×高度＝b×h。若材料的弹性模量为E。试求梁下表面纤维的总伸长量。

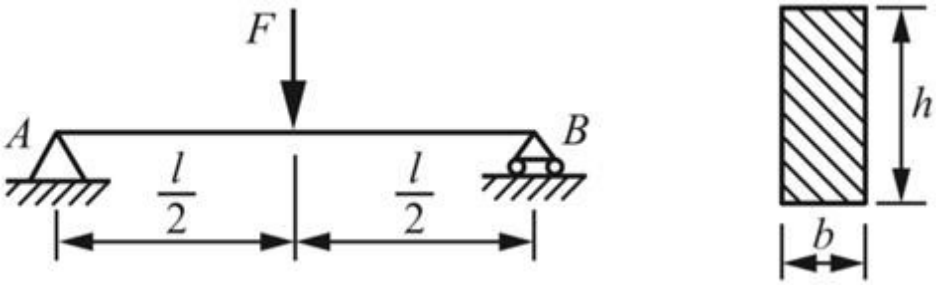


图5-2-43

解：结构对称，荷载对称，仅分析一半结构即可。

左半部分弯矩方程：M（x）＝Fx/2（0≤x≤1/2）。

各截面下表面正应力：σ（x）＝M（x）/W_z＝3Fx/（bh^2）。

各截面下表面线应变：ε（x）＝σ（x）/E＝3Fx/（Ebh^2）。

则梁下表面纤维总伸长：

$$\Delta l = 2\int_0^{\frac{l}{2}} \frac{3Fx}{Ebh^2}\mathrm{d}x = \frac{3Fl^2}{4Ebh^2}$$

5.36　如图5-2-44所示，以力F将置放于地面的钢筋提起。若钢筋单位长度的重量为q，当b＝2a时，试求所需的力F。

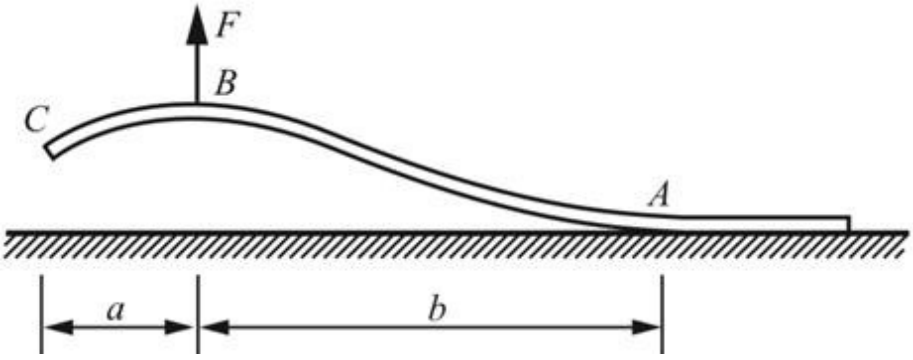


图5-2-44

解：根据题意，A截面及其右侧部分仍在地面上，曲率为零，可得：1/ρ＝M/（EI_z）＝0，即M＝0。

分析AC段受力，如图5-2-45所示。根据平衡条件：$\Sigma M_A=0$，G·（3a/2）－F·2a＝0，得F＝3G/4＝9qa/4＝2.25qa。

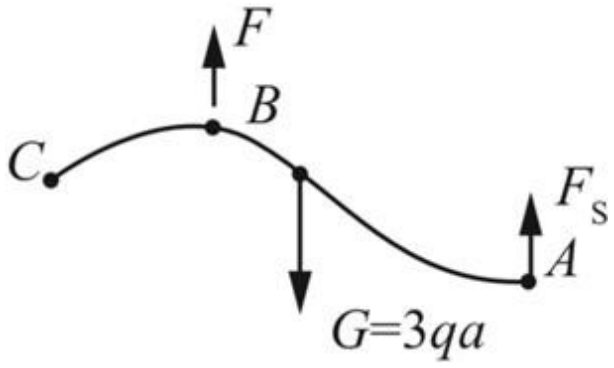


图5-2-45

5.37　长为l的截面高度为线性变化的悬臂梁，如图5-2-46所示。截面的宽度恒为b，左端截面高度为h_0，右端截面高度为$3h_0$，左端受集中力F的作用。试求最大弯曲正应力的位置及大小。

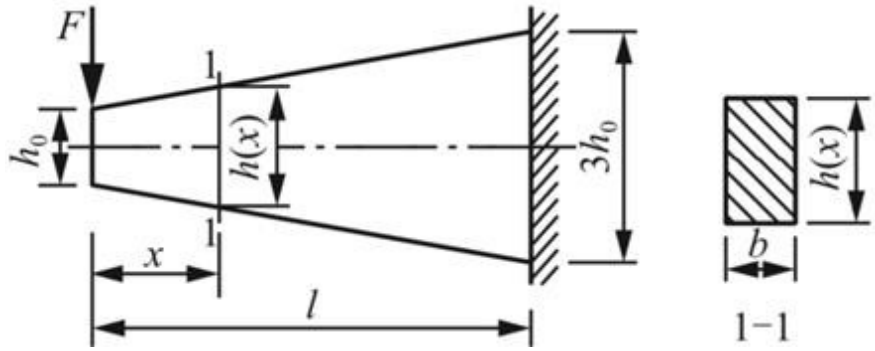


图5-2-46

解：梁的弯矩方程：M（x）＝Fx。

各截面高度 h（x）＝h_0＋2h_0x/l＝h_0

（1＋2x/l）

各截面最大应力

$$\sigma=\frac{M(x)}{W_Z}=\frac{6Fx}{bh_0^2\left(1+\frac{2}{l}x\right)^2}=\frac{6F}{bh_0^2\left(\frac{4}{l^2}x+\frac{1}{x}+\frac{4}{l}\right)}$$

当x＝1/2时，该处截面正应力最大，为$\sigma_{max}=3Fl/(4bh_0^2)$。

*5.38　图5-2-47所示矩形截面悬臂梁，宽度为b，高度为h。在梁的顶面和底面同时受到均布面载荷q的作用。试确定距离左端x横截面上的弯曲正应力和切应力。

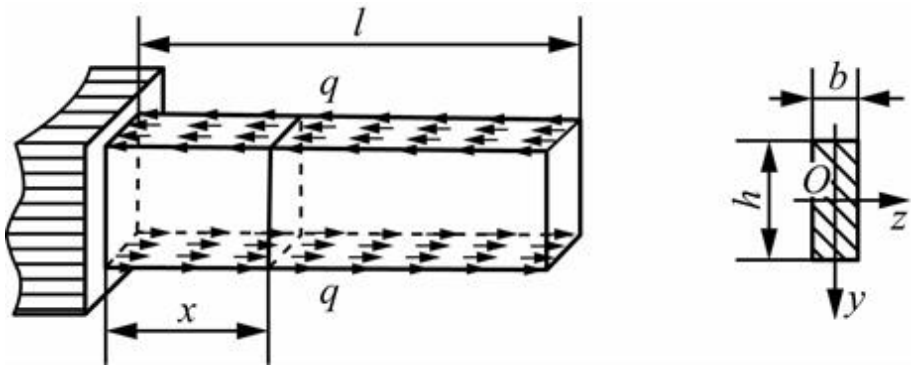


图5-2-47

解：矩形截面的惯性矩为：$I_z=\frac{bh^3}{12}$。

距离左端x横截面上的弯矩为：$M=q(l-x)bh$。

因此，距离左端x横截面上的弯曲正应力为：

$$\sigma=\frac{My}{I_z}=\frac{q(l-x)bhy}{\frac{bh^3}{12}}=\frac{12q(l-x)y}{h^2}$$

距离左端x横截面上的剪力为：$F_S=\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}=-qbh$。

对中性轴的静矩为：$S_z^*=\frac{b}{2}\left(\frac{h^2}{12}-y^2\right)$。

因此，距离左端x横截面上的弯曲切应力为：

$$\tau=\frac{F_S S_z^*}{I_z b}=\frac{(-qbh)\cdot\frac{b}{2}\left(\frac{h^2}{12}-y^2\right)}{\frac{bh^3}{12}\cdot b}=q\left(\frac{6y^2}{h^2}-\frac{1}{2}\right)$$

*5.39　矩形截面阶梯梁如图5-2-48所示，材料相同，许用应力为[σ]。梁的左端固定，右端受铅垂向下的集中力F作用。已知阶梯梁的宽度均为b，总长度为l。为使梁的重量最轻，试确定梁的a及h_1和h_2。

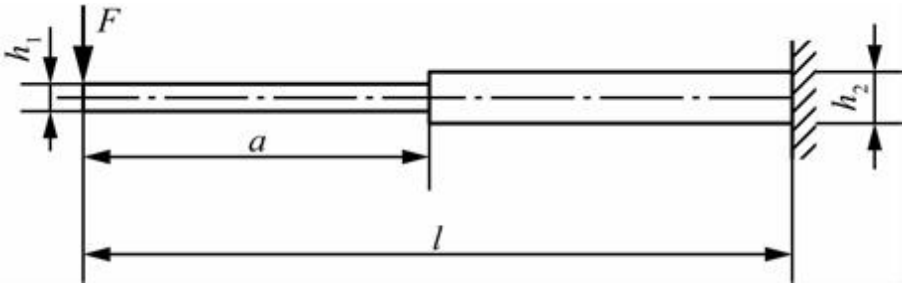


图5-2-48

解：如图5-2-49所示，AB段：$|M_{AB}|_{max}=Fa$，BC段：$|M_{BC}|_{max}=Fl$。

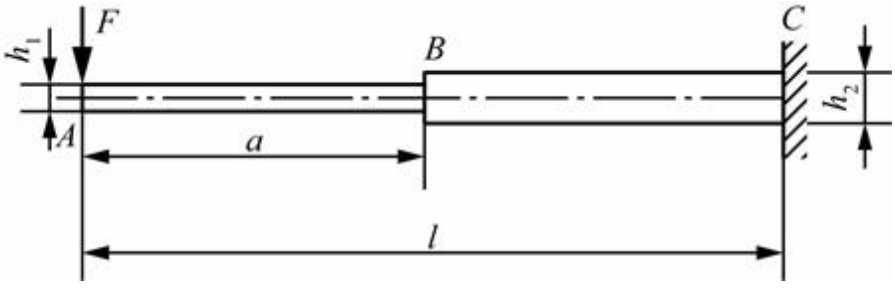


图5-2-49

$$\sigma_{AB}=\frac{|M_{AB}|_{max}}{W_z}=\frac{Fa}{\frac{bh_1^2}{6}}=[\sigma]$$

由 ，解得：$h_1=\sqrt{\frac{6Fa}{b[\sigma]}}$。

$$\sigma_{BC}=\frac{|M_{BC}|_{max}}{W_z}=\frac{Fl}{\frac{bh_2^2}{6}}=[\sigma]$$

由 ，解得：$h_2=\sqrt{\frac{6Fl}{b[\sigma]}}$。

阶梯梁的体积为：

$$V=\sum Al=abh_1+(l-a)bh_2=ab(h_1-h_2)+blh_2$$
$$=ab\left(\sqrt{\frac{6Fa}{b[\sigma]}}-\sqrt{\frac{6Fl}{b[\sigma]}}\right)+bl\sqrt{\frac{6Fl}{b[\sigma]}}$$
$$=b\sqrt{\frac{6F}{b[\sigma]}}\left(a\sqrt{a}-a\sqrt{l}+l\sqrt{l}\right)$$

令a＝t^2，则可得：$f(t)=t^3-t^2\sqrt{l}+l\sqrt{l}$，$f'(t)=2t^2-2t\sqrt{l}=0$，解得：$t=\frac{2}{3}\sqrt{l}$

o

所以，可得：$a=\frac{4}{9}l$。

因此，有：$h_1=\sqrt{\frac{6Fa}{b[\sigma]}}=\sqrt{\frac{6F\frac{4}{9}l}{b[\sigma]}}=\frac{2}{3}\sqrt{\frac{6Fl}{b[\sigma]}}$。

6.1　写出图6-2-1所示各梁的边界条件。在图（d）中支座B的弹簧刚度系数为k。

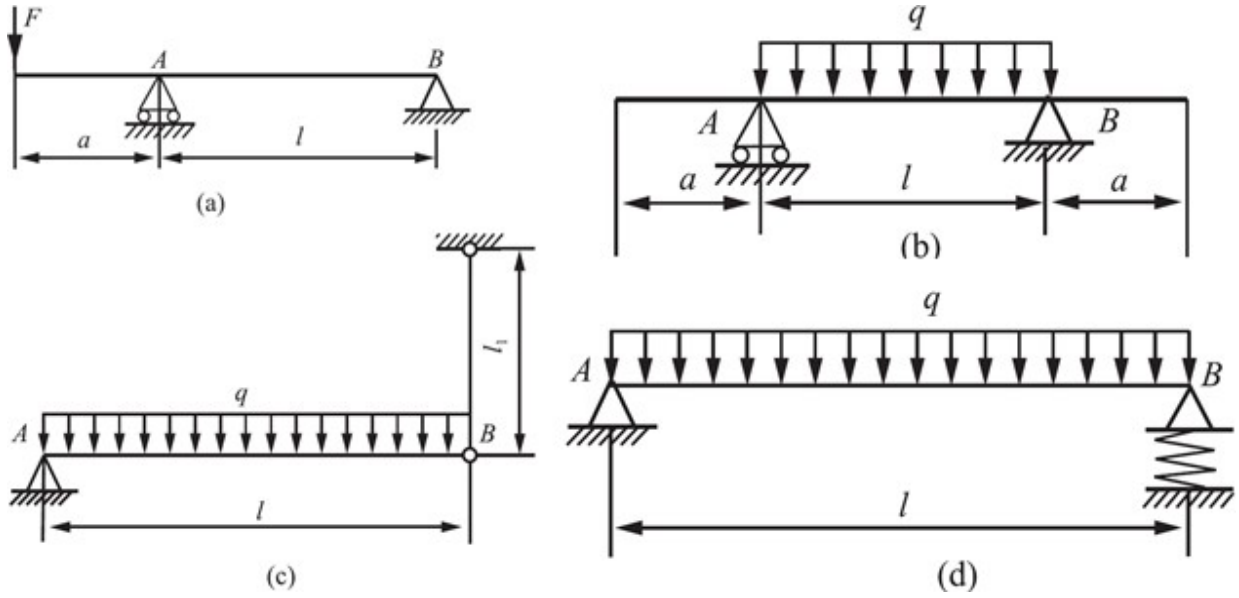


图6-2-1

解：（a）x＝a，w_A＝0；x＝a＋1，w_B＝0

（b）x＝a，w_A＝0；x＝a＋1，w_B＝0

（c）x＝0，w_A＝0；x＝1，w_B＝－Δl_1＝－q1l_1/（2E_1A_1）

（d）x＝0，w_A＝0；x＝1，w_B＝－q1/（2k）

6.2　如将坐标系取为y轴向下为正（如图6-2-2所示），试证明挠曲线的近似微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2}=\frac{M}{EI}$$

（原教材公式6.5）应改写为

$$\frac{d^2w}{dx^2}=-\frac{M}{EI}$$

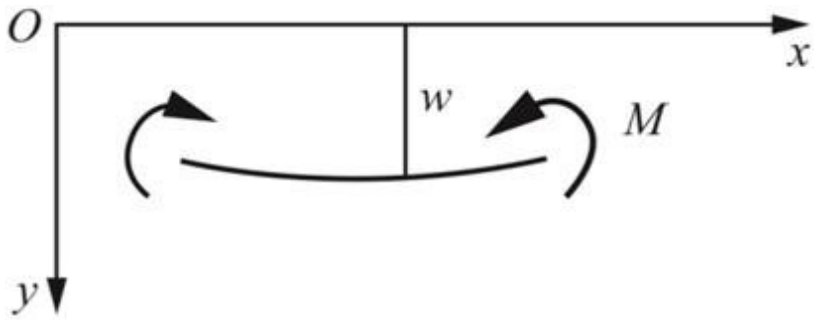


图6-2-2

证明：根据数学计算公式可知：

$$\frac{1}{\rho}=\frac{|w''|}{\left[1+\left(\frac{dw}{dx}\right)^2\right]^{3/2}}$$

在小变形情况下，有dw/dx＜＜1，因此近似有1/ρ＝|w″|。

又1/ρ＝M/（EI），可得：w″＝±M/（EI）。

对于图6-2-13所示坐标有M＞0，且d^2w/dx^2＜0。

故w″＝－M/（EI），即d^2w/dx^2＝－M/（EI）。

命题得证。

6.3　用积分法求图6-2-3所示各梁的挠曲线方程及自由端的挠度和转角。设EI为常量。

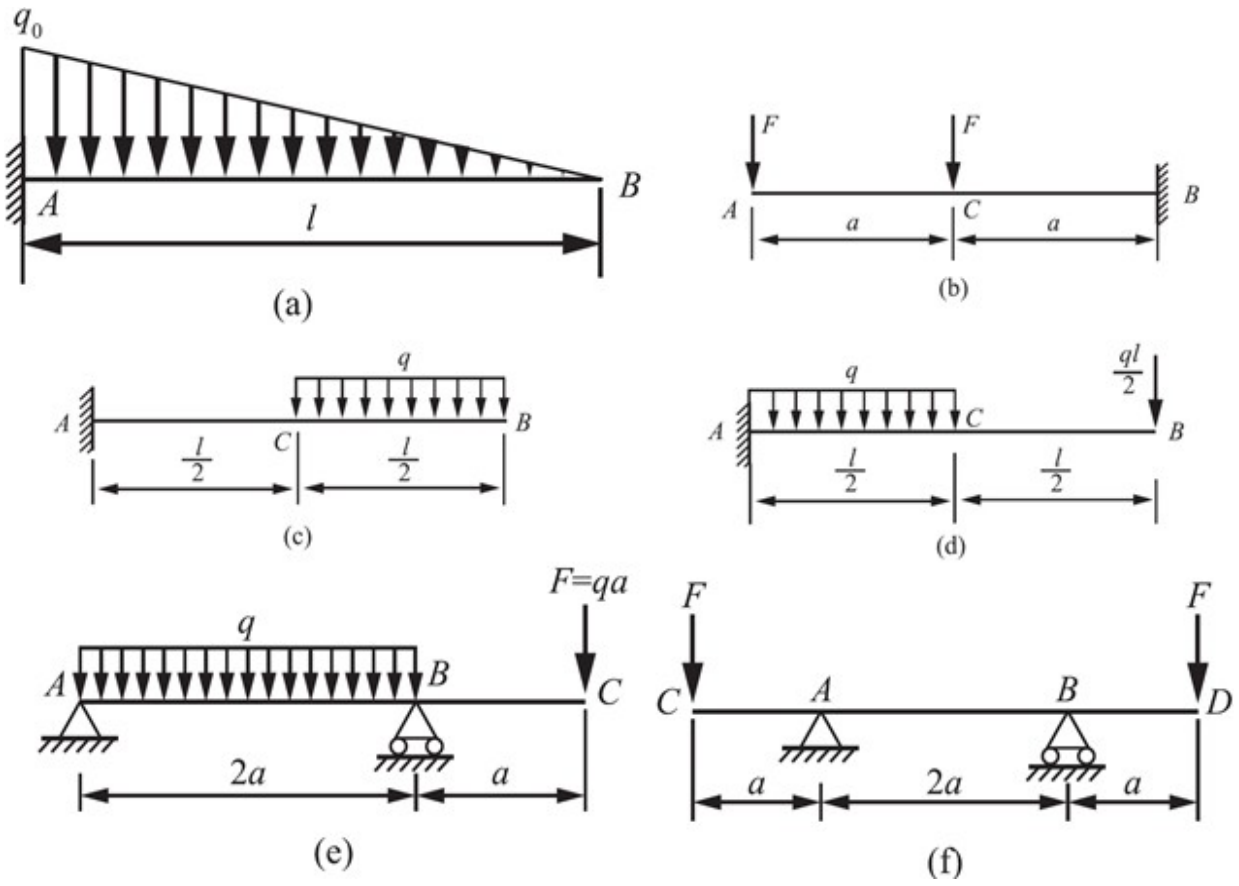


图6-2-3

解：（a）以自由端B为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。

①该梁的弯矩方程：M（x）＝－q_0x^3/（6l），则挠曲线近似微分方程：EIw″＝M＝－q_0x^3/（6l）。

依次进行积分得：EIw′＝－q_0x^4/（24l）＋C，EIw＝－[q_0/（24l）]·（x^5/5）＋Cx＋D。

②由边界条件：x＝l时，θ_A＝0，w_A＝0，可确定积分常数：C＝q_0l^3/24，D＝－q_0l^4/30。

③挠曲线方程：

$$w(x)=\frac{1}{EI}\left(-\frac{q_0x^5}{120l}+\frac{q_0l^3x}{24}-\frac{q_0l^4}{30}\right)$$

转角方程：

$$w'=\frac{1}{EI}\left(-\frac{q_0x^4}{24l}+\frac{q_0l^3}{24}\right)$$

④自由端挠度：

$$w_B=w\big|_{x=0}=-\frac{q_0l^4}{30EI}$$

转角：

$$\theta_B=w'\big|_{x=0}=\frac{q_0l^3}{24EI}$$ （顺时针）

（b）以自由端A为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。

①该梁的弯矩方程 M_1＝－

Fx（0≤x≤a） M_2＝Fa－

2Fx（a≤x≤2a）则挠曲线

近似微分方程 EIw_1'' ＝－

Fx（0≤x≤a）

EIw_2'' ＝Fa－2Fx（a≤x≤2a）

依次进行积分得 EIw_1' ＝－$Fx^2/2$

＋C_1（0≤x≤a）

$EIw_1=-Fx^3/6+C_1x+C_2$（0≤x≤a） $EIw_2'=Fax-Fx^2+D_1$

（a≤x≤2a） $EIw_2=Fax^2/2-Fx^3/3+D_1x+D_2$（a≤x≤2a）

②由边界条件：x＝2a时，$w_2=0$，$w_2'=0$。

及连续性条件：x＝a时，$w_1=w_2$，$\theta_1=\theta_2$。

可确定积分常数

$C_1=5Fa^2/2$，$C_2=-7Fa^3/2$，$D_1=2Fa^2$，$D_2=-10Fa^3/3$

③挠曲线方程

$$w=\begin{cases}\dfrac{F}{EI}\left(-\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{5}{2}a^2x-\dfrac{7}{2}a^3\right) & (0\le x\le a)\\ \dfrac{F}{EI}\left(\dfrac{a}{2}x^2-\dfrac{x^3}{3}+2a^2x-\dfrac{10}{3}a^3\right) & (a\le x\le 2a)\end{cases}$$

④自由端挠度：$w_A=-7Fa^3/$（2EI），转角：$\theta_A=5Fa^2/$（2EI）（逆时针）。

（c）以自由端B为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。

①该梁的弯矩方程 $M_1=-qx^2/2$

（0≤x≤1/2） $M_2=-$（q1/2）（x－1/4）

（1/2≤x≤1）则挠曲线近似微分方程

$EIw_1''=-qx^2/2$（0≤x≤1/2）

$EIw_2'' = -qlx/2 + ql^2/8$（$1/2 \leqslant x \leqslant 1$）

依次进行积分得 $EIw_1' = -qx^3/6 + C_1$

（$0 \leqslant x \leqslant 1/2$） $EIw_1 = -qx^4/24 + C_1x + C_2$

（$0 \leqslant x \leqslant 1/2$）

$EIw_2' = -qlx^2/4 + ql^2x/8 + D_1$（$1/2 \leqslant x \leqslant 1$） $EIw_2 = -qlx^3/12 + ql^2x^2/16$

$+ D_1x + D_2$（$1/2 \leqslant x \leqslant 1$）

②由边界条件：$x=1$时，$w_2=0$，$w_2' = 0$。

及连续性条件：$x=1/2$时，$w_1=w_2$，$\theta_1 = \theta_2$。

可确定积分常数

$C_1 = 7ql^3/48$，$C_2 = -41ql^4/384$，$D_1 = ql^3/8$，$D_2 = -5ql^4/48$

③挠曲线方程

$$w = \begin{cases} \dfrac{q}{EI}\left(-\dfrac{x^4}{24} + \dfrac{7l^3}{48}x - \dfrac{41l^4}{384}\right) & \left(0 \le x \le \dfrac{l}{2}\right) \\ \dfrac{q}{EI}\left(-\dfrac{x^3 l}{12} + \dfrac{l^2x^2}{16} + \dfrac{l^3x}{8} - \dfrac{5l^4}{48}\right) & \left(\dfrac{l}{2} \le x \le l\right) \end{cases}$$

④自由端挠度：$w_B = -41ql^4/(384EI)$；转角：$\theta_B = 7ql^3/(48EI)$（顺时针）。

（d）以固定端A为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。

①该梁的弯矩方程 $M_1 = qlx - qx^2/2 -$

$5ql^2/8$（$0 \leqslant x \leqslant 1/2$）

M_2＝q1x/2－ql^2/2（1/2≤x≤1）

则挠曲线近似微分方程

EIw_1'' ＝q1x－qx^2/2－5ql^2/8（0≤x≤1/2） EIw_2'' ＝q1x/2－ql^2/2（1/2≤x≤1）

依次进行积分得

$$EIw_1' = \frac{1}{2}qlx^2 - \frac{q}{6}x^3 - \frac{5}{8}ql^2x + C_1 \ (0 \le x \le \frac{l}{2})$$

$$EIw_1 = \frac{ql}{6}x^3 - \frac{qx^4}{24} - \frac{5ql^2}{16}x^2 + C_1x + C_2 \ (0 \le x \le \frac{l}{2})$$

$$EIw_2' = \frac{ql}{4}x^2 - \frac{ql^2}{2}x + D_1 \ (\frac{l}{2} \le x \le l)$$

$$EIw_2 = \frac{ql}{12}x^3 - \frac{ql^2}{4}x^2 + D_1x + D_2 \ (\frac{l}{2} \le x \le l)$$

②由边界条件：x＝0时，w_1＝0，w_1' ＝0。

及连续性条件：x＝1/2时，w_1＝w_2， θ_1＝ θ_2。

可确定积分常数：C_1＝0，C_2＝0，D_1＝－ql^3/48，D_2＝ql^4/384。

③挠曲线方程

$$w = \begin{cases} \dfrac{qx^2}{EI}\left(\dfrac{l}{6}x - \dfrac{x^2}{24} - \dfrac{5l^2}{16}\right) & \left(0 \le x \le \dfrac{l}{2}\right) \\ \dfrac{q}{EI}\left(\dfrac{lx^3}{12} - \dfrac{l^2x^2}{4} - \dfrac{l^3x}{48} + \dfrac{l^4}{384}\right) & \left(\dfrac{l}{2} \le x \le l\right) \end{cases}$$

④自由端挠度：$w_B=-71ql^4/(384EI)$；转角：$\theta_B=-13ql^3/(48EI)$（顺时针）。

（e）以A为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。

根据平衡方程求得 $F_A=qa/2$（↑），$F_B=5qa/2$（↑）

①该梁的弯矩方程 $M_1=qax/2-qx^2/2$

（$0\leqslant x\leqslant 2a$） $M_2=-qa(3a-x)=qax-3qa^2$

（$2a\leqslant x\leqslant 3a$）则挠曲线近似微分方程 $EIw_1''=$

$qax/2-qx^2/2$（$0\leqslant x\leqslant 2a$）

$EIw_2''=-qa(3a-x)=qax-3qa^2$（$2a\leqslant x\leqslant 3a$）

依次进行积分得 $EIw_1'=-qx^3/6+qax^2/4+C_1$

（$0\leqslant x\leqslant 2a$） $EIw_1=-qx^4/24+qax^3/12+C_1x+C_2$

（$0\leqslant x\leqslant 2a$） $EIw_2'=qax^2/2-3qa^2x+D_1$

（$2a\leqslant x\leqslant 3a$） $EIw_2=qax^3/6-3qa^2x^2/2+D_1x+D_2$

（$2a\leqslant x\leqslant 3a$）

②由边界条件$x=0$时，$w_1=0$；$x=2a$时，$w_1=w_2=0$及连续条件$x=2a$时，$w_1'=w_2'$，可确定积分常数

$C_1=0$，$C_2=0$，$D_1=11qa^3/3$，$D_2=-8qa^4/3$

③包含自由端的挠曲线方程为

$$w_2 = \frac{qa}{EI}\left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{2}ax^2 + \frac{11}{3}a^2x - \frac{8}{3}a^3\right)$$

转角方程为

$$\theta = w_2' = \frac{qa}{EI}\left(\frac{1}{2}x^2 - 3ax + \frac{11}{3}a^2\right)$$

④自由端挠度 $w_C = w_2|_{x=3a} =$

$-2qa^4/(3EI)$ 自由度转角

$\theta = w_C' = w_2'|_{x=3a} = -5qa^3/(6EI)$（顺时针）

（f）结构，荷载对称，仅研究一半结构即可。

以自由端C为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。

$F_A = F_B = F$（↑）

①该梁的弯矩方程 M_1

$= -Fx$（$0 \leqslant x \leqslant a$） M_2

$= -Fa$（$a \leqslant x \leqslant 3a$）则

挠曲线近似微分方程

$EIw_1'' = -Fx$（$0 \leqslant x \leqslant a$）

$EIw_2'' = -Fa$（$a \leqslant x \leqslant 3a$）

依次进行积分得

$EIw_1' = -Fx^2/2 + C_1$（$0 \leqslant x \leqslant a$）

$EIw_1=-Fx^3/6+C_1x+C_2$（0≤x≤a） $EIw_2'=-$

$Fax+D_1$（a≤x≤3a） $EIw_2=-Fax^2/2+D_1x+D_2$

（a≤x≤3a）

②由边界条件x＝a时，$w_1=w_2=0$；当x＝3a时，$w_2=0$及连续性条件x＝a时，$w_1'=w_2'$ 可确定积分常数

$C_1=3Fa^2/2$，$C_2=-4Fa^3/3$，$D_1=2Fa^2$，$D_2=-3Fa^3/2$

③挠曲线方程为

$$w_1=\frac{F}{EI}\left(-\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{2}a^2x-\frac{4}{3}a^3\right)(0\le x\le a)$$

$$w_2=\frac{F}{EI}\left(-\frac{1}{2}ax^2+2a^2x-\frac{3}{2}a^3\right)(a\le x\le 3a)$$

$$w_3=\frac{F}{EI}\left[-\frac{1}{6}(4a-x)^3+\frac{3}{2}a^2(4a-x)-\frac{4}{3}a^3\right](3a\le x\le 4a)$$

④自由端C挠度 $w_C=w_1|_{x=0}=$

$-4Fa^3/$（3EI）自由端C转角

$\theta=w_C'=w_1'|_{x=0}=3Fa^2/$（2EI）（逆时针）

6.4　用积分法求图6-2-4所示各梁的挠曲线方程、端截面转角θ_A和θ_B、跨度中点的挠度和最大挠度。设EI为常量。

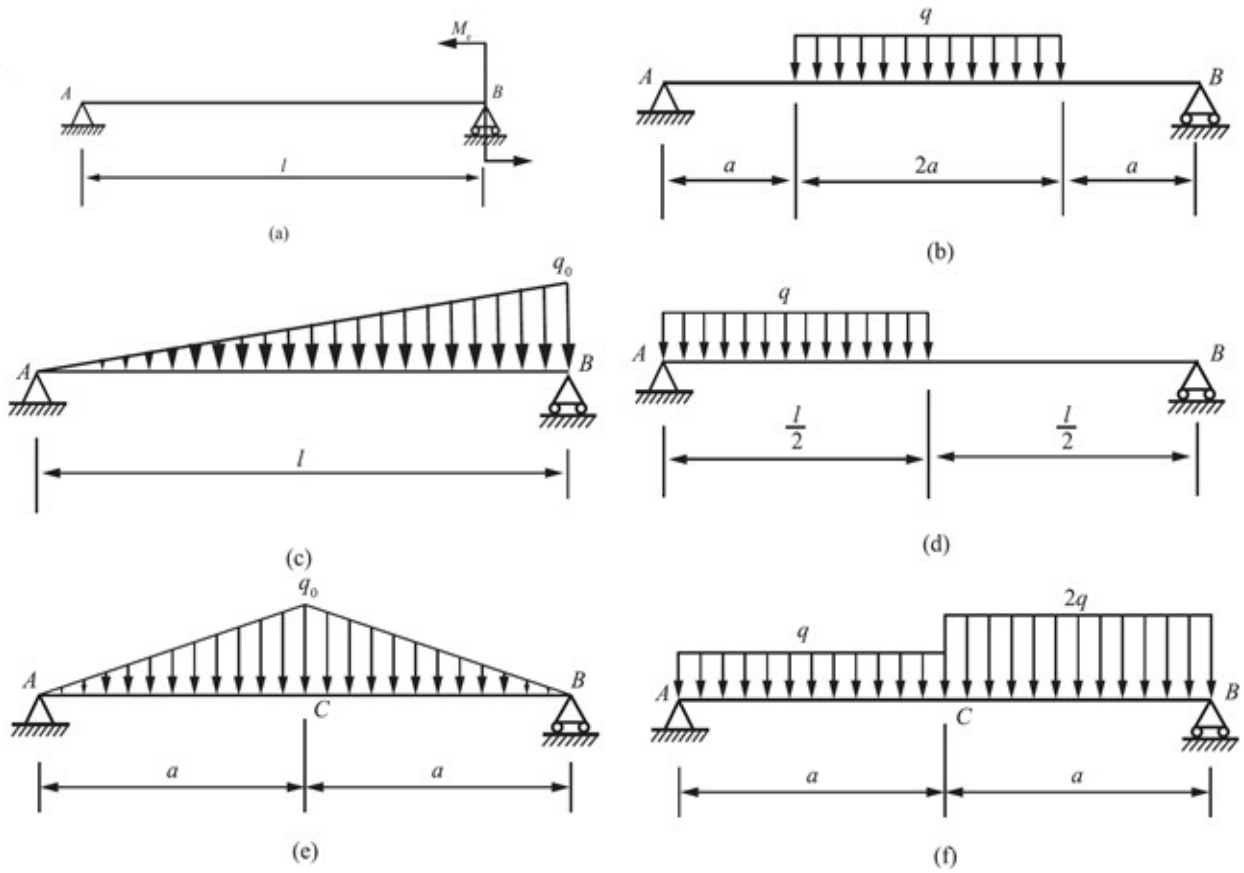


图6-2-4

解：（a）以A为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。

①该梁的弯矩方程：M（x）＝Mx/l。

则挠曲线近似微分方程：EIw″＝Mx/l。

依次积分得：EIw′＝Mx^2/（2l）＋C_1，EIw＝Mx^3/（6l）＋C_1x＋C_2。

②由边界条件：x＝0，x＝l时，均有w＝0，可确定积分常数：C_1＝－Ml/6，C_2＝0。

③挠曲线方程：

$$w=\frac{1}{EI}\left(\frac{M}{6l}x^3-\frac{Ml}{6}x\right)$$

转角方程：

$$w' = \frac{1}{EI}\left(\frac{M}{2l}x^2 - \frac{M}{6}l\right)$$

④端截面转角：$\theta_A = -Ml/(6EI)$（顺时针），$\theta_B = Ml/(3EI)$（逆时针），跨中截面挠度：

$$w_{\frac{l}{2}} = -\frac{Ml^2}{16EI}$$

令$w' = 0$，得

$$x = \frac{l}{\sqrt{3}}$$

此时有最大挠度：

$$w_{max} = -\frac{Ml^2}{9\sqrt{3}EI}$$

（b）以A为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。根据该梁结构和载荷的完全对称性，取该梁的一半进行分析。

①该梁的弯矩方程 $M_1 = qax$（$0 \leqslant x \leqslant a$）

$M_2 = 2qax - qx^2/2 - qa^2/2$（$a \leqslant x \leqslant 2a$）

则挠曲线近似微分方程

$EIw_1'' = qax$（$0 \leqslant x \leqslant a$） $EIw_2'' = 2qax - qx^2/2 - qa^2/2$

（$a \leqslant x \leqslant 2a$）

依次积分得 $EIw_1' = qax^2/2 + C_1$

（$0 \leqslant x \leqslant a$） $EIw_1 = qax^3/6 + C_1x + C_2$

（$0 \leqslant x \leqslant a$）

$EIw_2' = qax^2 - qx^3/6 - qa^2x/2 + D_1$（$a \leqslant x \leqslant 2a$） $EIw_2 = qax^3/3 - qx^4/24 - qa^2x^2/4 + D_1x + D_2$（$a \leqslant x \leqslant 2a$）

②由边界条件：x＝0时，$w_A = 0$；x＝2a时，$\theta = 0$。

及连续性条件：x＝a时，$w_1 = w_2$，$w_1' = w_2'$。

可确定积分常数：$C_1 = -11qa^3/6$，$C_2 = 0$，$D_1 = -5qa^3/3$，$D_2 = -qa^4/24$。

③挠曲线方程

$$w = \begin{cases} \dfrac{q}{EI}\left(\dfrac{ax^3}{6} - \dfrac{11a^3}{6}x\right) & (0 \le x \le a) \\ \dfrac{q}{EI}\left(\dfrac{ax^3}{3} - \dfrac{x^4}{24} - \dfrac{a^2x^2}{4} - \dfrac{5}{3}a^3x - \dfrac{a^4}{24}\right) & (a \le x \le 2a) \end{cases}$$

④端截面转角：$\theta_A = -\theta_B = -11qa^3/（6EI）$（顺时针）。

最大挠度位于梁跨中截面处，$w_{中} = w_{max} = -19qa^4/（8EI）$。

（c）以A为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。

①该梁的弯矩方程：$M（x）= q_0lx/6 - q_0x^3/（6l）$。

则挠曲线近似微分方程：$EIw'' = M（x）= q_0lx/6 - q_0x^3/（6l）$。

依次积分得：EIw′ ＝$q_0lx^2/12-q_0x^4/$（24l）＋C_1，EIw＝$q_0lx^3/36-q_0x^5/$（120l）＋C_1x+C_2。

②由边界条件：$w_A=w_B=0$，可确定积分常数：$C_1=-7q_0l^3/360$，$C_2=0$。

③挠曲线方程：

$$w=\frac{q_0}{EI}\left(\frac{lx^3}{36}-\frac{x^5}{120l}-\frac{7l^3}{360}x\right)$$

④端截面扭转角：$\theta_A=-7q_0l^3/$（360EI）（顺时针），$\theta_B=q_0l^3/$（45EI）（逆时针）；跨中截面挠度：

$$w_{\frac{l}{2}}=-\frac{5q_0l^4}{768EI}$$

令w′ ＝0，得x＝0.521，此时有最大挠度：$w_{max}=-5.01q_0l^4/$（768EI）。

（d）以A为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。

①该梁的弯矩方程 M_1（x）＝3qlx/8－

$qx^2/2$（0≤x≤l/2） M_2（x）＝$ql^2/8$－

qlx/8（l/2≤x≤l）则挠曲线近似微分

方程

EIw_1'' ＝M_1（x）＝3qlx/8－$qx^2/2$（0≤x≤l/2）

EIw_2'' ＝M_2（x）＝$ql^2/8$－qlx/8（l/2≤x≤l）

依次积分得

$EIw_1' = 3ql x^2/16 - qx^3/6 + C_1$（$0 \leqslant x \leqslant l/2$） $EIw_1 = ql x^3/16 - qx^4/24 + C_1 x + C_2$（$0 \leqslant x \leqslant l/2$） $EIw_2' = ql^2 x/8 - ql x^2/16 + D_1$（$l/2 \leqslant x \leqslant l$） $EIw_2 = ql^2 x^2/16 - ql x^3/48 + D_1 x + D_2$（$l/2 \leqslant x \leqslant l$）

②由边界条件：$w_A = 0$，$w_B = 0$。

及连续性条件：$x = l/2$时，$w_1 = w_2$，$w_1' = w_2'$。

可确定积分常数：$C_1 = -3l^3/128$，$C_2 = 0$，$D_1 = -17ql^3/384$，$D_2 = ql^4/384$。

③挠曲线方程

$$w = \begin{cases} \dfrac{q}{EI}\left(\dfrac{lx^3}{16} - \dfrac{x^4}{24} - \dfrac{3l^3 x}{128}\right) & \left(0 \le x \le \dfrac{l}{2}\right) \\ \dfrac{q}{EI}\left(\dfrac{l^2 x^2}{16} - \dfrac{lx^3}{48} - \dfrac{17l^3 x}{384} + \dfrac{l^4}{384}\right) & \left(\dfrac{l}{2} \le x \le l\right) \end{cases}$$

④端截面扭转角：$\theta_A = -3ql^3/$（$128EI$）（顺时针），$\theta_B = 7ql^3/$（$384EI$）（逆时针）；跨中截面挠度：

$$w_{\frac{l}{2}} = -\frac{5ql^4}{768EI}$$

令$w' = 0$，得$x = 0.4591$，此时有最大挠度：$w_{max} = -5.04ql^4/$（$768EI$）。

（e）以A为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。

结构和荷载对称，仅分析一半结构即可。

$F_A=F_B=q_0a/2$（↑）

①该梁的弯矩方程 M（x）$=q_0ax/2-q_0x^3/$

（6a）（0≤x≤a）则挠曲线近似微分方程

$EIw''=M(x)=q_0ax/2-q_0x^3/(6a)$（0≤x≤a）

依次积分得 $EIw'=-q_0x^4/(24a)+q_0ax^2/4+C_1$

（0≤x≤a）

$EIw=-q_0x^5/(120a)+q_0ax^3/12+C_1x+C_2$（0≤x≤a）

②由边界条件x＝0时，w＝0；x＝a时，w′＝0可确定积分常数

$C_1=-5q_0a^3/24$，$C_2=0$

③挠曲线及转角方程为

$$w_1=\frac{q_0}{EI}\left(-\frac{x^5}{120a}+\frac{1}{12}ax^3-\frac{5}{24}a^3x\right)(0\le x\le a)$$

$$\theta=w'=\frac{q_0}{EI}\left(-\frac{1}{24a}x^4+\frac{1}{4}ax^2-\frac{5}{24}a^3\right)(0\le x\le a)$$

④端截面扭转角 $\theta_A=-\theta_B=w'|_{x=0}=-5q_0a^3/$

（24EI）（顺时针）跨中截面挠度

$w_C=w_{max}=w|_{x=a}=-2q_0a^4/(15EI)$

（f） 以A为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。

F_A＝5qa/4（↑），F_B＝7qa/4（↑）

①该梁的弯矩方程 M_1（x）＝5qax/4

$-qx^2/2$（0≤x≤a）

M_2（x）＝（7/4）qa（2a－x）－（1/2）q（2a－x）^{2}＝$-qx^2$＋9qax/4 $-qa^2/2$（a≤x≤2a）

则挠曲线近似微分方程

$$EIw_1'' = M_1(x) = \frac{5}{4}qax - \frac{1}{2}qx^2 \quad (0 \le x \le a)$$

$$EIw_2'' = M_2(x) = -qx^2 + \frac{9}{4}qax - \frac{1}{2}qa^2 \quad (a \le x \le 2a)$$

依次积分得

$$EIw_1' = -\frac{1}{6}qx^3 + \frac{5}{8}qax^2 + C_1 \quad (0 \le x \le a)$$

$$EIw_1 = -\frac{1}{24}qx^4 + \frac{5}{24}qax^3 + C_1x + C_2 \quad (0 \le x \le a)$$

$$EIw_2' = -\frac{1}{3}qx^3 + \frac{9}{8}qax^2 - \frac{1}{2}qa^2x + D_1 \quad (a \le x \le 2a)$$

$$EIw_2 = -\frac{1}{12}qx^4 + \frac{3}{8}qax^3 - \frac{1}{4}qa^2x^2 + D_1x + D_2 \quad (a \le x \le 2a)$$

②由边界条件x＝0时，w_1＝0；x＝2a时，w_2＝0及连续性条件：当x＝a时，w_1＝w_2，w_1' ＝w_2' 可确定积分常数

$C_1=-23qa^3/48$，$C_2=0$，$D_1=-5qa^3/16$，$D_2=-qa^4/24$

③挠曲线及转角方程

$$w_1'=\frac{q}{EI}\left(-\frac{1}{6}x^3+\frac{5}{8}ax^2-\frac{23}{48}a^3\right)(0\le x\le a)$$

$$w_1=\frac{q}{EI}\left(-\frac{1}{24}x^4+\frac{5}{24}ax^3-\frac{23}{48}a^3x\right)(0\le x\le a)$$

$$w_2'=\frac{q}{EI}\left(-\frac{1}{3}x^3+\frac{9}{8}ax^2-\frac{1}{2}a^2x-\frac{5}{16}a^3\right)(a\le x\le 2a)$$

$$w_2=\frac{q}{EI}\left(-\frac{1}{12}x^4+\frac{3}{8}ax^3-\frac{1}{4}a^2x^2-\frac{5}{16}a^3x-\frac{1}{24}a^4\right)(a\le x\le 2a)$$

④端截面扭转角 $\theta_A=w_1'|_{x=0}=$

$-23qa^3/（48EI）$ $\theta_B=w_2'|_{x=2a}$

$=25qa^3/（48EI）$ A截面为顺时针，B

截面为逆时针。跨中挠度 $w_C=w_{max}$

$=w|_{x=a}=-5qa^4/（16EI）$

6.5 求图6-2-5所示悬臂梁的挠曲线方程及自由端的挠度和转角。设EI为常量。求解时应注意到梁在CB段内无载荷，故CB仍为直线。

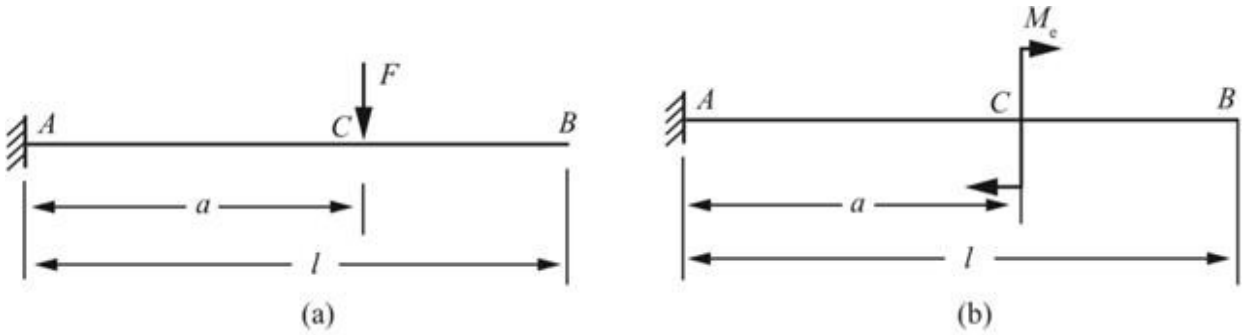


图6-2-5

解：（a）以A为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。

①AC段内，梁的弯矩方程：M（x）＝Fx－Fa（0≤x≤a）。

则该段挠曲线近似微分方程：EIw″＝M（x）＝Fx－Fa。

依次积分得：EIw′＝$Fx^2/2-Fax+C_1$，EIw＝$Fx^3/6-Fax^2/2+C_1x+C_2$。

由边界条件：$\theta_A=0$，$w_A=0$，可确定积分常数：$C_1=C_2=0$。

故该段挠曲线方程：

$$w(x)=\frac{Fx^2}{EI}\left(\frac{x}{6}-\frac{a}{2}\right)(0\le x\le a)$$

②C截面的挠度和转角分别为：$w_C=-Fa^3/(3EI)$，$\theta_C=-Fa^2/(2EI)$。

则CB段挠曲线方程为

$$w(x)=w_C+\theta_C(x-a)=-\frac{Fa^3}{3EI}-\frac{Fa^2}{2EI}(x-a)$$

$$=-\frac{Fa^2}{6EI}(3x-a)\,(a\le x\le l)$$

自由端B的挠度和转角分别为：$w_B=-Fa^2(3l-a)/(6EI)$，$\theta_B=-Fa^2/(2EI)$。

（b）以A为原点，沿轴线方向为x轴，建立坐标系。

①AC段弯矩方程：$M(x)=-M_e$（$0\leqslant x\leqslant a$）。

则该段的挠曲线近似微分方程：$EIw''=-M_e$。

依次积分得：$EIw'=-M_ex+C_1$，$EIw=-M_ex^2/2+C_1x+C_2$。

由边界条件$\theta_A=0$，$w_A=0$，可确定积分常数：$C_1=C_2=0$。

则该段挠曲线方程为：$w(x)=-M_ex^2/(2EI)$（$0\leqslant x\leqslant a$）。

②C截面的挠度和转角分别为：$w_C=-M_ea^2/(2EI)$，$\theta_C=-M_ea/(EI)$。

则CB段挠曲线方程

$$w(x)=w_C+\theta_C(x-a)=-\frac{M_ea^2}{2EI}-\frac{M_ea}{EI}(x-a)$$

$$=-\frac{M_ea}{2EI}(2x-a)\quad(a\leq x\leq l)$$

自由端B的挠度：$w_B=-M_ea(2l-a)/(2EI)$，转角：$\theta_B=-M_ea/(EI)$。

6.6　若只在图6-2-6所示悬臂梁的自由端作用弯曲力偶M_e，使其成为纯弯曲，则由$1/\rho=M_e/(EI)$知ρ为常量，挠曲线应为圆弧。若由微分方程（6.5）积分，将得到$w=M_ex^2/(2EI)$。它表明挠曲线是一抛物线。何以产生这种差别？试求按两种结果所得最大挠度的相对误差。

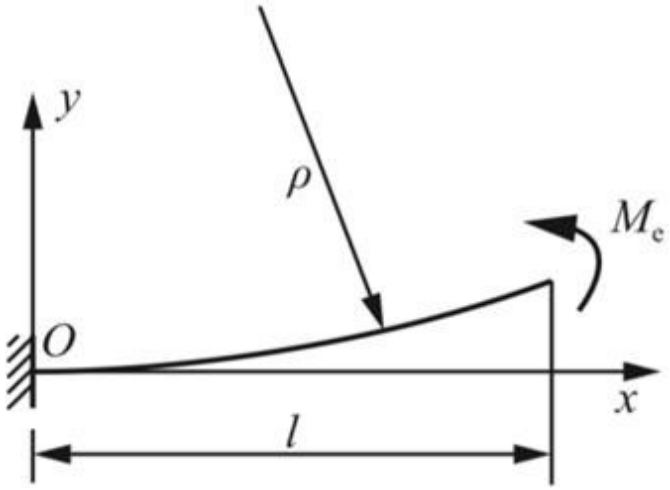


图6-2-6

解：方程$d^2w/dx^2=M/（EI）$为挠曲线的近似微分方程，是由挠曲线微分方程

$$\frac{\dfrac{d^2w}{dx^2}}{\left[1+\left(\dfrac{dw}{dx}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}=\frac{M}{EI}$$

中忽略了微量$（dw/dx）^2$得到的，因而会产生差别，但在小变形条件下，这种差别的影响较小。

（1）抛物线形 $w_{max}=w（x）|_{x=l}$

$=M_el^2/（2EI）$

（2）圆弧形

自由端挠度w的精确值为$w=\rho（1-\cos\theta）$，θ为自由端截面的转角。

将$\cos\theta$用泰勒公式展开

$$\cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - L$$

$1/\rho = M_e/(EI)$ $d\theta/(ds) =$

$1/\rho \quad \theta = 1/\rho = M_e 1/(EI)$

取$\cos\theta$的泰勒展开式的前三项，得

$$w = \rho\left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!}\right) = \frac{EI}{M_e}\left(\frac{M_e{}^2 l^2}{2E^2I^2} - \frac{M_e{}^4 l^4}{24E^4I^4}\right) = \frac{M_e l^2}{2EI} - \frac{M_e{}^3 l^4}{24E^3I^3}$$

相对误差

$$\left|\frac{w - w_{\max}}{w_{\max}}\right| = \frac{M_e{}^2 l^2}{12E^2I^2} = \frac{1}{3}\left(\frac{w_{\max}}{l}\right)^2$$

6.7　用积分法求图6-2-7所示变截面梁的挠曲线方程、端截面转角和最大挠度。

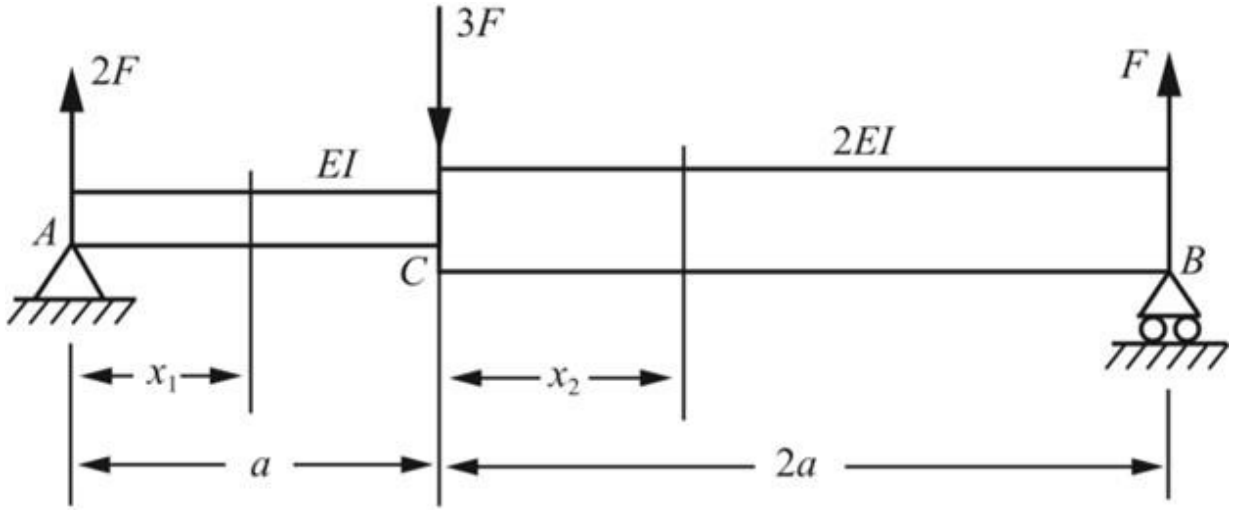


图6-2-7

解：（1）取AC段为研究对象

原点放到A点，当0≤x_1≤a时，有

M＝2Fx_1

w″＝M/（EI）

θ＝dw/dx＝Fx_1^2/（EI）＋$C_1$① w

＝Fx_1^3/（3EI）＋C_1x_1＋$C_2$②

根据边界条件：x_1＝0时，θ＝θ_A，w＝0，可得，C_1＝θ_A，C_2＝0。

将积分常数的值代入式①②，令x_1＝a，可得截面C的转角和挠度分别为

θ_C＝Fa^2/（EI）＋θ_A w_C＝Fa^3/

（3EI）＋θ_Aa

（2）取CB段为研究对象

原点放到C点，当0≤x_2≤2a时，有 M＝2F（a＋x_2）

－3Fx_2，w″＝M/（2EI） θ＝dw/dx＝Fax_2/（EI）

－Fx_2^2/（4EI）＋$C_3$③ w＝Fax_2^2/（2EI）－Fx_2^3/

（12EI）＋C_3x_2＋$C_4$④

根据边界及连续性条件：x_2＝0，θ＝θ_C，w＝w_C，可得

C_3＝θ_C＝Fa^2/（EI）＋θ_A，C_4＝w_C＝Fa^3/（3EI）＋θ_Aa

将积分常数的值代入式③④，可得 $\theta = Fax_2/(EI) - Fx_2^2/(4EI) + Fa^2/(EI) + \theta_A$⑤

$w = Fax_2^2/(2EI) - Fx_2^3/(12EI) + [Fa^2/(EI) + \theta_A]x_2 + Fa^3/(3EI) + \theta_A a$⑥

根据边界条件：$x_2 = 2a$，$w = w_B = 0$，代入式⑥可得

$\theta_A = -11Fa^2/(9EI)$

将上式代入①式、②式、⑤式和⑥式，得变截面梁的转角和挠度方程

AC段 $\theta(x_1) = Fx_1^2/(EI) - 11Fa^2/(9EI)$

$w(x_1) = Fx_1^3/(3EI) - 11Fa^2x_1/(9EI)$

CB段

$$\theta(x_2) = \frac{F}{4EI}\left(4ax_2 - x_2^2 + 4a^2\right) - \frac{11Fa^2}{9EI}$$

$$w(x_2) = \frac{Fa}{2EI}x_2^2 - \frac{F}{12EI}x_2^3 + \left(\frac{1}{EI} - \frac{11}{9EI}\right)Fa^2x_2 - \frac{8Fa^3}{9EI}$$

（3）求端截面转角和最大挠度

端面转角：当$x_1 = 0$时，$\theta(0) = \theta_A = -11Fa^2/(9EI)$（顺时针）；当$x_2 = 2a$时，$\theta(2a) = \theta_B = 7Fa^2/(9EI)$（逆时针）。

最大挠度处$\theta = 0$，由方程可知一定在CB段。

令$\theta(x_2) = 0$，可得：$x_2 = 0.211a$。

故最大挠度$w_{max}=-0.914Fa^3/(EI)$（↓）。

6.8　用积分法求图示梁的最大挠度和最大转角。

提示：在图6-2-8（b）的情况下，梁对跨度中点对称，所以可以只考虑梁的二分之一。

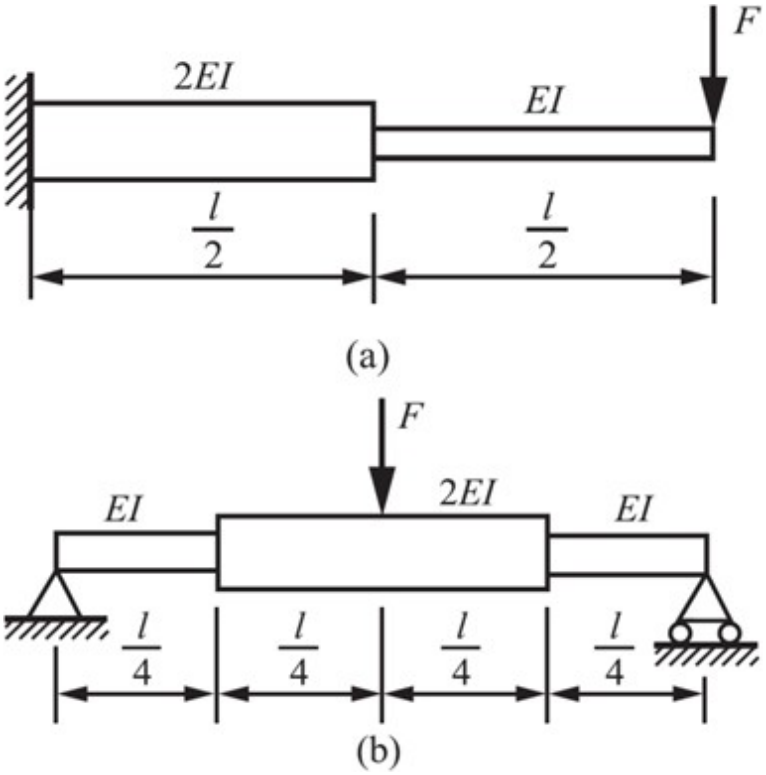


图6-2-8

解：（a）根据平衡条件求得固定端支反力，如图6-2-9（a）所示，并建立坐标系。

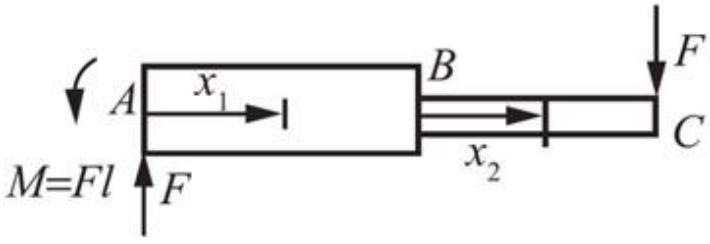


图6-2-9（a）

①AB段：以点A为原点，其弯矩方程：$M_1=Fx_1-Fl$（$0\leqslant x_1\leqslant l/2$）。

则其挠曲线近似微分方程：$2EIw''=Fx_1-Fl$。

依次积分得：$2EIw'=Fx_1^2/2-Flx_1+C_1$，$2EIw=Fx_1^3/6-Flx_1^2/2+C_1x_1+C_2$。

由边界条件：$\theta_A=0$，$w_A=0$，可确定积分常数：$C_1=C_2=0$。

②BC段：以B为坐标原点，其弯矩方程：$M_2=F(x_2-l/2)$（$0\leqslant x_2\leqslant l/2$）。

则其挠曲线近似微分方程：$EIw''=Fx_2-Fl/2$。

依次积分得：$EIw'=Fx_2^2/2-Flx_2/2+D_1$，$EIw=Fx_2^3/6-Flx_2^2/4+D_1x_2+D_2$。

由连续性条件：$\theta_{1B}=\theta_{2B}$，$w_{1B}=w_{2B}$，可确定积分常数：$D_1=-3Fl^2/16$，$D_2=-5Fl^3/96$。

综上，可得该梁的挠曲线方程

$$w(x_1)=\frac{Fx_1^2}{12EI}(x_1-3l)\left(0\leq x_1\leq\frac{l}{2}\right)$$

$$w(x_2)=\frac{F}{2EI}\left(\frac{1}{3}x_2^3-\frac{1}{2}x_2^2l-\frac{3}{8}l^2x_2-\frac{5}{48}l^3\right)\left(0\leq x_2\leq\frac{l}{2}\right)$$

分析可知，该悬臂梁最大挠度和最大转角均发生在自由端C截面上，故

$w_{max}=w_C=-3Fl^3/(16EI)$，$\theta_{max}=\theta_C=-5Fl^2/(16EI)$

（b）由于梁对跨中点对称，因此只考虑梁的一半。根据平衡条件求得梁支反力，如图6-2-9（b）中所示，并建立坐标系。

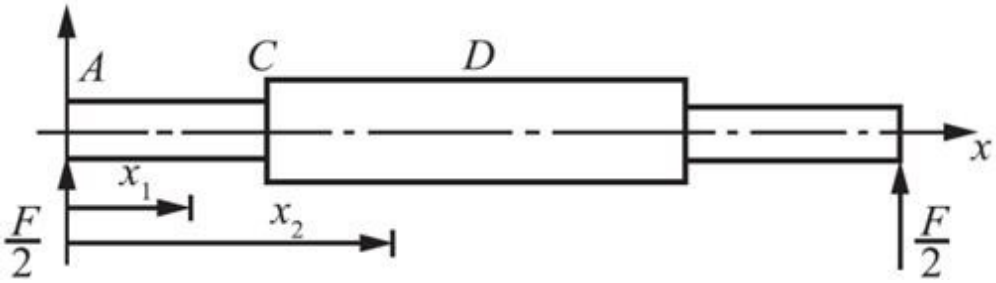


图6-2-9（b）

解法一：①AC段弯矩方程：M_1（x）＝$Fx_1/2$（$0\leqslant x_1\leqslant l/4$）。

则其近似挠曲线微分方程：$EIw_1''=Fx_1/2$。

依次积分得：$EIw_1'=Fx_1^2/4+C_1$，$EIw_1=Fx_1^3/12+C_1x_1+C_2$。

由边界条件：x_1＝0时，w_1＝0。可确定积分常数：C_2＝0。

②CD段弯矩方程：M_2（x_2）＝$Fx_2/2$（$l/4\leqslant x_2\leqslant l/2$）。

则其挠曲线近似微分方程：$2EIw_2''=Fx_2/2$。

依次积分得：$2EIw_2'=Fx_2^2/4+D_1$，$2EIw_2=Fx_2^3/12+D_1x_2+D_2$。

由边界条件：$x_2=l/2$时，$\theta_2=0$。

连续性条件：$x_1=x_2=l/4$，$\theta_1=\theta_2$，$w_1=w_2$。

可确定积分常数：$C_1=-5Fl^2/128$，$D_1=-Fl^2/16$，$D_2=-Fl^3/384$。

综上，可得该梁的挠曲线方程

$$w_1(x_1)=\frac{1}{EI}\left(\frac{F}{12}x_1^3-\frac{5}{128}Fl^2x_1\right)\left(0\leq x_1\leq\frac{l}{4}\right)$$

$$w_2(x_2)=\frac{1}{2EI}\left(\frac{F}{12}x_2^3-\frac{1}{16}Fl^2x_2-\frac{1}{384}Fl^3\right)\left(\frac{l}{4}\le x_2\le\frac{l}{2}\right)$$

分析可知，该梁最大挠度发生在梁中点截面处：

$$w_{\max}=w_2\Big|_{x_2=\frac{l}{2}}=-\frac{3Fl^3}{256EI}$$

最大转角发生在两端铰支座截面处：

$$\theta_{\max}=w_1'\Big|_{x_1=0}=-\frac{5Fl^2}{128EI}$$

解法二：此结构可简化为（a）图的结构，将自由端集中力变为F/2，将总长度变为l/2，则利用上一小题结果$w_{max}=-3Fl^3/(16EI)$，$\theta_{max}=-5Fl^2/(16EI)$，有

$w_{max}=-3F'l'^3/(16EI)$

$\theta_{max}=-5F'l'^2/(16EI)$

其中$F'=F/2$，$l'=l/2$。

$$w_{\max}=-\frac{3\frac{F}{2}\left(\frac{l}{2}\right)^3}{16EI}=-\frac{3Fl^3}{256EI}$$

$$\theta_{\max}=-\frac{5\frac{F}{2}\left(\frac{l}{2}\right)^2}{16EI}=-\frac{5Fl^2}{128EI}$$

因此

6.9　将微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}x^2}=\frac{M}{EI}$$

的两端对x微分两次，并使用关系式

$$\frac{\mathrm{d}^2 M}{\mathrm{d}x^2}=q(x)$$

即可得出

$$\frac{\mathrm{d}^4 w}{\mathrm{d}x^4}=\frac{q(x)}{EI}$$

试用以上四阶微分方程重解教材例6.2。

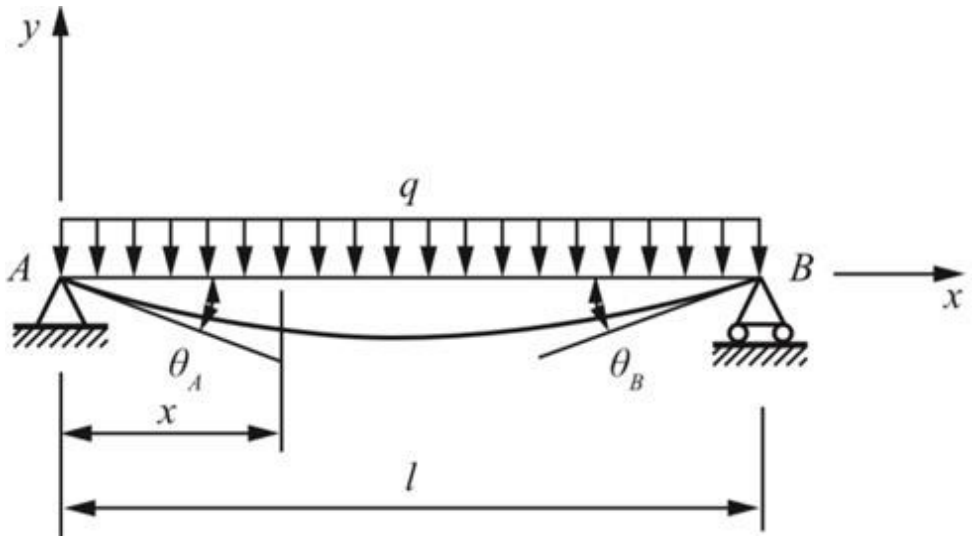


图6-2-10

解：根据微分关系可得到梁微分方程：$EIw^{(4)}=-q$，依次积分得

$EIw^{(3)}=-qx+C_1$

$EIw'' = -qx^2/2 + C_1x + C_2$ $EIw' = -qx^3/6 +$

$C_1x^2/2 + C_2x + C_3$ $EIw = -qx^4/24 + C_1x^3/6 + C_2x^2/2$

$+ C_3x + C_4$

由边界条件：x＝0时，w＝0，M＝EIw″＝0；x＝l时，w＝0；x＝l/2时，w′＝0；

可确定积分常数：$C_1 = ql/2$，$C_2 = 0$，$C_3 = -ql^3/24$，$C_4 = 0$。

则简化梁的挠曲线方程：

$$w(x) = \frac{1}{EI}\left(-\frac{1}{24}qx^4 + \frac{1}{12}qlx^3 - \frac{1}{24}ql^3x\right)$$

梁上最大挠度发生在跨中截面：$w_{max} = w(x)|_{x=1/2} = -5ql^4/(384EI)$。

最大转角发生在梁铰支座截面处：$\theta_{max} = w'(x)|_{x=0} = ql^3/(24EI)$。

6.10　用叠加法求图6-2-11所示各梁截面A的挠度和截面B的转角。EI为常量。

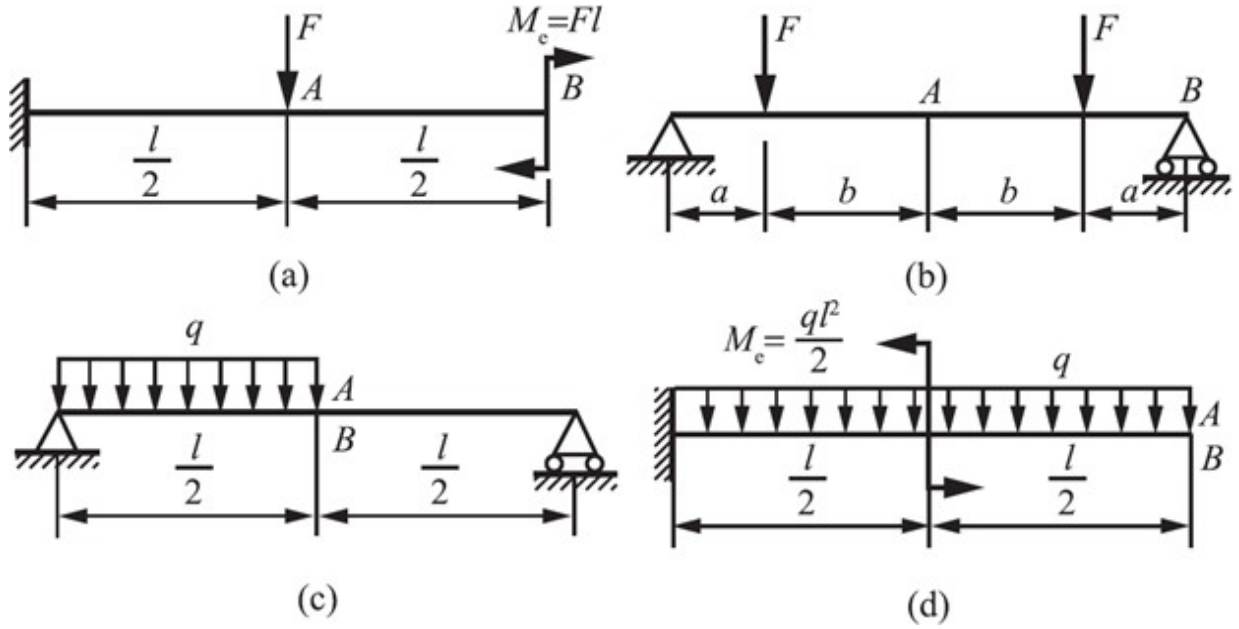


图6-2-11

解：（a）图6-2-11（a）可看作是两部分的叠加，如图6-2-12（a）所示。

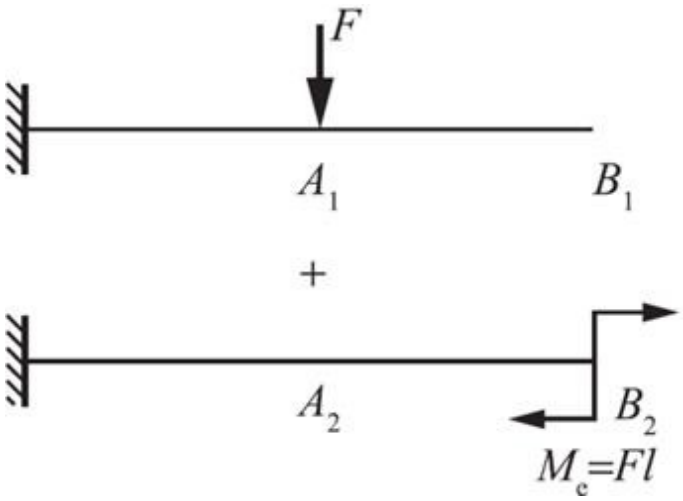


图6-2-12（a）

查表得，在F力单独作用下

A截面的挠度：

$$w_{A_1} = -\frac{Fl^3}{24EI}$$

B截面转角：

$$\theta_{B_1} = \theta_{A_1} = -\frac{Fl^2}{8EI}$$

在力偶M_e作用下

A截面的挠度：

$$w_{A_2} = \frac{M_e\left(\frac{l}{2}\right)^2}{2EI} = -\frac{Fl^3}{8EI}$$

B截面转角：

$$\theta_{B_2} = -\frac{M_e l}{EI} = -\frac{Fl^2}{EI}$$

故叠加得到，A截面的挠度：

$$w_A = w_{A_1} + w_{A_2} = -\frac{Fl^3}{24EI} - \frac{Fl^3}{8EI} = -\frac{Fl^3}{6EI}$$

B截面转角：

$$\theta_B = \theta_{B_1} + \theta_{B_2} = -\frac{Fl^2}{8EI} - \frac{Fl^2}{EI} = -\frac{9Fl^2}{8EI}$$

（b） 图6-2-11（b）可看做是两部分的叠加，如图6-2-12（b）所示。

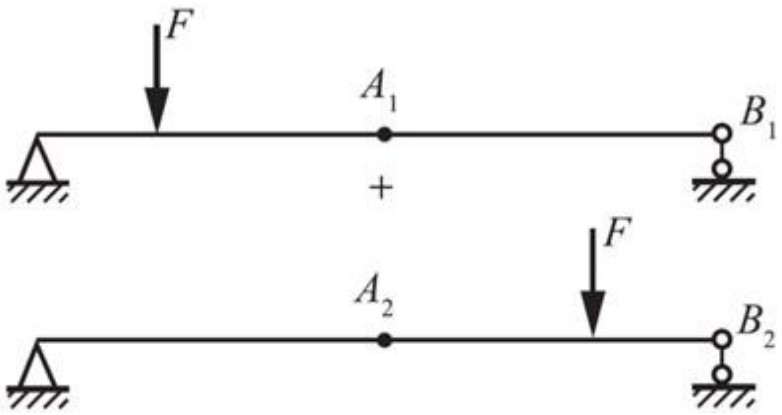


图6-2-12（b）

由叠加原理查表得

A截面的挠度

$$w_A = w_{A_1} + w_{A_2} = 2\left\{-\frac{Fa(a+b)}{6EI(2a+2b)}\left[(2a+2b)^2-(a+b)^2-a^2\right]\right\}$$

$$= -\frac{Fa}{6EI}\left(3b^2+6ab+2a^2\right)$$

B截面的转角

$$\theta_B = \theta_{B_1} + \theta_{B_2} = \frac{F(2b+a)\cdot a\cdot(4b+3a)}{6EI(2a+2b)} + \frac{Fa(2b+a)\cdot(2b+3a)}{6EI(2a+2b)}$$

$$= \frac{Fa(2b+a)}{2EI}$$

（c）图6-2-11（c）可看作是两部分的叠加，如图6-2-12（c_1）所示。

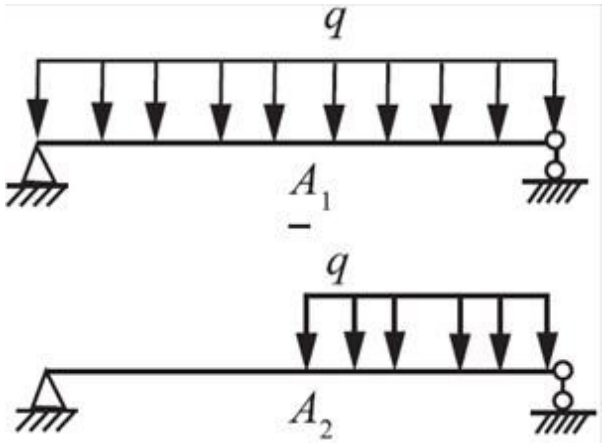


图6-2-12（c_1）

由叠加原理得：

$$w_A = w_{A_1} - w_{A_2}$$

其中，且

$$w_{A_1} = \frac{5ql^4}{384EI}$$

$$w_A = w_{A_2}$$

故截面A挠度：

$$w_A = \frac{1}{2} w_{A_1} = \frac{5ql^4}{768EI}$$

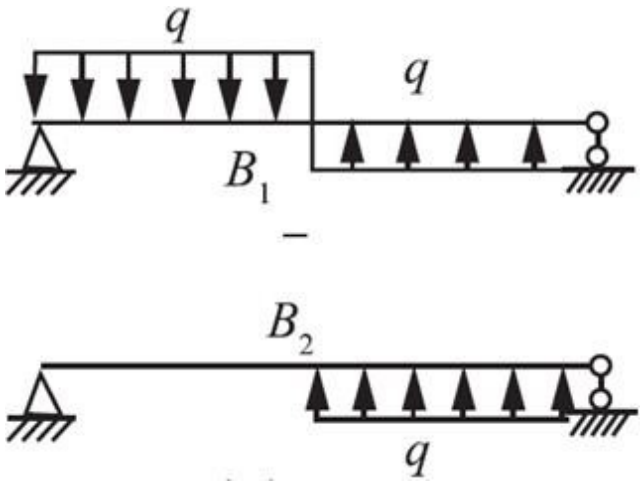


图6-2-12（c_2）

同理，由图6-2-12（c_2）的叠加得到

$$\theta_B = \frac{1}{2}\theta_{B_1} = \frac{ql^3}{384EI}$$

（d）图6-2-11（d）可看做是两部分的叠加，如图6-2-12（d）所示。

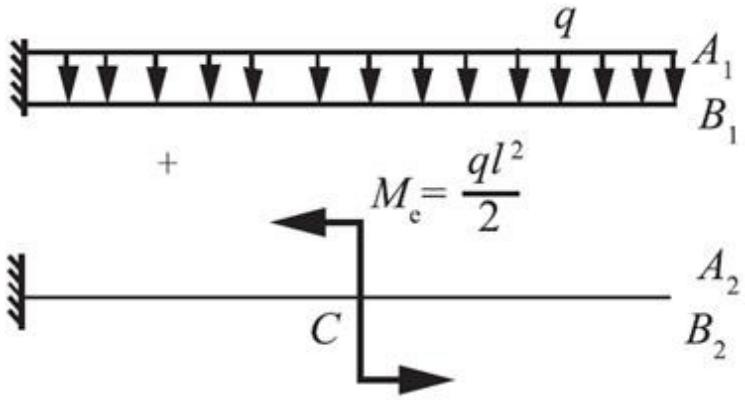


图6-2-12（d）

在力偶作用下，由C截面挠度及转角引起的A截面挠度

$$w_{A_2} = w_C + \theta_C \cdot \frac{l}{2} = \frac{M_e \cdot \left(\frac{l}{2}\right)^2}{2EI} + \frac{M_e \cdot \frac{l}{2}}{EI} \cdot \frac{l}{2} = \frac{3ql^4}{16EI}$$

由叠加原理得，A截面挠度与B截面转角分别为

$$w_A = w_{A_1} + w_{A_2} = -\frac{ql^4}{8EI} + \frac{3ql^4}{16EI} = \frac{ql^4}{16EI}$$

$$\theta_B = \theta_{B_1} + \theta_{B_2} = -\frac{ql^3}{6EI} + \frac{\frac{ql^2}{2} \cdot \frac{l}{2}}{EI} = \frac{ql^3}{12EI}$$

6.11　用叠加法求图6-2-13所示外伸梁外伸端的挠度和转角，设EI为常量。

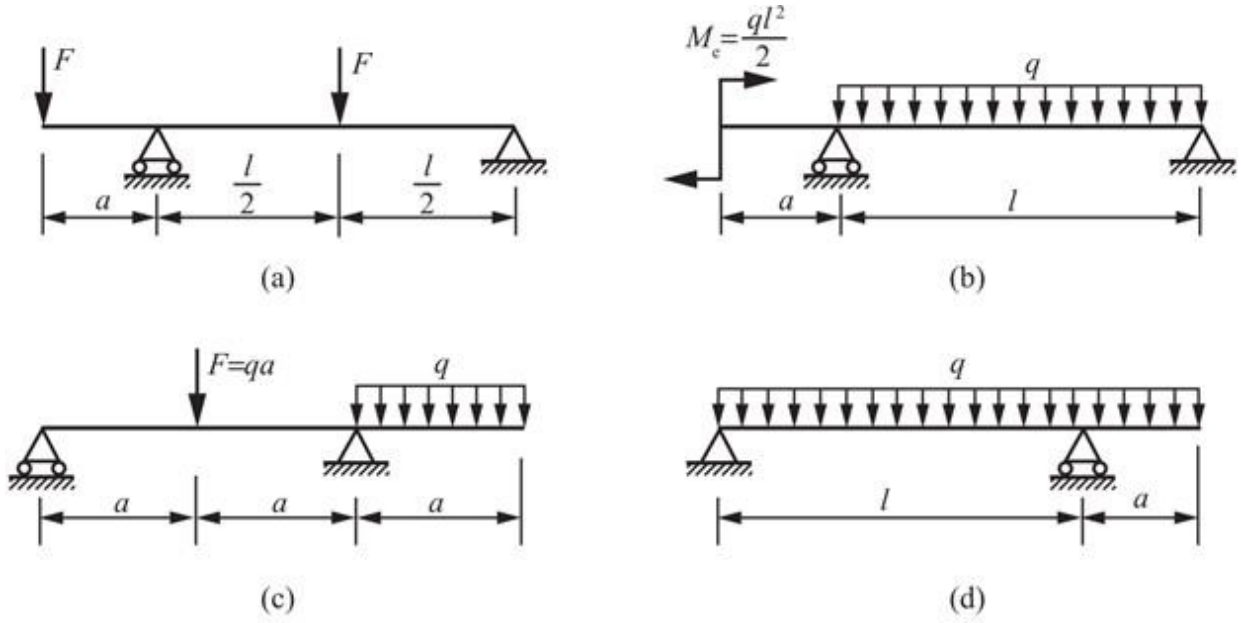


图6-2-13

解：（a）如图6-2-14（a）所示，将外伸梁AC看作两部分的叠加，则C截面转角

$$\theta_C = \theta_{C_1} + \theta_{C_2}$$

注：1表示左侧集中载荷，2表示右侧集中载荷。

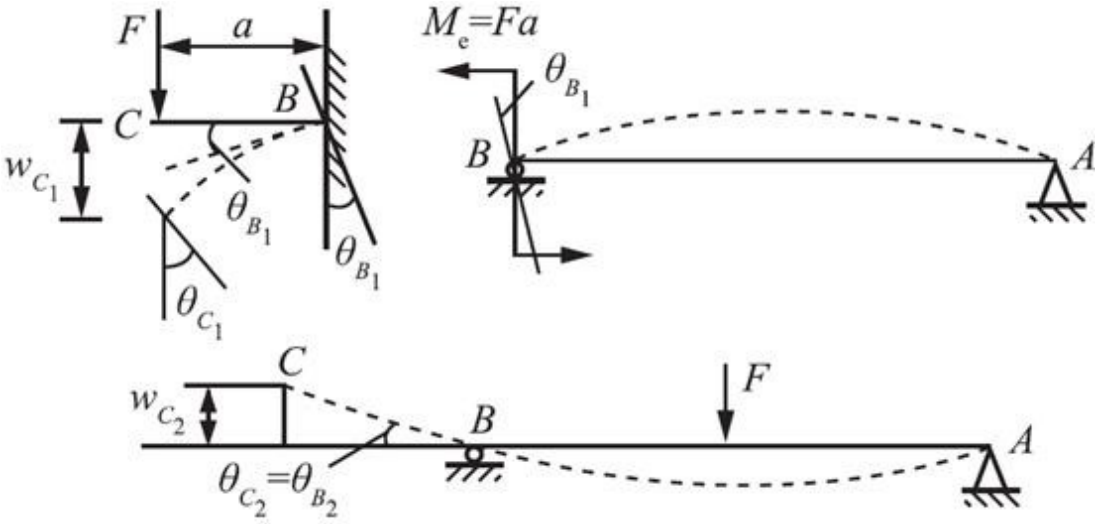


图6-2-14（a）

①左侧载荷1作用

查表得在外力偶矩M_e＝Fa作用下，B截面转角

$$\theta_{B_1} = \frac{M_e l}{3EI} = \frac{Fal}{3EI}$$

$$\theta_{C_1} = \theta_{B_1} + \frac{Fa^2}{2EI} = \frac{Fal}{3EI} + \frac{Fa^2}{2EI}$$

$$w_{C_1} = -\left(\theta_{B_1} \cdot a + \frac{Fa^3}{3EI}\right) = -\frac{Fa^2 l}{3EI} - \frac{Fa^3}{3EI}$$

②右侧载荷2作用

$$\theta_{B_2} = -\frac{Fl^2}{16EI}$$

$$\theta_{C_2} = \theta_{B_2} = -\frac{Fl^2}{16EI}$$

$$w_{C_2} = \left|\theta_{B_2} \cdot a\right| = \frac{Fl^2 a}{16EI}$$

综上，叠加得

$$\theta_C = \theta_{C_1} + \theta_{C_2} = \frac{Fal}{3EI} + \frac{Fa^2}{2EI} - \frac{Fl^2}{16EI} = \frac{F\left(24a^2 + 16al - 3l^2\right)}{48EI}$$

$$w_C = w_{C_1} + w_{C_2} = -\frac{Fa^2 l}{3EI} - \frac{Fa^3}{3EI} + \frac{Fl^2 a}{16EI} = \frac{Fa\left(3l^2 - 16al - 16a^2\right)}{48EI}$$

（b） 如图6-2-14（b）所示，看作是两部分的叠加，力偶$M_e = q_0 l^2/2$和分布力q_0共同作用。注：1表示力偶作用，2表示均布载荷作用。

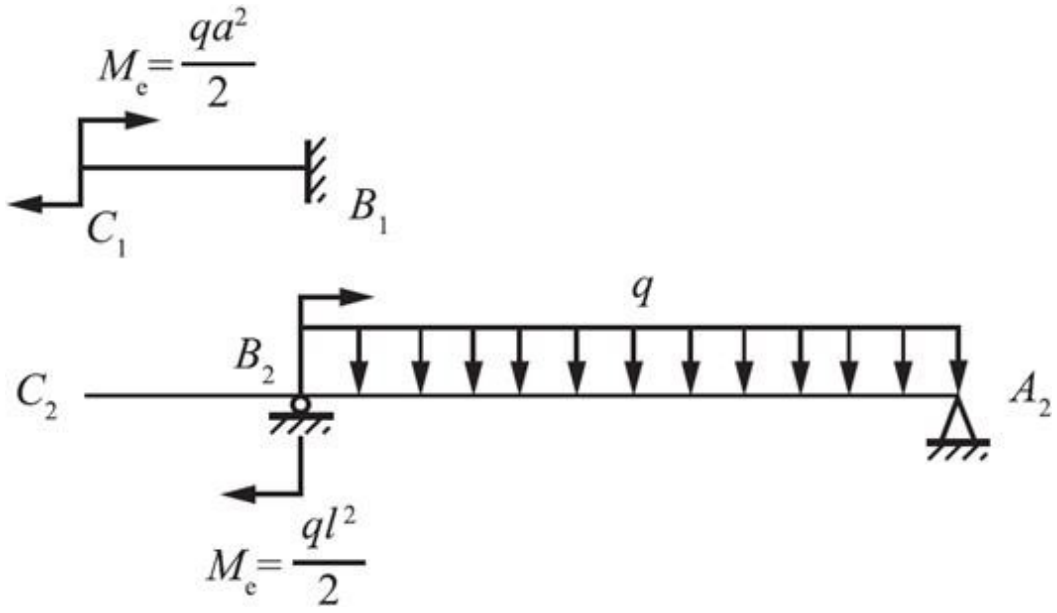


图6-2-14（b）

①力偶1作用

$$\theta_{B_1}=\frac{M_e l}{3EI}=\frac{ql^3}{6EI}$$

$$\theta_{C_1}=\theta_{B_1}+\frac{M_e a}{EI}=\frac{ql^3}{6EI}+\frac{ql^2 a}{2EI}$$

$$w_{C_1}=\theta_{B_1}\cdot a+\frac{M_e a^2}{2EI}=\frac{qal^3}{6EI}+\frac{ql^2 a^2}{4EI}$$

②均布载荷2作用

$$\theta_{C_2}=\theta_{B_2}=\frac{ql^3}{24EI}$$

$$w_{C_2}=\theta_{B_2}\cdot a=\frac{ql^3 a}{24EI}$$

于是叠加得到梁外伸端C截面的转角和挠度分别为

$$\theta_C=\theta_{C_1}+\theta_{C_2}=\frac{ql^3}{6EI}+\frac{ql^2a}{2EI}+\frac{ql^3}{24EI}=\frac{ql^2\left(5l+12a\right)}{24EI}$$

$$w_C=w_{C_1}+w_{C_2}=\frac{ql^3a}{6EI}+\frac{ql^2a^2}{4EI}+\frac{ql^3a}{24EI}=\frac{ql^2a\left(5l+6a\right)}{24EI}$$

（c） 如图6-2-14（c）所示，可看作是两部分的叠加，分别为均布载荷q和集中力F单独作用。注：1表示均布载荷作用，2表示集中力作用。

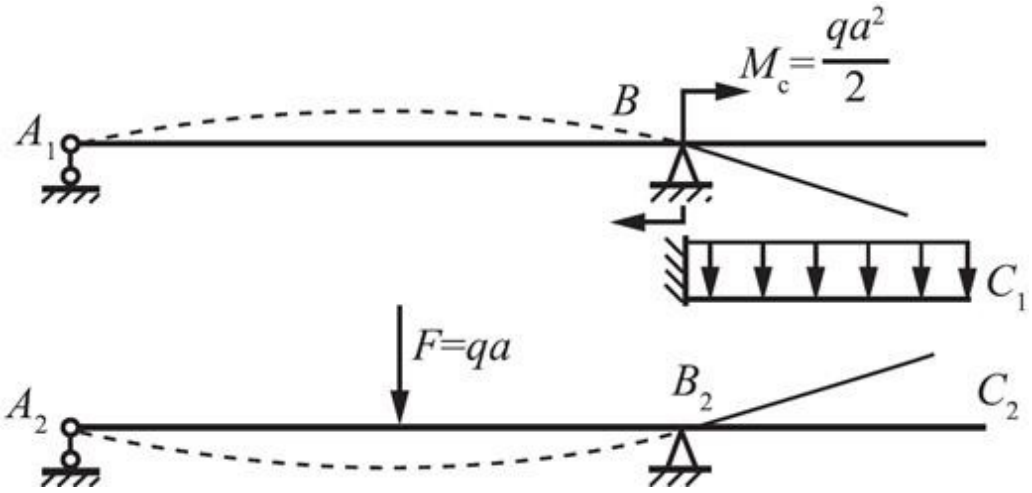


图6-2-14（c）

①均布载荷1作用

$$\theta_{B_1}=-\frac{M_e2a}{3EI}=-\frac{qa^3}{3EI}$$

$$\theta_{C_1}=\theta_{B_1}+\left(-\frac{qa^3}{6EI}\right)=-\frac{qa^3}{3EI}-\frac{qa^3}{6EI}=-\frac{qa^3}{2EI}$$

$$w_{C_1}=a\theta_{B_1}+\left(-\frac{qa^4}{8EI}\right)=-\frac{qa^4}{3EI}-\frac{qa^4}{8EI}=-\frac{11qa^4}{24EI}$$

②集中力2作用

$$\theta_{B_2}=\theta_{C_2}=\frac{Fl^2}{16EI}=\frac{qa(2a)^2}{16EI}=\frac{qa^3}{4EI}$$

$$w_{C_2}=a\cdot\theta_{B_2}=\frac{qa^4}{4EI}$$

于是叠加得外伸端C截面转角挠度分别为

$$\theta_C=\theta_{C_1}+\theta_{C_2}=-\frac{qa^3}{2EI}+\frac{qa^3}{4EI}=-\frac{qa^3}{4EI}$$

$$w_C=w_{C_1}+w_{C_2}=-\frac{11qa^4}{24EI}+\frac{qa^4}{4EI}=-\frac{5qa^4}{24EI}$$

（d）如图6-2-14（d）所示，可看作是两部分的叠加，其中剪力F不引起变形。注：1表示外伸部分均布载荷作用，2表示跨中均布载荷作用。

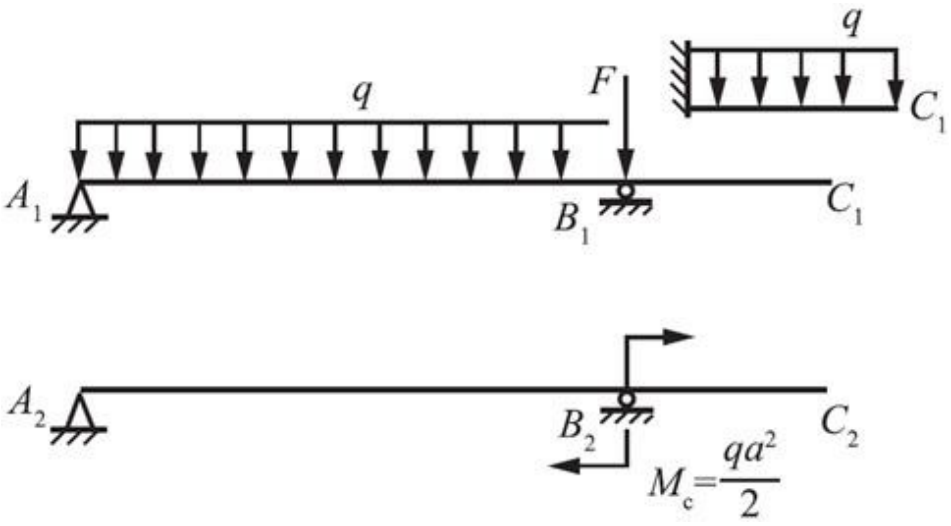


图6-2-14（d）

①右侧均布载荷1作用

查表得

$$\theta_{B_1}=-\frac{M_e l}{3EI}=-\frac{qa^2 l}{6EI}$$

$$\theta_{C_1}=\theta_{B_1}+\left(-\frac{qa^3}{6EI}\right)=-\frac{qa^2 l}{6EI}-\frac{qa^3}{6EI}=-\frac{qa^2(l+a)}{6EI}$$

$$w_{C_1}=\theta_{B_1}\cdot a+\left(-\frac{qa^4}{8EI}\right)=-\frac{qa^3 l}{6EI}-\frac{qa^4}{8EI}=-\frac{qa^3(4l+3a)}{24EI}$$

②左侧均布载荷2作用

$$\theta_{B_2}=\theta_{C_2}=\frac{ql^3}{24EI}$$

$$w_{C_2}=\theta_{B_2}\cdot a=\frac{ql^3 a}{24EI}$$

综上，由叠加原理

$$\theta_C=\theta_{C_1}+\theta_{C_2}=-\frac{qa^2(l+a)}{6EI}+\frac{ql^3}{24EI}=\frac{q\left(l^3-4a^2 l-4a^3\right)}{24EI}$$

$$w_C=w_{C_1}+w_{C_2}=-\frac{qa^3(4l+3a)}{24EI}+\frac{ql^3 a}{24EI}=\frac{qa\left(l^3-3a^3-4a^2 l\right)}{24EI}$$

6.12　某磨床尾架如图6-2-15所示。顶尖上的作用力在铅锤方向的分量F_V＝950N，在水平方向的分量F_H＝600N。顶尖材料的弹性模量E＝210GPa。求顶尖的总挠度和总转角。

提示：先求顶尖上的合力，然后再求总挠度和总转角。

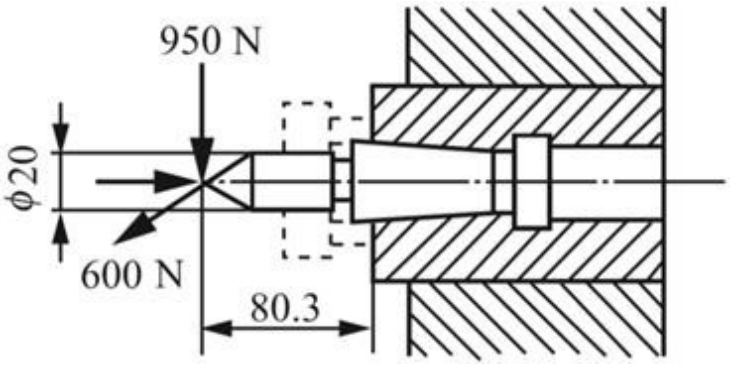


图6-2-15

解：根据题意，顶尖的合力为：

$$F=\sqrt{F_V^2+F_H^2}=\sqrt{950^2+600^2}\,\mathrm{N}=1124\mathrm{N}$$

顶尖可简化为一悬臂梁，查表可得其总挠度和总转角分别为

$$w=\frac{Fl^3}{3EI}=\frac{1124\times\left(80.3\times10^{-3}\right)^3}{3\times210\times10^9\times\dfrac{\pi}{64}\times0.02^4}\,\mathrm{m}=0.118\mathrm{mm}$$

$$\theta=\frac{Fl^2}{2EI}=\frac{1124\times\left(80.3\times10^{-3}\right)^2}{2\times210\times10^9\times\dfrac{\pi}{64}\times0.02^4}\,\mathrm{rad}=0.0022\mathrm{rad}$$

6.13　变截面梁如图6-2-16（a）所示，试求跨度中点C的挠度。

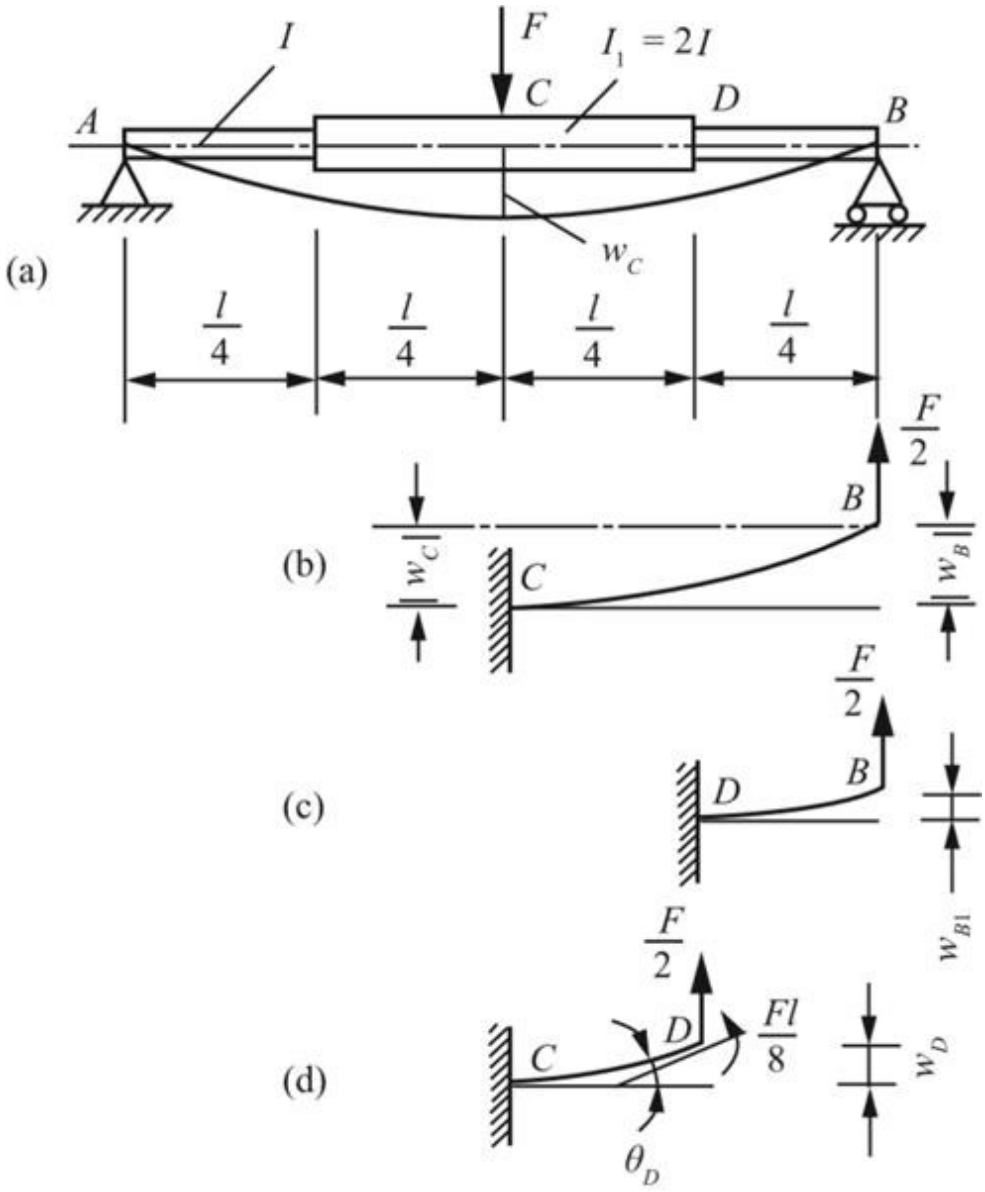


图6-2-16

解：由于梁在各段内截面惯性矩不同，本题采用叠加法来求解。

将BD部分看作是在截面D固定的悬臂梁（如图6-2-16（c））。可得B端的挠度

$$w_{B_1} = \frac{\frac{F}{2}\left(\frac{l}{4}\right)^3}{3EI} = \frac{Fl^3}{384EI}$$

因为截面D上的剪力和弯矩分别是F/2和Fl/8。所以可利用表6-1-1序号1和序号2的公式得

$$\theta_D = \frac{\frac{Fl}{8}\times\frac{l}{4}}{EI_1} + \frac{\frac{F}{2}\times\left(\frac{l}{4}\right)^2}{2EI_1} = \frac{3Fl^2}{64EI_1} = \frac{3Fl^2}{128EI}$$

$$w_D = \frac{\frac{Fl}{8}\times\left(\frac{l}{4}\right)^2}{2EI_1} + \frac{\frac{F}{2}\times\left(\frac{l}{4}\right)^3}{3EI_1} = \frac{5Fl^3}{768EI_1} = \frac{5Fl^3}{1536EI}$$

B端因为 θ_D 和 w_D 产生的挠度是

$$w_{B_2} = w_D + \theta_D \times \frac{l}{4} = \frac{5Fl^3}{1536EI} + \frac{3Fl^2}{128EI}\times\frac{l}{4} = \frac{7Fl^3}{768EI}$$

综合以上得

$$|w_C| = |w_B| = |w_{B_1} + w_{B_2}| = \frac{Fl^3}{384EI} + \frac{7Fl^3}{768EI} = \frac{3Fl^3}{256EI}$$

6.14　求图6-2-17所示变截面梁自由端的挠度和转角。

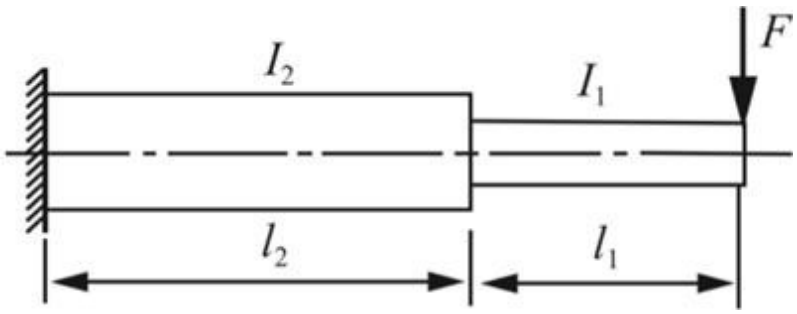


图6-2-17

解：将已知梁看作是两部分的叠加，如图6-2-18所示。

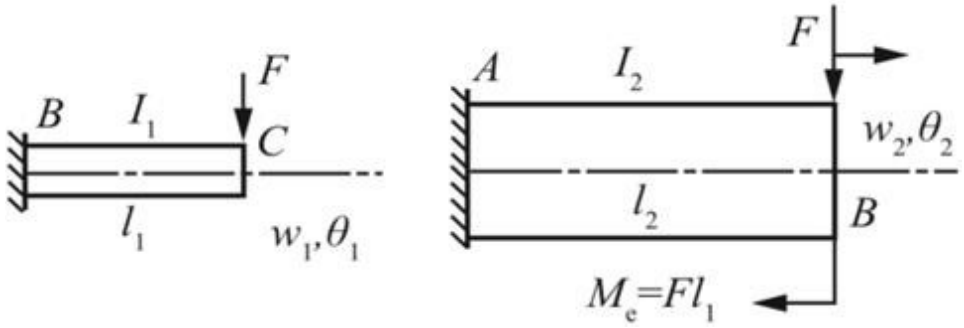


图6-2-18

查表得 $w_1=-Fl_1^3/(3EI_1)$，$\theta_1=-Fl_1^2/(2EI_1)$

$w_2=-Fl_2^3/(3EI_2)-Fl_1l_2^2/(2EI_2)$，$\theta_2=-Fl_2^2/(2EI_2)-Fl_1l_2/(EI_2)$

由叠加原理可得自由端C截面的转角和挠度分别为 $\theta_C=\theta_1+\theta_2=-Fl_1^2/(2EI_1)-Fl_2^2/(2EI_2)-Fl_1l_2/(EI_2)$

$w_C=w_1+w_2+\theta_2l_1=-Fl_1^3/(3EI_1)-Fl_2^3/(3EI_2)-Fl_1l_2(l_1+l_2)/(EI_2)$

6.15　桥式起重机的最大载荷为W＝20kN。起重机大梁为Ⅰ32a工字钢，E＝210GPa，l＝8.76m，规定[w]＝1/500。试校核大梁的刚度。

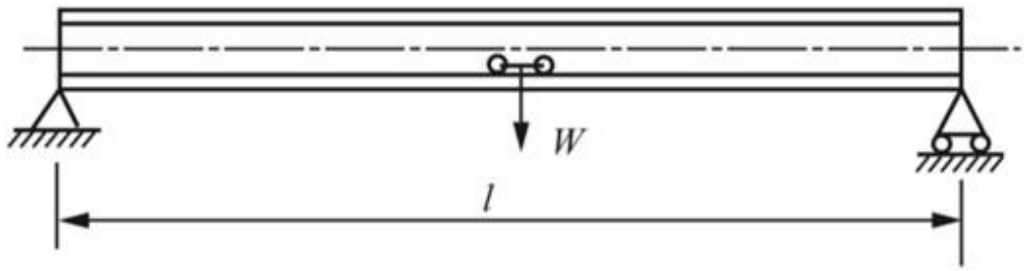


图6-2-19

解：梁的受力简图，如图6-2-20所示。

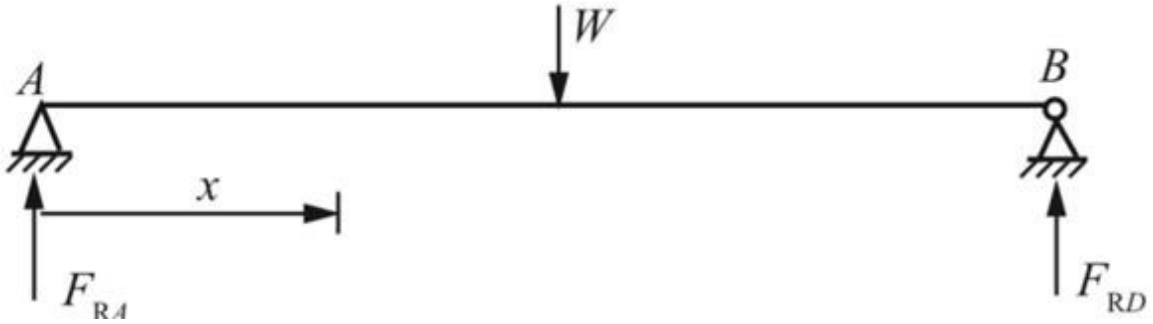


图6-2-20

根据平衡条件可得支反力：F_{RA}＝W（1－x）/1。

x截面处弯矩值：M（x）＝F_{RA}·x＝[W（1－x）/1]·x，为求其最大值，令dM/dx＝0，得x＝1/2。

此时有最大弯矩值：M_{max}＝W1/4。

梁上的最大挠度发生在跨中截面处，查型钢表知Ⅰ32a号工字钢截面参数I＝11100cm^4。

则

$$w_{max}=\frac{Wl^3}{48EI}=\frac{20\times10^3\times8.76^3}{48\times\left(210\times10^9\right)\times11100\times10^{-8}}\,\mathrm{m}=12\mathrm{mm}$$

所以w_{max}＜[w]＝1/500＝8.76/500m＝17.5mm。

满足刚度要求。

6.16　力矩扳手的主要尺寸及其受力简图如图6-2-21所示。材料的E＝210GPa。当力矩扳手产生200N·m的力矩时，试求C点（刻度所在处）的挠度。

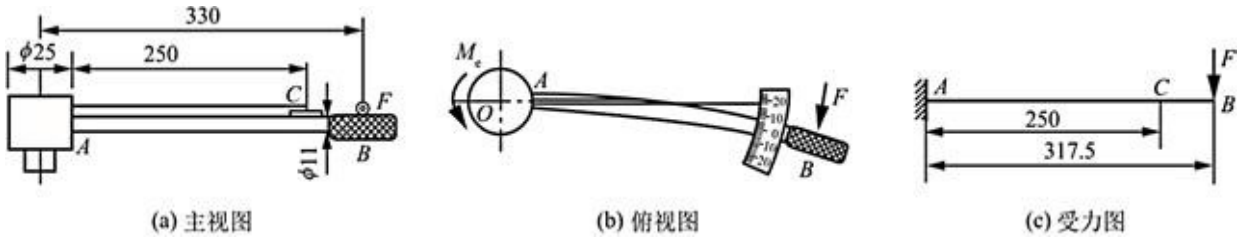


图6-2-21

解：当扳手产生200N·m的力矩时，所需施加的力F为：F＝M_e/l＝200/0.33N＝606.06N。

根据受力图，查表得C点的挠度

$$w_C=\frac{Fx^2}{6EI}(3l-x)=\frac{606.06\times0.25^2\times(3\times0.3175-0.25)}{6\times210\times10^9\times\frac{\pi}{64}\times0.011^4}\text{m}=29.4\text{mm}$$

即C点（刻度所在处）的挠度为29.4mm。

6.17　磨床砂轮主轴的示意图如图6-2-22所示。轴的外伸段的长度a＝100mm，轴承间距离l＝350mm，E＝210GPa。F_y＝600N，F_z＝200N。试求主轴外伸端的总挠度。

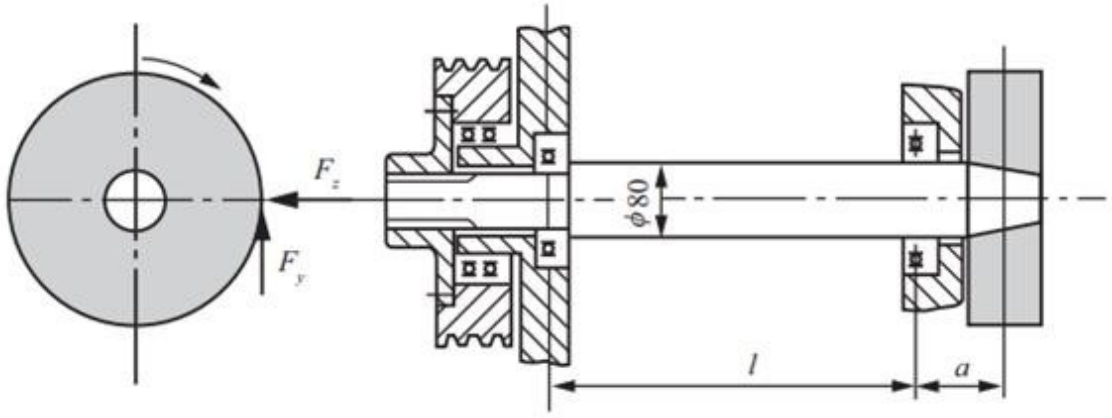


图6-2-22

解：根据题意，可将主轴简化为如图6-2-23所示，并可看作是两部分的叠加。

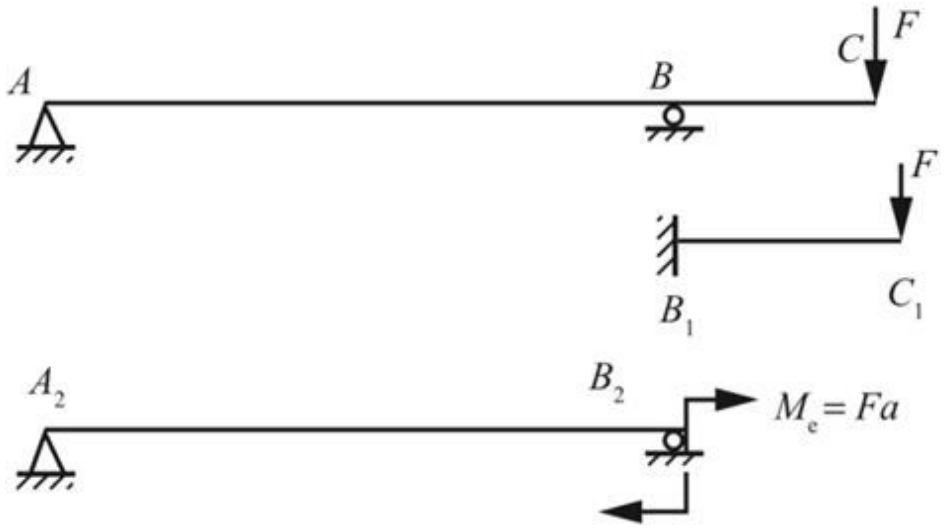


图6-2-23

对于悬臂梁BC，在F力作用下，C点挠度：$w_{C1}=-Fa^3/(3EI)$。

简支梁AB中，在力矩$M_e=Fa$作用下，C点挠度：$w_{C2}=-Fa^2l/(3EI)$。

叠加可得：$w_C=w_{C1}+w_{C2}=-Fa^2(1+a)/(3EI)$。

又作用在主轴外端的合力：

$$F=\sqrt{F_z^2+F_y^2}=\sqrt{200^2+600^2}\,\mathrm{N}=632\mathrm{N}$$

代入数据得主轴外伸端的总挠度

$$w_C=\frac{Fa^2(l+a)}{3EI}=\frac{632\times100^2\times(350+100)}{3\times210\times10^3\times\frac{\pi}{64}\times80^4}\,\mathrm{mm}=2.25\times10^{-3}\,\mathrm{mm}$$

6.18　在简支梁的一半跨度内作用均布载荷q（图6-2-24（a））， 试求跨度中点的挠度。设EI为常数。

提示：把图6-2-24（a）中的载荷看作是图6-2-24（b）和6-2-24（c）中两种载荷的叠加。在图6-2-24（b）所示载荷作用下，跨度中点的挠度等于零。

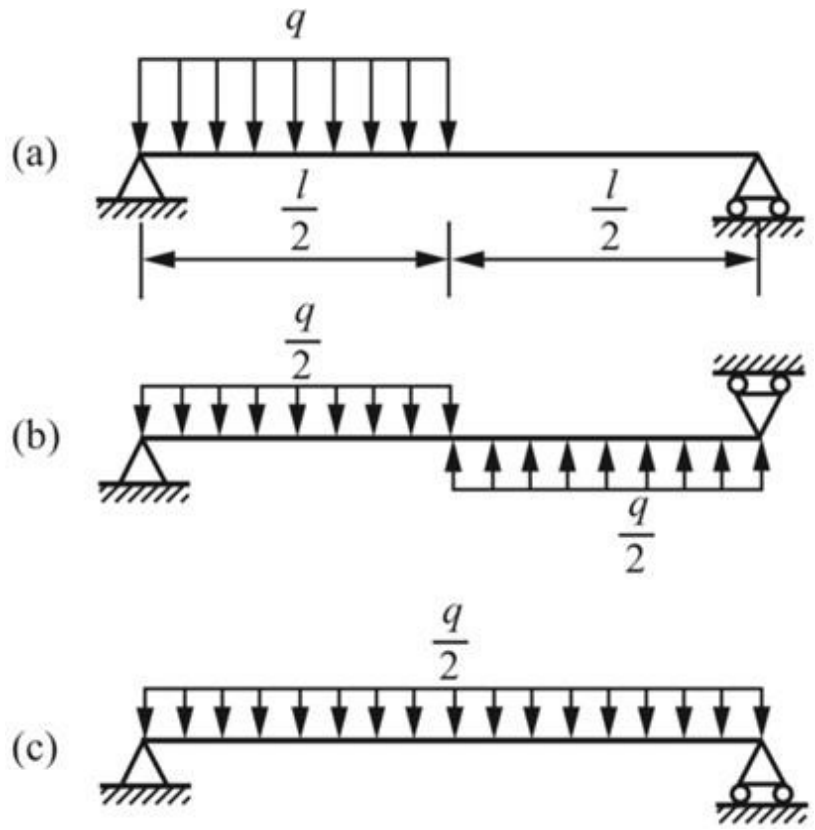


图6-2-24

解：根据题图，将图6-2-24（a）看作是图6-2-24（b）、图6-2-24（c）的叠加。由于图6-2-24（b）中载荷关于结构反对称，故$w_b=0$，于是$w=w_c$。

在图6-2-24（c）中，查表可知：

$$w_c=-\frac{5\cdot\frac{q}{2}l^4}{384EI}=-\frac{5ql^4}{768EI}$$

则梁跨中挠度：$w=w_c=-5ql^4/(768EI)$。

6.19　用叠加法求简支梁在图6-2-25所示载荷作用下跨度中点的挠度。设EI为常数。

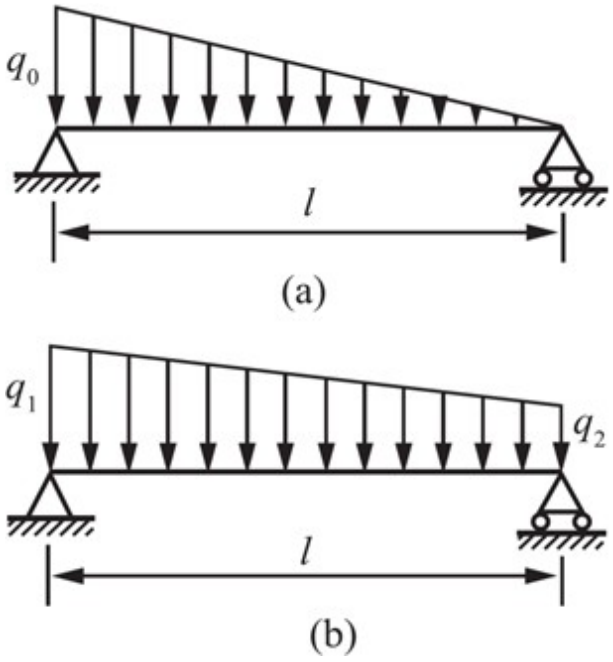


图6-2-25

解：（a）将图6-2-25（a）已知载荷看作是两部分载荷的叠加，如图6-2-26（a）所示，则由叠加原理可得C点挠度：

$$w_C = w_{C_1} - w_{C_2}$$

其中，由载荷对称性可知

$$w_C = w_{C_2}$$

则有

$$w_C = \frac{1}{2} w_{C_1} = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{5q_0 l^4}{384EI} \right) = -\frac{5q_0 l^4}{768EI}$$

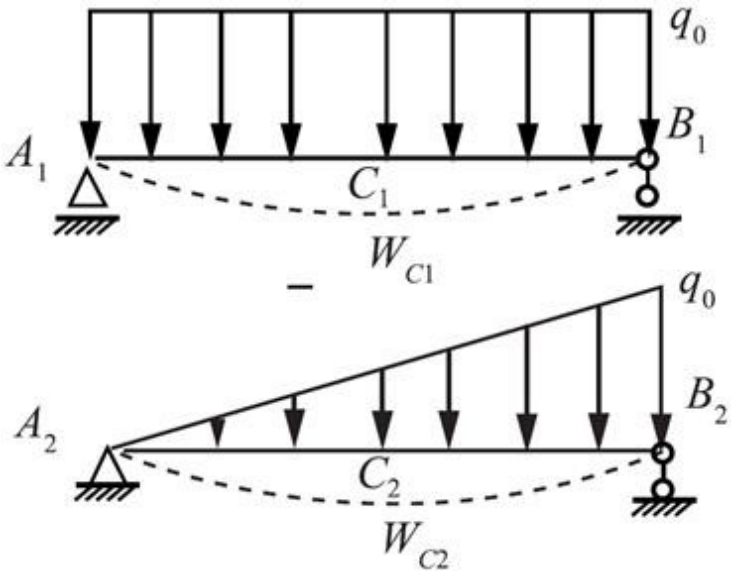


图6-2-26（a）

（b）将图6-2-25（b）已知载荷看作是两部分载荷的叠加，如图6-2-26（b）所示，则由叠加原理可得C点挠度：$w_C = w_{C_1} + w_{C_2}$ 。

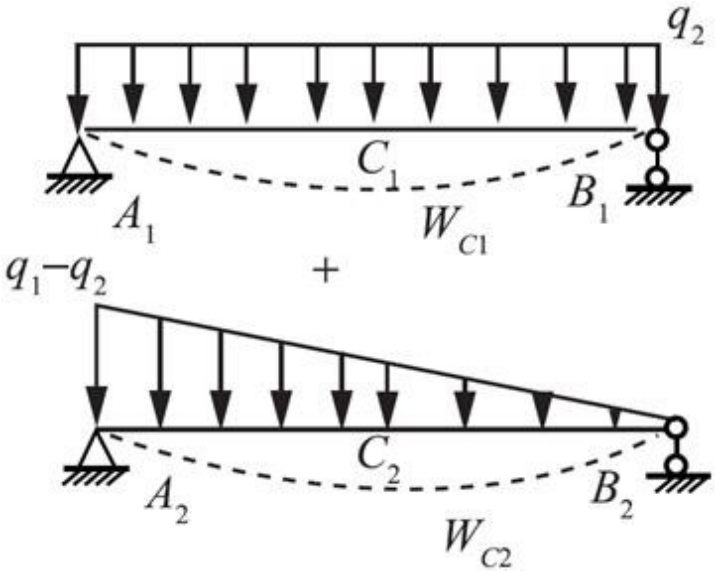


图6-2-26（b）

其中，查表知

$$w_{C_1}=-\frac{5q_2l^4}{384EI}$$

又根据（1）中的解知

$$w_{C_2}=-\frac{5(q_1-q_2)l^4}{768EI}$$

故梁跨度中点挠度：

$$w_C=w_{C_1}+w_{C_2}=-\frac{5q_2l^4}{384EI}-\frac{5(q_1-q_2)l^4}{768EI}=-\frac{5(q_1+q_2)l^4}{768EI}$$

6.20　求图6-2-27所示简单刚架自由端C的水平位移和铅垂位移。设EI为常数。

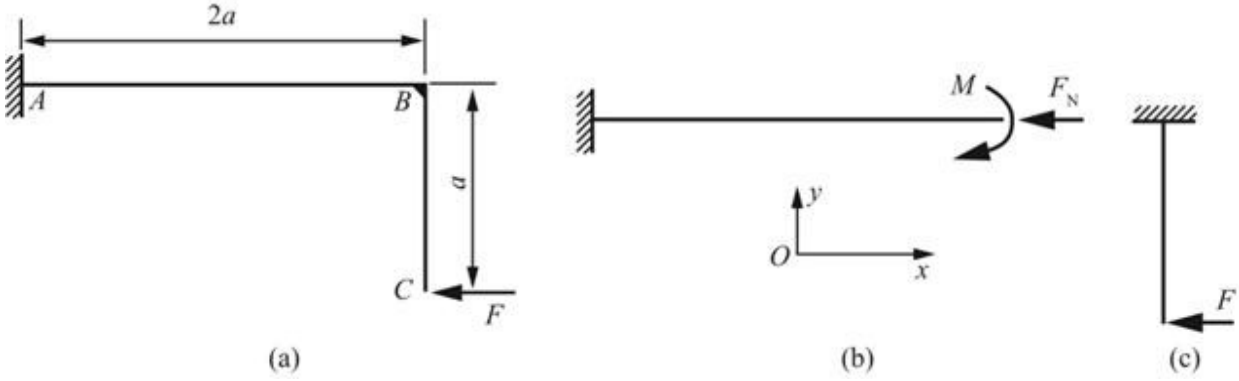


图6-2-27

解：假设沿截面B将刚架分成两部分。AB的截面B上如图6-2-27所示有轴力F_N＝F和弯矩M＝Fa。忽略轴力对截面B位移的影响，在M作用下，则有

w_B＝－Fal^2/（2EI），　θ_B＝－Fal/（EI）

如图6-2-27（c）所示截面C的水平位移为

$（w_C）_{H1}=-Fa^3/（3EI）$

C的铅垂和水平位移分别为

$（w_C）_V=w_B=-Fal^2/（2EI）$

$（w_C）_H=（w_C）_{H1}+a\theta_B=-Fa^3/（3EI）-Fa^2l/（EI）$

6.21　图6-2-28所示直角拐AB与AC轴刚性连接，A处为一轴承，允许AC轴的端截面在轴承所在平面内自由转动，但不能上下移动。已知F＝60N，E＝210GPa，G＝0.4E。试求截面B的铅垂位移。

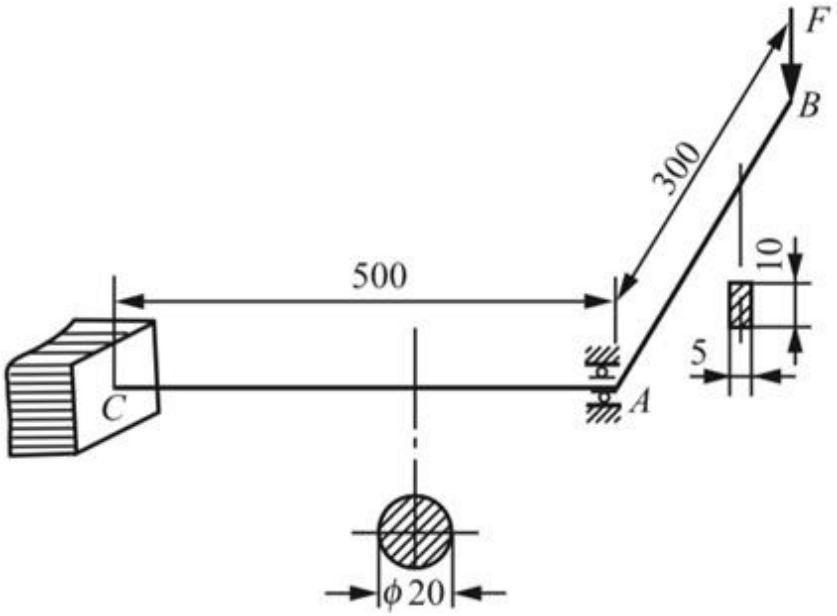


图6-2-28

解：B截面的垂直位移由两部分组成。

①因AC的扭转变形，从而使AB杆绕AC轴线作刚体转动而产生位移，其值为

$$w_1 = a\varphi = 0.3\frac{Tl}{GI_p} = \frac{0.3\times 60\times 0.3\times 0.5\times 32}{0.4\times 210\times 10^9\times \pi\times 0.02^4}\,\mathrm{m} = 2.04\mathrm{mm}(\downarrow)$$

②AB杆自身的弯曲变形产生的B点垂直位移，其值为

$$w_2 = \frac{Fa^3}{3EI} = \frac{60\times 0.3^3\times 12}{3\times 210\times 10^9\times 5\times 10^3\times 10^{-12}}\,\mathrm{m} = 6.17\times 10^{-3}\,\mathrm{m} = 6.17\mathrm{mm}(\downarrow)$$

③根据叠加原理可得截面B的垂直位移 $w_B = w_1 +$

w_2＝（2.04＋6.17）mm＝8.21mm（↓）

6.22　图6-2-29所示刚架ABC的EI为常量，拉杆BD的横截面面积为A，弹性模量为E。试求C点的铅垂位移。

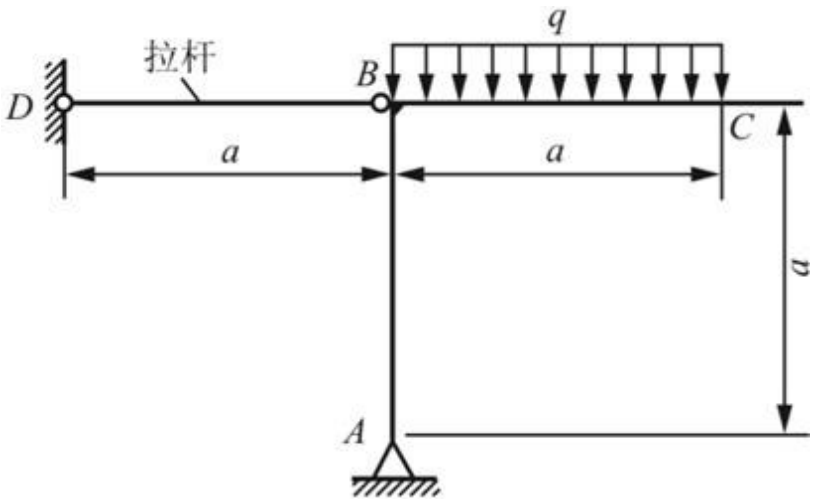


图6-2-29

解：根据平衡方程：$F_{NBD}\cdot a - qa^2/2 = 0$，可得DB杆内轴力：$F_{NBD} = qa/2$。

分析可知，C点的垂直位移由三部分组成：

①BD杆的伸长引起的，由胡克定律和变形几何关系可得

$$w_{C_1} = -\Delta l = -\frac{F_{NBD} l}{EA} = -\frac{\frac{1}{2} qa \cdot a}{EA} = -\frac{qa^2}{2EA}$$

②AB杆弯曲引起B截面产生转角，BC杆刚性旋转引起，其值为

$$w_{C_2} = \theta_B \cdot a = -\frac{M_e l}{3EI} a = -\frac{\frac{1}{2} qa^2 \cdot a}{3EI} \cdot a = -\frac{qa^4}{6EI}$$

③在均布载荷q作用下，引起BC杆弯曲变形：

$$w_{C_3} = -\frac{qa^4}{8EI}$$

综上，叠加得C点的垂直位移

$$\Delta_C = |w_C| = \left| w_{C_1} + w_{C_2} + w_{C_3} \right| = \frac{qa^2}{2EA} + \frac{qa^4}{6EI} + \frac{qa^4}{8EI} = \frac{qa^2}{2EA} + \frac{7qa^4}{24EI} (\downarrow)$$

6.23　图6-2-30所示刚架BCDE用铰与悬臂梁的自由端B相连接，各杆EI相同，且为常量。若不计结构的自重，试求力F作用点E的铅垂位移。

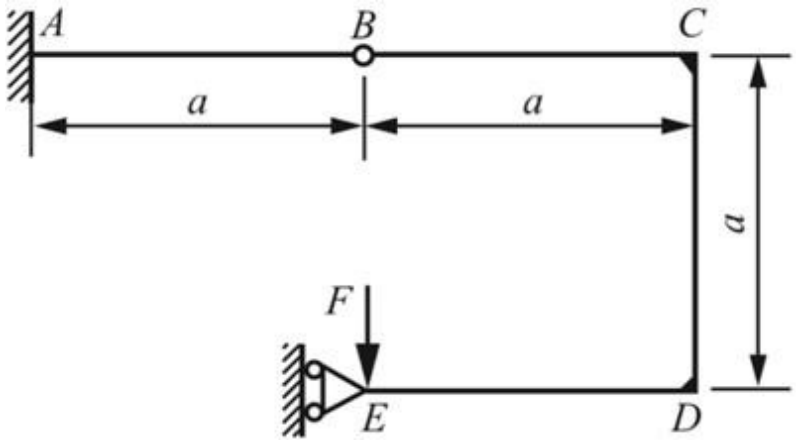


图6-2-30

解：解法一：用能量法求解，建立如图6-2-31所示坐标系。

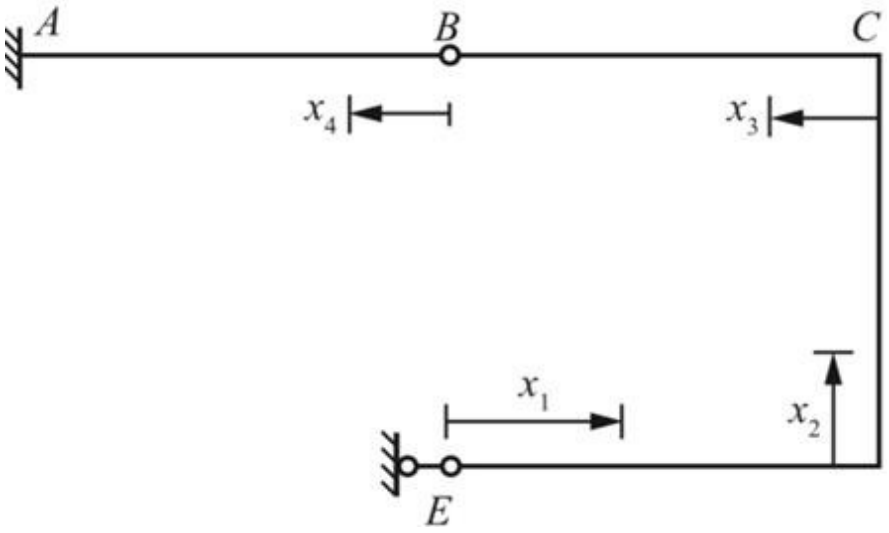


图6-2-31

列出各段弯矩方程及其对力F的偏导

$M_1=Fx_1$，　$M_1/F=x_1$ $M_2=Fa$，

$M_2/F=a$ $M_3=Fa-F(a-x_3)$，

$M_3/F=x_3$ $M_4=Fx_4$，　$M_4/F=$

x_4

（$0\leqslant x_1, x_2, x_3, x_4\leqslant a$）

由卡氏定理得：

$$w_E=\sum\int\frac{M(x)}{EI}\frac{\partial M_i}{\partial F}\mathrm{d}x=\frac{2Fa^3}{EI}(\downarrow)$$

解法二：结构是由一个悬臂梁AB和一个平面刚架BCDE构成，因此E点的铅垂位移由悬臂梁自由端铅垂位移叠加上刚架节点B和E之间的相对位移。

（1）悬臂梁自由端位移

$w_1 = -Fa^3/(3EI)$

（2）刚架的B、E两节点之间的相对位移

对B点取矩，$\Sigma M_B = 0$，则E处的水平力为0。

在刚架节点C或D处的弯矩为M＝Fa，因此E点相对于D点的位移为

$$w_2 = -\frac{Fa^3}{3EI} + \theta a = -\frac{Fa^3}{3EI} - \left(\frac{Ml}{3EI} + \frac{Ml}{6EI}\right)a$$
$$= -\frac{Fa^3}{3EI} - \left(\frac{Fa \cdot a}{3EI} + \frac{Fa \cdot a}{6EI}\right)a$$
$$= -\frac{5Fa^3}{6EI}$$

由于刚架结构对称，B点相对于C点的铅垂位移也为$-5Fa^3/(6EI)$，所以B、E之间的相对位移为

$w_{BE} = 2w_2 = -5Fa^3/(3EI)$

E点的总的铅垂位移为

$\delta_{Ey} = w_1 + w_{BE} = -Fa^3/(3EI) - 5Fa^3/(3EI) = -2Fa^3/(EI)$（↓）

6.24　悬臂梁如图6-2-32所示，有载荷F沿梁移动。若使载荷移动时总保持相同的高度，试问应将梁轴线预弯成怎样的曲线？设EI为常数。

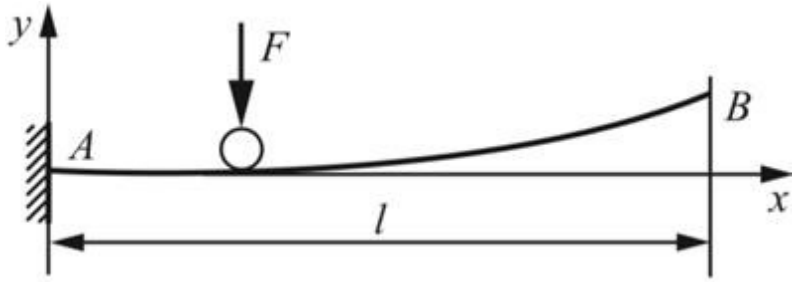


图6-2-32

解：对图6-2-32作如图6-2-33所示标记。

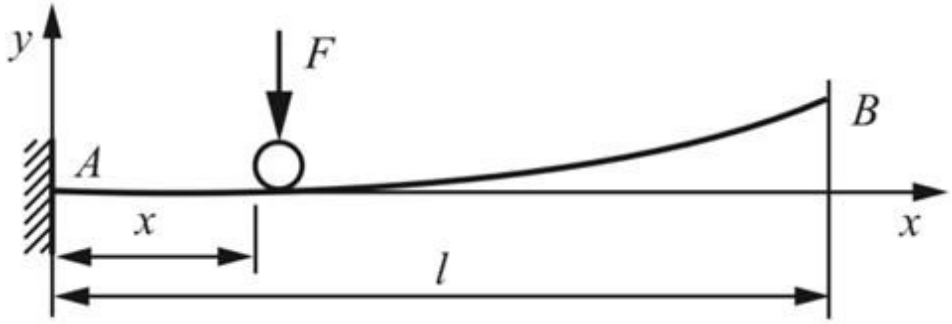


图6-2-33

当F作用于x处时，查表知该截面处的挠度为：$w=-Fx^3/(3EI)$。

因此为满足要求，梁轴线应预弯成的曲线方程为：$y=-w=Fx^3/(3EI)$。

6.25　图6-2-34所示滚轮沿简支梁移动时，要求滚轮恰好走一水平路径，试问须将梁的轴线预先弯成怎样的曲线？设EI为常数。

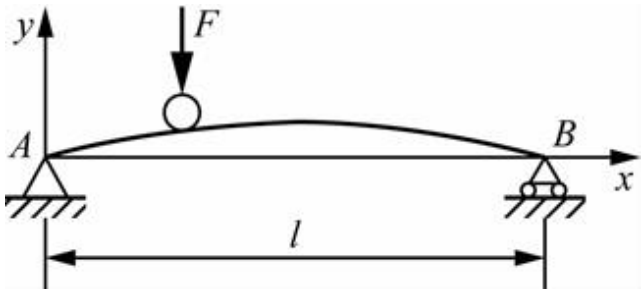


图6-2-34

解：令y＝f（x）为梁预弯的曲线，由题设条件知

f（x）＋w（x）＝0

查表6-1-1第9项，可得

$$w(x)=-\frac{Fx(l-x)}{6EIl}\left[l^2-x^2-(l-x)^2\right]=-\frac{Fx^2(l-x)^2}{3EIl}$$

f（x）＝－w（x）＝Fx^2（1－x）^{2}/（3EI1）

6.26　图6-2-35所示一端固定的板条截面尺寸为0.4mm×6mm，将它弯成半圆形。求力偶矩M_e及最大正应力σ_{max}的数值。设E＝200GPa。在这种情况下，能否用σ＝M/W计算应力？能否用d^2w/dx^2＝M/（EI）计算变形？何故？

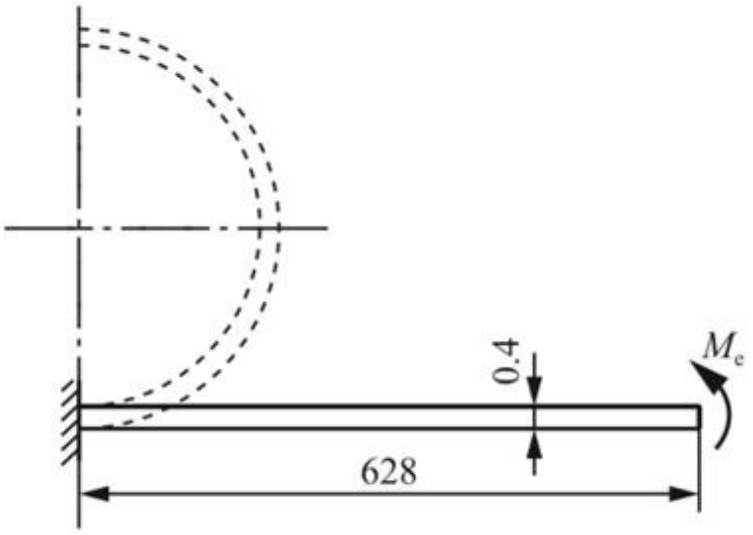


图6-2-35

解：ρ＝1/π＝628/π＝200mm

$$M=\frac{EI}{\rho}=\frac{200\times10^3\times\frac{1}{12}\times6\times0.4^3}{200}=32\text{N}\cdot\text{mm}=0.032\text{N}\cdot\text{m}$$

$$\sigma_{\max}=\frac{M}{W}=\frac{32}{\frac{1}{6}\times6\times0.4^2}=200\text{MPa}$$

可以用σ＝M/W计算应力，应力表达式是根据平衡方程得到的，与变形无关。但是不能用d^2w/dx^2＝M/（EI）计算变形，因为此公式中略去了小变形情况下的一个小量$(dw/dx)^2$，因此此公式仅适用于小变形，题中为大变形。

6.27　图6-2-36（a）中两根梁的EI相同，且等于常量。两梁由铰链相互连接。试求力F作用点D的挠度。

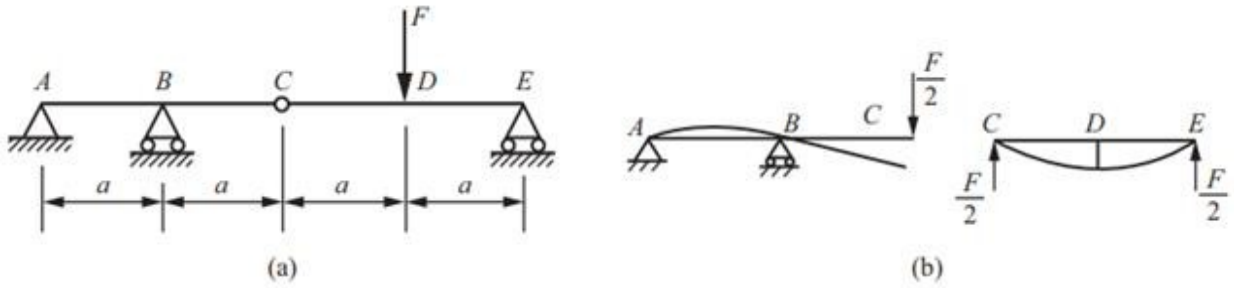


图6-2-36

解：如图6-2-36（b）所示，将梁在铰链C点断开，看作是两部分的叠加。

根据平衡条件可得C点支反力为F/2，则D点位移即为两部分的叠加：

①CE梁在力F作用下，查表得，D点挠度为

$$w_{D1}=-\frac{F(2a)^3}{48EI}=-\frac{Fa^3}{6EI}$$

②AC梁在力F/2作用下引起C点的位移

$$w_{C2}=-\frac{\frac{F}{2}a^3}{3EI}-\frac{\frac{F}{2}a\cdot a}{3EI}\cdot a=-\frac{Fa^3}{3EI}$$

根据几何关系，D点挠度为C点的一半，故$w_{D2}=w_{C2}/2=-Fa^3/(6EI)$。

根据叠加原理得D点位移 $w_D=$

$w_{D1}+w_{D2}=-Fa^3/(3EI)$

6.28　若图6-2-37所示CDE梁端点E的位移等于弹簧伸长量的1.5倍，试求CDE梁的抗弯刚度EI。设弹簧中径D＝160mm，弹簧丝横截面直径d＝20mm，有效圈数n＝7，G＝80×10⁹Pa。

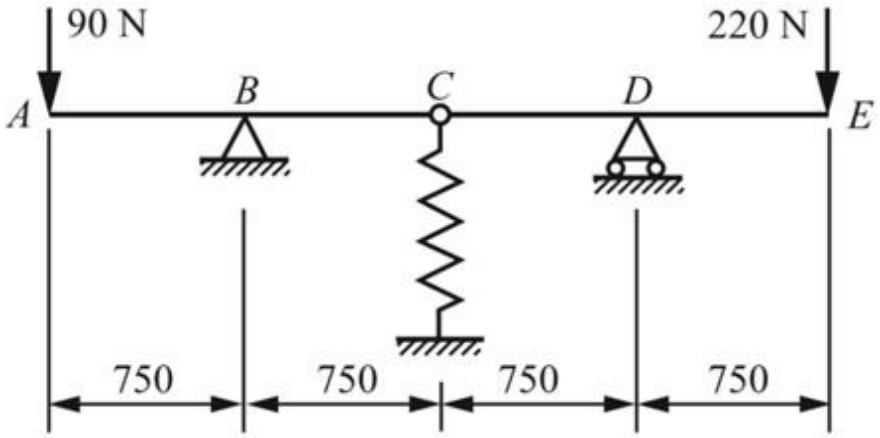


图6-2-37

解：由平衡方程可得，弹簧在C处所受拉力为310N，则弹簧变形量

$$\lambda=\frac{64(F_1+F_2)(D/2)^3n}{Gd^4}=\frac{64\times310\times0.08^3\times7}{80\times10^9\times0.02^4}\text{m}=5.55\text{mm}$$

将梁沿铰接点C处断开，把CE看作有弹性支座C的外伸梁，查表知在支座C支反力F＝220N和在F_E＝220N共同作用下，端点E的位移：

$$w_{E_1}=\frac{2Fa^3}{3EI}$$

又弹簧自身变形产生λ的位移，由此产生E点位移w_{E_2}，故E点的总位移为

$$w_E=w_{E_1}+w_{E_2}=\frac{2Fa^3}{3EI}+\lambda$$

根据题意w_E＝1.5λ，联立上式得：

$$w_{E_1}=\frac{2Fa^3}{3EI}=0.5\lambda$$

则CDE梁的抗弯刚度：EI＝4Fa^3/（3λ）＝2.23×10^4N·m^2。

6.29　悬臂梁的横截面尺寸为75mm×150mm，在截面B上固定一个指针，如图6-2-38所示。在集中力3kN作用下，试求指针端点的铅垂位移。设E＝200GPa。

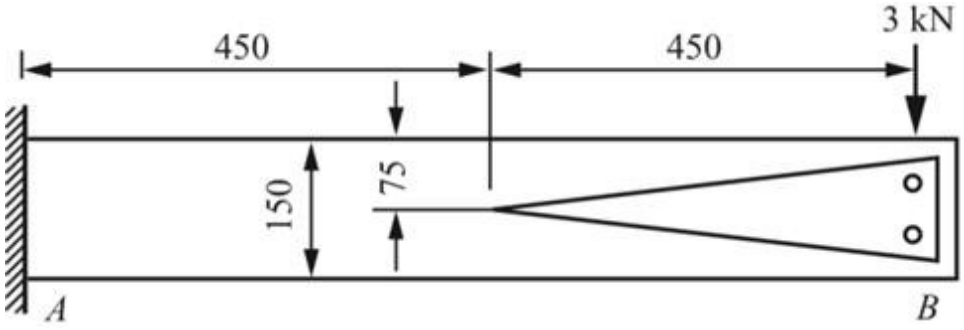


图6-2-38

解：指针在B端和梁固结，故只随着B点作平移和转动，因此指针端点的位移由两部分组成：①B截面挠度引起的位移w_B；②B截面转角θ_B引起的位移$\theta_B \times 1/2$。

则有：

$$w = w_B - \theta_B \times \frac{l}{2} = \frac{Fl^3}{3EI} - \frac{Fl^2}{2EI} \cdot \frac{l}{2} = \frac{Fl^3}{12EI}(\downarrow)$$

代入数据：

$$w = \frac{3000 \times 0.9^3}{12 \times 200 \times 10^9 \times \frac{1}{12} \times 0.075 \times 0.15^3}\text{m} = 0.0432\text{mm}(\downarrow)$$

6.30　等强度梁如图6-2-39所示，设F、a、b、h及弹性模量E均为已知。试求梁的最大挠度。

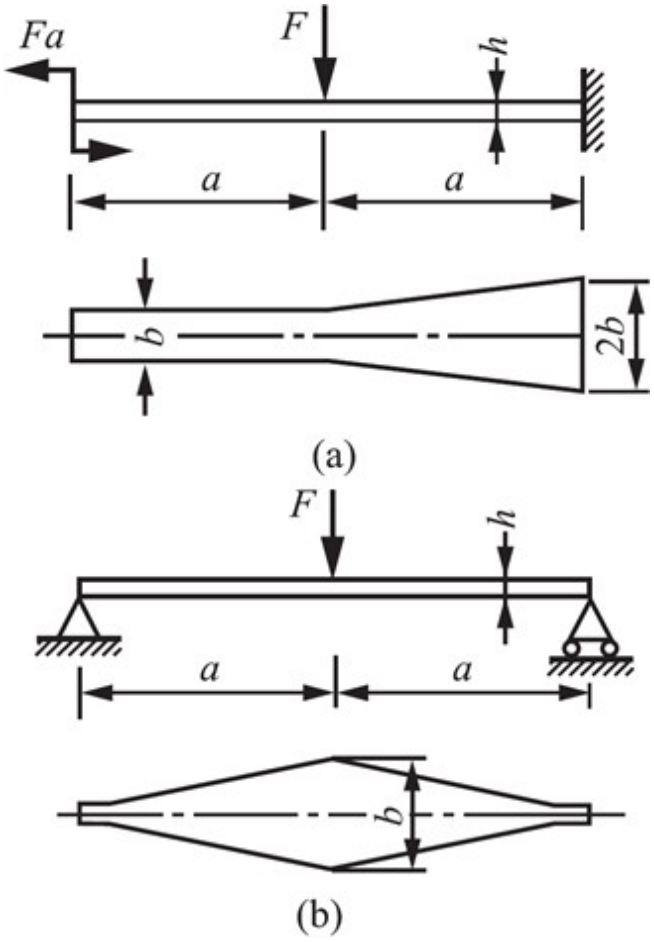


图6-2-39

解：（1）建立如图6-2-40（a）所示坐标系。

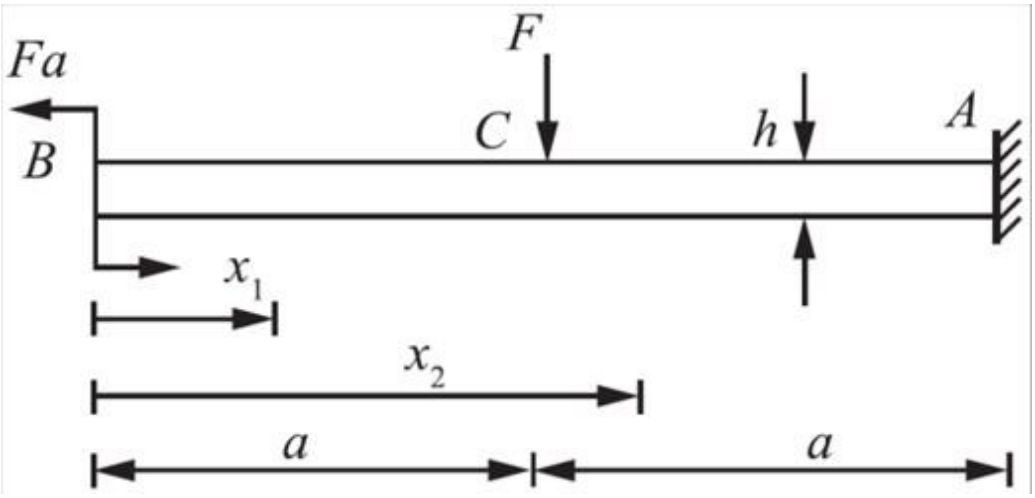


图6-2-40（a）

①BC段弯矩方程：$M(x_1)=-Fa$（$0\leqslant x_1\leqslant a$）。

则其挠曲线近似微分方程：$EI_1w_1''=-Fa$。

依次积分得：$EI_1w_1'=-Fax_1+C_1$，$EI_1w_1=-Fax_1^2/2+C_1x_1+D_1$。

②CA段弯矩方程：$M(x_2)=-Fa-F(x_2-a)=-Fx_2$（$a\leqslant x_2\leqslant 2a$）。

则其挠曲线近似微分方程：$EI_2w_2''=-Fx_2$。

其中：$I_1=bh^3/12$，$I_2=(1/12)(bx_2/a)h^3=I_1\cdot(x_2/a)$。

则CA段近似方程可整理为：$EI_1w_2''=-Fa$。

依次积分得：$EI_1w_2'=-Fax_2+C_2$，$EI_1w_2=-Fax_2^2/2+C_2x_2+D_2$。

③由边界及连续性条件：$x_1=x_2=a$时，$w_1'=w_2'$，$w_1=w_2$；$x_2=2a$时，$w_2'=0$，$w_2=0$。

可确定积分常数：$C_1=C_2=2Fa^2$，$D_1=D_2=-2Fa^3$。

则该梁的挠曲线方程：

$$w(x)=\frac{1}{EI_1}\left(-\frac{1}{2}Fax^2+2Fa^2x-2Fa^3\right)(0\leq x\leq 2a)$$

最大挠度发生在自由端B截面：$w_{max}=w_B=-2Fa^3/(EI_1)=-24Fa^3/(Ebh^3)$。

（2）建立如图6-2-40（b）所示坐标系。

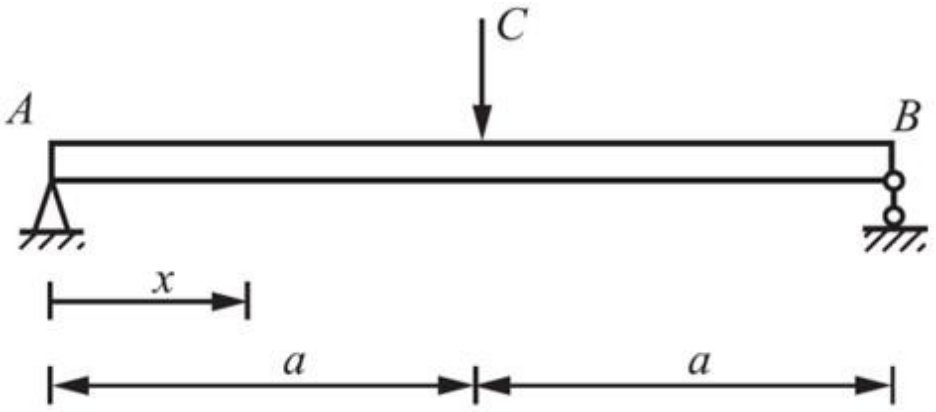


图6-2-40（b）

根据梁结构载荷的完全对称性，分析梁的左半部分即可。

AC段弯矩方程：M（x）＝Fx/2（0≤x≤a）。

则近似挠曲线微分方程：EI_1w'' ＝Fx/2。

其中，横截面对中性轴的惯性矩：

$$I_1=\frac{1}{12}b(x)\cdot h^3=\frac{1}{12}\left(\frac{b}{a}x\right)h^3$$

令$I=bh^3/12$，则I_1＝（x/a）I。

故挠曲线微分方程可变形为：EIw″＝Fa/2。

依次积分得：EIw′＝$Fax/2+C$，$EIw=Fax^2/4+Cx+D$。

由边界条件：x＝0，w＝0；x＝a，w′＝0。

可确定积分常数：C＝－$Fa^2/2$，D＝0。

则该梁的挠曲线方程：

$$w(x)=\frac{1}{EI}\left(\frac{Fa}{4}x^2-\frac{Fa^2}{2}x\right)(0\le x\le a)$$

最大挠度发生在梁跨中C截面：$w_{max}=w_C=-Fa^3/（4EI）=-3Fa^3/（Ebh^3）$。

6.31　图6-2-41所示等截面梁，抗弯刚度为EI。设梁下有一曲面$y=-Ax^3$，欲使梁变形后恰好与该曲面密合，且曲面不受压力。试问梁上应加什么载荷？并确定载荷的大小和方向。

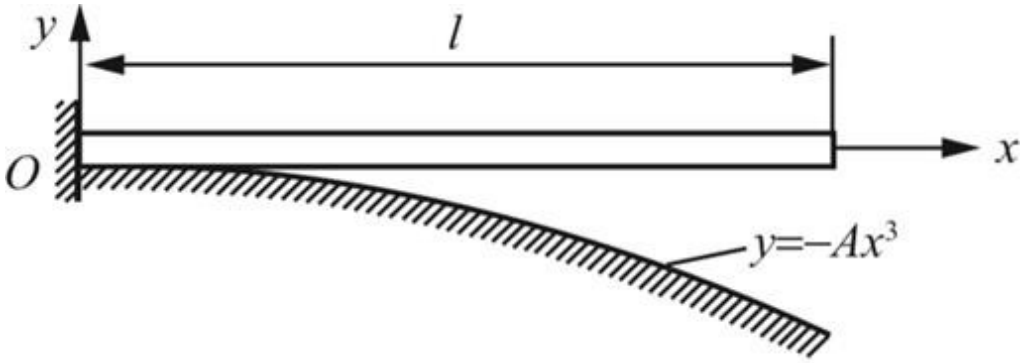


图6-2-41

解：根据题意，梁变形的挠曲线方程

$w=y=-Ax^3$

求导可得微分方程：$w''=M（x）/（EI）=-6Ax$。

则该梁的弯矩方程：$M（x）=-6AEIx$。

又由弯矩、剪力之间的微分关系可得，作用在梁上的剪力：$F_S（x）=M'（x）=-6AEI$。

由此可绘制梁的弯矩和剪力图如图6-2-42（a）所示，从而可得梁上所应施加的载荷如图6-2-42（b）所示，即在自由端施加一竖直向上的力$F=6AEI$和一顺时针的力偶矩$M_e=6AEIl$。

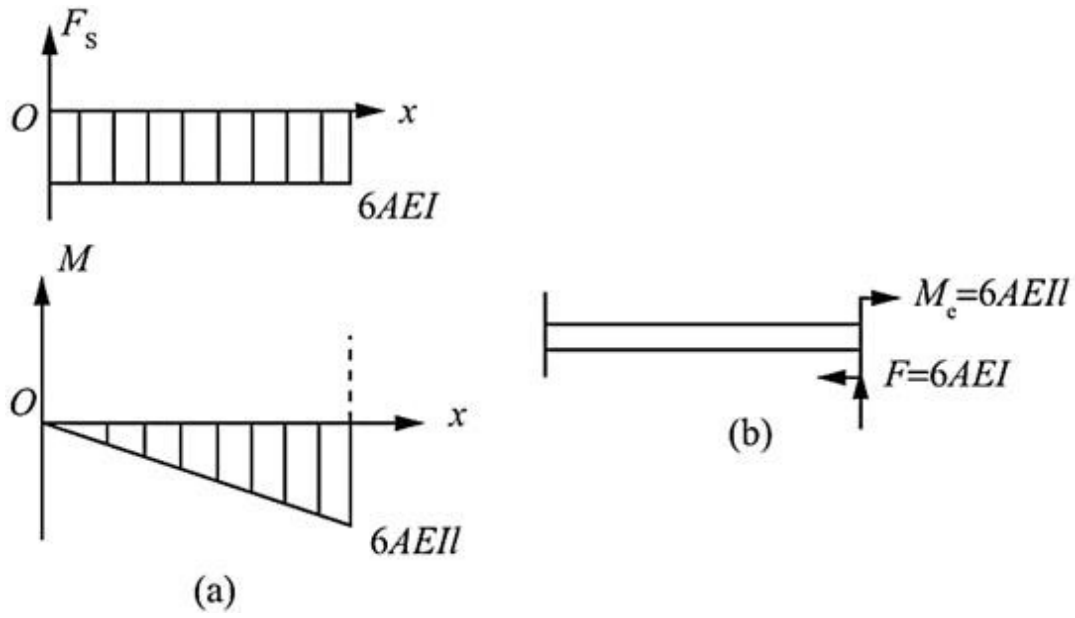


图6-2-42

6.32　如图6-2-43所示，总重量为W、长度为3a的钢筋，对称地放置于宽为a的刚性平台上。试求钢筋与平台间的最大间隙δ。设EI为常量。

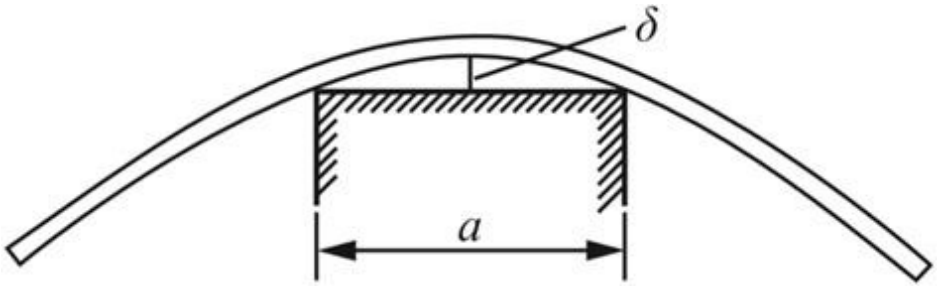


图6-2-43

解：如图6-2-44所示，将已知梁简化为在均布载荷q＝W/（3a）作用下的外伸梁。最大间隙δ即为跨度中点的挠度，将外伸梁部分的载荷简化为集中力和力偶，由外伸梁简化为简支梁，则根据叠加原理可得

$$\delta=\frac{M_e l^2}{16EI}\times 2-\frac{5ql^4}{384EI}=\frac{\frac{W}{6}a^3}{16EI}\times 2-\frac{5\times\frac{W}{3a}a^4}{384EI}=\frac{19Wa^3}{1152EI}$$

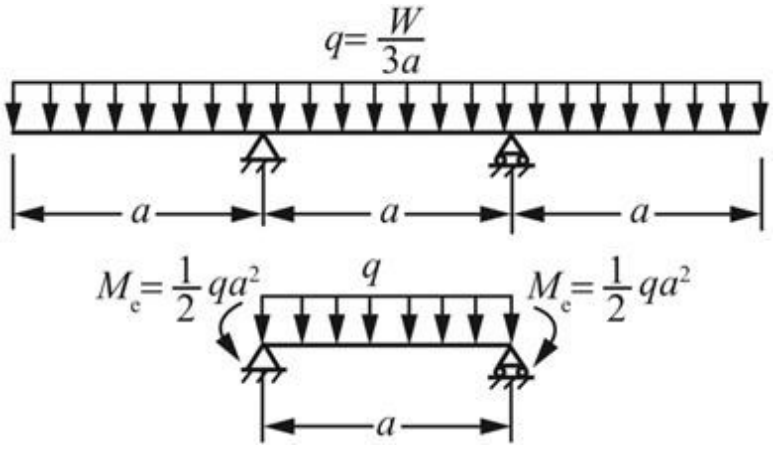


图6-2-44

6.33　长度为l、弯曲刚度为EI的直梁且在梁的中间不存在任何支承，在外载荷的作用下，挠曲线方程为

$$w=-\frac{qx^2}{24EI}\left(x^2-4lx+6l^2\right)$$

试确定：（1）梁上作用的载荷情况；（2）梁两端的约束条件。

解：（1）

$$w=-\frac{qx^2}{24EI}\left(x^2-4lx+6l^2\right)$$

$$\theta=w'=-\frac{qx^3}{6EI}+\frac{qlx^2}{2EI}-\frac{ql^2x}{2EI}$$

$M=EIw''=-qx^2/2+qlx-ql^2/2$

$Q=M'=-qx+ql$

剪力线性变化，且一次项系数为负，有作用向下的均布载荷。

（2）当x＝0时，w＝0，w′＝0；当x＝1时，w≠0，w′≠0。

约束条件为左端固定，右端自由的悬臂梁。

*6.34　悬臂梁的下面是一半径为R的刚性圆柱面（如图6-2-45所示）。在集中力F作用下，试求端点B的挠度。

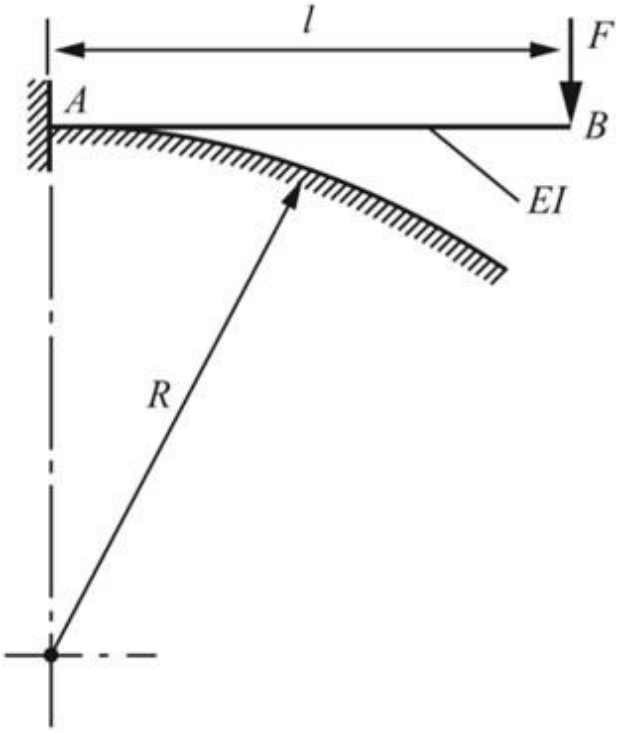


图6-2-45

解：（1）当梁变形后曲率半径ρ＞R时，梁上仅有A点与刚性圆柱面接触。设此时外力F＝F_O，则由A点ρ＝R，即1/ρ＝1/R＝M/（EI）＝F_Ol/
（EI），得F_0＝EI/（Rl）。

此时，端点B的挠度：w_B＝－F_0l^3/（3EI）。

（2）当变形后，梁上有一段圆弧与圆柱面接触，即F＞F_O＝EI/（Rl）时，根据变形图6-2-46，由叠加原理可知

$$w_B = w_C + \theta_C \cdot (l - x) + w_{B_2}$$

其中，由C点ρ＝R，即1/ρ＝1/R＝F（l－x）/（EI），得x＝l－EI/（FR）。

故端点B的挠度

$$w_B = w_C + \theta_C \cdot (l - x) + w_{B_2} = -\frac{1}{2}\frac{x^2}{R} - \frac{EI}{FR^2}\left(l - \frac{EI}{FR}\right) - \frac{F(l-x)^3}{3EI}$$

$$= -\frac{l^2}{2R} + \frac{(EI)^2}{6F^2R^3}$$

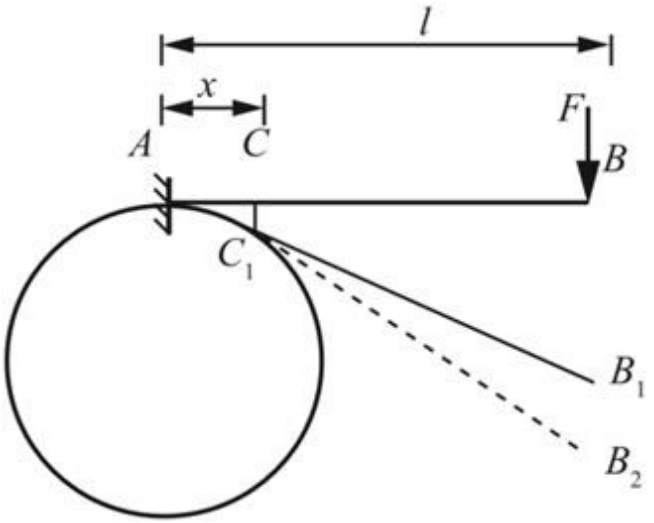


图6-2-46

6.35　车床床头箱的一根传动轴可简化成三支座等截面梁，如图6-2-47所示。试用叠加法求解，并作该轴的弯矩图。

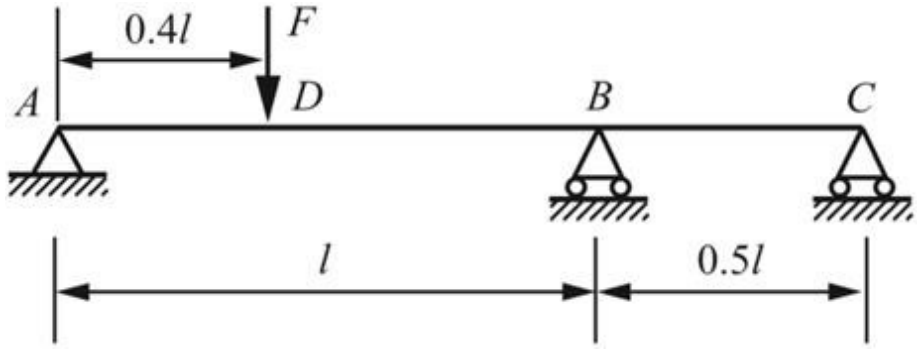


图6-2-47

解：为求得支反力，解除支座C多余约束力，代之以反力F_{RC}。已知轴的变形可看作是两部分的叠加，如图6-2-48所示，可得变形协调方程

$$w_C = w_{C_1} + w_{C_2} = 0 \quad ①$$

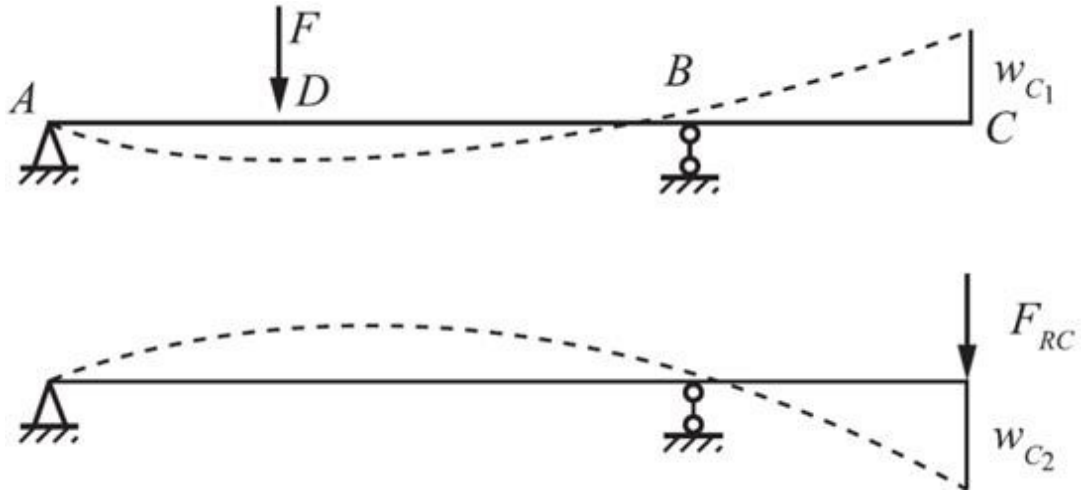


图6-2-48

其中，将BC看做刚性

$$w_{C_1} = \theta_B \cdot \frac{l}{2} = \frac{F \times 0.4l \times 0.6l \times (l + 0.4l)}{6EIl} \cdot \frac{l}{2} \quad ②$$

在F_{RC}作用下，C端挠度

$$w_{C_2} = -\frac{F_{RC}\left(\frac{l}{2}\right)^2\left(l+\frac{l}{2}\right)}{3EI} \qquad ③$$

联立式①②③得：F_{RC}＝0.224F（↓）。

由平衡条件可得支座反力：F_{RA}＝0.488F（↑），F_{RB}＝0.736F（↑）。

绘制弯矩图如图6-2-49所示。

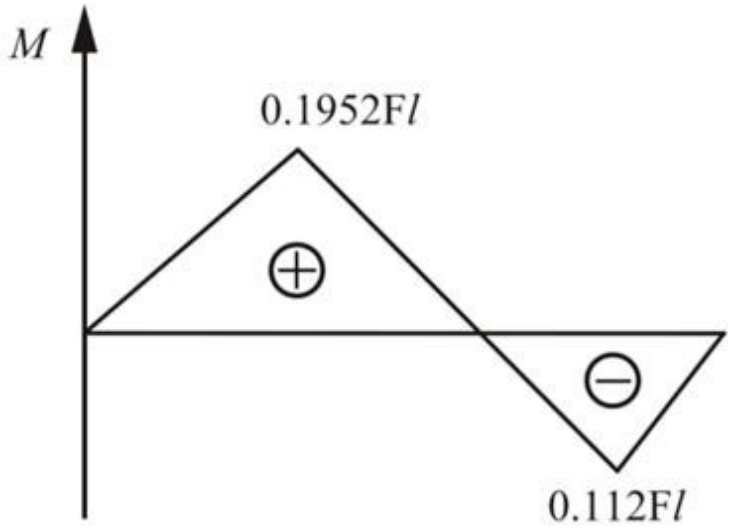


图6-2-49

6.36　图6-2-50所示三支座等截面轴，由于制造不精确，轴承有高低。设EI、δ和1均为已知量，试用叠加法求图示两种情况的最大弯矩。

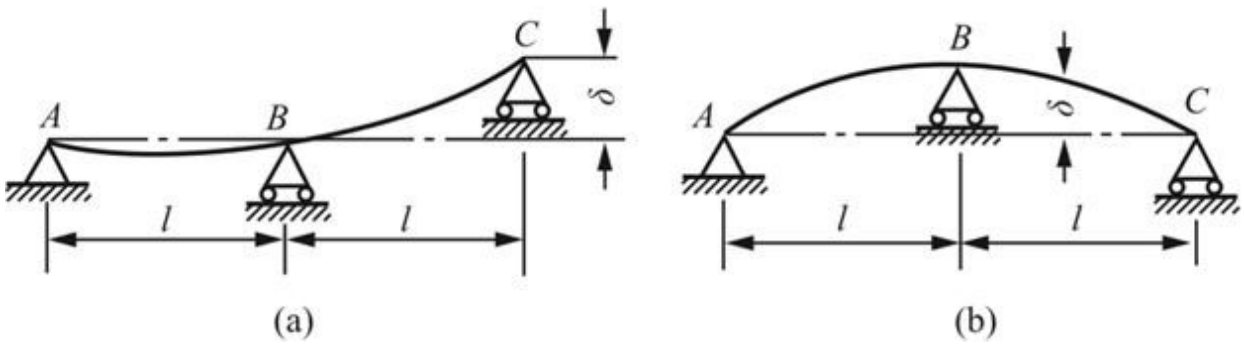


图6-2-50

解：（a）如图6-2-51（a）所示，解除C处约束，代以反力F_{RC}，可得变形协调条件为$\delta = w_C$。其中$w_C = 2F_{RC}l^3/(3EI)$，故$F_{RC} = 3\delta EI/(2l^3)$。

分析可知，最大弯矩值发生在B截面，则$M_{max} = F_{RC}l = 3\delta EI/(2l^2)$。

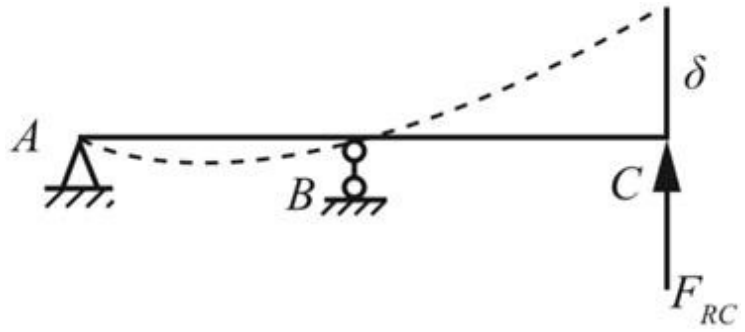


图6-2-51（a）

（b）如图6-2-51（b）所示，解除B处约束，代以反力F_{RB}，可得变形协调条件为$\delta = w_B$。其中，查表知$w_B = F_{RB}(2l)^3/(48EI) = F_{RB}l^3/(6EI)$，故$F_{RB} = 6EI\delta/l^3$。

分析可知，最大弯矩值发生在B截面，则$M_{max} = -(F_{RB}/2)\cdot l = -3EI\delta/l^2$。

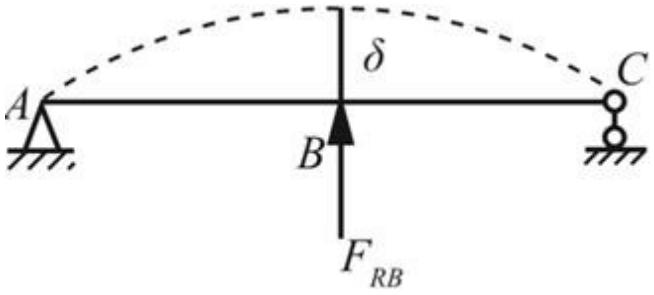


图6-2-51（b）

6.37　房屋建筑中的某一等截面梁可简化成为均布载荷作用下的双跨梁（如图6-2-52所示）。试作该梁的剪力图和弯矩图。

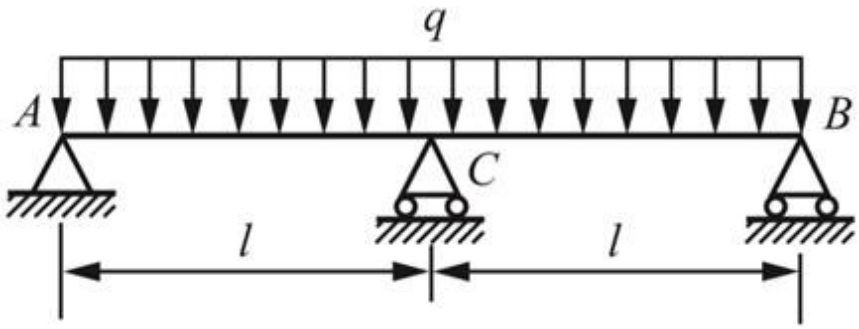


图6-2-52

解：如图6-2-53所示，解除C处约束，代以反力F_{RC}，可得变形协调条件$w_C=0$。

由叠加原理可知：

$$w_C=-\frac{5q(2l)^4}{384EI}+\frac{F_{RC}(2l)^3}{48EI}=0$$

解得：$F_{RC}=5ql/4$。

故由平衡条件可得支座反力：$F_{RA}=F_{RB}=3ql/8$。

绘制剪力图和弯矩图，分别如图6-2-53所示。

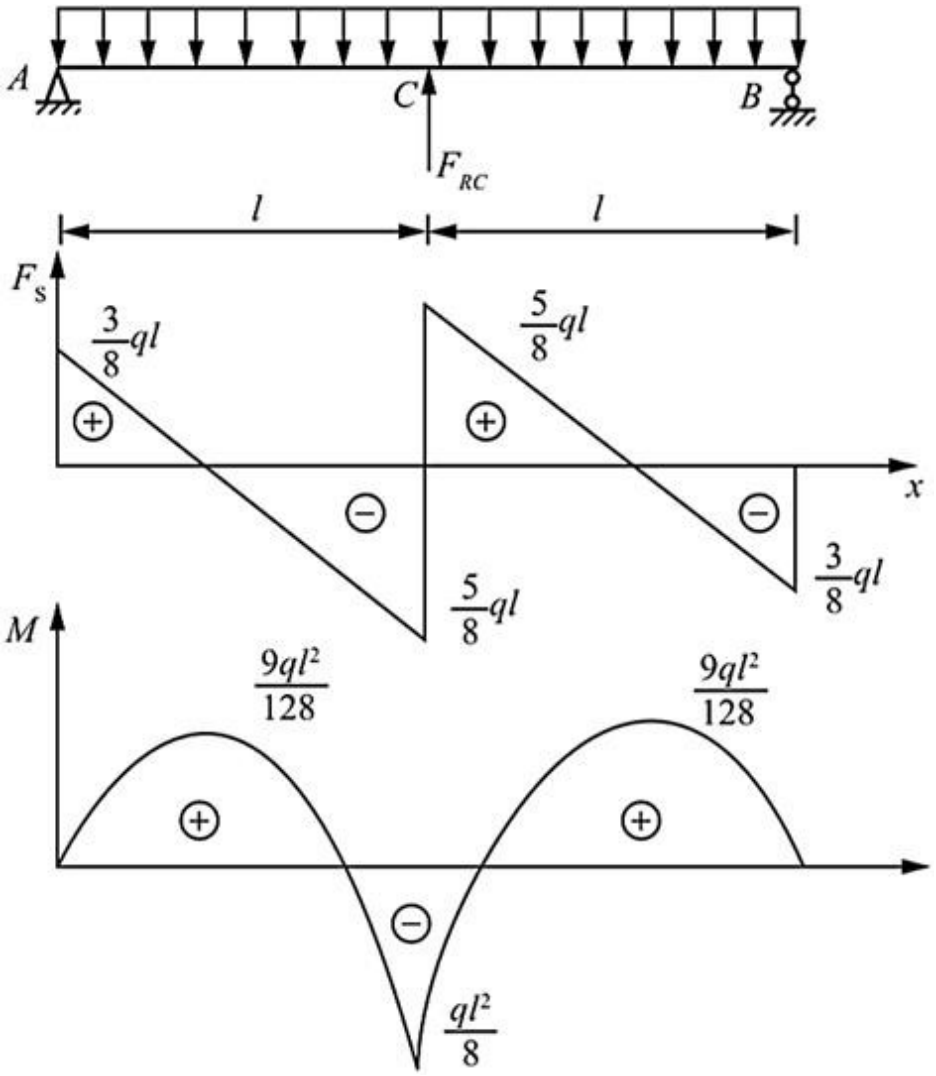


图6-2-53

6.38　试用积分法求解图6-2-54（a）所示超静定梁。设EI为常量。

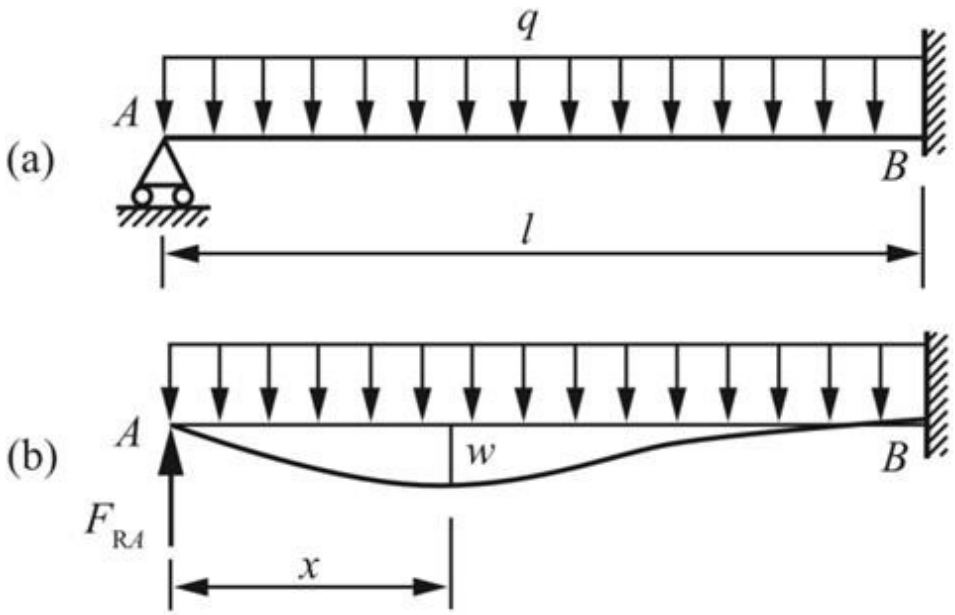


图6-2-54

解：如图6-2-54（b）所示，以F_{RA}表示支座A的约束力，则有

M（x）＝$F_{RA}x-qx^2/2$

由式d^2w/dx^2＝M/（EI）得 EI（d^2w/dx^2）

＝M（x）＝$F_{RA}x-qx^2/2$积分得

EI（dw/dx）＝EIθ＝$F_{RA}x^2/2-qx^3/6+C$① EIw＝$F_{RA}x^3/6-qx^4/24+Cx+D$②

梁的左端为铰支座，则有x＝0时，w＝0。

梁的右端固定，则有x＝1时，w＝0，dw/（dx）＝0。

以上数据代入式①②，得

D＝0

$F_{RA}l^2/2-ql^3/6+C=0$

$F_{RA}l^2/6-ql^3/24+C=0$

由此得 $C=-ql^3/48$，F_{RA}

$=3ql/8$

6.39　图6-2-55所示结构中1、2两杆的抗拉刚度同为EA。

（1）若将横梁AB视为刚体，试求1和2两杆的内力。

（2）若考虑横梁的变形，且抗弯刚度为EI，试求1和2两杆的拉力。

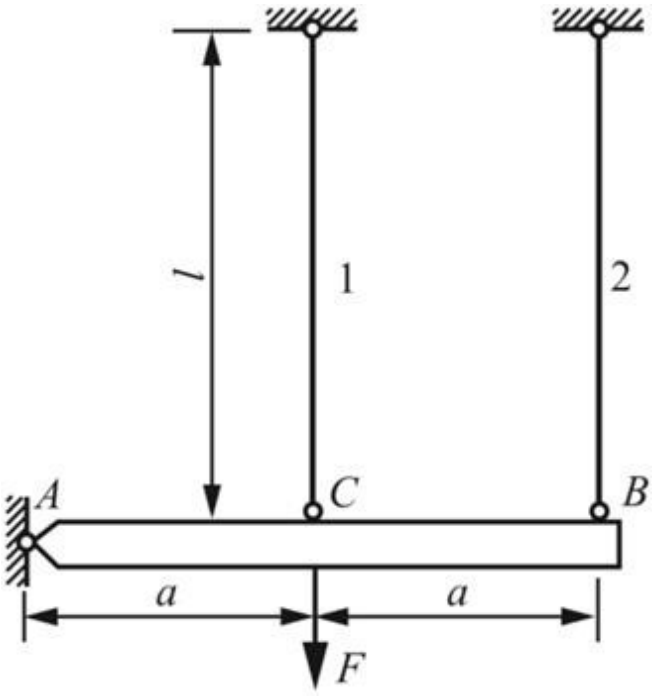


图6-2-55

解：（1）将梁视为刚体，解除1、2杆的约束，代以轴力F_{N1}、F_{N2}。

由平衡条件可得

$\Sigma M_A=0$，$F_{N1}\cdot a+2F_{N2}\cdot a=Fa$①

根据几何关系可得变形协调方程

$2\Delta l_1=\Delta l_2$②

由胡克定律可得 $\Delta l_1=F_{N1}l/(EA)$，$\Delta l_2=F_{N2}l/(EA)$③

联立式①②③可得1和2两杆的轴力分别为：$F_{N1}=F/5$，$F_{N2}=2F/5$。

（2）考虑梁变形情况下，有变形协调方程

$w_C+\Delta l_2/2=\Delta l_1$④

其中，查表知$w_C=(F-F_{N1})(2a)^3/(48EI)$。

又由胡克定律，式④可变形为

$$\frac{(F-F_{N1})8a^3}{48EI}+\frac{F_{N2}l}{2EA}=\frac{F_{N1}l}{EA}$$ ⑤

联立式①⑤可得1和2两杆的拉力：

$$F_{N1}=\frac{3lI+2a^3A}{15Il+2a^3A}\cdot F$$

$$F_{N2}=\frac{6Il}{15Il+2a^3A}\cdot F$$

6.40　图6-2-56所示结构中，梁为I16工字钢梁；拉杆的横截面为圆形，d＝10mm。两者均为Q235钢，E＝200GPa。试求梁及拉杆内的最大正应力。

解：解除拉杆对梁的约束，代以轴力F_N，则有变形协调条件

$w_B=\Delta l$①

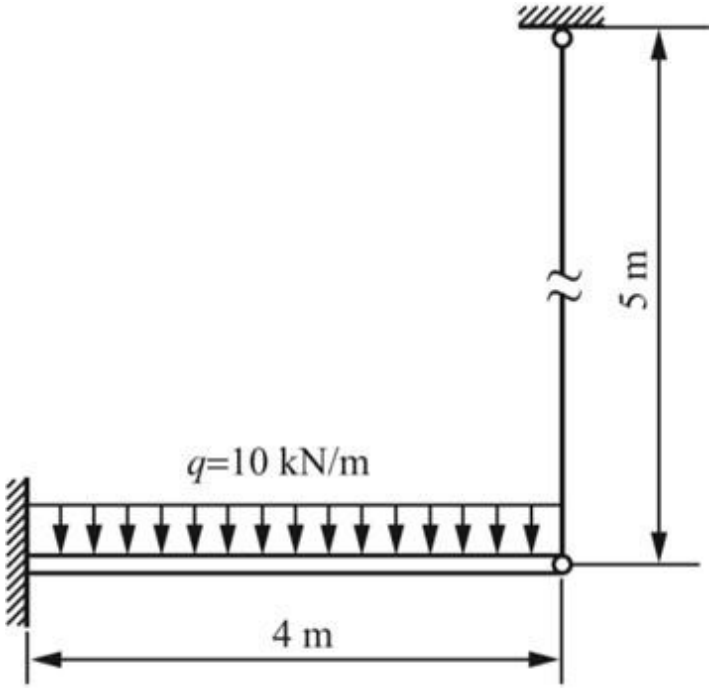


图6-2-56

其中，由叠加原理可得$w_B=ql^4/(8EI)-F_Nl^3/(3EI)$，由胡克定律可得$\Delta l=F_Nl/(EA)$。

查型钢表知I16工字钢的截面性质：$I=1130cm^4$，$W=141cm^3$。

将以上数据代入式①可得：$F_N=14.5kN$。

分析可知，梁上最大弯矩值发生在固定端，值为：$M_{max}=-ql^2/2+F_Nl=-22kN\cdot m$

故梁内最大正应力：$\sigma_{max}=M_{max}/W=22\times10^3/(141\times10^{-6})Pa=156MPa$。

杆内最大正应力：

$$\sigma_{\max}=\frac{F_N}{A}=\frac{14.5\times10^3}{\frac{\pi}{4}\times0.01^2}\text{Pa}=185\text{MPa}$$

6.41　图6-2-57所示两根梁的材料相同，截面惯性矩分别为I_1和I_2。在无外载荷作用时两梁刚好接触。试求在力F作用下，两根梁分别负担的载荷。

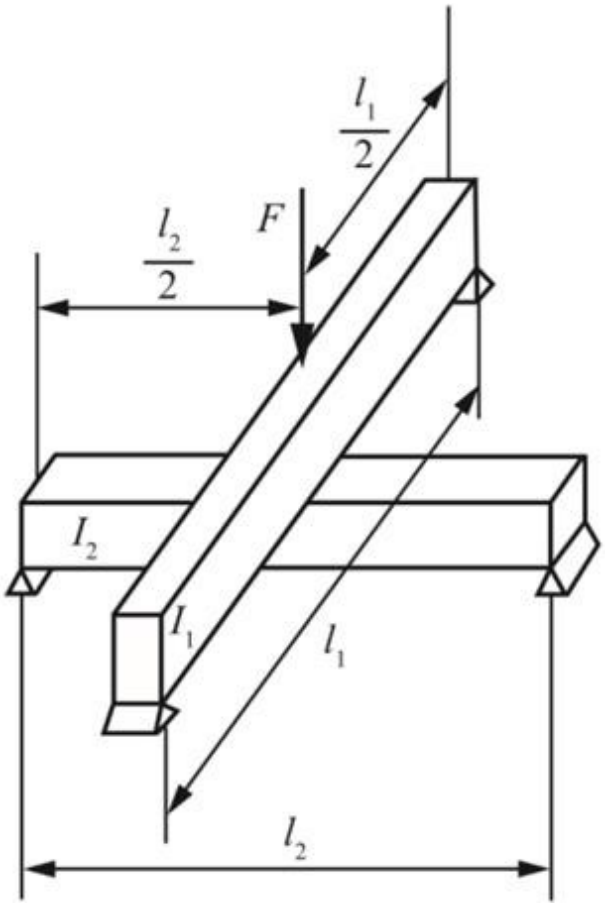


图6-2-57

解：如图6-2-58所示，将两根梁分开，代以反力F_R。

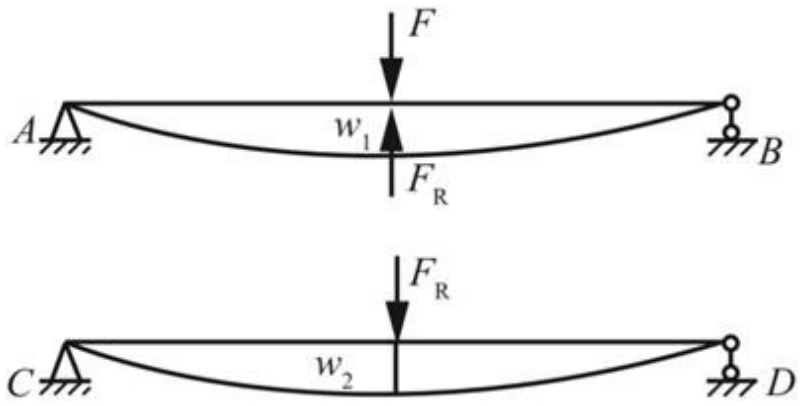


图6-2-58

可得变形协调方程：$w_1=w_2$，其中，查表知$w_1=(F-F_R)l_1^3/(48EI_1)$，$w_2=F_Rl_2^3/(48EI_2)$。

解得：$F_R=I_2l_1^3F/(I_2l_1^3+I_1l_2^3)$。

故上梁负担的载荷：$F_1=F-F_R=I_1l_2^3F/(I_1l_2^3+I_2l_1^3)$。

下梁负担的载荷：$F_2=F_R=I_2l_1^3F/(I_1l_2^3+I_2l_1^3)$。

6.42　图6-2-59所示悬臂梁的抗弯刚度$EI=30\times10^3N\cdot m^2$。弹簧的刚度系数为$175\times10^3N/m$。若梁与弹簧间的空隙为1.25mm，当集中力F＝450N作用于梁的自由端时，试问弹簧将分担多大的力。

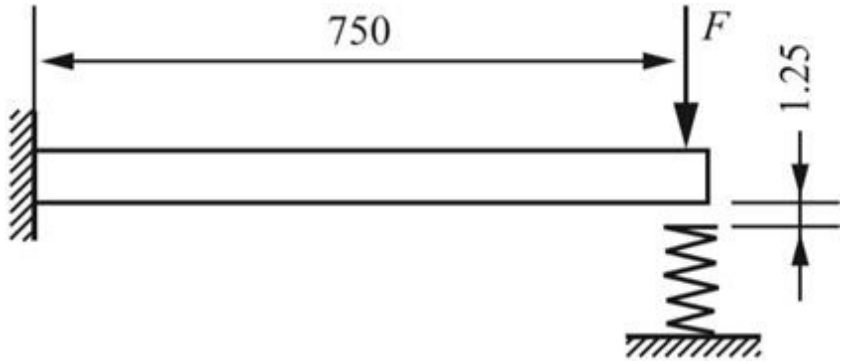


图6-2-59

解：如图6-2-60所示，分析可知，该梁的变形协调条件为梁自由端的挠度等于梁与弹簧之间的空隙δ和弹簧被压缩高度Δ之和，即

$w=\delta+\Delta$①

设弹簧承受压力为T，查表得自由端挠度：$w=(F-T)l^3/(3EI)$。

又$\Delta=T/C$，$\delta=1.25\times10^{-3}m$，则式①可变形为：$(F-T)l^3/(3EI)=T/(175\times10^3)+1.25\times10^{-3}$。

代入数据可得弹簧分担的力：T＝82.6N。

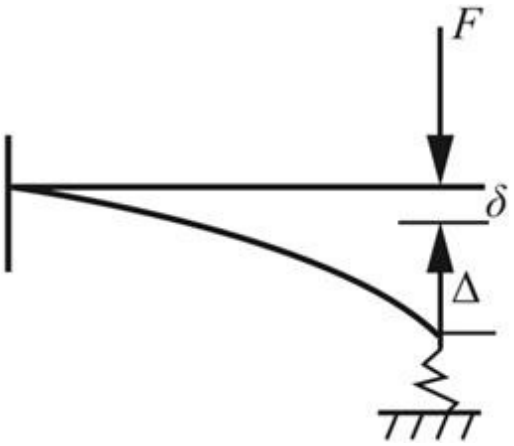


图6-2-60

6.43　图6-2-61所示悬臂梁AD和BE的抗弯刚度同为$EI=24\times10^6N\cdot m^2$，由钢杆CD相连接。CD杆的l＝5m，$A=3\times10^{-4}m^2$，E＝200GPa。若F＝50kN，试求悬臂梁AD在D点的挠度。

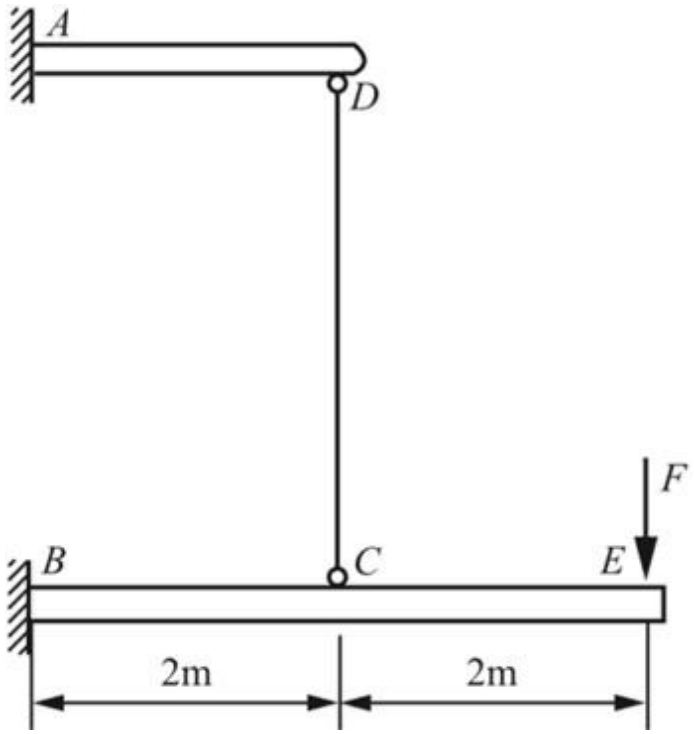


图6-2-61

解：如图6-2-62所示，解除CD杆，代之以内力F_N，则变形协调条件为：$w_C = w_D + \Delta l$。

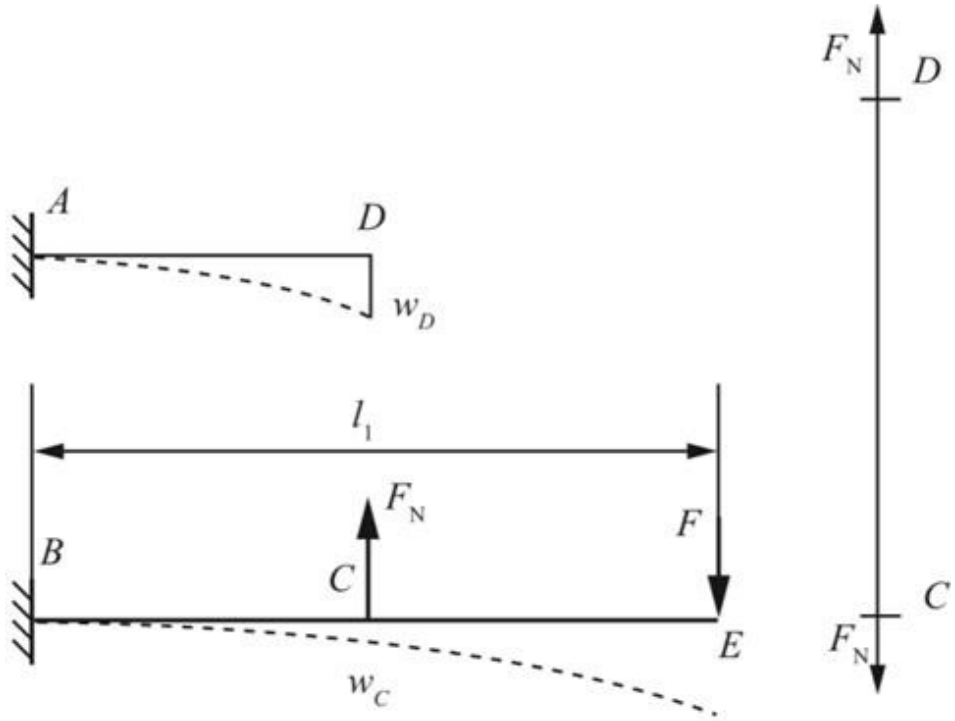


图6-2-62

其中，查表得：

$$w_D=\frac{F_{\mathrm{N}}\left(\frac{l_1}{2}\right)^3}{3EI}=\frac{F_{\mathrm{N}}l_1^{\,3}}{24EI}$$

由叠加原理得：

$$w_C=w_F-w_{F_{\mathrm{N}}}=\frac{F\left(\frac{l_1}{2}\right)^2}{6EI}\left(3l_1-\frac{l_1}{2}\right)-\frac{F_{\mathrm{N}}}{3EI}\left(\frac{l_1}{2}\right)^3=\frac{5Fl_1^{\,3}}{48EI}-\frac{F_{\mathrm{N}}l_1^{\,3}}{24EI}$$

由胡克定律得：$\Delta 1=F_{\mathrm{N}}1/(EA)$。

将以上各式代入协调条件，可得：

$$\frac{5Fl_1^{\,3}}{48EI}-\frac{F_{\mathrm{N}}l_1^{\,3}}{24EI}=\frac{F_{\mathrm{N}}l_1^{\,3}}{24EI}+\frac{F_{\mathrm{N}}l}{EA}$$

解得：$F_{\mathrm{N}}=45.5\mathrm{kN}$。

故悬臂梁AD在D点的挠度：

$$w_D=\frac{F_{\mathrm{N}}l_1^{\,3}}{24EI}=\frac{45.5\times10^3\times4^3}{24\times24\times10^6}\mathrm{m}=5.06\mathrm{mm}\left(\downarrow\right)$$

6.44　图6-2-63所示悬臂梁的自由端恰好与光滑斜面接触。若温度升高ΔT，试求梁内最大弯矩，设E、A、I、α_1已知，且梁的自重以及轴力对弯曲变形的影响皆可略去不计。

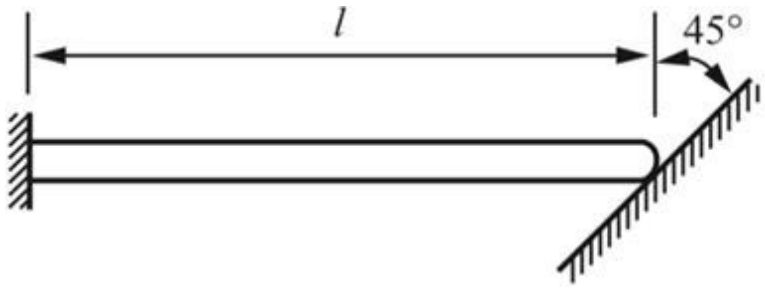


图6-2-63

解：温度升高ΔT后，在光滑斜面反力F作用下梁的变形如图6-2-64中所示AB′，由图中几何关系可知：$F_V=F_H$。

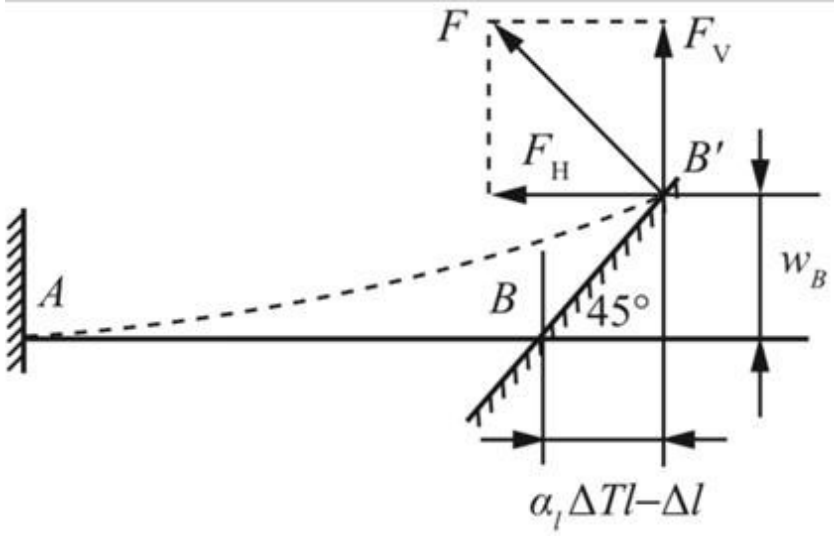


图6-2-64

且变形协调方程：$w_B=\alpha_1 \Delta T1-\Delta 1$。

其中，查表得$w_B=F_V l^3/(3EI)$，又由胡克定律得：$\Delta 1=F_H l/(EA)$。

将以上各式代入协调条件，可得：$\alpha_1 \Delta T1-F_H l/(EA)=F_V l^3/(3EI)$。

解得：$F_H=F_V=3EAI\alpha_1 \Delta T/(3I+Al^2)$。

梁内最大弯矩发生在固定端A截面处，值为：$M_{max}=F_V l=3EAI\alpha_1\Delta Tl/(3I+Al^2)$。

6.45　图6-2-65示超静定梁AB，承受均布载荷q的作用。已知梁的抗弯截面系数为W，抗弯刚度为EI，材料的许用应力为[σ]。为提高梁的承载能力，可以采用将右端支座B适当提高的方法。试求支座B提高量Δ的最优值，并确定此时载荷集度q的许用值。

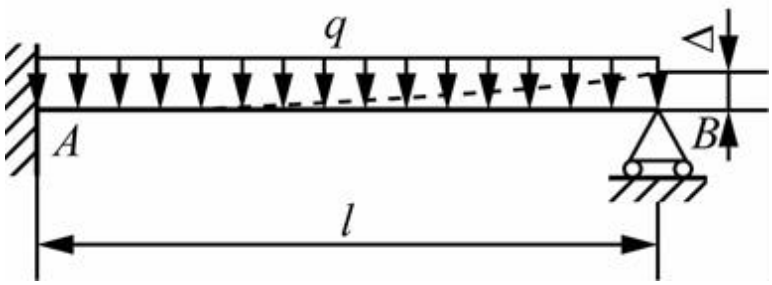


图6-2-65

解：如图6-2-66所示，解除支座B的约束，代之以竖直向上的集中力F_B。

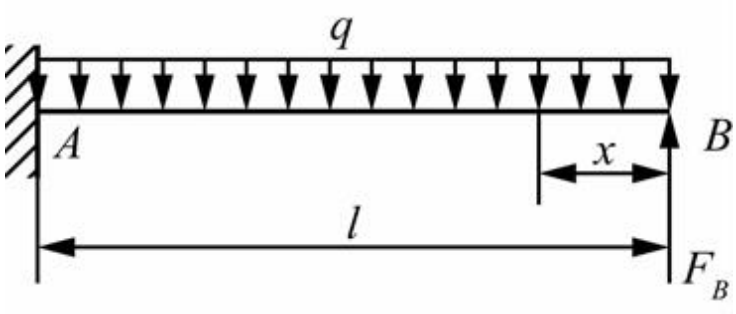


图6-2-66

变形协调条件为悬臂梁（基本静定系）B截面处的挠度w_B等于支座B的提高量Δ。

由 $w_B=\Delta=\dfrac{F_B l^3}{3EI}-\dfrac{ql^4}{8EI}$，可得：$F_B=\dfrac{3EI}{l^3}\left(\Delta+\dfrac{ql^4}{8EI}\right)=\dfrac{3EI\Delta}{l^3}+\dfrac{3}{8}ql$。

当$F_S=0$时，$F_B-qx=0$，即：$\frac{3EI\Delta}{l^3}+\frac{3}{8}ql-qx=0$，解得：$x=\frac{3EI\Delta}{ql^3}+\frac{3}{8}l$。

支座B提高量Δ的最优值是使梁AB上的最大正弯矩等于最大负弯矩。

由$|M_+|_{max}=|M_-|_{max}$，可得：

$$\left(\frac{3EI\Delta}{l^3}+\frac{3}{8}ql\right)\times\left(\frac{3EI\Delta}{ql^3}+\frac{3}{8}l\right)-\frac{1}{2}q\left(\frac{3EI\Delta}{ql^3}+\frac{3}{8}l\right)^2=\frac{1}{2}ql^2-\left(\frac{3EI\Delta}{l^3}+\frac{3}{8}ql\right)l$$

解得：$\Delta=\frac{\left(8\sqrt{2}-11\right)ql^4}{24EI}$。

$$M_{max}=\frac{1}{2}ql^2-\left(\frac{3EI\Delta}{l^3}+\frac{3}{8}ql\right)l$$

由$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{W}\leqslant[\sigma]$，可得：

$$\frac{\frac{1}{2}ql^2-\left[\frac{3EI}{l^3}\frac{\left(8\sqrt{2}-11\right)ql^4}{24EI}+\frac{3}{8}ql\right]l}{W}\leqslant[\sigma]$$

解得：$q\leqslant\frac{2\left(3+2\sqrt{2}\right)W[\sigma]}{l^2}$。所以，$[q]=\frac{2\left(3+2\sqrt{2}\right)W[\sigma]}{l^2}$。

6.46　抗弯刚度为EI的超静定梁，梁上的载荷和支撑情况如图6-2-67所示。试求各支座的约束力。

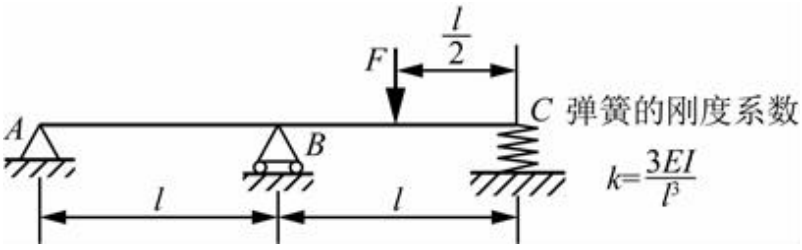


图6-2-67

解：如图6-2-68所示，解除弹簧在C截面处的约束，代之以竖直向上的集中力F_C。

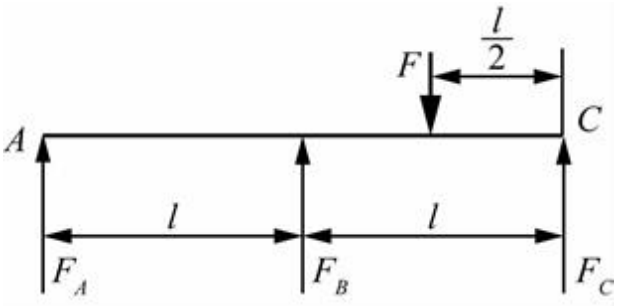


图6-2-68

变形协调条件为基本静定系（外伸梁）C截面处的挠度等于弹簧的压缩量，即$w_C = \frac{F_C}{k}$。

刚化AB段：

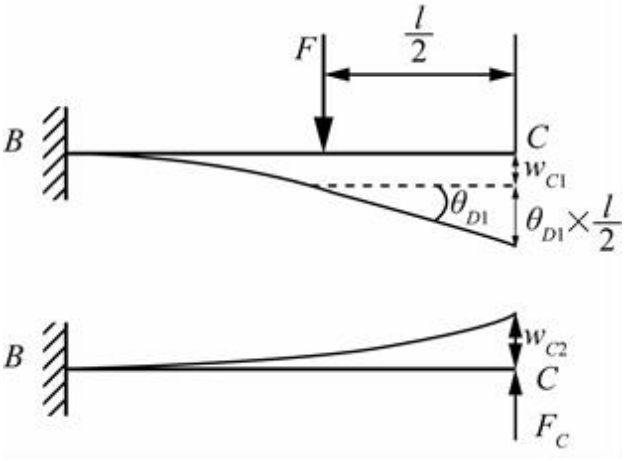


图6-2-69

刚化BC段：

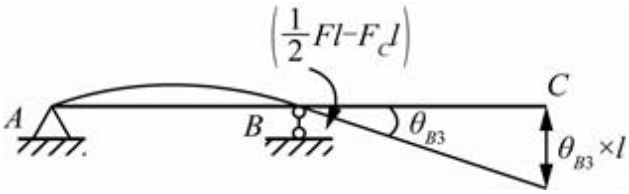


图6-2-70

根据图6-2-69和图6-2-70，有：

$$w_C = w_{C1} + \theta_{D1}\times\frac{l}{2} + w_{C2} + \theta_{B3}\times l$$
$$= -\frac{F\times\left(\frac{l}{2}\right)^3}{3EI} - \frac{F\times\left(\frac{l}{2}\right)^2}{2EI}\times\frac{l}{2} + \frac{F_C l^3}{3EI} - \frac{\left(\frac{1}{2}Fl - F_C l\right)\times l}{3EI}\times l$$
$$= \frac{F_C}{k} = -\frac{F_C l^3}{3EI}$$

解得：$F_C = \frac{13}{48}F(\uparrow)$。

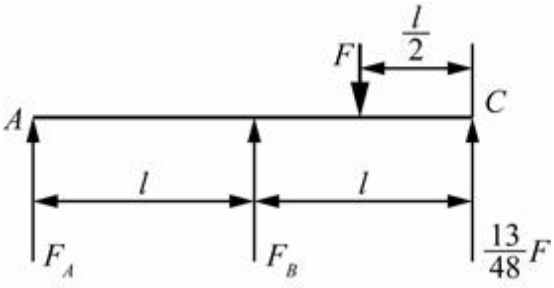


图6-2-71

根据图6-2-71，由 $\Sigma M_A=0$，$F_B\times l - F\times\frac{3}{2}l + \frac{13}{48}F\times 2l = 0$。

由 $F_y=0$，$F - F_A - F_B - \frac{13}{48}F = 0$。

解得：$F_A = -\frac{11}{48}F(\downarrow)$，$F_B = \frac{23}{24}F(\uparrow)$。

7.1　何谓单向应力状态和二向应力状态？圆轴受扭时，轴表面各点处于何种应力状态？梁受横力弯曲时，梁顶、梁底及其他各点处于何种应力状态？

解：（1）三个主应力只有一个不等于零，称为单向应力状态；若三个主应力中有两个不等于零，称为二向应力状态。

（2）圆轴受扭时，轴表面各点处于纯剪切应力状态。

（3）梁受横力弯曲时，梁顶、梁底的点为单向拉伸或压缩，为单向应力状态；中性轴上各点的应力状态为纯剪切；其余各点为平面应力状态。

7.2　构件受力如图7-2-1所示。

（1）确定危险点的位置。

（2）用单元体表示危险点的应力状态。

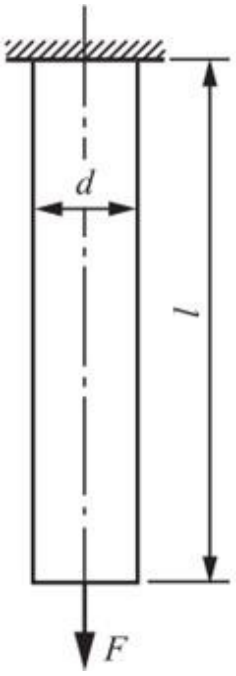


图7-2-1（a）

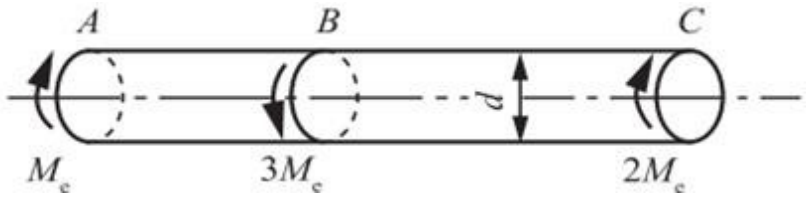


图7-2-1（b）

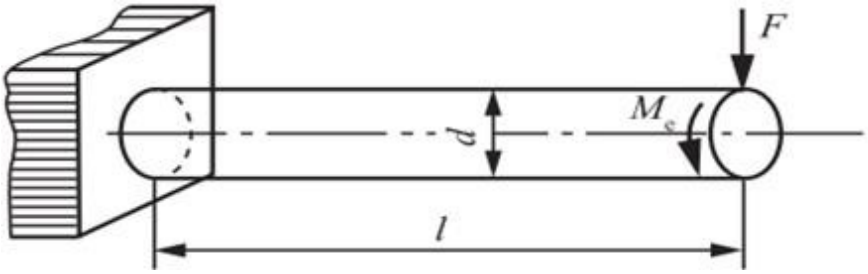


图7-2-1（c）

图7-2-1（d）

解：（a）杆处于单向拉伸状态，每个点都是危险点，其应力状态如图7-2-2（a）所示。

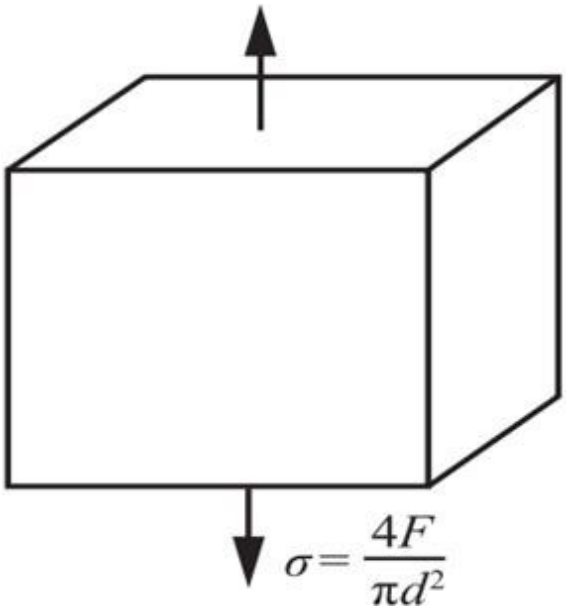


图7-2-2（a）

（b）对图7-2-1（b）作如上标记。

受扭圆轴处于二向应力状态，BC段的轴表面点是危险点，应力状态如图7-2-2（b）所示。

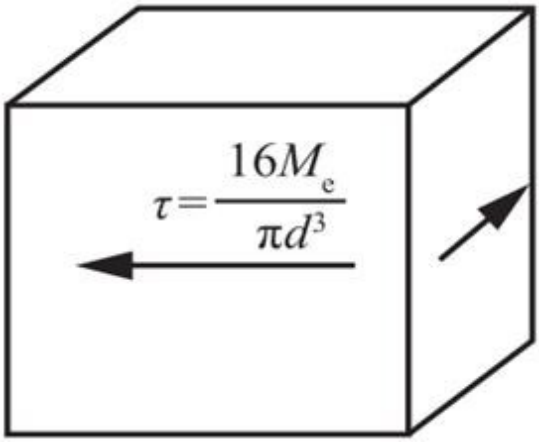


图7-2-2（b）

（c）受弯扭组合作用的轴，危险点位于固定端截面处最上和最下边缘，为二向应力状态，如图7-2-2（c）所示。

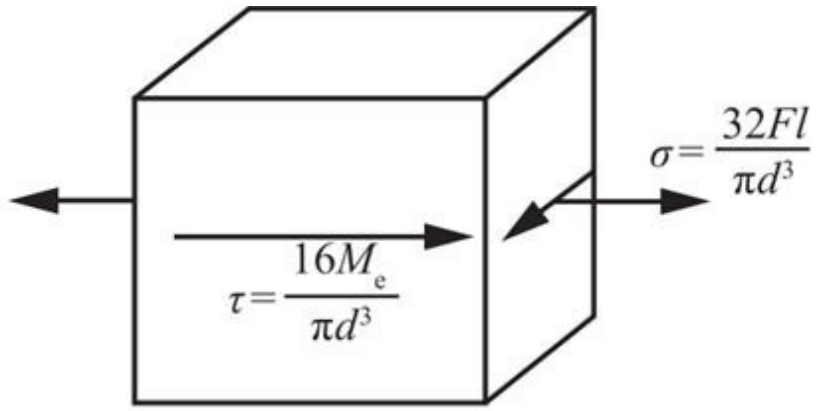


图7-2-2（c）

（d）受拉伸与扭转作用的轴，轴表面各点都为危险点，为二向应力状态，如图7-2-2（d）所示。

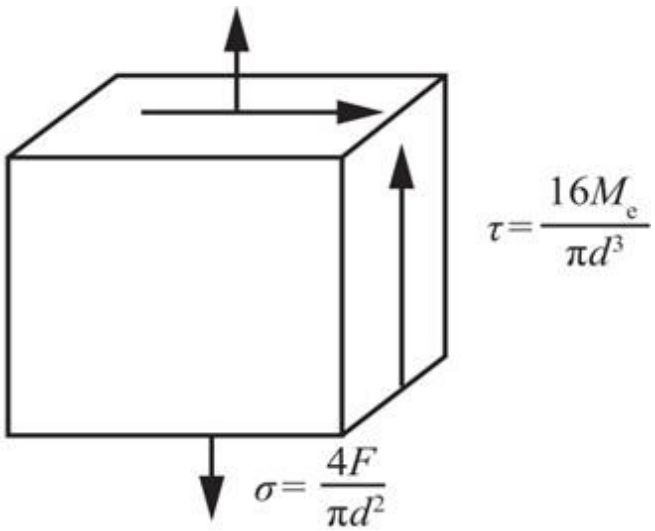
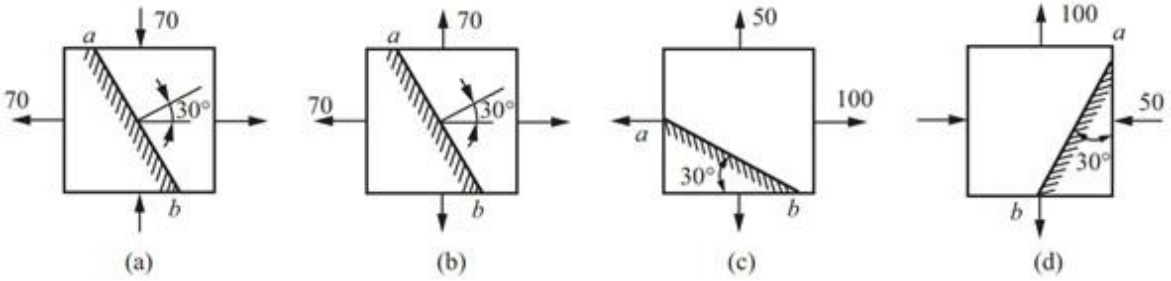


图7-2-2（d）

7.3　在图7-2-3所示各单元体中，试用解析法和应力圆求斜截面ab上的应力。应力的单位为MPa。



解：（1）①解析法

由图7-2-3（a）可知：$\sigma_x=70MPa$，$\sigma_y=-70MPa$，$\tau_{xy}=0$，$\alpha=30°$。

则有

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos2\alpha-\tau_{xy}\sin2\alpha$$

$$=\left(\frac{70-70}{2}+\frac{70+70}{2}\cos60°-0\right)\text{MPa}=35\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin2\alpha+\tau_{xy}\cos2\alpha=\left(\frac{70+70}{2}\sin60°+0\right)\text{MPa}$$

$$=60.6\text{MPa}$$

②应力圆

作σ0τ直角坐标系，A点（σ_x，τ_{xy}），B点（σ_y，$-\tau_{xy}$），以AB为直径作圆，即为应力圆，圆心为O，以OA为始边，逆时针旋转2α＝60°与应力圆的交点（σ_C，τ_C）即为斜截面ab上的应力，如图7-2-4（a）所示，由图量取知：$\sigma_\alpha=\sigma_C=35\text{MPa}$，$\tau_\alpha=\tau_C=61\text{MPa}$。

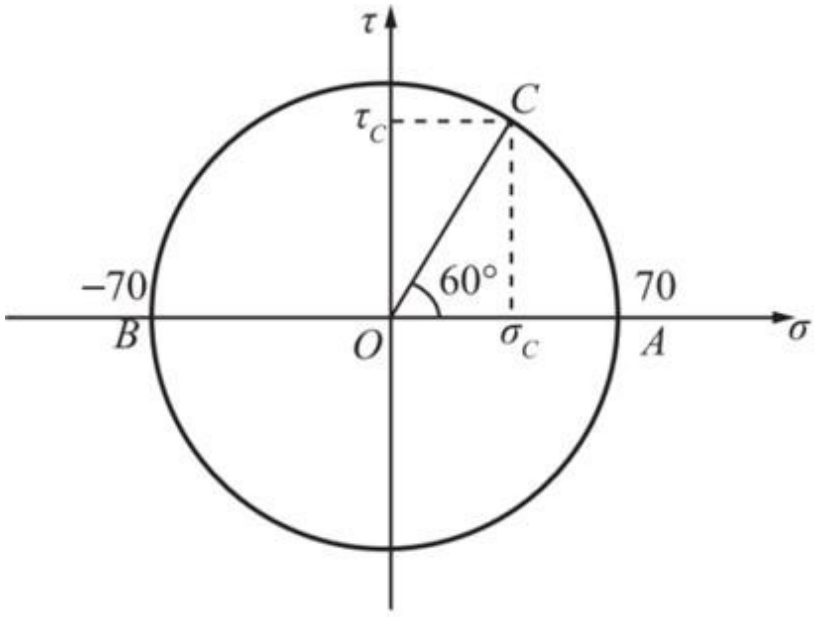


图7-2-4（a）

（2）①解析法

由图7-2-3（b）知：$\sigma_x=70\text{MPa}$，$\sigma_y=70\text{MPa}$，$\tau_{xy}=0$，α＝30°。

则有

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos2\alpha-\tau_{xy}\sin2\alpha$$

$$=\left(\frac{70+70}{2}+\frac{70-70}{2}\cos60°-0\right)\text{MPa}=70\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin2\alpha+\tau_{xy}\cos2\alpha=\left(\frac{70-70}{2}\sin60°+0\right)\text{MPa}$$

$$=0\text{MPa}$$

②应力圆

同理，该单元体的应力圆退化为一个点C（70，0），也称点圆，如图7-2-4（b）所示。故有$\sigma_\alpha=70\text{MPa}$，$\tau_\alpha=0\text{MPa}$。

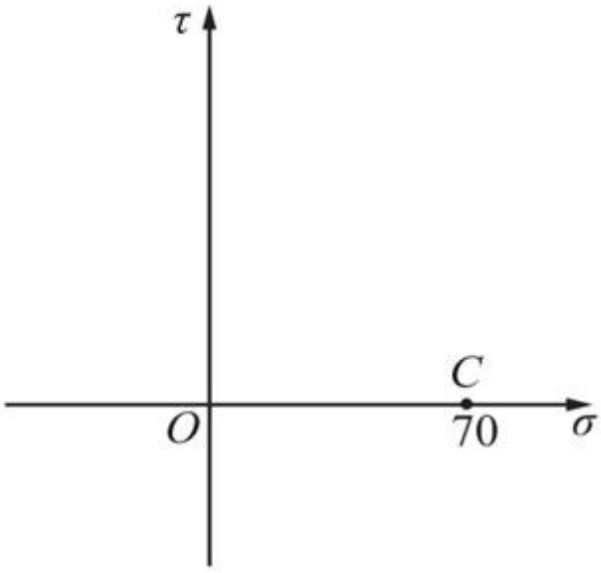


图7-2-4（b）

（3）①解析法

由图7-2-3（c）知：$\sigma_x=100\text{MPa}$，$\sigma_y=50\text{MPa}$，$\tau_{xy}=0$，$\alpha=60°$。

则有

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos2\alpha-\tau_{xy}\sin2\alpha$$

$$=\left(\frac{100+50}{2}+\frac{100-50}{2}\cos120°-0\right)\text{MPa}=62.5\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin2\alpha+\tau_{xy}\cos2\alpha=\left(\frac{100-50}{2}\sin120°+0\right)\text{MPa}$$

$$=21.7\text{MPa}$$

②应力圆

同理，该单元体的应力圆如图7-2-4（c）所示。由图量取知：$\sigma_\alpha=\sigma_C=63\text{MPa}$，$\tau_\alpha=\tau_C=22\text{MPa}$。

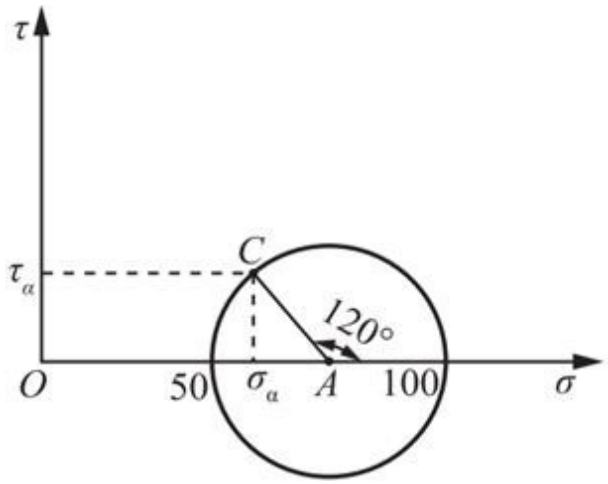


图7-2-4（c）

（4）①解析法

由图7-2-3（d）知：$\sigma_x=-50\text{MPa}$，$\sigma_y=100\text{MPa}$，$\tau_{xy}=0$，$\alpha=150°$。

则有

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha - \tau_{xy}\sin 2\alpha$$
$$= \left(\frac{-50+100}{2} + \frac{-50-100}{2}\cos 300^\circ - 0\right)\text{MPa} = -12.5\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha + \tau_{xy}\cos 2\alpha = \left(\frac{-50-100}{2}\sin 300^\circ + 0\right)\text{MPa}$$
$$= 65\text{MPa}$$

②应力圆

同理，该单元体的应力圆如图7-2-4（d）所示。由图量取知：σ α＝－13MPa，τ α＝65MPa。

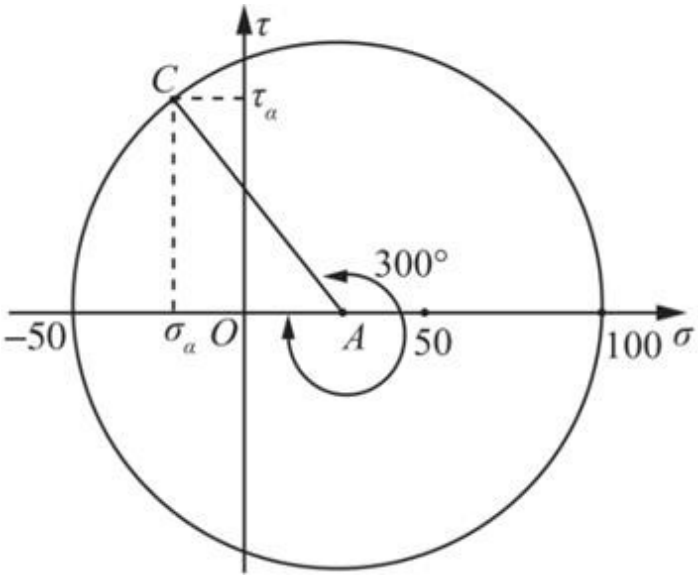


图7-2-4（d）

7.4　已知应力状态如图7-2-5所示，图中应力单位皆为MPa。试用解析法及应力圆求：

（1）主应力大小，主平面的方位；并在单元体上绘出主平面位置及主应力方向；

（2）最大切应力。

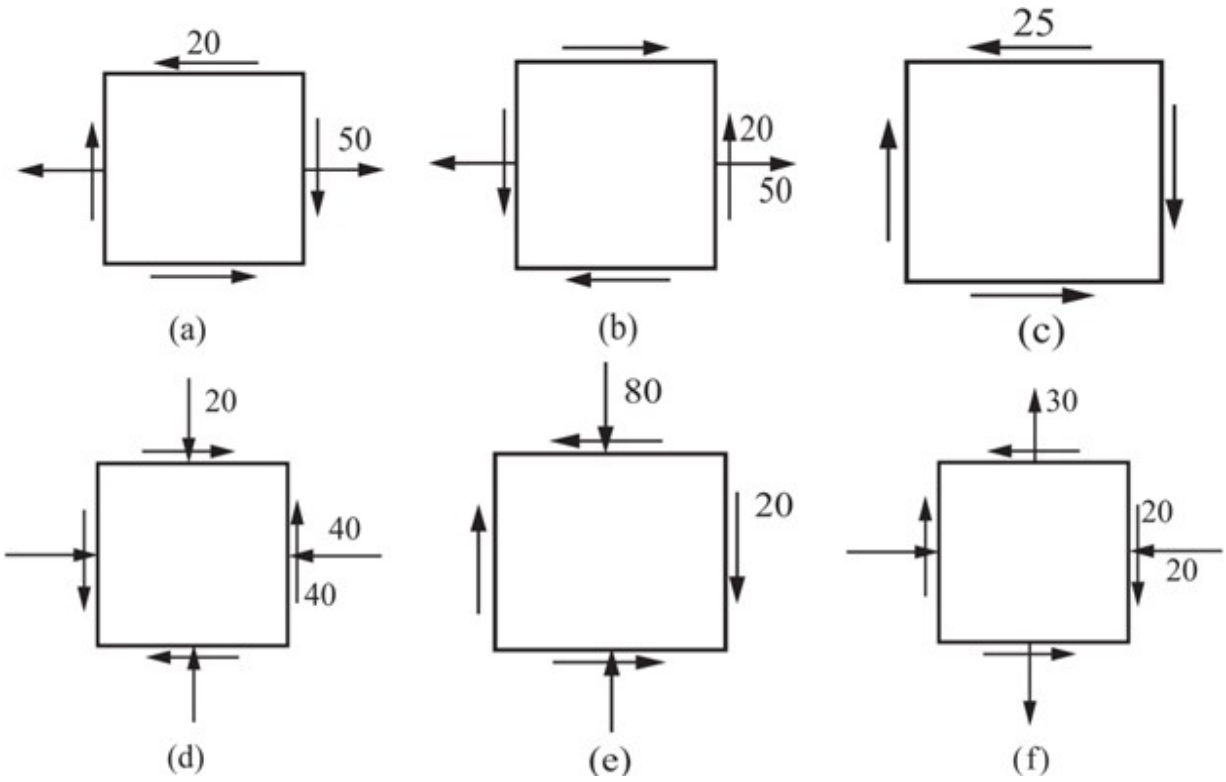


图7-2-5

解：（a）图7-2-5（a），按应力的符号规则知：$\sigma_x=50\text{MPa}$，$\sigma_y=0$，$\tau_{xy}=20\text{MPa}$。

①解析法

由公式得

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

$$=\left[\frac{50+0}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{50-0}{2}\right)^2+20^2}\right]\text{MPa}=\begin{cases}57\text{MPa}\\ -7\text{MPa}\end{cases}$$

故按主应力的符号规定记主应力为：$\sigma_1=57\text{MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-7\text{MPa}$。

主平面位置：由tan2α_0＝－2τ_{xy}/（σ_x－σ_y）＝－2×20/（50－0）＝－0.8，得α_0＝－19.3°。

最大切应力：τ_{max}＝（σ_1－σ_3）/2＝（57＋7）/2MPa＝32MPa。

②应力圆

作单元体的应力圆，如图7-2-6（a_1）所示，与σ轴的两个交点为σ_1、σ_3。应力圆的半径即为最大切应力的值，σ_1、σ_3、τ_{max}、$2\alpha_0$均可从图上量取。

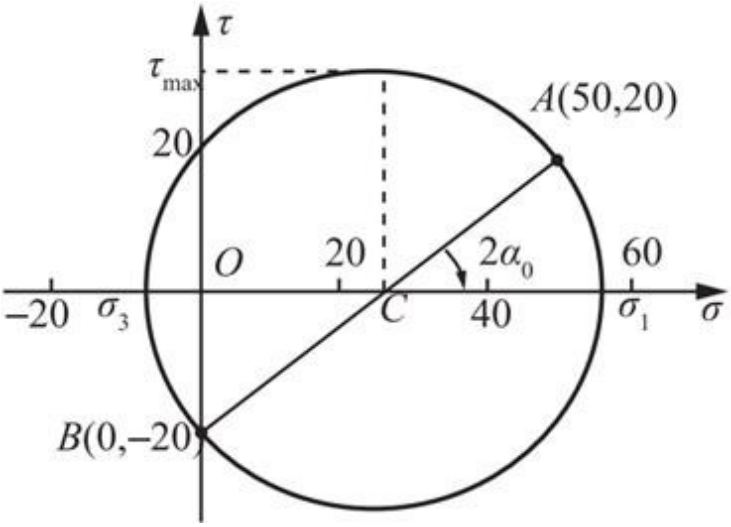


图7-2-6（a_1）

主平面在单元体上的位置是由已知x平面逆时针旋转α_0得到，如图7-2-6（a_2）所示。

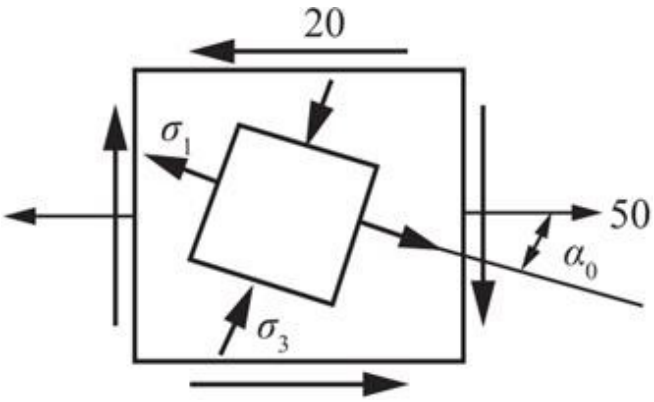


图7-2-6（a_2）

（b）图7-2-5（b），按应力的符号规则可知：σ_x＝50MPa，σ_y＝0，τ_{xy}＝－20MPa。

①解析法

由公式得

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{max}\\ \sigma_{min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

$$=\left[\frac{50+0}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{50-0}{2}\right)^2+(-20)^2}\right]\text{MPa}=\begin{cases}57\text{MPa}\\ -7\text{MPa}\end{cases}$$

故按主应力的符号规定记主应力为：σ_1＝57MPa，σ_2＝0，σ_3＝－7MPa。

主平面位置：由$\tan 2\alpha_0=-2\tau_{xy}/(\sigma_x-\sigma_y)=2\times 20/(50-0)=0.8$，得$\alpha_0$＝19.3°。

最大切应力：$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=(57+7)/2\text{MPa}=32\text{MPa}$。

②应力圆

作单元体的应力圆，如图7-2-6（b_1）所示，σ_1、σ_3、τ_{max}、$2\alpha_0$均可从图上量取。

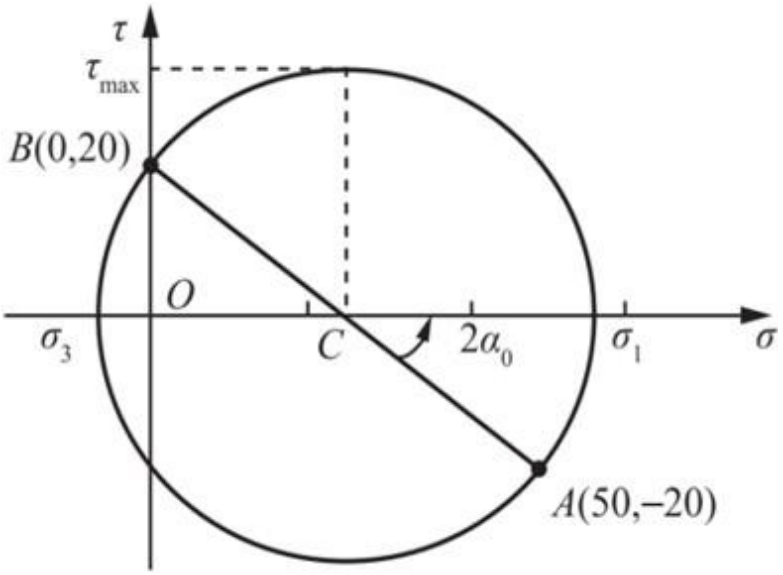


图7-2-6（b_1）

主平面在单元体上的位置是由已知x平面逆时针旋转α_0得到，如图7-2-6（b_2）所示。

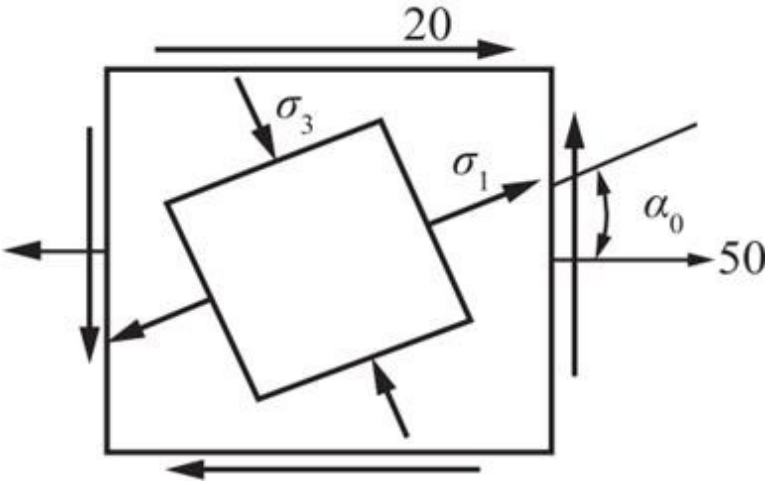


图7-2-6（b_2）

（c）图7-2-5（c），按应力的符号规则知：$\sigma_x=0$，$\sigma_y=0$，$\tau_{xy}=25MPa$。

①解析法

由公式得

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}=\left[0\pm\sqrt{25^2}\right]\mathrm{MPa}=\pm 25\mathrm{MPa}$$

故按主应力的符号规定记主应力为：$\sigma_1=25\mathrm{MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-25\mathrm{MPa}$。

主平面位置：由$\tan 2\alpha_0=-2\tau_{xy}/(\sigma_x-\sigma_y)=-\infty$，得$\alpha_0=-45°$。

最大切应力：$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=25\mathrm{MPa}$。

②应力圆

作单元体的应力圆，如图7-2-6（c_1）所示，σ_1、σ_3、τ_{max}、$2\alpha_0$均可从图上量取。

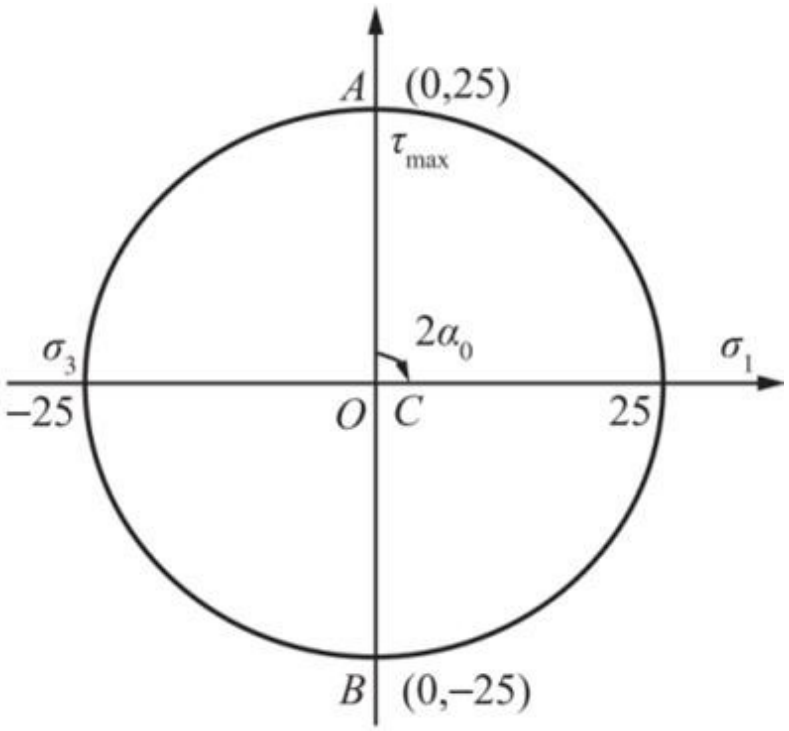


图7-2-6（c_1）

主平面在单元体上的位置是由已知x平面逆时针旋转α_0得到，如图7-2-6（c_2）所示。

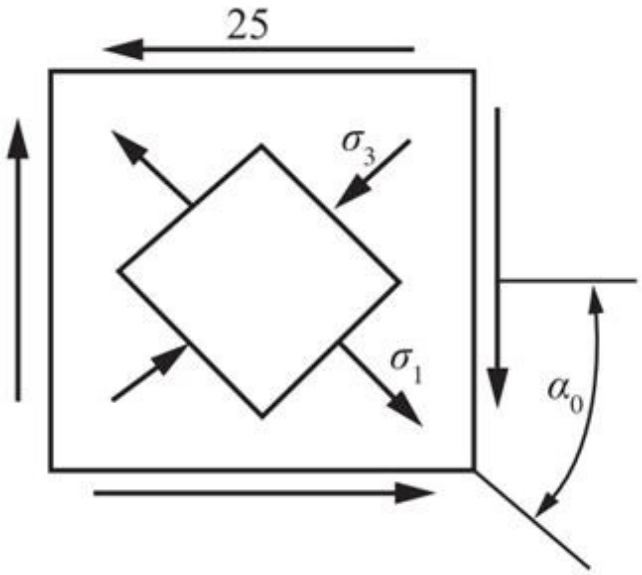


图7-2-6（c_2）

（d）图7-2-5（d），按应力的符号规则：$\sigma_x=-40MPa$，$\sigma_y=-20MPa$，$\tau_{xy}=-40MPa$。

①解析法

由公式得

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{max}\\ \sigma_{min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

$$=\left[\frac{-40-20}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{-40+20}{2}\right)^2+40^2}\right]MPa=\begin{cases}11.2MPa\\ -71.2MPa\end{cases}$$

故按主应力的符号规定记主应力为：$\sigma_1=11.2MPa$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-71.2MPa$。

主平面位置：由$\tan2\alpha_0=-2\tau_{xy}/(\sigma_x-\sigma_y)=-2\times(-40)/(-40+20)=-4$，得$\alpha_0=-38°$。

最大切应力：$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=(11.2+71.2)/2MPa=41.2MPa$。

②应力圆

作单元体的应力圆，如图7-2-6（d_1）所示，σ_1、σ_3、τ_{max}、$2\alpha_0$均可从图上量取。

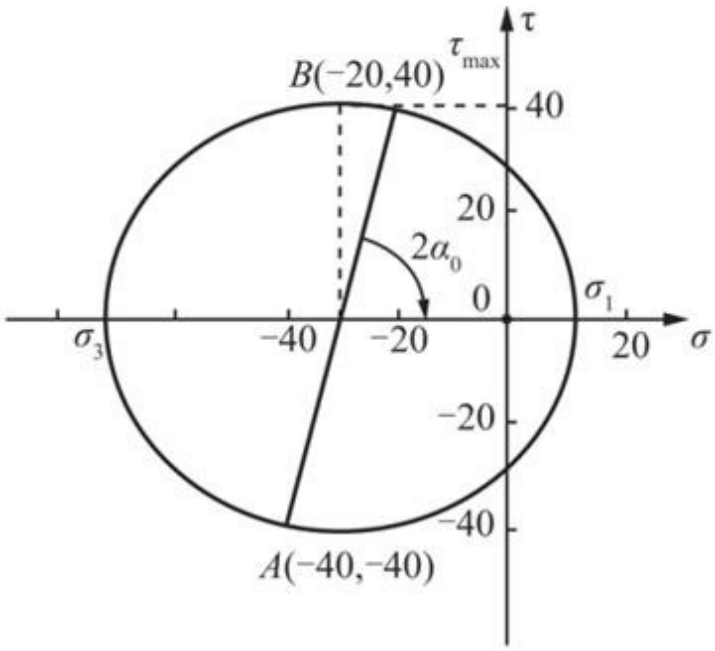


图7-2-6（d_1）

主平面在单元体上的位置是由已知y平面逆时针旋转α_0得到，如图7-2-6（d_2）所示。

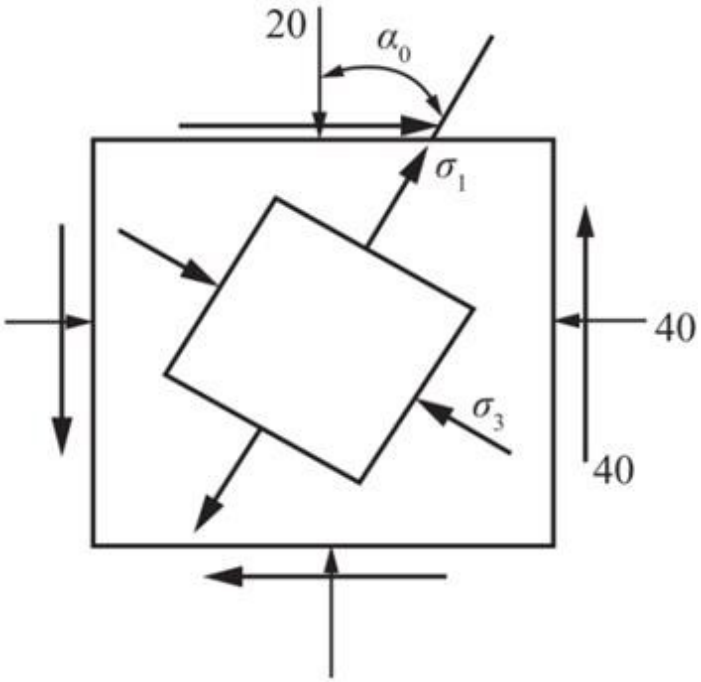


图7-2-6（d_2）

（e）图7-2-5（e），按应力的符号规则知：$\sigma_x=0$，$\sigma_y=-80\text{MPa}$，$\tau_{xy}=20\text{MPa}$。

①解析法

由公式得

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

$$=\left[\frac{0-80}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{0+80}{2}\right)^2+20^2}\right]\text{MPa}=\begin{cases}4.7\text{MPa}\\ -84.7\text{MPa}\end{cases}$$

故按主应力的符号规定记主应力为：$\sigma_1=4.7\text{MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-84.7\text{MPa}$。

主平面位置由$\tan2\alpha_0=-2\tau_{xy}/(\sigma_x-\sigma_y)=-2\times20/(0+80)=-0.5$，得$\alpha_0=-13.3°$。

最大切应力：$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=(4.7+84.7)/2MPa=44.7MPa$。

②应力圆

作单元体的应力圆，如图7-2-6（e_1）所示，σ_1、σ_3、τ_{max}、$2\alpha_0$均可从图上量取。

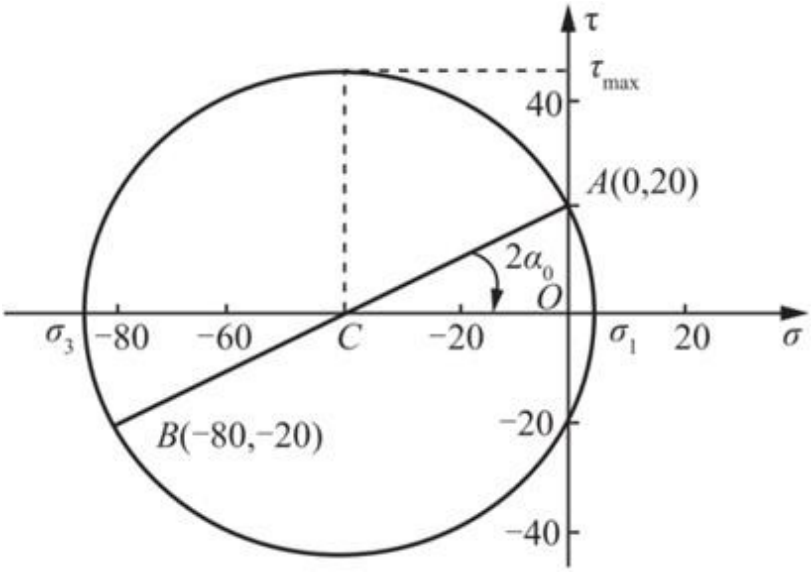


图7-2-6（e_1）

主平面在单元体上的位置是由已知x平面逆时针旋转α_0得到，如图7-2-6（e_2）所示。

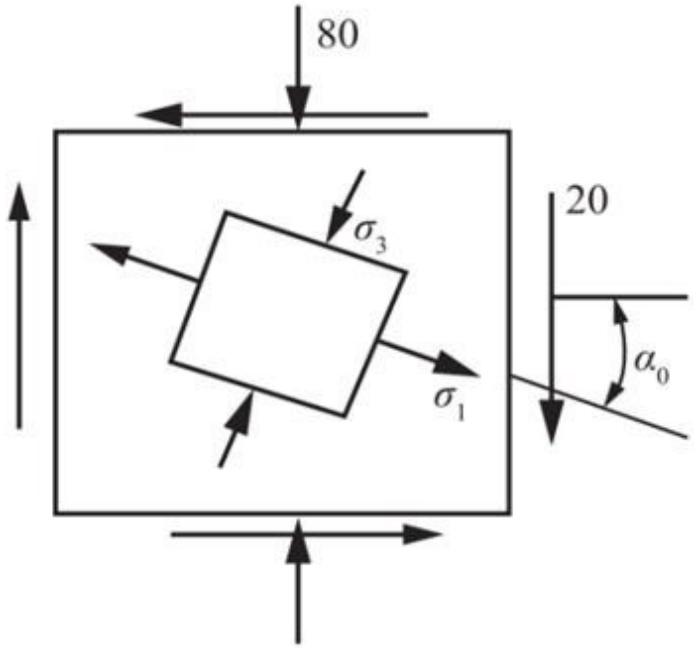


图7-2-6（e_2）

（f）图7-2-5（f），按应力的符号规则知：$\sigma_x=-20MPa$，$\sigma_y=30MPa$，$\tau_{xy}=20MPa$。

①解析法

由公式得

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{max}\\ \sigma_{min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

$$=\left[\frac{-20+30}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{-20-30}{2}\right)^2+20^2}\right]MPa=\begin{cases}37MPa\\ -27MPa\end{cases}$$

故按主应力的符号规定记主应力为：$\sigma_1=37MPa$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-27MPa$。

主平面位置由$\tan2\alpha_0=-2\tau_{xy}/(\sigma_x-\sigma_y)=-2\times20/(-20-30)=0.8$，得：$\alpha_0=19.3°$。

最大切应力：$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=(37+27)/2MPa=32MPa$。

②应力圆

作单元体的应力圆，如图7-2-6（f_1）所示，σ_1、σ_3、τ_{max}、$2\alpha_0$均可从图上量取。

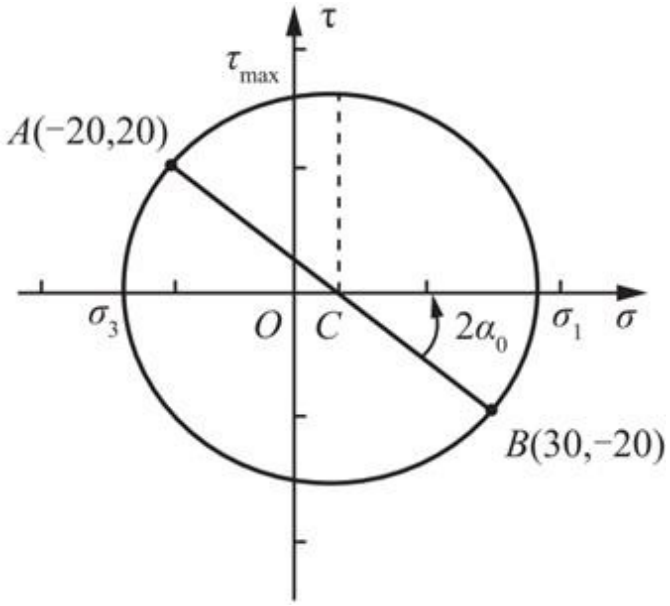


图7-2-6（f_1）

主平面在单元体上的位置是由已知y平面逆时针旋转α_0得到，如图7-2-6（f_2）所示。

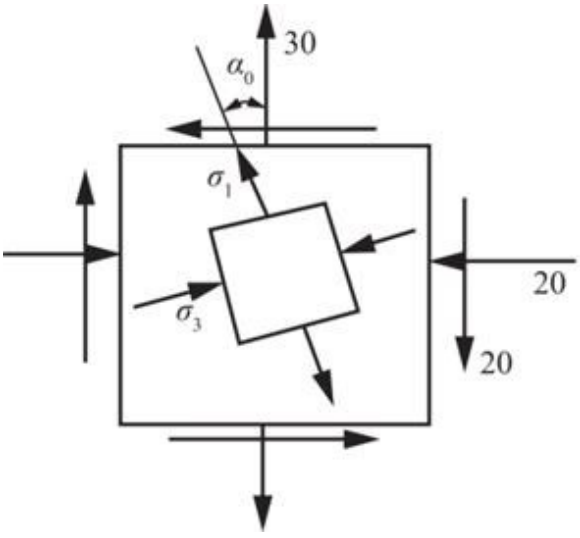


图7-2-6（f_2）

7.5　在图7-2-7所示应力状态中，试用解析法和应力圆求出指定斜截面上的应力（应力单位MPa）。

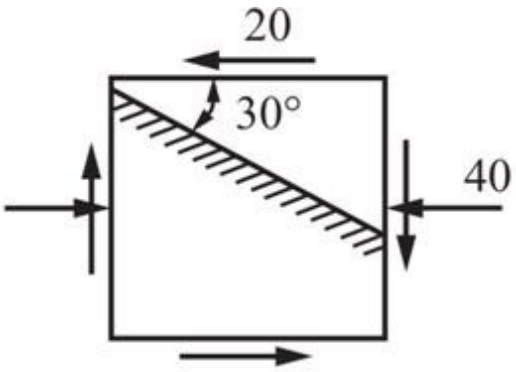


图7-2-7（a）

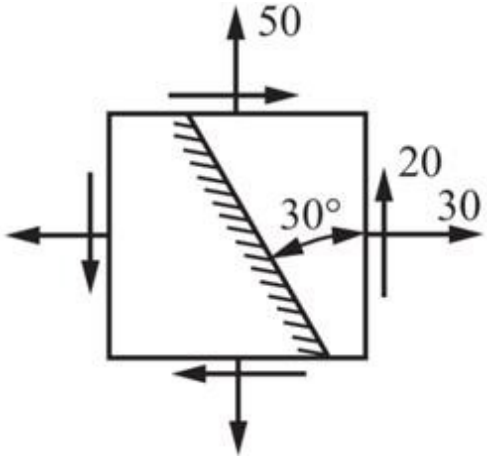


图7-2-7（b）

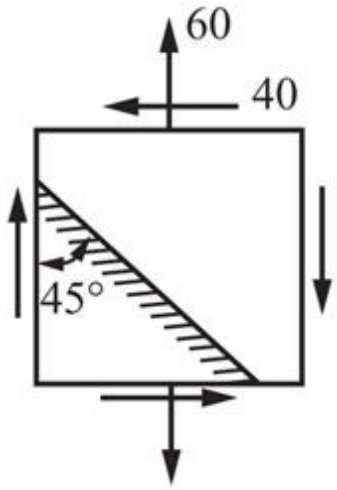


图7-2-7（c）

解：（a）①解析法

由图7-2-7（a）可知：$\sigma_x=-40\text{MPa}$，$\sigma_y=0$，$\tau_{xy}=20\text{MPa}$，$\alpha=60°$。

则有

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos2\alpha-\tau_{xy}\sin2\alpha$$
$$=\left(\frac{-40+0}{2}+\frac{-40-0}{2}\cos120°-20\sin120°\right)\text{MPa}=-27.3\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin2\alpha+\tau_{xy}\cos2\alpha=\left(\frac{-40-0}{2}\sin120°+20\cos120°\right)\text{MPa}$$
$$=-27.3\text{MPa}$$

②应力圆

作σ0τ直角坐标系，A点（σ_x，τ_{xy}），B点（σ_y，$-\tau_{xy}$），以AB为直径作圆，即为应力圆，记圆心为C，以CA为始边，逆时针旋转$2\alpha=120°$与应力圆的交点即为所求斜截面上的应力（σ_α，τ_α），如图7-2-8（a）所示，由图量取得解。

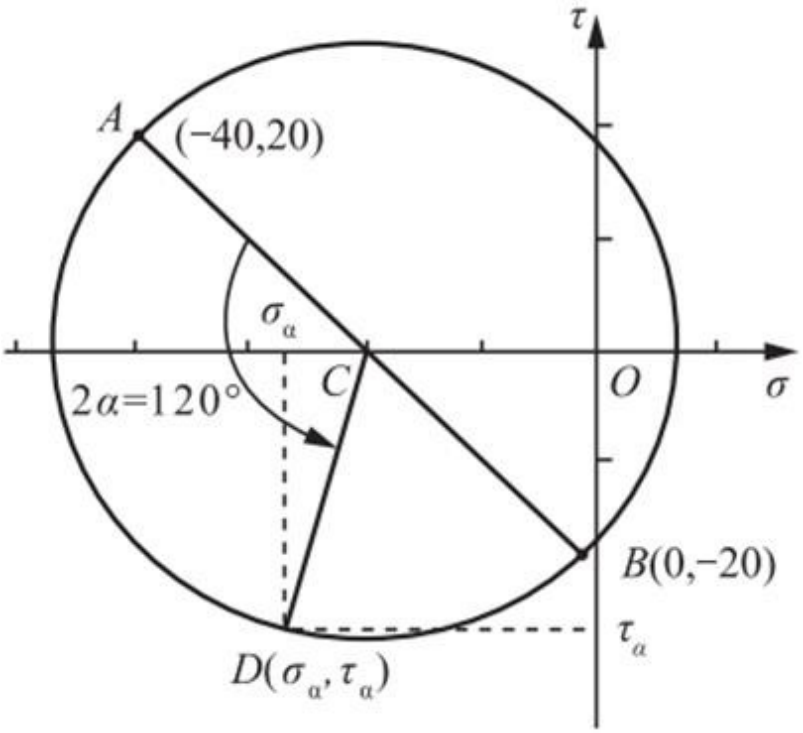


图7-2-8（a）

（b）①解析法

由图7-2-7（b）可知：$\sigma_x=30\text{MPa}$，$\sigma_y=50\text{MPa}$，$\tau_{xy}=-20\text{MPa}$，$\alpha=30°$。

则有

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_{xy}\sin 2\alpha$$

$$=\left(\frac{30+50}{2}+\frac{30-50}{2}\cos 60°+20\sin 60°\right)\text{MPa}=52.3\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_{xy}\cos 2\alpha=\left(\frac{30-50}{2}\sin 60°+(-20)\cos 60°\right)\text{MPa}$$

$$=-18.7\text{MPa}$$

②应力圆

同理作应力圆，以C为圆心，以CA为始边，逆时针旋转2α＝60°与应力圆的交点即为所求斜截面上的应力（σ_α，τ_α），如图7-2-8（b）所示，由图量取得解。

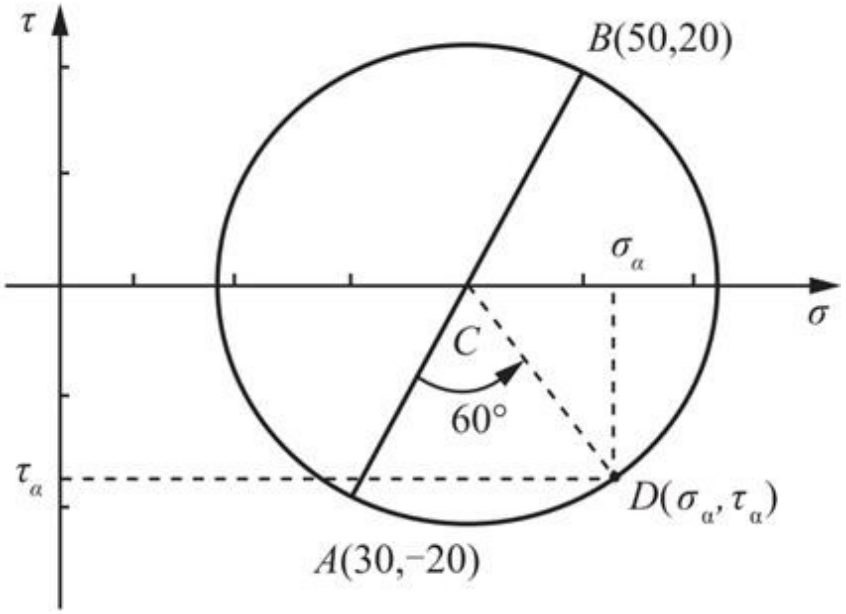


图7-2-8（b）

（c）①解析法

由图7-2-7（c）可知：$\sigma_x=0$，$\sigma_y=60\text{MPa}$，$\tau_{xy}=40\text{MPa}$，$\alpha=45°$。

则有

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_{xy}\sin 2\alpha$$

$$=\left(\frac{0+60}{2}+\frac{0-60}{2}\cos 90°-40\sin 90°\right)\text{MPa}=-10\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_{xy}\cos 2\alpha=\left(\frac{0-60}{2}\sin 90°+40\cos 90°\right)\text{MPa}$$

$$=-30\text{MPa}$$

②应力圆

同理作应力圆，以C为圆心，以CA为始边，逆时针旋转2α＝90°与应力圆的交点即为所求斜截面上的应力（σ_α，τ_α），如图7-2-8（c）所示，由图量取得解。

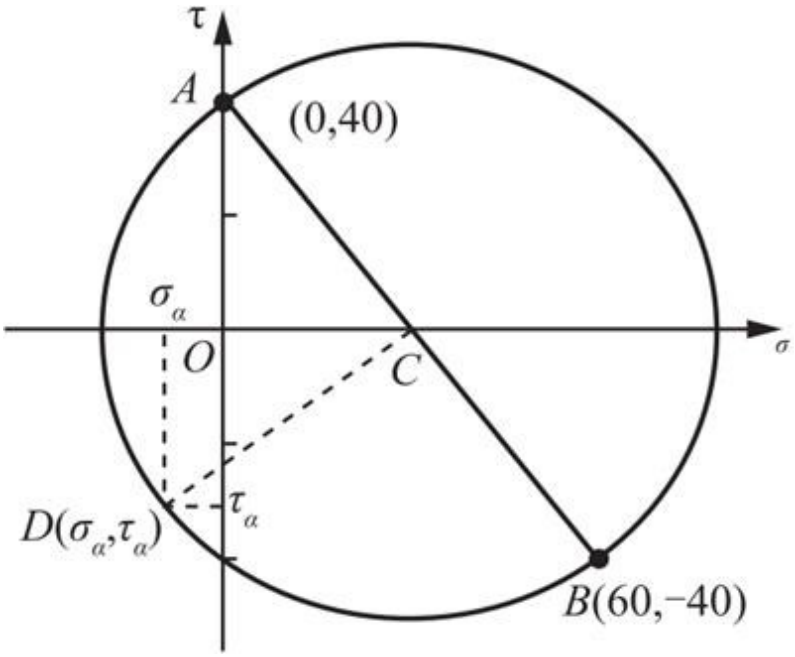


图7-2-8（c）

7.6　若物体在两个方向上受力相同（如图7-2-9（a）所示），试分析这种情况下的应力状态。

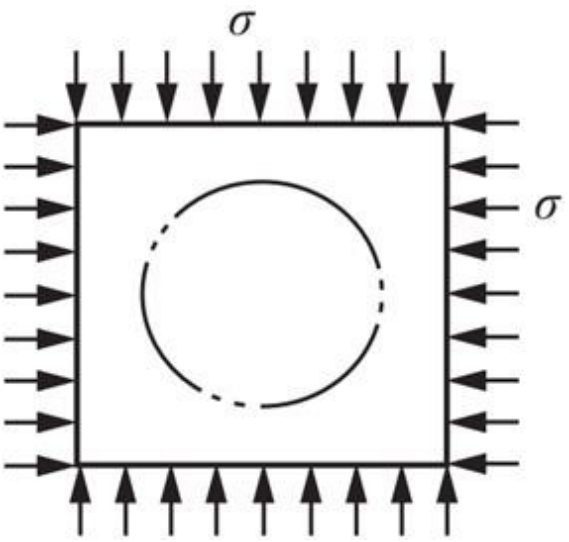


图7-2-9（a）

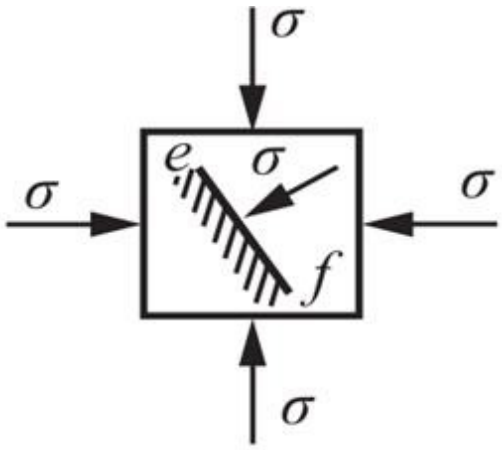


图7-2-9（b）

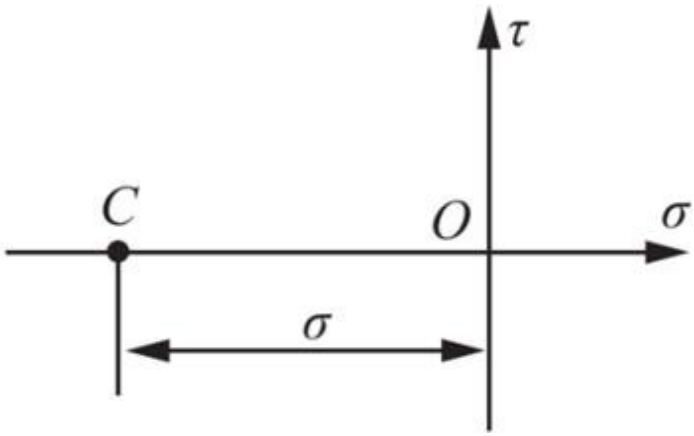


图7-2-9（c）

解：如图7-2-9（b）所示物体内任意一点的应力状态，如图7-2-9（c）所示代表这一应力状态的应力圆退缩成一点C，半径等于零。单元体任意斜面ef上的正应力都等于σ，切应力都等于零。因此从物体中任意地割取一部分，其面上正应力也都是σ。

7.7　图7-2-10所示锅炉直径D＝1m，壁厚δ＝10mm，内受蒸汽内压力p＝3MPa作用。试求：

（1）壁内主应力σ_1、σ_2及最大切应力τ_{max}；（2）斜截面ab上的正应力及切应力。

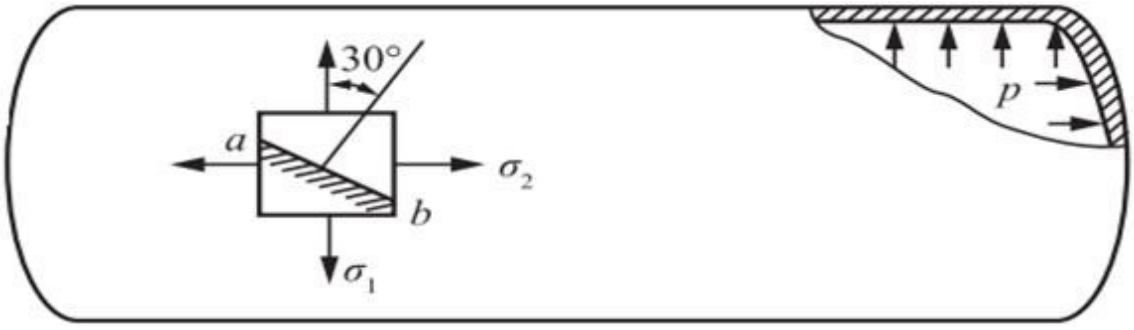


图7-2-10

解：（1）根据题意，壁内单元体为二向应力状态，主应力分别为：

环向应力：σ_1＝pD/（2δ）＝3×1000/（2×10）MPa＝150MPa；

轴向应力：$\sigma_2 = pD/(4\delta) = \sigma_1/2 = 75MPa$；

垂直于壁内的应力：$\sigma_3 = 0$；

则最大切应力：$\tau_{max} = (\sigma_1 - \sigma_3)/2 = 75MPa$。

（2）由图7-2-10可知：$\sigma_x = 75MPa$，$\sigma_y = 150MPa$，$\tau_{xy} = 0$，$\alpha = 60°$。

根据公式得斜截面ab上的应力为

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\alpha - \tau_{xy}\sin 2\alpha$$
$$= \left(\frac{75+150}{2} + \frac{75-150}{2}\cos 120° - 0\right)MPa = 131.25MPa$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\alpha + \tau_{xy}\cos 2\alpha = \left(\frac{75-150}{2}\sin 120° + 0\right)MPa$$
$$= -32.5MPa$$

7.8　已知图7-2-11所示矩形截面梁某截面上的弯矩及剪力分别为$M = 10kN \cdot m$，$F_S = 120kN$，试绘出截面上1、2、3、4各点单元体的应力状态，并求其主应力。

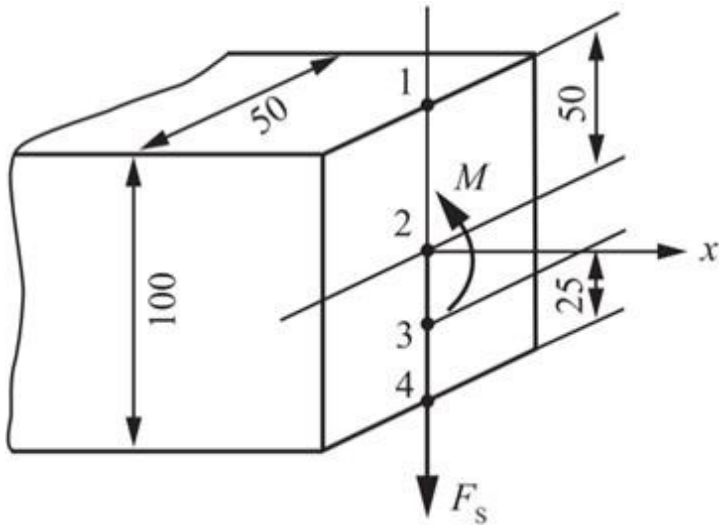


图7-2-11

解：（1）1点

其应力分量：$\sigma = My/I_z = M/W = -6M/(bh^2) = -120MPa$，$\tau = 0$。

其处于单向应力状态，主应力为：$\sigma_1 = \sigma_2 = 0$，$\sigma_3 = \sigma = -120MPa$。

应力状态如图7-2-12（a）所示。

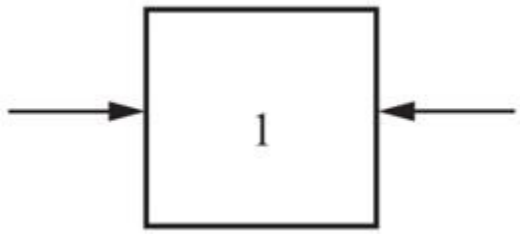


图7-2-12（a）

（2）2点

其应力分量：$\sigma = My/I_z = 0$，$\tau = F_S S_z^*/(bI_z) = 3F_S/(2bh) = 36MPa$。

其处于纯剪切状态，主应力为：$\sigma_1 = 36MPa$，$\sigma_2 = 0$，$\sigma_3 = -36MPa$。

应力状态如图7-2-12（b）所示。

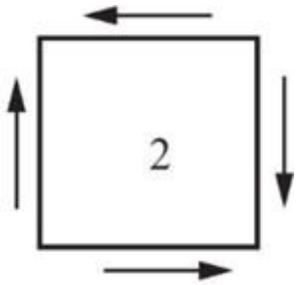


图7-2-12（b）

（3）3点

其应力分量

$$\sigma_x = \frac{My}{I_z} = \frac{12My}{bh^3} = \frac{12\times10\times10^3\times0.025}{0.05\times0.1^3}\text{Pa} = 60\text{MPa}$$

$\sigma_y = 0$

$$\tau_{xy} = \frac{F_S S_z^*}{bI_z} = \frac{120\times10^3\times0.05\times0.025\times0.0375}{0.05\times\frac{1}{12}\times0.05\times0.1^3}\text{Pa} = 27\text{MPa}$$

根据公式

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\} = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

得，其主应力 $\sigma_1 = 70.4\text{MPa}$，$\sigma_2 = 0$，

$\sigma_3 = -10.4\text{MPa}$应力状态如图7-2-12（c）

所示。

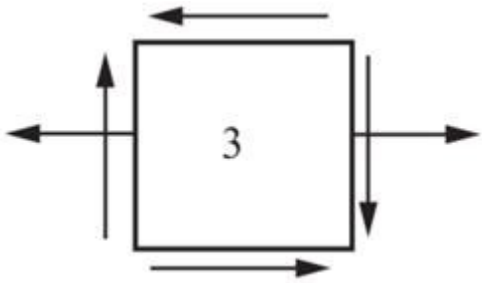


图7-2-12（c）

（4）4点

同点1处于单向应力状态，但该点受拉，则主应力：σ_1＝120MPa，σ_2＝σ_3＝0。

应力状态如图7-2-12（d）所示。

图7-2-12（d）

7.9　图7-2-13所示钢制曲拐的横截面直径为20mm，C端与钢丝相连，钢丝的横截面面积A＝6.5mm^2。曲拐和钢丝的弹性模量同为E＝ 200GPa，G＝84GPa。若钢丝的温度降低50℃，若线胀系数α_1＝12.5×10^{-6}℃$^{-1}$，试求曲拐固定端截面A的顶点的应力状态。

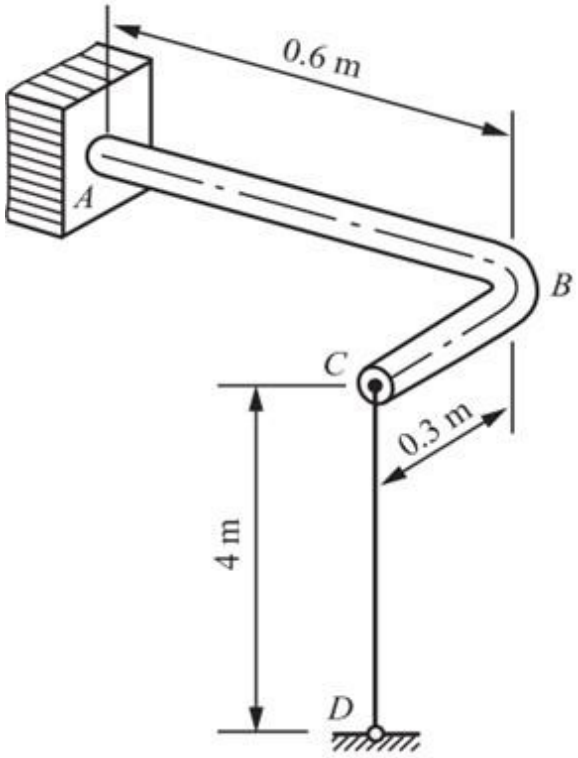


图7-2-13

解：（1）求钢丝内力F

假想沿C点将该结构断开，则钢丝上C点的位移δ_C与曲拐ABC上C点的挠度δ_C'相等，即有变形协调方程：$\delta_C=\delta_C'$。

δ_C由两部分组成：温度降低使钢丝缩短Δl_T，在内力F作用下伸长Δl_F。

$\Delta l_T=\alpha_1 l_{CD}\Delta T=1.25\times10^{-6}\times4\times50\text{m}=2.5\times10^{-4}\text{m}$

$\Delta l_F=Fl_{CD}/(EA)$

δ_C'由三部分组成：AB杆的弯曲变形产生的B端垂直位移w_B，BC杆的弯曲变形产生的C端垂直位移w_C，AB杆扭转引起的C端位移$\Phi_B l_{BC}$。

故根据叠加原理可得：

$$\delta_C' = w_B + w_C + \varphi_B \cdot l_{BC} = \frac{Fl_{AB}^3}{3EI} + \frac{Fl_{BC}^3}{3EI} + \frac{Fl_{BC}l_{AB}}{GI_p} l_{BC}$$

曲拐横截面对中性轴的惯性矩：

$$I = \frac{\pi}{64} d^4 = \frac{\pi}{64} (0.02)^4 \text{ m}^4 = 7.85 \times 10^{-9} \text{ m}^4$$

则其极惯性矩：$I_p = 2I = 1.57 \times 10^{-8} m^4$。

将以上各式代入协调方程可得：F＝26.1N。

（2）求截面A顶点应力状态

由（1）可知曲拐截面A顶点的应力分量

$$\tau = \frac{T_{\max}}{W_t} = \frac{16 \times 26.1 \times 0.3}{\pi \times 0.02^3} \text{Pa} = 4.98 \text{MPa}$$

$$\sigma = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{Fl_{AB}}{\frac{1}{32}\pi d^3} = \frac{21 \times 26.1 \times 0.6}{\pi \times 0.02^3} \text{Pa} = 19.9 \text{MPa}$$

其应力状态如图7-2-14所示。

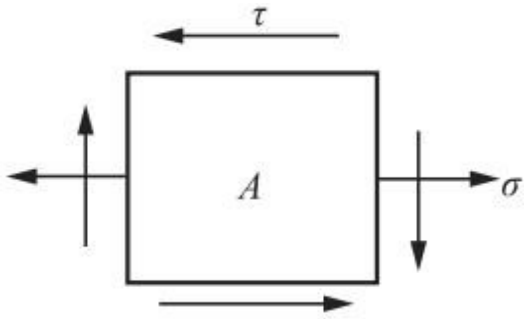


图7-2-14

7.10　薄壁圆筒扭转-拉伸试验的示意图如图7-2-15所示。若F＝20kN，M_e＝600N·m，且d＝50mm，δ＝2mm，试求：

（1）A点的指定斜截面上的应力；（2）A点的主应力的大小及方向（用单元体表示）。

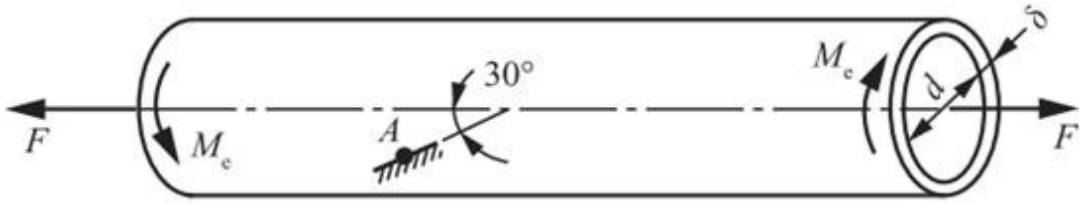


图7-2-15

解：（1）A的应力状态的单元体如图7-2-16（a）所示，则

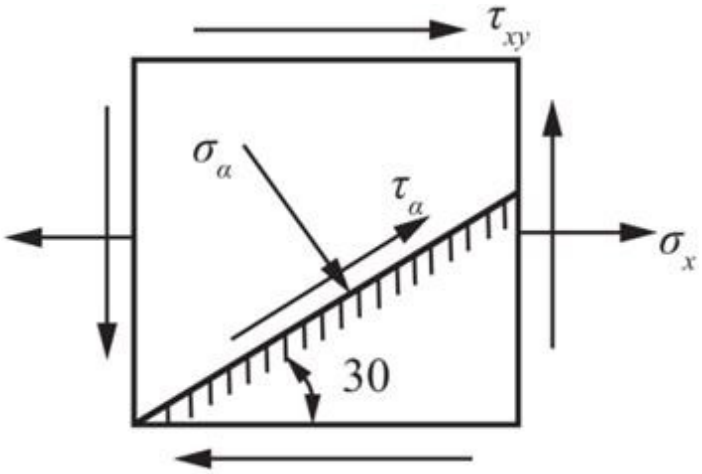


图7-2-16（a）

$$\sigma_x=\frac{F}{A}=\frac{F}{\pi(d+\delta)\delta}=\frac{20\times10^3}{\pi\times52\times10^{-3}\times2\times10^{-3}}\text{Pa}=61.2\text{MPa}$$

对于薄壁圆筒其切应力

$$\tau_{xy}=\frac{-2M_e}{\pi(d+\delta)^2\delta}=\frac{-2\times600}{\pi\times(50+2)^2\times10^{-6}\times2\times10^{-3}}\text{Pa}=-70.6\text{MPa}$$

$\sigma_y=0$

由公式得所求斜截面上的应力

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_{xy}\sin 2\alpha$$
$$=\left(\frac{61.2+0}{2}+\frac{61.2-0}{2}\cos 240^\circ+70.6\sin 240^\circ\right)\text{MPa}=-45.8\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_{xy}\cos 2\alpha=\left(\frac{61.2-0}{2}\sin 240^\circ-70.6\cos 240^\circ\right)\text{MPa}$$
$$=8.8\text{MPa}$$

（2） A点的主应力

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$
$$=\left[\frac{61.2+0}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{61.2-0}{2}\right)^2+70.6^2}\right]\text{MPa}=\begin{cases}107.5\text{MPa}\\ -46.3\text{MPa}\end{cases}$$

又根据符号规定得，A点的主应力：$\sigma_1=107.5\text{MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-46.3\text{MPa}$。

方向：由$\tan 2\alpha_0=-2\tau_{xy}/(\sigma_x-\sigma_y)=-2\times(-70.6)/(61.2-0)=2.31$，得$\alpha_0=33.3^\circ$。

则其方位图如图7-2-16（b）所示。

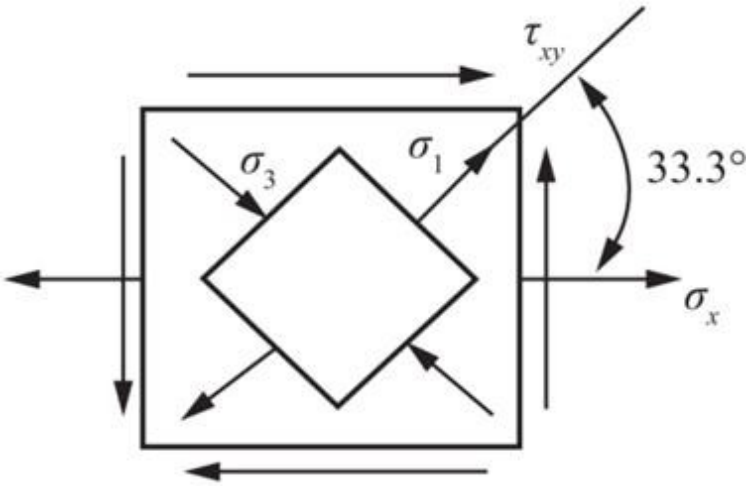


图7-2-16（b）

7.11　图7-2-17所示简支梁为Ⅰ36a工字钢，F＝140kN，l＝4m。A点所在截面在集中力F的左侧，且无限接近F力作用的截面。试求：

（1）A点在指定斜截面上的应力；（2）A点的主应力及主平面方位（用单元体表示）。

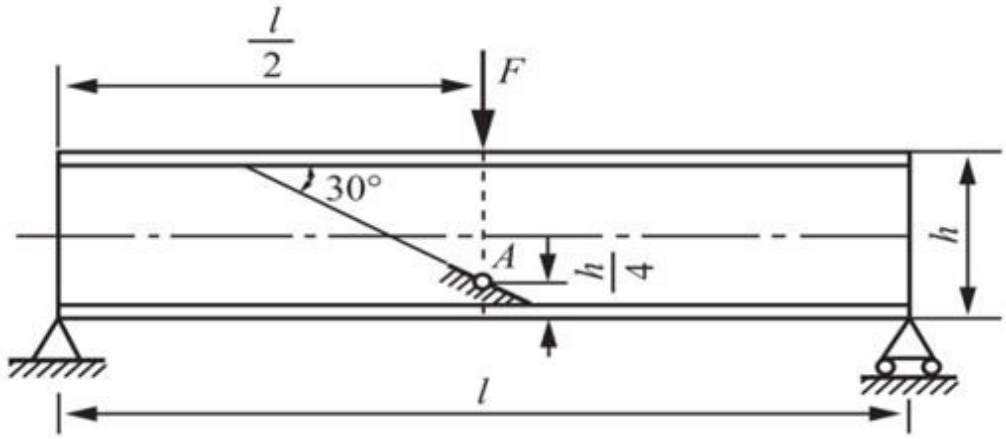


图7-2-17

解：根据题意，A点所在截面的内力分量分别为

M＝Fl/4＝140×4/4kN·m＝140kN·m

F_S＝F/2＝140/2kN＝70kN

查型钢表知Ⅰ36a工字钢的截面参数I_x＝15880cm^4，截面尺寸如图7-2-18（a）所示。

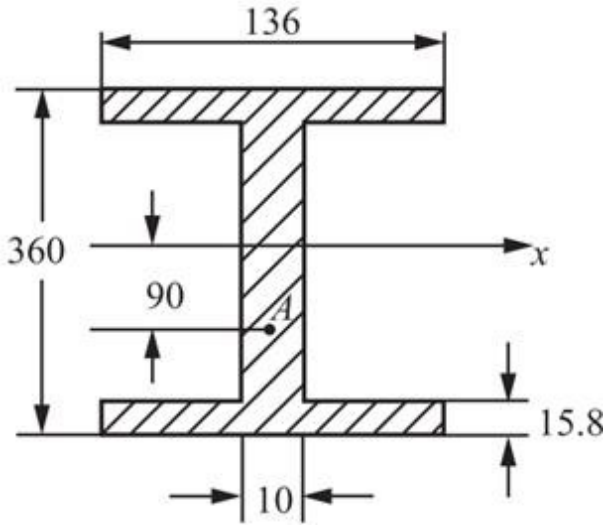


图7-2-18（a）

由此可计算点A以下部分对中性轴的静矩

$$S_x^* = \left[15.8\times136\times\left(180-\frac{15.8}{2}\right)+10\times(90-15.8)\times\left(90+\frac{90-15.8}{2}\right)\right]\text{mm}^3$$
$$= 4.64\times10^{-4}\text{m}^3$$

分析可知，A点的应力状态单元体如图7-2-18（b）所示。其中，应力分量

$$\sigma_x = \frac{My}{I_x} = \frac{140\times10^3\times360/4\times10^{-3}}{15800\times10^{-8}}\text{Pa} = 79.7\text{MPa}$$

$$\tau_{xy} = \frac{F_S S_x^*}{bI_x} = \frac{70\times10^3\times4.64\times10^{-4}}{10\times10^{-3}\times15800\times10^{-8}}\text{Pa} = 20.6\text{MPa}$$

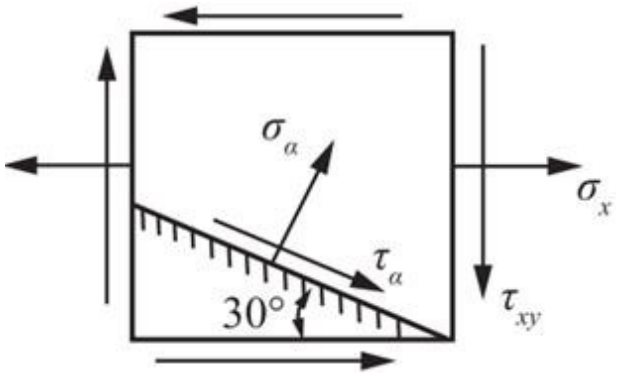


图7-2-18（b）

（1）根据公式可得所求斜截面上的应力

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_{xy}\sin 2\alpha$$
$$=\left(\frac{79.7+0}{2}+\frac{79.7-0}{2}\cos 120°-20.6\sin 120°\right)\text{MPa}=2.1\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_{xy}\cos 2\alpha=\left(\frac{79.7-0}{2}\sin 120°+20.6\cos 120°\right)\text{MPa}$$
$$=24.3\text{MPa}$$

（2）A的点主应力

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$
$$=\left[\frac{79.7+0}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{79.7-0}{2}\right)^2+20.6^2}\right]\text{MPa}=\begin{cases}84.7\text{MPa}\\ -5\text{MPa}\end{cases}$$

又根据符号规定得，A点的主应力：$\sigma_1=84.7\text{MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-5\text{MPa}$。

方向：由$\tan 2\alpha_0=-2\tau_{xy}/(\sigma_x-\sigma_y)=-2\times 20.6/(79.7-0)=-0.517$，得$\alpha_0=-13.7°$。

其方位图如图7-2-18（c）所示。

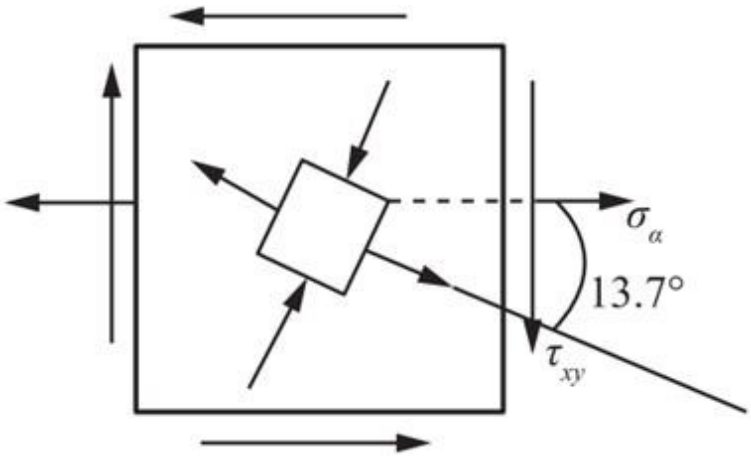


图7-2-18（c）

7.12　二向应力状态如图7-2-19所示，应力单位为MPa。试求主应力并作应力圆。

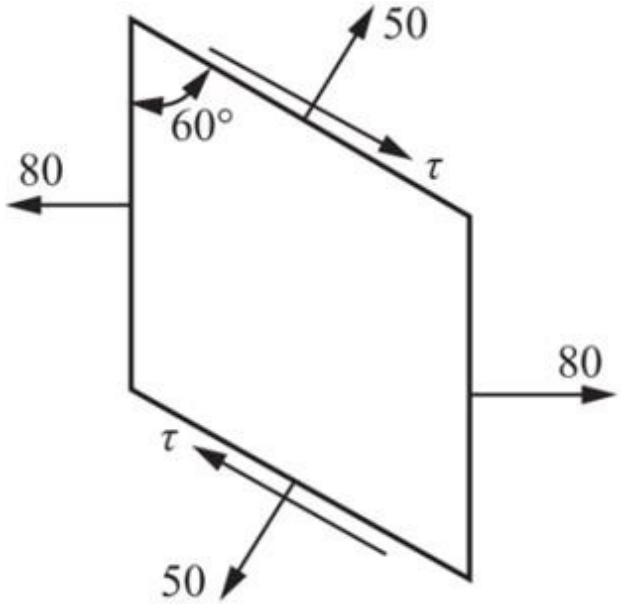


图7-2-19

解：从图7-2-19中取出一个楔形单元体，如图7-2-20（a）所示。

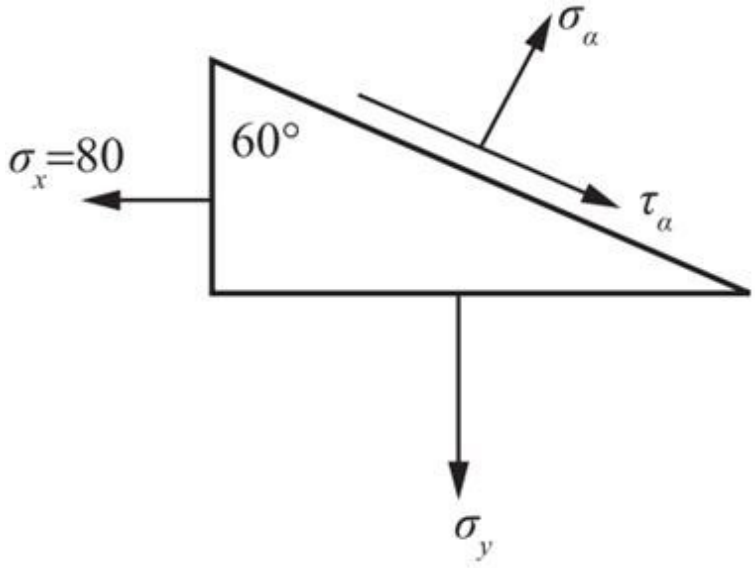


图7-2-20（a）

则根据应力符号规则有：σ_x=80MPa，σ_α=50MPa，τ_{xy}=0，α=60°。

由公式

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_{xy}\sin 2\alpha$$

$$=\left(\frac{80+\sigma_y}{2}+\frac{80-\sigma_y}{2}\cos 120°-0\right)\text{MPa}=50\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha=\frac{80-\sigma_y}{2}\sin 120°+0$$

可得：σ_y=40MPa，τ_α=17.3MPa。

绘制应力圆如图7-2-20（b）所示。

则单元体的主应力为：σ_1=80MPa，σ_2=40MPa，σ_3=0。

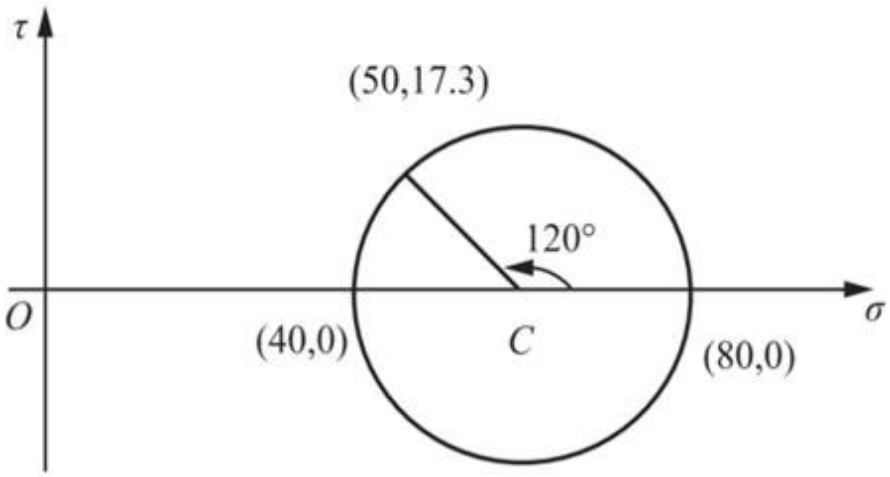


图7-2-20（b）

7.13　在处于二向应力状态的物体的边界bc上，A点处的最大切应力为35MPa如图7-2-21所示。试求A点的主应力。若在A点周围以垂直于x轴和y轴的平面分割出单元体，试求单元体各面上应力分量。

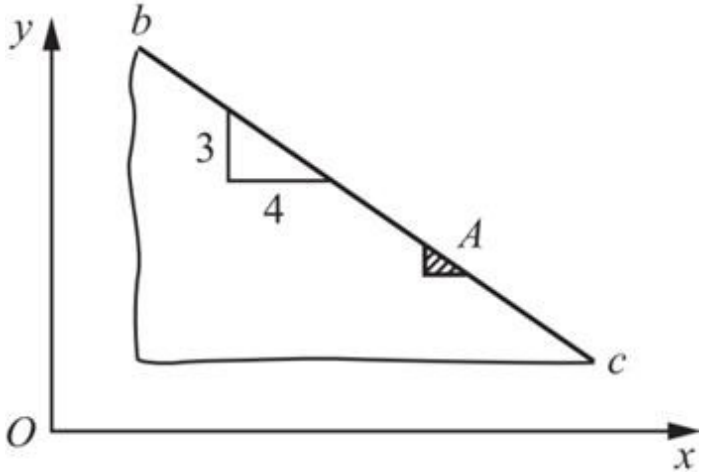


图7-2-21

解：（1）根据题意，边界bc面上的剪应力和正应力均为零，因而是一个主平面，且其上的主应力为零，因此A点处于单向应力状态下，只有一个主应力不为零。此时A点主应力有两种可能：

①$\sigma_1=\sigma_2=0$，$\sigma_3<0$

$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=-\sigma_3/2=35MPa$，$\sigma_3=-70MPa$

②$\sigma_2=\sigma_3=0$，$\sigma_1>0$ $\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=\sigma_1/2=35MPa$，$\sigma_1=70MPa$

（2）若在A点周围以垂直于x轴和y轴的平面分割出单元体，其单元体如图7-2-22所示，则有

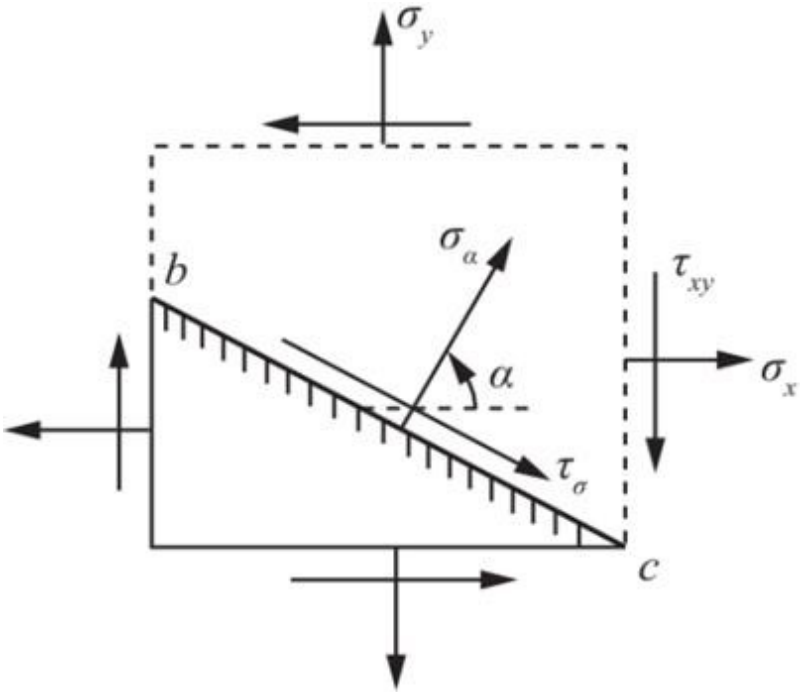


图7-2-22

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos2\alpha-\tau_{xy}\sin2\alpha$$

$$\tau_\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin2\alpha+\tau_{xy}\cos2\alpha$$

$$\tau_{\max}=\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

已知斜截面bc是边界自由表面，故$\sigma_\alpha=\tau_\alpha=0$，其中由几何关系$\tan\alpha=4/3$得：$\alpha=53.1°$。

则该单元体上各面上的应力分量 $\sigma_x=-44.8MPa$，$\sigma_y=-25.2MPa$，$\tau_{xy}=-33.6MPa$负号表示应力的真实方向与图7-2-22所示方向相反。

7.14　在通过一点的两个平面上，应力如图7-2-23所示，应力单位为MPa，试求主应力的数值及主平面的方位，并用单元体表示出来。

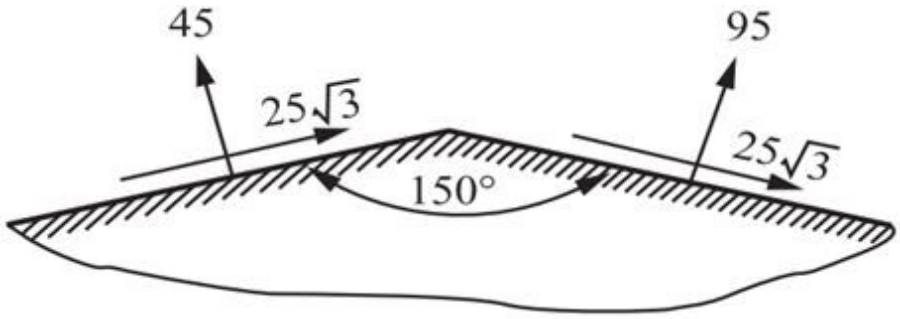


图7-2-23

解：选取如图7-2-24（a）所单元体，则有

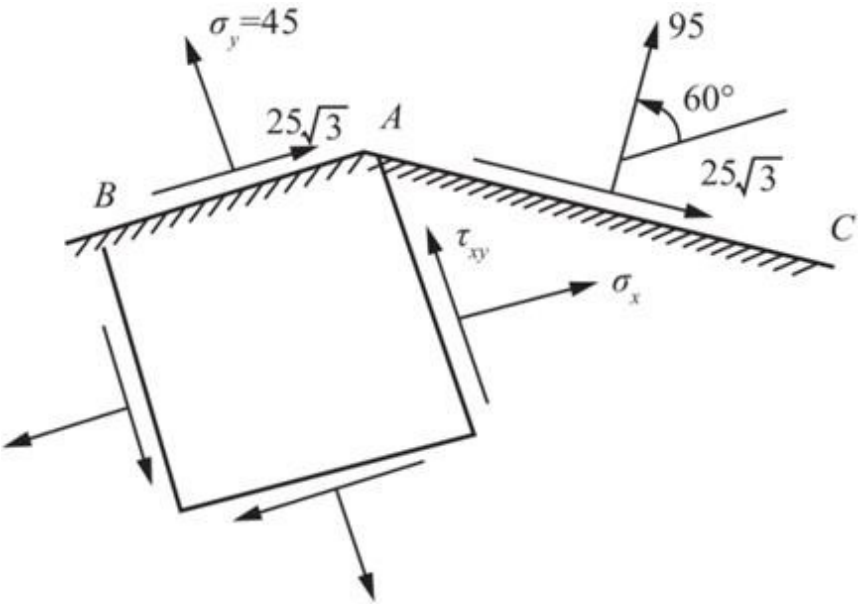


图7-2-24（a） $\sigma_y=$

45MPa，

$\tau_{xy}=-25\sqrt{3}\text{MPa}$

$\sigma_\alpha=95\text{MPa}$，

$\tau_\alpha=25\sqrt{3}\text{MPa}$

$\alpha=60°$

由斜截面应力计算公式

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+45}{2}+\frac{\sigma_x-45}{2}\cos 120°-\left(-25\sqrt{3}\right)\sin 120°=95\text{MPa}$$

得：$\sigma_x=95\text{MPa}$。

由主应力计算公式得

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

$$=\left[\frac{95+45}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{95-45}{2}\right)^2+\left(-25\sqrt{3}\right)^2}\right]\text{MPa}=\begin{cases}120\text{MPa}\\ 20\text{MPa}\end{cases}$$

根据主应力标记符号规定，记主应力为：$\sigma_1=120\text{MPa}$，$\sigma_2=20\text{MPa}$，$\sigma_3=0$。

主平面位置：由

$$\tan 2\alpha_0=-\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}=\frac{25\sqrt{3}\times 2}{95-45}=\sqrt{3}$$

得$\alpha_0=30°$。

综上，单元体主应力及其位置表示如图7-2-24（b）所示。

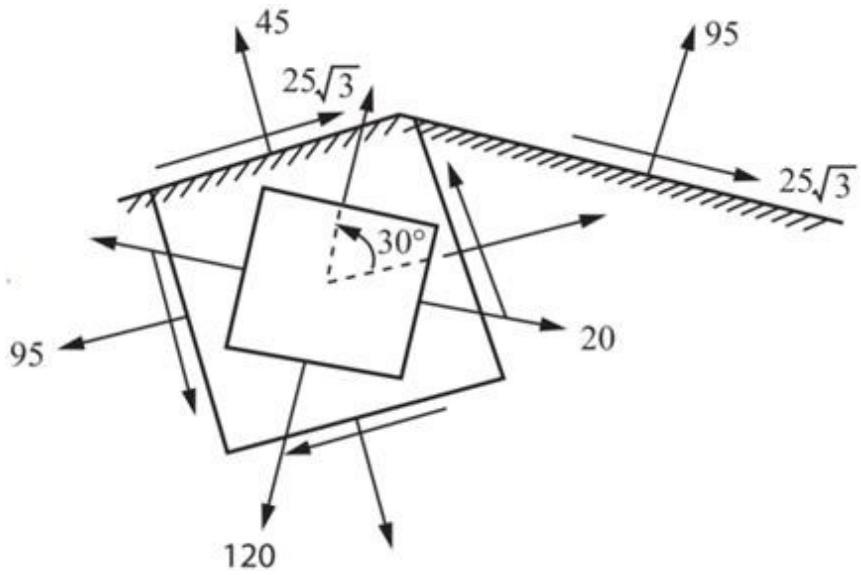


图7-2-24（b）

7.15　以绕带焊接成的圆管，焊缝为螺旋线，如图7-2-25所示。管的内径为300mm，壁厚为1mm，内压p＝0.5MPa。求沿焊缝斜面上的正应力和切应力。

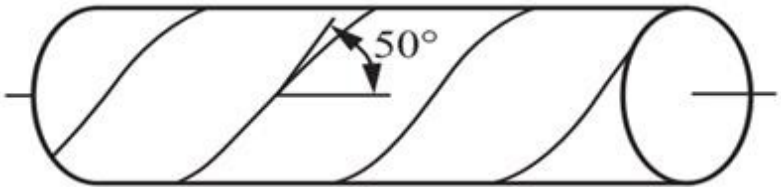


图7-2-25

解：在焊缝斜面上一点取一单元体，如图7-2-26所示。

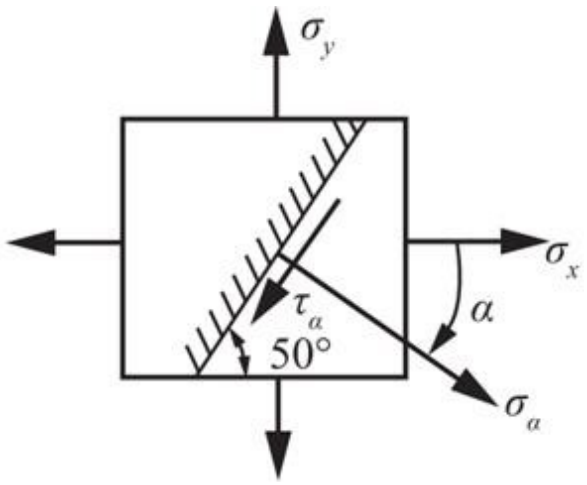


图7-2-26

分析可得该单元体上应力分量为 $\sigma_x = pd/(4t) = 0.5\times10^6\times300\times10^{-3}/(4\times1\times10^{-3})\,\text{Pa} = 37.5\,\text{MPa}$　$\sigma_y = pd/(2t) = 2\sigma_x = 75\,\text{MPa}$

$\tau_{xy} = 0$

取焊缝截面外法线方向与x轴夹角 $\alpha = -40°$，则该截面上的正应力与切应力分别为

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\alpha - \tau_{xy}\sin 2\alpha$$
$$= \frac{37.5+75}{2} + \frac{37.5-75}{2}\cos(-80°) - 0 = 53\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\alpha + \tau_{xy}\cos 2\alpha = \left(\frac{37.5-75}{2}\sin(-80°)\right)\text{MPa}$$
$$= 18.5\text{MPa}$$

7.16　图7-2-27所示木质悬臂梁的横截面是高为200mm、宽为60mm的矩形。在A点木材纤维与水平线的倾角为20°。试求通过A点沿纤维方向的斜面上的正应力和切应力。

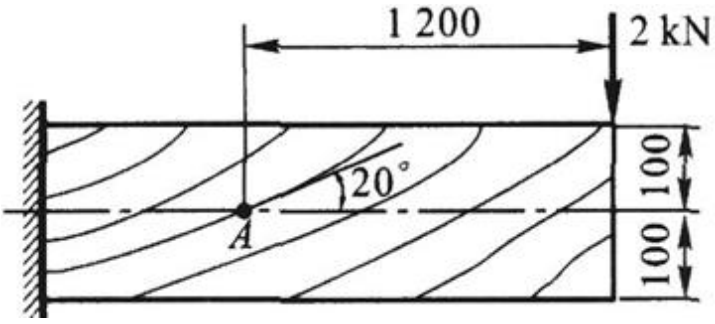


图7-2-27

解：取A点处的单元体，如图7-2-28所示。由于A点在梁的中性轴上，因此处于纯剪切状态，则A点的应力分量

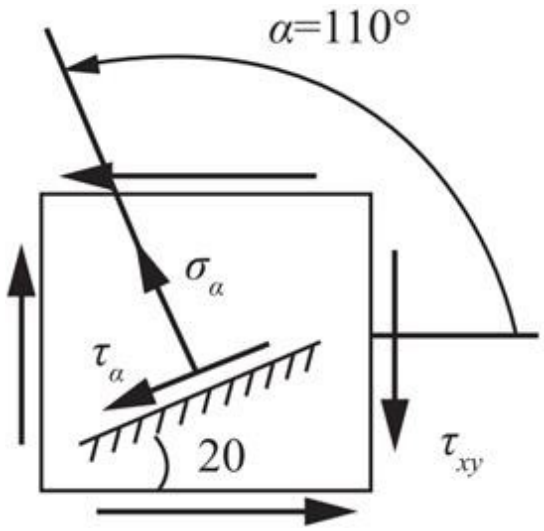


图7-2-28

$\sigma_x = \sigma_y = 0$

$$\tau_{xy} = \frac{3}{2}\frac{F_S}{bh} = \left(\frac{3}{2} \times \frac{2\times10^3}{200\times10^{-3}\times60\times10^{-3}}\right)\text{Pa} = 0.25\text{MPa}$$

根据斜截面应力计算公式得α＝110°，则A点所在的斜截面上的应力分量

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha - \tau_{xy}\sin 2\alpha$$
$$= -0.25\sin 220°\text{MPa} = 0.16\text{MPa}$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha + \tau_{xy}\cos 2\alpha = 0.25\cos 220°\text{MPa} = -0.19\text{MPa}$$

7.17　板条如图7-2-29所示。尖角的侧表面皆为自由表面，0＜θ＜π。试证尖角端点A为零应力状态，即A点的主应力皆为零。

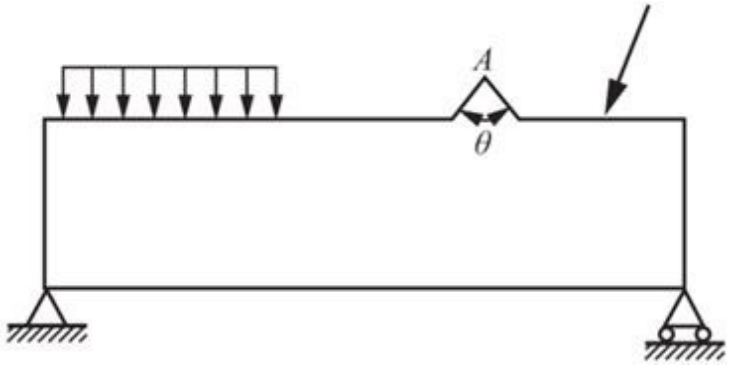


图7-2-29

证明：取尖点A处的三角形单元体，如图7-2-30所示。

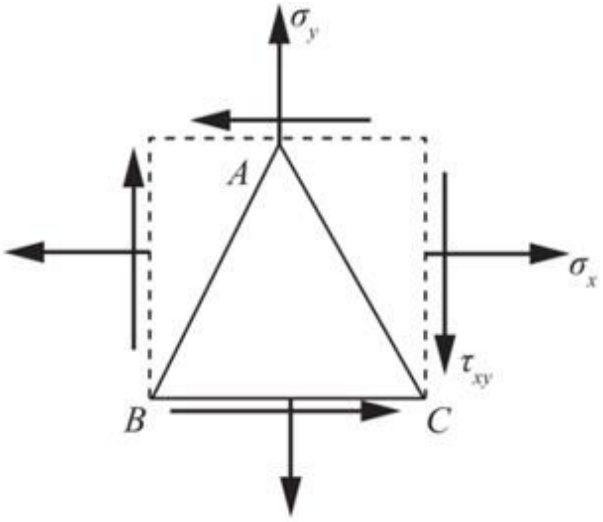


图7-2-30

已知AB、AC面为自由表面，故其应力为零。由三角形ABC单元体平衡方程可知，BC截面上的应力也为零。

故斜截面AB上的应力

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\alpha + \tau_{xy}\cos 2\alpha = \frac{\sigma_x}{2}\sin 2\alpha = 0$$

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\alpha - \tau_{xy}\sin 2\alpha = 0$$

其中0＜θ＜π，sin2α≠0，所以$\sigma_x=\sigma_y=\tau_{xy}=0$，A点为零应力状态。

命题得证。

7.18　对二向应力状态（如图7-2-31所示），表中所列各题分别给出了某些应力分量（单位为MPa）或斜面的方位，试求表中空出的未知量，并画单元体，标明主应力和主平面的方位。

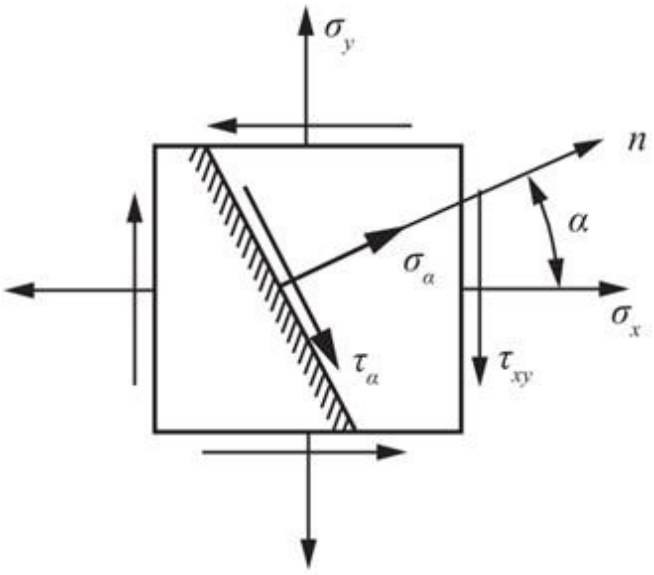


图7-2-31

表7-2-1

题号	σ_x	σ_y	τ_{xy}	斜面的方位和应力			主应力及主平面位置				τ_{max}
				α	σ_α	τ_α	σ_1	σ_2	σ_3	σ_1 的方向	
7.18(a)	100		0	15°	80						
7.18(b)			-40	30°	-20	20					
7.18(c)	80						120				70
7.18(d)	32		60						-80		

解：如表7-2-2所示：

表7-2-2

题号	σ_x	σ_y	τ_{xy}	斜面的方位和应力			主应力及主平面位置				τ_{max}
				α	σ_α	τ_α	σ_1	σ_2	σ_3	σ_1 的方向	
7.18(a)	100	-198.5	0	15°	80	74.6	100	0	-198.5	0	149.25
7.18(b)	-31.6	-124	-40	30°	-20	20	0	-16.7	-138.9	20°27′	69.5
7.18(c)	80	20	±63.2				120	0	-20	∓32°19′	70
7.18(d)	32	-48	60				64	0	-80	28°9′	72

平面应力状态的斜面应力为

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha - \tau_{xy}\sin 2\alpha$$
$$= \frac{1+\cos 2\alpha}{2}\sigma_x + \frac{1-\cos 2\alpha}{2}\sigma_y - \tau_{xy}\sin 2\alpha$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha + \tau_{xy}\cos 2\alpha$$

主应力为

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{max}\\ \sigma_{min}\end{matrix}\right\} = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

$\tan 2\alpha_0 = -2\tau_{xy}/(\sigma_x-\sigma_y)$

（a）已知σ_x=100MPa，τ_{xy}=0，α=15°，σ_α=80MPa。

由斜截面应力计算公式，得

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha - \tau_{xy}\sin 2\alpha$$
$$= \frac{100+\sigma_x}{2} + \frac{100-\sigma_y}{2}\cos 30° = 80\text{MPa}$$

解得：σ_y＝－198.5MPa。

则斜截面上的切应力

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha + \tau_{xy}\cos 2\alpha = \frac{100+198.5}{2}\sin 30° + 0 = 74.6\text{MPa}$$

由主应力计算公式

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\} = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$
$$= \frac{100-198.5}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{100+198.5}{2}\right)^2 + 0}$$
$$= -49.25 \pm 149.25 = \begin{cases}100\text{MPa}\\ -198.5\text{MPa}\end{cases}$$

可得主应力为：σ_1＝100MPa，σ_2＝0，σ_3＝－198.5MPa。

主平面的方向：由$\tan 2\alpha_0 = -2\tau_{xy}/(\sigma_x-\sigma_y) = 0$，得$\alpha_0$＝0。

最大切应力：τ_{max}＝（σ_1－σ_3）/2＝（100＋198.5）/2＝149.25MPa。

主应力和主平面在单元体上的表示如图7-2-32（a）所示。

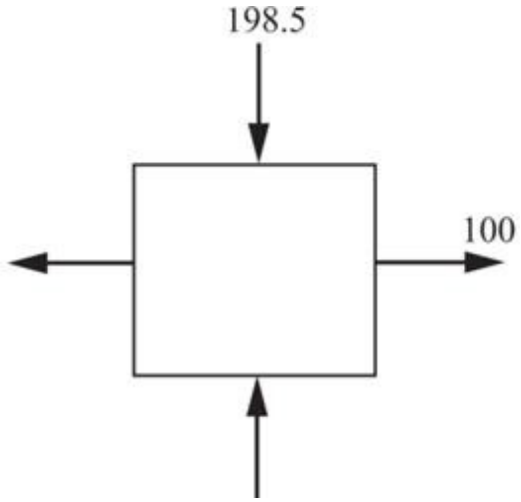


图7-2-32（a）

（b）已知 $\tau_{xy}=-40\text{MPa}$，$\alpha=30°$，$\sigma_{\alpha}=-20\text{MPa}$，$\tau_{\alpha}=20\text{MPa}$。

由斜截面应力计算公式得

$$\sigma_{\alpha}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_{xy}\sin 2\alpha$$

$$=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cdot\frac{1}{2}+40\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=-20$$

$$\tau_{\alpha}=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_{xy}\cos 2\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}-40\cdot\frac{1}{2}=20$$

解得：$\sigma_x=-31.6\text{MPa}$，$\sigma_y=-124\text{MPa}$。

由主应力计算公式

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

$$=\frac{-31.6-124}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{-31.6+124}{2}\right)^2+40^2}$$

$$=-77.8\pm61.1\text{MPa}=\begin{cases}-16.7\text{MPa}\\ -138.9\text{MPa}\end{cases}$$

可得主应力为：$\sigma_1=0$，$\sigma_2=-16.7$MPa，$\sigma_3=-138.9$MPa。

主平面的方向：由$\tan2\alpha_0=-2\tau_{xy}/(\sigma_x-\sigma_y)=-(-80)/(-31.6+124)=0.866$，得$\alpha_0=20°\ 27'$。

最大切应力：$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=(0+138.9)/2=69.5$MPa。

主应力和主平面在单元体上的方位如图7-2-32（b）所示。

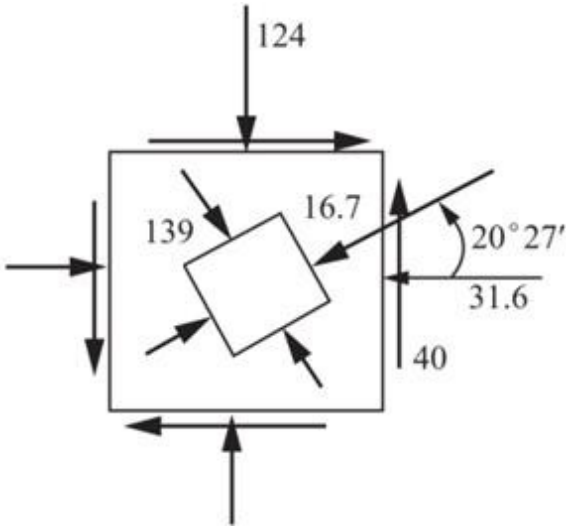


图7-2-32（b）

（c）已知$\sigma_x=80$MPa，$\sigma_1=120$MPa，$\tau_{max}=70$MPa。

由最大切应力计算公式$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=(120-\sigma_3)/2=70$Mpa，可得主应力：$\sigma_3=-20$MPa。

因该单元体为二向应力状态，故其另一主应力：$\sigma_2=0$。

可得主应力为：$\sigma_1=120\text{MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-20\text{MPa}$。

由主应力计算公式

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}=\begin{cases}120\text{MPa}\\ -20\text{MPa}\end{cases}$$

得到$\sigma_x+\sigma_y=100\text{MPa}$，故有：$\sigma_y=20\text{MPa}$。

回代入上式，计算得$\tau_{xy}=\pm 63.2\text{MPa}$。

主平面方向：由

$$\tan 2\alpha_0=-\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}=-\frac{\pm 126.4}{80-20}=\mp 2.11$$

得$\alpha_0=\mp 32°\ 19'$。

故其主平面单元体上的方位有两种情况，如图7-2-32（c_1）、（c_2）所示。

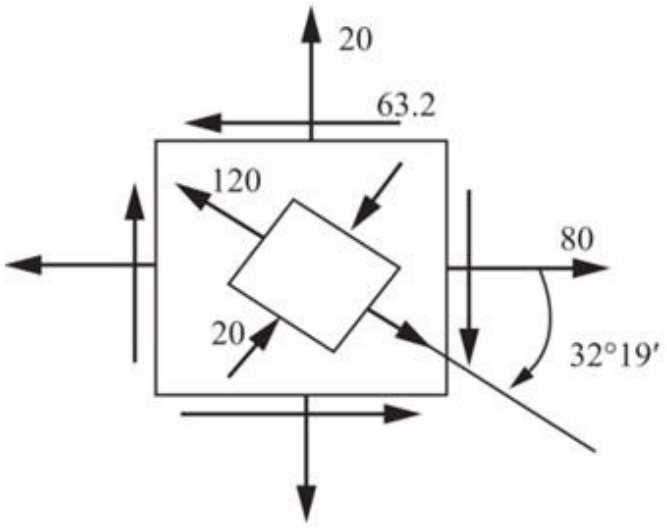


图7-2-32（c_1）

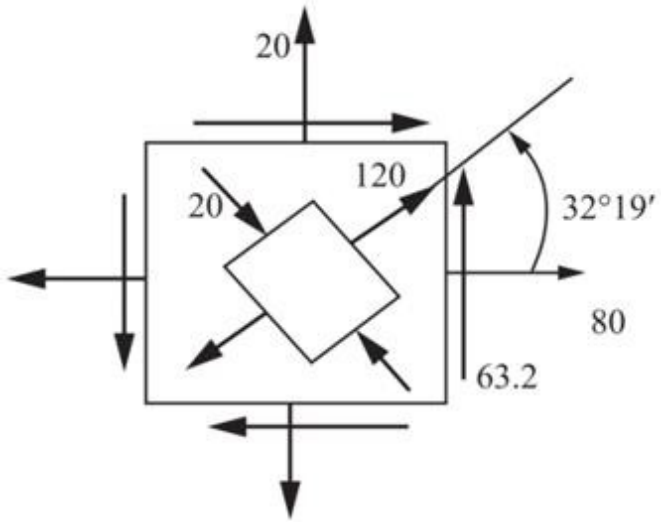


图7-2-32（c_2）

（d）已知σ_x=32MPa，τ_{xy}=60MPa，σ_3=－80MPa。

由主应力计算公式得

$$\sigma_3=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}=\frac{32+\sigma_y}{2}-\sqrt{\left(\frac{32-\sigma_y}{2}\right)^2+60^2}=-80$$

解得：σ_y=－48MPa。

故有：

$$\sigma_1=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}=\frac{32-48}{2}+\sqrt{\left(\frac{32+48}{2}\right)^2+60^2}=64\text{MPa}$$

综上，主应力为：σ_1=64MPa，σ_2=0，σ_3=－80MPa。

主平面方向：由$\tan 2\alpha_0 = -2\tau_{xy}/(\sigma_x - \sigma_y) = -120/(32+48) = -1.5$，得$\alpha_0 = 28°\ 9'$。

最大切应力：$\tau_{max} = (\sigma_1 - \sigma_3)/2 = (64+80)/2 = 72\text{MPa}$。

主应力和主平面在单元体上的表示如图7-2-32（d）所示。

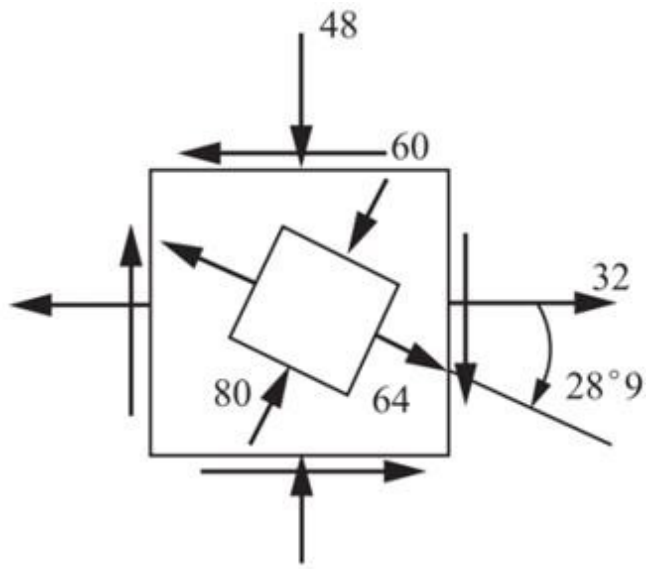


图7-2-32（d）

7.19　试求图7-2-33所示各应力状态的主应力及最大切应力（应力单位为MPa）。

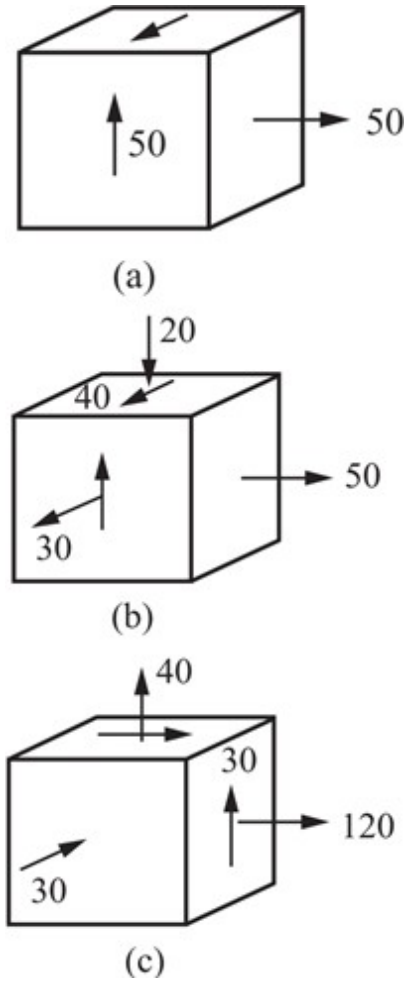
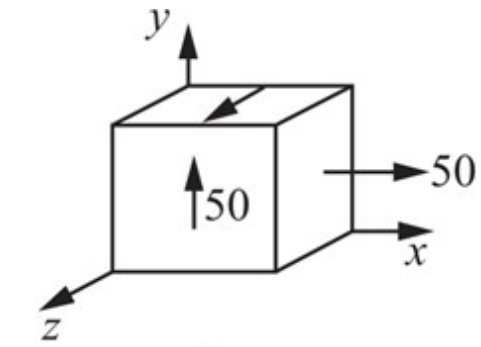
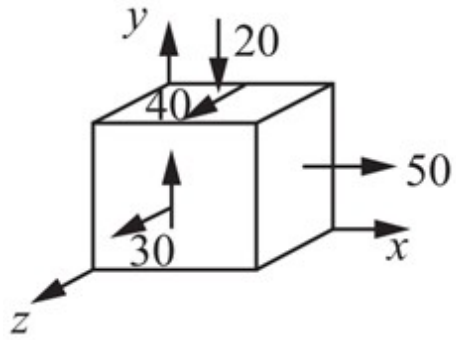


图7-2-33

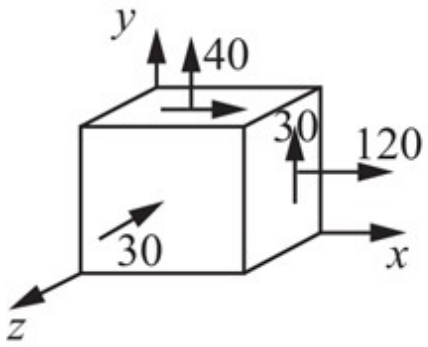
解：对图7-2-33分别建立如图7-2-34所示坐标系。



(a)



(b)



(c)

图7-2-34

（a）已知$\sigma_x=50MPa$，$\sigma_y=\sigma_z=0$，$\tau_{zy}=50MPa$，其中$\sigma_x=50MPa$为主应力。

又根据主应力计算公式

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_z+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_z-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{zy}^2}=\left(0\pm\sqrt{0+50^2}\right)\text{MPa}=\pm 50\text{MPa}$$

可得主应力为：$\sigma_1=\sigma_2=50\text{MPa}$，$\sigma_3=-50\text{MPa}$。

故最大切应力为：$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=(50+50)/2=50\text{MPa}$。

（b）已知$\sigma_x=50\text{MPa}$，$\sigma_y=-20\text{MPa}$，$\sigma_z=30\text{MPa}$，$\tau_{yz}=-40\text{MPa}$，其中$\sigma_x=50\text{MPa}$为主应力。

又根据主应力计算公式

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_y+\sigma_z}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_y-\sigma_z}{2}\right)^2+\tau_{yz}^2}$$

$$=\left[\frac{-20+30}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{-20-30}{2}\right)^2+(-40)^2}\right]\text{MPa}$$

$$=\begin{cases}52.2\text{MPa}\\ -42.2\text{MPa}\end{cases}$$

可得主应力为：$\sigma_1=52.2\text{MPa}$，$\sigma_2=50\text{MPa}$，$\sigma_3=-42.2\text{MPa}$。

故最大切应力：$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=(52.2+42.2)/2=47.2\text{MPa}$。

（c）已知$\sigma_x=120\text{MPa}$，$\sigma_y=40\text{MPa}$，$\sigma_z=-30\text{MPa}$，$\tau_{xy}=-30\text{MPa}$，其中$\sigma_z=-30\text{MPa}$为主应力。

又根据主应力计算公式

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

$$=\left[\frac{120+40}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{120-40}{2}\right)^2+(-30)^2}\right]\text{MPa}$$

$$=\begin{cases}130\text{MPa}\\ 30\text{MPa}\end{cases}$$

可得主应力为：$\sigma_1=130\text{MPa}$，$\sigma_2=30\text{MPa}$，$\sigma_3=-30\text{MPa}$。

故最大切应力：$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=(130+30)/2=80\text{MPa}$。

7.20　已知：（a）$\varepsilon_x=-0.00012$，$\varepsilon_y=0.00112$，$\gamma_{xy}=0.00020$；

（b）$\varepsilon_x=0.00080$，$\varepsilon_y=-0.00020$，$\gamma_{xy}=-0.00080$。

试求主应变及其方向。

解：（a）根据主应变计算公式

$$\left.\begin{matrix}\varepsilon_{\max}\\ \varepsilon_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\right)^2+\left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$

$$=\left[\frac{-120+1120}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{-120-1120}{2}\right)^2+\left(\frac{200}{2}\right)^2}\right]\times10^{-6}$$

$$=\begin{cases}0.001128\\ -0.000128\end{cases}$$

则主应变为：$\varepsilon_1=0.001128$，$\varepsilon_2=0$，$\varepsilon_1=-0.000128$。

方向：由

$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y} = -\frac{200\times10^{-6}}{(-120-1120)\times10^{-6}} = 0.161$$

得 α_0＝4° 35′ 或94° 35′ 。

（b） 根据主应变计算公式

$$\left.\begin{matrix}\varepsilon_{\max}\\ \varepsilon_{\min}\end{matrix}\right\} = \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$

$$= \left[\frac{800-200}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{800+200}{2}\right)^2 + \left(\frac{-800}{2}\right)^2}\right]\times10^{-6}$$

$$= \begin{cases}0.00094\\ -0.00034\end{cases}$$

则主应变为： ε_1＝0.00094， ε_2＝0， ε_3＝－0.00034。

方向：由

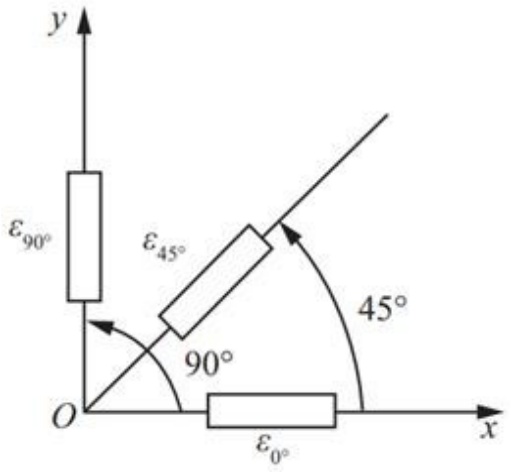
$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y} = -\frac{-800\times10^{-6}}{(800+200)\times10^{-6}} = 0.8$$

得 α_0＝19° 20′ 或109° 20′ 。

7.21　对于直角应变花（参看图7-2-35及教材例7.8），试证明主应变的大小及方向可用以下公式计算：

$$\left.\begin{matrix}\varepsilon_{\max}\\ \varepsilon_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\varepsilon_{0^\circ}+\varepsilon_{90^\circ}}{2}\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{\left(\varepsilon_{0^\circ}-\varepsilon_{45^\circ}\right)^2+\left(\varepsilon_{45^\circ}-\varepsilon_{90^\circ}\right)^2}$$

$$\tan 2\alpha_0=\frac{2\varepsilon_{45^\circ}-\varepsilon_{0^\circ}-\varepsilon_{90^\circ}}{\varepsilon_{0^\circ}-\varepsilon_{90^\circ}}$$



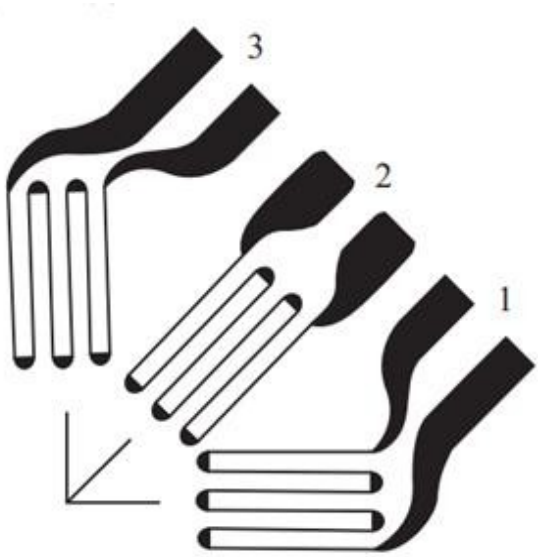


图7-2-35

证明：根据任意方向的应变公式：

$$\varepsilon_\alpha=\frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}+\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 2\alpha-\frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\alpha$$

令a＝0°，a＝45°，a＝90°，得

（ε_x＋ε_y）/2＋（ε_x－ε_y）/2＝ε_{0°

（ε_x＋ε_y）/2－γ_{xy}/2＝ε_{45°

（ε_x＋ε_y）/2－（ε_x－ε_y）/2＝ε_{90°

联立以上三式，解得

（$\varepsilon_x+\varepsilon_y$）/2＝（$\varepsilon_{0°}+\varepsilon_{90°}$）/2

（$\varepsilon_x-\varepsilon_y$）/2＝（$\varepsilon_{0°}-\varepsilon_{90°}$）/2

$\gamma_{xy}/2$＝（$\varepsilon_{0°}+\varepsilon_{90°}-2\varepsilon_{45°}$）/2

由主应变公式得

$$\left.\begin{matrix}\varepsilon_{\max}\\ \varepsilon_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\right)^2+\left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$

$$=\frac{\varepsilon_{0°}+\varepsilon_{90°}}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\varepsilon_{0°}-\varepsilon_{90°}}{2}\right)^2+\left(\frac{\varepsilon_{0°}+\varepsilon_{90°}-2\varepsilon_{45°}}{2}\right)^2}$$

$$=\frac{\varepsilon_{0°}+\varepsilon_{90°}}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\varepsilon_{0°}-\varepsilon_{90°}}{2}\right)^2+\left(\frac{\varepsilon_{0°}+\varepsilon_{90°}}{2}\right)^2+\varepsilon_{45°}^2-\varepsilon_{45°}\left(\varepsilon_{0°}+\varepsilon_{90°}\right)}$$

$$=\frac{\varepsilon_{0°}+\varepsilon_{90°}}{2}\pm\sqrt{\frac{1}{2}\left[\left(\varepsilon_{0°}-\varepsilon_{45°}\right)^2+\left(\varepsilon_{45°}-\varepsilon_{90°}\right)^2\right]}$$

$$=\frac{\varepsilon_{0°}+\varepsilon_{90°}}{2}\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{\left(\varepsilon_{0°}-\varepsilon_{45°}\right)^2+\left(\varepsilon_{45°}-\varepsilon_{90°}\right)^2}$$

主应变方向角：

$$\tan 2\alpha_0=-\frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x-\varepsilon_y}=-\frac{\frac{\gamma_{xy}}{2}}{\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}}=\frac{2\varepsilon_{45°}-\varepsilon_{0°}-\varepsilon_{90°}}{\varepsilon_{0°}-\varepsilon_{90°}}$$

命题得证。

7.22　60°应变花如图7-2-36所示。三个应变片的角度分别为：α$_1$＝0°，α$_2$＝60°，α$_3$＝120°。求证主应变的数值及方向由以下公式计算：

$$\left.\begin{matrix}\varepsilon_{\max}\\ \varepsilon_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\varepsilon_{0^\circ}+\varepsilon_{60^\circ}+\varepsilon_{120^\circ}}{3}\pm\frac{\sqrt{2}}{3}\sqrt{\left(\varepsilon_{0^\circ}-\varepsilon_{60^\circ}\right)^2+\left(\varepsilon_{60^\circ}-\varepsilon_{120^\circ}\right)^2+\left(\varepsilon_{120^\circ}-\varepsilon_{0^\circ}\right)^2}$$

$$\tan 2\alpha_0=\frac{\sqrt{3}\left(\varepsilon_{60^\circ}-\varepsilon_{120^\circ}\right)}{2\varepsilon_{0^\circ}-\varepsilon_{60^\circ}-\varepsilon_{120^\circ}}$$

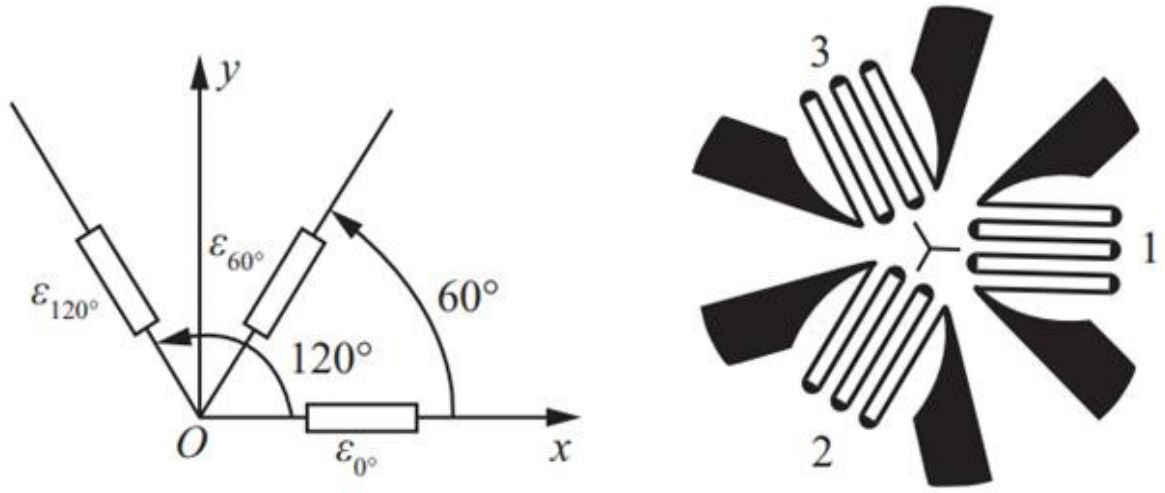


图7-2-36

证明：根据任意方向的应变公式，令a＝0°，a＝60°，a＝120°得

（ε$_x$＋ε$_y$）/2＋（ε$_x$－ε$_y$）/2＝ε$_{0°}$

$$\frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}+\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 120^\circ-\frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 120^\circ=\varepsilon_{60^\circ}$$

$$\frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}+\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 240°-\frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 240°=\varepsilon_{120°}$$

解得

$$（\varepsilon_x+\varepsilon_y）/2=（\varepsilon_{0°}+\varepsilon_{60°}+\varepsilon_{120°}）/3$$

$$（\varepsilon_x-\varepsilon_y）/2=（2\varepsilon_{0°}-\varepsilon_{60°}-\varepsilon_{120°}）/3$$

$$\frac{\gamma_{xy}}{2}=\frac{\varepsilon_{120°}-\varepsilon_{60°}}{\sqrt{3}}$$

将以上各式代入主应变计算公式得

$$\left.\begin{matrix}\varepsilon_{max}\\ \varepsilon_{min}\end{matrix}\right\}=\frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\right)^2+\left(\frac{\gamma_{xy}}{2}\right)^2}$$

$$=\frac{\varepsilon_{0°}+\varepsilon_{60°}+\varepsilon_{120°}}{3}\pm\sqrt{\left(\frac{2\varepsilon_{0°}-\varepsilon_{60°}-\varepsilon_{120°}}{3}\right)^2+\left(\frac{\varepsilon_{120°}-\varepsilon_{60°}}{\sqrt{3}}\right)^2}$$

整理根号内部分

$$\left(\frac{2\varepsilon_{0°}-\varepsilon_{60°}-\varepsilon_{120°}}{3}\right)^2+\left(\frac{\varepsilon_{120°}-\varepsilon_{60°}}{\sqrt{3}}\right)^2$$

$$=\frac{1}{9}\left(4\varepsilon_{0°}^2+4\varepsilon_{60°}^2+4\varepsilon_{120°}^2-4\varepsilon_{0°}\cdot\varepsilon_{60°}-4\varepsilon_{60°}\cdot\varepsilon_{120°}-4\varepsilon_{120°}\cdot\varepsilon_{0°}\right)$$

$$=\frac{2}{9}\left[\left(\varepsilon_{0°}-\varepsilon_{60°}\right)^2+\left(\varepsilon_{60°}-\varepsilon_{120°}\right)^2+\left(\varepsilon_{120°}-\varepsilon_{0°}\right)^2\right]$$

故主应变为

$$\left.\begin{matrix}\varepsilon_{\max}\\ \varepsilon_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\varepsilon_{0^\circ}+\varepsilon_{60^\circ}+\varepsilon_{120^\circ}}{3}\pm\frac{\sqrt{2}}{3}\sqrt{\left(\varepsilon_{0^\circ}-\varepsilon_{60^\circ}\right)^2+\left(\varepsilon_{60^\circ}-\varepsilon_{120^\circ}\right)^2+\left(\varepsilon_{120^\circ}-\varepsilon_{0^\circ}\right)^2}$$

主应变方向为

$$\tan 2\alpha_0=-\frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x-\varepsilon_y}=-\frac{\frac{\gamma_{xy}}{2}}{\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}}=\frac{\frac{-\left(\varepsilon_{120^\circ}-\varepsilon_{60^\circ}\right)}{\sqrt{3}}}{\frac{2\varepsilon_{0^\circ}-\varepsilon_{60^\circ}-\varepsilon_{120^\circ}}{3}}=\frac{\sqrt{3}\left(\varepsilon_{60^\circ}-\varepsilon_{120^\circ}\right)}{2\varepsilon_{0^\circ}-\varepsilon_{60^\circ}-\varepsilon_{120^\circ}}$$

命题得证。

7.23　用广义胡克定律证明弹性常数E、G、μ间的关系。

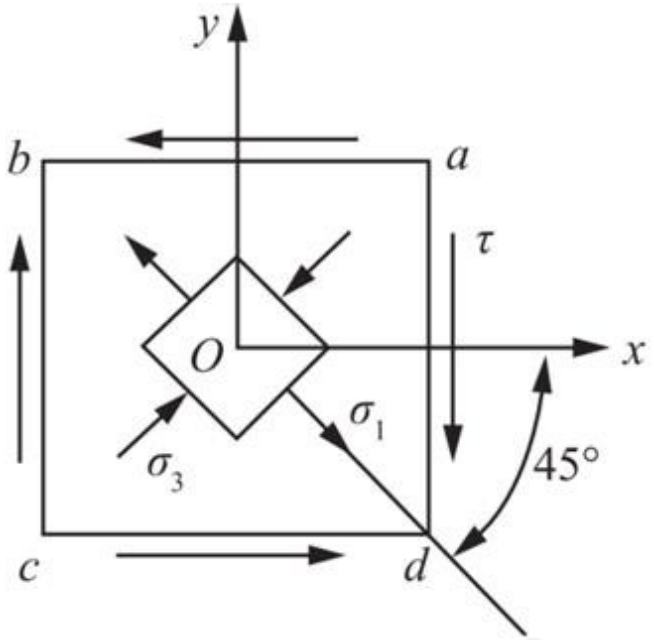


图7-2-37

证明：建立如图7-2-37所示坐标系，分析得主应力σ$_1$和σ$_3$分别在α$_0$＝45°和α$_0$＝－135°的主平面上，且σ$_1$＝－σ$_3$＝τ，将σ$_1$和σ$_3$代

入广义胡克定律公式，令$\sigma_2=0$，得 $\varepsilon_1=$

$(\sigma_1-\mu\sigma_3)/E=\tau(1+\mu)/E$①因为

$\sigma_z=\tau_{yz}=\tau_{zx}=0$，有

$\varepsilon_x=(\sigma_x-\mu\sigma_y)/E$， $\varepsilon_y=(\sigma_y-\mu\sigma_x)/E$， $\gamma_{xy}=\tau_{xy}/G$

因为$\varepsilon_x=\varepsilon_y=0$，得 $\varepsilon_x=0$， ε_y

$=0$， $\gamma_{xy}=-\tau/G$②将②式代入

$$\varepsilon_\alpha=\frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}+\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 2\alpha-\frac{\gamma_{xy}}{2}\sin 2\alpha$$

并令$\alpha=\alpha_0=-45°$，得σ_1方向的主应变为

$\varepsilon_1=\tau/(2G)$③

令①=③，可求得

$G=E/[2(1+\mu)]$

命题得证。

7.24 若已测得60°应变花三个方向的应变分别为$\varepsilon_{0°}=0.00040$，$\varepsilon_{60°}=0.00040$， $\varepsilon_{120°}=-0.00060$，试求主应变及其方向。若材料为碳钢，E=200GPa， $\mu=0.25$，试求主应力及其方向。

解：（1）应用题7.22中已证得的公式，可得

$$\left.\begin{matrix}\varepsilon_{\max}\\ \varepsilon_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\varepsilon_{0^\circ}+\varepsilon_{60^\circ}+\varepsilon_{120^\circ}}{3}\pm\frac{\sqrt{2}}{3}\sqrt{\left(\varepsilon_{0^\circ}-\varepsilon_{60^\circ}\right)^2+\left(\varepsilon_{60^\circ}-\varepsilon_{120^\circ}\right)^2+\left(\varepsilon_{120^\circ}-\varepsilon_{0^\circ}\right)^2}$$

$$=\left[\frac{400+400-600}{3}\pm\frac{\sqrt{2}}{3}\sqrt{\left(400-400\right)^2+\left(400+600\right)^2+\left(-600-400\right)^2}\right]\times10^{-6}$$

$$=\begin{cases}0.000733\\ -0.0006\end{cases}$$

故主应变为：$\varepsilon_1=0.000733$，$\varepsilon_2=0$，$\varepsilon_3=-0.0006$。

方向：由

$$\tan 2\alpha_0=\frac{\sqrt{3}\left(\varepsilon_{60^\circ}-\varepsilon_{120^\circ}\right)}{2\varepsilon_{0^\circ}-\varepsilon_{60^\circ}-\varepsilon_{120^\circ}}=\frac{\sqrt{3}\left(400+600\right)}{2\times400-400+600}=\sqrt{3}$$

得$\alpha_0=30^\circ$或120°。

（2）由于主应变$\varepsilon_2=0$，故主应力$\sigma_2=0$，由广义胡克定律得

$$\begin{cases}\varepsilon_1=\dfrac{1}{E}\left(\sigma_1-\mu\sigma_3\right)\\ \varepsilon_3=\dfrac{1}{E}\left(\sigma_3-\mu\sigma_1\right)\end{cases}$$

代入数据得方程组：

$$\begin{cases}200\times10^9\times0.000733=\sigma_1-0.25\sigma_3\\ 200\times10^9\times\left(-0.0006\right)=\sigma_3-0.25\sigma_1\end{cases}$$

解得主应力为：$\sigma_1=124\text{MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-88.9\text{MPa}$。

主应力的方向和主应变的方向相同，即α_0＝30°或120°。

7.25　列车通过钢桥时，在图7-2-38所示钢桥横梁A点用引伸计量得 ε_x＝0.0004，ε_y＝－0.00012。试求A点在x-x及y-y方向的正应力。设 E＝200GPa，μ＝0.3。并问这样能否求出A点主应力？

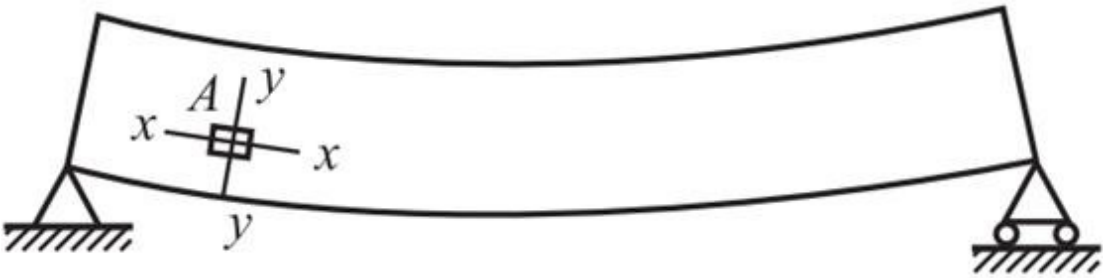


图7-2-38

解：由广义胡克定律可得：$\varepsilon_x=[\sigma_x-\mu(\sigma_y+\sigma_z)]/E$，$\varepsilon_y=[\sigma_y-\mu(\sigma_x+\sigma_z)]/E$。

根据题意σ_z＝0，将ε_x，ε_y，E，μ的值代入以上两式可得

$200\times10^9\times0.0004=\sigma_x-0.3\sigma_y$

$200\times10^9\times(-0.00012)=\sigma_y-0.3\sigma_x$

解得：σ_x＝80MPa，σ_y＝0。

由于在A点的单元体的切应力τ_{xy}未知，因此不能求出主应力。

7.26　在一体积较大的钢块上开一个贯穿的槽，其宽度和深度都是10mm。在槽内紧密无隙地嵌入一铝块，其尺寸是10mm×10mm×10mm，如图7-2-39所示。当铝块受到压力F＝6kN的作用时，假设钢块不变形。铝的弹性模量E＝70GPa，μ＝0.33。试求铝块的三个主应力及相应的变形。

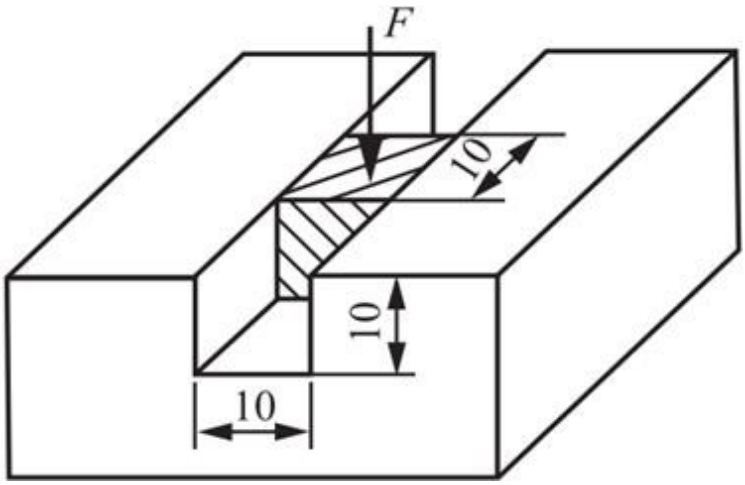


图7-2-39

解：铝块内任一点的应力状态如图7-2-40所示，其中A面为自由面，则

$\sigma_y = -F/A = -6\times10^3/(10\times10)\text{MPa} = -60\text{MPa}$

$\sigma_z = 0$

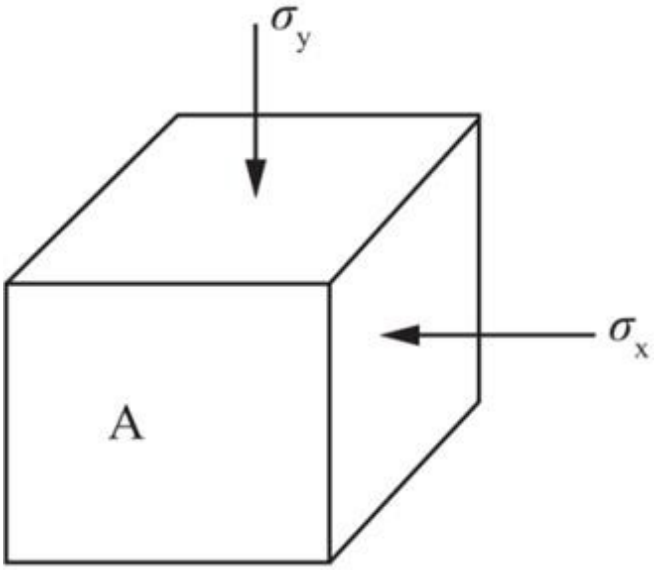


图7-2-40

由于钢块不变形，应用广义胡克定律可得变形协调条件：$\varepsilon_x = 0 = (\sigma_x - \mu\sigma_y)/E$。

则$\sigma_x = \mu\ \sigma_y = -(0.33\times60)MPa=-19.8$MPa。

故铝块内的主应力：$\sigma_1=\sigma_z=0$，$\sigma_2=\sigma_x=-19.8$MPa，$\sigma_3=\sigma_y=-60$MPa。

由广义胡克定律得主应变

$$\varepsilon_1=\frac{1}{E}\left[\sigma_1-\mu(\sigma_2+\sigma_3)\right]=\frac{1}{70\times10^9}\left[0+0.33\times(19.8+60)\right]\times10^6=3.76\times10^{-4}$$

$$\varepsilon_2=\frac{1}{E}\left[\sigma_2-\mu(\sigma_1+\sigma_3)\right]=\frac{1}{70\times10^9}\left[-19.8-0.33\times(0-60)\right]\times10^6=0$$

$$\varepsilon_3=\frac{1}{E}\left[\sigma_3-\mu(\sigma_1+\sigma_2)\right]=\frac{1}{70\times10^9}\left[-60-0.33\times(0-19.8)\right]\times10^6=-7.64\times10^{-4}$$

则主应力相应的变形 $\Delta l_1=\varepsilon_1 l_1=3.76\times10^{-4}\times10$mm

$=3.76\times10^{-3}$mm $\Delta l_2=\varepsilon_2 l_2=0$ $\Delta l_3=\varepsilon_3 l_3=-$

$7.64\times10^{-4}\times10mm=-7.64\times10^{-3}$mm

7.27 从钢构件内某一点的周围取出一部分，如图7-2-41所示。根据理论计算已经求得$\sigma=30$MPa，$\tau=15$MPa。材料的E＝200GPa，$\mu=0.30$。试求对角线AC的长度改变量Δl。

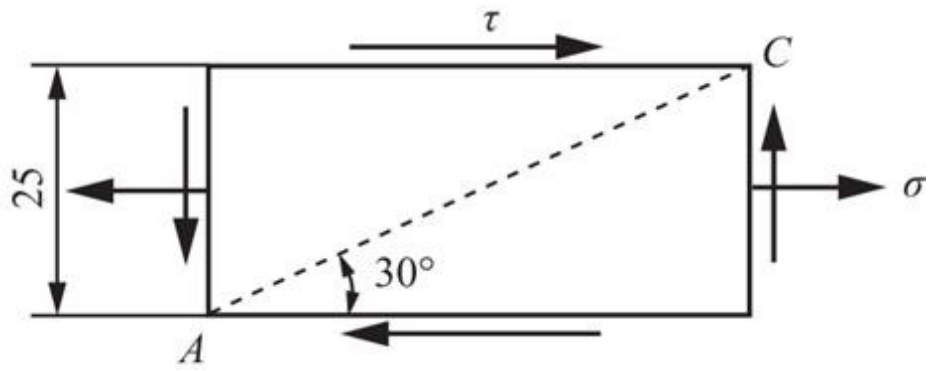


图7-2-41

解：由图7-2-41可得，A点的单元体表示如图7-2-42所示。

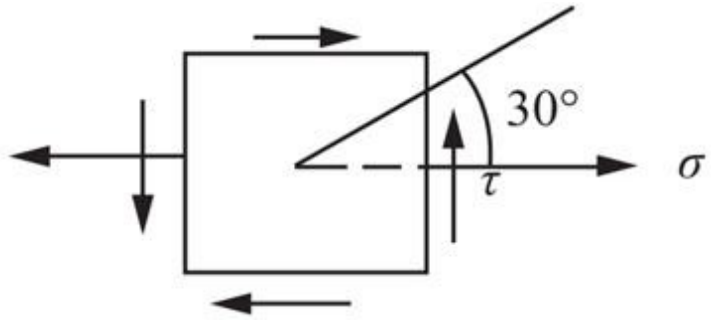


图7-2-42

根据其应力状态可知：$\sigma_x=\sigma=30\text{MPa}$，$\sigma_y=0$，$\tau_{xy}=-\tau=-15\text{MPa}$，$\alpha=30°$。

由广义胡克定律可得

$$\varepsilon_x=\frac{1}{E}\left(\sigma_x-\mu\sigma_y\right)=\frac{1}{200\times10^3}\left(30-0.30\times0\right)=0.15\times10^{-3}$$

$$\varepsilon_y=\frac{1}{E}\left(\sigma_y-\mu\sigma_x\right)=\frac{1}{200\times10^3}\left(0-0.30\times30\right)=-0.045\times10^{-3}$$

$$\gamma_{xy}=\frac{\tau_{xy}}{G}=\frac{\tau_{xy}}{\frac{E}{2\left(1+\mu\right)}}=\frac{2\left(1+\mu\right)\tau_{xy}}{E}=\frac{2\times\left(1+0.30\right)\times\left(-15\times10^6\right)}{200\times10^9}=-0.195\times10^{-3}$$

又由任意方向应变计算公式得

$$\varepsilon_{30^\circ} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x - \varepsilon_y}{2}\cos(2\times 30^\circ) - \frac{\gamma_{xy}}{2}\sin(2\times 30^\circ)$$
$$= \left(\frac{0.15-0.045}{2} + \frac{0.15+0.045}{2}\cos 60^\circ - \frac{0.195}{2}\sin 60^\circ\right)\times 10^{-3}$$
$$= 0.1857\times 10^{-3}$$

故对角线AC长度改变量

$$\Delta l = \varepsilon_{30^\circ} l_{AC} = 0.1857\times 10^{-3}\times\frac{25}{\sin 30^\circ}\,\text{mm} = 9.29\times 10^{-3}\,\text{mm}$$

*7.28　图7-2-43所示直径D＝40mm的铝圆柱，放在厚度为δ＝2mm的钢套筒内，且设两者之间无间隙。作用于铝圆柱上的轴向压力F＝40kN。若铝的弹性模量及泊松比分别是E_1＝70GPa，μ_1＝0.35；钢的弹性模量E＝210GPa，试求筒内的周向应力。

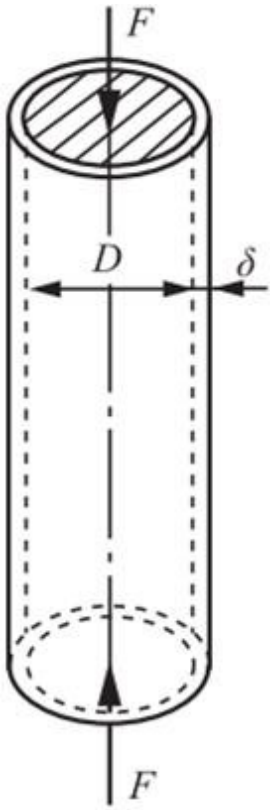


图7-2-43

解：铝柱面受压应力为：σ＝－4F/（πD²）＝－31.8MPa。

铝柱内任一点的应力状态如图7-2-44（a），设铝柱与钢套之间的挤压应力为p，则由广义胡克定律可得，铝柱的周向应变为：

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E_1}\left[-p - \mu_1(\sigma - p)\right]$$

而对于钢套其任一点应力状态如图7-2-44（b），其周向应变为：ε_2＝（1/E）·[pD/（2δ）]＝pD/（2Eδ）。

由于铝圆柱与钢套筒之间相互压紧没有间隙，故变形的几何条件有：$\varepsilon_1 = \varepsilon_2$，即

$$\frac{1}{E_1}\left[-p-\mu_1(\sigma-p)\right]=\frac{pD}{2\delta E}$$

解得：p＝2.79MPa。

则圆筒内的周向应力为：σ_θ＝pD/（2δ）＝2.79×40/4MPa＝27.9MPa。

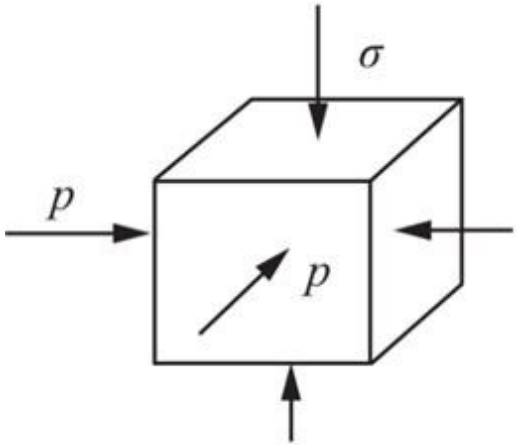


图7-2-44（a）

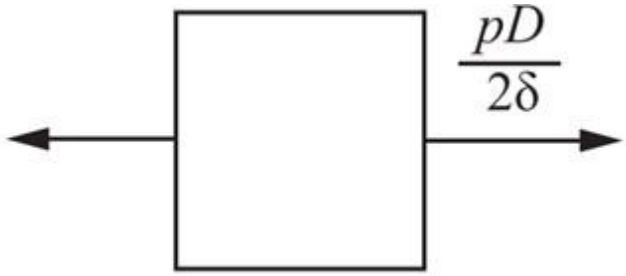


图7-2-44（b）

7.29　在二向应力状态下，设已知最大切应变$\gamma_{max}=5\times10^{-4}$，并已知两个相互垂直方向的正应力之和为27.5MPa。材料的弹性常数是E＝200GPa，μ＝0.25。试计算主应力的大小。

提示：$\sigma_{\alpha}+\sigma_{\alpha+90^\circ}=\sigma_x+\sigma_y=\sigma_1+\sigma_2$

解：由剪切胡克定律得最大切应力

$$\tau_{\max}=G\gamma_{\max}=\frac{E}{2(1+\mu)}\gamma_{\max}=\frac{200\times10^9}{2\times(1+0.25)}\times5\times10^{-4}\,\text{Pa}=40\text{MPa}$$

根据题意：$\sigma_x+\sigma_y=27.5\text{MPa}$。

由主应力计算公式：

$$\left.\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_3\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$

可得：$\sigma_1+\sigma_3=\varepsilon_x+\sigma_y=27.5\text{MPa}$。

又$\tau_{\max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=40\text{MPa}$。

联立以上两式得：$\sigma_1=53.8\text{MPa}$，$\sigma_3=-26.3\text{MPa}$。

综上，根据主应力符号规定记主应力为：$\sigma_1=53.8\text{MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-26.3\text{MPa}$。

7.30　图7-2-45所示，一水轮机的主轴为直径d＝200mm的实心圆轴，在正常运转时，受到轴向拉伸和扭转的共同作用。在轴的外表面测得沿轴向的应变$\varepsilon_{90^\circ}=20\times10^{-6}$，与轴向成45°方向的应变$\varepsilon_{45^\circ}=100\times10^{-6}$。已知材料的弹性模量E＝200GPa，泊松比$\mu=0.25$。试求轴力F和扭转力偶矩$M_e$。

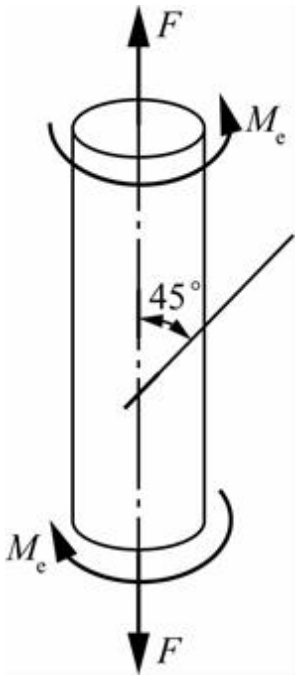


图7-2-45

解：已知沿轴向的应变 $\varepsilon_{90^\circ}=20\times10^{-6}$，材料的弹性模量E＝200GPa。

则轴向应力：$\sigma=E\varepsilon_{90^\circ}=200\times10^{3}\times20\times10^{-6}=4\text{MPa}$。

因此轴力：$F=\sigma A=4\times\pi\times(d/2)^2=4\times\pi\times(200/2)^2=125664\text{N}\approx125.66\text{kN}$。

单元体的应力状态如图7-2-46所示，则 $\sigma_x=0$，$\sigma_y=4\text{MPa}$，$\tau_x=-\tau$。

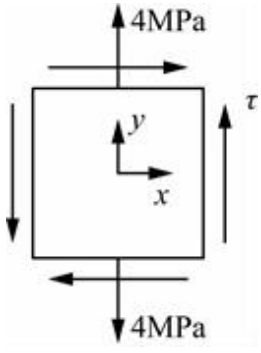


图7-2-46

$$\sigma_{45^\circ}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 90^\circ-\tau\sin 90^\circ=\frac{4}{2}+\frac{0-4}{2}\cos 90^\circ-\tau\sin 90^\circ=2-\tau$$

$$\sigma_{-45^\circ}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos(-90^\circ)-\tau\sin(-90^\circ)=\frac{4}{2}+\frac{0-4}{2}\cos(-90^\circ)-\tau\sin(-90^\circ)=2+\tau$$

$$\varepsilon_{45^\circ}=\frac{1}{E}(\sigma_{45^\circ}-\mu\sigma_{-45^\circ})=\frac{1}{E}\left[(2-\tau)-0.25\times(2+\tau)\right]=\frac{1}{E}(1.5-1.25\tau)$$

因此，可解得：

$$\tau=\frac{1.5-E\varepsilon_{45^\circ}}{1.25}=\frac{1.5-200\times10^3\times100\times10^{-6}}{1.25}=-14.8\text{MPa}$$

扭转力偶矩为：

$$M_e=\tau W_p=-14.8\times10^6\times\frac{\pi\times\left(200\times10^{-3}\right)^3}{16}=-23247.79\text{N}\cdot\text{m}\approx-23.25\text{kN}\cdot\text{m}$$

7.31　测得构件自由表面上某点的0°、30°和90°（角度按逆时针标记）方向的正应变分别为$\varepsilon_{0^\circ}=300\times10^{-6}$、$\varepsilon_{30^\circ}=100\times10^{-6}$和$\varepsilon_{90^\circ}=20\times10^{-6}$。若材料的弹性模量E＝200GPa，泊松比μ＝0.3。试求：

（1）该点0°、30°和90°方向的正应力σ_{0°、σ_{30°和σ_{90°；

（2）该点的主应力σ_1、σ_2及σ_3和最大切应力τ_{max}。

解：（1）令$\varepsilon_x=\varepsilon_{0^\circ}$，$\varepsilon_y=\varepsilon_{90^\circ}$。

由胡克定律　$\varepsilon_x=(\sigma_x$

$-\mu\sigma_y)/E$

$\varepsilon_y=(\sigma_y-\mu\sigma_x)/E$

可得

$$\sigma_{0^\circ}=\sigma_x=\frac{E}{1-\mu^2}\left(\varepsilon_x+\mu\varepsilon_y\right)=\frac{200\times10^3}{1-0.3^2}\times\left(300+0.3\times20\right)\times10^{-6}$$
$$=67.25\text{MPa}$$

$$\sigma_{90^\circ}=\sigma_y=\frac{E}{1-\mu^2}\left(\varepsilon_y+\mu\varepsilon_x\right)=\frac{200\times10^3}{1-0.3^2}\times\left(20+0.3\times300\right)\times10^{-6}$$
$$=24.18\text{MPa}$$

由

$$\varepsilon_\alpha=\frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}+\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos2\alpha-\frac{\gamma_{xy}}{2}\sin2\alpha$$

$$\varepsilon_{30^\circ}=\frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}+\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos60^\circ-\frac{\gamma_{xy}}{2}\sin60^\circ$$

$$100=\frac{300+20}{2}+\frac{300-20}{2}\cdot\frac{1}{2}-\frac{\gamma_{xy}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$$

可得$\gamma_{xy}=300\times10^{-6}$。

由胡克定律得

$$\tau_{xy}=G\gamma_{xy}=\frac{E}{2\left(1+\mu\right)}\gamma_{xy}=\frac{200\times10^3}{2\times\left(1+0.3\right)}\times300\times10^{-6}=23.08\text{MPa}$$

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos2\alpha-\tau_{xy}\sin2\alpha$$

$$\sigma_{30^\circ}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 60^\circ-\tau_{xy}\sin 60^\circ$$
$$=\frac{67.25+24.18}{2}+\frac{67.25-24.18}{2}\times\frac{1}{2}-23.08\times\frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$=36.48\text{MPa}$$

（2）由主应力计算公式

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$$
$$=\frac{67.25+24.18}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{67.25-24.18}{2}\right)^2+23.08^2}$$
$$=\begin{cases}77.29\text{MPa}\\ 14.14\text{MPa}\end{cases}$$

可得主应力为：$\sigma_1=77.29$MPa，$\sigma_2=14.14$MPa，$\sigma_3=0$。

最大切应力：$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=(77.29-0)/2=38.65$MPa。

7.32　在题7.19中的各应力状态下，求体应变θ、应变能密度v_ε和畸变能密度v_d。设E＝200GPa，$\mu=0.30$。

解：（a）已知$\sigma_1=\sigma_2=50$MPa，$\sigma_3=-50$MPa，E＝200GPa，$\mu=0.30$。

则单位体应变

$$\theta=\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3=\frac{1-2\mu}{E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)$$
$$=\frac{1-2\times0.30}{200\times10^9}(50+50-50)\times10^6=1\times10^{-4}$$

应变能密度

$$
\begin{aligned}
v_\varepsilon &= \frac{1}{2E}\left[\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-2\mu\left(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1\right)\right] \\
&= \frac{1}{2\times 200\times 10^9}\times\left\{50^2+50^2+(-50)^2-2\times 0.30\times\left[50^2+50\times(-50)\right.\right. \\
&\quad \left.\left.+50\times(-50)\right]\right\}\times 10^{12}\ \mathrm{J/m^3} \\
&= 2.25\times 10^4\ \mathrm{J/m^3}
\end{aligned}
$$

畸变能密度

$$
\begin{aligned}
v_d &= \frac{1+\mu}{6E}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right] \\
&= \frac{1+0.3}{6\times 200\times 10^9}\times\left[(50-50)^2+(50+50)^2+(50+50)^2\right]\times 10^{12}\ \mathrm{J/m^3} \\
&= 2.17\times 10^4\ \mathrm{J/m^3}
\end{aligned}
$$

（b）已知σ_1=52.2MPa，σ_2=50MPa，σ_3=－42.2MPa。

则单位体应变

$$
\theta = \frac{1-2\mu}{E}\left(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3\right) = \frac{1-2\times 0.30}{200\times 10^9}\left(52.2+50-42.2\right)\times 10^6 = 1.2\times 10^{-4}
$$

应变能密度

$$
\begin{aligned}
v_\varepsilon &= \frac{1}{2E}\left[\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-2\mu\left(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1\right)\right] \\
&= \frac{1}{2\times 200\times 10^9}\times\left[52.2^2+50^2+42.2^2-2\times 0.3\times(52.2\times 50-50\times 42.2\right. \\
&\quad \left.-52.2\times 42.2)\right]\times 10^{12}\ \mathrm{J/m^3} \\
&= 2.01\times 10^4\ \mathrm{J/m^3}
\end{aligned}
$$

畸变能密度

$$v_d=\frac{1+\mu}{6E}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]$$
$$=\frac{1+0.3}{6\times200\times10^9}\times\left[(52.2-50)^2+(50+42.2)^2+(-42.2-52.2)^2\right]\times10^{12}\ \mathrm{J/m^3}$$
$$=1.89\times10^4\ \mathrm{J/m^3}$$

（c）已知σ_1=130MPa，σ_2=30MPa，σ_3=－30MPa。

则单位体应变

$$\theta=\frac{1-2\mu}{E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)=\frac{1-2\times0.30}{200\times10^9}(130+30-30)\times10^6=2.6\times10^{-4}$$

应变能密度

$$v_\varepsilon=\frac{1}{2E}\left[\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-2\mu(\sigma_1\sigma_2+\sigma_2\sigma_3+\sigma_3\sigma_1)\right]$$
$$=\frac{1}{2\times200\times10^9}\times\left[130^2+30^2+(-30)^2-2\times0.3\times(130\times30-30\times30\right.$$
$$\left.-130\times30)\right]\times10^{12}\ \mathrm{J/m^3}$$
$$=4.81\times10^4\ \mathrm{J/m^3}$$

畸变能密度

$$v_d=\frac{1+\mu}{6E}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]$$
$$=\frac{1+0.3}{6\times200\times10^9}\times\left[(130-30)^2+(30+30)^2+(130+30)^2\right]\times10^{12}\ \mathrm{J/m^3}$$
$$=4.25\times10^4\ \mathrm{J/m^3}$$

7.33　图7-2-47所示立方体ABCD的尺寸是70mm×70mm×70mm，通过专用的压力机在其四个面上作用均匀分布的压力。若F＝50kN，E＝

200GPa， μ＝0.30，试求该立方体的体应变θ。

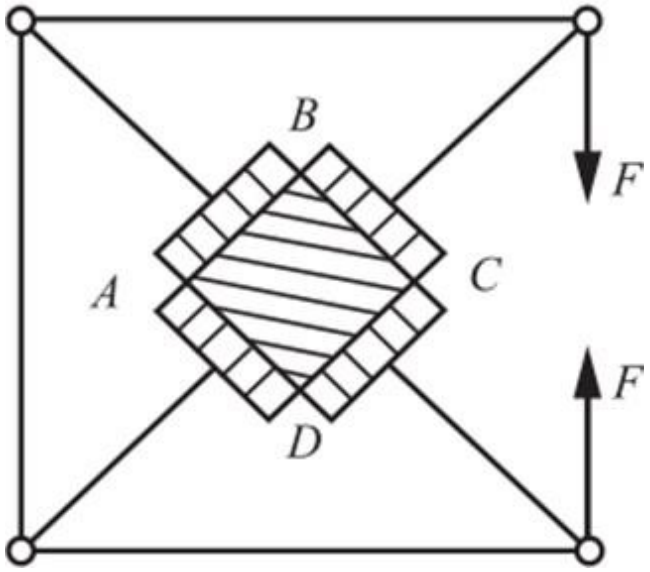


图7-2-47

解：由静力学平衡条件可得立方体的四个面上受到的压力均为$\sqrt{2}F$，故在四个面上的压应力均为

$$\sigma_x=\sigma_y=-\frac{\sqrt{2}F}{A}=-\frac{\sqrt{2}\times50\times10^3}{70\times70\times10^{-6}}\text{Pa}=-14.4\text{MPa}$$

剩余一对平面上不受力，故$\sigma_z=0$。

而立方体的六个面上均无切应力，这些面都是主平面，故主应力为

$\sigma_1=0$，$\sigma_2=\sigma_3=-14.4\text{MPa}$

则立方体的体应变为

$$\theta=\frac{1-2\mu}{E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)=\frac{1-2\times0.30}{200\times10^9}(0-14.4-14.4)\times10^6=-5.76\times10^{-5}$$

7.34　试证明弹性模量E、切变模量G和体积模量K之间的关系是E＝9KG/（3K＋G）。

证明：已知切变模量G和体积模量K与弹性模量E和泊松比μ之间的关系式分别为

G＝E/[2（1＋μ）]，K＝E/[3（1－2μ）]

由以上两式消去泊松比μ，可得：E＝9KG/（3K＋G）。

命题得证。

7.35　对题7.4中的各应力状态，写出四个常用强度理论及莫尔强度理论的相当应力。设μ＝0.25，[σ$_t$]/[σ$_c$]＝1/4。

解：（1）图7-2-5（a），已知σ$_1$＝57MPa，σ$_2$＝0，σ$_3$＝－7MPa，故

σ$_{r1}$＝σ$_1$＝57MPa　σ$_{r2}$＝σ$_1$－μ（σ$_2$＋σ$_3$）＝[57－0.25×（0－7）]MPa＝58.8MPa　σ$_{r3}$＝σ$_1$－σ$_3$＝（57＋7）MPa＝64MPa

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{2}\left[57^2+7^2+(57+7)^2\right]}\text{MPa}=60.8\text{MPa}$$

$$\sigma_{rM}=\sigma_1-\frac{[\sigma_t]}{[\sigma_c]}\sigma_3=\left(57+\frac{1}{4}\times 7\right)\text{MPa}=58.8\text{MPa}$$

（2）图7-2-5（b），已知σ$_1$＝57MPa，σ$_2$＝0，σ$_3$＝－7MPa。

由于四种强度理论及莫尔强度理论只与主应力有关，故该计算结果与题（1）完全相同。

（3）图7-2-5（c），已知σ_1＝25MPa，σ_2＝0，σ_3＝－25MPa。

同理得：σ_{r1}＝25MPa，σ_{r2}＝31.3MPa，σ_{r3}＝50MPa，σ_{r4}＝43.3MPa，σ_{rM}＝31.3MPa。

（4）图7-2-5（d），已知σ_1＝11.2MPa，σ_2＝0，σ_3＝－71.2MPa。

同理得：σ_{r1}＝11.2MPa，σ_{r2}＝29MPa，σ_{r3}＝82.4MPa，σ_{r4}＝77.4MPa，σ_{rM}＝29MPa。

（5）图7-2-5（e），已知σ_1＝4.7MPa，σ_2＝0，σ_3＝－84.7MPa。

同理得：σ_{r1}＝4.7MPa，σ_{r2}＝25.9MPa，σ_{r3}＝89.4MPa，σ_{r4}＝87.1MPa，σ_{rM}＝25.9MPa。

（6）图7-2-5（f），已知σ_1＝37MPa，σ_2＝0，σ_3＝－27MPa。

同理得：σ_{r1}＝37MPa，σ_{r2}＝43.8MPa，σ_{r3}＝64MPa，σ_{r4}＝55.7MPa，σ_{rM}＝43.8MPa。

7.36　对题7.19中的各应力状态，写出四个常用强度理论的相当应力。设μ＝0.30。如材料为中碳钢，指出该用哪一强度理论。

解：（a）已知σ_1＝σ_2＝50MPa，σ_3＝－50MPa。

根据常用强度理论公式得

σ_{r1}＝σ_1＝50MPa　σ_{r2}＝σ_1－μ（σ_2＋σ_3）＝[50－0.30×（50－50）]MPa＝50MPa　σ_{r3}＝σ_1－σ_3＝（50＋50）MPa＝100MPa

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]}$$
$$=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(50-50)^2+(50+50)^2+(-50-50)^2\right]}\text{MPa}=100\text{MPa}$$

（b）同理各相当应力：σ_{r1}＝52.2MPa，σ_{r2}＝49.9MPa，σ_{r3}＝94.4MPa，σ_{r4}＝93.3MPa。

（c）同理各相当应力：σ_{r1}＝130MPa，σ_{r2}＝130MPa，σ_{r3}＝160MPa，σ_{r4}＝140MPa。

如材料为中碳钢，应该用第三或第四强度理论。

7.37　车轮与钢轨接触点处的主应力为－800MPa、－900MPa、－1100MPa。若[σ]＝300MPa，试对接触点作强度校核。

解：根据题意可知：σ_1＝－800MPa，σ_2＝－900MPa，σ_3＝－1100MPa，[σ]＝300MPa。

由于钢轨为中碳钢材料，故应采用第三或第四强度理论校核。

由第三强度理论：$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3$＝300MPa＝[σ]。

由第四强度理论

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]}$$
$$=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(-800+900)^2+(-900+1100)^2+(-1100+800)^2\right]}\text{MPa}$$
$$=264.6\text{MPa}<[\sigma]=300\text{MPa}$$

故接触点的强度满足要求。

7.38　厚壁炮筒横截面如图7-2-48所示。在危险点处，σ_t＝550MPa，σ_r＝－350MPa，第三个主应力垂直于图面且是拉应力，且其大小为420MPa。试分别按第三和第四强度理论，计算其相当应力。

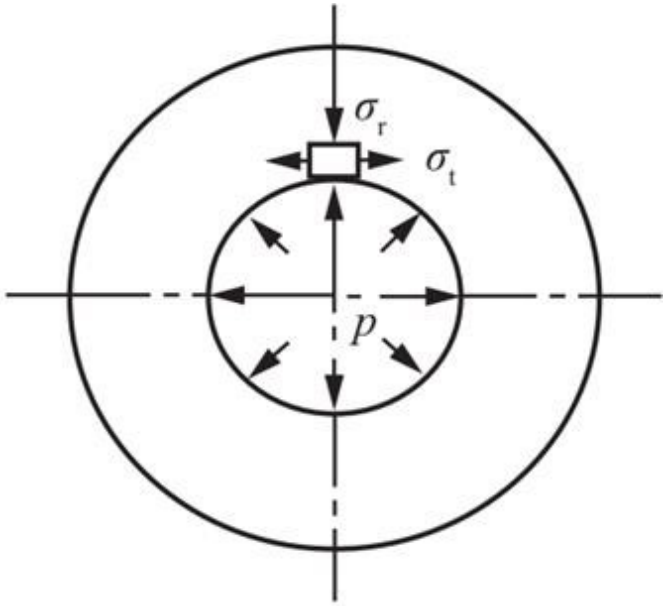


图7-2-48

解：根据题意，主应力为 $\sigma_1=\sigma_t=550\text{MPa}$，$\sigma_2=\sigma_z=420\text{MPa}$，$\sigma_3=\sigma_r=-350\text{MPa}$

由第三强度理论：$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=(550+350)\text{MPa}=900\text{MPa}$。

由第四强度理论

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(550-420)^2+(420+350)^2+(-350-550)^2\right]}\text{MPa}$$

$$=842\text{MPa}$$

7.39　铸铁薄管如图7-2-49所示。管的外径为200mm，壁厚δ＝15mm，内压p＝4MPa，F＝200kN。铸铁的抗拉及抗压许用应力分别为[σ$_t$]＝30MPa，[σ$_c$]＝120MPa，μ＝0.25。试用第二强度理论及莫尔强度理论校核薄壁管的强度。

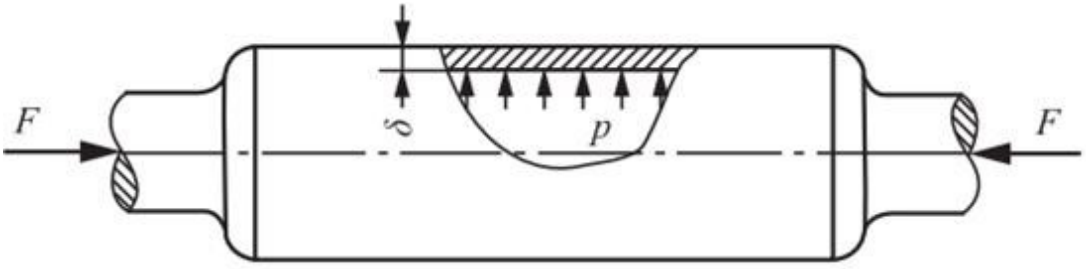


图7-2-49

解：根据题意，薄管内径：d＝D－2δ＝170mm。

则薄管的周向应力：σ$_y$＝pd/（2δ）＝4×170/（2×15）MPa＝22.7MPa。

轴向应力

$$\sigma_x=\frac{pd}{4\delta}-\frac{F}{A}=\frac{pd}{4\delta}-\frac{4F}{\pi\left(D^2-d^2\right)}=\left[\frac{4\times170}{4\times15}-\frac{4\times200\times10^3}{\pi\left(200^2-170^2\right)}\right]\text{MPa}$$

$$=-11.6\text{MPa}$$

因薄管内壁上的点为危险点，则主应力为 σ$_1$＝σ$_y$＝22.7MPa，

σ$_2$＝－p＝－4MPa，σ$_3$＝σ$_x$＝－11.6MPa按第二强度理论校核

σ$_{r2}$＝σ$_1$－μ（σ$_2$＋σ$_3$）＝[22.7－0.25×（4＋11.6）]MPa＝ 22.6MPa＜[σ$_t$]

按莫尔强度理论校核

$\sigma_{rM}=\sigma_1-([\sigma_t]/[\sigma_c])\sigma_3=(22.7+0.25\times11.6)\text{MPa}=25.6\text{MPa}<[\sigma_t]$

综上可知，两种强度理论校核薄管的强度均满足要求。

7.40　钢制圆柱薄壁容器，直径为800mm，壁厚$\delta=4\text{mm}$，$[\sigma]=120\text{MPa}$。试用强度理论确定可能承受的内压p。

解：如图7-2-50所示，为该薄壁容器危险点的应力状态。

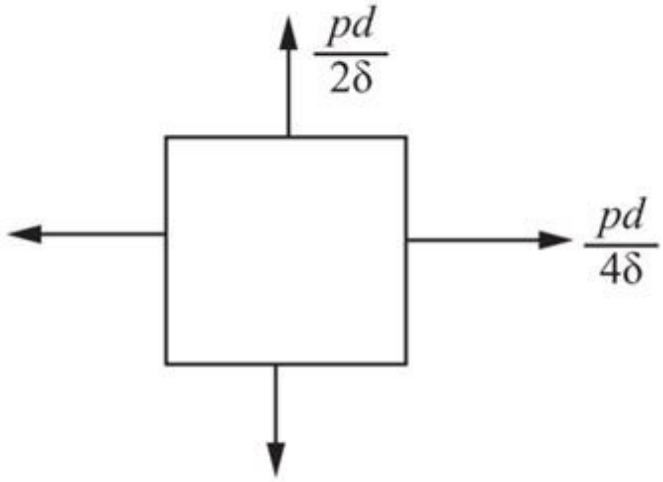


图7-2-50

该点的主应力为 $\sigma_1=pd/(2\delta)=800\times10^{-3}\cdot p/(2\times4\times10^{-3})=100p$，$\sigma_2=pd/(4\delta)=50p$，$\sigma_3=0$

按第三强度理论校核：$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=100p-0\leqslant[\sigma]$。

可得：$p\leqslant[\sigma]/100=120/100\text{MPa}=1.2\text{MPa}$。

按第四强度理论校核

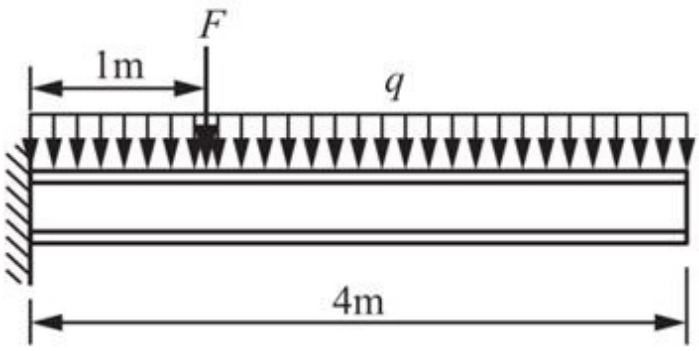
$$\sigma_{r4}=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]}$$

$$=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(50p)^2+(50p)^2+(100p)^2\right]}\text{MPa}=50\sqrt{3}p\text{MPa}\le[\sigma]$$

可得：

$$p\le\frac{[\sigma]}{50\sqrt{3}}=\frac{120}{50\sqrt{3}}\text{MPa}=1.39\text{MPa}$$

7.41　图7-2-51所示工字形截面悬臂梁，长度为4m。受均布载荷q＝30kN/m和集中力F＝400kN的同时作用。该梁是由三块矩形截面的板经焊接而成，截面的尺寸如图7-2-51所示。若许用应力[σ]＝160MPa。试用第四强度理论校核该梁的强度。



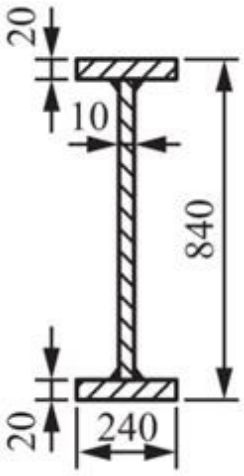


图7-2-51

解：应校核固定端截面强度 M＝400×1＋

（1/2）×30×4^2＝640kN·m F_S＝400＋

30×4＝520kN

用第四强度理论校核翼缘与腹板交接处强度

$$I_z=\frac{1}{12}\times10\times800^3+2\times\frac{1}{12}\times240\times20^3+2\times240\times20\times410^2=2.0407\times10^9\,\mathrm{mm}^4$$

$S_z^*=20\times240\times410=1.968\times10^6\mathrm{mm}^3$

$$\sigma_x=\frac{My}{I_z}=\frac{640\times10^6\times400}{2.0407\times10^9}=125.45\mathrm{MPa}$$

$$\tau_{xy}=\frac{F_S S_z^*}{I_z t_w}=\frac{520\times10^3\times1.968\times10^6}{2.0407\times10^9\times10}=50.15\mathrm{MPa}$$

相当应力

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma_x^2+3\tau_{xy}^2}=\sqrt{125.45^2+3\times50.15^2}=152.58\mathrm{MPa}<[\sigma]=160\mathrm{MPa}$$

强度满足要求。

7.42　组合薄壁圆环如图7-2-52所示，界面处的直径为D，内层材料为铝合金，外层材料为钢，内、外圆环的壁厚分别为δ_1和δ_2，内、外层材料的弹性模量分别为E_1和E_2，线胀系数分别为α_{11}和α_{12}（$\alpha_{11}>\alpha_{12}$）。试计算当温度升高ΔT时，内、外圆环的环向应力。

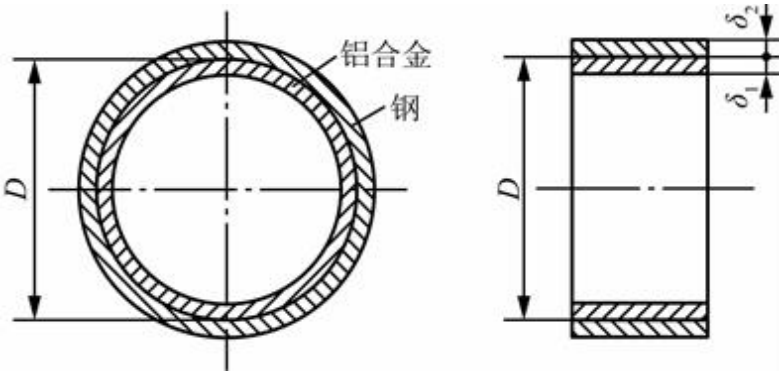


图7-2-52

提示：升温后，组合薄壁圆环仍紧密贴合在一起，环间出现径向压力，外环受拉，内环受压。

解：当温度升高ΔT时，内外圆环在自由状态下的热膨胀量为：$\varepsilon_1' = \alpha_{l1}\Delta T$，$\varepsilon_2' = \alpha_{l2}\Delta T$。

由于升温后两层仍紧密贴合，环向应变相同：$\varepsilon_1' - \frac{\sigma_1}{E_1} = \varepsilon_2' + \frac{\sigma_2}{E_2}$。

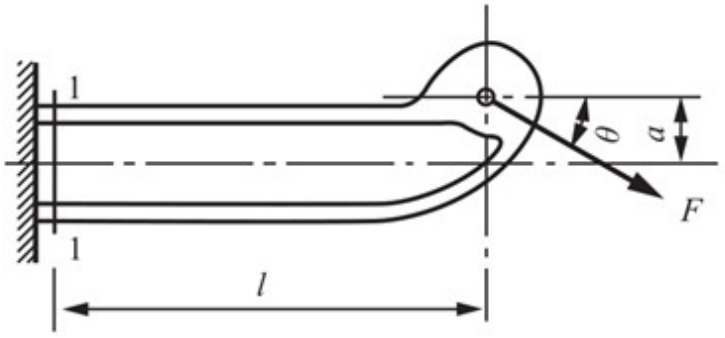
根据环向应力平衡：$\sigma_1\delta_1 = \sigma_2\delta_2$。故可得：$\sigma_2 = \frac{\delta_1}{\delta_2}\sigma_1$。

因此，可得：$\alpha_{l1}\Delta T - \frac{\sigma_1}{E_1} = \alpha_{l2}\Delta T + \frac{\delta_1}{\delta_2}\frac{\sigma_1}{E_2}$。

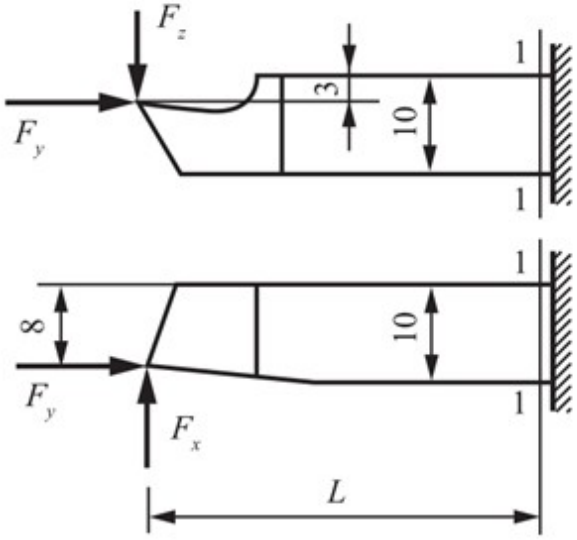
解得：$\sigma_1 = \frac{E_1E_2\delta_2}{E_1\delta_1 + E_2\delta_2}(\alpha_{l1} - \alpha_{l2})\Delta T\,(\text{压})$。

所以，$\sigma_2 = \frac{E_1E_2\delta_1}{E_1\delta_1 + E_2\delta_2}(\alpha_{l1} - \alpha_{l2})\Delta T\,(\text{拉})$。

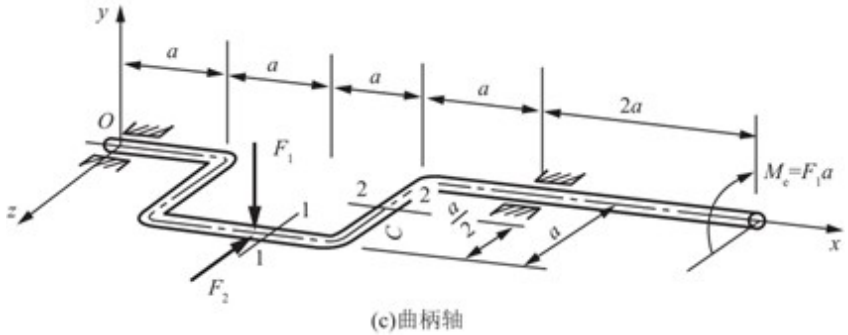
8.1　试求图8-2-1所示各构件在指定截面上的内力分量。



(a)机械构件



(b)车刀



(c)曲柄轴

图8-2-1

解：（a）$F_N=F\cos\theta$，$F_S=F\sin\theta$，$M=Fa\cos\theta+Fl\sin\theta$

（b）$F_N=F_y$，$F_{Sx}=F_x$，$F_{Sz}=F_z$，$M_x=2F_y-F_zL$，$M_z=F_xL-3F_y$，$T=2F_x-3F_z$

（c）截面1-1：$F_{Sy}=F_1/2$，$F_{Sz}=F_2/2$，$M_z=F_1a$，$M_y=F_2a$，$T=-F_1a/2$；

截面2-2：$F_N=F_2/2$，$F_{Sy}=F_1/2$，$M_x=3F_1a/4$，$M_y=F_2a/2$，$T=-F_1a/2$。

8.2　人字架及承受的载荷如图8-2-2所示。试求截面m-m上的最大正应力和该截面上A点的正应力。

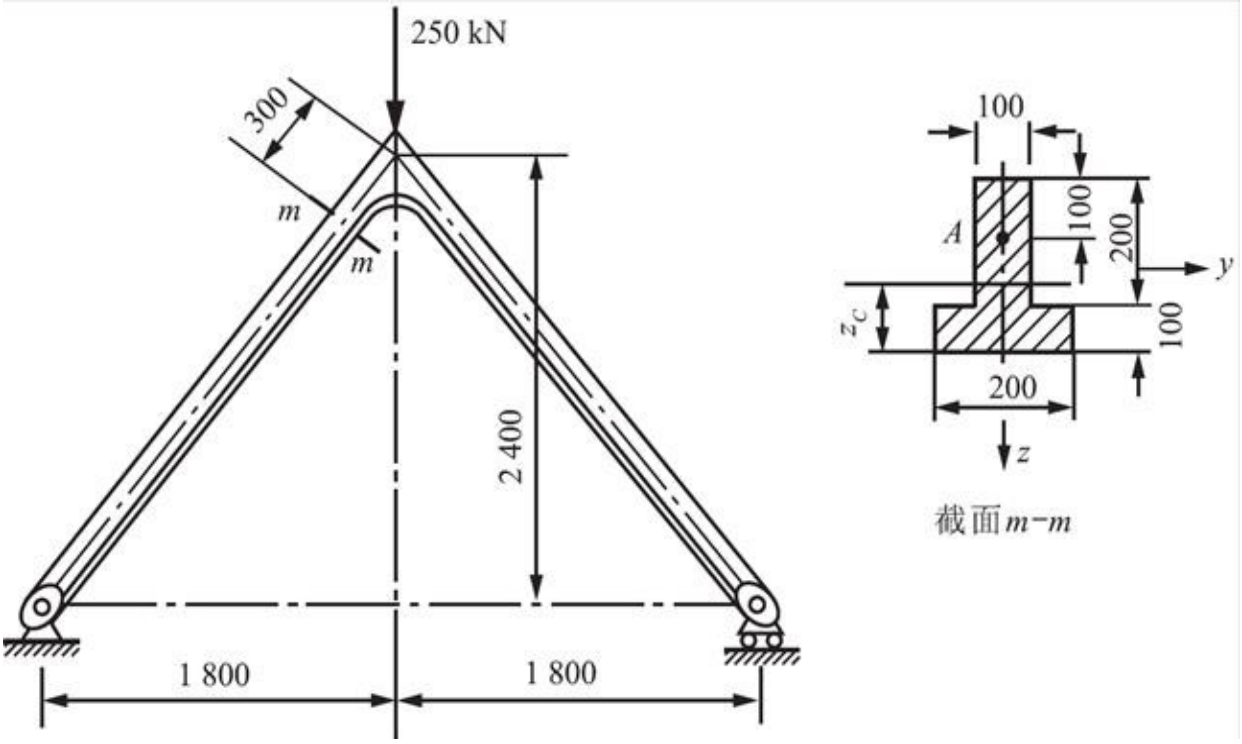


图8-2-2

解：求m-m截面的形心

$$z_C = \frac{0.1\times0.2\times0.2+0.2\times0.1\times0.05}{0.1\times0.2+0.2\times0.1}\text{m} = 0.125\text{m}$$

$y_C=0$

横截面对中性轴的惯性矩 $I_y=(1/12)\times0.1\times0.2^3+0.02\times(0.2-0.125)^2+(1/12)\times0.2\times0.1^3+0.02\times(0.125-0.05)^2=3.08\times10^{-4}\text{m}^4$

假想沿m-m截面将该结构断开，取左侧结构，根据平衡条件求得m-m截面上的内力为

$F_N=100\text{kN}$，$F_S=75\text{kN}$，$M=203\text{kN}\cdot\text{m}$

故该截面上最大正应力 $\sigma_{tmax}=Mz_C/I_y-F_N/A=79.9\text{Mpa}$

$\sigma_{cmax}=M(0.3-z_C)/I_y+F_N/A=118\text{MPa}$

A点的正应力：$\sigma_A=M(0.2-0.125)/I_y+F_N/A=51.9\text{MPa}$（压应力）。

8.3　图8-2-3所示起重架的最大起吊重量（包括行走小车等）为W＝40kN，横梁AC由两根[18b槽钢组成，材料为Q235钢，许用应力[σ]＝120MPa。试校核横梁的强度。

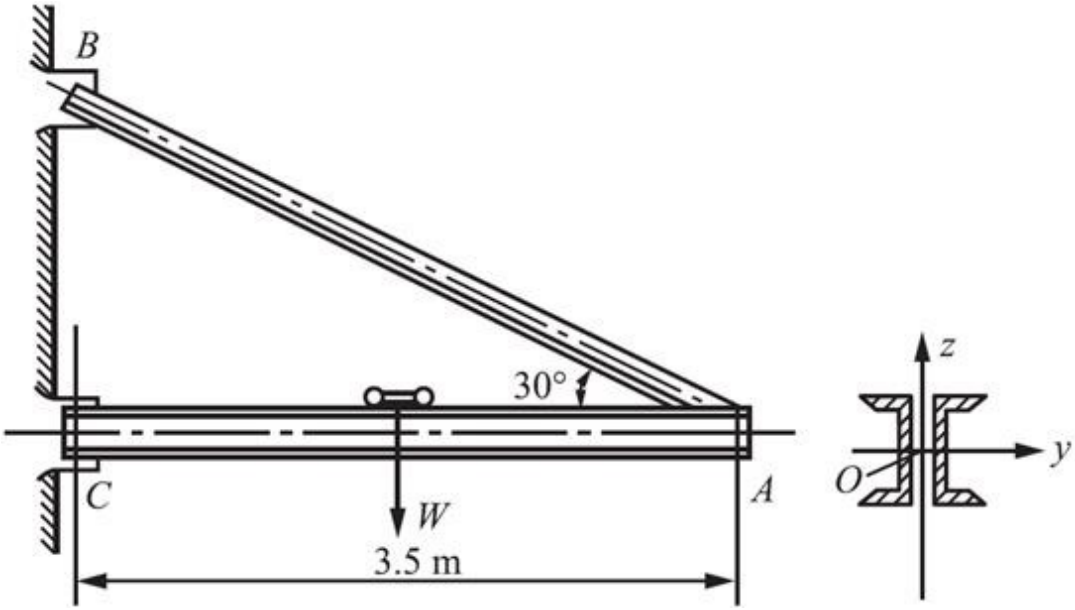


图8-2-3

解：分析可知，当小车行至AC中点，即载荷W在AC中点时，梁内最大弯矩值最大，此时危险截面为AC中点截面，危险点为该截面上边缘各点。

以梁AC为研究对象，对其进行受力分析，如图8-2-4所示。

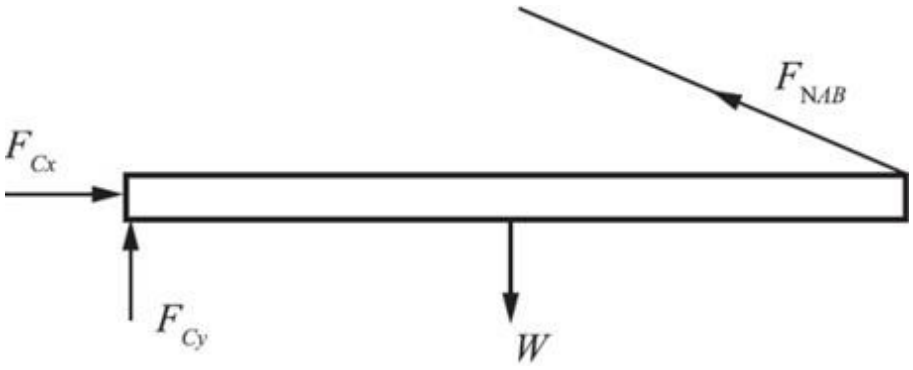


图8-2-4

由平衡方程得各支反力

$F_{NAB}=W$

$$F_{Cx} = F_{NAB}\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}W$$

F_{Cy}＝W－F_{NAB}sin30°＝W/2

则在AC中点截面上的内力

$$F_N = F_{Cx} = \frac{\sqrt{3}}{2}W = 34.6\text{kN}$$

M＝F_{Cy}×3.5/2＝（W/2）×3.5/2＝35kN·m

其中，查型钢表知[18b槽钢截面参数：A＝29.29cm^2，I_y＝1370cm^4，W_y＝152cm^3。

故横梁上最大压应力

$$\sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} + \frac{M_y}{W_y} = \left(\frac{34.6\times10^3}{2\times29.29\times10^{-4}} + \frac{35\times10^3}{2\times152\times10^{-6}}\right)\text{Pa} = 121\text{MPa} > [\sigma]$$

（121－120）/120×100%＝0.83%

超过许用应力0.83%，故仍可使用。

8.4　拆卸工具的爪（如图8-2-5所示）由45钢制成，其许用应力[σ]＝180MPa。试按爪杆的强度确定工具的最大顶压力F_{max}。

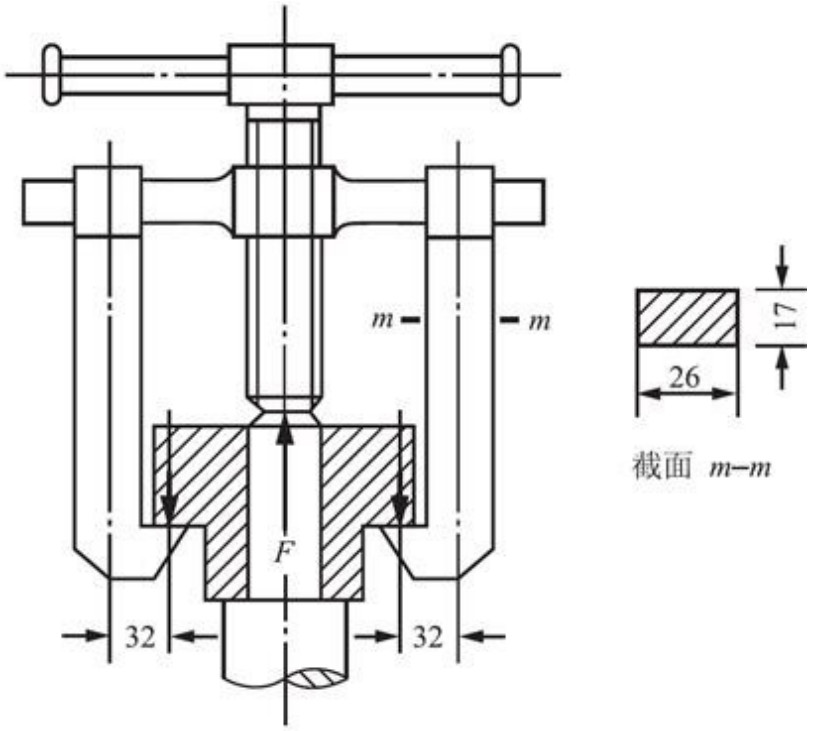


图8-2-5

解：m-m截面上的内力：F_N＝F/2，M＝Fl/2。

危险点发生在m-m截面内侧，根据爪的强度条件σ＝M/W＋F_N/A＝Fl/（2W）＋F/（2A）≤[σ]，可得

$$F \le \frac{[\sigma]}{\frac{l}{2W}+\frac{1}{2A}} = \frac{2\times 180}{\frac{32}{\frac{1}{6}\times 26^2\times 17}+\frac{1}{26\times 17}}\,\mathrm{N} = 19\mathrm{kN}$$

故最大顶压力F＝19kN。

8.5　单臂液压机架及其立柱的横截面尺寸如图8-2-6所示。F＝1600kN，材料的许用应力[σ]＝160MPa。试校核机架立柱的强度（关于立柱横截面几何性质的计算，可参看附录Ⅰ例Ⅰ.7）。

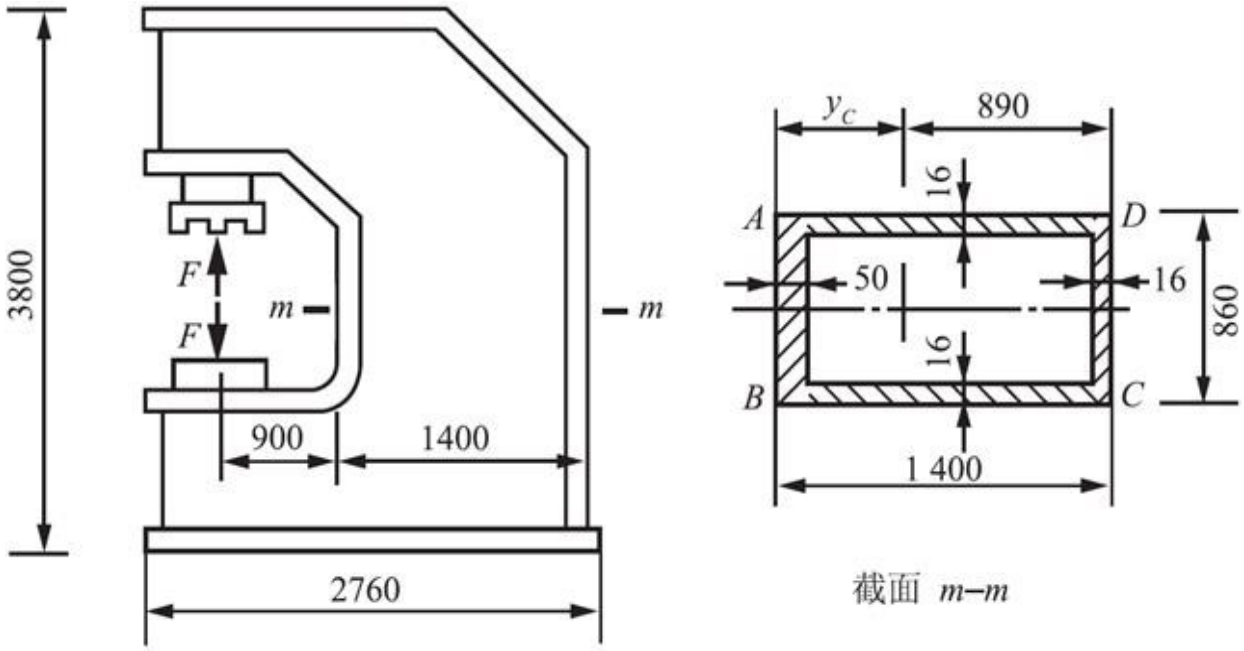


图8-2-6

解：由教材附录Ⅰ例Ⅰ.7知，横截面对中性轴y_C的惯性矩：I＝0.029m^4。

分析可知，在m-m截面上最大应力产生在AB上，且为拉应力，值为

$$\sigma_{\max}=\frac{F_N}{A}+\frac{F\cdot(y_C+900)y_C}{I}$$

$$=\frac{1600\times10^3}{[1400\times860-(1400-50-16)\times(860-32)]\times10^{-6}}$$

$$+\frac{1.6\times10^6\times[(900+1400-890)\times(1400-890)\times10^{-6}]}{0.029}\text{Pa}$$

$$=55.7\text{MPa}<[\sigma]=160\text{MPa}$$

因此该立柱满足强度要求，是安全的。

8.6　材料为灰铸铁HT15-33的压力机框架如图8-2-7所示。许用拉应力为[σ$_t$]＝30MPa，许用压应力为[σ$_c$]＝80MPa。试校核框架立柱的强

度。

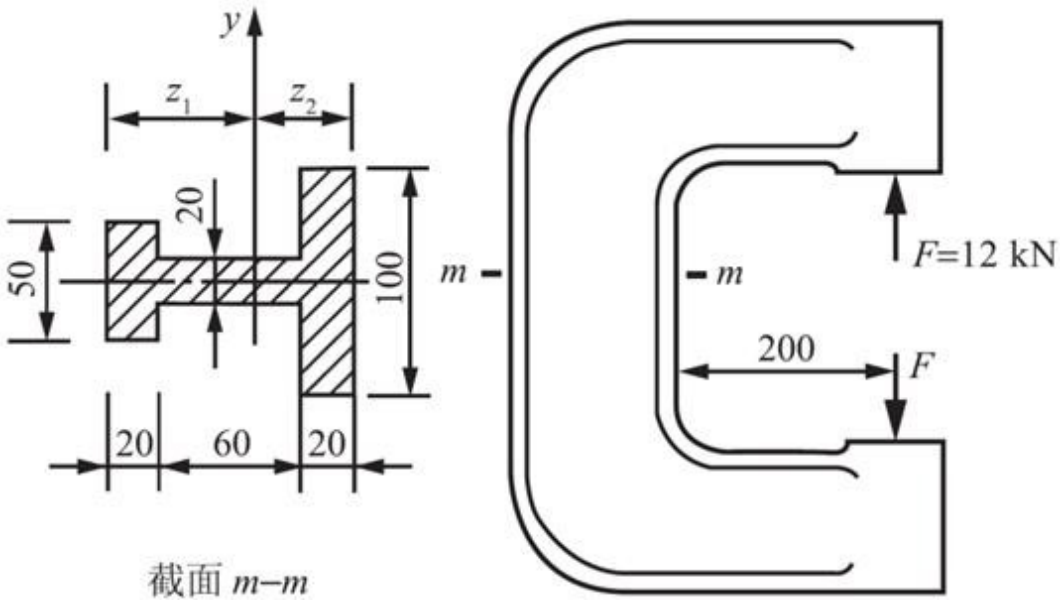


图8-2-7

解：根据横截面尺寸确定中性轴的位置

m-m截面面积

A＝（100×20＋50×20＋60×20）mm^2＝4200mm^2 z_2＝（20×100×10＋60×20×50＋20×50×90）/4200mm＝40.5mm

z_1＝100－z_2＝59.5mm

则横截面对中性轴的惯性矩

I＝（100×20^3/12＋20×100×30.5^2＋20×60^3/12＋20×60×9.5^2＋50×20^3/12＋20×50×49.5^2）mm^4＝4.88×$10^{-6}m^4$

m-m截面的内力：F_N＝F＝12kN，M＝12×（200＋40.5）×10^{-3}kN·m＝2.89kN·m。

m-m截面内侧有最大拉应力：σ_{tmax}＝Mz_2/I＋F_N/A＝26.8MPa＜[σ_t]＝30MPa。

m-m截面外侧有最大压应力：$\sigma_{cmax}=Mz_1/I-F_N/A=32.3MPa<[\sigma_c]=80MPa$。

因此该立柱满足强度要求，是安全的。

8.7　图8-2-8所示短柱受载荷F_1和F_2的作用，试求固定端截面上角点A、B、C及D的正应力，并确定其中性轴的位置。

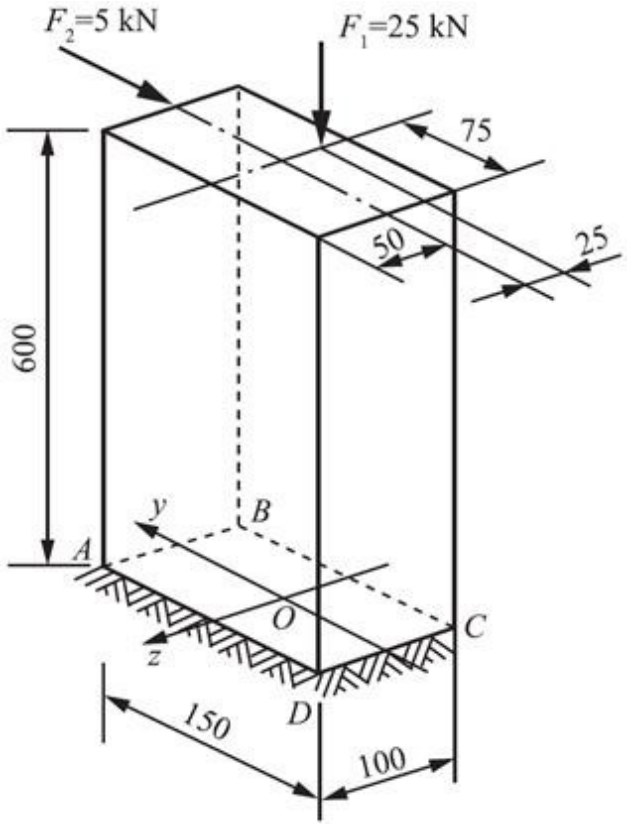


图8-2-8

解：截面ABCD上的内力

$F_N=-F_1=-25kN$ F_S

$=F_2=5kN$

$M_y=F_1\times0.025=25\times0.025kN\cdot m=0.625kN\cdot m$

$M_z = F_2 \times 0.6 = 5 \times 0.6 kN \cdot m = 3kN \cdot m$

横截面面积：$A = 150 \times 100 mm^2 = 1.5 \times 10^4 mm^2$。

横截面对y轴的惯性矩：$I_y = (1/12) \times 150 \times 100^3 mm^4 = 1.25 \times 10^7 mm^4$。

横截面对z轴的惯性矩：$I_z = (1/12) \times 100 \times 150^3 mm^4 = 2.81 \times 10^7 mm^4$。

根据应力计算

$$\sigma = \frac{F_N}{A} + \frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y} = \frac{-25 \times 10^3}{1.5 \times 10^4} + \frac{3 \times 10^6 y}{2.81 \times 10^7} + \frac{0.625 \times 10^6 z}{1.25 \times 10^7}$$
$$= -1.667 + 0.10676y + 0.05z \ (\text{MPa})$$

代入相关数据得各点应力 $\sigma_A = (-1.667 + 0.10676 \times 75 + 0.05 \times 50) MPa = 8.83MPa$ $\sigma_B = [-1.667 + 0.10676 \times 75 + 0.05 \times (-50)] MPa = 3.83MPa$

$\sigma_C = [-1.667 + 0.10676 \times (-75) + 0.05 \times (-50)] MPa = -12.2MPa$

$\sigma_D = [-1.667 + 0.10676 \times (-75) + 0.05 \times 50] MPa = -7.17MPa$

对于中性轴上，有 $\sigma = -1.667 + 0.10676y + 0.05z = 0$，得 $y/15.6 + z/33.4 = 1$。

令 $z = 0$，得 $a_y = 15.6mm$；令 $y = 0$，得 $a_z = 33.4mm$。

a_y，a_z即为中性轴在坐标轴上的截距。

8.8　图8-2-9所示钻床的立柱为铸铁制成，F＝15kN，许用拉应力[σ$_t$]＝35MPa。试确定立柱所需直径d。

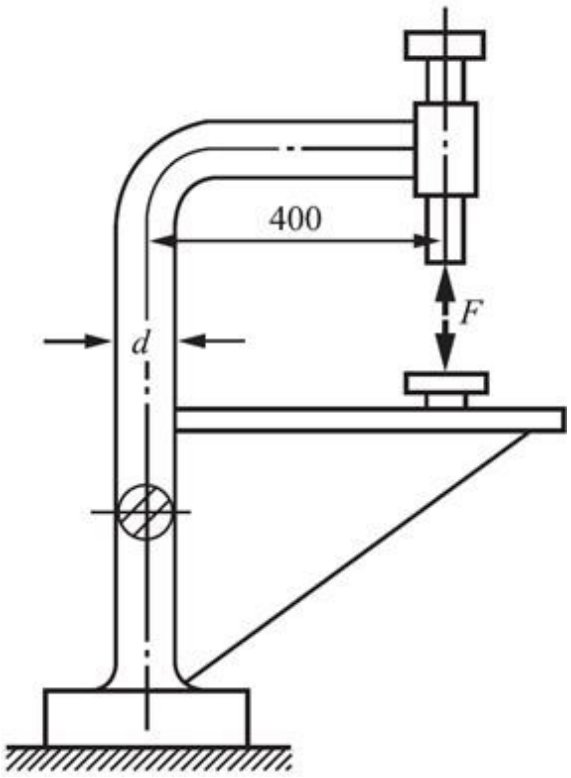


图8-2-9

解：立柱截面上的内力：F_N＝F＝15kN，M＝0.4F＝6kN·m。

截面内侧有最大拉应力

$$\sigma_{max}=\frac{F_N}{A}+\frac{M}{W}=\frac{4F}{\pi d^2}+\frac{32M}{\pi d^3}$$

由强度条件σ$_{max}$≤[σ$_t$]得

$$\frac{4\times15\times10^3}{\pi d^2}+\frac{32\times6\times10^3}{\pi d^3}\le35\times10^6$$

解得立柱所需直径：d≥0.122m＝122mm。

8.9　水平放置的圆筒形容器如图8-2-10所示。容器内径为1.5m，厚度δ＝4mm，内储均匀内压为p＝0.2MPa的气体。容器每米重18kN。试求跨度中央截面上A点的应力。

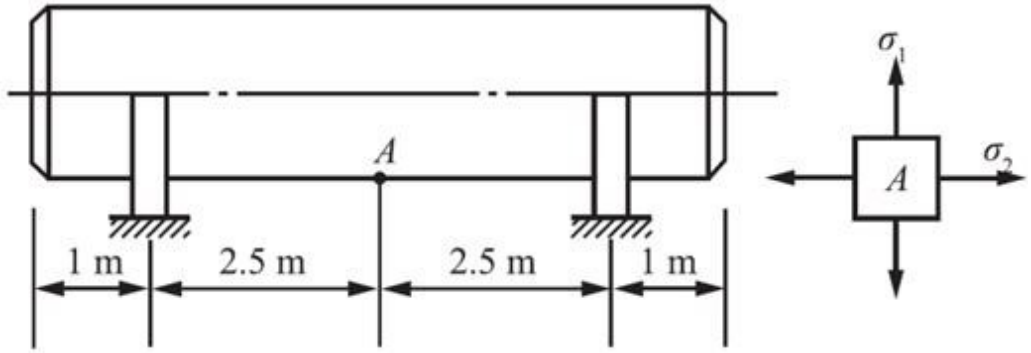


图8-2-10

解：圆筒形薄壳可近似地看作在横向载荷作用下受弯曲变形的梁，其中q＝18kN/m。容器在内压作用下既有弯曲又有拉伸。因此由内压p引起的均匀拉应力为

$\sigma' = pD/(4\sigma) = (0.2\text{MPa}) \times (1.5\text{m}) / (4 \times 4 \times 10^{-3}\text{m}) = 18.8\text{MPa}$

跨度中央截面上的弯矩 M＝（1/2）（18kN/m）×（7m）×（2.5m）

－（1/2）（18kN/m）
×（3.5m）^{2}＝47.3kN·m

容器对水平直径的惯性矩为

$I_z = \pi r^3 \delta = \pi (1.5\text{m}/2 + (1/2) \times 4 \times 10^{-3}\text{m})^3 \times 4 \times 10^{-3}\text{m} = 5.34 \times 10^{-3}\text{m}^4$

其中r为圆筒平均半径。

A点上的弯曲正应力

$$\sigma'' = \frac{My}{I_z} = \frac{\left(47.3\times10^{3}\,\mathrm{N\cdot m}\right)\times\left(\dfrac{1.5\mathrm{m}}{2}+4\times10^{-3}\mathrm{m}\right)}{5.34\times10^{-3}\mathrm{m}^{4}}$$

$$= 6.68\times10^{6}\,\mathrm{Pa} = 6.68\mathrm{MPa}$$

叠加得 $\sigma_2 = \sigma' + \sigma'' =$

25.5MPa

A点的纵向截面上因内压F引起的拉应力为

$\sigma_1 = pD/(2\delta) = 37.5\mathrm{MPa}$

A点的应力状态如图8-2-10所示。

8.10 短柱的截面形状如图8-2-11所示，试确定截面核心。

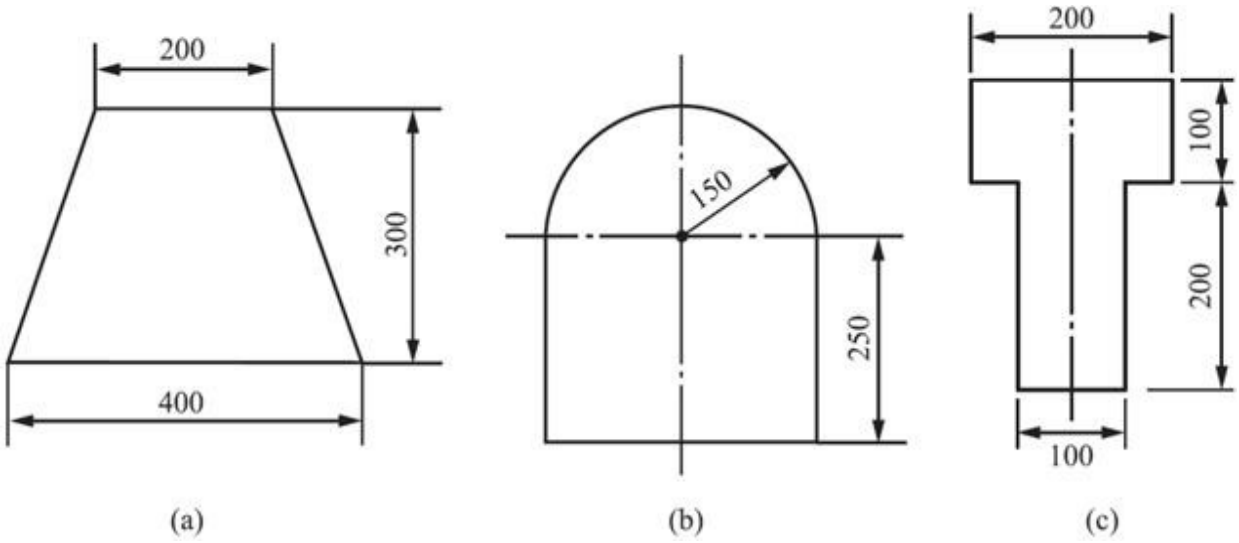


图8-2-11

解：（a）梯形截面面积 A=（1/2）×（0.2

+0.4）×0.3m^2=0.09m^2

记梯形横截面的上底为b，下底为b′，高为h，则截面形心位置

$$z_C=\frac{h(2b+b')}{3(b+b')}=0.133\text{m}$$

$y_C=0$

则该梯形横截面对形心的惯性矩

$$I_{yC}=\frac{(b^2+4bb'+b'^2)h^3}{36(b+b')}=\frac{(0.2^2+4\times0.2\times0.4+0.4^2)\times0.3^3}{36\times(0.2+0.4)}\text{m}^4$$
$$=6.5\times10^{-4}\text{m}^4$$

$$I_{zC}=\frac{1}{12}\times0.3\times0.2^3+2\times\left[\frac{1}{36}\times0.3\times0.1^3+\frac{1}{2}\times0.1\times0.3\times\left(\frac{0.1}{3}+0.1\right)^2\right]\text{m}^4$$
$$=7.5\times10^{-4}\text{m}^4$$

由此可得回转半径

$$i_{yC}^2=\frac{I_{yC}}{A}=\frac{6.5\times10^{-4}}{0.09}\text{m}^2=7.22\times10^{-3}\text{m}^2$$

$$i_{zC}^2=\frac{I_{zC}}{A}=\frac{7.5\times10^{-4}}{0.09}\text{m}^2=8.33\times10^{-3}\text{m}^2$$

利用公式$y_p=-i_z^2/a_y$，$z_p=-i_y^2/a_z$来确定力作用点的坐标。

四组截距（a_y，a_z）分别为

（∞，－0.133）、（∞，0.167）、（－0.156，0.467）、（0.156，0.467）

故四个力的作用点为

（0，0.0543）、（0，－0.0432）、（0.0534，－0.0155）、（－ 0.0534，－0.0155）

以上单位为m，截面核心如图8-2-13（a）所示。

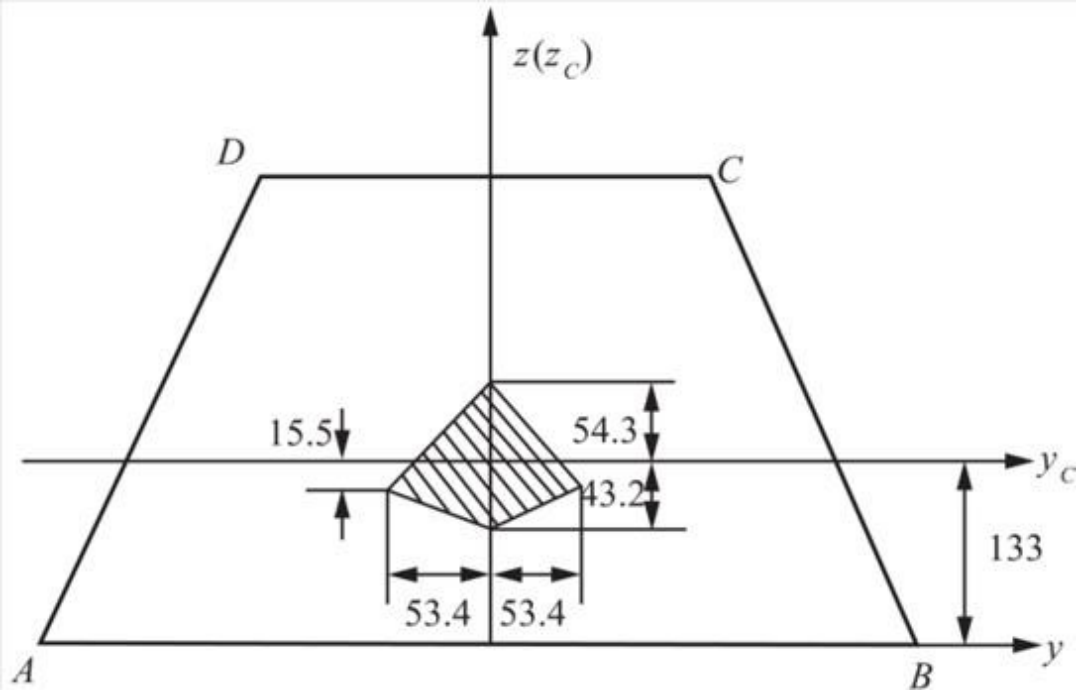


图8-2-13（a）

（b）对图8-2-11（b）建立如图8-2-12所示坐标系。

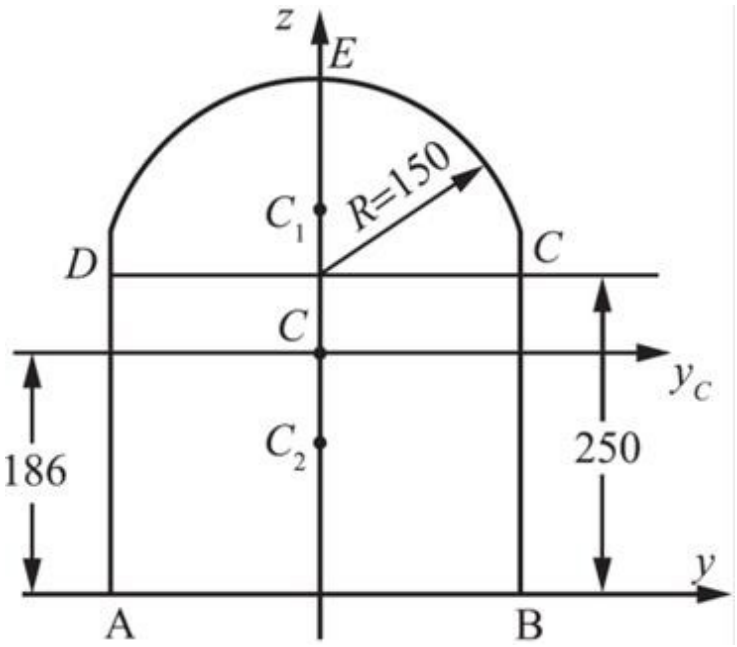


图8-2-12

分两部分进行计算图8-2-11（b）所示截面面积：

①半圆面积：$A_1=\pi R^2/2=0.0353m^2$；

该半圆截面形心C_1的位置：$z_1=4R/(3\pi)=0.0637m$，$y_1=0$；

则该截面对形心C_1的惯性矩分别为

$$I_{yC_1}=0.1098R^4=5.56\times10^{-5}m^4$$

$$I_{zC_1}=\frac{\pi R^4}{8}=19.9\times10^{-5}m^4$$

②矩形面积：$A_2=0.3\times0.25m^2=0.075m^2$；

该矩形截面形心C_2的位置：$z_2=(0.25/2)m=0.125m$，$y_2=0$；

则该截面对形心C_2的惯性矩分别为

$$I_{yC_2}=\frac{1}{12}\times 0.3\times 0.25^3\,\mathrm{m}^4=39.1\times 10^{-5}\,\mathrm{m}^4$$

$$I_{zC_2}=\frac{1}{12}\times 0.25\times 0.3^3\,\mathrm{m}^4=56.3\times 10^{-5}\,\mathrm{m}^4$$

③综上可得图形形心C的位置：$z_C=[A_1（z_1+0.25）+A_2z_2]/（A_1+A_2）=0.186\mathrm{m}$，$y_C=0$。

则其对图形形心C的惯性矩分别为

$$I_{zC}=I_{zC_1}+I_{zC_2}=76.2\times 10^{-5}\,\mathrm{m}^4$$

$$I_{yC}=I_{yC_1}+I_{yC_2}+A_1\left(z_1+0.25-z_C\right)^2+A_2\left(z_C-z_2\right)^2=130\times 10^{-5}\,\mathrm{m}^4$$

由此可得回转半径：$i_{yC}^2=I_{yC}/A=1.18\times 10^{-2}\mathrm{m}^2$，$i_{zC}^2=I_{zC}/A=6.93\times 10^{-3}\mathrm{m}^2$。

利用公式$y_p=-i_z^2/a_y$，$z_p=-i_y^2/a_z$来确定力作用点的坐标。

四组截距（a_y、a_z）分别为

（−0.15，∞）、（0.15，∞）、（∞，0.214）、（∞，−0.186）。

各力作用点坐标为

（0.0462，0）、（−0.0462，0）、（0，−0.0511）、（0，0.0634）

以上单位为m，截面核心如图8-2-13（b）所示。

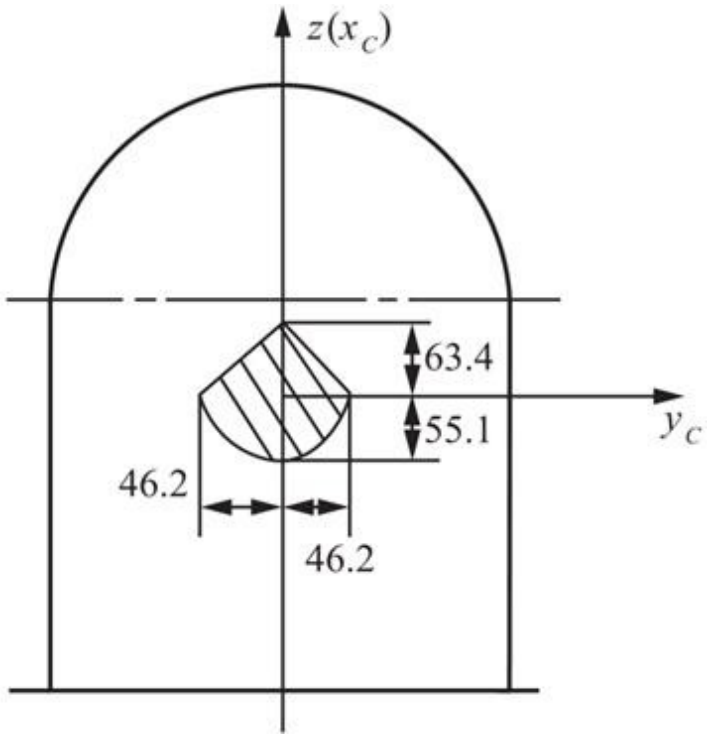


图8-2-13（b）

（c）①截面形心

上部矩形面积：A_1＝200×100＝2×10^4mm^2。

形心C_1的位置：z_1＝250mm。

对C_1的惯性矩

$$I_{yC_1}=\frac{1}{12}\times 200\times 100^3=0.167\times 10^8\,\mathrm{mm}^4$$

$$I_{zC_1}=\frac{1}{12}\times 100\times 200^3=0.667\times 10^8\,\mathrm{mm}^4$$

下部矩形面积：A_2＝200×100＝2×10^4mm^2。

形心C_2的位置：z_2＝100mm。

对C_2的惯性矩

$$I_{yC_2}=\frac{1}{12}\times 100\times 200^3=0.667\times 10^8\,\mathrm{mm}^4$$

$$I_{zC_2}=\frac{1}{12}\times 200\times 100^3=0.167\times 10^8\,\mathrm{mm}^4$$

综上可得图形形心C的位置

$$z_C=\frac{A_1z_1+A_2z_2}{A_1+A_2}=\frac{2\times 10^4\times 250+2\times 10^4\times 100}{2\times 10^4+2\times 10^4}\,\mathrm{mm}=175\mathrm{mm}$$

由于截面对称，所以$y_C=0$。

②形心主惯性矩及惯性半径

$$I_{zC}=I_{zC_1}+I_{zC_2}=(0.667+0.167)\times 10^8\,\mathrm{mm}^4=0.834\times 10^8\,\mathrm{mm}^4$$

$$\begin{aligned}I_{yC}&=I_{yC_1}+A_1d_1^2+I_{yC_2}+A_2d_2^2=I_{yC_1}+A_1\times 75^2+I_{yC_2}+A_2\times 75^2\\&=0.167\times 10^8+2\times 10^4\times 75^2+0.667\times 10^8+2\times 10^4\times 75^2\\&=3.084\times 10^8\,\mathrm{mm}^4\end{aligned}$$

回转半径 $i_{yC}^2=I_{yC}/A=3.084\times 10^8/(4\times 10^4)=0.771\times 10^4\mathrm{mm}^2$ $i_{zC}^2=I_{zC}/A=0.834\times 10^8/(4\times 10^4)=0.209\times 10^4\mathrm{mm}^2$

③根据中性轴截距求力作用点坐标

利用公式$y_p=-i_z^2/a_y$，$z_p=-i_y^2/a_z$来确定力作用点的坐标。

表8-2-1

边界		AB		BC		CD		DE	
截距	a_y、a_z	∞	−175	93.75	−375	100	∞	∞	125
力的作用点	z_F、y_F	0	4	−22.29	20.56	−20.9	0	0	−61.68

即各个力的作用点坐标为（0，44）、（−22.29，20.56）、（22.29，20.56）、（−20.9，0）、（20.9，0）、（0，−61.68），单位均为毫米，得到核心区域如图8-2-13（c）。

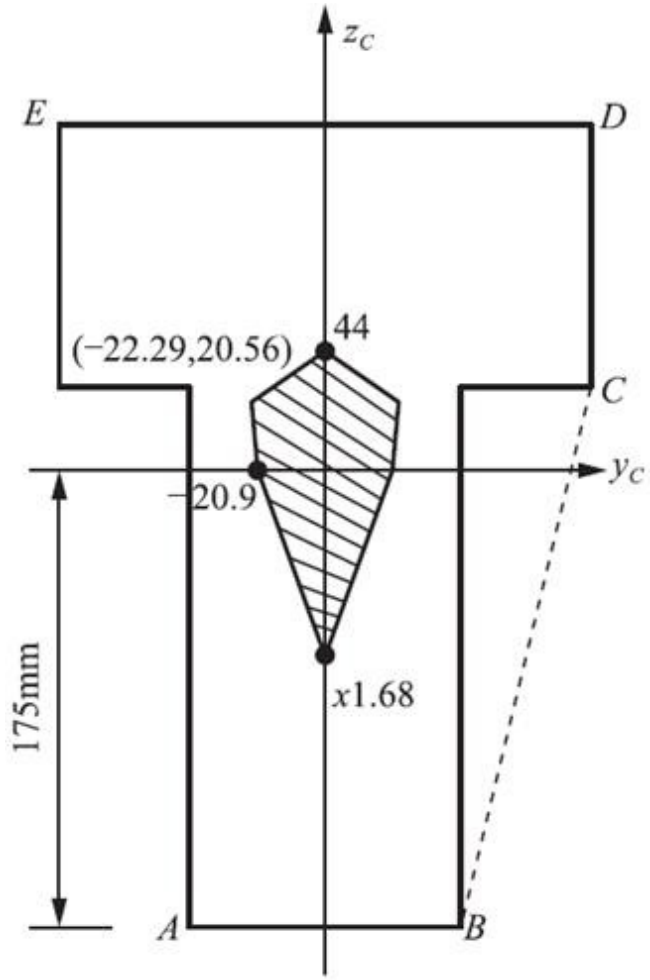


图8-2-13（c）

8.11　如图8-2-14所示，槽形截面的截面核心为abcd，若有垂直于截面的偏心压力F作用于A点，试指出这时中性轴的位置。

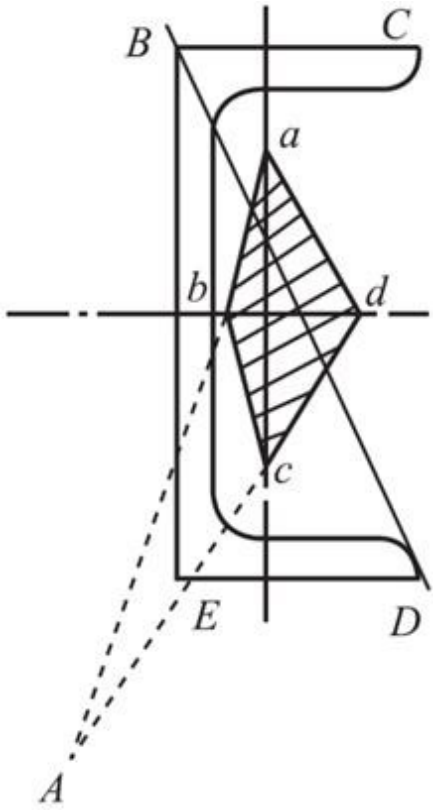


图8-2-14

解：如图8-2-14所示，当力作用于a点时，ED为中性轴，作用于b点时，CD为中性轴。当力作用点沿ab移动时，中性轴绕D点转动。同理，当力作用点沿cd移动时，中性轴必过B点。而力作用于ab和cd交线处，所以中性轴为过BD的直线。

8.12　手摇绞车如图8-2-15所示，轴的直径d＝30mm，材料为Q235钢，[σ]＝80MPa。试按第三强度理论求绞车的最大起吊重量P。

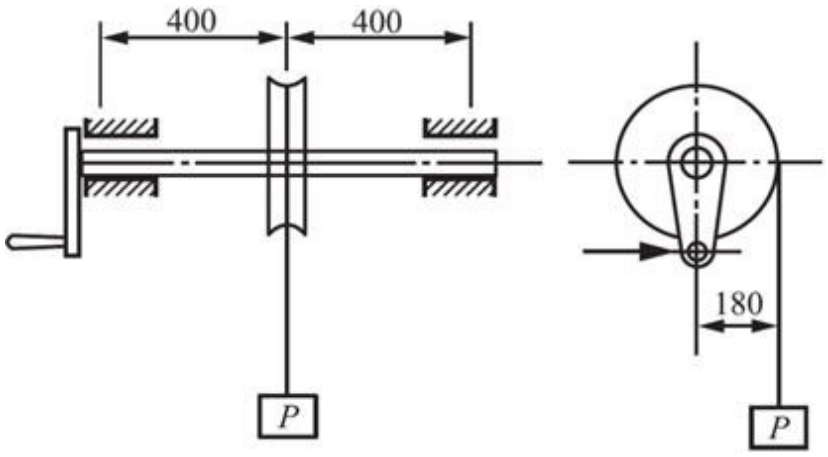


图8-2-15

解：这是一个弯扭组合变形问题。分析可知，梁的跨度中点截面为危险截面，该截面上的弯矩和扭矩为：M＝Pl/4＝0.2P（N·m），T＝0.18P（N·m）。

按第三强度理论

$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W}\leq[\sigma]$$

得

$$P\leq\frac{\frac{\pi d^3}{32}[\sigma]}{\sqrt{\left(\frac{l}{4}\right)^2+a^2}}=\frac{\frac{\pi\times30^3}{32}\times80}{\sqrt{\left(\frac{800}{4}\right)^2+180^2}}\mathrm{N}=788\mathrm{N}$$

即绞车最大起吊重量P＝788N。

8.13　图8-2-16所示电动机的功率为9kW，转速715r/min，带轮直径D＝250mm，主轴外伸部分的长度为l＝120mm，主轴直径d＝40mm。若[σ]＝60MPa，试用第三强度理论校核轴的强度。

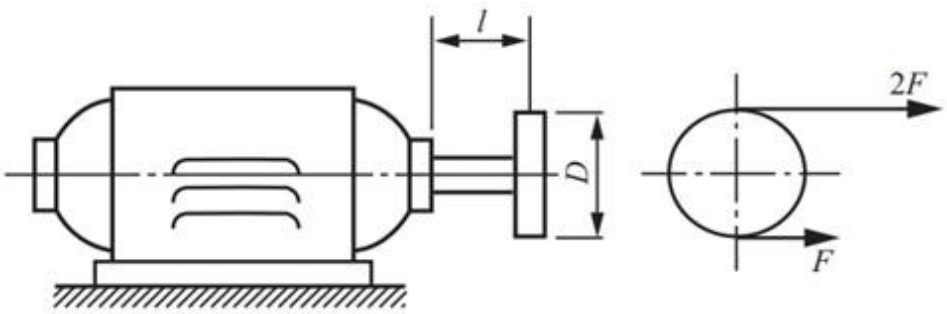


图8-2-16

解：轴的变形是弯扭组合变形，分析可知，危险截面为主轴根部，该截面的扭矩

T＝9550P/n＝9550×9/715N·m＝120.2N·m

又由2F·D/2－F·D/2＝T，可得：F＝2T/D＝2×120.2/0.25N＝961.6N。

故作用在该截面上的弯矩：M＝3Fl＝3×961.6×0.12N·m＝346.2N·m。

按第三强度理论

$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W}=\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{\frac{\pi d^3}{32}}$$

$$=\frac{32\times\sqrt{346.2^2+120.2^2}\times10^3}{\pi\times40^3}\text{MPa}$$

$$=58.3\text{MPa}<[\sigma]$$

故满足强度要求。

8.14　图8-2-17为操纵装置水平杆，截面为空心圆形，内径d＝24mm，外径D＝30mm。材料为Q235钢，［σ］＝100MPa。控制片受力F_1＝600N。试用第三强度理论校核杆的强度。

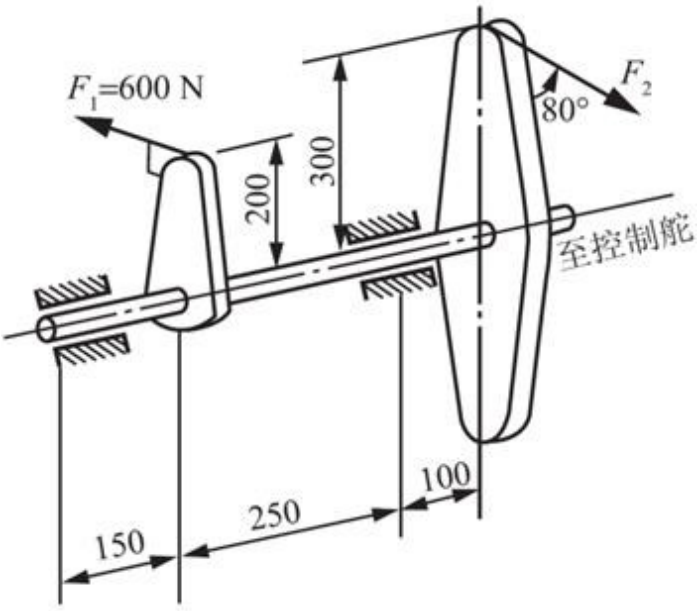


图8-2-17

解：由力矩平衡：$F_1 \times 200 = F_2 \sin 80° \times 300$，得$F_2 = 406.2$N。

根据平衡条件求支反力并做相应弯矩图，分别如图8-2-18所示。

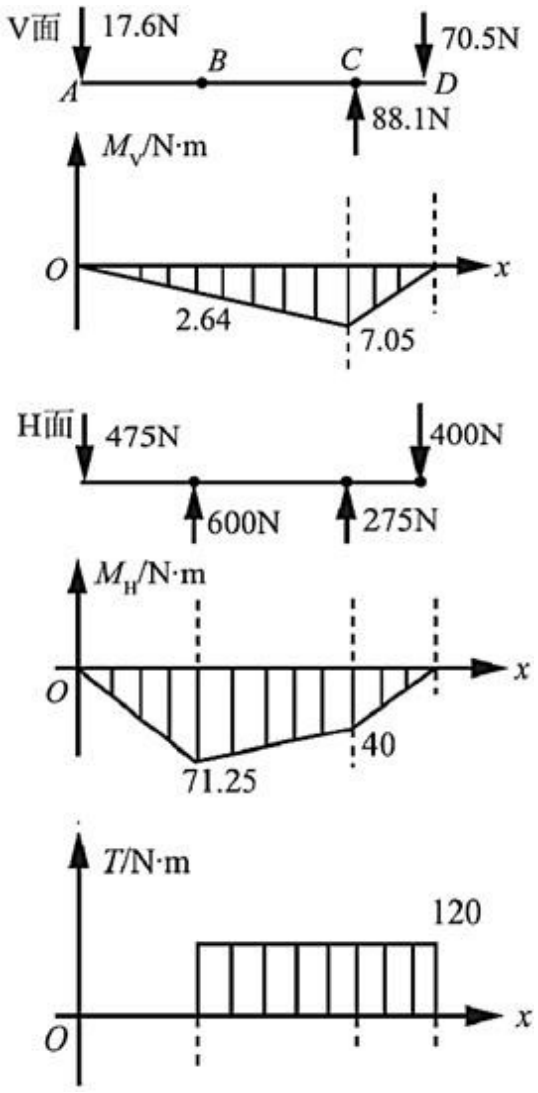


图8-2-18

扭矩T＝0.2F_1＝0.2×600N·m＝120N·m，作扭矩图如图8-2-18所示。

分析可知，危险截面在距左端点150mm处（即F_1作用点处），该截面内力

$$M=\sqrt{M_y^2+M_z^2}=\sqrt{2.64^2+71.25^2}\,\mathrm{N\cdot m}=71.4\mathrm{N\cdot m}$$

T＝120N·m

按第三强度理论

$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W}=\frac{32\sqrt{M^2+T^2}}{\pi D^3\left(1-\alpha^4\right)}$$

$$=\frac{32\times\sqrt{71.4^2+120^2}\times10^3}{\pi\times30^3\times\left[1-\left(\frac{24}{30}\right)^4\right]}\text{MPa}$$

$$=89.2\text{MPa}<[\sigma]$$

故满足强度要求。

8.15　某型号水轮机主轴的示意图如图8-2-19所示。水轮机组的输出功率为P＝37500kW，转速n＝150r/min。已知轴向推力F_x＝4800kN，转轮重量W_1＝390kN；主轴的内径d＝340mm，外径D＝750mm，自重W＝285kN。主轴材料为45钢，其许用应力为[σ]＝80MPa。试按第四强度理论校核主轴的强度。

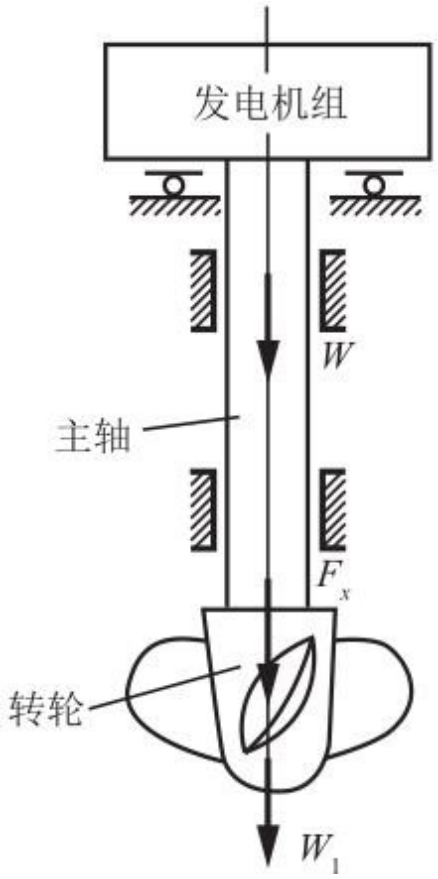


图8-2-19

解：这是一个拉扭组合变形问题。分析可知，危险截面在主轴根部，该截面的内力

$F_N=F_x+W_1+W=5475kN$ $T=9550P/n=9550\times37500/150N\cdot m=$

$2.4\times10^6N\cdot m$

则正应力：

$$\sigma=\frac{F_N}{A}=\frac{4F_N}{\pi\left(D^2-d^2\right)}=\frac{4\times5475\times10^3}{\pi\left(750^2-340^2\right)}\text{MPa}=15.6\text{MPa}$$

切应力：

$$\tau=\frac{T}{W}=\frac{16T}{\pi D^3(1-\alpha^4)}=\frac{16\times2.4\times10^9}{\pi\times750^3\times\left[1-\left(\frac{340}{750}\right)^2\right]}\text{MPa}=30.3\text{MPa}$$

按第四强度理论

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}=\sqrt{15.6^2+3\times30.3^2}\text{MPa}=54.8\text{MPa}<[\sigma]$$

故满足强度要求。

8.16　图8-2-20为某精密磨床砂轮轴的示意图。已知电动机功率P＝3kW，转子转速n＝1400r/min，转子重量W_1＝101N。砂轮直径D＝250mm，砂轮重量W_2＝275N。磨削力F_y：F_z＝3：1，砂轮轴直径d＝50mm，材料为轴承钢，[σ]＝60MPa。

（1）试用单元体表示出危险点的应力状态，并求出主应力和最大切应力。

（2）试用第三强度理论校核轴的强度。

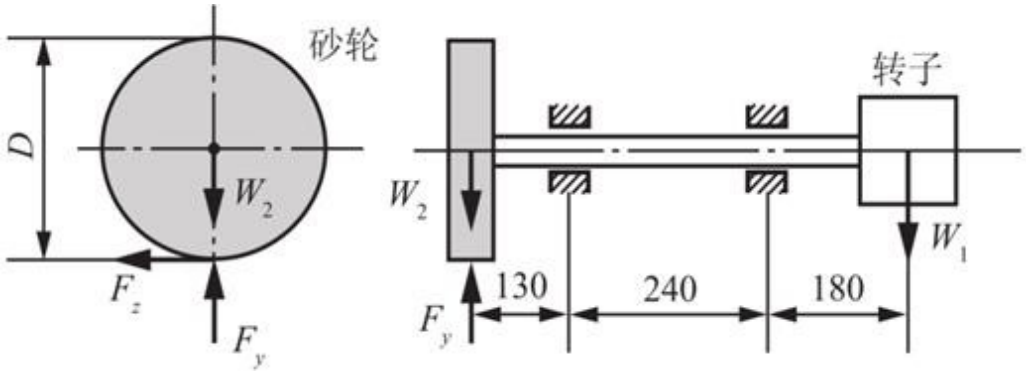


图8-2-20

解：（1）砂轮轴的扭矩：T＝9550P/n＝9550×3/1400N·m＝20.46N·m。

由图8-2-20可得：F_z＝2T/D＝2×20.46×10^3/250N＝163.68N，F_y＝3F_z＝491.04N。

根据平衡条件求出支座反力，并绘制轴的弯矩图和扭矩图，分别如图8-2-21（a）、（b）所示。

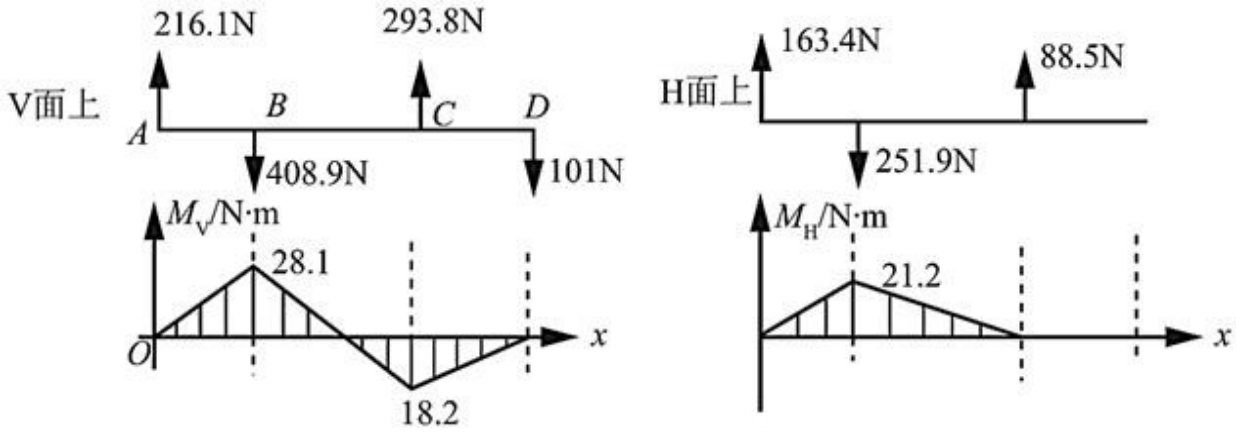


图8-2-21（a）

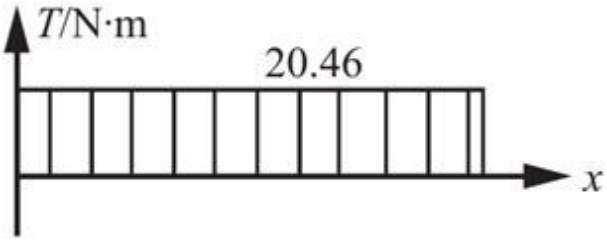


图8-2-21（b）

分析可知，危险截面发生在左支座处，该截面内力

T＝20.46N·m

$$M=\sqrt{M_y^2+M_z^2}=\sqrt{21.2^2+28.1^2}\,\mathrm{N\cdot m}=35.2\mathrm{N\cdot m}$$

故危险点的应力分量

$$\tau=\frac{T}{W_t}=\frac{16\times 20.46}{\pi\times 0.05^3}=0.834\text{MPa}$$

$$\sigma=\frac{M}{W}=\frac{32\times 35.2}{\pi\times 0.05^3}=2.87\text{MPa}$$

危险点的应力状态用单元体表示如图8-2-21（c）所示。

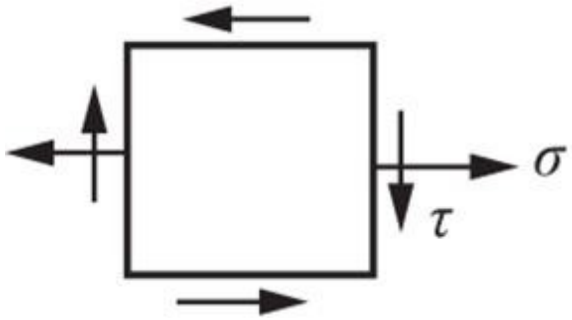


图8-2-21（c）

根据主应力计算公式：

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+\tau^2}=\begin{cases}3.09\text{MPa}\\ -0.23\text{MPa}\end{cases}$$

可得主应力为：$\sigma_1=3.09\text{MPa}$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=-0.23\text{MPa}$。

最大切应力：$\tau_{max}=(\sigma_1-\sigma_3)/2=1.66\text{MPa}$。

（2）按第三强度理论：$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=3.32\text{MPa}<[\sigma]=60\text{MPa}$。

故强度满足要求。

8.17　图8-2-22所示带轮转动轴，传递功率P＝7kW，转速n＝200r/min。带轮重量W＝1.8kN。左端齿轮上啮合力F_n与齿轮节圆切线的夹角（压力角）为20°。轴的材料为Q275钢，其许用应力[σ]＝

80MPa。试分别在忽略和考虑带轮重量的两种情况下，按第三强度理论估算轴的直径。

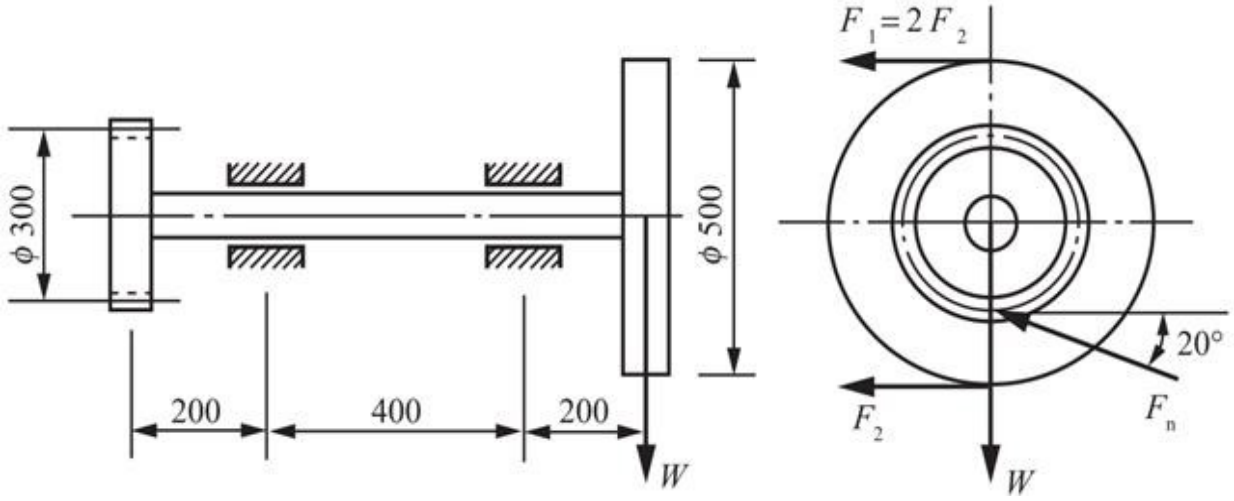


图8-2-22

解：轴为弯扭组合变形，传动轴上的扭矩：T＝9550P/n＝9550×7/200＝334N·m。

可得：F_2＝T/（250mm）＝1.34kN，F_1＝2F_2＝2.68kN； F_{nH}＝

T/（150mm）＝2.23kN，F_{nV}＝F_{nH}×tan20°＝0.811kN。

根据平衡方程分别求得忽略和考虑带轮重量情况下的支座反力，并绘制对应的弯矩图和扭矩图，如图8-2-23所示。

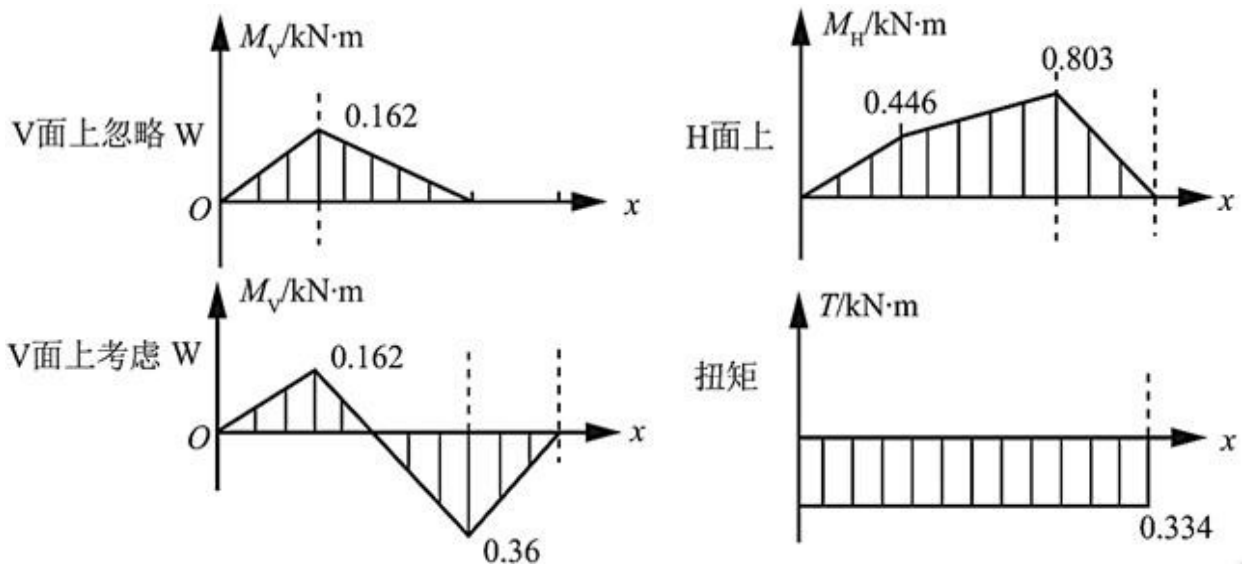


图8-2-23

由内力图可知，无论是否考虑皮带轮自重，危险截面均在右支座上。

①忽略带轮重量时，该截面上内力

$$M=\sqrt{M_V^2+M_H^2}=\sqrt{0^2+0.803^2}\,\mathrm{kN\cdot m}=0.803\mathrm{kN\cdot m}$$

由第三强度理论

$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W}=\frac{32\sqrt{M^2+T^2}}{\pi d^3}\leq[\sigma]$$

得

$$d\geq\sqrt[3]{\frac{32\sqrt{M^2+T^2}}{\pi[\sigma]}}=\sqrt[3]{\frac{32\times\sqrt{803^2+334^2}}{\pi\times80\times10^6}}\mathrm{m}=48\mathrm{mm}$$

②考虑皮带轮自重时，该截面上内力

$$M=\sqrt{M_V^2+M_H^2}=\sqrt{0.36^2+0.803^2}\,\mathrm{kN\cdot m}=0.88\mathrm{kN\cdot m}$$

由第三强度理论得：

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{32\sqrt{M^2+T^2}}{\pi[\sigma]}} = 49.3\text{mm}$$

8.18　图8-2-24所示某滚齿机变速箱第Ⅱ轴为根径d＝36mm的花键轴。传递功率p＝3.2kW，转速n＝315r/min。轴上齿轮1为直齿圆柱齿轮，节圆直径d_1＝108mm。传动力分解为切向力F_1和径向力F_{r1}，且F_{r1}＝F_1tan20°。齿轮2为螺旋角β＝17°20′的斜齿轮，节圆直径d_2＝141mm。传动力分解为切向力F_2、径向力F_{r2}和轴向力F_{a2}，且F_{r2}＝F_2tan20°/cos17°20′，F_{a2}＝F_2tan17°20′。轴材料为45钢，调 质，[σ]＝85MPa。试校核轴的强度。

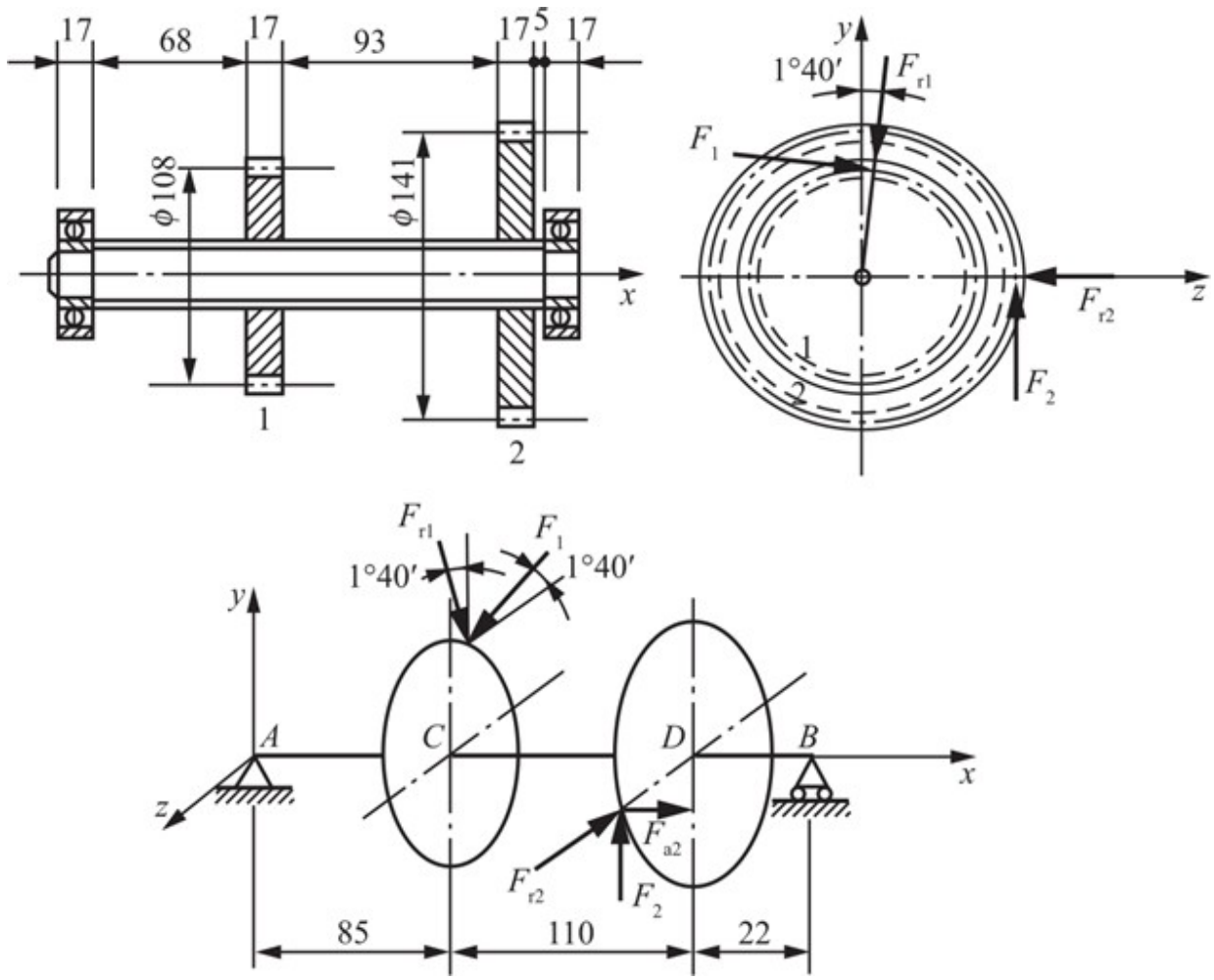


图8-2-24

解：轴承承受的扭矩：T＝9550P/n＝9550×3.2/315N·m＝97N·m。

根据平衡条件得：F_1＝2T/d_1＝2×97/0.108N＝1796N，F_2＝2T/d_2＝2×97/0.141N＝1376N。

则有：F_{r1}＝F_1tan20°＝1796×tan20°N＝654N；　F_{r2}＝

F_2tan20°/cos17°20′＝1376×tan20°/cos17°20′N＝525N；　F_{a2}＝

F_2tan17°20′＝1376×tan17°20′N＝429N。

可得轴的受力图，并由此绘制轴的扭矩图和弯矩图，如图8-2-25所示。

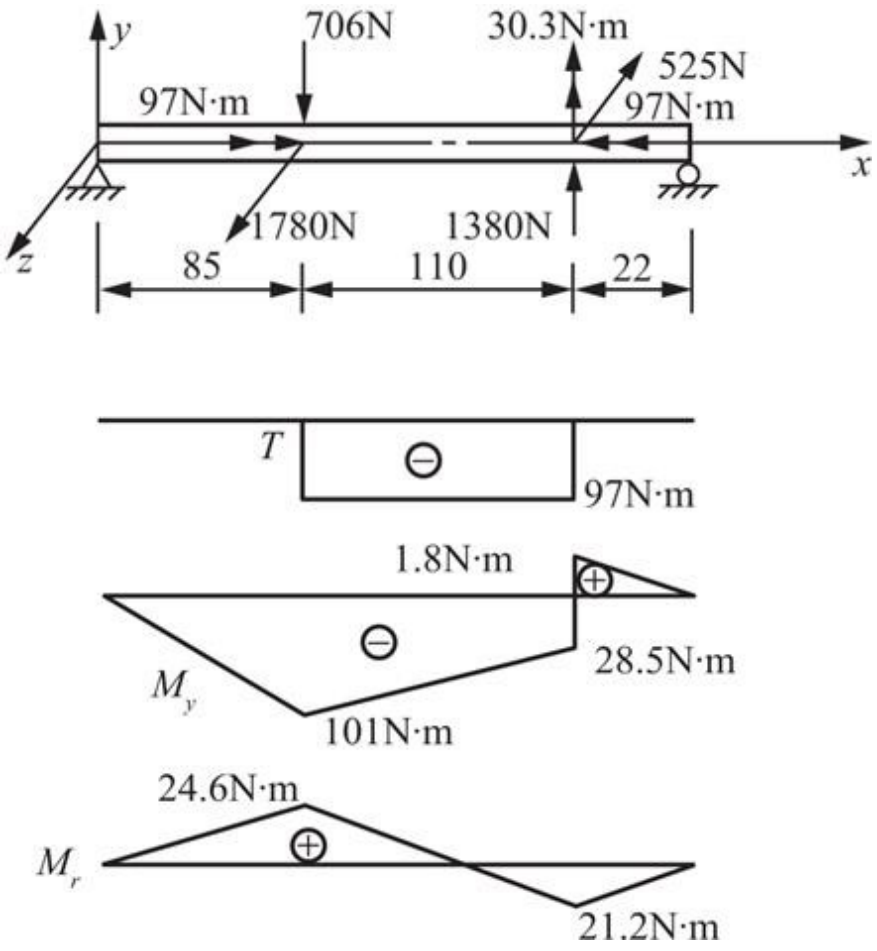


图8-2-25

由内力图可知，危险截面在左支座处，该截面内力

T＝97N·m，M_y＝101N·m，M_z＝24.6N·m

合成弯矩：

$$M=\sqrt{M_y^2+M_z^2}=104\text{N}\cdot\text{m}$$

由第三强度理论得

$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W}=\frac{32\times\sqrt{104^2+97^2}}{\pi\times(0.036)^3}\text{Pa}$$
$$=31.06\text{MPa}<[\sigma]=85\text{MPa}$$

故满足强度要求。

8.19　图8-2-26所示飞机起落架的折轴为管状截面，内径d＝70mm，外径D＝80mm。材料的许用应力[σ]＝100MPa，试按第三强度理论校核折轴的强度。若F_1＝1kN，F_2＝4kN。

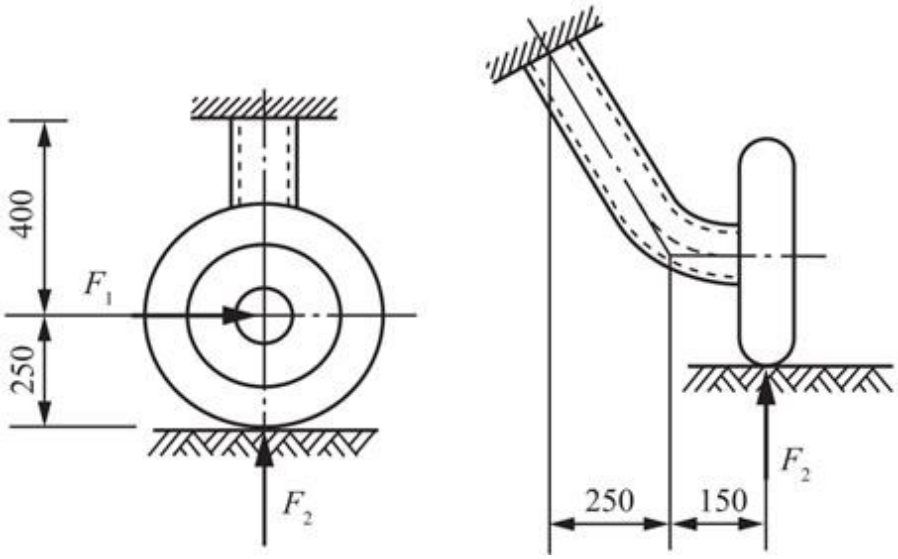


图8-2-26

解：对图8-2-26建立如图8-2-27所示坐标系。

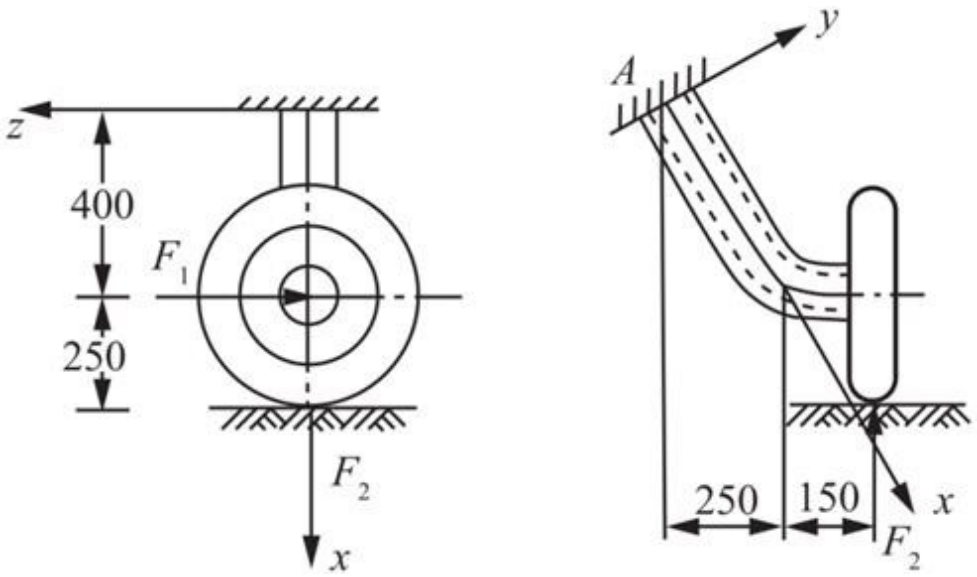


图8-2-27

分析可知，该折轴的危险截面在轴的根部固定端截面处，记M_y、M_Z分别为xz、xy平面内固定端截面处的弯矩，则该处内力

$$F_N = F_2 \frac{0.4}{\sqrt{0.4^2 + 0.25^2}} = 3.39\text{kN}$$

$$T = F_1 \times 0.15 \times \frac{0.4}{\sqrt{0.4^2 + 0.25^2}} = 127\text{N} \cdot \text{m}$$

$$M_y = F_1 \times 0.15 \times \frac{0.25}{\sqrt{0.4^2 + 0.25^2}} + F_1 \cdot \sqrt{0.4^2 + 0.25^2} = 551\text{N} \cdot \text{m}$$

$M_Z = F_2 \times 0.4 = 1600\text{N} \cdot \text{m}$

可得合成弯矩：

$$M = \sqrt{M_y^2 + M_z^2} = \sqrt{551^2 + 1600^2} = 1692\text{N} \cdot \text{m}$$

故危险点处应力分量

$$\sigma=\frac{F_N}{A}+\frac{M}{W}=\frac{4\times3390}{\pi\left(D^2-d^2\right)}+\frac{32\times1692}{\pi D^3\left[1-\left(\frac{d}{D}\right)^4\right]}=84.2\text{MPa}$$

$$\tau=\frac{T}{W_t}=\frac{16\times127}{\pi D^3\left[1-\left(\frac{d}{D}\right)^4\right]}=3.06\text{MPa}$$

由第三强度理论得

$$\sigma_{r3}=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}=\sqrt{84.2^2+4\times3.06^2}=84.4\text{MPa}<[\sigma]=100\text{MPa}$$

满足强度要求。

8.20　图8-2-28所示弹簧垫圈的横截面为4mm×4mm的正方形，若两个力F可视为作用在同一直线上，垫圈材料的许用应力[σ]＝600MPa，试按第三强度理论求许可载荷F。

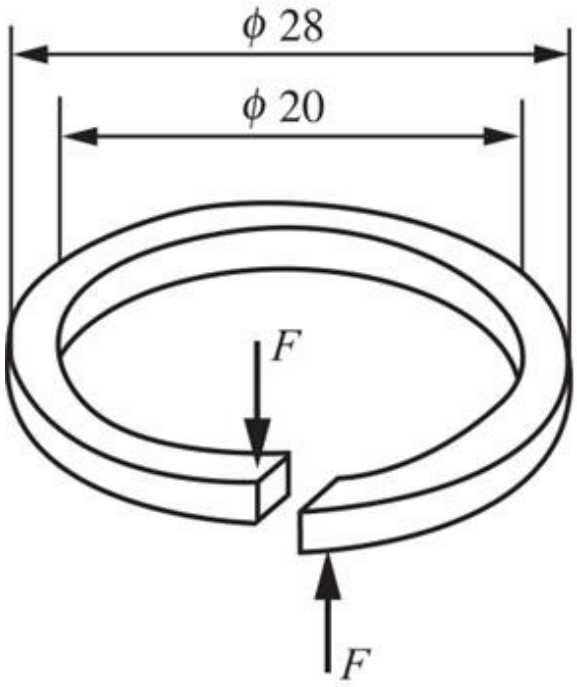


图8-2-28

解：对图8-2-28作如下标记，如图8-2-29所示。

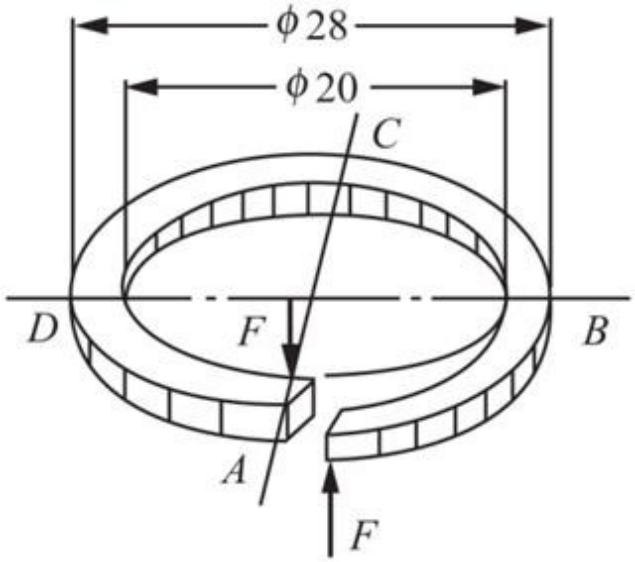


图8-2-29

假想沿C截面断开，并将C端固定，如图8-2-30所示。

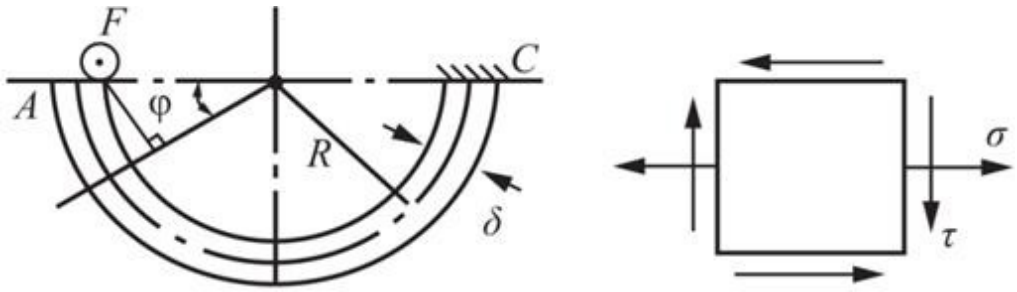


图8-2-30

则任意截面的内力为：M＝FRsinΦ，T＝FR（1－cosΦ）。

该结构危险点的应力状态如图8-2-30所示。

根据h/b＝1，查表得α＝0.208，则危险点处的应力

$\sigma = M/W = 6M/\delta^3$

$\tau = T/(0.208\delta^3) = 4.81T/\delta^3$

所以根据第三强度理论其相当应力：

$$\sigma_{r3} = \frac{FR}{\delta^3}\sqrt{36\sin^2\varphi + 92.5(1-\cos\delta)^2}$$

σ_{r3}是Φ的函数，对Φ求导得：

$$\frac{d\sigma_{r3}}{d\varphi} = \frac{FR}{2\delta^3}\cdot\frac{\sin\varphi(185-113\cos\varphi)}{\sqrt{36\sin^2\varphi + 92.5(1-\cos\varphi)^2}}$$

由此可知在$\Phi\in[0, \pi]$内，σ_{r3}是Φ的增函数，故$\Phi=\pi$处截面为最危险截面。

由第三强度理论$\sigma_{r3}=19.2FR/\delta^3\leqslant[\sigma]$，得许可载荷

$$[F] = \frac{[\sigma]\cdot\delta^3}{19.2R} = \frac{600\times10^6\times0.004^3}{19.2\times0.012} = 166\text{N}$$

8.21　铸铁曲柄如图8-2-31所示。已知材料的许用应力$[\sigma]=120\text{MPa}$，$F=30\text{kN}$。试用第四强度理论校核曲柄m-m截面的强度。

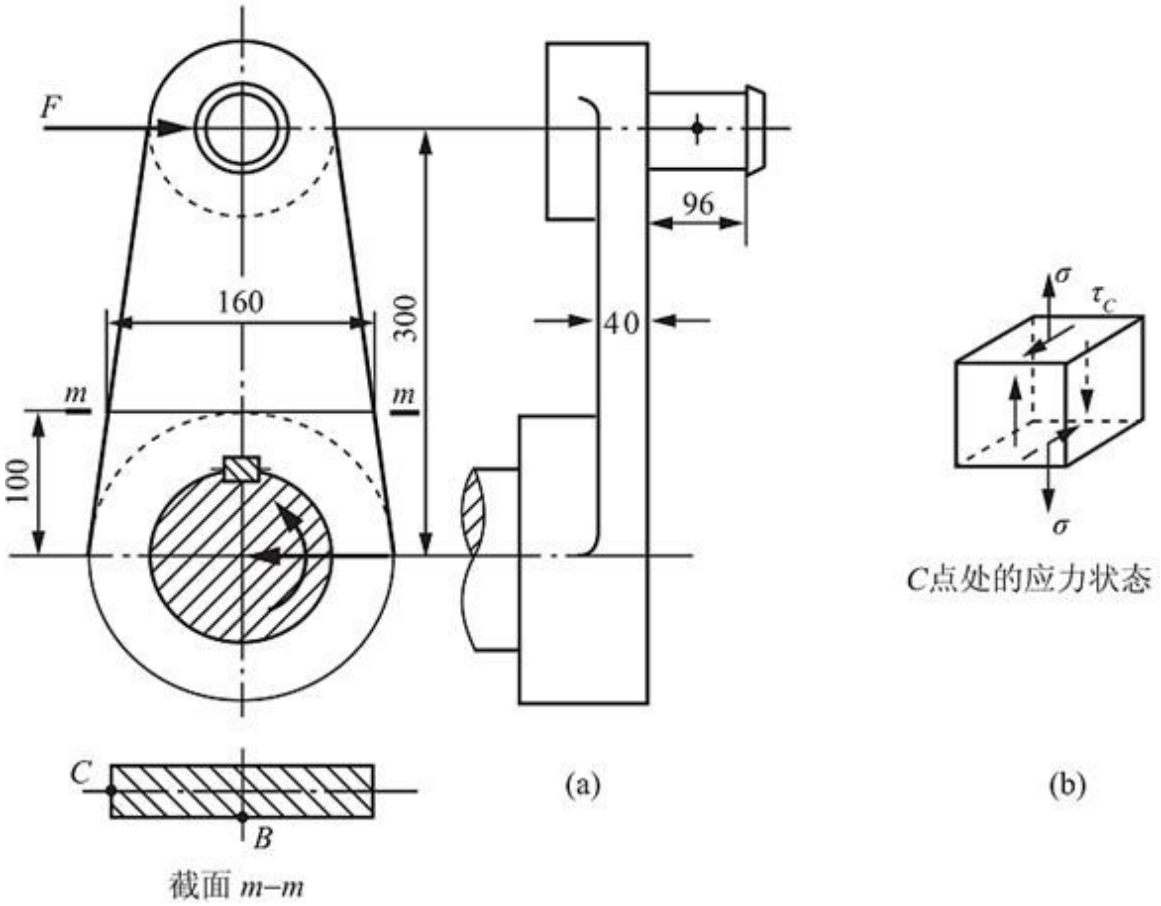


图8-2-31

解：m-m截面上的内力分量为 M_y＝0.2F＝6kN·m，T＝

（0.048＋0.02）F＝2.04kN·m

（1） 校核C点强度

弯曲正应力

$$\sigma=\frac{M}{W}=\frac{6M}{bh^2}=\frac{6\times6\times10^6}{40\times160^2}\text{MPa}=35.2\text{MPa}$$

根据h/b＝4，查表知α＝0.208， ν＝0.745，故扭转切应力

$$\tau = v\frac{T}{\alpha hb^2} = \frac{0.745\times 2.04\times 10^6}{0.282\times 40^2\times 160}\text{MPa} = 21.1\text{MPa}$$

由第四强度理论得

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{35.2^2 + 3\times 21.1^2}$$
$$= 50.7\text{MPa} < [\sigma] = 120\text{MPa}$$

（2） 校核B点强度

因B点在中性轴上，故$\sigma_B = 0$。

扭转切应力：

$$\tau_B = \frac{T}{\alpha hb^2} = \frac{2.04\times 10^3}{0.283\times 0.16\times 0.04^2}\text{Pa} = 28.2\text{MPa}$$

弯曲切应力：

$$\tau_s = \frac{3}{2}\frac{F}{A} = \frac{3}{2}\times\frac{30\times 10^3}{0.16\times 0.14}\text{Pa} = 7.03\text{MPa}$$

由第四强度理论得：

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma_B{}^2 + 3(\tau_B + \tau_S)^2} = 61.02\text{MPa} < [\sigma] = 120\text{MPa}$$

综上，m-m截面满足强度条件，是安全的。

8.22　曲拐如图8-2-32所示。若F＝50kN，[σ]＝90MPa，试按第三强度理论校核截面m-m和n-n的强度。

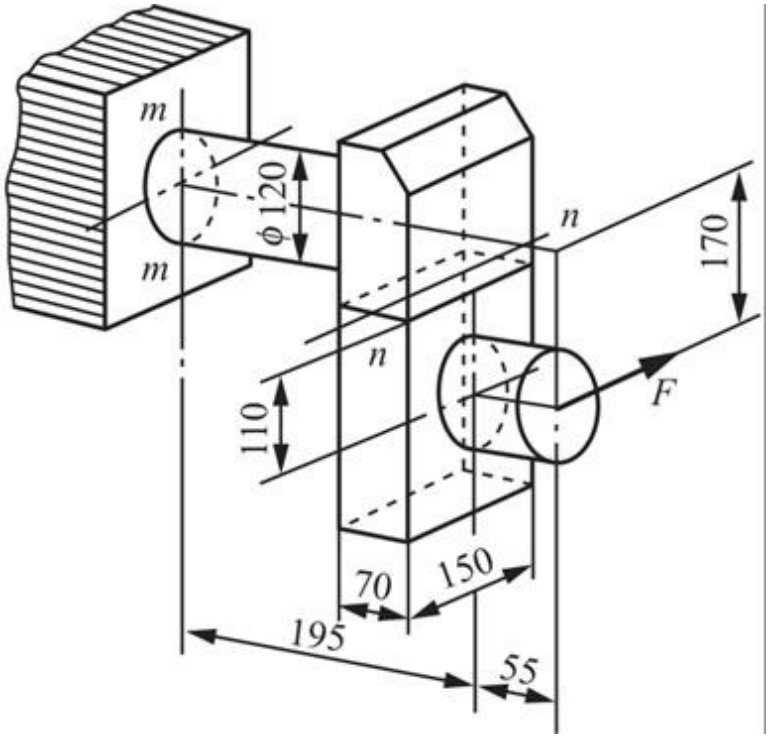


图8-2-32

解：（1）校核m-m截面

该截面的内力：M＝F·（0.195＋0.055）＝12.5kN·m，T＝F×0.17＝8.5kN·m。

由第三强度理论得：

$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+T^2}}{W}=\frac{32\times\sqrt{12500^2+8500^2}}{\pi\times0.12^3}\text{Pa}$$
$$=89.1\text{MPa}<[\sigma]=90\text{MPa}$$

故该截面满足强度要求。

（2）校核n-n截面

该截面内力：M＝F·0.11＝5.5kN·m，T＝F（0.055＋0.07/2）＝4.5kN·m。

分析可知，该截面有两个可能的危险点，分别对其进行校核。

①长边中点A

长边中点A在中性轴上，故$\sigma_A=0$。

扭转切应力：查表知$\alpha=0.25$，故

$$\tau_A=\frac{T}{\alpha hb^2}=\frac{4500}{0.25\times0.15\times0.07^2}\text{Pa}=24.5\text{MPa}$$

则A点主应力为：$\sigma_1=-\sigma_3=\tau=24.5\text{MPa}$，$\sigma_2=0$。

由第三强度理论得：$\sigma_{r3A}=\sigma_1-\sigma_3=49\text{MPa}<[\sigma]=90\text{MPa}$。

②短边中点B

正应力：$\sigma_B=M/W=(6\times5500)/[0.07\times(0.15)^2]\text{Pa}=21\text{MPa}$。

切应力：

$$\tau_B=v\frac{T}{\alpha hb^2}=v\tau_A$$

查表得$v=0.79$，故：$\tau_B=v\ \tau_A=0.79\times24.5\text{MPa}=19.4\text{MPa}$。

由第三强度理论得：

$$\sigma_{r3B}=\sqrt{\sigma_B^2+4\tau_B^2}=44.2\text{MPa}<[\sigma]=90\text{MPa}$$

综上，n-n截面满足强度条件，是安全的。

8.23　图8-2-33折轴杆的横截面为边长12mm的正方形。用单元体表示A点的应力状态，确定其主应力。

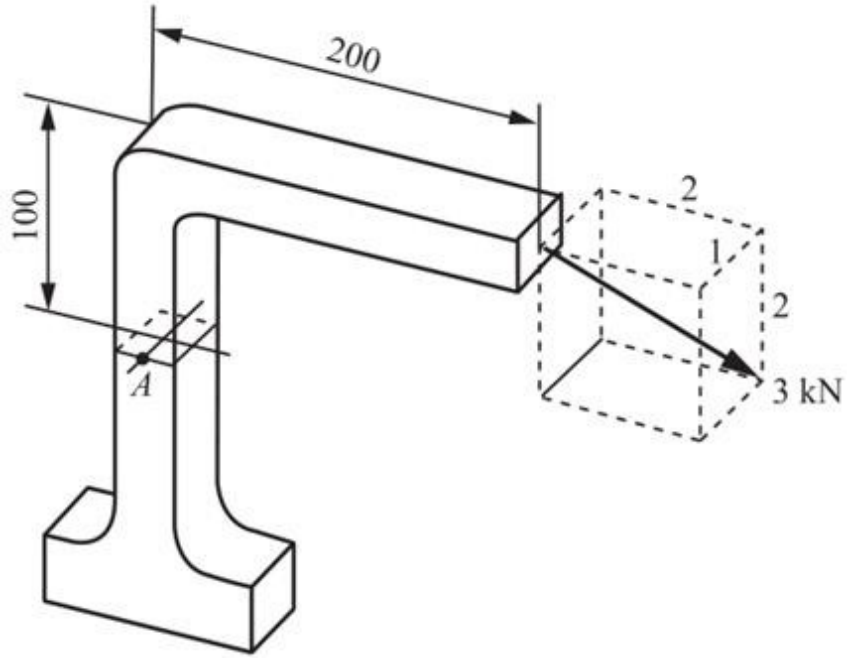


图8-2-33

解：该折轴杆为拉弯扭组合变形，将F＝3kN分解，其三个正交分量为

F_x＝3·cosα ＝3×2/3＝2kN

F_y＝3·cosβ ＝3×2/3＝2kN F_z

＝3·cosγ ＝3×1/3＝1kN 则

所求点A所在横截面上的内力

F_{Sx}＝F_x＝2kN，F_{Sz}＝F_z＝1kN，F_N＝F_y＝2kN M_x＝0.1F_z＝0.1kN·m，M_z＝

0.2F_y＋0.1F_x＝0.6kN·m T＝0.2F_z＝0.2kN·m

该截面上应力分量

$$\sigma_A = -\frac{F_N}{A} + \frac{M_x}{W} = \frac{-2\times10^3}{12^2} + \frac{6\times100\times10^3}{12\times12^2}\text{MPa} = 333.3\text{MPa}$$

$$\tau_A=\frac{T}{\alpha hb^2}+\frac{3}{2}\cdot\frac{F_{Sx}}{A}=\frac{200\times10^3}{0.208\times12^3}+\frac{3\times2\times10^3}{2\times12^2}\text{MPa}=577\text{MPa}$$

其中，根据h/b＝1，查表得α＝0.208。

由此根据主应力计算公式

$$\left.\begin{matrix}\sigma_{\max}\\ \sigma_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_A}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_A}{2}\right)^2+\tau_A^2}=(167\pm601)\text{MPa}=\begin{cases}768\text{MPa}\\ -434\text{MPa}\end{cases}$$

可得主应力：σ_1＝768MPa，σ_2＝0，σ_3＝－434MPa。

其应力状态的单元体表示如图8-2-34所示。

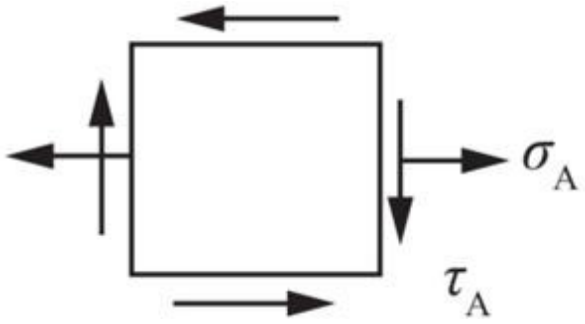


图8-2-34

8.24　图8-2-35所示端截面密封的曲管，外径为100mm，壁厚δ＝5mm，内压p＝8MPa。集中力F＝3kN。A、B两点在管的外表面上，A点为截面垂直直径上的端点，B点为水平直径的前端点。试确定两点的应力状态。

提示：对于薄壁圆环截面梁，横截面的面积为A，作用的剪力为F_S，则该截面上的最大弯曲切应力发生在中性轴上，且沿厚度方向均匀分布，大小为$\tau_{\max}=2\frac{F_S}{A}$。

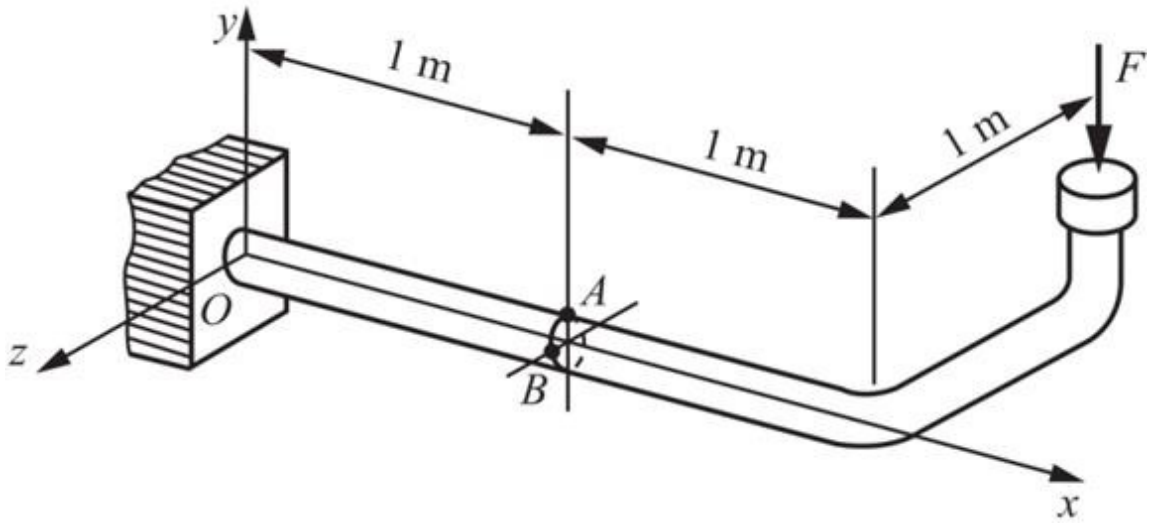


图8-2-35

解：A、B所在截面的内力：

剪力：$F_{Sy}=F=3kN$；

扭矩：$T=F\times1=3kN\cdot m$；

弯矩：$M=F\times1=3kN\cdot m$。

①A点的应力状态如图8-2-36所示，其中

$$\sigma_x=\frac{pD}{4\delta}+\frac{M_z}{W}$$
$$=\frac{8\times10^6\times(0.1-0.01)}{4\times0.005}+\frac{32\times3\times10^3}{\pi\times0.1^3\times(1-0.9^2)}\text{Pa}$$
$$=124.9\text{MPa}$$

$$\tau_{xz}=\frac{T}{2\pi R^2\delta}=\frac{3\times10^3}{2\pi\times\left((0.1-0.005)/2\right)^2\times0.005}\text{Pa}=42.3\text{MPa}$$

$$\sigma_z=\frac{pD}{2\delta}=\frac{8\times10^6\times(0.1-0.01)}{2\times0.005}\text{Pa}=72\text{MPa}$$

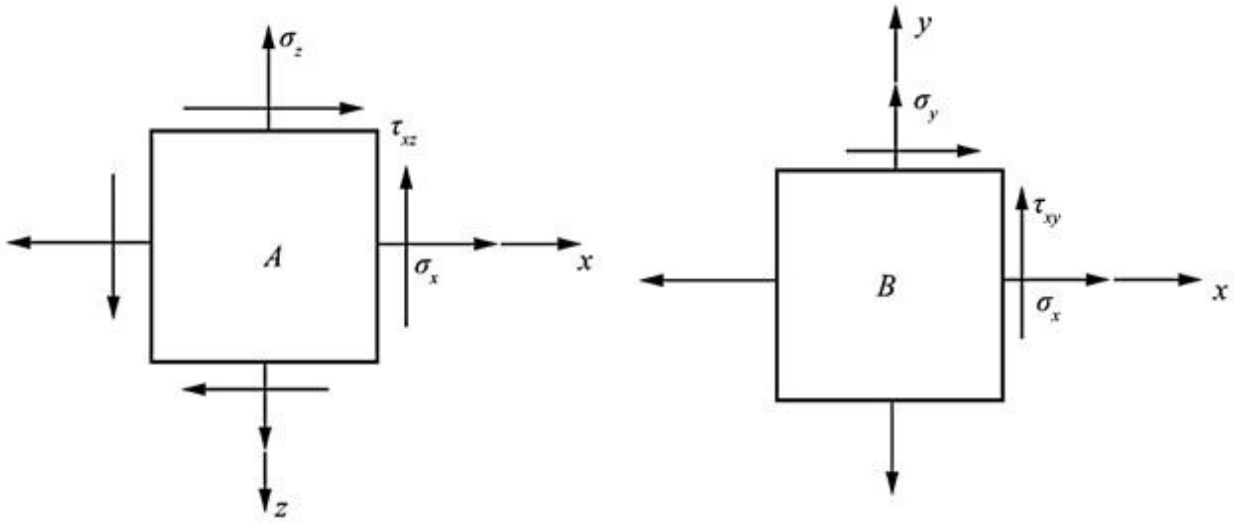


图8-2-36

②B点的应力状态如图8-2-36所示，其中

$$\sigma_x = \frac{pD}{4\delta} = \frac{8\times10^6\times(0.1-0.01)}{4\times0.005}\text{Pa} = 36\,\text{MPa}$$

$$\tau_{xy} = \frac{T}{2\pi R^2\delta} - 2\times\frac{F_{Sy}}{A}$$

$$= \frac{3\times10^3}{2\pi\times\left[(0.1-0.005)/2\right]^2\times0.005} - \frac{2\times3\times10^3}{\pi\times(0.1-0.005)\times0.005}\text{Pa}$$

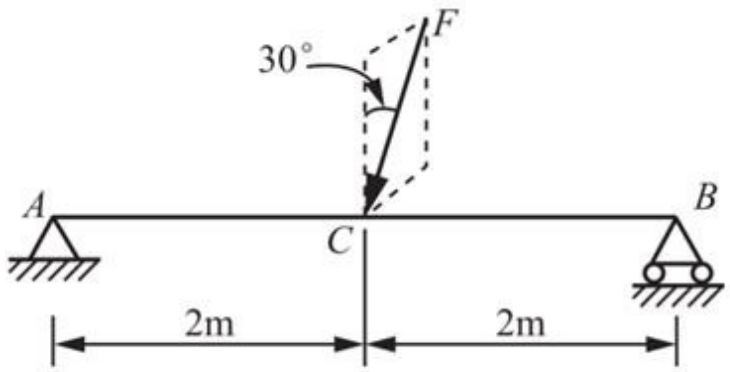
$$= 38.3\text{MPa}$$

$$\sigma_y = \frac{pD}{2\delta} = \frac{8\times10^6\times(0.1-0.01)}{2\times0.005}\text{Pa} = 72\text{MPa}$$

8.25　矩形截面简支梁，在跨中与轴线垂直的平面内，作用与铅垂方向成30°的集中力F＝60kN，如图8-2-37所示。试求：

（1） 最大弯曲正应力；

（2） 中性轴与y轴的夹角。



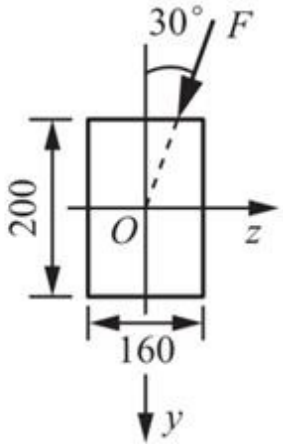


图8-2-37

解：（1）$M_z=F_y l/4=60\times\cos30°\times4/4=51.96\text{kN}\cdot\text{m}$ $M_y=F_z l/4=60\times\sin30°\times4/4=30\text{kN}\cdot\text{m}$

$$\sigma_{\max}=\frac{M_y}{W_y}+\frac{M_z}{W_z}$$
$$=\frac{6\times30\times10^6}{200\times160^2}+\frac{6\times51.96\times10^6}{160\times200^2}\text{MPa}$$
$$=83.87\text{MPa}$$

（2）根据图示截面的坐标轴，中性轴上的点弯曲正应力为零，即 $M_z y/I_z-M_y z/I_y=0$

$$\frac{\frac{1}{4}Fl\cos30°y}{\frac{1}{12}bh^3}-\frac{\frac{1}{4}Fl\sin30°z}{\frac{1}{12}hb^3}=0$$

得

$$\frac{z}{y}=\frac{b^2\cos 30^\circ}{h^2\sin 30^\circ}=\frac{160^2\times\frac{\sqrt{3}}{2}}{200^2\times\frac{1}{2}}=1.1085$$

θ＝arctan1.1085＝47.95°

8.26　如图8-2-38所示等截面圆杆，其轴线为竖直平面内的四分之一圆弧，该圆弧的半径R＝0.5m，A端固定，B端受两个大小相等的集中力F＝2.0kN的作用，一个力沿y轴正方向，另一个力沿z轴正方向。材料的许用应力[σ]＝100MPa，不计弯曲切应力的影响，试按第四强度理论设计圆杆的直径。

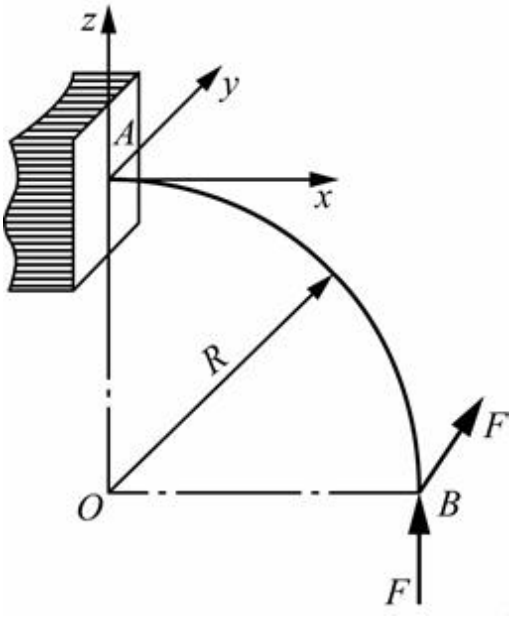


图8-2-38

解：B端受两个垂直方向的力F共同作用，合力为：$F_{合}=\sqrt{F^2+F^2}=\sqrt{2}F=2\sqrt{2}\text{kN}$，方向与y轴、z轴成45°角。

圆杆所受弯矩为：$M=F_{合}\times R=2\sqrt{2}\times 0.5=\sqrt{2}\text{kN}\cdot\text{m}$。

由于不计弯曲切应力的影响，故扭矩T＝0。

圆杆的抗弯截面系数为：$W=\frac{\pi d^3}{32}$。

按第四强度理论的强度条件是：$\frac{1}{W}\sqrt{M^2+0.75T^2}\leqslant[\sigma]$。

因此，可得：$\frac{32}{\pi d^3}\sqrt{\left(\sqrt{2}\times10^3\right)^2+0}\leqslant100\times10^6$。

解得：$d\geqslant\sqrt[3]{\frac{32\times\sqrt{2}\times10^3}{\pi\times100\times10^6}}\approx0.05242\text{m}=52.42\text{mm}$。

9.1　某型号柴油机的挺杆长度l＝257mm，圆形横截面的直径d＝8mm，钢材的E＝210GPa，σ_P＝240MPa。挺杆所受最大压力F＝1.76kN。规定的稳定安全因数n_{st}＝2～5。试校核挺杆的稳定性。

解：将该挺杆看作是两端铰支，μ＝1，则有

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times210\times10^9}{240\times10^6}}=92.9$$

λ＝μl/i＝1×0.257×4/0.008＝128.5，其中i＝d/4　λ＞λ_1

因此该挺杆是大柔度杆，由欧拉公式可得其临界压力

$$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}=\frac{\pi^2E\frac{\pi}{64}d^4}{(\mu l)^2}=\frac{\pi^3\times210\times10^9\times0.008^4}{64\times0.257^2}\text{N}=6.3\times10^3\text{N}$$

安全因数：$n=F_{cr}/F=6.3\times10^3/(1.76\times10^3)=3.58$。

故该挺杆满足稳定性要求。

9.2　若教材例9.1中柴油机挺杆所用钢材的σ_P＝280MPa，试验证在教材例9.1中使用欧拉公式的正确性。

解：计算得

$$\lambda_p=\pi\sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}=\pi\sqrt{\frac{210\times10^9}{280\times10^6}}=86$$

而λ＝128.5＞λ_p，所以该挺杆是大柔度杆，可以用欧拉公式计算其临界载荷。

9.3　图9-2-1所示蒸汽机的活塞杆AB所受的压力F＝120kN，l＝1.80m，横截面为圆形，直径d＝75mm。材料为Q275钢，E＝210GPa，σ_p＝240MPa。规定n_{st}＝8，试校核活塞杆的稳定性。

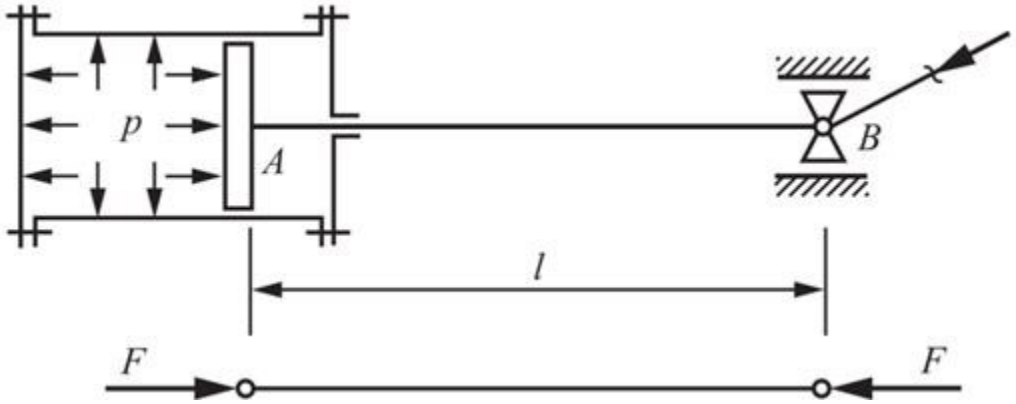


图9-2-1

解：根据题意

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times210\times10^9}{240\times10^6}}=92.9$$

将活塞杆看作是两端铰支，μ＝1，则其柔度

λ＝μl/i＝4l/d＝4×180/7.5＝96＞λ_1

所以杆为大柔度杆，适用欧拉公式，其临界载荷

$$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}=\frac{\pi^2\times210\times10^9\times\frac{\pi}{64}\times0.075^4}{(1\times1.8)^2}\text{N}=994\text{kN}$$

安全因数：n＝F_{cr}/F＝994/120＝8.28＞n_{st}＝8。

故活塞杆满足稳定性要求。

9.4　图9-2-2所示为某型号飞机起落架中承受轴向压力的斜撑杆。撑杆为空心圆管，外径D＝52mm，内径d＝44mm，l＝950mm。材料为30CrMnSiNi2A，σ_b＝1600MPa，σ_p＝1200MPa，E＝210GPa。试求撑杆的临界压力F_{cr}和临界应力σ_{cr}。

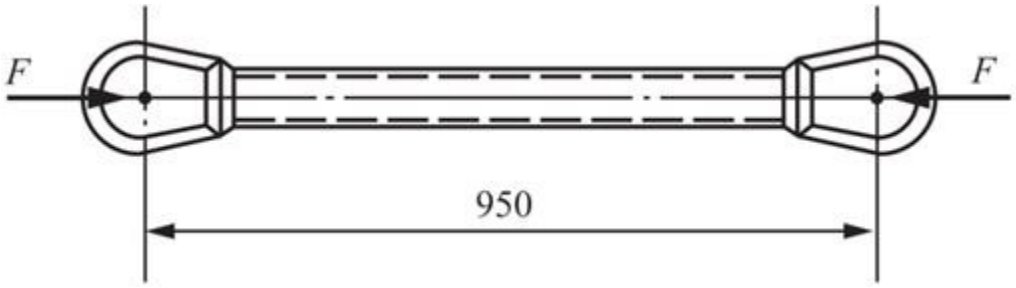


图9-2-2

解：根据题意

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times210\times10^3}{1200}}=41.6$$

将斜撑杆看作是两端铰支，μ＝1，又其惯性半径

$$i=\sqrt{\frac{I}{A}}=\sqrt{\frac{\frac{\pi}{64}\left(D^4-d^4\right)}{\frac{\pi}{4}\left(D^2-d^2\right)}}=\frac{1}{4}\sqrt{D^2+d^2}=17.0\text{mm}$$

故其柔度：$\lambda=\mu l/i=1\times950/17=55.9>\lambda_1$。

斜撑杆为细长杆，由欧拉公式可得：

临界应力：

$$\sigma_{cr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}=\frac{\pi^2\times 210\times 10^3}{55.9^2}\text{MPa}=663\text{MPa}$$

临界压力：

$$F_{cr}=\sigma_{cr}\cdot A=\frac{\pi\left(D^2-d^2\right)}{4}\sigma_{cr}=\frac{\pi\left(52^2-44^2\right)}{4}\times 663\text{N}=400\text{kN}$$

9.5　三根圆形截面压杆，直径均为d＝160mm，材料为Q235钢，E＝200GPa，σ_s＝240MPa。两端均为铰支，长度分别为l_1、l_2和l_3，且l_1＝$2l_2$＝$4l_3$＝5m。试求各杆的临界压力F_{cr}。

解：对于Q235钢，其比例极限σ_p＝200MPa，则有

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times 200\times 10^9}{200\times 10^6}}=99.3$$

查表知a＝304MPa，b＝1.12MPa，则有：λ_2＝（a－σ_s）/b＝（304－240）/1.12＝57.1。

根据题意，各杆两端铰支，μ＝1，且其惯性半径均为：i＝d/4＝40mm。

（1）对于1杆，其柔度：$\lambda=l_1/i=125>\lambda_1$。

则1杆为大柔度杆，根据欧拉公式计算其临界压力

$$F_{cr}=\sigma_{cr}A=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}\cdot\frac{\pi d^2}{4}=\frac{\pi^3\times 200\times 10^3\times 160^2}{4\times 125^2}\text{N}=2536\text{kN}$$

（2）对于2杆，其柔度：$\lambda=l_2/i=62.5$。

则$\lambda_2<\lambda<\lambda_1$，根据直线公式计算其临界压力

$\sigma_{cr}=a-b\lambda=(304-1.12\times62.5)MPa=234MPa$ $F_{cr}=\sigma_{cr}\cdot A=$

$\sigma_{cr}\cdot\pi d^2/4=(234\times\pi\times160^2/4)N=4702kN$

（3）对于3杆，其柔度：$\lambda=l_3/i=31.25<\lambda_2=57.1$。

则3杆为小柔度杆，根据强度条件计算其临界压力 $F_{cr}=$

$\sigma_s\cdot A=\sigma_s\cdot\pi d^2/4=(240\times\pi\times160^2/4)N=4823kN$

9.6　设图9-2-3所示千斤顶的最大承载压力为F＝150kN，螺杆内径d＝52mm，l＝500mm。材料为Q235钢，E＝200GPa。稳定安全因数规定为$n_{st}=3$。试校核其稳定性。

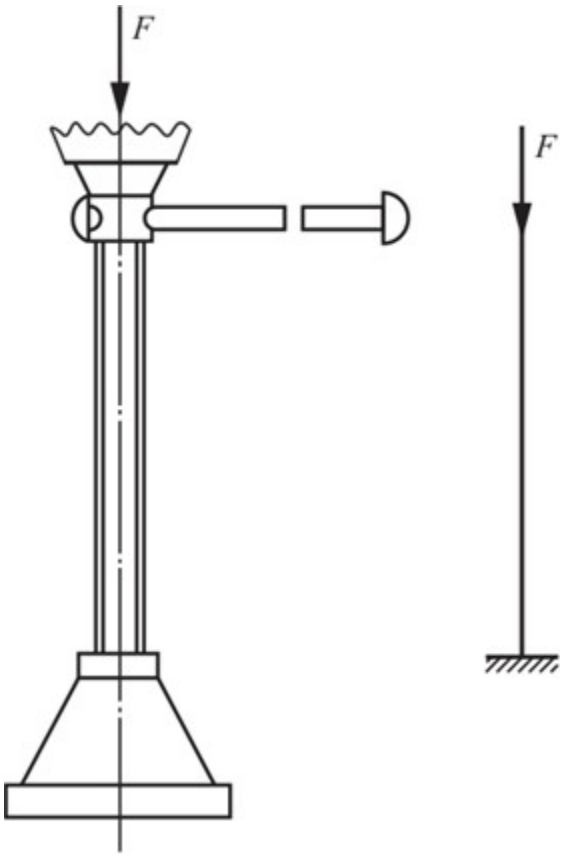


图9-2-3

解：对于Q235钢，E＝200GPa，σ_s＝240MPa，σ_p＝200MPa，则有

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times200\times10^9}{200\times10^6}}=99.3$$

又查表得a＝304MPa，b＝1.12MPa，则λ_2＝（a－σ_s）/b＝（304－240）/1.12＝57.1。

根据题意，将螺杆看作上端自由，下端固定的杆，μ＝2，则其柔度

λ＝μl/i＝4μl/d＝4×2×500/52＝76.9

由此可知$\lambda_2<\lambda<\lambda_1$，螺杆为中等柔度杆，故由直线公式计算其临界压力

F_{cr}＝（a－bλ）A＝[（304－1.12×76.9）×10^6×π×0.052^2/4]N＝462.5kN

安全因数：n＝F_{cr}/F＝462.5/150＝3.08＞n_{st}＝3。

故满足稳定性要求。

9.7　无缝钢管厂的穿孔顶杆如图9-2-4所示。杆端承受压力。杆件长度l＝4.5m，横截面直径d＝150mm。材料为低合金钢，E＝210GPa。两端可简化为铰支座，规定的稳定安全因数为n_{st}＝3.3。试求顶杆的许可载荷。

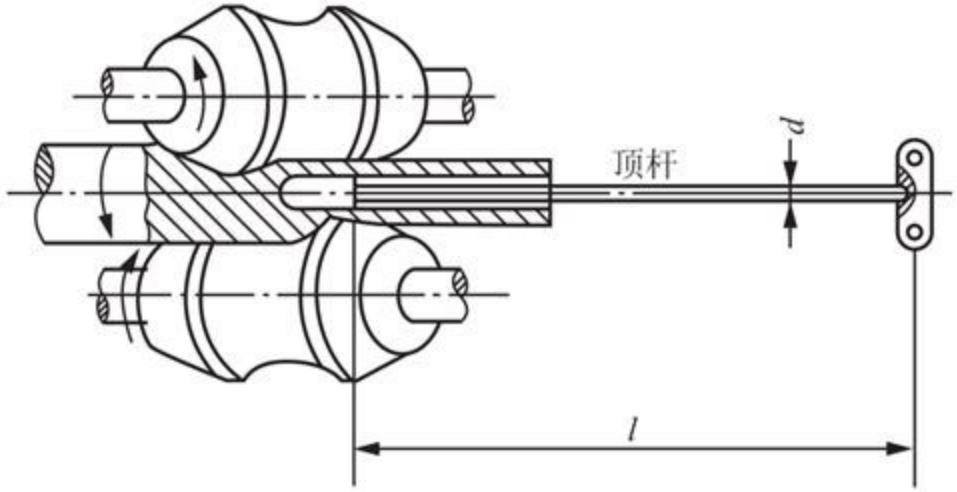


图9-2-4

解：对于低合金钢，比例极限 σ_p＝200MPa，则有

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times210\times10^9}{200\times10^6}}=102$$

根据题意，长度系数 μ＝1，则其柔度：λ＝μl/i＝4×4500/150＝120＞λ_1。

由此可知杆为细长杆，故由欧拉公式计算其临界压力

$$F_{cr}=\frac{\pi^2EI}{(\mu l)^2}=\frac{\pi^2\times210\times10^9\times\frac{\pi}{64}\times0.15^4}{(1\times4.5)^2}\text{N}=2540\text{kN}$$

顶杆的许可载荷：[F]＝F_{cr}/n_{st}＝（2540/3.3）kN＝770kN。

9.8　某轧钢车间使用的螺旋推钢机的示意图如图9-2-5所示。推杆由丝杆通过螺母来带动。已知推杆横截面的直径d＝130mm，材料为Q275钢。当推杆全部推出时，前端可能有微小的侧移，故简化为一端固

定、一端自由的压杆。这时推杆的伸出长度为最大值l_{max}＝3m。取稳定安全因数n_{st}＝4。试校核压杆的稳定性。

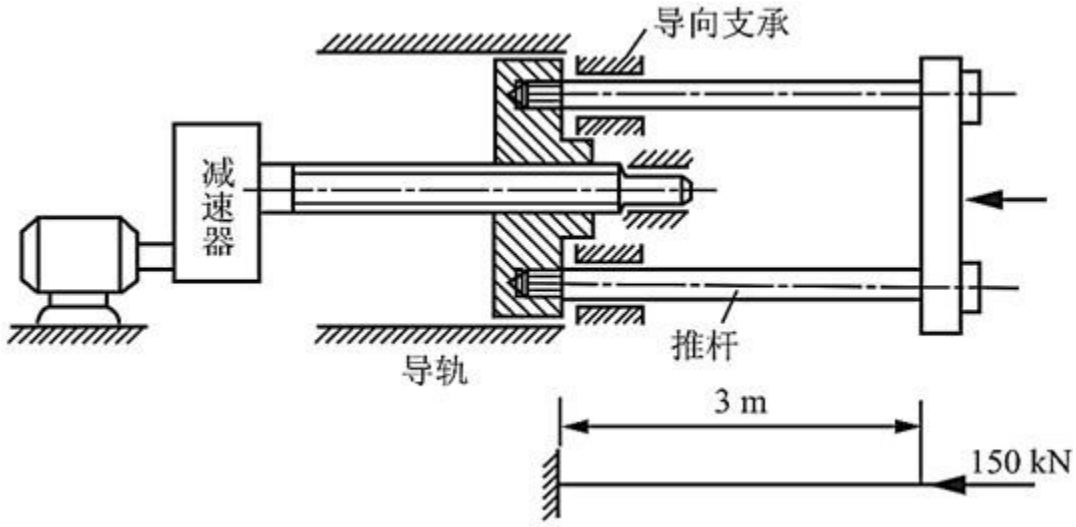


图9-2-5

解：对于Q275钢，E＝210GPa，σ_p＝240MPa，则有

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times210\times10^9}{240\times10^6}}=92.9$$

根据题意，推杆长度系数μ＝2，则其柔度：λ＝μl/i＝2×3000×4/130＝185＞λ_1。

由此可知其为大柔度杆，故由欧拉公式计算其临界压力

$$F_{cr}=\sigma_{cr}A=\frac{\pi^3Ed^2}{4\lambda^2}=\frac{\pi^3\times210\times10^3\times130^2}{4\times185^2}\text{N}=803.8\text{kN}$$

安全因数：n＝F_{cr}/F＝803.8/150＝5.36＞n_{st}＝4。

杆的稳定性满足要求。

9.9　由三根钢管构成的支架如图9-2-6所示。钢管的外径为30mm，内径为22mm，长度l＝2.5m，E＝210GPa。在支架的顶点三杆铰接。若取稳定安全因数n_{st}＝3，试求许可载荷F。

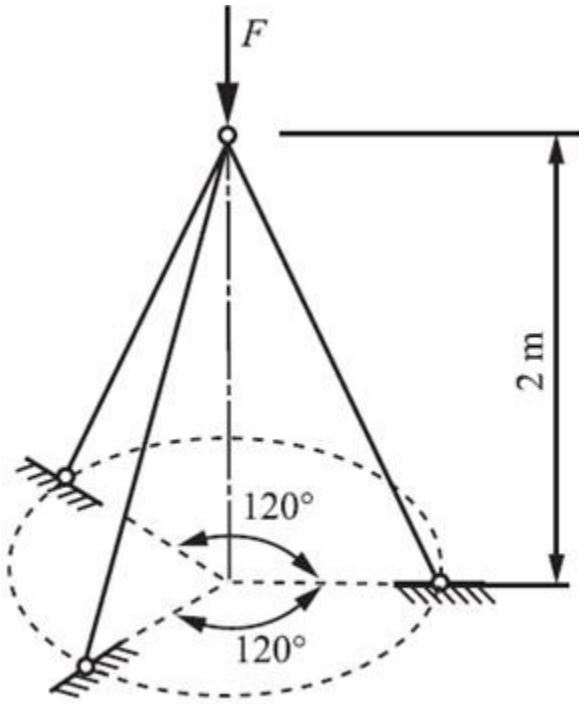


图9-2-6

解：由于支架的对称性，三根杆所承受的压力相等，即当三根杆同时达到临界值时，支架开始失稳。任取一根杆进行研究，设其受力为F′。

取σ_p＝240MPa，则有

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times210\times10^9}{240\times10^6}}=92.9$$

又该杆的惯性半径

$$i=\sqrt{\frac{I}{A}}=\sqrt{\frac{\frac{\pi}{64}\left(D^4-d^4\right)}{\frac{\pi}{4}\left(D^2-d^2\right)}}=\frac{1}{4}\sqrt{D^2+d^2}=9.3\text{mm}$$

则其柔度：$\lambda=\mu l/i=2500/9.3=268.8>\lambda_1$。

由此可知其为大柔度杆，故由欧拉公式计算其临界压力

$$F'_{cr}=\sigma_{cr}A=\frac{\pi^3E\left(D^2-d^2\right)}{4\lambda^2}=\frac{\pi^3\times210\times10^3\times\left(30^2-22^2\right)}{4\times268.8^2}\text{N}=9.37\text{kN}$$

每根杆承受的许可载荷：$F'=F_{cr}'/n_{st}=3.12\text{kN}$。

则根据图9-2-6中几何关系得支架的许可载荷：$F=F'\times0.8\times3=7.5\text{kN}$。

9.10　在图9-2-7所示铰接杆系ABC中，AB和BC皆为细长压杆，且截面和材料均相同。若因在ABC平面内失稳而破坏，并规定$0<\theta<\pi/2$，试确定F为最大值时的θ角。

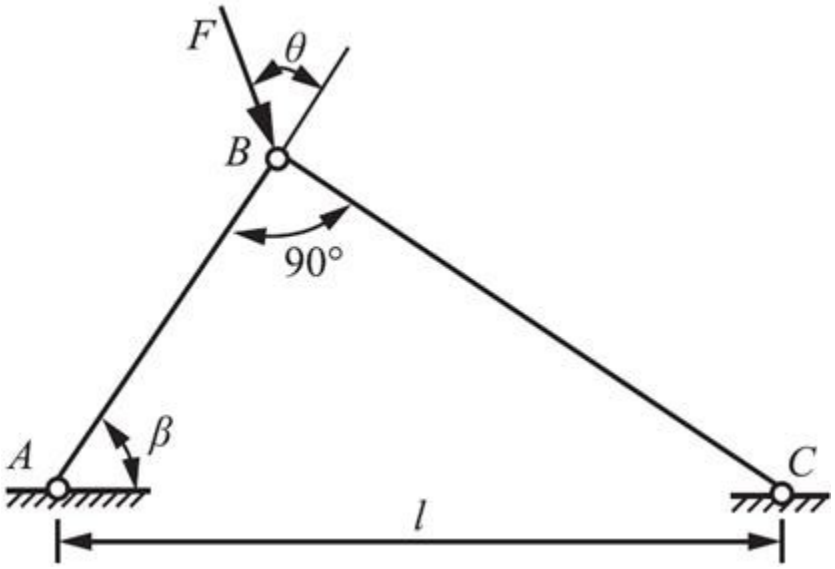


图9-2-7

解：以节点B为研究对象，根据平衡条件可得：AB杆承受的力F_{AB}＝Fcosθ；BC杆承受的力F_{BC}＝Fsinθ。

根据题意，当两杆同时失稳，即同时达到临界值时，F取得最大值，则有

$$F_{AB}=\frac{\pi^2 EI}{(l\cos\beta)^2}=F\cos\theta$$

$$F_{BC}=\frac{\pi^2 EI}{(l\sin\beta)^2}=F\sin\theta$$

两式相比可得：θ＝arctan（$\cot^2\beta$）。

9.11　如图9-2-8所示，万能铣床工作台升降丝杆的内径为22mm，螺距s＝5mm。工作台升至最高位置时，l＝500mm。丝杆钢材的E＝210GPa，σ_s＝300MPa，σ_p＝260MPa。若伞齿轮的传动比为1/2，即手轮旋转一周丝杆旋转半周，且手轮半径为100mm，手轮上作用的最大切向力为200N，试求丝杆的工作安全因数。

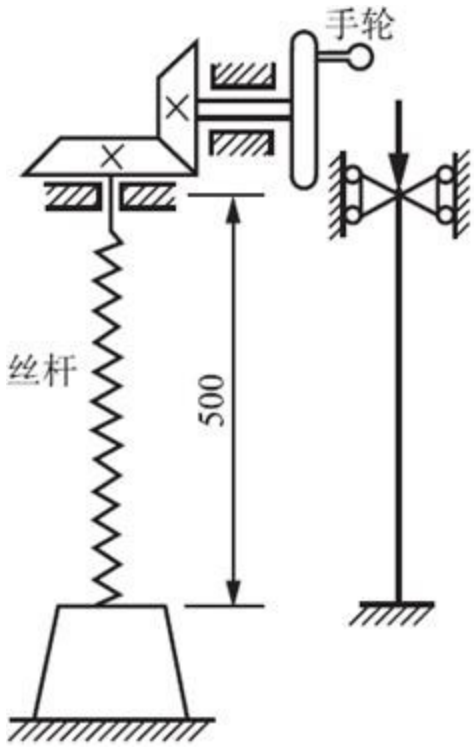


图9-2-8

解：人作用在手轮上的扭矩为：T＝200N×100mm＝20N·m。

则丝杆传递的扭矩为：M_e＝2T＝40N·m。

设螺纹升角为θ，则有：tanθ＝s/（πd）＝5/（22π）。

可得丝杆上承受的压力：F＝（$2M_e$/d）/tanθ＝
[（2×40×10^3×22π）/（22×5）]N＝50.27kN。

对于丝杆

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times210\times10^9}{260\times10^6}}=89.3$$

查表得a＝461MPa，b＝2.568MPa，则λ_2＝（a－σ_s）/b＝（461－300）/2.568＝62.7。

其柔度：λ＝μl/i＝4μl/d＝4×0.7×500/22＝63.6。

由此可知其柔度$\lambda_2<\lambda<\lambda_1$，丝杆为中等柔度杆，故由直线公式计算其临界力

$F_{cr}=(a-b\lambda)\cdot A=[(461-2.568\times63.9)\times10^6\times\pi\times0.022^2/4]N=113.1kN$

丝杆的工作安全因数：$n=F_{cr}/F=113.1/50.27=2.25$。

9.12　某快锻水压机工作台油缸柱塞如图9-2-9所示。已知油压p＝32MPa，柱塞直径d＝120mm，伸入油缸的最大行程l＝1600mm，材料为45钢，E＝210GPa。试求柱塞的工作安全因数。

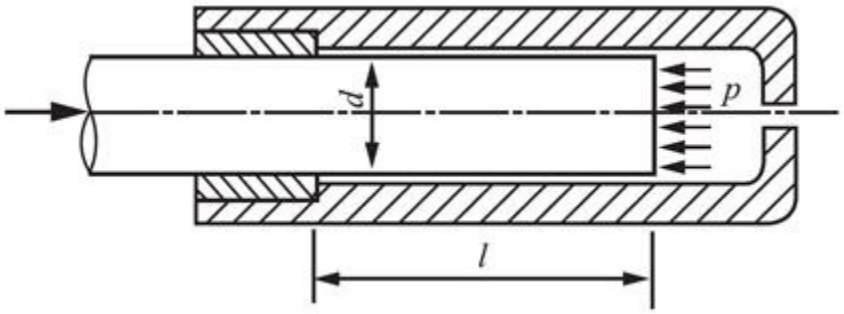


图9-2-9

解：对于45钢，比例极限$\sigma_p=280MPa$，则根据公式得

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times210\times10^9}{280\times10^6}}=86$$

将该柱塞视为一端固定，一端自由的杆，$\mu=2$，则其柔度

$\lambda=\mu l/i=4\mu l/d=4\times2\times1600/120=106.7>\lambda_1$

由此可知杆为细长杆，故由欧拉公式计算其临界压力

$$F_{cr}=\sigma_{cr}A=\frac{\pi^3 Ed^2}{4\lambda^2}=\frac{\pi^3\times210\times10^3\times120^2}{4\times106.7^2}\text{N}=2060\text{kN}$$

又柱塞的工作压力：F＝pA＝[32×10^6×（π/4）×0.12^2]N＝361.9kN。

安全系数：n＝F_{cr}/F＝2060/361.9＝5.69。

9.13　蒸汽机车的连杆如图9-2-10所示，截面为工字形，材料为Q235钢。连杆所受最大轴向压力为465kN。连杆在摆动平面（x-y平面）内发生弯曲时，两端可认为铰支；而在与摆动平面垂直的x-z平面内发生弯曲时，两端可认为是固定支座。试确认其工作安全因数。

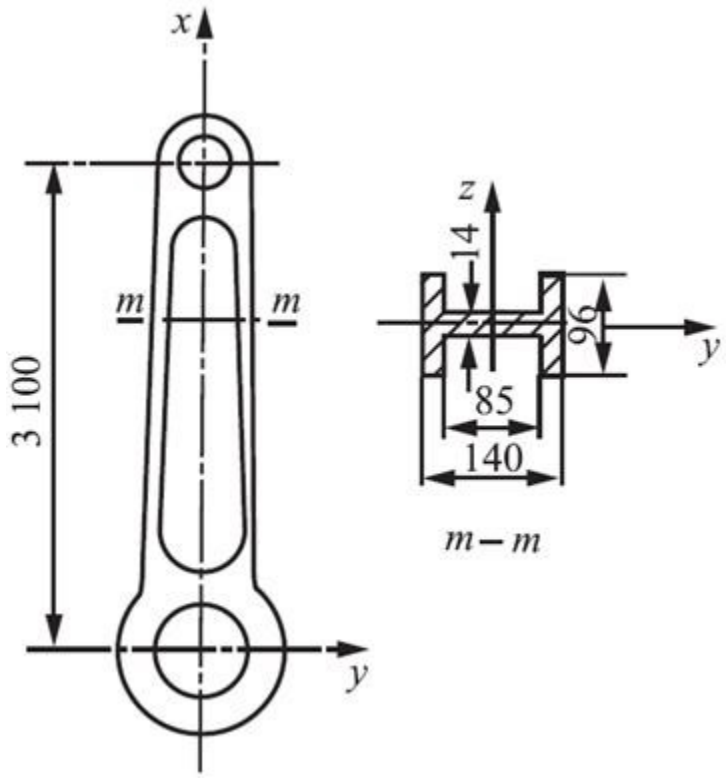


图9-2-10

解：对于Q235钢，E＝200GPa，σ_p＝200MPa，σ_s＝240MPa，查表得a＝304MPa，b＝1.12MPa，则根据公式得

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times200\times10^9}{200\times10^6}}=99.3$$

λ_2＝（a－σ_s）/b＝（304－240）/1.12＝57.1

横截面面积：A＝（85×14＋96×55）mm^2＝6470mm^2。

（1）连杆在x-y平面弯曲时

横截面对中性轴z轴的惯性矩

I_z＝（1/12）×14×85^3＋2[（1/12）×96×27.5^3＋
96×27.5×56.25^2]mm^4＝1.78×10^7mm^4

则惯性半径：

$$i_z=\sqrt{\frac{I_z}{A}}=52.45\text{mm}$$

此时连杆看作是两端铰支，μ＝1，则其柔度：λ_z＝μl/i_z＝
1×3100/52.45＝59.1。

（2）连杆在x-z平面内弯曲时

横截面对中性轴y的惯性矩

I_y＝（1/12）×85×14^3＋（1/12）×55×96^3mm^4＝

4.07×10^6mm^4则惯性半径：

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=25.1\text{mm}$$

此时连杆看作两端固定，μ＝0.5，则其柔度：λ_y＝μl/i_y＝
0.5×3100/25.1＝61.8。

综上比较可知：$\lambda_2 < \lambda_z < \lambda_y < \lambda_1$，故连杆在x-z平面先失稳。

根据直线公式计算其临界载荷

$F_{cr} = (a - b\lambda_y)A = (304 - 1.12 \times 61.8) \times 10^6 \times 6.47 \times 10^{-3}N = 1519.1kN$

则工作安全因数：$n = F_{cr}/F = 1519.1/465 = 3.27$。

9.14　一木柱两端铰支，其横截面为120mm×200mm的矩形，长度为4m。木材的E＝10GPa，σ_p＝20MPa。试求木柱的临界应力。计算临界应力的公式有：

（1）欧拉公式（大柔度压杆）；（2）直线公式$\sigma_{cr} = 28.7 - 0.19\lambda$（中等柔度压杆，$\sigma_{cr}$以MPa计）。

解：临界柔度为

$$\lambda_p = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}} = \sqrt{\frac{\pi^2 \times 10 \times 10^9}{20 \times 10^6}} = 70.2$$

木桩的柔度为

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{\mu l}{\sqrt{\frac{I}{A}}} = \frac{\mu l}{\sqrt{\frac{bh^3}{12bh}}} = \sqrt{12}\frac{l}{h}$$

$$= \sqrt{12} \times \frac{4000}{120}$$

$$= 115.5 > \lambda_p = 70.2$$

（2）由欧拉公式计算其临界应力 σ_{cr}＝

$\pi^2 E/\lambda^2 = \pi^2 \times 10 \times 10^3/115.5^2 = 7.4MPa$

9.15　某厂自制的简易起重机如图9-2-11所示，其压杆BD为[20槽钢，材料为Q235钢。起重机的最大起重量是W＝40kN。若规定的稳定安全因数为n_{st}＝5，试校核BD杆的稳定性。

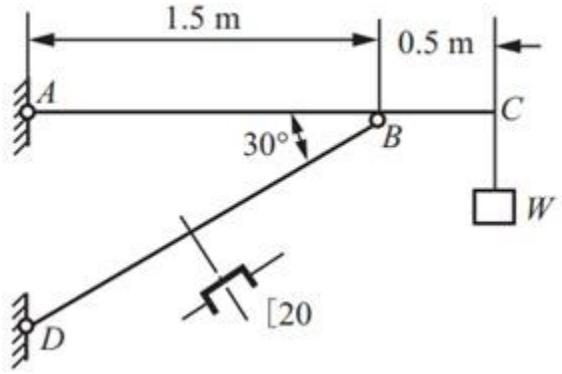


图9-2-11

解：对于Q235钢，E＝200GPa，σ_p＝200MPa，σ_s＝240MPa，查表得a＝304MPa，b＝1.12MPa，则根据公式得

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times200\times10^9}{200\times10^6}}=99.3$$

λ_2＝（a－σ_s）/b＝（304－240）/1.12＝57.1

查型钢表知[20槽钢的截面参数：i_{min}＝20.9mm，A＝3283.7mm^2。

则杆BD的柔度：$\lambda=\mu l/i$＝1500/（20.9×cos30°）＝82.9＜λ_1。

根据直线公式计算其临界力

F_{cr}＝（a－bλ）A＝（304－1.12×82.9）×10^6×3283.7×10^{-6}N＝693.5kN

又由平衡条件：ΣM_A＝0，（1.5＋0.5）W－F_{BD}·1.5sin30°＝0。

可得杆BD所承受的力：F_{BD}＝106.7kN。

安全因数：n＝F_{cr}/F_{BD}＝693.5/106.7＝6.5＞n_{st}。

所以BD杆满足稳定性要求。

9.16　图9-2-12所示结构中，AB为直径d＝60mm的实心圆截面梁，BD和CD均为20mm×30mm的矩形截面杆，链接处均可看成球铰，在D点受水平向右的集中力F的作用。若该结构均由Q235钢制成，材料的许用应力[σ]＝160MPa，比例极限σ_p＝200MPa，弹性模量E＝206GPa，压杆的稳定安全因数n_{st}＝2.5。试求许用载荷[F]。

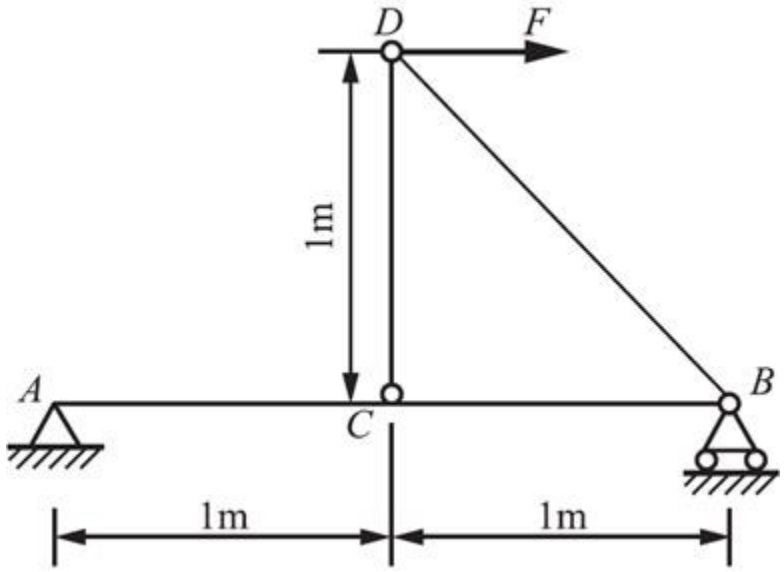


图9-2-12

解：临界柔度为

$$\lambda_p=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times206\times10^9}{200\times10^6}}=100.8$$

由静力平衡方程可解得各杆轴力为

F_{NAB}＝F，F_{NCD}＝F，

$$F_{NBD}=-\sqrt{2}F$$

（1）BD为压杆，在弱轴面内最先失稳：

惯性半径：

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\frac{b}{2\sqrt{3}}=\frac{20}{2\sqrt{3}}\text{mm}=5.77\text{mm}$$

柔度：

$$\lambda=\frac{\mu l}{i_y}=\frac{1\times\sqrt{2}\times10^3}{5.77}=245.1>\lambda_p=100.8$$

BD杆为大柔度杆，按欧拉公式计算临界压力

$$F_{cr}=\frac{\pi^2EA}{\lambda^2}=\frac{\pi^2\times206\times10^3\times20\times30}{245.1^2}\text{N=20.31kN}$$

可承受的最大载荷

$$F=\frac{F_{cr}}{\sqrt{2}n_{st}}=\frac{20.31}{\sqrt{2}\times2.5}\text{kN}=5.75\text{kN}$$

（2）CD杆拉杆，可承受的最大载荷

F＝[σ]·A＝160×20×30N＝96kN

（3）AB梁属于组合变形，轴力为F（N），最大弯矩为500F（N·mm），梁内最大正应力为

$$\sigma=\frac{M}{W}+\frac{F}{A}=\frac{500F}{\frac{1}{32}\pi d^3}+\frac{F}{\frac{1}{4}\pi d^2}\leq[\sigma]$$

507.5F≤（1/32）πd³[σ]＝3391.2kN

F≤6.68kN

综上所述，许用载荷[F]＝5.75kN。

9.17　两端固定的管道长度为2m，内径d＝30mm，外径D＝40mm。材料为Q235钢，E＝210GPa，线膨胀系数α_1＝125×10⁻⁷℃⁻¹。若安装管道时的温度为10℃，试求不引起管道失稳的最高温度。

解：对于Q235，E＝200GPa，σ_p＝200MPa，查表得a＝304MPa，b＝1.12MPa，则根据公式得

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times200\times10^9}{200\times10^6}}=99.3$$

λ_2＝（a－σ_s）/b＝（304－240）/1.12＝57.1

对于管道，两端固定，有μ＝0.5，则

$$\lambda=\frac{\mu l}{i}=\frac{4\mu l}{\sqrt{D^2+d^2}}=\frac{4\times0.5\times2}{\sqrt{0.04^2+0.03^2}}=80$$

比较可知：$\lambda_2<\lambda<\lambda_1$，管道为中柔度杆，故由直线公式计算其临界应力

σ_{cr}＝a－bλ＝304－1.12×80MPa＝214.4MPa

使管道不失稳的条件为，由温度产生的应力$\sigma_T \leqslant \sigma_{cr}$，且$\sigma_T = \alpha_l E \Delta T$，故有

$$\Delta T \leq \frac{\sigma_{cr}}{\alpha_l E} \leq \frac{214.4}{125\times10^{-7}\times210\times10^{3}}\,^{\circ}\mathrm{C} = 81.7^{\circ}\mathrm{C}$$

则不引起管道失稳的最高温度：$T_{max} = T + \Delta T = 91.7℃$。

9.18　由压杆挠曲线的近似微分方程式，导出一端固定、另一端自由的压杆（如图9-2-13所示）的欧拉公式。

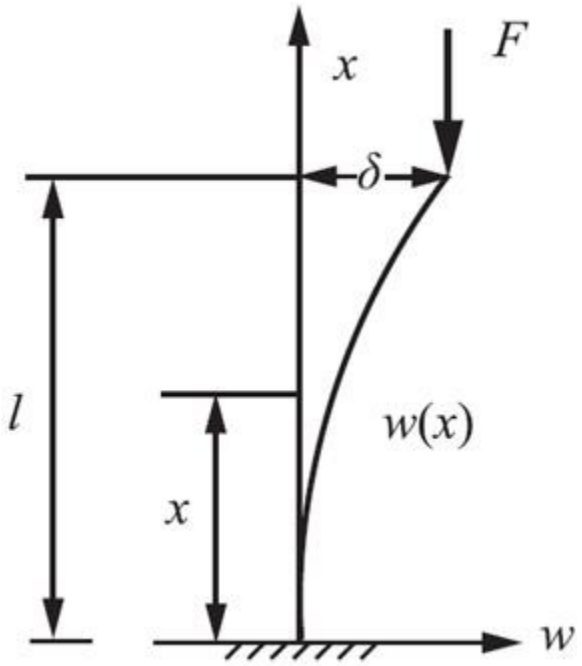


图9-2-13

解：如图9-2-13所示，压杆失稳时自由端挠度为δ，且在x截面处的弯矩：M（x）＝F（δ－w）。

由此可得挠曲线微分方程：$EId^2w/dx^2 = F(\delta - w)$。

令$F/(EI) = k^2$，则上式可变形为：$d^2w/dx^2 + k^2w = k^2\delta$。

其通解为：dw/dx＝Akcoskx－Bksinkx，w＝Asinkx＋Bcoskx＋δ。

由边界条件：x＝0时，w＝δ，dw/dx＝0。

可确定积分常数：A＝0，B＝－δ。

则挠曲线方程为：w＝δ（1－coskx）。

又自由端挠度，x＝l时，w＝δ，代入上式得：δ＝δ（1－coskl）。

故有coskl＝0，解得：kl＝π（2n＋1）/2（n＝0，1，2…）。

使杆保持微弯状态的最小压力即为临界压力，上述最小解为kl＝π/2，故临界压力

$F_{cr}=\pi^2EI/(2l)^2$

9.19　在两端铰支压杆的中点及右端作用压力F（如图9-2-14），试求F的临界值。

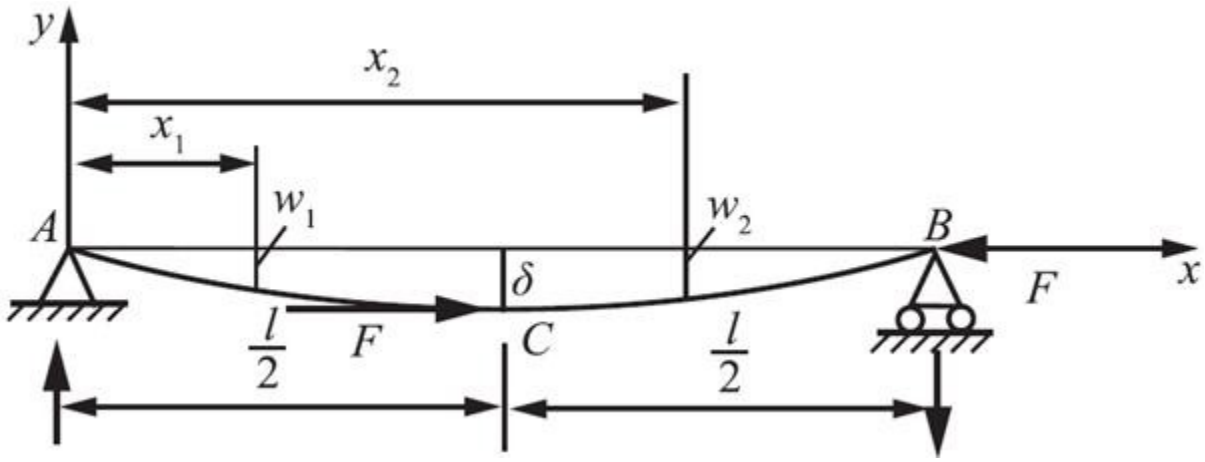


图9-2-14

解：假设δ为压力F作用截面的挠度，Fδ/l为两端铰支座的垂直约束力，方向相反。列出弯矩方程，并积分。

在AC段内，有

M＝－F δ x_1/l

$$\frac{d^2 w_1}{dx_1^2} = \frac{M}{EI} = -\frac{F\delta}{EIl} x_1 = -k^2 \frac{\delta}{l} x_1$$

δ 为负，弯矩M为正积分上式，有

$$w_1 = -\frac{k^2 \delta}{6l} x_1^3 + Cx_1 + D$$

利用边界条件，有 x_1＝

0时，w_1＝0；x_1＝l/2时，w_1＝ δ ，于是有

$$w_1 = -\frac{k^2 \delta}{6l} x_1^3 + \frac{2\delta}{l}\left(1 + \frac{k^2 l^2}{48}\right) x_1 \quad ①$$

在CB段内，有 M＝－Fw_2＋F δ （l－x_2）

/l

$$\frac{d^2 w_2}{dx_2^2} + k^2 w_2 = \frac{k^2 \delta}{l}(l - x_2)$$

得通解为 w_2＝Asinkx$_2$＋Bcoskx$_2$＋ δ

（l－x_2）/l利用边界条件，有

x_2＝l时，w_2＝0；x_2＝l/2时，w_2＝ δ ，最后得到

$$w_2=\frac{\delta}{2\left(\sin\frac{kl}{2}-\tan kl\cos\frac{kl}{2}\right)}\left(\sin kx_2-\tan kl\cos kx_2\right)+\frac{\delta}{l}\left(l-x_2\right)$$ ②

根据连续性条件：$x_1=x_2=1/2$时，

$$\frac{dw_1}{dx_1}=\frac{dw_2}{dx_2}$$

得

$$\frac{kl}{2}\left(\cos\frac{kl}{2}+\tan kl\sin\frac{kl}{2}\right)=\left(3-\frac{k^2l^2}{12}\right)\left(\sin\frac{kl}{2}-\tan kl\cos\frac{kl}{2}\right)$$

简化得

$$\tan\frac{kl}{2}=\frac{3\left(\frac{kl}{2}\right)}{\left(\frac{kl}{2}\right)^2-9}$$ ③

分别作曲线$y=\tan(kl/2)$和$y=3(kl/2)/[(kl/2)^2-9]$，两曲线的第一个交点为

$kl/2=2.16$

因此满足式③的最小非零根为2.16。其临界力为

$F_{cr}=k^2EI=(2\times2.16/1)^2EI=18.7EI/l^2$

9.20　图9-2-15所示结构由Q235钢制成，$q=30kN/m$。材料的弹性模量$E=206GPa$，比例极限$\sigma_p=200MPa$，屈服强度$\sigma_s=235MPa$。AB梁是

I16工字钢，长度为4m；柱CD由两根∠63×5等边角钢组成（连接成一整体），长度为2m。C和D处的连接均为球铰。试分别确定梁AB和柱CD的工作安全因数。

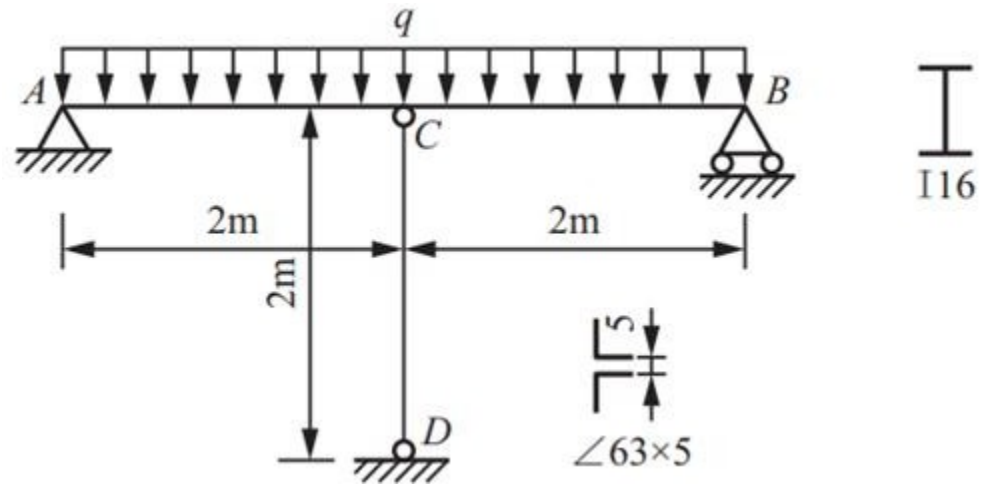


图9-2-15

解：查阅教材附录III，I16工字钢截面特性：$I_{z1}=1130cm^4$，$W_{z1}=141cm^3$。

∠63×5等边角钢截面特性：$A_2=6.143cm^2$，$i_y=1.94cm$，$I_{z0}=23.17cm^4$，$z_0=1.74cm$。

双拼角钢截面特性

$A=2A_2=12.286cm^2$

$I_z=2[I_{z0}+A_2(z_0+0.25)^2]=2\times[23.17+6.143\times(1.74+0.25)^2]=94.99cm^4$

$$i_z=\sqrt{\frac{I_z}{A}}=\sqrt{\frac{94.99}{12.286}}=2.78cm>i_y=1.94cm$$

（1）求CD杆轴力F_C

该梁为一次超静定结构，则其变形协调条件为AB梁中C点的挠度等于CD杆的变形量，即

$$W_{qC} - W_{F_C C} = \Delta l$$

$$\frac{5ql^4}{384EI_{z1}} - \frac{F_C l^3}{48EI_{z1}} = \frac{F_C a}{EA}$$

解得F_C＝73.98kN。

（2）梁AB强度校核

根据平衡方程，可得F_A＝F_B＝（q_el－F_C）/2＝（30×4－73.98）/2＝23.01kN。

梁AC的弯矩方程：M（x）＝23.01x－15x^2（0≤x≤2）。

当x＝2时，M_{min}＝－13.98kN·m;

当x＝0.767时，M_{max}＝8.82kN·m。

梁内最大正应力：σ_{max}＝|M_{min}|/W_{z1}＝13.98×10^6/（141×10^3）＝99.15MPa。

安全系数：n_{AB}＝[σ]/σ_{max}＝σ_s/σ_{max}＝235/99.15＝2.37。

（3）柱CD稳定性校核

$$\lambda_p = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_p}} = \sqrt{\frac{\pi^2 \times 206 \times 10^3}{200}} = 100.8$$

惯性半径取较小值为i_y＝1.94cm，则 λ＝μa/i_y＝

1.0×2×10^3/（1.94×10）＝103.1＞λ_p柱CD为大柔度

杆，按欧拉公式计算稳定性

$\sigma_{cr}=\pi^2E/\lambda^2=\pi^2\times206\times10^3/103.1^2=191.27MPa$ $F_{cr}=\sigma_{cr}A=$

$191.27\times12.286\times10^2=234.99kN$

安全系数：$n_{CD}=F_{cr}/F_C=234.99/73.98=3.17$。

9.21　压杆的一端固定、另一端自由（图9-2-16（a））。为提高其稳定性，在中点增加铰支座，如图9-2-16（b）所示。试求加强后压杆的欧拉公式，并与加强前的压杆比较。

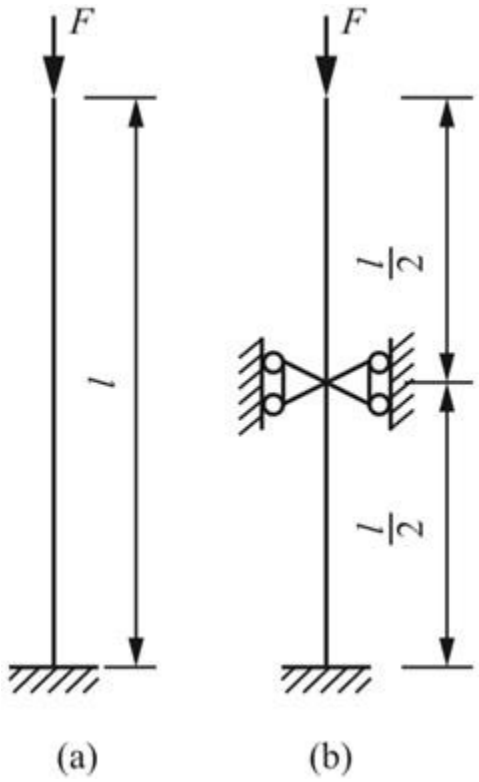


图9-2-16

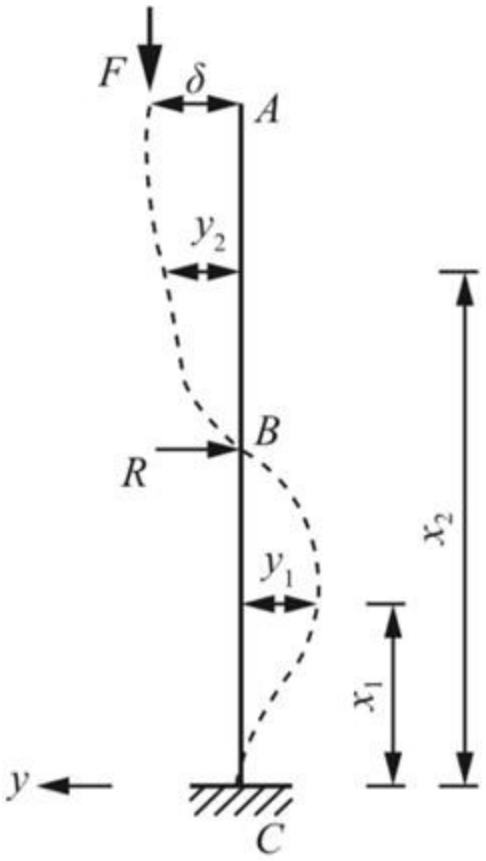


图9-2-17

解：如图9-2-17所示

（1）AB段的弯矩方程为 M（x_2）＝F（δ－w_2）

（1/2≤x_2≤1） w_2'' ＝M（x_2）/（EI）＝F

（δ－w_2）/（EI）

令k^2＝F/（EI），上式可变形为：w_2'' ＋k^2w_2＝k^2δ。

其通解为

w_2＝A$\sin kx_2$＋B$\cos kx_2$＋δ w_2'

＝A$k\cos kx_2$－B$k\sin kx_2$

（2）BC段的弯矩方程为 M（x_1）＝F（δ－w_1）－R（l/2－x_1）

（0≤x_1≤l/2） w_1'' ＝M（x_1）/（EI）＝[F（δ－w_1）－R

（l/2－x_1）]/（EI）

令k^2＝F/（EI），上式可变形为：w_1'' ＋k^2w_1＝k^2δ＋k^2（x_1－l/2）R/F。

其通解为 w_1＝Csinkx$_1$＋Dcoskx$_1$＋δ＋（x_1

－l/2）R/F w_1' ＝Ckcoskx$_1$－Dksinkx$_1$＋R/F

（3）确定常数A、B、C、D（令kl/2＝θ）

①由边界条件：x_1＝0时，w_1＝w_1' ＝0。

解得：C＝－R/（kF），D＝Rl/（2F）－δ。

所以有

$$w_1 = -\frac{R}{kF}\sin kx_1 + \left(\frac{Rl}{2F} - \delta\right)\cos kx_1 + \delta + \frac{R}{F}\left(x_1 - \frac{l}{2}\right)$$

$$w_1' = -\frac{R}{F}\cos kx_1 - \left(\frac{Rl}{2F} - \delta\right)k\sin kx_1 + \frac{R}{F}$$

②由连续条件x_1＝x_2＝l/2时，w_1＝w_2＝0得（令θ＝kl/2）

$$-\frac{R}{kF}\sin\theta + \left(\frac{Rl}{2F} - \delta\right)\cos\theta + \delta = A\sin\theta + B\cos\theta + \delta = 0$$

③由光滑条件x_1＝x_2＝l/2时，w_1' ＝w_2' 得

$$-\frac{R}{F}\cos\theta-\left(\frac{Rl}{2F}-\delta\right)k\sin\theta+\frac{R}{F}=Ak\cos\theta-Bk\sin\theta$$

④由边界条件x_2＝1时，w_2＝δ得

Asin2θ＋Bcos2θ＋δ＝δ

整理得

$$\begin{cases}A\sin\theta+B\cos\theta+\delta=0\\ \delta(1-\cos\theta)-\dfrac{R}{F}\left(\dfrac{1}{k}\sin\theta-\dfrac{l}{2}\cos\theta\right)=0\\ Ak\cos\theta-Bk\sin\theta-\delta k\sin\theta+\dfrac{R}{F}(\cos\theta+\theta\sin\theta-1)=0\\ A\sin2\theta+B\cos2\theta=0\end{cases}$$

以上是关于A、B、δ、R的齐次线性方程组，A、B、δ、R不能同时为零。故其系数行列式值为0，即（注：θ＝kl/2为定值）

$$\begin{vmatrix}\sin\theta & \cos\theta & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1-\cos\theta & -\dfrac{1}{F}\left(\dfrac{1}{k}\sin\theta-\dfrac{l}{2}\cos\theta\right)\\ k\cos\theta & -k\sin\theta & -k\sin\theta & \dfrac{1}{F}(\cos\theta+\theta\sin\theta-1)\\ \sin2\theta & \cos2\theta & 0 & 0\end{vmatrix}=0$$

将行列式化简得

（2－3cosθ）sinθ＋θcos2θ＝0

解得

2θ＝kl＝2.502，k^2＝F/（EI）＝（2.502/l）^{2}＝6.26/l^2

故加强后压杆的欧拉公式

$(F_{cr})_b = EIk^2 = 6.26EI/l^2 = \pi^2 EI/(1.58l^2) = \pi^2 EI/(1.26l)^2$

加强前压杆的欧拉公式

$(F_{cr})_a = \pi^2 EI/(2l)^2$

两者之比

$(F_{cr})_b/(F_{cr})_a = 2^2/1.26^2 = 2.52$

即加强后杆的临界压力是加强前杆的2.52倍。

9.22　图9-2-18（a）为万能试验机的示意图，四根立柱的长度为l＝3m，钢材的E＝210GPa。立柱失稳后的变形曲线如图9-2-18（b）所示。若F的最大值为1000kN，规定的稳定安全因数为n_{st}＝4，试按稳定条件设计立柱的直径。

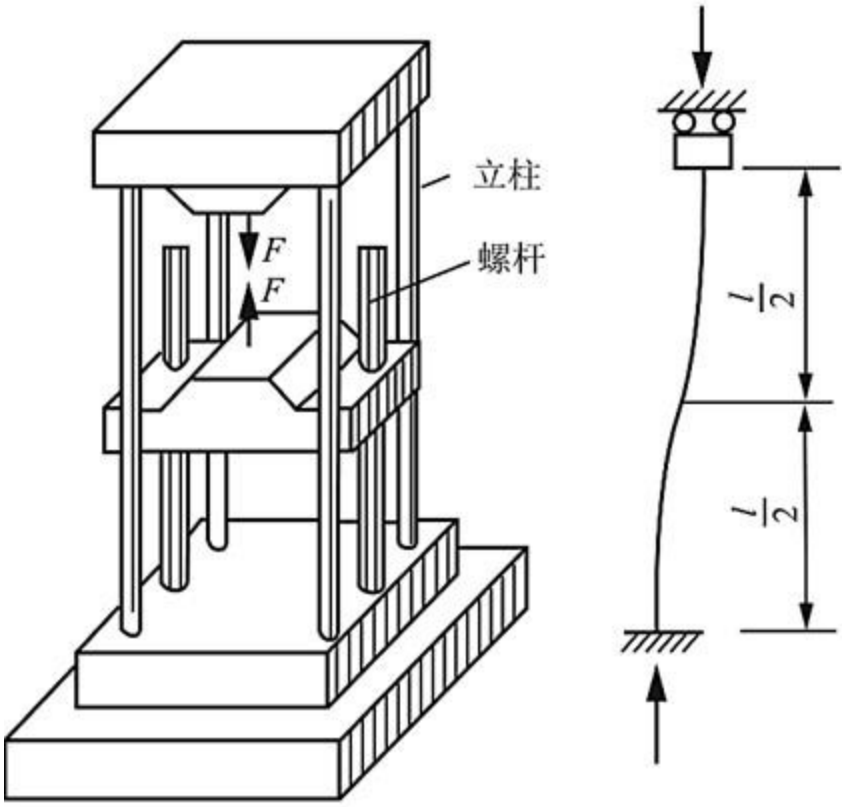


图9-2-18

解：单独取一根立柱进行研究，每根杆可承受的最大工作压力：F′＝F/4＝250kN。

则其临界压力：$F_{cr}=n_{st}\cdot F'=4\times250kN=1000kN$。

假设欧拉公式成立，则临界压力有：$F_{cr}=\pi^2EI/(\mu l)^2=\pi^3Ed^4/64l^2$，可得

$$d=\sqrt[4]{\frac{64F_{cr}l^2}{\pi^3E}}=\sqrt[4]{\frac{64\times1000\times10^3\times3^2}{\pi^3\times210\times10^3}}\text{mm}=97\text{mm}$$

又

$$\lambda_1=\sqrt{\frac{\pi^2E}{\sigma_p}}=\sqrt{\frac{\pi^2\times210\times10^3}{240}}=92.9$$

且取d＝97mm时，杆的柔度 λ＝μl/i＝4l/d

＝4×3000/97＝123.7＞λ_1

故假设欧拉公式成立是正确的，取立柱直径d＝97mm。

9.23　求图9-2-19所示纵横弯曲问题的最大挠度及弯矩。设杆件的抗弯刚度EI为已知。

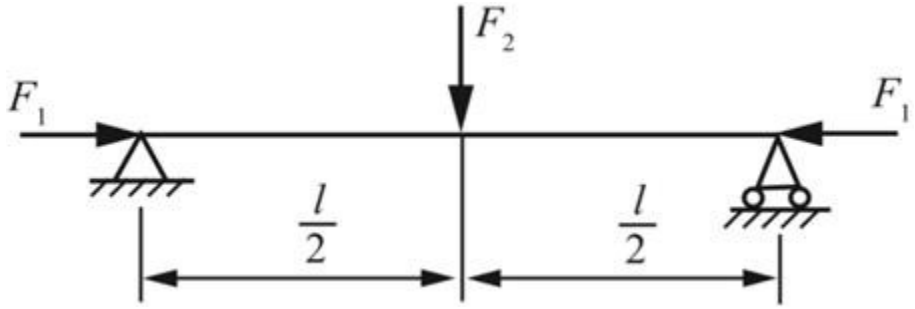


图9-2-19

解：纵横弯曲梁中点截面处有最大挠度和弯矩

$$\delta=-\frac{F_2l^3}{48EI}\left(\frac{3\tan u-3u}{u^3}\right)$$

$$M_{\max}=\frac{F_2l}{4}\cdot\frac{\tan u}{u}$$

其中，u＝kl/2，$k^2=F_1/EI$，故有

$$\delta = \frac{F_2 l^3}{48EI}\left(\frac{\frac{3}{2}kl - 3\tan\frac{kl}{2}}{\frac{F_1 l^2}{4EI}\cdot\frac{1}{2}kl}\right) = \frac{F_2}{2F_1}\left(\frac{l}{2} - \frac{1}{k}\tan\frac{kl}{2}\right)$$

$$M_{max} = \frac{F_2 l}{4}\cdot\frac{\tan\frac{kl}{2}}{\frac{1}{2}kl} = \frac{F_2}{2k}\tan\frac{kl}{2}$$

9.24　求图9-2-20所示在均布横向载荷作用下，纵横弯曲问题的最大挠度及弯矩。若q＝20kN/m，F＝200kN，1＝3m，杆件为I20a工字钢，试计算杆件的最大正应力及最大挠度。

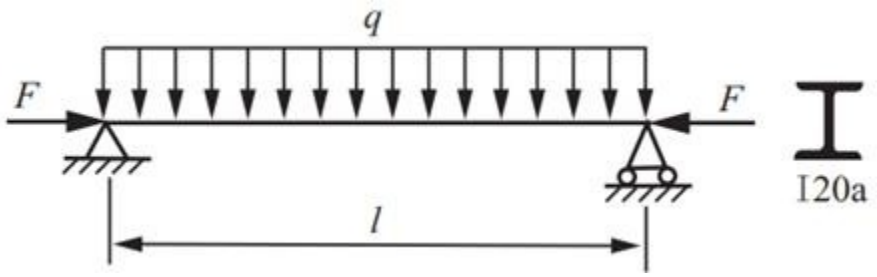


图9-2-20

解：如图9-2-21所示，由梁结构和载荷的对称性，取梁的一半进行分析。

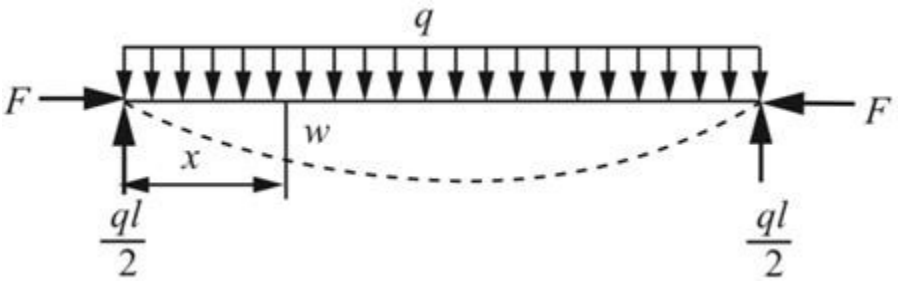


图9-2-21

根据图9-2-21所示坐标系，可得弯矩方程：M（x）＝（ql/2）x－（q/2）x^2－Fw＝EIw″。

令k^2＝F/EI，上式可变形为：w″＋k^2w＝（lx－x^2）qk^2/2F。

其通解为

w＝Asinkx＋Bcoskx－（x^2－lx）q/2F＋q/（Fk^2） w′＝Akcoskx－Bksinkx－qx/F＋ql/（2F）

由边界条件：x＝0时，w＝0；x＝1/2时，w′＝0。

可得：A＝－q/（Fk^2）tan（kl/2），B＝－q/（Fk^2）。

则挠曲线方程为

$$w=\frac{q}{Fk^2}\left(1-\cos kx-\tan\frac{kl}{2}\sin kx\right)+\frac{q}{2F}\left(lx-x^2\right)$$

将挠曲线方程代入弯矩方程整理得

$$M\left(x\right)=-\frac{q}{k^2}\left(1-\cos kx-\tan\frac{kl}{2}\sin kx\right)$$

故最大挠度发生在x＝1/2，有：w_{max}＝q/（Fk^2）·[1－sec（kl/2）]＋ql^2/（8F）。

且最大弯矩：M_{max}＝－q/k^2·[1－sec（kl/2）]

查型钢表I20a工字钢的截面性质：I＝2370cm^4，W＝237cm^3，A＝35.578cm^2。

则k^2＝F/（EI）＝200×10^3/（210×10^9×2370×10^{-8}）m^{-2}＝0.0402m^{-2}。

解得k＝0.2005m^{-1}。

故梁内最大挠度

$$w_{\max}=\frac{q}{Fk^2}\left(1-\sec\frac{kl}{2}\right)+\frac{ql^2}{8F}$$
$$=\left[\frac{20\times10^3}{200\times10^3\times0.0402}\left(1-\sec\frac{0.2005\times3}{2}\right)+\frac{20\times10^3\times3^2}{8\times200\times10^3}\right]\text{m}$$
$$=-4.5\text{mm}$$

最大弯矩值

$$M_{\max}=-\frac{q}{k^2}\left(1-\sec\frac{kl}{2}\right)$$
$$=-\frac{20\times10^3}{0.0402}\left(1-\sec\frac{0.2005\times3}{2}\right)\text{N}\cdot\text{m}$$
$$=23.38\text{kN}\cdot\text{m}$$

最大正应力 $\sigma_{max}=F/A+M_{max}/W=200\times10^3/(35.578\times10^{-4})+23.38\times10^3/(237\times10^{-6})\text{Pa}=155\text{MPa}$

9.25　载荷有一偏心距为e的压杆的计算简图如图9-2-22所示。试求最大应力。

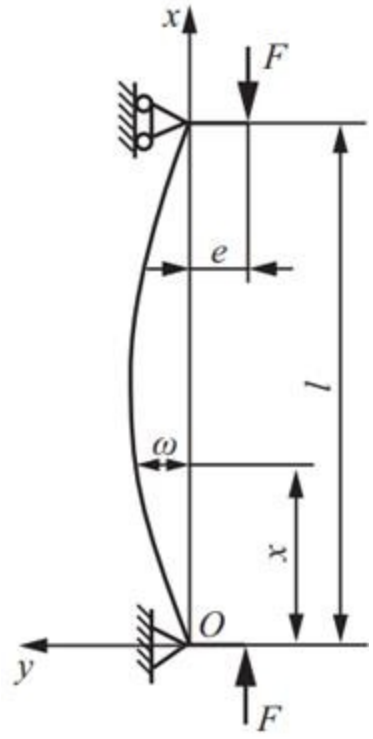


图9-2-22

解：如图9-2-22所示，x截面处的弯矩：M（x）＝－F（w＋e）。

根据挠曲线近似微分方程，得 d^2w/dx^2＝M（x）/（EI）＝－Fw/（EI）－Fe/（EI）

令k^2＝F/（EI），则上式可变形为

$d^2w/dx^2+k^2w=-k^2e$

通解为

w＝Asinkx＋Bcoskx－e

根据两端边界条件，则有

$$w=e\left(\tan\frac{kl}{2}\sin kx+\cos kx-1\right)$$

令x＝l/2，得跨中挠度：δ＝e[sec（kl/2）－1]。

在跨度中点截面上，若边缘各点到中性轴的最远距离为c，最大应力为

$$\sigma_{\max}=\frac{F}{A}+\frac{F(\delta+e)c}{I}=\frac{F}{A}+\frac{F(\delta+e)c}{Ai^2}$$

将δ值代入上式，得

$$\sigma_{\max}=\frac{F}{A}\left[1+\frac{ec}{i^2}\sec\left(\frac{l}{2}\sqrt{\frac{F}{EI}}\right)\right]=\frac{F}{A}\left[1+\frac{ec}{i^2}\sec\left(\frac{l}{i}\sqrt{\frac{F}{4EA}}\right)\right]$$

以上公式称为正割公式。

9.26　偏心受压杆件如图9-2-23所示，设F＝100kN，Fe＝5kN·m。压杆两端铰支，l＝2m。材料为Q235钢，E＝210GPa，σ_s＝235MPa。取稳定安全因数n_{st}＝2.5。试按上题导出的正割公式，用试凑法选择合适的工字梁。

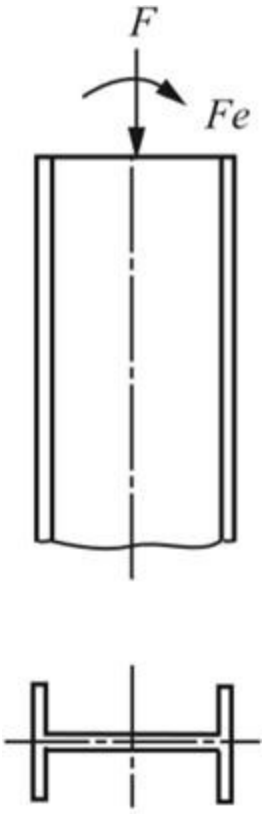


图9-2-23

解：（1）应用Fe初选工字梁

根据强度条件$\sigma = M/W = Fe/W \leqslant \sigma_s/n_{st}$得

$W \geqslant n_{st}Fe/\sigma_s = 2.5\times5\times10^6/235mm^3 = 53.2cm^3$

查表选12.6号工字钢：$W = 77.5cm^3$，$A = 18.118cm^2$，$i = 5.2cm$，$h = 12.6cm$。

（2）校核强度

利用正割公式，可得此时杆内最大正应力为

$$\sigma_{max}=\frac{F}{A}\left[1+\frac{ec}{i^2}\sec\left(\frac{l}{i}\sqrt{\frac{F}{4EA}}\right)\right]$$

$$=\frac{100\times10^3}{18.118\times10^2}\left[1+\frac{\frac{5}{100}\times10^3\times63}{52^2}\sec\left(\frac{2000}{52}\sqrt{\frac{100\times10^3}{4\times210\times10^3\times1811.8}}\right)\right]$$

$$=123\text{MPa}>\frac{\sigma_s}{n_{st}}=94\text{MPa}$$

强度不够，改选14号工字钢：W＝102cm^3，A＝21.516cm^2，i＝5.76cm，h＝14cm。

最大正应力

$$\sigma_{max}=\frac{100\times10^3}{21.516\times10^2}\left[1+\frac{\frac{5}{100}\times10^3\times70}{57.6^2}\sec\left(\frac{2000}{57.6}\sqrt{\frac{100\times10^3}{4\times210\times10^3\times2151.6}}\right)\right]$$

$$=97.2\text{MPa}$$

略大于许用应力，误差ε＝（97.2－94）/94×100%＝3.4%，在允许范围内，故可选用14号工字钢。

9.27　如图9-2-24所示，设压杆轴线的初弯曲可用半波正弦曲线来表示，即

$w_0=a\sin(\pi x/l)$

在压力F作用下，试证压杆挠曲线的方程式应为

$w=w_0+w_1=1/(1-\alpha)\cdot a\sin(\pi x/l)$

式中$\alpha=F/F_{cr}=Fl^2/(\pi^2EI)$。

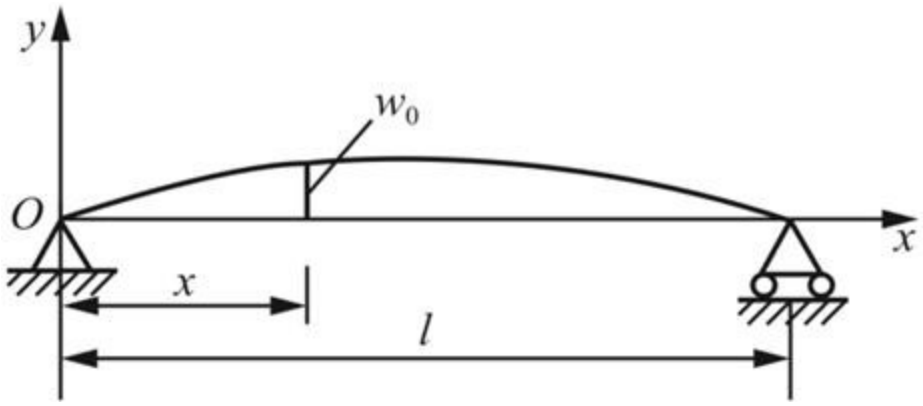


图9-2-24

证明：初始弯曲：w_0＝asin（πx/l）。

弯矩方程：M＝F（w_1＋w_0）。

挠曲线微分方程：w_1''＝－M/（EI），即

EIw_1''＋F（w_1＋w_0）＝0

具有半波正弦曲线初弯曲的压杆增加的变形仍为半波正弦曲线，即

w_1＝bsin（πx/l）

w_1''＝－π^2/l^2·bsin（πx/l）

带入挠曲线方程，得

$$\sin\frac{\pi x}{l}\left[-b\frac{\pi^2 EI}{l^2}+F(b+a)\right]=0$$

x为任意值时，sin（πx/l）不可能均为0，则

－bπ^2EI/l^2＋F（b＋a）＝0

－bF_{cr}＋F（b＋a）＝0

所以b＝Fa/（F_{cr}－F）。

增加的变形的挠曲线方程为

$$w_1 = b\sin\frac{\pi x}{l} = \frac{F}{F_{cr}-F}a\sin\frac{\pi x}{l}$$

$$w = w_0 + w_1 = \left(1+\frac{F}{F_{cr}-F}\right)a\sin\frac{\pi x}{l} = \frac{1}{1-\alpha}a\sin\frac{\pi x}{l}$$

其中，α＝F/F_{cr}＝Fl^2/（π^{2}EI）。

9.28　油压千斤顶的临界压力计算可简化为下端固定、上端自由的阶梯杆，如图9-2-25所示。若图示力学模型中的阶梯杆为细长压杆，下段与上段的长度分别为l_1和l_2，抗弯刚度分别为E_1I_1和E_2I_2，试推导该阶梯细长压杆欧拉临界压力的方程。

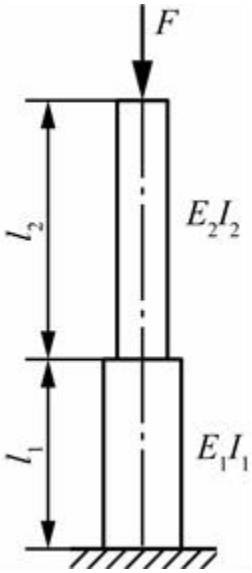


图9-2-25

解：将阶梯杆分成上下两端分别处理，假设阶梯杆在微弯的情形下，下段和上段的挠度分别为w_1（x）和w_2（x），设阶梯杆最上端截面的

挠度为w（x），如图9-2-26所示。

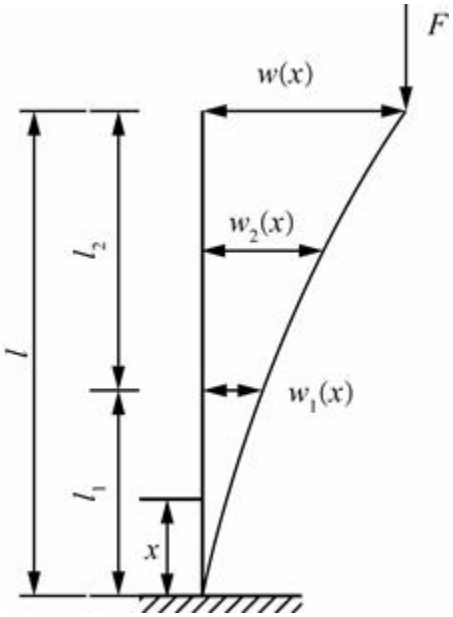


图9-2-26

则有：$M(x)=F(w_0-w)$，$E_1I_1w''(x)=F(w_0-w)$，$E_2I_2w''(x)=F(w_0-w)$。

令$k_1^2=\frac{F}{E_1I_1}$，$k_2^2=\frac{F}{E_2I_2}$。

则可得：

$$w''(x)+k_1^2w=k_1^2w_0,x\in[0,l_1]$$

$$w''(x)+k_2^2w=k_2^2w_0,x\in[l_1,l]$$

通解为：

$$w=A\sin k_1x+B\cos k_1x+w_0,x\in[0,l_1]$$

$$w=C\sin k_2x+D\cos k_2x+w_0,x\in[l_1,l]$$

根据边界条件，当x＝0，w＝0时，可得：B＋w_0＝0，B＝－w_0。

$$w' = Ak_1 \cos k_1 x - Bk_1 \sin k_1 x$$

当x＝0，w′ ＝0时，可得：Ak_1＝0，A＝0。

当x＝1时，w＝w_0。可得：$C \sin k_2 l + D \cos k_2 l + w_0 = w_0$。

即有：$C \sin k_2 l + D \cos k_2 l = 0$。

根据连续条件，当x＝l_1时，$w_{上}$＝$w_{下}$。可得：

$$A \sin k_1 l_1 + B \cos k_1 l_1 + w_0 = C \sin k_2 l_1 + D \cos k_2 l_1 + w_0$$

即有：$-w_0 \cos k_1 l_1 = C \sin k_2 l_1 + D \cos k_2 l_1$。

当x＝l_1时，$w'_{上}$＝$w'_{下}$。可得：$w_0 k_1 \sin k_1 l_1 = Ck_2 \cos k_2 l_1 - Dk_2 \sin k_2 l_1$。

联立以上等式，即：

$$\begin{cases} C \sin k_2 l + D \cos k_2 l = 0 & ① \\ -w_0 \cos k_1 l_1 = C \sin k_2 l_1 + D \cos k_2 l_1 & ② \\ w_0 k_1 \sin k_1 l_1 = Ck_2 \cos k_2 l_1 - Dk_2 \sin k_2 l_1 & ③ \end{cases}$$

将$k_2 l_1$变成k_2（l－l_2）代换。

由①②③可得：

$$\tan(k_1 l_1) \cdot \tan(k_2 l_2) = \frac{k_2}{k_1}, \text{其中} k_1^2 = \frac{F}{E_1 I_1}, k_2^2 = \frac{F}{E_2 I_2}$$

9.29　长度为l的细长压杆，下端固定、上端自由，如图9-2-27所示。压杆的抗弯刚度EI为常数，试用能量法确定该细长压杆的临界压力。

提示：设失稳时挠曲线为 $w(x) = \delta\left(1 - \cos\frac{\pi x}{2l}\right)$，δ为自由端的挠度。

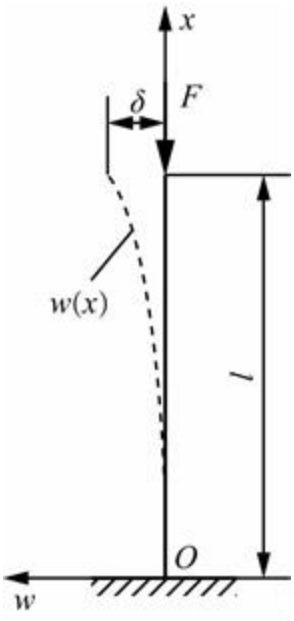


图9-2-27

解：失稳时挠曲线为 $w(x)=\delta\left(1-\cos\frac{\pi x}{2l}\right)$，则可得：

$$w'(x)=\delta\frac{\pi}{2l}\sin\frac{\pi x}{2l}$$

$$w''(x)=\delta\left(\frac{\pi}{2l}\right)^2\cos\frac{\pi x}{2l}$$

因此，可得临界压力为：

$$F_{cr}=\frac{\int_l EIw''^2\mathrm{d}x}{\int_l w'^2\mathrm{d}x}=\frac{\int_0^l EI\left[\delta\left(\frac{\pi}{2l}\right)^2\cos\frac{\pi x}{2l}\right]^2\mathrm{d}x}{\int_0^l\left[\delta\frac{\pi}{2l}\sin\frac{\pi x}{2l}\right]^2\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\pi^4\delta^2EI}{32l^3}}{\frac{\pi^2\delta^2}{8l}}=\frac{\pi^2EI}{(2l)^2}$$

9.30　如图9-2-28所示，长度为l的细长压杆，两端铰支，在压杆的上端和中部分别受压力F的作用。压杆的抗弯刚度EI为常数，试用能量法确定该压杆的临界压力。

提示：设失稳时挠曲线为 $w(x)=\delta\sin\frac{\pi x}{l}$ ， δ 为压杆中点的挠度。

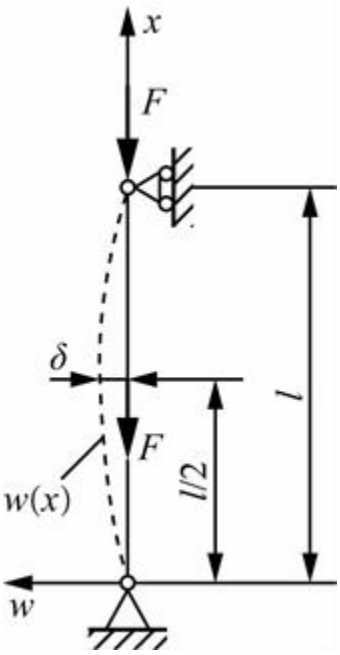


图9-2-28

解：失稳时挠曲线为 $w(x)=\delta\sin\frac{\pi x}{l}$ ，则可得：

$$w'(x)=\delta\frac{\pi}{l}\cos\frac{\pi x}{l}$$

$$w''(x)=-\delta\left(\frac{\pi}{l}\right)^2\sin\frac{\pi x}{l}$$

弯矩为：

$$M(x)=EIw''(x)=-EI\delta\left(\frac{\pi}{l}\right)^2\sin\frac{\pi x}{l}$$

所以，压杆增加的应变能为：

$$\Delta V_\varepsilon = \int_0^l \frac{M^2(x)\,\mathrm{d}x}{2EI} = \int_0^l \frac{\left[-EI\delta\left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \sin\frac{\pi x}{l}\right]^2 \mathrm{d}x}{2EI}$$
$$= \frac{EI\delta^2}{2}\left(\frac{\pi}{l}\right)^4 \int_0^l \left(\sin\frac{\pi x}{l}\right)^2 \mathrm{d}x$$
$$= \frac{EI\delta^2}{2}\left(\frac{\pi}{l}\right)^4 \frac{l}{2}$$
$$= \frac{\pi^4 EI\delta^2}{4l^3}$$

压杆因弯曲变形引起的轴向压力F做的功为：

$$\Delta W = \frac{F}{2}\int_l w'^2 \mathrm{d}x = \frac{F}{2}\int_0^{\frac{l}{2}} \left(\delta\frac{\pi}{l}\cos\frac{\pi x}{l}\right)^2 \mathrm{d}x + \frac{F}{2}\int_{\frac{l}{2}}^l \left(\delta\frac{\pi}{l}\cos\frac{\pi x}{l}\right)^2 \mathrm{d}x$$
$$= \frac{\pi^2\delta^2 F}{4l} + \frac{\pi^2\delta^2 F}{8l}$$
$$= \frac{3\pi^2\delta^2 F}{8l}$$

由ΔW＝ΔV$_\varepsilon$，可得：$\frac{3\pi^2\delta^2 F}{8l} = \frac{\pi^4 EI\delta^2}{4l^3}$。解得：$F = \frac{2\pi^2 EI}{3l^2}$。

故该压杆的临界压力为：$F_{cr} = \frac{2\pi^2 EI}{3l^2}$。